Logică Matematică şi Computaţională
Cursurile I, II și III

Claudia MUREȘAN
cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro, c.muresan@yahoo.com

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
București

2023–2024, Semestrul I

Cuprinsul acestui set de cursuri

1. Introducere
2. Bibliografia cursului
3. Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică
4. Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri
5. Operații cu mulțimi și relații între mulțimi
6. Alte operații cu mulțimi
7. Mulțimi și funcții
8. Teoria cardinalelor
9. Familii arbitrare de mulțimi
10. Funcții caracteristice
11. Despre examenul la această materie

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

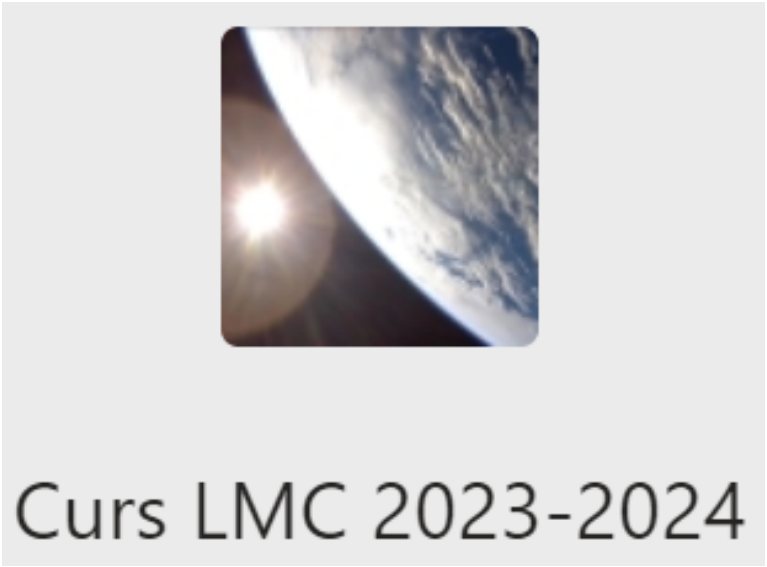
11 Despre examenul la această materie

Scopul acestui curs

- bază teoretică pentru alte cursuri de matematică și informatică
- exersarea unor tehnici fundamentale de raționament matematic
- formalizarea (adică exprimarea matematică, exprimarea în simboluri matematice a) acestor tehnici de raționament ca metode generale de a raționa, și studiul lor cu mijloace matematice, prin intermediul acestui cadru formal care permite exprimarea lor matematică (vom vedea)
- familiarizarea cu limbajul Prolog (limbaj de programare non–imperativă despre care vom discuta la laborator; a se vedea fișierul .PDF conținând *suportul teoretic pentru laborator*: lecțiile aferente acestui curs sunt *mixte seminar–laborator*)

Cerințe pentru bunul mers al acestui curs

- Pentru anunțuri despre lecții și examen, pentru a putea susține temele colective și, în cazul în care examenul se susține online, și pentru a putea susține examenul, studenții trebuie să fie înscriși la echipa **MS Teams** a acestui curs:



- Studenții trebuie să descarce materialele pentru cursul meu de logică matematică și computațională pe care le postez pe **MS Teams** și pe serverul de cursuri *MoodleUB* al Universității din București și să urmărească eventualele actualizări ale acestora.
- Studenții pe care nu i–am înscris în echipa **MS Teams** a cursului sau la acest curs de pe *MoodleUB* trebuie să mă informeze despre acest lucru în chatul **MS Teams**, prin mail sau prin intermediul șefului de grupă.

Cerințe pentru bunul mers al acestui curs

- Lecțiile online se vor ține prin **MS Teams**.
- Vă voi anunța pe canalul *General* al echipei **MS Teams** a cursului când facem lecțiile (numai) online.
- A se vedea, pe canalul *General* al echipei **MS Teams** a cursului și pe pagina *MoodleUB* a cursului pentru fiecare serie, link–urile către folderul din *Google drive* cu materialele pentru acest curs de anul trecut și înregistrările lecțiilor online din anii trecuți, precum și cel în care voi posta înregistrările lecțiilor de anul acesta.
- Toți studenții, indiferent din ce serie sau grupă, sunt invitați la cursul și la oricare dintre seminariile și laboratoarele față în față sau online din fiecare săptămână. Și studenții de la seria ID trebuie să urmărească lecțiile seriei IF sau înregistrările acestora.

Modalitatea de examinare la acest curs

- Veți primi prin **MS Teams** TEME COLECTIVE (pentru fiecare grupă a fiecărei serii în parte), care vor fi notate, iar punctajul acumulat din aceste TEME va face parte din nota de la examen.
  La aceste TEME COLECTIVE trebuie să lucrați împreună în cadrul fiecărei grupe (sigur că vă puteți consulta și cu alte grupe din seria voastră sau cealaltă serie participantă la acest curs), și, după ce conveniți asupra celei mai bune redactări pentru fiecare temă, fiecare grupă va trebui să–mi trimită prin **MS Teams** un singur exemplar al acelei rezolvări pentru întreaga grupă.
- Dacă EXAMENUL se va susține online, atunci acesta se va da tot prin **MS Teams**. Indiferent dacă vom da EXAMENUL online sau cu prezență fizică într–o sală de examen, acesta va consta numai din exerciții, cu materialele în față; nu veți avea subiecte de teorie la EXAMEN.

Mai multe detalii pe ultimele slide–uri din acest PDF.

Introducere

- **Logica matematică**: modelare matematică a legilor gândirii;

  mai precis, exprimare în simboluri matematice a modurilor de a raționa, și, pe baza acestei exprimări, studierea tipurilor de raționamente cu mijloace matematice (inclusiv algebrice, topologice, probabiliste etc.; ultimele două enumerate depășesc cadrul acestui curs)

Înainte de a trece la prezentarea unor sisteme logice, este necesar un capitol de preliminarii algebrice, în care:

- vom parcurge câteva noțiuni de bază despre mulțimi, funcții, relații, relații de ordine și mulțimi ordonate, apoi latici;
- vom introduce o structură algebrică numită **algebră Boole**, structură cu foarte multe aplicații în matematică și informatică.

Algebrele Boole ne vor servi la studiul **logicii clasice** cu mijloace algebrice.

Aplicații ale **algebrelor Boole** în informatică:

- la proiectarea circuitelor electronice
- la crearea de sisteme și aplicații software
- în fundamentarea matematică a multor ramuri ale informaticii

Cuprinsul acestui curs

Capitolul 1: Preliminarii algebrice:

- Mulțimi, funcții și relații. Relații binare. Relații de echivalență
- Relații de ordine. Mulțimi (parțial) ordonate
- Latici
- Algebre Boole. Morfisme de algebre Boole. Filtre și congruențe în algebre Boole. Ultrafiltre. Teorema de reprezentare a lui Stone *(algebra Boole cu exact două elemente determină structura tuturor algebrelor Boole)*. Structura algebrelor Boole finite

Cuprinsul acestui curs

Capitolul 2: Logica propoziţională clasică:

- Sintaxa *(o primă prezentare pentru logica propoziţională clasică: sistemul Hilbert)*
- Algebra Lindenbaum–Tarski *(o algebră Boole asociată logicii propoziţionale clasice)*
- Semantica *(calcul cu valori de adevăr, în algebra Boole cu exact două elemente:* $0 =$ *fals*, $1 =$ *adevărat)*
- Teorema de completitudine *(deducţia sintactică, coincide cu deducţia semantică)*
- Rezoluţia propoziţională *(echivalentă cu sistemul Hilbert)*
- Deducţia naturală *(echivalentă cu sistemul Hilbert)*

Cuprinsul acestui curs

Capitolul 3: Logica clasică a predicatelor *(predicat = propoziție cu variabile)*:

- Structuri de ordinul I *(structuri algebrice în care iau valori variabilele din predicate)*
- Sintaxa
- Semantica
- Teorema de completitudine *(deducția sintactică, coincide cu deducția semantică)*
- Rezoluția în logica clasică a predicatelor

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

11 Despre examenul la această materie

Bibliografie

Materiale de parcurs obligatoriu:



Suportul de curs, seminar și laborator de logică matematică și computațională pe care îl postez în cursul semestrului pe serverul de cursuri *MoodleUB* și pe **MS Teams**.

Toată materia pentru examen se regăsește în materialele de curs, seminar și laborator pe care le postez pe *MoodleUB*/**MS Teams**.

Materiale ajutătoare pentru parcurgerea suportului de curs, seminar și laborator și în pregătirea pentru examinări (vedeți pe *MoodleUB* și **MS Teams** link–urile către folderele din Google drive):



Exerciții rezolvate de la consultații, exerciții de la examene recente, câteva rezolvate, și exerciții rezolvate de la examene mai vechi, în referate care au apărut în *Revista de logică* a A. Atanasiu, publicată online cu ani în urmă, postate pe *MoodleUB* și **MS Teams**.



Înregistrări ale lecțiilor de anul acesta și din anii trecuți postate în Google drive și, în cazul celor de anul acesta, disponibile pe canalul *General* al echipei **MS Teams** a cursului, la tab–ul *Files*, în folderul *Recordings*.

Bibliografie

Materiale bibliografice de consultat FACULTATIV, pentru cei care doresc aprofundarea noțiunilor din acest curs:


I. Bratko, *Prolog Programming for Artifficial Intelligence*, Wokingham: Addison–Wesley, 1986.


S. Burris, H. P. Sankappanavar, *A Course in Universal Algebra*, The Millenium Edition, disponibilă online.


D. Bușneag, D. Piciu, *Lecții de algebră*, Editura Universitaria Craiova, 2002.


D. Bușneag, D. Piciu, *Probleme de logică și teoria mulțimilor*, Craiova, 2003.


V. E. Căzănescu, *Curs de bazele informaticii*, Tipografia Universității din București, 1974, 1975, 1976.


A. A. Fraenkel, Y. Bar–Hillel, A. Levy, *Foundations of Set Theory*, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, vol. **67**, 1973.


J. Gallier, The Completeness of Propositional Resolution: a Simple and Constructive Proof, *Logical Methods in Computer Science* **2**(5:3) (2006), pg. 1-7.

Bibliografie


G. Georgescu, *Elemente de logică matematică*, Academia Militară, București, 1978, disponibilă online (scanată).


G. Georgescu, A. Iorgulescu, *Logică matematică*, Editura ASE, București, 2010 – CARTEA CARE STĂ LA BAZA ACESTUI CURS, CU EXCEPŢIA REZOLUŢIEI PENTRU LOGICA CLASICĂ ŞI A PROGRAMĂRII ÎN PROLOG.


K. Kuratowski, *Introducere în teoria mulțimilor și în topologie*, traducere din limba poloneză, Editura Tehnică, București, 1969.


G. Metakides, A. Nerode, *Principles of Logic and Logic Programming*

- traducere de A. Florea, B. Boldur: *Principii de Logică și Programare Logică*, Editura Tehnică, București, 1998.


S. Rudeanu, *Curs de bazele informaticii*, Tipografia Universității din București, 1982.


A. Scorpan, *Introducere în teoria axiomatică a mulțimilor*, Editura Universității din București, 1996.

Prescurtări și simboluri uzuale

- **i. e.** = id est = adică
- **ddacă** = dacă și numai dacă
- **a. î.** = astfel încât
- **ș. a. m. d.** = și așa mai departe
- $\not\!\!\!/\!\!/$: să se demonstreze că
-  : contradicție
- Vom folosi și notația ":=", cu semnificația de atribuire, ca prescurtare pentru scrierea $\overset{\text{definiție}}{=}$ sau $\overset{\text{notație}}{=}$.

Exemplu

Scrierea "$x := f(y)$" poate semnifica:

- se atribuie lui x valoarea $f(y)$
- se definește x ca fiind $f(y)$
- se notează $f(y)$ cu x

Semnificația exactă se va deduce din context, în fiecare apariție a unei notații de acest tip.

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

11 Despre examenul la această materie

Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

Începem Capitolul 1 al cursului: "Preliminarii algebrice", cu secțiunea "Mulțimi".

- Ce este o **mulțime**?
- **Teoria naivă a mulțimilor** versus **teoria axiomatică a mulțimilor**
- O definiție din **teoria naivă a mulțimilor**: o *mulțime* este o colecție de obiecte **bine determinate** și **distincte**, numite *elementele mulțimii*.
- **distincte**: o mulțime nu conține un același obiect de mai multe ori; un element apare într-o mulțime o singură dată
- **bine determinate**: orice mulțime are o descriere precisă, care o identifică în mod unic, adică îi identifică în mod unic elementele

Exemplu

Să considerăm mulțimea zerourilor (i. e. a rădăcinilor) funcției zeta a lui Riemann. Nu sunt cunoscute toate elementele acestei mulțimi (a se vedea **ipoteza lui Riemann**, care este o parte din **a 8-a problemă a lui Hilbert**, problemă de un milion de dolari, în enciclopedia online wikipedia sau în cartea *Vârsta de aur a matematicii* a lui Devlin etc.), dar nu există două mulțimi distincte (diferite) fiecare având ca elemente zerourile funcției zeta a lui Riemann, deci această definiție descrie o mulțime, o identifică în mod unic.

Teoria naivă a mulțimilor

Teoria naivă a mulțimilor a fost inițiată de matematicianul Georg Cantor, care, în 1884, a definit pentru prima dată noțiunea de *mulțime*, ca fiind o "grupare într-un tot a unor obiecte distincte ale intuiției sau gândirii noastre".
O mulțime este considerată ca un tot unitar, deci ca un obiect unitar, care poate fi așadar element al altei mulțimi.

- teorie **naivă**: ambiguitatea exprimării în această definiție, care lasă loc de interpretări: ce este un "obiect (al intuiției sau gândirii noastre)", ce este o "grupare într-un tot"?
- teorie **naivă**: din definiții exprimate în limbaj natural (metalimbaj) (vom vedea), adesea ambigue când descriu noțiuni abstracte, se încearcă stabilirea unor proprietăți ale noțiunilor definite
- matematica lucrează cu noțiuni precise $\Rightarrow$ necesitatea fundamentării axiomatice (vom vedea)
- teorie **axiomatică**: se lucrează cu noțiuni distinse inițial doar prin denumirile lor, asupra cărora se impun axiome (vom vedea), proprietăți, reguli de lucru precise cu acele noțiuni; de ce este mai avantajoasă această abordare? pentru că matematica este interesată de **proprietățile** noțiunilor cu care lucrează, nu de **natura** lor; vom relua această discuție când vom vorbi despre **egalitate** versus **izomorfism**

Paradoxul lui Russell $\Rightarrow \nexists$ mulțimea tuturor mulțimilor

Noțiunea de mulțime se dovedește a nu fi suficient de cuprinzătoare: în 1903, Bertrand Russell demonstrează că nu există **mulțimea tuturor mulțimilor**, prin paradoxul care îi poartă numele.
Este unanim acceptat faptul că, dacă M este o mulțime, iar P este o proprietate referitoare la elementele mulțimii M, atunci colecția tuturor elementelor lui M care satisfac (au) proprietatea P este tot o mulțime, notată uzual astfel:

$$\{x \in M \mid P(x)\}$$

Facem apel aici la cunoștințele despre notațiile legate de mulțimi învățate în gimnaziu și liceu, unde se studiază teoria naivă a mulțimilor: M este o literă (o notație, un nume, o variabilă) ce desemnează o mulțime arbitrară (dar fixată), x este o literă ce desemnează un element arbitrar al mulțimii M, $\in$ este *simbolul de apartenență*, scrierea $x \in M$ semnifică faptul că x este un element al mulțimii M, iar scrierea $P(x)$ semnifică faptul că elementul x satisface proprietatea P.
Acoladele încadrează o mulțime, dată fie prin enumerarea elementelor ei separate de virgule, fie prin specificarea unei proprietăți asupra elementelor unei mulțimi "mai mari" și a faptului că mulțimea la care ne referim se obține din acea mulțime "mai mare" prin selectarea elementelor care au acea proprietate, cum este cazul de față.

Vom folosi și simbolul $\notin$, care este negația apartenenței, adică scrierea $x \notin M$ semnifică faptul că nu are loc $x \in M$, i. e. x nu este un element al lui M.

- "arbitrar, (dar) fixat" = care poate fi înlocuit cu **orice** obiect "de același tip" (de exemplu, în cazul de mai sus, cu orice mulțime), dar, din momentul în care l–am denumit și am început să lucrăm cu un astfel de obiect, atunci acel obiect (cu care lucrăm) este **fixat**, adică "nu se schimbă", "nu este înlocuit" cu un alt obiect în timp ce lucrăm cu el

Ce s–ar întâmpla dacă ar exista **mulțimea tuturor mulțimilor**, adică mulțimea având ca elemente toate mulțimile? Să presupunem prin absurd că această mulțime a tuturor mulțimilor există, și s–o notăm cu $\mathcal{S}et$. Am presupus că $\mathcal{S}et$ este mulțime, deci, întrucât $\mathcal{S}et$ conține toate mulțimile, înseamnă că $\mathcal{S}et$ se conține pe sine: $\mathcal{S}et \in \mathcal{S}et$, un fapt "neobișnuit" în condițiile în care până acum am lucrat doar cu mulțimi care nu se conțin pe ele însele ca elemente (mulțimea numerelor naturale conține numai numerele naturale, nu și mulțimea acestor numere, adică pe sine, ca element; și la fel stau lucrurile cu toate mulțimile pe care le–am întâlnit în gimnaziu și liceu).

Acest fapt ne furnizează ideea de a considera proprietatea ca o mulțime să nu se conțină pe sine. Fie așadar P proprietatea referitoare la elementele lui $\mathcal{S}et$, adică la mulțimi, definită astfel: o mulțime A satisface proprietatea P ddacă $A \notin A$ (i. e. A nu se conține pe sine):

$$P(A) : A \notin A$$

Și acum să considerăm mulțimea tuturor mulțimilor care nu se conțin pe ele însele, adică mulțimea $\{A \in \mathcal{S}et \mid P(A)\}$ a mulțimilor care satisfac proprietatea P, sau, altfel scris, mulțimea:

$$X := \{A \in \mathcal{S}et \mid A \notin A\}$$

Paradoxul lui Russell: X satisface proprietatea P sau n-o satisface? Adică $X \notin X$ sau $X \in X$ (este adevărat că $X \notin X$ sau că $X \in X$)?
Dacă $X \in X$, atunci, întrucât elementele lui X sunt mulțimile care nu se conțin pe ele însele, înseamnă că X nu se conține pe sine: $X \notin X$. Am obținut o contradicție, pentru că nu pot avea loc simultan proprietățile $X \in X$ și $X \notin X$: una dintre ele este adevărată, cealaltă este falsă, pentru că fiecare dintre aceste proprietăți este negația celeilalte.
Dacă $X \notin X$, atunci, întrucât X conține **toate** mulțimile care nu se conțin pe ele însele, înseamnă că X nu este una dintre mulțimile care nu se conțin pe ele însele, adică X se conține pe sine: $X \in X$. Iarăși am obținut o contradicție.
Sigur că, pentru orice mulțime X, are loc una dintre situațiile: $X \in X$ și $X \notin X$ (și numai una), pentru că, dacă una dintre aceste două proprietăți nu este satisfăcută, atunci cealaltă este satisfăcută (așadar avem "ddacă").
Deci oricare dintre cazurile posibile duce la o contradicție. De unde a provenit contradicția? Din presupunerea că există mulțimea tuturor mulțimilor. Înseamnă că această presupunere este falsă, i. e. **nu există mulțimea tuturor mulțimilor**.

Mulțimi versus clase proprii

Totalitatea mulțimilor nu formează o mulțime, ci o **clasă**. Din punctul de vedere al teoriei naive a mulțimilor, nu se pot spune multe lucruri despre noțiunea de *clasă*, decât că este "ceva mai vag/mai mare/mai cuprinzător decât o mulțime". Se consideră că orice mulțime este o clasă, dar nu și invers. Clasele care nu sunt mulțimi se numesc *clase proprii.*

Semnul (simbolul) de apartenență **nu** poate apărea la dreapta unei clase proprii, adică nu se consideră a avea sens faptul că o clasă proprie aparține unui alt obiect. O mulțime poate aparține unei clase (chiar și unei mulțimi), dar nicio clasă proprie nu aparține unei mulțimi, și, mai mult, nicio clasă proprie nu aparține unei clase (sau vreunui alt fel de obiect). În particular, ultima dintre observațiile anterioare arată că **nu există clasa tuturor claselor**, din simplul motiv că s–a impus restricția ca o clasă proprie, i. e. o clasă care nu este mulțime, să nu fie element al niciunui obiect, și deci nu există un obiect care să aibă clase proprii ca elemente. Dacă nu s–ar fi impus această restricție, atunci clasele nu s–ar fi deosebit semnificativ de mulțimi, și procesul de a considera mereu obiecte matematice "mai cuprinzătoare" ar fi continuat la infinit: să denumim ε tipul de obiect în care se încadrează obiectul care are drept elemente toate clasele, să denumim Ω tipul de obiect în care se încadrează obiectul care are drept elemente toate ε–urile, ș. a. m. d..

Teoria axiomatică a mulțimilor

- Ce este o **axiomă**?

Teoria axiomatică a mulțimilor

- O *axiomă* este un fapt **dat** ca fiind adevărat într-o teorie matematică.
- O **axiomă** nu se demonstrează, ci pur și simplu este **dată** ca fiind adevărată.
- Orice teorie matematică trebuie să aibă la bază (i. e. ca **fundament**) un sistem (i. e. o colecție) de **axiome**. Pornind de la aceste axiome, se demonstrează teoremele (rezultatele matematice) ale acelei teorii.
- Scopul **axiomatizării**, adică al construirii unui **sistem de axiome** pentru o teorie matematică, este acela de **a elimina ambiguitățile** din definirea noțiunilor, conceptelor cu care lucrează acea teorie matematică.
- Desigur, axiomele unei teorii matematice care modelează un fenomen din lumea înconjurătoare trebuie să reflecte proprietățile acelui fenomen, de regulă obținute experimental. Însă respectiva construcție (teorie) matematică în sine, ca orice teorie matematică, trebuie să beneficieze de un sistem de axiome, din rațiuni ce țin de natura matematicii ca știință, de ceea ce se numește **rigoare matematică**, anume **lipsa ambiguităților**, de necesitatea oricărei teorii matematice de a fi o construcție de sine stătătoare, independent de fenomenul pe care îl modelează. Aceste trăsături ale matematicii sunt esențiale pentru îndeplinirea rolului ei în alte științe, în care este aplicată.

Teoria axiomatică a mulțimilor

- **Exemplu de axiomă**: **axioma paralelelor** pentru geometria euclidiană: "două drepte paralele tăiate de o secantă formează unghiuri alterne interne congruente".
- Faptul de a fi axiomă **nu este o proprietate intrinsecă** a unei afirmații, chiar dacă la originea sistemelor axiomatice se află "proprietăți observabile", "judecăți primare", fapte considerate "fundamentale", considerate a fi necesare ca "bază" a unei teorii matematice, care nu se demonstrează pornind de la alte fapte, ci tocmai invers, ele servesc la demonstrarea altor fapte în acea teorie matematică.
- Există mai multe sisteme axiomatice pentru geometria euclidiană, iar enunțul denumit mai sus **axioma paralelelor** nu este considerat ca axiomă în toate aceste sisteme. De aceea spunem că acest enunț **nu** are ca **proprietate intrinsecă** faptul de a fi axiomă.
- Acest enunț este **echivalent** cu alte enunțuri, adică acele alte enunțuri se deduc din el (atunci când el este considerat ca **axiomă**), dar și el se deduce din fiecare dintre acele alte enunțuri (atunci când acele enunțuri sunt considerate ca **axiome**, și atunci spunem că acest enunț de mai sus este un rezultat, o **teoremă** a geometriei euclidiene, bazate pe un alt sistem axiomatic).

Teoria axiomatică a mulțimilor

- Sigur că oricare două **sisteme axiomatice** pentru o **aceeași** teorie matematică trebuie să fie **echivalente**, adică din fiecare dintre ele trebuie să se deducă fiecare altul dintre ele, iar acest lucru înseamnă nimic altceva decât faptul că din oricare două sisteme axiomatice pentru o teorie **se deduc aceleași rezultate**, adică **se construiește aceeași teorie matematică**.
- De exemplu, toate axiomatizările geometriei euclidiene sunt **echivalente**.
- De asemenea, toate axiomatizările teoriei mulțimilor (dintre care vom vedea în continuare una) sunt **echivalente**. De exemplu, **axioma alegerii** și **axioma lui Zorn** (din axiomatizări diferite ale teoriei mulțimilor) sunt **echivalente**, și când prima este aleasă ca axiomă, atunci a doua se numește **lema lui Zorn** (și se deduce din prima), iar când a doua este aleasă ca axiomă, atunci prima se numește **lema alegerii** (și se deduce din a doua). A se vedea alte enunțuri echivalente cu **axioma alegerii**, de exemplu în cartea de A. Scorpan din bibliografia cursului.
- În cazurile date ca exemple mai sus, avem **enunțuri (individuale) echivalente**, dar, așa cum am menționat, putem avea **sisteme de enunțuri echivalente**, caz în care **fiecare enunț** din oricare dintre acele sisteme **se deduce dintr–un întreg alt sistem de enunțuri**, adică **din toate enunțurile acelui alt sistem luate la un loc**.

Teoria axiomatică a mulțimilor

Precum am menționat mai sus, sunt cunoscute mai multe **sisteme axiomatice** (i. e. **sisteme de axiome**) pentru teoria mulțimilor. De exemplu următoarele, denumite astfel după matematicienii care le-au creat:

- **sistemul axiomatic Zermelo–Fraenkel**, care lucrează numai cu mulțimi
- **sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays**, numit și **sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel**, care admite și existența claselor

S-a demonstrat că:

- Orice rezultat **despre mulțimi** care poate fi demonstrat pornind de la (axiomele) sistemul(ui) axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel poate fi demonstrat și pornind de la sistemul axiomatic Zermelo–Fraenkel.

Teoria axiomatică a mulțimilor

Este de menționat faptul că problema fundamentării prin sisteme axiomatice a teoriei mulțimilor (care este ea însăși un fundament al întregii matematici) a dat naștere la controverse care nu sunt încheiate nici în ziua de azi, pentru că **scopul principal al elaborării oricăror sisteme axiomatice**, anume **eliminarea tuturor ambiguităților (de limbaj, din definiții, din formulări de proprietăți etc.) dintr-o teorie matematică**, este foarte greu de atins în cazul teoriei mulțimilor, tocmai datorită caracterului ei primar, de bază, de fundament al întregii matematici.

Notă

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel nu face parte din materia pentru examen: este FACULTATIV.
La fel ca în cazul acestui sistem axiomatic, o parte dintre următoarele rezultate sau secțiuni din curs vor fi marcate pe slide–urile cursurilor ca fiind FACULTATIVE.
Parcurgerea materialelor FACULTATIVE din curs facilitează înțelegerea următoarelor cursuri și seminarii, așa că este recomandată, cel puțin la modul orientativ, intrând în detaliile care vă stârnesc curiozitatea.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Vom face acum o scurtă prezentare a **sistemului axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel**, după cartea *Foundations of Set Theory*, de Abraham A. Fraenkel, Yehoshua Bar–Hillel și Azriel Levy (seria "Studies in Logic and the Foundations of Mathematics", volumul 67).

Primul lucru de care vom avea nevoie este o formalizare a limbajului teoriei mulțimilor, care să elimine ambiguitățile din acest limbaj.

- *formalizare*: exprimare folosind **numai** simboluri matematice
- *metalimbaj*: "limbajul natural", "vorbirea curentă (obișnuită)", "exprimarea în cuvinte", "fără simboluri matematice"
- un enunț (complet) formalizat nu conține elemente (cuvinte, exprimări) din metalimbaj
- putem transforma, traduce enunțuri exprimate în limbaj natural în enunțuri formalizate, dacă avem, în teoria matematică în care lucrăm, un vocabular suficient de bogat și reguli sintactice care să permită această transformare
- desigur, orice enunț formalizat poate fi exprimat, tradus, în limbaj natural

O paranteză: nivele de limbaj

În capitolele de logică ale cursului, unde vom studia raționamentele logice cu mijloace matematice, obiectele cu care vom lucra vor avea denumirile obișnuite de: axiome, teoreme, deducții, deducții din ipoteze, pentru că vor fi denumite după conceptele pe care le modelează. Despre aceste obiecte, vom formula și vom demonstra leme, propoziții, teoreme, corolare. Vom avea teoreme despre teoreme, vom deduce proprietăți ale deducțiilor.
În acele capitole, vom avea, așadar, două nivele de limbaj: *limbajul* teoriei matematice a logicii clasice (a propozițiilor, apoi a predicatelor), cu vocabularul său de simboluri și denumiri și propriile sale reguli de sintaxă, și *metalimbajul*: vorbirea obișnuită, limbajul natural.
O analogie imediată pentru a înțelege conceptul de *nivele diferite de limbaj* provine din informatică:

- codul mașină
- limbajele de asamblare
- limbajele de programare

sunt limbaje de nivele diferite pe care un computer le poate procesa, traducând codul scris într–un limbaj de programare în limbaj de asamblare, apoi în cod mașină, iar, pe acesta din urmă, transpunând–ul în operații fizice în componentele sale electronice.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Precum am anunțat mai sus, acest sistem axiomatic operează atât cu **mulțimi**, cât și cu **clase**. Natura mulțimilor și a claselor este neprecizată, în sensul că ele sunt considerate a fi obiecte matematice date doar prin denumirile de **mulțime** și **clasă**, și tot ce știm despre ele sunt proprietățile care vor fi enumerate mai jos (a se vedea mai sus o discuție despre abordarea axiomatică și avantajele ei).
Așadar, primele elemente ale limbajului pe care îl vom construi sunt:

- *mulțimile* și *clasele*, denumite generic *obiecte*, care satisfac condiția că orice mulțime este o clasă (dar nu orice clasă este o mulțime); clasele care nu sunt mulțimi vor fi numite *clase proprii*

Pentru a scrie axiomele, vom avea nevoie să putem atribui (asocia) nume mulțimilor și claselor arbitrare, dar și mulțimilor și claselor precizate, fixate, constante.
Deci vom folosi noțiunile de:

- *variabilă* sau *nume variabil*, care semnifică un nume atribuit unui obiect arbitrar și neprecizat
- *constantă* sau *nume constant*, care semnifică un nume atribuit unui obiect fixat, precizat

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

- **regulă**: în definițiile și axiomele acestui sistem axiomatic, numele variabile și numele constante vor fi litere din alfabetul latin; numele atribuite mulțimilor vor fi litere mici, iar numele atribuite claselor (care pot fi mulțimi, dar despre care nu se precizează dacă sunt sau nu sunt mulțimi) vor fi litere mari
- în prezentarea limbajului acestui sistem axiomatic, vom folosi litere grecești ca nume variabile pentru orice fel de obiecte, i. e. și pentru mulțimi, și pentru clase care pot să nu fie mulțimi
- în majoritatea cazurilor, vom folosi litere de tipurile enumerate mai sus fără a preciza că ele denumesc mulțimi, clase care nu sunt neapărat mulțimi sau obiecte de oricare dintre aceste tipuri, iar convențiile pe care tocmai le–am stabilit ne vor spune la ce fel de obiecte ne vom referi

Vom folosi următoarele simboluri pentru a enunța proprietăți ale obiectelor: $\in$, $\notin$, $=$, $\neq$, $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\forall$, $\exists$.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

$\in$ și $\notin$:

- $\in$ se numește *simbolul de apartenență*; $\alpha \in \beta$ (*este un enunț (i. e. o proprietate), care*) se citește "α aparține lui β" sau "β conține pe α"
- un obiect care aparține unui alt obiect va fi numit *element* sau *membru* al obiectului căruia îi aparține
- simbolul $\notin$ va fi folosit cu semnificația: $\alpha \notin \beta$ (*este un enunț (i. e. o proprietate), care este satisfăcut*) ddacă nu are loc $\alpha \in \beta$ (și se citește "α nu aparține lui β" sau "β nu conține pe α")

Am precizat că obiectele cu care lucrăm se numesc **mulțimi** sau **clase**. Deci orice element la care ne vom referi este la rândul său o mulțime sau o clasă (de fapt un element nu va fi niciodată o clasă care nu e mulțime, i. e. o clasă proprie, ci orice element va fi o mulțime; o clasă proprie nu aparține niciunui obiect; nu vom întâlni în acest sistem axiomatic clase proprii care sunt elemente ale unui obiect; a se vedea o discuție de mai sus referitoare la acest aspect legat de clase și de proprietatea de apartenență).

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

$=$ și $\neq$:

- $=$ se numește *simbolul de egalitate*; $\alpha = \beta$ (*este un enunț (i. e. o proprietate), care*) se citește "α coincide cu β" și semnifică faptul că α și β sunt *(nume pentru) (denumesc) (reprezintă)* același obiect
- simbolul $=$ se consideră a avea următoarele proprietăți:
  - *reflexivitate*: pentru orice obiect α, are loc $\alpha = \alpha$
  - *simetrie*: pentru orice obiecte α și β, dacă $\alpha = \beta$, atunci are loc și $\beta = \alpha$
  - *tranzitivitate*: pentru orice obiecte α, β și γ, dacă $\alpha = \beta$ și $\beta = \gamma$, atunci are loc și $\alpha = \gamma$
  - *substitutivitate*: pentru orice obiecte α și β și orice proprietate P referitoare la obiecte, dacă $P(\alpha)$ (adică α satisface proprietatea P; am mai folosit această notație) și $\alpha = \beta$, atunci are loc și $P(\beta)$
- simbolul $\neq$ va fi folosit cu semnificația: $\alpha \neq \beta$ (*este un enunț (i. e. o proprietate), care este satisfăcut*) ddacă nu are loc $\alpha = \beta$ (și se citește "α nu coincide cu β")

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Simbolurile $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ și $\leftrightarrow$ se numesc *conectorii logici*.

- $\neg$ se numește *negația* și se citește "non" sau "not"; dacă E este un enunț (o proprietate) referitor la obiecte, atunci $\neg E$ se citește "non E" sau "not E" și semnifică negația proprietății E, adică acea proprietate care este adevărată ddacă E este falsă (și, desigur, falsă ddacă E este adevărată)
- $\vee$ se numește *disjuncția* și se citește "sau"; dacă E și F sunt enunțuri (proprietăți) referitoare la obiecte, atunci $E \vee F$ se citește "E sau F" și semnifică acea proprietate care este adevărată ddacă măcar (cel puțin) una dintre proprietățile E și F este adevărată
- $\wedge$ se numește *conjuncția* și se citește "și"; dacă E și F sunt enunțuri (proprietăți) referitoare la obiecte, atunci $E \wedge F$ se citește "E și F" și semnifică acea proprietate care este adevărată ddacă ambele proprietăți E și F sunt adevărate (i. e. ddacă fiecare dintre proprietățile E și F este adevărată)

Conectorii logici $\rightarrow$ și $\leftrightarrow$ se pot defini pe baza conectorilor logici $\neg$, $\vee$ și $\wedge$, astfel: pentru orice enunțuri E și F:

$$E \rightarrow F \text{ este, prin definiție, enunțul } \neg E \vee F$$

$$E \leftrightarrow F \text{ este, prin definiție, enunțul } (E \rightarrow F) \wedge (F \rightarrow E)$$

Urmează definițiile lor "în cuvinte".

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

- $\rightarrow$ se numește *implicația* și se citește "implică"; dacă E și F sunt enunțuri (proprietăți) referitoare la obiecte, atunci $E \rightarrow F$ se citește "E implică F" și semnifică acea proprietate care este adevărată ddacă din E rezultă (i. e. se deduce) F, i. e. acea proprietate care este adevărată ddacă, în situația când E este adevărată, atunci și F este adevărată, i. e. acea proprietate care este adevărată ddacă fie E este falsă, fie F este adevărată (fie ambele)
- definiția de mai sus a *implicației* pare să contrazică intuiția noastră, dar ea ilustrează de fapt foarte bine modul de a raționa matematic: cum demonstrăm că o proprietate E implică o proprietate F? (că din E rezultă F? că din E se deduce F?); ce avem, de fapt, de arătat? avem de arătat că, dacă E este adevărată, atunci și F este adevărată; deci, dacă E este falsă, atunci **nu avem nimic de demonstrat**: faptul că E este falsă nu invalidează implicația "E implică F"; "E implică F" este falsă numai când E e adevărată, dar F e falsă; dacă E este adevărată, atunci trebuie ca F să fie adevărată pentru ca această implicație să fie adevărată; deci, indiferent cum este E, dacă F este adevărată, atunci implicația respectivă este adevărată; și, dacă recitim acest paragraf, observăm că implicația "E implică F" este adevărată **exact atunci când** (adică **atunci și numai atunci când**) fie E este falsă, fie F este adevărată (fie ambele)

Remarcă (schematic, valoarea de adevăr a unei implicații)

(**fals** $\Rightarrow$ **orice**) este **adevărat**

De exemplu, faptul că există numere naturale impare nu invalidează implicația: "dacă n e un număr natural par, atunci ultima cifră a lui n aparține mulțimii $\{0, 2, 4, 6, 8\}$". Pentru a demonstra această implicație, avem de arătat că ultima cifră a lui n aparține mulțimii $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ doar pentru cazul în care n satisface antecedentul implicației, anume faptul că n e număr natural par.

(**adevărat** $\Rightarrow$ **fals**) este **fals**

(**adevărat** $\Rightarrow$ **adevărat**) este **adevărat**

așadar: (**orice** $\Rightarrow$ **adevărat**) este **adevărat**

- $\leftrightarrow$ se numește *echivalența* și se citește "echivalent"; dacă E și F sunt enunțuri (proprietăți) referitoare la obiecte, atunci $E \leftrightarrow F$ se citește "E este echivalentă cu F" și semnifică acea proprietate care este adevărată ddacă au loc și $E \to F$, și $F \to E$, i. e. acea proprietate care este adevărată ddacă E și F sunt simultan false sau simultan adevărate (adică sunt ambele false sau ambele adevărate, i. e. au aceeași "valoare de adevăr")

Exercițiu (temă)

Citiți de mai sus semnificația implicației și justificați (i. e. arătați "în cuvinte") faptul că proprietatea $E \leftrightarrow F$ (adică ambele proprietăți $E \to F$ și $F \to E$, adică proprietatea $(E \to F) \wedge (F \to E)$, după cum arată definiția conjuncției) este adevărată ddacă E și F sunt fie ambele false, fie ambele adevărate).

Observație

Se lucrează numai cu enunțuri (mai precis **propoziții** – vom vedea) care sunt **fie false, fie adevărate,** adică **au valoare de adevăr**, și aceasta poate fi **numai "fals" sau "adevărat".** Cu astfel de enunțuri vom lucra în **logica propozițională clasică**, pe care o vom studia într–o serie de cursuri viitoare.

Observație

Cerința ca un enunț **să aibă valoare de adevăr, și aceasta să fie "fals" sau adevărat", nu este trivială,** nici măcar pentru enunțurile afirmative, dacă ne referim la limbajul natural (cele interogative sau exclamative **nu au valori de adevăr**).

De **exemplu:** ce valoare de adevăr are enunțul A de mai jos? Dar enunțul B?

A : *Mestecenii sunt frumoși.*

B : *Afirmația pe care eu o rostesc în acest moment este falsă.*

În cazul enunțului A, se simte nevoia introducerii a mai mult de două valori de adevăr, din cauza naturii **subiective** a respectivei afirmații.

Enunțul B duce la un **paradox** (binecunoscutul **paradox al mincinosului**) dacă vrem să–i evaluăm valoarea de adevăr la fals sau adevărat (dacă e fals, atunci rezultă că e adevărat, iar, dacă e adevărat, atunci rezultă că e fals). Așadar enunțul B nu este nici fals, nici adevărat.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Simbolurile $\forall$ și $\exists$ se numesc *cuantificatorii*.

- $\forall$ se numește *cuantificatorul universal* și se citește "oricare ar fi"; dacă α este o variabilă (un nume variabil) și P este o proprietate referitoare la obiecte, atunci $\forall \alpha P(\alpha)$ se citește "pentru orice α, $P(\alpha)$" și este acea proprietate care este adevărată ddacă orice obiect α satisface proprietatea P (α poate fi un nume variabil pentru mulțimi, caz în care condiția anterioară devine: orice mulțime satisface proprietatea P, sau poate fi un nume variabil pentru clase, caz în care condiția anterioară devine: orice clasă satisface proprietatea P)
- $\exists$ se numește *cuantificatorul existențial* și se citește "există"; dacă α este o variabilă (un nume variabil) și P este o proprietate referitoare la obiecte, atunci $\exists \alpha P(\alpha)$ se citește "există α, a. î. $P(\alpha)$" și este acea proprietate care este adevărată ddacă există (măcar, cel puțin) un obiect α care satisface proprietatea P (α poate fi un nume variabil pentru mulțimi, caz în care condiția anterioară devine: există (măcar) o mulțime care satisface proprietatea P, sau poate fi un nume variabil pentru clase, caz în care condiția anterioară devine: există (măcar) o clasă care satisface proprietatea P)

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

- Vom folosi și parantezele rotunde și pătrate, pentru a delimita enunțuri (i. e. proprietăți) și obiecte cu notații compuse din mai multe simboluri (vom vedea ce sunt acestea).

Am prezentat limbajul pe care îl vom folosi. Acum începem prezentarea (efectivă a) acestui sistem axiomatic pentru teoria mulțimilor, prezentarea **axiomelor** care îl compun.
În primul rând, se consideră că există cel puțin o mulțime.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Definiție

Pentru orice mulțimi x și y, dacă, oricare ar fi z, faptul că $z \in x$ implică $z \in y$ (adică orice element al lui x este și element al lui y), atunci scriem $x \subseteq y$ și spunem că x este o *submulțime* a lui y.

I. Axioma extensionalității de mulțimi:

- *Intuitiv*: Dacă $x \subseteq y$ și $y \subseteq x$, atunci $x = y$.
- *Formal (i. e. formalizat)*:
$$\begin{cases} \forall x \forall y[(x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y] \\ \text{sau} \\ \forall x \forall y[\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y] \end{cases}$$

Dacă citim a doua exprimare formalizată a acestei axiome, observăm că ea spune că două mulțimi cu aceleași elemente coincid.
Pentru cele ce urmează, această primă axiomă arată unicitatea mulțimilor la care ne vom referi mai jos, care sunt descrise prin precizarea elementelor lor.
Reciproca afirmației din această axiomă, anume faptul că două mulțimi care coincid au aceleași elemente, este o consecință a proprietății de **substitutivitate** a simbolului $=$.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Definiție

O mulțime n care nu conține niciun element (i. e. pentru care are loc: $\neg\exists x(x \in n))$) se numește *mulțime vidă*.

Teoremă

Există o unică mulțime vidă.

În acest punct își are locul doar unicitatea din teorema anterioară, care este o consecință a **Axiomei I**. Pentru a demonstra existența, se aplică **Axioma XI** pentru a arăta că există o clasă N având ca elemente acele obiecte x care satisfac proprietatea $x \neq x$, și **Axioma V** pentru a arăta că "intersecția" dintre clasa N și o mulțime arbitrară a este o mulțime, pe care o notăm cu n. Deci $n = \{x \in a \mid x \neq x\}$, folosind notațiile cunoscute din teoria naivă a mulțimilor. Sigur că niciun obiect x nu satisface proprietatea $x \neq x$, ceea ce înseamnă că n nu are niciun element. Deci partea de existență din această teoremă își are locul după **Axioma XI**.

Notație

Vom nota cu n mulțimea vidă (dacă aceasta există).

n este un **nume constant** (a se vedea mai sus limbajul acestui sistem axiomatic).

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

II. Axioma perechii:

- *Intuitiv*: Pentru orice elemente a și b, există o mulțime y care conține doar a și b.
- *Formal*: $\forall a \forall b \exists y \forall x [x \in y \leftrightarrow (x = a \vee x = b)]$

Definiție

O mulțime care conține doar elementele a și b se numește *perechea* formată din a și b și se notează $\{a, b\}$ sau $\{b, a\}$. *Perechea ordonată* formată din a și b se notează $\langle a, b \rangle$ și se definește prin: $\langle a, b \rangle = \{a, \{a, b\}\}$.

Să remarcăm că, în **Axioma II** și definiția anterioară, nu a fost impusă condiția ca a să nu coincidă cu b.
Ordonarea perechii $\{a, \{a, b\}\}$ este dată de faptul că $a \in \{a, b\}$. Conform **Axiomei a IX–a (a fundării** – a se vedea mai jos), relația de apartenență este *antisimetrică*: nu putem avea două obiecte α, β cu $\alpha \neq \beta$, astfel încât $\alpha \in \beta$ și $\beta \in \alpha$. Conform aceleiași **Axiome a IX–a**, nu putem avea un obiect α cu $\alpha \in \alpha$. Așadar, pentru orice obiecte α, β, $\alpha \in \beta \Rightarrow \beta \notin \alpha$. Prin urmare, faptul că $a \in \{a, b\}$ arată că $\{a, b\} \notin a$.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Definiție

O clasă se numește *relație* ddacă toate elementele ei sunt perechi ordonate.

Definiție

Dacă F este o clasă (relație sau clasă oarecare), atunci definim:

- *domeniul* lui F, notat $D(F)$, ca fiind clasa ce are ca membri exact acele elemente x pentru care există y astfel încât $\langle x, y\rangle \in F$
- *imaginea* lui F, notată $R(F)$, ca fiind clasa ce are ca membri exact acele elemente y pentru care există x astfel încât $\langle x, y\rangle \in F$ (R de la englezescul "range")

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Definiție

O clasă F se numește *funcție* ddacă F este relație și are loc:

$$\forall x \forall y \forall z[(\langle x, y\rangle \in F \wedge \langle x, z\rangle \in F) \rightarrow y = z]$$

(intuitiv: pentru orice x, există cel mult un y (desigur, $y \in R(F)$) a. î. $\langle x, y\rangle \in F$, sau, cu o exprimare echivalentă: pentru orice $x \in D(F)$, există un unic y (desigur, $y \in R(F)$) a. î. $\langle x, y\rangle \in F$).

Notație

Să notăm cu Fnc proprietatea care se aplică claselor și spune că o clasă este funcție, adică, pentru orice clasă F, notația $Fnc(F)$ semnifică faptul că F este o funcție.

Notație

Dacă F este o funcție și $x \in D(F)$, atunci notăm cu $F(x)$ unicul element y (desigur, $y \in R(F)$) care verifică: $\langle x, y\rangle \in F$.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

III. Axioma reuniunii:

- *Intuitiv*: Pentru orice mulțime a, există mulțimea ale cărei elemente sunt exact membrii membrilor lui a ("exact" = "nici mai mult, nici mai puțin" = "sunt toate acestea și numai acestea").
- *Formal*: $\forall a \exists y \forall x [x \in y \leftrightarrow \exists z (x \in z \wedge z \in a)]$

Definiție

Pentru orice mulțimi a și b, mulțimea ale cărei elemente sunt membrii membrilor perechii $\{a, b\}$ (adică membrii lui a și membrii lui b, adică membrii lui a sau b) se numește *reuniunea* lui a și b și se notează $a \cup b$.

În axioma de mai sus intervine o **reuniune arbitrară** (adică reuniunea unei familii (mulțimi) arbitrare de mulțimi, familie (mulțime) de mulțimi care poate fi infinită; vom vedea) (se reunesc membrii lui a).

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

IV. Axioma mulțimii părților:

- *Intuitiv*: Pentru orice mulțime a, există mulțimea ale cărei elemente sunt exact submulțimile lui a.
- *Formal*: $\forall a \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \subseteq a)$

Știm că mulțimea submulțimilor unei mulțimi a se mai numește *mulțimea părților* lui a.

V. Axioma submulțimilor:

- *Intuitiv*: Pentru orice clasă P și orice mulțime a, există o mulțime ale cărei elemente sunt exact acei membri ai lui a care sunt și membri ai lui P (în limbajul cunoscut al teoriei naive a mulțimilor, intersecția unei mulțimi cu o clasă este o mulțime, și, prin urmare, orice submulțime a unei mulțimi este, la rândul ei, o mulțime, sau, dacă dorim să renunțăm la restricția simbolului $\subseteq$ la mulțimi, impusă în definiția acestui simbol, care face afirmația anterioară trivială, orice "subclasă" a unei mulțimi este, la rândul ei, o mulțime).
- *Formal*: $\forall P \forall a \exists y \forall x [x \in y \leftrightarrow (x \in a \wedge x \in P)]$

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

VI. Axioma infinității:

- *Intuitiv*: Pentru orice element o, există o mulțime z cu următoarele proprietăți: $\begin{cases} o \in z \\ \text{și} \\ \text{dacă } x \in z, \text{ atunci } (x \cup \{x\}) \in z. \end{cases}$
- *Formal*: $\forall o \exists z [o \in z \wedge \forall x (x \in z \rightarrow (x \cup \{x\}) \in z)]$

De ce se numește **axioma infinității** această axiomă? Observăm că această a VI-a axiomă "seamănă" cu **principiul inducției matematice**. În fapt, această axiomă poate fi folosită pentru a defini numerele naturale, pentru a "construi" mulțimea numerelor naturale. Cum? În primul rând, ce vor fi numerele naturale? Ca să fie obiecte în cadrul acestui sistem axiomatic (altfel spus, în teoria matematică fundamentată pe (generată de) acest sistem axiomatic), vor trebui să fie **mulțimi** sau **clase**, pentru că acestea sunt obiectele aici. Ca să fie elemente ale unei mulțimi, pe care o vom numi *mulțimea numerelor naturale*, vor trebui să fie **mulțimi**, pentru că nicio clasă proprie nu va fi element al unui obiect, în particular element al mulțimii numerelor naturale.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Și atunci, cum putem construi numerele naturale $0, 1, 2, 3, \ldots, m, \ldots$, și mulțimea lor, notată $\mathbb{N}$, pe baza **axiomei infinității**? Pur și simplu:

- alegem în locul variabilei o din această axiomă un element arbitrar, pe care îl fixăm și îl notăm cu 0,
- mulțimea obținută din această axiomă, din **Axioma XI** (vom vedea) și **Axioma V (a submulțimilor)** pornind de la elementul 0 în locul lui o și neavând niciun element în plus față de elementele obținute din 0 "prin procedeul descris în această axiomă", adică mulțimea având ca elemente exact pe 0 și elementele de mai jos, va fi notată cu $\mathbb{N}$,
- iar numerele naturale "nenule" vor fi definite "recurent", sau "din aproape în aproape":

$$\begin{cases} 1 := 0 \cup \{0\}, \\ 2 := 1 \cup \{1\}, \\ 3 := 2 \cup \{2\}, \\ \vdots \\ m+1 := m \cup \{m\}, \\ \vdots \end{cases}$$

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Iar, cu această construcție, **Axioma I (a extensionalității de mulțimi)** (care spune că două mulțimi cu aceleași elemente coincid) implică **principiul inducției matematice**:

- dacă mulțimea M a numerelor naturale care verifică o anumită proprietate conține pe 0 și, pentru orice număr natural m pe care îl conține, M conține și numărul natural $m + 1$, atunci $\mathbb{N} \subseteq M$.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

VII. Axioma înlocuirii:

- *Intuitiv*: Dacă F este o funcție și a este o mulțime, atunci există o mulțime ale cărei elemente sunt exact elementele $F(x)$, pentru toți membrii x ai lui a care se află în $D(F)$.
- *Formal*: $\forall F[Fnc(F) \rightarrow \forall a \exists b \forall y[y \in b \leftrightarrow \exists x(x \in a \wedge x \in D(F) \wedge y = F(x))]]$

Cine este acea mulțime b, în limbajul cunoscut din teoria naivă a mulțimilor? b este imaginea mulțimii $a \cap D(F)$ prin funcția F, notată uzual cu $F(a \cap D(F))$.

VIII. Axioma alegerii globale:

- *Intuitiv*: Există o funcție F al cărei domeniu conține toate mulțimile nevide și astfel încât, pentru fiecare mulțime nevidă y, $F(y)$ este membru al lui y (desigur, o *mulțime nevidă* este, prin definiție, o mulțime care nu coincide cu mulțimea vidă, n).
- *Formal*: $\exists F[Fnc(F) \wedge \forall y[y \neq n \rightarrow (y \in D(F) \wedge F(y) \in y)]]$

Funcția F "alege" câte un element $F(y)$ din fiecare mulțime nevidă y.

În esență, această axiomă spune că: din fiecare mulțime nevidă se poate alege un element.
Această axiomă asigură corectitudinea începerii demonstrațiilor cu propoziții de forma: "Fie $x \in M$, (arbitrar, fixat).", atunci când M este o mulțime nevidă.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

IX. Axioma fundării:

- *Intuitiv*: Orice clasă P care are cel puțin un membru are un membru minimal u, i. e. există un element u cu proprietatea că u este membru al lui P, dar niciun membru al lui u nu este membru al lui P.
- *Formal*: $\forall P[\exists u(u \in P) \to \exists u[u \in P \wedge \forall x(x \in u \to x \notin P)]]$

Această axiomă spune că orice șir $u_0, u_1, u_2, u_3, \ldots$ de membri ai unei clase P, cu $u_1 \in u_0$, $u_2 \in u_1$, $u_3 \in u_2$ ș. a. m. d., este finit (i. e. nu există un astfel de șir infinit; cu notațiile cunoscute din teoria naivă a mulțimilor, nu există un șir $(u_m)_{m\in\mathbb{N}} \subseteq P$ cu $u_{m+1} \in u_m$ pentru orice $m \in \mathbb{N}$).

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

X. Axioma extensionalității claselor:

- *Intuitiv*: Oricare ar fi clasele A și B, dacă, pentru fiecare element x, x este membru al clasei A ddacă x este membru al clasei B, atunci A coincide cu B.
- *Formal*: $\forall A \forall B[\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B]$

Această axiomă spune că două clase cu aceleași elemente coincid, întocmai cum se întâmplă în cazul particular al mulțimilor, în care acest fapt era cunoscut din **Axioma I (a extensionalității de mulțimi)**.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

XI. Axioma comprehensiunii predicative:

- *Intuitiv*: Dacă P este o proprietate referitoare la obiecte, care nu conține cuantificatori aplicați unor clase (adică expresii de forma "oricare ar fi o clasă X" sau "există o clasă X astfel încât"), atunci există o clasă având ca membri exact acele elemente x care satisfac proprietatea P.
- *Formal*, pentru o proprietate P ca mai sus: $\exists A \forall x (x \in A \leftrightarrow P(x))$

Așa cum am anunțat mai sus, într–o referire la teoria naivă a mulțimilor și în mai multe aplicații, dacă, în axioma anterioară, elementele x nu sunt oarecare, ci sunt elemente ale unei mulțimi y, atunci, conform **Axiomei V (a submulțimilor)**, A este o mulțime, anume, cu notațiile cunoscute din teoria naivă a mulțimilor, $A = \{x \in y \mid P(x)\}$.

Restricția impusă în această axiomă este cea menționată și mai sus: obiectele care **aparțin** unei clase sunt **mulțimi**.

Sistemul axiomatic Von Neumann–Bernays–Gödel

Motivul pentru care **Axioma XI (a comprehensiunii predicative)** poartă acest nume este faptul că astfel de proprietăți P, care capătă sens *(înțeles, "valoare de adevăr", adică putem spune despre ele că sunt adevărate sau false)* numai atunci când sunt aplicate unor obiecte "concrete", fixate, constante, adică numai atunci când scriem $P(\omega)$, cu ω obiect fixat, constant, se numesc *predicate*, sau *propoziții (enunțuri) cu variabile (variabilă* în acest caz, dar în general putem avea mai multe variabile, și să scriem $P(\alpha, \beta)$, $P(\alpha, \beta, \gamma)$ etc.*)*.
Proprietățile (enunțurile) "fără variabile", care nu se aplică unor obiecte, ci sunt "în sine (ele însele)" adevărate sau false, se numesc *propoziții*.
Aceste definiții fac parte din limbajul logicii matematice, și vor fi formulate riguros mai târziu.

Exemplu

Enunțul "2 este un număr par" este o *propoziție* (adevărată).
Enunțul "x este un număr par" este un *predicat* cu variabila x, în care înlocuirea lui x cu 2 produce o propoziție adevărată (anume chiar propoziția de mai sus), iar înlocuirea lui x cu 1 produce o propoziție falsă.

Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

Notă

În restul cursurilor și seminariilor, pentru ușurința exprimărilor, vom adopta punctul de vedere al teoriei naive a mulțimilor, cu excepția cazurilor în care vom menționa că facem apel la o axiomă a teoriei mulțimilor.
A nu se înțelege că aceasta înseamnă ceva distinct de faptul de a ne situa în teoria axiomatică a mulțimilor, întrucât toate rezultatele pe care le cunoaștem din gimnaziu și liceu despre mulțimi și funcții pot fi demonstrate pornind de la orice sistem axiomatic al teoriei mulțimilor, în particular de la cel de mai sus, deci, în orice moment, în ce vom studia, ne vom afla în cadrul acestor sisteme axiomatice.
Definiția **funcției** însă nu o vom da în cazul general de mai sus, ci vom adopta definiția din gimnaziu și liceu, unde o funcție este considerată a fi definită între două mulțimi, nu între două clase oarecare.

Notă

Ce trebuie să rețineți din expunerea de mai sus este definiția naivă a noțiunii de **mulțime**.

Modalitatea de învățare la această materie

Notă

Primele două cursuri sunt introductive, cu noțiuni elementare, care servesc la înțelegerea noțiunilor și proprietăților din materia pentru examen, conținută în următoarele cursuri și seminarii.

Notă

Referitor la noțiunile și proprietățile din cursuri: urmăriți lecțiile și observați cum se lucrează cu aceste noțiuni și proprietăți, nu vă străduiți să le memorați. Noțiunile pe care ar fi bine să le rețineți sunt colectate în breviarul întregului curs (breviarul cel mai rezumativ). Pe celelalte le veți reține în măsura în care veți lucra cu ele.

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

11 Despre examenul la această materie

Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

Conectorii logici: folosiți pentru a lega enunțuri, formând astfel *enunțuri compuse:*

- *disjuncția:* sau
- *conjuncția:* și
- *negația:* non
- *implicația:* $\Rightarrow$
- *echivalența:* $\Leftrightarrow$

Amintim următoarele proprietăți logice, pe care le–am folosit sau le vom folosi la seminar, pentru demonstrarea unor egalități corespunzătoare între mulțimi, în care conectorii logici sunt înlocuiți cu operații cu mulțimi: dacă p, q și r sunt enunțuri (propoziții, afirmații, proprietăți), atunci au loc echivalențele următoare, în care parantezele sunt folosite pentru a delimita enunțurile compuse:

- $[p \text{ sau } (q \text{ și } r)] \Leftrightarrow [(p \text{ sau } q) \text{ și } (p \text{ sau } r)]$
- $[p \text{ și } (q \text{ sau } r)] \Leftrightarrow [(p \text{ și } q) \text{ sau } (p \text{ și } r)]$
- $\text{non } (p \text{ sau } q) \Leftrightarrow [(\text{non } p) \text{ și } (\text{non } q)]$
- $\text{non } (p \text{ și } q) \Leftrightarrow [(\text{non } p) \text{ sau } (\text{non } q)]$
- $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow [(\text{non } p) \text{ sau } q]$
- $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow [(\text{non } q) \Rightarrow (\text{non } p)]$ (**principiul reducerii la absurd**)
- $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow [(\text{non } p) \Leftrightarrow (\text{non } q)]$ (consecință imediată a principiului reducerii la absurd și a faptului că $(p \Leftrightarrow q) \stackrel{\text{def.}}{=} [(p \Rightarrow q) \text{ și } (q \Rightarrow p)]$)

Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

Amintim, din secțiunea anterioară a cursului, că are loc echivalența:

- implicația $[p \Rightarrow q]$ este echivalentă cu [(non p) sau q],

ceea ce arată că:

- implicația $[p \Rightarrow q]$ este adevărată ddacă p e falsă sau q e adevărată ([**fals** implică **orice**] este **adevărat**, și [**adevărat** implică **adevărat**] este **adevărat**),
- implicația $[p \Rightarrow q]$ este falsă ddacă p e adevărată și q e falsă ([**adevărat** implică **fals**] este **fals**),

și că această echivalență poate fi demonstrată astfel:

- implicația directă ($[p \Rightarrow q]$ implică [(non p) sau q]) observând că, dacă are loc $[p \Rightarrow q]$, atunci, când [non p] e falsă, adică p e adevărată, rezultă că e adevărată și q, așadar, ori de câte ori $[p \Rightarrow q]$ este adevărată, rezultă că și [(non p) sau q] este adevărată;
- implicația inversă ([(non p) sau q] implică $[p \Rightarrow q]$) prin faptul că, dacă [(non p) sau q] este adevărată, atunci, când p este adevărată și deci [non p] este falsă, rezultă că este adevărată q, prin urmare implicația $[p \Rightarrow q]$ este adevărată.

Amintim că lucrăm numai cu enunțuri (afirmații) care sunt **fie false, fie adevărate**.

Cuantificatorii și simbolul $\exists !$

Cuantificatorii:

- *cuantificatorul universal:* $\forall$
- *cuantificatorul existențial:* $\exists$

Dacă x este o variabilă, iar $p(x)$ este o proprietate referitoare la x (mai precis o proprietate referitoare la elementele pe care le parcurge/le poate denumi x), atunci:

- non $[(\forall x)\,(p(x))] \Leftrightarrow (\exists x)\,(\text{non } p(x))$
- non $[(\exists x)\,(p(x))] \Leftrightarrow (\forall x)\,(\text{non } p(x))$

Amintesc abrevierea uzuală pentru enunțul: non $[(\exists x)\,(p(x))]$: $(\nexists x)\,(p(x))$.

Notație

Alăturarea de simboluri $\exists !$ semnifică "există un unic", "există și este unic".

Observație

$\exists !$ nu este un cuantificator, ci este o notație prescurtată pentru enunțuri compuse: dacă x este o variabilă, iar $p(x)$ este o proprietate asupra lui x, atunci scrierea $(\exists !\, x)\,(p(x))$ este o abreviere pentru enunțul scris, desfășurat, astfel:

$$(\exists x)\,(p(x)) \text{ și } (\forall y)\,(\forall z)\,[(p(y) \text{ și } p(z)) \Rightarrow y = z],$$

unde y și z sunt variabile.

Negarea enunțurilor cuantificate

Cum se neagă un enunț cu mai mulți cuantificatori? Aplicând proprietățile de mai sus, și iterând acest procedeu:

Exemplu

Fie x, y, z, t, u variabile, iar $p(x, y, z, t, u)$ o proprietate depinzând de x, y, z, t, u. Atunci:

$$\begin{aligned}
&\text{non } [(\forall x)(\forall y)(\exists z)(\forall t)(\exists u)(p(x,y,z,t,u))] \Leftrightarrow \\
&(\exists x)[\text{non } [(\forall y)(\exists z)(\forall t)(\exists u)(p(x,y,z,t,u))]] \Leftrightarrow \\
&(\exists x)(\exists y)[\text{non } [(\exists z)(\forall t)(\exists u)(p(x,y,z,t,u))]] \Leftrightarrow \\
&(\exists x)(\exists y)(\forall z)[\text{non } [(\forall t)(\exists u)(p(x,y,z,t,u))]] \Leftrightarrow \\
&(\exists x)(\exists y)(\forall z)(\exists t)[\text{non } [(\exists u)(p(x,y,z,t,u))]] \Leftrightarrow \\
&(\exists x)(\exists y)(\forall z)(\exists t)(\forall u)(\text{non } p(x,y,z,t,u))
\end{aligned}$$

Nu vom mai aplica acest procedeu pas cu pas. Reținem că procedeul constă în transformarea fiecărui cuantificator universal într–unul existențial și invers, și negarea proprietății de sub acești cuantificatori.

Cuantificatori aplicați fixând un domeniu al valorilor

Fie M o mulțime sau clasă, x o variabilă, iar $p(x)$ o proprietate referitoare la elementele lui M. Atunci următoarele scrieri sunt abrevieri pentru scrierile fără domeniu al valorilor lângă cuantificatori:

- $(\forall\, x \in M)\,(p(x)) \overset{\text{not.}}{\Leftrightarrow} (\forall\, x)\,(x \in M \Rightarrow p(x))$
- $(\exists\, x \in M)\,(p(x)) \overset{\text{not.}}{\Leftrightarrow} (\exists\, x)\,(x \in M \text{ și } p(x))$

Toate proprietățile logice pentru enunțuri cuantificate din acest curs se scriu la fel și sunt valabile și pentru cuantificatori urmați de un domeniu al valorilor pentru variabila cuantificată.

Observație

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, dacă $x_1, \ldots, x_n$ sunt variabile, iar p este o proprietate referitoare la n elemente, atunci următoarele scrieri sunt abrevieri pentru aceste enunțuri cu n cuantificatori de același tip:

- $\forall\, x_1, x_2, \ldots, x_n\, p(x_1, x_2, \ldots, x_n) := \forall\, x_1\, \forall\, x_2\, \ldots\, \forall\, x_n\, p(x_1, \ldots, x_n)$;
- $\exists\, x_1, x_2, \ldots, x_n\, p(x_1, x_2, \ldots, x_n) := \exists\, x_1\, \exists\, x_2\, \ldots\, \exists\, x_n\, p(x_1, \ldots, x_n)$.

Cuantificatorii de același fel comută, cei diferiți nu

Fie x și y variabile, iar $p(x, y)$ o proprietate asupra lui x și y. Atunci:

- $(\forall x)(\forall y)(p(x, y)) \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x)(p(x, y))$
- $(\exists x)(\exists y)(p(x, y)) \Leftrightarrow (\exists y)(\exists x)(p(x, y))$
- $(\forall x)(\exists y)(p(x, y)) \not\Leftarrow (\exists y)(\forall x)(p(x, y))$ (pentru fiecare valoare a lui x, valoarea lui y pentru care e satisfăcut enunțul din stânga depinde de valoarea lui x)

Analog, dacă A și B sunt mulțimi sau clase, avem:

- $(\forall x \in A)(\forall y \in B)(p(x, y)) \Leftrightarrow (\forall y \in B)(\forall x \in A)(p(x, y))$
- $(\exists x \in A)(\exists y \in B)(p(x, y)) \Leftrightarrow (\exists y \in B)(\exists x \in A)(p(x, y))$
- $(\forall x \in A)(\exists y \in B)(p(x, y)) \not\Leftarrow (\exists y \in B)(\forall x \in A)(p(x, y))$

Desigur, la fel pentru cazul în care doar unul dintre cuantificatori este aplicat cu un domeniu al valorilor pentru variabila cuantificată:
$(\forall x)(\forall y \in B)(p(x, y)) \Leftrightarrow (\forall y \in B)(\forall x)(p(x, y))$ etc..

Exemplu

Enunțul $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{Z})(x + y = 0)$ este adevărat.
Enunțul $(\exists y \in \mathbb{Z})(\forall x \in \mathbb{N})(x + y = 0)$ este fals.

Cuantificatori, disjuncții și conjuncții logice

Să observăm și următoarele proprietăți logice: dacă x este o variabilă, iar $p(x)$ și $q(x)$ sunt enunțuri referitoare la x, atunci:

- $(\forall\, x)\,(p(x)$ și $q(x)) \;\Leftrightarrow\; (\forall\, x)\,(p(x))$ și $(\forall\, x)\,(q(x))$
- $(\exists\, x)\,(p(x)$ sau $q(x)) \;\Leftrightarrow\; (\exists\, x)\,(p(x))$ sau $(\exists\, x)\,(q(x))$
- $(\forall\, x)\,(p(x)$ sau $q(x)) \;\not\Rightarrow\; (\forall\, x)\,(p(x))$ sau $(\forall\, x)\,(q(x))$
- $(\exists\, x)\,(p(x)$ și $q(x)) \;\not\Leftarrow\; (\exists\, x)\,(p(x))$ și $(\exists\, x)\,(q(x))$

Exemplu

Enunțul $(\forall\, x \in \mathbb{N})\,(2 \mid x$ sau $2 \nmid x)$ este adevărat.
Enunțul $(\forall\, x \in \mathbb{N})\,(2 \mid x)$ este fals. Enunțul $(\forall\, x \in \mathbb{N})\,(2 \nmid x)$ este tot fals. Prin urmare, enunțul $[(\forall\, x \in \mathbb{N})\,(2 \mid x)$ sau $(\forall\, x \in \mathbb{N})\,(2 \nmid x)]$ este fals.

Exemplu

Enunțul $(\exists\, x \in \mathbb{R})\,(x < 0$ și $x \geq 10)$ este fals.
Enunțul $(\exists\, x \in \mathbb{R})\,(x < 0)$ este adevărat. Enunțul $(\exists\, x \in \mathbb{R})\,(x \geq 10)$ este tot adevărat. Prin urmare, enunțul $[(\exists\, x \in \mathbb{R})\,(x < 0)$ și $(\exists\, x \in \mathbb{R})\,(x \geq 10)]$ este adevărat.

Scoaterea de sub un cuantificator a unui enunț care nu depinde de variabila cuantificată

Dacă, în enunțurile compuse cuantificate de mai sus, în locul lui $q(x)$ avem un enunț q care nu depinde de x, atunci:

$$\forall x\, q \;\Leftrightarrow\; q \;\Leftrightarrow\; \exists x\, q,$$

așadar, în acest caz, din proprietățile anterioare obținem:

- $(\forall x)\,(p(x)$ și $q) \;\Leftrightarrow\; (\forall x)\,(p(x))$ și q
- $(\exists x)\,(p(x)$ sau $q) \;\Leftrightarrow\; (\exists x)\,(p(x))$ sau q

dar au loc și:

1. $(\forall x)\,(p(x)$ sau $q) \;\Leftrightarrow\; (\forall x)\,(p(x))$ sau q
2. $(\exists x)\,(p(x)$ și $q) \;\Leftrightarrow\; (\exists x)\,(p(x))$ și q

după cum se poate verifica foarte ușor analizând cazurile: $\begin{cases} q \text{ e falsă} \\ \text{și} \\ q \text{ e adevărată.} \end{cases}$

Putem observa și că oricare dintre proprietățile ① și ② se deduce din cealaltă folosind modalitatea în care se neagă enunțurile cuantificate și proprietățile:

- $\text{non}\,(p$ și $q) \;\Leftrightarrow\; (\text{non}\,p)$ sau $(\text{non}\,q)$
  și
- $\text{non}\,(p$ sau $q) \;\Leftrightarrow\; (\text{non}\,p)$ și $(\text{non}\,q)$

pentru orice enunțuri p și q.

Cazurile celorlalți conectori logici în proprietatea anterioară trebuie verificate direct. De exemplu, enunțurile următoare nu sunt echivalente:

- enunțul $(\forall\, x \in \mathbb{N})\,(2|x \Rightarrow 2|3)$ este fals, pentru că există $x = 4$ pentru care implicația $2|4 \Rightarrow 2|3$ este falsă;
- enunțul $(\forall\, x \in \mathbb{N})\,(2|x) \Rightarrow 2|3$ este adevărat, fiind o implicație cu antecedentul fals.

Scrieri echivalente ale enunțurilor din exemplele anterioare, fără domeniu al valorilor după cuantificatori:

$$
\begin{aligned}
&(\forall\, x \in \mathbb{N})\,(2 \mid x \text{ sau } 2 \nmid x) \;\Leftrightarrow\\
&(\forall\, x)\,[x \in \mathbb{N} \;\Rightarrow\; (2 \mid x \text{ sau } 2 \nmid x)] \;\Leftrightarrow\\
&(\forall\, x)\,[(x \in \mathbb{N} \;\Rightarrow\; 2 \mid x) \text{ sau } (x \in \mathbb{N} \;\Rightarrow\; 2 \nmid x)];\\
&[(\forall\, x \in \mathbb{N})\,(2 \mid x) \text{ sau } (\forall\, x \in \mathbb{N})\,(2 \nmid x)] \;\Leftrightarrow\\
&[(\forall\, x)\,(x \in \mathbb{N} \Rightarrow 2 \mid x) \text{ sau } (\forall\, x)\,(x \in \mathbb{N} \Rightarrow 2 \nmid x)];\\
&(\exists\, x \in \mathbb{R})\,(x < 0 \text{ și } x \geq 10) \;\Leftrightarrow\\
&(\exists\, x)\,(x \in \mathbb{R} \text{ și } x < 0 \text{ și } x \geq 10) \;\Leftrightarrow\\
&(\exists\, x)\,[(x \in \mathbb{R} \text{ și } x < 0) \text{ și } (x \in \mathbb{R} \text{ și } x \geq 10)];\\
&[(\exists\, x \in \mathbb{R})\,(x < 0) \text{ și } (\exists\, x \in \mathbb{R})\,(x \geq 10)] \;\Leftrightarrow\\
&[(\exists\, x)\,(x \in \mathbb{R} \text{ și } x < 0) \text{ și } (\exists\, x)\,(x \in \mathbb{R} \text{ și } x \geq 10)].
\end{aligned}
$$

Variantele proprietăților de mai sus cu domenii ale valorilor pentru variabilele cuantificate se pot deduce direct sau din cele fără domenii ale valorilor pentru variabilele cuantificate, folosind proprietățile de mai sus pentru conectori logici și pentru scoaterea domeniilor valorilor și enunțurilor de sub cuantificatori.

Exemplu

Folosind proprietățile de scoatere al domeniului valorilor pentru variabila cuantificată și a enunțurilor care nu depind de variabila cuantificată de sub cuantificatori, precum și exprimarea implicației în funcție de negație și disjuncție, obținem că:

- enunțul adevărat $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{Z})(x + y = 0)$ este echivalent cu
  $(\forall x)(\exists y \in \mathbb{Z})(x \in \mathbb{N} \Rightarrow x + y = 0)$ și cu
  $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y)(y \in \mathbb{Z}$ și $x + y = 0)$ și cu
  $(\forall x)(\exists y)[y \in \mathbb{Z}$ și $(x \in \mathbb{N} \Rightarrow x + y = 0)]$;
- enunțul fals $(\exists y \in \mathbb{Z})(\forall x \in \mathbb{N})(x + y = 0)$ este echivalent cu
  $(\exists y \in \mathbb{Z})(\forall x)(x \in \mathbb{N} \Rightarrow x + y = 0)$ și cu
  $(\exists y)(\forall x \in \mathbb{N})(y \in \mathbb{Z}$ și $x + y = 0)$ și cu
  $(\exists y)(\forall x)[y \in \mathbb{Z}$ și $(x \in \mathbb{N} \Rightarrow x + y = 0)]$.

Să demonstrăm că, pentru orice clase A și B, au loc:

1. $(\forall x \in A)(\exists y \in B)(p(x, y)) \not\Leftarrow (\exists y \in B)(\forall x \in A)(p(x, y))$
2. $(\forall x)(\exists y \in B)(p(x, y)) \not\Leftarrow (\exists y \in B)(\forall x)(p(x, y))$
3. $(\forall x \in A)(\exists y)(p(x, y)) \not\Leftarrow (\exists y)(\forall x \in A)(p(x, y))$
4. $(\forall x)(\exists y)(p(x, y)) \not\Leftarrow (\exists y)(\forall x)(p(x, y))$

Non–comutarea cuantificatorilor diferiți: non–implicația și implicația demonstrate în fiecare caz de mai sus privind domenii ale valorilor pentru variabilele cuantificate

① "$\not\Rightarrow$:" Conform exemplului anterior și faptului că, dacă un enunț p este **adevărat**, iar un enunț q este **fals**, atunci enunțul $p \Rightarrow q$ este **fals**, are loc non–implicația $(\forall\, x \in A)\,(\exists\, y \in B)\,(p(x,y)) \not\Rightarrow (\exists\, y \in B)\,(\forall\, x \in A)\,(p(x,y))$.
"$\Leftarrow$:" Presupunem că are loc $(\exists\, y \in B)\,(\forall\, x \in A)\,(p(x,y))$, i.e. clasa $\{y \in B \mid (\forall\, x \in A)\,(p(x,y))\}$ este nevidă, prin urmare, conform **Axiomei alegerii**, putem alege un element al ei. Fie, așadar, y_0 un element al acestei clase, adică un element $y_0 \in B$ care satisface $(\forall\, x \in A)\,(p(x,y_0))$. Fie $x_0 \in A$, arbitrar, fixat. Atunci are loc $p(x_0,y_0)$, așadar are loc $(\exists\, y \in B)\,(p(x_0,y))$. În consecință, are loc $(\forall\, x \in A)\,(\exists\, y \in B)\,(p(x,y))$.
Prin urmare are loc:

$$(\exists\, y \in B)\,(\forall\, x \in A)\,(p(x,y)) \;\Rightarrow\; (\forall\, x \in A)\,(\exists\, y \in B)\,(p(x,y)).$$

②,③,④ Analog cu ①, folosind enunțurile din exemplul anterior echivalente pentru "$\not\Rightarrow$", iar, la "$\Leftarrow$", considerând clasa nevidă $\{y \mid (\forall\, x \in A)\,(p(x,y))\}$, respectiv considerând x_0 arbitrar, fixat, respectiv făcând ambele modificări anterioare.

Temă

1. $[p \Rightarrow (q \text{ și } r)] \Leftrightarrow [(p \Rightarrow q) \text{ și } (p \Rightarrow r)]$
2. $[p \Rightarrow (q \text{ și } r)] \not\Rightarrow [(p \Rightarrow q) \text{ sau } (p \Rightarrow r)]$
3. $[p \Rightarrow (q \text{ sau } r)] \Leftrightarrow [(p \Rightarrow q) \text{ sau } (p \Rightarrow r)]$
4. $[p \Rightarrow (q \text{ sau } r)] \not\Leftarrow [(p \Rightarrow q) \text{ și } (p \Rightarrow r)]$
5. $[(q \text{ sau } r) \Rightarrow p] \Leftrightarrow [(q \Rightarrow p) \text{ și } (r \Rightarrow p)]$
6. $[(q \text{ sau } r) \Rightarrow p] \not\Rightarrow [(q \Rightarrow p) \text{ sau } (r \Rightarrow p)]$
7. $[(q \text{ și } r) \Rightarrow p] \Leftrightarrow [(q \Rightarrow p) \text{ sau } (r \Rightarrow p)]$
8. $[(q \text{ și } r) \Rightarrow p] \not\Leftarrow [(q \Rightarrow p) \text{ și } (r \Rightarrow p)]$

Exercițiu (temă)

Dați contraexemple pentru implicațiile directe din proprietățile (2), (4), (6) și (8) de mai sus, i. e., așa cum am procedat în exemplele anterioare, înlocuiți p, q și r cu enunțuri concrete (sau enunțuri arbitrare având valorile de adevăr necesare), astfel încât acele implicații să nu fie satisfăcute pentru respectivele valori (semnificații, instanțieri), sau respectivele valori de adevăr ale lui p, q, r.

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

11 Despre examenul la această materie

Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

Notație

- Păstrăm notația consacrată $\in$ pentru **simbolul de apartenență**, ce indică faptul că un obiect este element al altui obiect (mulțime, clasă).
- Păstrăm notația clasică, folosind acolade, pentru specificarea elementelor unei mulțimi (fie prin enumerare, fie printr–o proprietate a lor).

- Amintim că are sens să ne referim la obiecte (elemente, mulțimi, clase) arbitrare, pentru care nu specificăm un domeniu al valorilor.

Notație

Păstrăm notațiile cunoscute $\cup$, $\cap$, $\setminus$ și Δ pentru **reuniunea**, **intersecția**, **diferența** și, respectiv, **diferența simetrică** între mulțimi.
Amintim că, pentru orice mulțimi A și B, se definesc:

- $A \cup B \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \mid x \in A \text{ sau } x \in B\}$;
- $A \cap B \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \mid x \in A \text{ și } x \in B\}$;
- $A \setminus B \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \mid x \in A \text{ și } x \notin B\}$;
- $A \Delta B \stackrel{\text{def.}}{=} (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

- A se revedea proprietățile operațiilor cu mulțimi demonstrate la seminar, precum și cele lăsate ca temă pentru acasă în cursul orelor de seminar!
- Vom face mereu apel și la cunoștințe din gimnaziu și liceu, dintre care pe unele le vom aminti, de regulă doar enunțându–le.

Notație

Păstrăm notațiile $\subseteq$, $\subsetneq$, $\supseteq$ și $\supsetneq$ pentru **incluziunile** și **incluziunile stricte** dintre mulțimi **în fiecare sens**. Vom mai nota incluziunile stricte și cu $\subset$ și respectiv $\supset$, dar numai atunci când precizarea că este vorba de o incluziune strictă și nu poate avea loc egalitatea de mulțimi nu ne folosește în cele prezentate.
Amintim că, pentru orice mulțimi A și B:

- $A = B \overset{\text{def.}}{\Leftrightarrow} (\forall\, x)\,[x \in A \Leftrightarrow x \in B]$ (prin definiție, două mulțimi sunt egale ddacă au aceleași elemente);
- $A \subseteq B \overset{\text{def.}}{\Leftrightarrow} (\forall\, x)\,[x \in A \Rightarrow x \in B]$;
- $A \supseteq B \overset{\text{def.}}{\Leftrightarrow} B \subseteq A$;
- $A \subsetneq B \overset{\text{def.}}{\Leftrightarrow} [A \subseteq B \text{ și } A \neq B]$;
- $A \supsetneq B \overset{\text{def.}}{\Leftrightarrow} B \subsetneq A$.

Mulțimea părților unei mulțimi, apoi conectorul xor

Notație

Vom nota cu $\emptyset$ **mulțimea vidă**, adică mulțimea fără elemente, i.e. unica (conform definiției egalității de mulțimi) mulțime care satisface: $(\nexists\, x)\,(x \in \emptyset)$, sau, echivalent: $(\forall\, x)\,(x \notin \emptyset)$.

Definiție

Dacă A și B sunt mulțimi, atunci A se numește:

- *submulțime a lui* B (sau *parte a lui* B) ddacă $A \subseteq B$;
- *submulțime proprie* (sau *strictă*) *a lui* B ddacă $A \subsetneq B$.

Notație

Pentru orice mulțime T, vom nota cu $\mathcal{P}(T)$ **mulțimea părților lui** T, i. e. **mulțimea submulțimilor lui** T: $\mathcal{P}(T) = \{X \mid X \subseteq T\}$.

Să notăm cu **xor** conectorul logic *sau exclusiv*, definit astfel: pentru orice enunțuri p și q, enunțul (p xor q) este adevărat exact atunci când **exact unul** dintre enunțurile p și q este adevărat, adică exact atunci când p și q au valori de adevăr diferite, adică exact atunci când [(p e adevărat și q e fals) sau (q e adevărat și p e fals)]:

- (p xor q) $\Leftrightarrow$ [(p și non q) sau (q și non p)]

Proprietăți ale operațiilor și relațiilor între mulțimi

Remarcă

Definiția diferenței simetrice arată că, pentru orice mulțimi A și B:

- $A \Delta B = \{x \mid x \in A \text{ xor } x \in B\}$.

Remarcă

Fie A și B mulțimi arbitrare, fixate. Atunci au loc echivalențele:
$A = B$ ddacă $(\forall\, x)\,(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$ ddacă
$(\forall\, x)\,[(x \in A \Rightarrow x \in B)$ și $(x \in B \Rightarrow x \in A)]$ ddacă
$[(\forall\, x)\,(x \in A \Rightarrow x \in B)$ și $(\forall\, x)\,(x \in B \Rightarrow x \in A)]$ ddacă $[A \subseteq B$ și $B \subseteq A]$.
Faptul că **egalitatea de mulțimi este echivalentă cu dubla incluziune** s–a demonstrat folosind faptul că echivalența logică este echivalentă cu dubla implicație și faptul că un cuantificator universal se distribuie la termenii unei conjuncții logice.

Similar remarcii anterioare, în cele ce urmează, vom enumera o serie de proprietăți ale operațiilor și relațiilor între mulțimi, alături de proprietățile logice (cu enunțuri) în care acestea se transcriu; nu vom mai transcrie în proprietăți logice afirmațiile care se obțin în mod trivial din cele anterioare, de exemplu prin înlocuirea unui enunț arbitrar cu negația lui.

Exercițiu (temă pentru seminar)

Considerăm mulțimile arbitrare A, B, C, D și enunțurile arbitrare p, q, r, s. Să se demonstreze că au loc următoarele proprietăți ale operațiilor și relațiilor între mulțimi (datorită următoarelor proprietăți ale conectorilor logici):

- **idempotența reuniunii:** $A \cup A = A$ ($(p$ sau $p) \Leftrightarrow p$)
- **idempotența intersecției:** $A \cap A = A$ ($(p$ și $p) \Leftrightarrow p$)
- $A \setminus A = \emptyset$ ($(p$ și non $p)$ este **fals**)
- $A \Delta A = \emptyset$ ($(p$ xor $p)$ este **fals**)
- **comutativitatea reuniunii:** $A \cup B = B \cup A$ ($(p$ sau $q) \Leftrightarrow (q$ sau $p)$)
- **comutativitatea intersecției:** $A \cap B = B \cap A$ ($(p$ și $q) \Leftrightarrow (q$ și $p)$)
- **comutativitatea diferenței simetrice:** $A \Delta B = B \Delta A$ ($(p$ xor $q) \Leftrightarrow (q$ xor $p)$)
- **asociativitatea reuniunii:** $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \overset{\text{not.}}{=} A \cup B \cup C$ ($[p$ sau $(q$ sau $r)] \Leftrightarrow [(p$ sau $q)$ sau $r]$, astfel că oricare dintre acestea se poate nota: p sau q sau r)
- **asociativitatea intersecției:** $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \overset{\text{not.}}{=} A \cap B \cap C$ ($[p$ și $(q$ și $r)] \Leftrightarrow [(p$ și $q)$ și $r]$, astfel că oricare dintre acestea se poate nota: p și q și r)
- **asociativitatea diferenței simetrice:** $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C \overset{\text{not.}}{=} A \Delta B \Delta C$ (se demonstrează foarte ușor cu **funcții caracteristice** – vom vedea; în mod direct se poate demonstra, de exemplu, cu următoarea caracterizare a diferenței simetrice) ($[p$ xor $(q$ xor $r)] \Leftrightarrow [(p$ xor $q)$ xor $r]$, astfel că oricare

dintre acestea se poate nota: p xor q xor r)

Asociativitatea unui operator/conector binar $\star$ permite scrieri fără paranteze: $t_1 \star t_2 \star \ldots \star t_n$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și orice operanzi $t_1, \ldots, t_n$ pentru $\star$.

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, orice enunțuri $p_1, \ldots, p_n$, orice mulțimi $A_1, \ldots, A_n$ și orice element x:

- p_1 xor $\ldots$ xor p_n este adevărat ddacă exact un număr impar dintre enunțurile $p_1, \ldots, p_n$ sunt adevărate;
- $x \in A_1 \Delta \ldots \Delta A_n$ ddacă numărul mulțimilor A_i cu $i \in \overline{1, n}$ astfel încât $x \in A_i$ este impar.

- **distributivitatea la stânga a reuniunii față de intersecție:**
  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ($[p$ sau $(q$ și $r)] \Leftrightarrow [(p$ sau $q)$ și $(p$ sau $r)]$)
- **distributivitatea la dreapta a reuniunii față de intersecție:**
  $(B \cap C) \cup A = (B \cup A) \cap (C \cup A)$ ($[(q$ și $r)$ sau $p] \Leftrightarrow [(q$ sau $p)$ și $(r$ sau $p)]$)
- **distributivitatea la stânga a intersecției față de reuniune:**
  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ($[p$ și $(q$ sau $r)] \Leftrightarrow [(p$ și $q)$ sau $(p$ și $r)]$)
- **distributivitatea la dreapta a intersecției față de reuniune:**
  $(B \cup C) \cap A = (B \cap A) \cup (C \cap A)$ ($[(q$ și $r)$ sau $p] \Leftrightarrow [(q$ sau $p)$ și $(r$ sau $p)]$)

Pentru operații comutative, precum reuniunea și intersecția de mulțimi, distributivitatea la stânga față de alte operații este echivalentă cu distributivitatea la dreapta.

Proprietăți ale relațiilor între mulțimi

- $A \subsetneq B$ ddacă $[(\forall x)(x \in A \Rightarrow x \in B)$ și $(\exists x)(x \in B \setminus A)]$ ddacă $[A \subseteq B$ și $B \setminus A \neq \emptyset]$ ddacă $[A \subseteq B$ și $B \nsubseteq A]$ $([(p \Rightarrow q)$ și $(p \not\Leftrightarrow q)] \Leftrightarrow [(p \Rightarrow q)$ și $(q \not\Rightarrow p)])$
- $A \subseteq B$ ddacă $(A \subsetneq B$ sau $A = B)$ $((p \Rightarrow q) \Leftrightarrow [[(p \Rightarrow q)$ și $(q \not\Rightarrow p)]$ sau $(p \Leftrightarrow q)])$
- $A \subseteq A$ $(p \Rightarrow p)$
- non$(A \subsetneq A)$ (non$[(p \Rightarrow p)$ și $(p \not\Rightarrow p)])$
- **tranzitivitatea incluziunii nestricte**: $(A \subseteq B$ și $B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$ $((p \Rightarrow q)$ și $q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \rightarrow r))$
- $(A \subsetneq B$ și $B \subseteq C) \Rightarrow A \subsetneq C$ $([[(p \Rightarrow q)$ și $(q \not\Rightarrow p)]$ și $(q \Rightarrow r)] \Rightarrow [(p \Rightarrow r)$ și $(r \not\Rightarrow p)])$
- $(A \subseteq B$ și $B \subsetneq C) \Rightarrow A \subsetneq C$ $([(p \Rightarrow q)$ și $[(q \Rightarrow r)$ și $(r \not\Rightarrow q)]] \Rightarrow [(p \Rightarrow r)$ și $(r \not\Rightarrow p)])$
- **tranzitivitatea incluziunii stricte**: $(A \subsetneq B$ și $B \subsetneq C) \Rightarrow A \subsetneq C$ $([[(p \Rightarrow q)$ și $(q \not\Rightarrow p)]$ și $[(q \Rightarrow r)$ și $(r \not\Rightarrow q)]] \Rightarrow [(p \Rightarrow r)$ și $(r \not\Rightarrow p)])$

Proprietăți cu operații și relații între mulțimi

- $A \subseteq A \cup B$ ($p \Rightarrow$(p sau q)); $B \subseteq A \cup B$ ($q \Rightarrow$(p sau q))
- $A \cap B \subseteq A$ ((p și q) $\Rightarrow p$); $A \cap B \subseteq B$ ((p și q) $\Rightarrow q$)
- $A \cup B = B$ ddacă $A \subseteq B$ ddacă $A \cap B = A$ ([(p sau q)$\Leftrightarrow q$] $\Leftrightarrow$ ($p \Rightarrow q$) $\Leftrightarrow$[(p și q)$\Leftrightarrow p$])
- $\emptyset \subseteq A$ ((**fals** $\Rightarrow p$) este **adevărat**)
- $A \cup \emptyset = A$ ((p sau **fals**)$\Leftrightarrow p$)
- $A \cap \emptyset = \emptyset$ ((p și **fals**) este **fals**)
- $A \setminus \emptyset = A$ ((p și (non **fals**))$\Leftrightarrow p$)
- $A \setminus B = \emptyset$ ddacă $A \subseteq B$ ([non (p și non q)] $\Leftrightarrow$ ($p \Rightarrow q$))
- $\emptyset \setminus A = \emptyset$ ((**fals** și non p) este fals)
- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, adică: $A \subseteq \emptyset$ ddacă $A = \emptyset$ ((($p \Rightarrow$**fals**) este **adevărat**) ddacă (p este **fals**); altfel scris: ($p \Rightarrow$ **fals**)$\Leftrightarrow$ (non p))
- $A \Delta B = \emptyset$ ddacă $A = B$ (((p xor q) este **fals**) ddacă ($p \Leftrightarrow q$); altfel scris: [non (p xor q)] $\Leftrightarrow$ ($p \Leftrightarrow q$))
- $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$ ((p și non q) $\Leftrightarrow$ [p și non(p și q)])
- $A \cap B = \emptyset$ ddacă $A \setminus B = A$ ddacă $B \setminus A = B$ ([(p și q) este **falsă**] ddacă [(p și (non q))$\Leftrightarrow p$] ddacă [(q și (non p))$\Leftrightarrow q$])

Proprietăți cu operații și relații între mulțimi

- $A \subseteq B \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup C$ $((p \Rightarrow q) \Rightarrow ((p \text{ sau } r) \Rightarrow (q \text{ sau } r)))$
- $A \subseteq B \Rightarrow A \cap C \subseteq B \cap C$ $((p \Rightarrow q) \Rightarrow ((p \text{ și } r) \Rightarrow (q \text{ și } r)))$
- $(A \subseteq B \text{ și } C \subseteq D) \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup D$ $((p \Rightarrow q \text{ și } r \Rightarrow s) \Rightarrow((p \text{ sau } r) \Rightarrow(q \text{ sau } s)))$
- $(A \subseteq B \text{ și } C \subseteq D) \Rightarrow A \cap C \subseteq B \cap D$ $((p \Rightarrow q \text{ și } r \Rightarrow s) \Rightarrow((p \text{ și } r)\Rightarrow(q \text{ și } s)))$
- $(A \subseteq C \text{ și } B \subseteq C)$ ddacă $A \cup B \subseteq C$ $((p \Rightarrow r \text{ și } q \Rightarrow r)$ ddacă $(p \text{ sau } q)\Rightarrow r)$
- $(A \subseteq B \text{ și } A \subseteq C)$ ddacă $A \subseteq B \cap C$ $((p \Rightarrow q \text{ și } p \Rightarrow r)$ ddacă $(p \Rightarrow (q \text{ și } r))$
- $A \subseteq B \Rightarrow (A \setminus C \subseteq B \setminus C)$ $((p \Rightarrow q) \Rightarrow [(p \text{ și non } r) \Rightarrow (q \text{ și non } r)])$
- $A \subseteq B \Rightarrow (C \setminus B \subseteq C \setminus A)$ $((p \Rightarrow q) \Rightarrow [(r \text{ și non } q) \Rightarrow (r \text{ și non } p)])$
- $(A \subseteq B \text{ și } C \subseteq D)\Rightarrow (A \setminus D \subseteq B \setminus C)$ $((p \Rightarrow q \text{ și } r \Rightarrow s)\Rightarrow((p \text{ și non } s)\Rightarrow(q \text{ și non } r)))$
- $A \setminus B \subseteq A$ $((p \text{ și non } q)\Rightarrow p)$
- $A \cap (A \setminus B) = A \setminus B$ $((p \text{ și } p \text{ și non } q) \Leftrightarrow (p \text{ și non } q))$
- $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$ $((p \text{ și } q \text{ și non } p)$ este **falsă**$)$

Proprietăți cu trecerea la complementară

Exercițiu (temă pentru seminar)

Considerăm o mulțime T, iar $A, B \in \mathcal{P}(T)$. Pentru orice $X \in \mathcal{P}(T)$, notăm cu $\overline{X} = T \setminus X$ (*complementara lui X față de T*). Fie p, q și r enunțuri. Să se demonstreze că au loc următoarele proprietăți operațiilor și relațiilor între părțile mulțimii T:

- $\overline{A} \in \mathcal{P}(T)$, adică $\overline{A} \subseteq T$ (((non p)$\Rightarrow$**adevărat**) este **adevărat**)
- $\overline{\emptyset} = T$ ((non **fals**) $\Leftrightarrow$ **adevărat**)
- $\overline{T} = \emptyset$ ((non **adevărat**) $\Leftrightarrow$ **fals**)
- $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ (dacă $[p \Rightarrow r]$, atunci $[[p$ și (non $q)] \Leftrightarrow [p$ și r și (non $q)]]$)
- **operația de trecere la complementară este autoduală:** $\overline{\overline{A}} = A$ ((non non p) $\Leftrightarrow p$)
- **legile lui De Morgan:**
  $\begin{cases} \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \text{ (non } (p \text{ sau } q) \Leftrightarrow (\text{non } p \text{ și non } q)) \\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \text{ ([non } (p \text{ și } q)] \Leftrightarrow [(\text{non } p) \text{ sau (non } q)]) \end{cases}$
- $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ (ușor de demonstrat folosind proprietățile de mai sus)

Proprietăți cu trecerea la complementară

- $A \subseteq B \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A}$ $((p \Rightarrow q) \Leftrightarrow [(\text{non } q) \Rightarrow (\text{non } p)])$ (faptul că trecerea la complementară inversează sensul incluziunii se traduce în principiul reducerii la absurd)
- $A = B \Leftrightarrow \overline{A} = \overline{B}$ $((p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow [(\text{non } p) \Leftrightarrow (\text{non } q)])$
- $A \subsetneq B \Leftrightarrow \overline{B} \subsetneq \overline{A}$ $([(p \Rightarrow q) \text{ și } (p \not\Leftrightarrow q)] \Leftrightarrow [((\text{non } q) \Rightarrow (\text{non } p)) \text{ și } ((\text{non } q) \not\Leftrightarrow (\text{non } p))])$
- $A \cap \overline{A} = \emptyset$ ($(p$ și non $p)$ este **falsă**); mai mult:
- $A \cap B = \emptyset$ ddacă $A \subseteq \overline{B}$ ddacă $B \subseteq \overline{A}$ ($[(p$ și $q)$ este **falsă**] ddacă $[p \Rightarrow (\text{non } q)]$ ddacă $[q \Rightarrow (\text{non } p)]$)
- $A \cup \overline{A} = T$ ($(p$ sau non $p)$ este **adevărată**); mai mult:
- $A \cup B = T$ ddacă $A \supseteq \overline{B}$ ddacă $B \supseteq \overline{A}$ ($[(p$ sau $q)$ este **adevărată**] ddacă $[(\text{non } q) \Rightarrow p]$ ddacă $[(\text{non } p) \Rightarrow q]$)
- **A și B sunt părți complementare ale lui T ddacă fiecare este complementara celeilalte față de T:** $\begin{cases} A \cup B = T \\ \text{și} \\ A \cap B = \emptyset \end{cases}$ ddacă $A = \overline{B}$ ddacă $B = \overline{A}$ ($[[(p$ sau $q)$ este **adevărată**] și $[(p$ și $q)$ este **falsă**]] ddacă $(p \Leftrightarrow \text{non } q)$ ddacă $(q \Leftrightarrow \text{non } p)$)

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

11 Despre examenul la această materie

Produsul direct a două mulțimi

Notație (a se vedea definiția axiomatică a unei perechi ordonate în CURSUL I)

Pentru orice elemente a și b, notăm cu (a, b) **perechea ordonată** formată din a și b.

Definiție (egalitatea de perechi semnifică egalitatea pe componente)

Pentru orice elemente a_1, a_2, x_1, x_2:

$$(a_1, a_2) = (x_1, x_2) \overset{\text{def.}}{\Leftrightarrow} \begin{cases} a_1 = x_1 \\ \text{și} \\ a_2 = x_2 \end{cases}$$

Definiție

Pentru orice mulțimi A și B, se definește *produsul cartezian* dintre A și B (numit și *produsul direct* dintre A și B) ca fiind mulțimea de perechi ordonate $\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$, notată $A \times B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ și } b \in B\}$$

Remarcă (demonstrația: TEMĂ COLECTIVĂ OBLIGATORIE – a se vedea discuția despre examen de la sfârșitul acestui curs)

Din faptul că $\emptyset$ este mulțimea fără elemente rezultă că, pentru orice mulțime A, $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$. De asemenea, se demonstrează ușor că produsul cartezian este distributiv față de reuniunea, intersecția, diferența și diferența simetrică între mulțimi (și la stânga, și la dreapta), și păstrează incluziunea, iar produsul cartezian cu mulțimi nevide păstrează și incluziunea strictă, adică, pentru orice mulțimi A, B și C, au loc:

1. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ și $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$
2. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ și $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$
3. $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$ și $(B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A)$
4. $A \times (B \,\Delta\, C) = (A \times B) \,\Delta\, (A \times C)$ și $(B \,\Delta\, C) \times A = (B \times A) \,\Delta\, (C \times A)$
5. $B \subseteq C \Rightarrow [A \times B \subseteq A \times C$ și $B \times A \subseteq C \times A]$
6. dacă $A \neq \emptyset$, atunci: $B \subseteq C \Leftrightarrow A \times B \subseteq A \times C \Leftrightarrow B \times A \subseteq C \times A$
7. dacă $A \neq \emptyset$, atunci: $B \subsetneq C \Leftrightarrow A \times B \subsetneq A \times C \Leftrightarrow B \times A \subsetneq C \times A$

Indicație: se folosesc, în mod direct, definițiile acestor operații cu mulțimi. La ① se folosește și **distributivitatea conjuncției față de disjuncție**, iar ④ poate fi demonstrată prin calcul direct, pe baza lui ① și ③. La ③ se pot folosi ⑥ și o caracterizare a incluziunii stricte din seminar.

Reuniunea disjunctă a două mulțimi

La operațiile cu mulțimi cunoscute până acum $(\cup, \cap, \setminus, \Delta, \times)$ adăugăm **reuniunea disjunctă:**

Definiție

Fie A și B două mulțimi. Se definește *reuniunea disjunctă* a mulțimilor A și B ca fiind mulțimea notată $A \coprod B$ și definită prin:

$$A \coprod B := (A \times \{1\}) \cup (B \times \{2\}).$$

Exemplu

Fie $A = \{0, 1, 2, 3\}$ și $B = \{1, 3, 5\}$. Atunci:

$$A \coprod B = \{(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (1, 2), (3, 2), (5, 2)\}$$

Reuniunea disjunctă a două mulțimi

Observație

Reuniunea disjunctă este "un fel de reuniune" în care mulțimile care se reunesc sunt "făcute disjuncte", prin atașarea la fiecare element al uneia dintre aceste mulțimi a unui indice corespunzător mulțimii respective (un element diferit de cel atașat elementelor celeilalte mulțimi) (vom vorbi despre **indici** într–o discuție despre **familii arbitrare de mulțimi**).

Într–adevăr, pentru orice mulțimi A și B, $(A \times \{1\}) \cap (B \times \{2\}) = \emptyset$, pentru că, dacă, prin absurd, ar exista un element $\alpha \in (A \times \{1\}) \cap (B \times \{2\})$, atunci, conform definiției produsului direct:

$$\alpha \in A \times \{1\}, \text{ adică există } a \in A \text{ a. î. } \alpha = (a, 1)$$

și

$$\alpha \in B \times \{2\}, \text{ adică există } b \in B \text{ a. î. } \alpha = (b, 2),$$

prin urmare $(a, 1) = \alpha = (b, 2)$,

deci $(a, 1) = (b, 2)$, adică

$$\begin{cases} a = b \\ \text{și} \\ 1 = 2, \quad \text{iar această ultimă egalitate nu este satisfăcută,} \\ \qquad\quad \text{ceea ce înseamnă că am obținut o contradicție.} \end{cases}$$

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

11 Despre examenul la această materie

Definiția unei funcții

Definiție

Fie A și B mulțimi oarecare. Se numește *funcție* de la A la B un triplet $f := (A, G, B)$, unde $G \subseteq A \times B$, a. î., pentru orice $a \in A$, există un unic $b \in B$, cu proprietatea că $(a, b) \in G$.

Formal: $(\forall\, a \in A)\,(\exists !\, b \in B)\,((a, b) \in G)$. Scris desfășurat:

$$(\forall\, a)\,[a \in A \Rightarrow [(\exists\, b)\,(b \in B \text{ și } (a, b) \in G) \text{ și}$$
$$(\forall\, c)\,(\forall\, d)\,[(c \in B \text{ și } d \in B \text{ și } (a, c) \in G \text{ și } (a, d) \in G) \Rightarrow c = d]]].$$

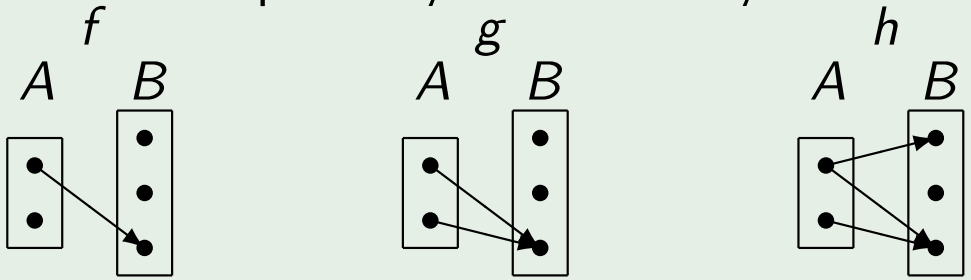
Faptul că f este o funcție de la A la B se notează cu $f : A \to B$ sau $A \xrightarrow{f} B$.

Mulțimea A se numește *domeniul* funcției f, B se numește *codomeniul* sau *domeniul valorilor* lui f, iar G se numește *graficul* lui f.

Pentru fiecare $a \in A$, unicul $b \in B$ cu proprietatea că $(a, b) \in G$ se notează cu $f(a)$ și se numește *valoarea funcției f în punctul a*.

Exemplu

Care dintre următoarele corespondențe este o funcție de la A la B?



Egalitatea a două funcții

Remarcă ($(a, b) \in G \Leftrightarrow f(a) = b$)

Dacă $f = (A, G, B)$ este o funcție ($f : A \to B$), atunci graficul G al lui f este mulțimea de perechi: $G = \{(a, f(a)) \mid a \in A\} \subseteq A \times B$.

Definiție

Fie $f = (A, F, B)$ și $g = (C, G, D)$ două funcții ($f : A \to B$, iar $g : C \to D$).

- Egalitatea $f = g$ semnifică egalitatea de triplete $(A, F, B) = (C, G, D)$, i. e. spunem că $f = g$ ddacă:

  $A = C$ (are loc egalitatea domeniilor),
  $B = D$ (are loc egalitatea codomeniilor) și
  $F = G$ (are loc egalitatea graficelor celor două funcții, ceea ce, conform scrierii acestor grafice din remarca anterioară, se transcrie în egalitate punctuală, adică egalitate în fiecare punct: pentru orice $a \in A = C$, $f(a) = g(a)$).

- Dacă X este o mulțime a. î. $X \subseteq A$ și $X \subseteq C$, atunci spunem că f *și* g *coincid pe* X ddacă f și g au aceleași valori în elementele lui X, adică: oricare ar fi $x \in X$, $f(x) = g(x) \in B \cap D$.

Există o unică funcție de la $\emptyset$ la o mulțime arbitrară

Notație (putere de mulțimi)

Pentru orice mulțimi A și B, se notează cu B^A mulțimea funcțiilor de la A la B:

$$B^A = \{f \mid f : A \to B\}$$

Remarcă (pentru orice B, $B^\emptyset$ are exact un element)

Fie B o mulțime oarecare (**poate fi vidă și poate fi nevidă**). Atunci există o unică funcție $f : \emptyset \to B$.
Într–adevăr, o funcție $f : \emptyset \to B$ trebuie să fie un triplet $f = (\emptyset, G, B)$, cu $G \subseteq \emptyset \times B = \emptyset$, deci $G = \emptyset$. Așadar, există cel mult o funcție $f : \emptyset \to B$, anume $f = (\emptyset, \emptyset, B)$ este unica posibilitate. Să arătăm că acest triplet satisface definiția funcției:

$$(\forall\, a \in \emptyset)\,(\exists !\, b \in B)\,((a, b) \in \emptyset), \quad \text{i. e.:}$$

$$(\forall\, a)\,[a \in \emptyset \Rightarrow (\exists !\, b)\,(b \in B \text{ și } (a, b) \in \emptyset)].$$

Pentru orice element a, proprietatea $a \in \emptyset$ este falsă, așadar, pentru orice element a, implicația $[a \in \emptyset \Rightarrow \ldots]$ este adevărată. Iar acest lucru înseamnă exact faptul că întreaga proprietate $(\forall a)[a \in \emptyset \Rightarrow \ldots]$ este adevărată, deci f este funcție. Prin urmare, există o unică funcție $f : \emptyset \to B$, anume $f = (\emptyset, \emptyset, B)$.

Nu există nicio funcție de la o mulțime nevidă la $\emptyset$

Remarcă (pentru orice $A \neq \emptyset$, $\emptyset^A = \emptyset$)

Fie A o mulțime **nevidă** (i. e. $A \neq \emptyset$). Atunci nu există nicio funcție $f : A \to \emptyset$. Într–adevăr, o funcție $f : A \to \emptyset$ trebuie să fie un triplet $f = (A, G, \emptyset)$, cu $G \subseteq A \times \emptyset = \emptyset$, deci $G = \emptyset$. Așadar, dacă ar exista o funcție $f : A \to \emptyset$, atunci am avea neapărat $f = (A, \emptyset, \emptyset)$. Să vedem dacă acest triplet verifică definiția funcției:

$$(\forall\, a \in A)\,(\exists !\, b \in \emptyset)\,((a, b) \in \emptyset), \quad \text{i. e.:}$$

$$(\forall\, a)\,[a \in A \Rightarrow [(\exists\, b)\,(b \in \emptyset \text{ și } (a, b) \in \emptyset) \text{ și}$$

$$(\forall\, c)\,(\forall\, d)\,[(c \in \emptyset \text{ și } d \in \emptyset \text{ și } (a, c) \in \emptyset \text{ și } (a, d) \in \emptyset) \Rightarrow c = d]]].$$

Oricare ar fi elementul b, proprietatea $b \in \emptyset$ este falsă, deci, oricare ar fi elementele a și b, conjuncția $(b \in \emptyset \text{ și } (a, b) \in \emptyset)$ este falsă, deci, oricare ar fi elementul a, proprietatea $(\exists\, b)\,(b \in \emptyset \text{ și } (a, b) \in \emptyset)$ este falsă, așadar, oricare ar fi elementul a, conjuncția care succede mai sus implicației având ca antecedent pe $a \in A$ este falsă. În schimb, întrucât A este nevidă, rezultă că proprietatea $a \in A$ este adevărată pentru măcar un element a. Prin urmare, implicația $[a \in A \Rightarrow \ldots]$ de mai sus este falsă pentru cel puțin un element a, ceea ce înseamnă că întreaga proprietate $(\forall\, a)\,[a \in A \Rightarrow \ldots]$ este falsă, și deci f nu este funcție.

Imaginea și preimaginea printr–o funcție

Definiție

Pentru orice mulțimi A și B, orice funcție $f : A \to B$ și orice submulțimi $X \subseteq A$ și $Y \subseteq B$, se definesc:

- *imaginea lui X prin f* sau *imaginea directă a lui X prin f*, notată $f(X)$, este submulțimea lui B:
$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\} \subseteq B$$
- $f(A)$ se mai notează cu $Im(f)$ și se numește *imaginea lui f*:
$$Im(f) = f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$$
- *preimaginea lui Y prin f* sau *imaginea inversă a lui Y prin f*, notată $f^{-1}(Y)$ ($f^*(Y)$ în unele cărți, pentru a o deosebi de imaginea lui Y prin inversa f^{-1} a lui f, care există numai atunci când f este inversabilă, deci numai atunci când f este bijectivă – a se vedea în cele ce urmează –, pe când preimaginea unei submulțimi a codomeniului poate fi definită pentru orice funcție), este submulțimea lui A:
$$f^{-1}(Y) = \{x \in A \mid f(x) \in Y\} \subseteq A$$

Funcții injective, surjective, bijective

Definiție

Fie A și B mulțimi și $f : A \to B$ o funcție. f se zice:

- *injectivă* ddacă are loc oricare dintre următoarele condiții echivalente:
  - pentru orice $b \in B$, există cel mult un $a \in A$, astfel încât $f(a) = b$
  - pentru orice $a_1, a_2 \in A$, dacă $a_1 \neq a_2$, atunci $f(a_1) \neq f(a_2)$
  - pentru orice $a_1, a_2 \in A$, dacă $f(a_1) = f(a_2)$, atunci $a_1 = a_2$
- *surjectivă* ddacă are loc oricare dintre următoarele condiții echivalente:
  - pentru orice $b \in B$, există (cel puțin un) $a \in A$, astfel încât $f(a) = b$ (formal: $(\forall\, b \in B)\,(\exists\, a \in A)\,(f(a) = b)$)
  - $f(A) = B$
- *bijectivă* ddacă are loc oricare dintre următoarele condiții echivalente:
  - f este simultan injectivă și surjectivă
  - pentru orice $b \in B$, există exact un $a \in A$, astfel încât $f(a) = b$ (formal: $(\forall\, b \in B)\,(\exists\,!\, a \in A)\,(f(a) = b)$)

Funcțiile injective, surjective, respectiv bijective se mai numesc *injecții*, *surjecții*, respectiv *bijecții*.

Imaginea și preimaginea printr–o funcție

Când notăm $f : A \to B$, subînțelegem că A și B sunt mulțimi.

Remarcă

Pentru orice funcție $f : A \to B$, $f^{-1}(B) = A$.

Remarcă

Pentru orice funcție $f : A \to B$:

- $f(\emptyset) = \emptyset$;
- $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$.

Într–adevăr:
$f(\emptyset) = \{f(a) \mid a \in \emptyset\} = \emptyset$, întrucât proprietatea $a \in \emptyset$ este **falsă** pentru orice a, așadar $f(\emptyset)$ nu are elemente; altfel redactat:
$f(\emptyset) = \{b \in B \mid (\exists\, a \in \emptyset)\,(f(a) = b)\} = \{b \in B \mid (\exists\, a)\,(a \in \emptyset \text{ și } f(a) = b)\} = \emptyset$, pentru că proprietatea $a \in \emptyset$, deci și $[a \in \emptyset \text{ și } f(a) = b]$, este **falsă** pentru orice a, așadar proprietatea $(\exists\, a)\,(a \in \emptyset \text{ și } f(a) = b)$ este **falsă**, deci nu există elemente $b \in B$ care să satisfacă această proprietate;
$f^{-1}(\emptyset) = \{a \in A \mid f(a) \in \emptyset\} = \emptyset$, întrucât proprietatea $f(a) \in \emptyset$ este **falsă** pentru orice $a \in A$, așadar $f^{-1}(\emptyset)$ nu are elemente.

Remarcă (imaginea și preimaginea păstrează incluziunea nestrictă)

Pentru orice funcție $f : A \to B$:

- dacă $X \subseteq Y \subseteq A$, atunci $f(X) \subseteq f(Y)$;
- dacă $V \subseteq W \subseteq B$, atunci $f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(W)$.

Într–adevăr:
dacă $X \subseteq Y \subseteq A$, iar $b \in f(X)$, atunci $b = f(a)$ pentru un $a \in X$, deci $a \in Y$, așadar $b \in f(Y)$; prin urmare $f(X) \subseteq f(Y)$;
dacă $V \subseteq W \subseteq B$, iar $a \in f^{-1}(V)$, atunci $f(a) \in V$, deci $f(a) \in W$, așadar $a \in f^{-1}(W)$; prin urmare $f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(W)$.

Remarcă (temă – a se vedea și un exercițiu care urmează)

Pentru orice mulțimi nevide A și B și orice funcție $f : A \to B$, au loc incluziunile:

- pentru orice $M \subseteq A$, $f^{-1}(f(M)) \supseteq M$, cu egalitate pentru f injectivă;
- pentru orice $N \subseteq B$, $f(f^{-1}(N)) \subseteq N$, cu egalitate pentru f surjectivă;
- în schimb, pentru orice $N \subseteq f(A) = Im(f)$, $f(f^{-1}(N)) = N$.

Definiție (funcția identitate a unei mulțimi)

Pentru orice mulțime A, notăm cu id_A *funcția identică a lui* A (numită și *funcția identitate a lui* A sau *identitatea lui* A): $id_A : A \to A$, pentru orice $a \in A$, $id_A(a) = a$.

Definiție (compunerea de funcții)

Dacă A, B, C sunt mulțimi, iar $f : A \to B$ și $g : B \to C$ sunt funcții, atunci *compunerea funcției g cu funcția f* este funcția notată cu $g \circ f$ și definită astfel: $g \circ f : A \to C$, pentru orice $a \in A$, $(g \circ f)(a) := g(f(a))$.

Definiție (inversa unei funcții)

Fie A și B mulțimi, iar $f : A \to B$. f se zice *inversabilă* ddacă există o funcție $g : B \to A$ astfel încât $g \circ f = id_A$ și $f \circ g = id_B$.

Următoarele proprietăți sunt cunoscute din liceu. A se vedea și exercițiul următor.

Remarcă (dacă există, inversa unei funcții este unică)

Fie A și B mulțimi, iar $f : A \to B$ o funcție inversabilă. Atunci există o unică funcție $g : B \to A$ astfel încât $g \circ f = id_A$ și $f \circ g = id_B$.

Definiție

Fie A și B mulțimi, iar $f : A \to B$ o funcție inversabilă. Atunci unica funcție $g : B \to A$ cu proprietățile $g \circ f = id_A$ și $f \circ g = id_B$ se notează cu f^{-1} ($f^{-1} = g : B \to A$) și se numește *inversa lui f*.

Remarcă

Fie A și B mulțimi, iar $f : A \to B$. Atunci: f este inversabilă ddacă este bijectivă.

Proprietăți ale funcțiilor

Exercițiu (caracterizarea surjectivității prin existența unei inverse la dreapta, și a injectivității prin existența unei inverse la stânga – temă)

Fie A și B mulțimi nevide, iar $f : A \to B$. Atunci:

1. f este surjectivă ddacă $(\exists\, g : B \to A)\,(f \circ g = id_B)$; în plus, conform ③ de mai jos, în caz afirmativ, g este injectivă;
2. f este bijectivă ddacă $(\exists\,!\, g : B \to A)\,(f \circ g = id_B)$; în plus, în caz afirmativ, unica inversă la dreapta g a lui f este $g = f^{-1}$, care este simultan inversă la dreapta și inversă la stânga pentru f;
3. f este injectivă ddacă $(\exists\, h : B \to A)\,(h \circ f = id_A)$; în plus, conform ① de mai sus, în caz afirmativ, h este surjectivă;
4. f este bijectivă ddacă $(\exists\,!\, h : B \to A)\,(h \circ f = id_A)$; în plus, în caz afirmativ, unica inversă la stânga h a lui f este $h = f^{-1}$, care este simultan inversă la stânga și inversă la dreapta pentru f;
5. după cum știm, f este bijectivă ddacă este inversabilă, i. e. f este bijectivă ddacă $(\exists\, j : B \to A)\,(f \circ j = id_B$ și $j \circ f = id_A)$; în plus, în caz afirmativ, j este unică, se notează cu f^{-1} și se numește *inversa lui* f; dar, conform ① și ③, avem și următoarea caracterizare a bijectivității: f este bijectivă ddacă $(\exists\, g, h : B \to A)\,(f \circ g = id_B$ și $h \circ f = id_A)$; în plus, conform ② și ④, în caz afirmativ, g și h sunt unice și $g = h = f^{-1}$.

Proprietăți ale funcțiilor

Exercițiu (funcțiile imagine directă și imagine inversă – temă)

Fie A și B mulțimi nevide, iar $f : A \to B$. Considerăm funcțiile:

$$\begin{cases} f_* : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B), & (\forall\, M \subseteq A)\,(f_*(M) := f(M)); \\ f^* : \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A), & (\forall\, N \subseteq B)\,(f^*(M) := f^{-1}(M)). \end{cases}$$

Atunci au loc următoarele echivalențe:

1. f este injectivă ddacă f_* este injectivă ddacă f^* este surjectivă ddacă $f^* \circ f_* = id_{\mathcal{P}(A)}$ (i. e. $(\forall\, M \subseteq A)\,(f^{-1}(f(M)) = M)$) ddacă $(\forall\, M \subseteq A)\,(f(A \setminus M) \subseteq B \setminus f(M))$;
2. f este surjectivă ddacă f_* este surjectivă ddacă f^* este injectivă ddacă $f_* \circ f^* = id_{\mathcal{P}(B)}$ (i. e. $(\forall\, N \subseteq B)\,(f(f^{-1}(N)) = N)$) ddacă $(\forall\, M \subseteq A)\,(f(A \setminus M) \supseteq B \setminus f(M))$;
3. din ① și ②, obținem: f este bijectivă ddacă f_* este bijectivă ddacă f^* este bijectivă ddacă f^* și f_* sunt inverse una alteia ddacă $(\forall\, M \subseteq A)\,(f(A \setminus M) = B \setminus f(M))$.

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

11 Despre examenul la această materie

Numere cardinale

Definiție

Două mulțimi A și B se zic *echipotente* sau *cardinal echivalente* ddacă există o funcție bijectivă de la A la B, fapt notat prin: $A \cong B$.

Definiție

Pentru orice mulțime A, se numește *cardinalul lui A* sau *numărul cardinal al lui A* clasa tuturor mulțimilor B cu $A \cong B$, notată $|A|$: $|A| = \{B \in \mathcal{S}et \mid A \cong B\}$.

Este simplu de demonstrat, folosind operații cu bijecții pe care le considerăm cunoscute din gimnaziu și liceu, că:

- pentru orice mulțime A, $A \cong A$ (pentru că $id_A : A \to A$ este o bijecție), deci $A \in |A|$
- pentru orice mulțimi A și B, dacă $A \cong B$, atunci $B \cong A$ și $|A| = |B|$, i. e. orice mulțime C satisface $A \cong C$ ddacă satisface $B \cong C$; așadar avem chiar echivalențele: $A \cong B$ ddacă $B \cong A$ ddacă $|A| = |B|$
- pentru orice mulțimi A și B, dacă $A \ncong B$, atunci nu există nicio mulțime C cu proprietățile: $C \in |A|$ (i. e. $A \cong C$) și $C \in |B|$ (i. e. $B \cong C$); așadar avem chiar echivalențele: $A \ncong B$ ddacă $|A| \neq |B|$ ddacă $|A| \cap |B| = \emptyset$

Operații cu numere cardinale

Definiție (suma, produsul și puterea de numere cardinale)

Pentru orice mulțimi A și B, avem, prin definiție:

- $|A| + |B| := |A \coprod B|$
- $|A| \cdot |B| := |A \times B|$
- $|B|^{|A|} := |B^A|$

Observăm că operațiile cu numere cardinale au fost definite în funcție de reprezentanți ai claselor date de cardinalele $|A|, |B|$, anume de mulțimile $A \in |A|$ și $B \in |B|$. Pentru ca definiția anterioară să fie corectă (și, în caz afirmativ, spunem că operațiile cu cardinali sunt *bine definite* ca mai sus), trebuie ca, dacă luăm, în definițiile de mai sus ale acestor operații, alți reprezentanți pentru clasele $|A|, |B|$, adică alte mulțimi $A' \in |A|$ și $B' \in |B|$, atunci, prin înlocuirea lui A cu A' și a lui B cu B' în egalitățile de mai sus, să obținem aceleași rezultate, i. e. aceleași cardinale. Această problemă se pune ori de câte ori definim ceva pentru clase prin intermediul unor *reprezentanți ai claselor* respective, adică al unor obiecte din clasele respective, în cazul acesta al unor mulțimi din respectivele clase de cardinal echivalență. Corectitudinea unei astfel de definiții înseamnă *independența* acelei definiții *de reprezentanții claselor*, adică faptul că, indiferent ce reprezentanți alegem pentru acele clase, obiectul definit nu se schimbă.

Operațiile cu numere cardinale sunt bine definite

Propoziție (independența de reprezentanți a operațiilor cu numere cardinale)

Operațiile cu numere cardinale, definite ca mai sus, **nu depind de reprezentanții claselor de cardinal echivalență**, *adică: pentru orice mulțimi A, A', B și B' astfel încât $|A| = |A'|$ și $|B| = |B'|$ (adică $A \cong A'$ și $B \cong B'$), au loc:*

- $|A \coprod B| = |A' \coprod B'|$
- $|A \times B| = |A' \times B'|$
- $|B^A| = |(B')^{(A')}|$

Demonstrație: TEMĂ COLECTIVĂ OBLIGATORIE. **Indicație:** dacă $\varphi : A \to A'$ și $\psi : B \to B'$ sunt bijecții, atunci funcțiile $f : A \coprod B \to A' \coprod B'$, $g : A \times B \to A' \times B'$ și $h : B^A \to (B')^{(A')}$, definite prin: pentru orice $a \in A$, orice $b \in B$ și orice $p : A \to B$, $f(a, 1) := (\varphi(a), 1)$, $f(b, 2) := (\psi(b), 2)$, $g(a, b) := (\varphi(a), \psi(b))$ și $h(p) := \psi \circ p \circ \varphi^{-1}$, sunt, de asemenea, bijecții.

Observație

În indicația de mai sus, am folosit **licența de scriere (convenția)** ca în scrierea funcțiilor aplicate unor perechi de elemente să eliminăm o pereche de paranteze: de exemplu, scriem $g(a, b)$ în loc de $g((a, b))$.

Inegalități între numere cardinale

Definiție

Pentru orice mulțimi A și B, notăm cu:

- $|A| \leq |B|$ faptul că există o injecție $j : A \to B$
- $|A| < |B|$ faptul că $|A| \leq |B|$ și $|A| \neq |B|$, i. e. există o injecție $j : A \to B$, dar nu există nicio bijecție $f : A \to B$

Remarcă

Rezultă imediat, din faptul că o compunere de bijecții este bijecție și compunerea unei bijecții cu o injecție este injecție, că definiția anterioară este **independentă de reprezentanții claselor de cardinal echivalență**, i. e., pentru orice mulțimi A, A', B și B' astfel încât $|A| = |A'|$ și $|B| = |B'|$ (adică $A \cong A'$ și $B \cong B'$):

- există o injecție de la A la B ddacă există o injecție de la A' la B';
- $A \cong B$ ddacă $A' \cong B'$, așadar: $A \ncong B$ ddacă $A' \ncong B'$.

Remarcă

Este clar că, dacă A și B sunt mulțimi și $A \subseteq B$, atunci $|A| \leq |B|$, întrucât **funcția incluziune:** $i : A \to B$, $i(a) := a$ pentru orice $a \in A$, este injectivă.

Remarcă (definiții echivalente pentru inegalități între cardinale)

Se demonstrează că, pentru orice mulțimi A și B:

- $|A| \leq |B|$ ddacă există o surjecție $t : B \to A$ ddacă [există o mulțime C, a. î. $|B| = |A| + |C|$]
- $|A| < |B|$ ddacă [există o surjecție $t : B \to A$, dar nu există nicio bijecție $g : B \to A$] ddacă [există o mulțime nevidă C, a. î. $|B| = |A| + |C|$]

Într–adevăr, cu notațiile din definiția anterioară și cele de mai sus, se tratează cazul extrem $A = \emptyset$ separat, iar, în cazul $A \neq \emptyset$:

- pentru implicațiile directe, t și C pot fi definite prin:
  - $t(j(a)) = a$ pentru orice $a \in A$, și $t(b) \in A$, arbitrar, pentru $b \in B \setminus f(A)$; injectivitatea lui j arată că t este corect definită;
  - $C = B \setminus f(A)$,
- iar, pentru implicațiile reciproce, j poate fi definită prin:
  - pentru orice $a \in A$, $j(a) \in \{b \in B \mid t(b) = a\}$, arbitrar; faptul că t e funcție arată că j e injectivă;
  - respectiv $j(a) = (a, 1)$ pentru orice $a \in A$.

Observație

Pentru a demonstra caracterizările anterioare pentru inegalitățile între numerele cardinale, se poate folosi și exercițiul de mai sus privind caracterizarea surjectivității și a injectivității prin existența unei inverse la dreapta, respectiv la stânga.

Remarcă

Inegalitatea $\leq$ este corect definită ca mai sus, în sensul că, pentru orice mulțimi A și B, $|A| = |B|$ ddacă $[|A| \leq |B|$ și $|B| \leq |A|]$.

Notație

Desigur, folosim și notațiile $\geq$ și $>$, cu semnificația: $|B| \geq |A| \overset{\text{def.}}{\Leftrightarrow} |A| \leq |B|$, respectiv $|B| > |A| \overset{\text{def.}}{\Leftrightarrow} |A| < |B|$, pentru orice mulțimi A și B.

Exemplu (pentru problema **bunei definiri**)

Amintesc că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, $\equiv (\text{mod } n)$ este o *relație de echivalență* pe $\mathbb{Z}$ definită prin: $(\forall\, a, b \in \mathbb{Z})\,(a \equiv b (\text{mod } n) \Leftrightarrow n \mid (a - b))$, ale cărei *clase de echivalență* sunt: $(\forall\, a \in \mathbb{Z})\,(a/n\mathbb{Z} = \{b \in \mathbb{Z} \mid n \mid (a - b)\})$ și a cărei *mulțime factor* este: $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{a/n\mathbb{Z} \mid a \in \mathbb{Z}\} = \{0/n\mathbb{Z}, 1/n\mathbb{Z}, \ldots, (n-1)/n\mathbb{Z}\}$.
Deocamdată ignorați denumirile în text italic legate de *relații de echivalență*; vom vedea aceste noțiuni într–un curs următor.
$f : \mathbb{Z}_3 \to \mathbb{Z}_5$, $(\forall\, x \in \mathbb{Z})\,(f(x/3\mathbb{Z}) = x/5\mathbb{Z})$ nu este bine definită, pentru că, de exemplu, $3|(0-3)$, deci $0 \equiv 3 (\text{mod } 3)$, așadar $0/3\mathbb{Z} = 3/3\mathbb{Z}$, deci ar trebui să avem $f(0/3\mathbb{Z}) = f(3/3\mathbb{Z})$, dar $f(0/3\mathbb{Z}) = 0/5\mathbb{Z} \neq 3/5\mathbb{Z} = f(3/3\mathbb{Z})$, întrucât 5 nu divide pe $0 - 3$, deci $0 \not\equiv 3 (\text{mod } 5)$.

Teoremă (Cantor)

Pentru orice mulțime X, $|X| < |\mathcal{P}(X)|$.

Demonstrație: Dacă $X = \emptyset$, atunci unica funcție $f : X = \emptyset \to \mathcal{P}(X) = \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, anume $f = (\emptyset, \emptyset, \{\emptyset\})$, este injecție, dar nu este surjecție, deci nu este bijecție.
Într–adevăr, enunțul:

$$(\forall\, a_1, a_2 \in \emptyset)(f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2)$$

este echivalent cu:

$$(\forall\, a_1)\,(\forall\, a_2)\,[(a_1 \in \emptyset \text{ și } a_2 \in \emptyset) \Rightarrow (f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2)],$$

$$\text{(altfel scris: } (\forall\, a_1)\,(\forall\, a_2)\,[(a_1 \in \emptyset \text{ și } a_2 \in \emptyset \text{ și } f(a_1) = f(a_2)) \Rightarrow a_1 = a_2]\text{)}$$

care este adevărat, pentru că, oricare ar fi a_1, a_2, enunțul $a_1 \in \emptyset$ și $a_2 \in \emptyset$ este fals, deci implicația $[(a_1 \in \emptyset \text{ și } a_2 \in \emptyset) \Rightarrow (f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2)]$ este adevărată. Așadar f este injectivă, deci $|\emptyset| \leq |\mathcal{P}(\emptyset)|$.
Însă, pentru $b := \emptyset \in \{\emptyset\}$, nu există $a \in \emptyset$ cu $f(a) = b$, deoarece nu există $a \in \emptyset$ ($\emptyset$ nu are elemente). Așadar f nu este surjectivă, deci nu e bijectivă. Prin urmare, nu există nicio funcție bijectivă de la $\emptyset$ la $\{\emptyset\}$, deci $|\emptyset| \neq |\mathcal{P}(\emptyset)|$.
Rezultă că $|\emptyset| < |\mathcal{P}(\emptyset)|$.

Inegalități între numere cardinale. Teorema lui Cantor privind cardinalul mulțimii părților unei mulțimi

Pentru cele ce urmează, să presupunem că $X \neq \emptyset$.
Definim $j : X \to \mathcal{P}(X)$, pentru orice $x \in X$, $j(x) = \{x\} \in \mathcal{P}(X)$. Funcția j este bine definită și injectivă, pentru că, oricare ar fi $x, y \in X$ cu $j(x) = j(y)$, i. e. $\{x\} = \{y\}$, rezultă $x = y$ (deoarece două mulțimi coincid ddacă au aceleași elemente). Așadar $|X| \leq |\mathcal{P}(X)|$.
Să presupunem prin absurd că există o surjecție $g : X \to \mathcal{P}(X)$. Deci, pentru orice $x \in X$, $g(x) \in \mathcal{P}(X)$, i. e. $g(x) \subseteq X$. Să notăm
$A := \{x \in X \mid x \notin g(x)\} \in \mathcal{P}(X)$. g este surjectivă, prin urmare există un element $x_0 \in X$ a. î. $g(x_0) = A$.
Paradox: $x_0 \in g(x_0) = A$ sau $x_0 \notin g(x_0) = A$?
Dacă $x_0 \in g(x_0) = A = \{x \in X \mid x \notin g(x)\}$, rezultă că $x_0 \notin g(x_0) = A$.
Dacă $x_0 \notin g(x_0) = A = \{x \in X \mid x \notin g(x)\}$, rezultă că $x_0 \in g(x_0) = A$.
Am obținut o contradicție (în fiecare situație posibilă), prin urmare presupunerea făcută este falsă, adică nu există nicio surjecție $g : X \to \mathcal{P}(X)$, deci nu există nicio bijecție $f : X \to \mathcal{P}(X)$, așadar $X \not\approx \mathcal{P}(X)$, deci $|X| \neq |\mathcal{P}(X)|$.
Așadar $|X| < |\mathcal{P}(X)|$.

O construcție pentru mulțimea numerelor naturale

Numerele naturale pot fi construite cu ajutorul cardinalelor (al numerelor cardinale), printr–o construcție echivalentă cu cea menționată în primul curs:

$$\begin{cases} 0 := |\emptyset|, \\ 1 := |\{\emptyset\}|, \\ 2 := |\{\emptyset, \{\emptyset\}\}|, \\ 3 := |\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}|, \\ \vdots \end{cases}$$

Mereu se consideră mulțimea având drept elemente toate mulțimile de la pașii anteriori: succesorul unui n este $n+1 := |\{0, 1, 2, \ldots, n\}|$. Iar mulțimea tuturor elementelor construite astfel, denumite *numere naturale*, se notează cu $\mathbb{N}$.
În **definițiile** de mai sus pentru **numerele naturale** trebuie rezolvată, într–un fel sau altul, problema următoare: cu definiția de mai sus, orice $n \in \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ este o clasă proprie, care nu poate aparține unei mulțimi sau clase. Putem înlocui aceste clase cu etichete ale lor, de exemplu chiar cu, reprezentanții lor de mai sus: $\{\emptyset\}$, $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$, ...
Definiția de mai sus pentru **mulțimea $\mathbb{N}$ a numerelor naturale** arată corectitudinea **principiului inducției matematice**:

(Principiul inducției matematice)

Dacă o submulțime $S \subseteq \mathbb{N}$ satisface:

- $0 \in S$,
- pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $[n \in S \Rightarrow n+1 \in S]$,

atunci $S = \mathbb{N}$.

Într–o demonstrație prin inducție a unei proprietăți P asupra elementelor lui $\mathbb{N}$, ne referim la submulțimea $S = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n)\}$.

În cadrul *sistemului axiomatic von Neumann–Bernays–Gödel*, **axioma VI (a infinității)** permite definirea mulțimii $\mathbb{N}$ a numerelor naturale ca mai sus; amintim că această axiomă spune că recurența $\begin{cases} 0 \in S, \\ (\forall\, n)\,(n \in S \Rightarrow n+1 \in S) \end{cases}$ definește o mulțime S, pe care o notăm $\mathbb{N} := S$.

Având mulțimea $\mathbb{N}$ a numerelor naturale, se construiesc $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ și se definesc operațiile și relațiile de ordine pe aceste mulțimi în modul cunoscut din liceu. Mulțimea numerelor naturale, $\mathbb{N}$, este o mulțime infinită, mai precis o mulțime numărabilă.

- Ce este o *mulțime finită?*
- Ce este o *mulțime infinită?*
- Ce este o *mulțime numărabilă?*

Mulțimi numărabile

Notație ($\aleph_0 := |\mathbb{N}|$)

Cardinalul mulțimii numerelor naturale se notează cu $\aleph_0$, pronunțat "alef 0".

Definiție

O mulțime X se zice *numărabilă* ddacă $|X| = \aleph_0$, i. e. ddacă $X \cong \mathbb{N}$.

Remarcă

Orice $n \in \mathbb{N}$ satisface $n < \aleph_0$. Într–adevăr, $\mathbb{N}^{\emptyset} = \{(\emptyset, \emptyset, \mathbb{N})\}$, și se arată, la fel ca în demonstrația teoremei lui Cantor de mai sus pentru $(\emptyset, \emptyset, \{\emptyset\})$, că $(\emptyset, \emptyset, \mathbb{N})$ este funcție injectivă, dar nesurjectivă, prin urmare $0 = |\emptyset| < |\mathbb{N}| = \aleph_0$. Iar, dacă $n \in \mathbb{N}^*$, atunci $\{0, 1, 2, \ldots, n-1\} \subseteq \mathbb{N}$, așadar $|\{0, 1, 2, \ldots, n-1\}| \leq |\mathbb{N}|$, și, pentru orice funcție $f : \{0, 1, 2, \ldots, n-1\} \to \mathbb{N}$, dacă M este cel mai mare dintre numerele naturale $f(0), f(1), f(2), \ldots, f(n-1)$ ($\mathbb{N}$ este ceea ce vom numi o mulțime **total ordonată**, așadar există $i_1, \ldots, i_n \in \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$, două câte două distincte, a. î. $f(i_1) \leq \ldots \leq f(i_n) = M$), atunci $M + 1 \in \mathbb{N}$, dar $M + 1 \notin Im(f)$, așadar f este nesurjectivă, deci nu e bijectivă, prin urmare $|\{0, 1, 2, \ldots, n-1\}| \neq |\mathbb{N}|$. Așadar, $n = |\{0, 1, 2, \ldots, n-1\}| < |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

Mulțimi infinite

Notă (material FACULTATIV)

Demonstrația remarcii anterioare nu face parte din materia pentru examen.

Definiție

O mulțime X se zice *infinită*:

1. *în sens Dedekind*, ddacă există $S \subsetneq X$ a. î. $S \cong X$
2. *în sens Cantor*, ddacă există $S \subseteq X$, a. î. S este numărabilă
3. *în sens obișnuit*, ddacă, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $X \not\cong \{1, 2, \ldots, n\}$

Teoremă

Cele trei definiții de mai sus ale mulțimilor infinite sunt echivalente.

Notă (material FACULTATIV)

Pentru demonstrația teoremei anterioare, a se vedea finalul primului capitol al cărții: D. Bușneag, D. Piciu, *Lecții de algebră*, Editura Universitaria Craiova, 2002. Această demonstrație nu face parte din materia pentru examen.

- Demonstrațiile tuturor proprietăților care nu sunt justificate în curs sau seminar nu fac parte din materia pentru examen: aceste **demonstrații** sunt FACULTATIVE, dar **enunțurile** acelorași proprietăți sunt OBLIGATORII dacă nu se specifică altfel.

Mulțimi finite

Desigur, o *mulțime finită* este, prin definiție, o mulțime care nu este infinită, adică, în conformitate cu definiția de mai sus a mulțimilor infinite *în sens obișnuit*:

Definiție

O *mulțime finită* este o mulțime X cu proprietatea că $X \cong \{1, 2, \ldots, n\}$ pentru un anumit $n \in \mathbb{N}$.

Pentru a face mai clară legătura dintre mulțimile finite și construcția numerelor naturale prezentată mai sus, putem formula echivalent definiția anterioară, astfel: o mulțime finită este o mulțime X cu proprietatea că $X \cong \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$ pentru un anumit $n \in \mathbb{N}^* := \mathbb{N} \setminus \{0\}$ (unde $n-1$ este predecesorul lui n în $\mathbb{N}$, în construcția anterioară).
Desigur, am folosit **licența de scriere (convenția)**: $\{1, 2, \ldots, n\} = \emptyset$ pentru $n = 0$ (respectiv $\{0, 1, 2, \ldots, n-1\} = \emptyset$ pentru $n = 1$).
Definiția anterioară spune că, în cazul mulțimilor finite, **cardinalul** semnifică **numărul de elemente**.

Remarcă

Conform definiției anterioare, **cardinalele finite**, i. e. cardinalele mulțimilor finite, sunt exact numerele naturale.

Mulțimi numărabile sau cel mult numărabile

Remarcă

Definiția mulțimilor infinite în sens Cantor arată că $\aleph_0$ (i. e. cardinalul mulțimilor numărabile) este cel mai mic cardinal infinit, unde *cardinal infinit* (sau *cardinal transfinit*) înseamnă cardinal al unei mulțimi infinite. În particular, $\mathbb{N}$ este o mulțime infinită, și orice mulțime numărabilă este o mulțime infinită. Folosind și remarca anterioară, obținem că: orice cardinal finit (i. e. cardinal al unei mulțimi finite, adică număr natural) este strict mai mic decât orice cardinal transfinit.

Definiție

O *mulțime cel mult numărabilă* este o mulțime finită sau numărabilă (adică având cardinalul mai mic sau egal cu $\aleph_0$).

$\mathbb{N}$ este o mulțime infinită, deci, conform definiției mulțimilor infinite în sens Dedekind, poate fi pusă în bijecție cu o submulțime proprie (i. e. strictă, i. e. diferită de întreaga mulțime $\mathbb{N}$, i. e. strict inclusă în $\mathbb{N}$) a sa.

Notație

Amintim următoarele notații consacrate pentru un segment al mulțimii $\mathbb{Z}$ a numerelor întregi: pentru orice $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$\overline{a, b} := [a, b] := \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\} = \begin{cases} \{a, a+1, \ldots, b\}, & \text{dacă } a \leq b; \\ \emptyset, & \text{dacă } a > b. \end{cases}$$

Mulțimi numărabile

Exemplu

Un hotel are o infinitate de camere, numerotate cu numerele naturale, și toate camerele sale sunt ocupate. Cum poate fi cazat un nou turist în acel hotel?
Soluție: mutăm ocupantul camerei 0 în camera 1, pe cel al camerei 1 în camera 2, pe cel al camerei 2 în camera 3 ș. a. m. d.. Iar noul turist este cazat în camera 0.
"Morala:" cum punem pe $\mathbb{N}$ în bijecție cu $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$? Definim $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^*$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $f(n) := n + 1$. f este o bijecție.

Exemplu

Un hotel are o infinitate de camere, numerotate cu numerele naturale, și toate camerele sale sunt ocupate. Cum pot fi cazați un milion de noi turiști în acel hotel?
Soluție: mutăm ocupantul camerei 0 în camera 1.000.000, pe cel al camerei 1 în camera 1.000.001, pe cel al camerei 2 în camera 1.000.002 ș. a. m. d.. Iar noii turiști sunt cazați în camerele $0, 1, 2, \ldots, 999.999$.
"Morala:" cum punem pe $\mathbb{N}$ în bijecție cu $\mathbb{N} \setminus \overline{0, 999.999} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 1.000.000\}$? Definim $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \setminus \overline{0, 999.999}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $g(n) = n + 1.000.000$. g este o bijecție.

$\mathbb{Z}$ este numărabilă

Notație

Pentru orice $a, b \in \mathbb{Z}$ și orice $M \subseteq \mathbb{Z}$, $aM + b := \{ax + b \mid x \in M\}$.

Exemplu

Pot fi date multe exemple de bijecții între $\mathbb{N}$ și submulțimi proprii ale sale, exemple care, desigur, ilustrează faptul că $\mathbb{N}$ este o mulțime infinită (a se revedea definiția mulțimilor infinite în sens Dedekind), dar și implică faptul că acele submulțimi proprii ale lui $\mathbb{N}$ sunt numărabile. De exemplu, cum punem pe $\mathbb{N}$ în bijecție cu mulțimea $2\mathbb{N}$ a numerelor naturale pare, cu mulțimea $2\mathbb{N}+1$ a numerelor naturale impare, sau cu mulțimea $7\mathbb{N}+3$ a numerelor naturale de forma $7k+3$, cu $k \in \mathbb{N}$? Răspuns: următoarele funcții sunt bijecții:

$$\begin{array}{ll} f : \mathbb{N} \to 2\mathbb{N}, & \text{pentru orice } n \in \mathbb{N},\ f(n) := 2n; \\ g : \mathbb{N} \to 2\mathbb{N}+1, & \text{pentru orice } n \in \mathbb{N},\ g(n) := 2n+1; \\ h : \mathbb{N} \to 7\mathbb{N}+3, & \text{pentru orice } n \in \mathbb{N},\ h(n) := 7n+3. \end{array}$$

Remarcă

Mulțimea $\mathbb{Z}$ a numerelor întregi este numărabilă. Într–adevăr, funcția $h : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, definită prin: pentru orice $x \in \mathbb{Z}$, $h(x) = \begin{cases} 2x, & \text{dacă } x \geq 0, \\ -2x-1, & \text{dacă } x < 0, \end{cases}$ este o bijecție.

$\mathbb{Q}$ este numărabilă

Remarcă

Mulțimea $\mathbb{Q}$ a numerelor raționale este numărabilă, fapt care poate fi demonstrat printr–o mare varietate de procedee, cum ar fi: punând mai întâi pe $\mathbb{Q} \cap [0, \infty)$ în bijecție cu cu $\mathbb{Q} \cap [0, 1)$ prin $x \rightsquigarrow \dfrac{x}{x+1}$, apoi pe $\mathbb{Q} \cap [0, 1)$ în bijecție cu $\mathbb{N}$ prin așezarea elementelor lui $\mathbb{Q} \cap [0, 1)$ în șirul $\overline{\frac{0}{1}}, \overline{\frac{0}{2}}, \overline{\frac{1}{2}}, \overline{\frac{0}{3}}, \overline{\frac{1}{3}}, \overline{\frac{2}{3}}, \ldots, \overline{\frac{0}{n}}, \overline{\frac{1}{n}}, \overline{\frac{2}{n}}, \ldots, \dfrac{n-1}{n}, \dfrac{0}{n+1}, \ldots$ și eliminarea duplicatelor din acest șir, iar pașii de până acum conduc, prin compunere de bijecții, la existența unei bijecții $\pi : \mathbb{Q} \cap [0, \infty) \to \mathbb{N}$ cu $\pi(0) = 0$ (deci $\pi \mid_{\mathbb{Q} \cap (0, \infty)} : \mathbb{Q} \cap (0, \infty) \to \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ este, la rândul ei, o bijecție), ceea ce permite obținerea unei bijecții $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{N}$, definite prin: pentru orice $x \in \mathbb{Q}$,

$$f(x) = \begin{cases} 2\pi(x), & \text{dacă } x \geq 0, \\ 2\pi(-x) - 1, & \text{dacă } x < 0. \end{cases}$$

A se vedea alte metode de a construi o bijecție între $\mathbb{Q}$ și $\mathbb{N}$ în primul capitol al cărții: D. Bușneag, D. Piciu, *Lecții de algebră*, Editura Universitaria Craiova, 2002.

Notă

Demonstrarea faptului că $\mathbb{Q} \cong \mathbb{N}$ nu face parte din materia pentru examen.

$\mathbb{R}$ este nenumărabilă

Definiție

O *mulțime nenumărabilă* este, prin definiție, o mulțime infinită care nu este numărabilă, i. e. o mulțime având cardinalul strict mai mare decât $\aleph_0$.

Remarcă

Mulțimea $\mathbb{R}$ a numerelor reale este nenumărabilă (sigur că este infinită, în baza definiției lui Cantor pentru mulțimile infinite, deoarece include pe $\mathbb{N}$). Acest fapt poate fi arătat, de exemplu, prin **procedeul diagonal al lui Cantor**: să considerăm o funcție arbitrară $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ și, pentru fiecare $n \in \mathbb{N}$, să scriem pe $f(n)$ ca fracție zecimală: $f(n) = [f(n)] + 0, a_{n,0}a_{n,1}a_{n,2}a_{n,3} \ldots a_{n,n}a_{n,n+1} \ldots a_{n,k} \ldots$, unde $[f(n)]$ este partea întreagă a lui $f(n)$ și $a_{n,0}, a_{n,1}, a_{n,2}, a_{n,3}, \ldots$ sunt cifrele zecimale de după virgulă ale lui $f(n)$. Să considerăm un număr real b, cu scrierea ca fracție zecimală: $b = 0, b_0 b_1 b_2 b_3 \ldots b_n \ldots$, cu cifrele zecimale $b_0, b_1, b_2, b_3, \ldots, b_n, \ldots$ și cu proprietatea că, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $b_n \notin \{0, a_{n,n}, 9\}$ (eliminăm pe 0 și 9 pentru a evita cazul dat de egalitățile $1 = 1,(0) = 1,0000\ldots = 0,(9) = 0,9999\ldots$, ușor verificabile prin exprimarea cu fracții a acestor numere (raționale)). Atunci, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $b \neq f(n)$, pentru că b și $f(n)$ au a $(n+1)$–a zecimală diferită, ceea ce arată că f nu este surjectivă. Deci nu există nicio surjecție de la $\mathbb{N}$ la $\mathbb{R}$, așadar nu există nicio bijecție între $\mathbb{N}$ și $\mathbb{R}$. În concluzie, $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

$\mathbb{R}$ este nenumărabilă

Definiție ($\mathcal{C} := |\mathbb{R}|$)

Cardinalul lui $\mathbb{R}$ se notează cu $\mathcal{C}$ și se numește *puterea continuumului.*

- Conform celor de mai sus, $\aleph_0 < \mathcal{C}$.

Remarcă

Nenumărabilitatea lui $\mathbb{R}$ poate fi demonstrată și prin remarca următoare și teorema lui Cantor privind inegalitatea strictă dintre cardinalul unei mulțimi arbitrare X și cardinalul mulțimii părților lui X.

Vom vedea că $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$ pentru orice mulțime M.

Remarcă ($\mathcal{C} = 2^{\aleph_0}$)

Se poate arăta că $\mathbb{R} \cong \mathcal{P}(\mathbb{N})$, în numeroase moduri, de exemplu ca mai jos.

Dacă notăm cu $Bin := \{x \in [0,1) \mid x \text{ are numai cifre de 0 și 1}\}$, atunci următoarea funcție este o bijecție: $\varphi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to Bin$, pentru orice $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$,

$\varphi(X) := 0, s_0 s_1 \ldots s_n \ldots \in Bin$, unde, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $s_n = \begin{cases} 0, & \text{dacă } n \notin X; \\ 1, & \text{dacă } n \in X. \end{cases}$

$\mathbb{R}$ este nenumărabilă

De la $[0,1)$ la *Bin* există o injecție, de exemplu o funcție care înlocuiește cifrele zecimale cu o reprezentare a lor în binar, fie pe același număr de cifre binare pentru fiecare cifră zecimală, fie doar având *proprietatea prefixului:* nu există două cifre zecimale distincte c și d a. î. reprezentarea binară a lui c să fie prefix pentru cea a lui d, adică a. î. reprezentarea binară a lui d să fie concatenarea celei a lui c cu un alt șir de cifre binare. Deci $|[0,1)| \leq |Bin|$. Dar $Bin \subset [0,1)$, deci incluziunea este o injecție de la *Bin* la $[0,1)$, așadar $|Bin| \leq |[0,1)|$. Prin urmare $|[0,1)| = |Bin|$, adică există o bijecție $\psi : [0,1) \to Bin$. Funcțiile
$f : \mathbb{R} \to (0,\infty),\ (\forall\, x \in \mathbb{R})\, f(x) := e^x$,
$g : (0,\infty) \to (0,1),\ (\forall\, x \in (0,\infty))\, g(x) := x/(x+1)$ și $j : [0,1) \to (0,1),\ (\forall\, x \in [0,1))\, j(x) :=$

$$\begin{cases} 10^{-1}, & \text{dacă } x = 0, \\ 10^{-n-1}, & \text{dacă } x = 10^{-n}, \text{ pentru un } n \in \mathbb{N}^*, \\ x, & \text{altfel,} \end{cases}$$

sunt bijecții.
Așadar, $f^{-1} \circ g^{-1} \circ j \circ \psi^{-1} \circ \varphi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \mathbb{R}$ este o bijecție.

Notă (material FACULTATIV)

Demonstrația cardinal echivalenței lui $\mathbb{R}$ cu mulțimea părților lui $\mathbb{N}$ nu face parte din materia pentru examen.

Ipoteza continuumului

Tot ce urmează în această secțiune (până la reguli de calcul cu numere cardinale transfinite inclusiv) este material FACULTATIV.

- Este $\mathcal{C} = |\mathbb{R}|$ primul cardinal infinit nenumărabil?
- **Ipoteza continuumului** (propusă de Georg Cantor, 1878; **prima problemă a lui Hilbert**): Nu există niciun cardinal κ cu proprietatea că $\aleph_0 = |\mathbb{N}| < \kappa < |\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$. (Adică $\mathcal{C} = |\mathbb{R}|$ este primul cardinal infinit nenumărabil.)
- S-a demonstrat (Paul Cohen, 1963) că: **ipoteza continuumului** este o proprietate independentă de sistemele consacrate de axiome pentru teoria mulțimilor (Zermelo–Fraenkel, von Neumann–Bernays–Gödel etc.), i. e. nu poate fi nici demonstrată, nici infirmată pornind de la axiomele din aceste sisteme.
- **Ipoteza generalizată a continuumului** (generalizare a **ipotezei continuumului**, așa cum anunță și denumirea ei): Nu există niciun cardinal κ cu proprietatea că $|\mathbb{N}| < \kappa < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ sau $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| < \kappa < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))|$ sau $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))| < \kappa < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})))|$ ș. a. m. d..
- **Ipoteza generalizată a continuumului** implică **axioma alegerii**.

Cardinalul mulțimii părților unei mulțimi. Șirul cardinalelor

- Faptul că $|X| < |\mathcal{P}(X)|$ arată că **nu există un cel mai mare cardinal** (după cum a demonstrat G. Cantor), întrucât, presupunând prin absurd că $\mu = |A|$ este cel mai mare cardinal, cu A mulțime, rezultă că $\mu = |A| < |\mathcal{P}(A)|$, deci $|\mathcal{P}(A)|$ este un cardinal strict mai mare decât μ, și avem o contradicție.
- Când vom vorbi despre funcții caracteristice, vom arăta că, oricare ar fi o mulțime X, $\mathcal{P}(X) \cong \{0,1\}^X = \{f \mid f : X \to \{0,1\}\}$, deci $|\mathcal{P}(X)| = |\{0,1\}^X| = |\{0,1\}|^{|X|} = 2^{|X|}$. Așadar, $\mathcal{C} = |\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{|\mathbb{N}|} = 2^{\aleph_0}$, $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))| = 2^{2^{\aleph_0}}$, $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})))| = 2^{2^{2^{\aleph_0}}}$ ș. a. m. d..
- S–a demonstrat că numerele cardinale sunt total ordonate, i. e. oricare două cardinale κ și μ satisfac $\kappa \leq \mu$ sau $\mu \leq \kappa$.
- Mai mult, s–a demonstrat (Zermelo, 1904) că numerele cardinale sunt **bine ordonate**, ceea ce înseamnă, în esență, că numerele cardinale pot fi puse într–un șir $0 < 1 < 2 < \ldots < n < \ldots < \aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \ldots$, unde $\aleph_1$ este primul cardinal (infinit) nenumărabil, $\aleph_2$ este primul cardinal (infinit) strict mai mare decât $\aleph_1$ ș. a. m. d..
- Așadar, **ipoteza continuumului** afirmă că $\mathcal{C} = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$, iar **ipoteza generalizată a continuumului** afirmă că $\mathcal{C} = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$, $2^{\aleph_1} = \aleph_2$, $2^{\aleph_2} = \aleph_3$ ș. a. m. d..
- A nu se înțelege că șirul de mai sus al cardinalelor ar fi numărabil!

Nu există numărul cardinal al tuturor numerelor cardinale

- Într–adevăr, nu numai că există o infinitate nenumărabilă de cardinale transfinite ("infinități distincte"), ci chiar totalitatea cardinalelor transfinite nu poate fi cuprinsă într–un număr cardinal transfinit ("numărul infinităților distincte este mai mare decât orice infinitate"), pentru că **nu există nicio mulțime de mulțimi care să conțină mulțimi de orice cardinal, adică reprezentanți pentru toate clasele de cardinal echivalență**; altfel spus: o clasă care conține mulțimi de orice cardinal nu este mulțime, ci este o **clasă proprie**. Într–adevăr, pentru orice mulțime de mulțimi S, rezultă că $T = \bigcup_{A \in S} A$ (reuniunea tuturor mulțimilor care sunt elemente ale lui S) este tot o mulțime, iar T are proprietatea că orice $A \in S$ satisface $A \subseteq T$, prin urmare $|A| \leq |T|$ (cu definiția cu funcții injective: funcția incluziune $i : A \to T$, $i(a) = a$ pentru orice $a \in A$, este injectivă; cu definiția cu sumă de cardinale: $|T| = |A| + |T \setminus A|$), iar, cum $|T| < |\mathcal{P}(T)|$, rezultă că orice $A \in S$ are $|A| < |\mathcal{P}(T)|$, deci nu există în S mulțimi de cardinal mai mare sau egal cu $|\mathcal{P}(T)|$. Așadar, mai mult: cardinalele elementelor oricărei mulțimi de mulțimi sunt mărginite superior (bineînțeles că și inferior, întrucât $0 = |\emptyset|$ este primul număr cardinal).

Inegalități între numere cardinale finite și transfinite

- Sigur că nu există o mulțime a tuturor cardinalelor, pentru că numerele cardinale nenule sunt clase proprii (i. e. clase care nu sunt mulțimi), și, prin convenție, nu se permite unei clase proprii să aparțină unui alt obiect (a se revedea primul curs). Dar, chiar dacă eliminăm această restricție, înlocuind cardinalele nenule cu etichete, de exemplu reprezentanți ai acestor cardinale, considerând câte o mulțime de fiecare cardinal și luând clasa acestor mulțimi, cele de mai sus arată că nu am putea cuprinde toate numerele cardinale într–o mulțime, pentru că o astfel de clasă nu este o mulțime.

Remarcă

Oricare ar fi mulțimile A și B:

- după cum am observat mai sus, $A \subseteq B$ implică $|A| \leq |B|$;
- dacă B este finită și $A \subsetneq B$, atunci $|A| < |B|$; acest fapt rezultă din cel anterior și definiția lui Dedekind a mulțimilor infinite, care arată că, dacă $A \subsetneq B$, atunci nu există o bijecție între A și B ($A \not\approx B$).

În plus, după cum arată definiția lui Cantor a mulțimilor infinite:

- dacă $|A| \leq |B|$ și A este infinită, atunci B este infinită;
- dacă $|A| \leq |B|$ și B este finită, atunci A este finită.

Proprietăți ale numerelor cardinale

- Faptul că există o unică mulțime vidă $\emptyset$ arată că numărul cardinal $0 = |\emptyset| = \{\emptyset\}$ este mulțimea cu unicul element $\emptyset$. Celelalte numere cardinale sunt clase proprii, după cum am menționat și mai sus.
- Dintre proprietățile operațiilor cu cardinale, menționăm: adunarea este asociativă, comutativă și cu elementul neutru 0, iar înmulțirea este asociativă, comutativă, cu elementul neutru 1 și distributivă față de adunare; adunarea, înmulțirea și ridicarea la putere sunt monoton crescătoare în ambele argumente.
- În cele ce urmează, κ, μ și ν vor fi numere cardinale arbitrare, și vom specifica faptul că un număr cardinal λ este finit prin $\lambda < \aleph_0$, iar faptul că un cardinal λ este transfinit prin $\lambda \geq \aleph_0$.

Observație

Conform celor de mai sus, faptul că o mulțime A este finită se exprimă, în simboluri, prin: $|A| < \aleph_0$. Pentru comoditate, în cursurile și seminariile următoare, vom folosi și notația $|A| < \infty$ pentru faptul că o mulțime A este finită.

Reguli de calcul cu numere cardinale finite și transfinite – nu fac parte din materia pentru examen

- Dacă $\kappa \geq \aleph_0$ sau $\mu \geq \aleph_0$, atunci $\kappa + \mu = \max\{\kappa, \mu\}$.
- $\kappa \cdot \mu = 0$ ddacă $[\kappa = 0$ sau $\mu = 0]$.
- Dacă $\kappa \neq 0$, $\mu \neq 0$ și $[\kappa \geq \aleph_0$ sau $\mu \geq \aleph_0]$, atunci $\kappa \cdot \mu = \max\{\kappa, \mu\}$.
- $\kappa^0 = 1$. În particular, $0^0 = 1$. Dacă $\kappa \neq 0$, atunci $0^\kappa = 0$.
- $1^\kappa = 1$. $\kappa^1 = \kappa$.
- $\kappa^{\mu+\nu} = \kappa^\mu \cdot \kappa^\nu$. $\kappa^{\mu \cdot \nu} = (\kappa^\mu)^\nu$. $(\kappa \cdot \mu)^\nu = \kappa^\nu \cdot \mu^\nu$.
- Dacă $1 < \kappa < \aleph_0$, $1 < \mu < \aleph_0$ și $\nu \geq \aleph_0$, atunci $\kappa^\nu = \mu^\nu$.
- Dacă $\kappa \geq \aleph_0$ și $0 < \mu < \aleph_0$, atunci $\kappa^\mu = \kappa$.
- Dacă $\kappa \geq \aleph_0$, atunci $\kappa^\kappa = 2^\kappa$.
- Dacă $\aleph_0 \leq \mu \leq \kappa$, atunci $\kappa^\mu = 2^\kappa$.
- Dacă $2 \leq \kappa < \mu$ și $\mu \geq \aleph_0$, atunci $\kappa^\mu = 2^\mu$.

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

11 Despre examenul la această materie

Familii arbitrare de elemente, familii arbitrare de mulțimi

- Ce este un șir de numere reale indexat de $\mathbb{N}$? Un *șir* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ este o funcție $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Pentru orice $n \in \mathbb{N}$, se notează $x_n := f(n) \in \mathbb{R}$.
- Ce este o familie arbitrară de numere reale? Fie I o mulțime arbitrară. Ce este o familie de numere reale indexată de I? O *familie* $(x_i)_{i\in I} \subseteq \mathbb{R}$ este o funcție $f : I \to \mathbb{R}$. Pentru orice $i \in I$, se notează $x_i := f(i) \in \mathbb{R}$. Elementele mulțimii I se numesc *indicii* familiei $(x_i)_{i\in I}$.

Dată o mulțime arbitrară A:

- ce este un șir de elemente ale lui A indexat de $\mathbb{N}$?
- ce este o familie arbitrară de elemente ale lui A?

Înlocuind mai sus pe $\mathbb{R}$ cu A, se obțin definițiile acestor noțiuni. Să reținem:

Definiție (familie de elemente ale lui A indexată de I: $(x_i)_{i\in I} \subseteq A$)

Fie I și A mulțimi arbitrare.
O *familie de elemente ale lui A indexată de I* este o funcție $f : I \to A$. Pentru orice $i \in I$, se notează $x_i := f(i) \in A$, astfel că familia f se mai notează sub forma $(x_i)_{i\in I} \subseteq A$.
Elementele mulțimii I se numesc *indicii* familiei $(x_i)_{i\in I}$.

- Ce este un șir de mulțimi indexat de $\mathbb{N}$?
- Ce este o familie arbitrară de mulțimi?

Egalitatea între familii de elemente

- Există o singură familie vidă de elemente ale unei mulțimi arbitrare A, pentru că există o singură funcție de la $\emptyset$ la A (a se vedea și mai jos).
- Familia vidă nu este egală cu nicio familie nevidă, ci este egală doar cu ea însăși.

Fie I și A două mulțimi nevide, iar $(a_i)_{i\in I}$ și $(b_i)_{i\in I}$ două familii de elemente din A indexate de I:

- $I \neq \emptyset$, $A \neq \emptyset$
- $(a_i)_{i\in I} \subseteq A$, i. e., pentru orice $i \in I$, $a_i \in A$
- $(b_i)_{i\in I} \subseteq A$, i. e., pentru orice $i \in I$, $b_i \in A$

Conform celor menționate anterior, familiile de elemente din A indexate de I sunt, prin definiție, funcții de la I la A, iar notația lor ca mai sus se adoptă pentru comoditate:

- $(a_i)_{i\in I} = f : I \to A$, unde, pentru orice $i \in I$, $f(i) = a_i$
- $(b_i)_{i\in I} = g : I \to A$, unde, pentru orice $i \in I$, $g(i) = b_i$

Egalitatea între familii de elemente

Egalitatea de funcții semnifică egalitatea domeniilor și a codomeniilor (valabilă pentru f și g, pentru că au ambele domeniul I și codomeniul A) și *egalitatea punctuală*, adică egalitatea în fiecare punct: două funcții cu același domeniu și același codomeniu sunt egale ddacă sunt egale în fiecare punct al domeniului lor comun:

$$f = g \quad \text{ddacă,} \quad \text{pentru orice } i \in I,\ f(i) = g(i).$$

Deci ce semnifică egalitatea a două familii de elemente din aceeași mulțime indexate de aceeași mulțime? *Egalitatea pe componente:* cele două familii sunt egale ddacă sunt egale pe componente:

$$(a_i)_{i\in I} = (b_i)_{i\in I} \quad \text{ddacă,} \quad \text{pentru orice } i \in I,\ a_i = b_i.$$

- **Caz particular:** cazul finit nevid: $I = \overline{1, n}$, cu n natural nenul:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n) = (b_1, b_2, \ldots, b_n) \quad \text{ddacă} \quad \begin{cases} a_1 = b_1, \\ a_2 = b_2, \\ \quad \vdots \\ a_n = b_n. \end{cases}$$

Familii arbitrare de mulțimi

Definiție

Fie T o mulțime arbitrară. Se numește *șir de submulțimi ale lui T indexat de $\mathbb{N}$* o funcție $f : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(T)$. Pentru fiecare $n \in \mathbb{N}$, se notează $A_n := f(n) \in \mathcal{P}(T)$, iar șirul de submulțimi ale lui T se notează cu $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Scriem $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(T)$ cu semnificația că, pentru fiecare $n \in \mathbb{N}$, $A_n \in \mathcal{P}(T)$.

Definiție

Fie T și I două mulțimi arbitrare. Se numește *familie de submulțimi ale lui T indexată de I* o funcție $f : I \to \mathcal{P}(T)$. Pentru fiecare $i \in I$, se notează $A_i := f(i) \in \mathcal{P}(T)$, iar familia de submulțimi ale lui T se notează cu $(A_i)_{i\in I}$. Scriem $(A_i)_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(T)$ cu semnificația că, pentru fiecare $i \in I$, $A_i \in \mathcal{P}(T)$. Elementele mulțimii I se numesc *indicii* familiei $(A_i)_{i\in I}$.

Putem generaliza definițiile anterioare la șiruri de mulțimi oarecare și familii de mulțimi oarecare, nu neapărat părți ale unei mulțimi precizate, dar vom avea nevoie de acea definiție mai cuprinzătoare a noțiunii de funcție, care permite unei funcții f definite pe $\mathbb{N}$, respectiv pe I, să aibă drept codomeniu o clasă (nu neapărat o mulțime), anume clasa tuturor mulțimilor în acest caz.

Definiție (operații cu familii arbitrare de mulțimi)

Fie I o mulțime arbitrară și $(A_i)_{i\in I}$ o familie de mulțimi (părți ale unei mulțimi T sau mulțimi arbitrare) indexată de I.
Se definesc următoarele operații:

- *reuniunea familiei* $(A_i)_{i\in I}$ este mulțimea notată $\bigcup_{i\in I} A_i$ și definită prin:

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \{x \mid (\exists\, i \in I)\,(x \in A_i)\} = \{x \mid (\exists\, i)\,(i \in I \text{ și } x \in A_i)\}$$

- *intersecția familiei* $(A_i)_{i\in I}$ este mulțimea notată $\bigcap_{i\in I} A_i$ și definită prin:

$$\bigcap_{i\in I} A_i = \{x \mid (\forall\, i \in I)\,(x \in A_i)\} = \{x \mid (\forall\, i)\,(i \in I \Rightarrow x \in A_i)\}$$

- *produsul cartezian al familiei* $(A_i)_{i\in I}$ (numit și *produsul direct al familiei* $(A_i)_{i\in I}$) este mulțimea notată $\prod_{i\in I} A_i$ și definită prin:

$$\prod_{i\in I} A_i = \{(a_i)_{i\in I} \subseteq \bigcup_{i\in I} A_i \mid (\forall\, i \in I)\,(a_i \in A_i)\} =$$
$$= \{(a_i)_{i\in I} \subseteq \bigcup_{i\in I} A_i \mid (\forall\, i)\,(i \in I \Rightarrow a_i \in A_i)\},$$

sau, altfel scris (cu scrierea unei familii de elemente ca funcție de la mulțimea de indici la mulțimea în care iau valori acele elemente):

$$\prod_{i\in I} A_i = \{f \mid f : I \to \bigcup_{i\in I} A_i, (\forall\, i \in I)\,(f(i) \in A_i)\} =$$

$$= \{f \mid f : I \to \bigcup_{i\in I} A_i, (\forall\, i)\,(i \in I \Rightarrow f(i) \in A_i)\}.$$

Remarcă (la fel ca în cazul operațiilor binare $\cup$ și $\cap$, reuniunea unei familii nevide de mulțimi își include termenii, iar intersecția unei familii nevide de mulțimi este inclusă în termenii săi – demonstrația: TEMĂ COLECTIVĂ OBLIGATORIE)

Pentru orice mulțime nevidă I, orice familie de mulțimi $(A_i)_{i\in I}$ și orice $k \in I$:

$$A_k \subseteq \bigcup_{i\in I} A_i \quad \text{și} \quad \bigcap_{i\in I} A_i \subseteq A_k$$

Notație

Fie $n \in \mathbb{N}^*$ și mulțimile $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Produsul direct $\prod_{i \in \overline{1,n}} A_i$ se mai notează cu $\prod_{i=1}^{n} A_i$, iar un element $(a_i)_{i \in \overline{1,n}}$ al acestui produs direct se mai notează cu $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$. În cazul particular în care $A_1 = A_2 = \ldots = A_n = A$,

$$\prod_{i \in \overline{1,n}} A \overset{\text{notație}}{=} \prod_{i=1}^{n} A \overset{\text{notație}}{=} A^n.$$

Remarcă (puterile unei mulțimi: caz particular al produsului direct)

În definiția anterioară, dacă $I \neq \emptyset$ și, pentru orice $i \in I$, $A_i = A$, atunci $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} A = A$, așadar $\prod_{i \in I} A = \{f \mid f : I \to A, (\forall\, i \in I)\,(f(i) \in A)\} = \{f \mid f : I \to A\} = A^I$. În particular, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, dacă $|I| = n$, avem: $A^n = \{(a_1, \ldots, a_n) \mid (\forall\, i \in \overline{1,n})\,(a_i \in A)\} = \{f \mid f : \overline{1,n} \to A\} = A^{\overline{1,n}} = A^I$.

Remarcă (putem generaliza notația $A^n := A^{\overline{1,n}} = A^I$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și orice mulțime I cu $|I| = n$)

Pentru orice mulțimi A, I și J, dacă $I \cong J$, atunci $A^I \cong A^J$. Acest fapt rezultă direct din independența de reprezentanți a operației de exponențiere asupra numerelor cardinale.
Dar, mai precis, dacă $\varphi : I \to J$ este o bijecție, atunci $\psi : A^I \to A^J$, definită prin: $\psi(f) = f \circ \varphi^{-1}$ pentru orice $i \in I$ este o **bijecție care poate fi identificată cu egalitatea** (i.e. **cu funcția identitate** a lui A^I), întrucât duce familiile de elemente din A^I în ele însele, doar cu mulțimea de indici schimbată din I în J: dacă $(a_i)_{i \in I} \in A^I$ este familia de elemente corespunzătoare unei funcții $f : I \to A$, iar $\psi((a_i)_{i \in I}) = (b_j)_{j \in J}$, atunci, pentru fiecare $i \in I$,
$b_{\varphi(i)} = (\psi(f))(\varphi(i)) = (f \circ \varphi^{-1})(\varphi(i)) = f(\varphi^{-1}(\varphi(i))) = f(i) = a_i$, deci, pentru fiecare $j \in J$, $b_j = b_{\varphi(\varphi^{-1}(j))} = a_{\varphi^{-1}(j)}$, astfel că $\psi((a_i)_{i \in I}) = (a_{\varphi^{-1}(j)})_{j \in J}$.
Așadar putem considera $A^I = A^J$ și, generalizând cazul finit de mai sus, putem face următoarea notație.

Notație

Pentru orice mulțimi A și I, vom nota: $A^{|I|} := A^I$.

Exercițiu (TEMĂ COLECTIVĂ OBLIGATORIE – distributivitatea produsului cartezian față de reuniuni și intersecții arbitrare)

Fie A o mulțime, I o mulțime nevidă (de fapt, poate fi și vidă – vom vedea), iar $(B_i)_{i\in I}$ o familie de mulțimi. Să se demonstreze că:

- $A \times (\bigcup_{i\in I} B_i) = \bigcup_{i\in I}(A \times B_i)$ și $(\bigcup_{i\in I} B_i) \times A = \bigcup_{i\in I}(B_i \times A)$
- $A \times (\bigcap_{i\in I} B_i) = \bigcap_{i\in I}(A \times B_i)$ și $(\bigcap_{i\in I} B_i) \times A = \bigcap_{i\in I}(B_i \times A)$

Exercițiu (TEMĂ – distributivitatea generalizată a produsului cartezian față de reuniune și intersecție)

Fie I și J o mulțimi nevide (de fapt, cel mult una dintre ele poate fi și vidă), iar $(A_{i,j})_{i\in I, j\in J}$ o familie de mulțimi (indexată de $I \times J$; poate fi scrisă și sub forma: $(A_{(i,j)})_{(i,j)\in I\times J}$). Să se demonstreze că:

$$\prod_{i\in I}\bigcap_{j\in J} A_{i,j} = \bigcap_{j\in J}\prod_{i\in I} A_{i,j} \quad \text{și} \quad \prod_{i\in I}\bigcup_{j\in J} A_{i,j} = \bigcup_{(j_i)_{i\in I}\in J^I}\prod_{i\in I} A_{i,j_i}$$

Amintesc că am demonstrat la seminar (imediat, din definițiile acestora) asociativitatea reuniunii (pentru orice mulțimi A_1, A_2, A_3,

$(A_1 \cup A_2) \cup A_3 = A_1 \cup (A_2 \cup A_3) \overset{\text{notație}}{=} A_1 \cup A_2 \cup A_3$)

și a intersecției (pentru orice mulțimi A_1, A_2, A_3, $(A_1 \cap A_2) \cap A_3 = A_1 \cap (A_2 \cap A_3) \overset{\text{notație}}{=} A_1 \cap A_2 \cap A_3$) ca operații binare, adică operații definite între câte două mulțimi, cum au fost definite în primul curs, nu în cazul general al acestor operații pe familii arbitrare de mulțimi, caz tratat în acest curs.

Propoziție (asociativitatea produsului direct ca operație binară)

Fie A_1, A_2, A_3 mulțimi arbitrare. Atunci:

$A_1 \times (A_2 \times A_3) \cong (A_1 \times A_2) \times A_3 \cong \prod_{i=1}^{3} A_i$, *întrucât următoarele funcții sunt*

bijecții: $A_1 \times (A_2 \times A_3) \overset{\varphi}{\to} (A_1 \times A_2) \times A_3 \overset{\psi}{\to} \prod_{i=1}^{3} A_i$, *pentru orice* $a_1 \in A_1$, *orice* $a_2 \in A_2$ *și orice* $a_3 \in A_3$, $\varphi(a_1, (a_2, a_3)) := ((a_1, a_2), a_3)$ *și* $\psi((a_1, a_2), a_3) := (a_1, a_2, a_3)$.

În plus, fiecare dintre bijecțiile φ și ψ se identifică cu identitatea (i. e. cu egalitatea), adică se stabilesc prin convenție egalitățile: $(a_1, (a_2, a_3)) = ((a_1, a_2), a_3) = (a_1, a_2, a_3)$ *pentru orice* $a_1 \in A_1$, *orice* $a_2 \in A_2$ *și orice* $a_3 \in A_3$.

Prin urmare, putem scrie: $A_1 \times (A_2 \times A_3) = (A_1 \times A_2) \times A_3 = \prod_{i=1}^{3} A_i$.

Demonstrație: Din definiția egalității de perechi rezultă că φ și ψ sunt bijecții, întrucât orice element din codomeniul fiecăreia dintre ele este imaginea unuia și numai unuia dintre elementele din domeniul său.

La fel ca pentru orice operator binar, asociativitatea produsului direct semnifică faptul că, într-un șir de produse directe (ca operații binare notate *infixat*, i. e. cu operatorul binar produs direct **între** *argumentele* (*operanzii*, variabilele) sale; a se vedea mai jos), nu contează cum punem parantezele, i. e., indiferent care dintre produsele directe din acel șir sunt efectuate mai devreme și care mai târziu, rezultatul obținut este același (modulo un izomorfism care se identifică, cu egalitatea).

De aceea, asociativitatea produsului direct face legitimă (i. e. corectă) notația următoare pentru un șir de produse directe notate **infixat** (i. e. cu operatorul binar produs direct între argumentele sale, ca mai jos) fără paranteze: pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și orice mulțimi $A_1, A_2, \ldots, A_n$, putem scrie $A_1 \times A_2 \times A_3 \times \ldots \times A_n$ în loc de $(\ldots((A_1 \times A_2) \times A_3) \times \ldots) \times A_n$, iar acest din urmă produs direct, conform asociativității produsului direct, este egal cu $\prod_{i=1}^{n} A_i$:

$$\prod_{i=1}^{n} A_i = (\ldots((A_1 \times A_2) \times A_3) \times \ldots) \times A_n \overset{\text{notație}}{=} A_1 \times A_2 \times A_3 \times \ldots \times A_n.$$

În particular, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și orice mulțime A, $A^n = \underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{\text{de } n \text{ ori } A}$.

Produsul direct al unei familii nevide de mulțimi: convenții

Ca și la funcții aplicate unor perechi de elemente, folosim **licența de scriere (convenția):** pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, orice mulțimi $A_1, A_2, \ldots, A_n, B$, orice funcție $f : \prod_{i=1}^{n} A_i \to B$ și orice elemente $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \ldots, a_n \in A_n$, se notează $f(a_1, a_2, \ldots, a_n) := f((a_1, a_2, \ldots, a_n))$ (i. e. una dintre perechile de paranteze se poate elimina din scriere).

Când va fi convenabil să folosim următoarea **convenție**, și va fi clar la elementele căror mulțimi ne vom referi, prin notații de forma:

- $(a_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} A_i$ vom subînțelege: $a_i \in A_i$ pentru fiecare $i \in I$,
- $(a_i)_{i \in I} \in A^I$ vom subînțelege: $a_i \in A$ pentru fiecare $i \in I$,
- $(a_1, a_2, \ldots a_n) \in A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ vom subînțelege: $a_i \in A_i$ pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$,
- $(a_1, a_2, \ldots a_n) \in A^n$ vom subînțelege: $a_i \in A$ pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$,
- $(a, b) \in A \times B$ vom subînțelege: $a \in A$ și $b \in B$,
- $(a, b) \in A^2$ vom subînțelege: $a, b \in A$,

unde $n \in \mathbb{N}^*$, $A, B, A_1, A_2, \ldots, A_n$ sunt mulțimi, I este o mulțime nevidă, iar $(A_i)_{i \in I}$ este o familie (nevidă) de mulțimi.

Exercițiu (cazul particular finit în exercițiul precedent)

Fie $n, k \in \mathbb{N}^*$ și $(A_{i,j})_{i \in \overline{1,n}, j \in \overline{1,k}}$ o familie de mulțimi. Să se demonstreze că:

1. $(A_{1,1} \cap A_{1,2} \cap \ldots \cap A_{1,k}) \times (A_{2,1} \cap A_{2,2} \cap \ldots \cap A_{2,k}) \times \ldots \times (A_{n,1} \cap A_{n,2} \cap \ldots \cap A_{n,k}) = (A_{1,1} \times A_{2,1} \times \ldots A_{n,1}) \cap (A_{1,2} \times A_{2,2} \times \ldots A_{n,2}) \cap \ldots \cap (A_{1,k} \times A_{2,k} \times \ldots A_{n,k})$;
2. $(A_{1,1} \cup A_{1,2} \cup \ldots \cup A_{1,k}) \times (A_{2,1} \cup A_{2,2} \cup \ldots \cup A_{2,k}) \times \ldots \times (A_{n,1} \cup A_{n,2} \cup \ldots \cup A_{n,k}) = \bigcup_{j_1=1}^{k} \ldots \bigcup_{j_n=1}^{k} (A_{1,j_1} \times A_{2,j_2} \times \ldots A_{n,j_n}) = \bigcup_{j_1 \in \overline{1,k}, \ldots, j_n \in \overline{1,k}} (A_{1,j_1} \times A_{2,j_2} \times \ldots A_{n,j_n}) = \bigcup_{j_1 \in \overline{1,k}, \ldots, j_n \in \overline{1,k}} \prod_{i=1}^{n} A_{i,j_i} = \bigcup_{(j_1, \ldots, j_n) \in (\overline{1,k})^n} \prod_{i=1}^{n} A_{i,j_i}$,

unde la punctul ② avem de demonstrat prima egalitate, iar ultimele 3 egalități sunt scrieri alternative ale membrului drept al primeia.

Indicație de rezolvare fără a folosi cazul general din exercițiul precedent: Fie A, B, C, D mulțimi arbitrare. Egalitatea de la ② poate fi demonstrată prin inducție după n, apoi după k, pornind de la distributivitatea (simplă a) produsului cartezian față de reuniune: $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ și $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$. Același tip de egalitate ca la la ② rezultă, prin inducție, din distributivitatea produsului cartezian față de intersecție: $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ și $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$, însă, în

cazul intersecției, avem, de exemplu, pentru $n = k = 2$: $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (A \times D) \cap (B \times C) \cap (B \times D) = (A \times C) \cap (B \times D) = (A \times D) \cap (B \times C)$.
Recomand aici generalizarea următorului raționament, bazat pe definițiile intersecției și produsului cartezian și pe comutativitatea și asociativitatea conjuncției logice, care demonstrează egalitatea
$(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$: pentru orice elemente x și y, avem:

$$(x, y) \in (A \cap B) \times (C \cap D) \text{ ddacă } \begin{cases} x \in A \cap B \text{ și} \\ y \in C \cap D \end{cases} \text{ ddacă } \begin{cases} x \in A \text{ și } x \in B \\ \text{și} \\ y \in C \text{ și } y \in D \end{cases}$$

$$\text{ddacă } \begin{cases} x \in A \text{ și } y \in C \\ \text{și} \\ x \in B \text{ și } y \in D \end{cases} \text{ ddacă } \begin{cases} (x, y) \in A \times C \\ \text{și} \\ (x, y) \in B \times D \end{cases} \text{ ddacă } (x, y) \in (A \times C) \cap (B \times D);$$

prin urmare, pentru orice element u, avem:
$u \in (A \cap B) \times (C \cap D)$ ddacă $(\exists\, (x, y) \in (A \cap B) \times (C \cap D))\, (u = (x, y))$ ddacă
$(\exists\, (x, y))\, [(x, y) \in (A \cap B) \times (C \cap D) \text{ și } u = (x, y)]$ ddacă
$(\exists\, x)\, (\exists\, y)\, [(x, y) \in (A \cap B) \times (C \cap D) \text{ și } u = (x, y)]$ ddacă
$(\exists\, x)\, (\exists\, y)\, [(x, y) \in (A \times C) \cap (B \times D) \text{ și } u = (x, y)]$ ddacă
$(\exists\, (x, y))\, [(x, y) \in (A \times C) \cap (B \times D) \text{ și } u = (x, y)]$ ddacă
$(\exists\, (x, y) \in (A \times C) \cap (B \times D))\, (u = (x, y))$ ddacă $u \in (A \times C) \cap (B \times D)$,
așadar $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$.

Reuniunea disjunctă a unei familii arbitrare de mulțimi

Definiție

Fie I o mulțime arbitrară și $(A_i)_{i \in I}$ o familie de mulțimi (părți ale unei mulțimi T sau mulțimi arbitrare) indexată de I.

Se definește *reuniunea disjunctă* a familiei $(A_i)_{i \in I}$ ca fiind mulțimea notată $\coprod_{i \in I} A_i$

și definită prin:

$$\coprod_{i \in I} A_i := \bigcup_{i \in I} (A_i \times \{i\})$$

Observație

Reuniunea disjunctă este "un fel de reuniune" în care mulțimile care se reunesc sunt "făcute disjuncte", prin atașarea la fiecare element al uneia dintre aceste mulțimi a indicelui mulțimii respective.

Reuniunea disjunctă a unei familii arbitrare de mulțimi

Notație

Adesea, elementele reuniunii disjuncte se notează fără indicii atașați, considerând că, atunci când se specifică, despre un element x al reuniunii disjuncte $\coprod_{i \in I} A_i$, că $x \in A_{i_0}$, pentru un anumit $i_0 \in I$, atunci se înțelege că este vorba despre elementul (x, i_0) al reuniunii disjuncte $\coprod_{i \in I} A_i$ (se identifică x cu (x, i_0)).

Exemplu

La fel ca în exemplul de mai sus pentru reuniunea disjunctă, fie $A = \{0, 1, 2, 3\}$ și $B = \{1, 3, 5\}$. Cine este reuniunea disjunctă $A \coprod B$, aici privită ca reuniunea disjunctă a familiei cu două elemente $\{A, B\}$?
Putem considera că familia de mulțimi $\{A, B\}$ este indexată de mulțimea $\{1, 2\}$, iar A are indicele 1 și B are indicele 2, adică $\{A, B\} = \{A_1, A_2\}$, cu $A_1 := A$ și $A_2 := B$. Avem, așadar:

$$A \coprod B = A_1 \coprod A_2 = \{(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (1, 2), (3, 2), (5, 2)\}$$

Și reuniunea disjunctă, ca operație binară, este asociativă

Notație

La fel ca la produsul direct, dacă avem o familie finită și nevidă de mulțimi, $(A_i)_{i\in\overline{1,n}}$, cu $n \in \mathbb{N}^*$, atunci avem notațiile echivalente pentru reuniunea disjunctă a acestei familii:

$$\coprod_{i\in\overline{1,n}} A_i \overset{\text{notație}}{=} \coprod_{i=1}^{n} A_i \overset{\text{notație}}{=} A_1 \coprod A_2 \coprod \ldots \coprod A_n$$

Remarcă

Ultima dintre notațiile de mai sus este permisă datorită **asociativității reuniunii disjuncte** ca operație binară (adică aplicată unei familii formate din două mulțimi): pentru orice mulțimi A_1, A_2, A_3, se arată imediat (folosind definiția reuniunii disjuncte și câte o identificare de indici, i. e. câte o bijecție între mulțimile de indici care apar) că are loc legea de asociativitate:

$A_1 \coprod (A_2 \coprod A_3) \cong (A_1 \coprod A_2) \coprod A_3 \cong \coprod_{i=1}^{3} A_i$, adică, prin identificarea acestor bijecții cu identitatea, putem scrie:

$$A_1 \coprod (A_2 \coprod A_3) = (A_1 \coprod A_2) \coprod A_3 = \coprod_{i=1}^{3} A_i.$$

Operații de diferite arități

Am vorbit mai sus despre produsul direct și reuniunea disjunctă ca operații **binare**. *Aritatea* unei operații a unei structuri algebrice (cu o singură *mulțime suport*, o singură mulțime de elemente) este **numărul argumentelor (operanzilor, variabilelor) acelei operații**. Dacă structura algebrică are mulțimea suport A, iar f este o operație n–ară pe A, cu $n \in \mathbb{N}$, atunci $f : \underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{n \text{ de } A} \to A$ (f este o funcție cu n argumente din A, cu valori tot în A).

Exemplu

Într–un grup $(G, \circ, ^{-1}, e)$, avem trei operații:

- operația *binară* $\circ$ (**compunerea elementelor grupului, două câte două**) (operație de aritate 2, operație cu două argumente): $\circ : G \times G \to G$
- operația *unară* $^{-1}$ (**inversarea fiecărui element din grup**) (operație de aritate 1, operație cu un singur argument): $^{-1} : G \to G$
- operația *zeroară* (sau *nulară*) e (**elementul neutru al grupului**) (operație de aritate 0, operație fără argumente, i. e. **constantă** din G): $e \in G$

Operațiile zeroare sunt elemente distinse, i. e. constante

De ce operațiile zeroare sunt același lucru cu **elemente distinse, constante** din mulțimea suport a structurii algebrice?
Urmând regula de mai sus, elementul neutru e al grupului G trebuie să fie o funcție de la produsul direct al familiei vide la G.
Produsul direct al familiei vide nu este $\emptyset$, cum s–ar putea crede, ci este un *singleton*, adică o mulțime cu un singur element.
Într–adevăr, dacă recitim de mai sus definiția produsului direct al unei familii arbitrare de mulțimi, observăm că produsul direct al familiei vide este mulțimea funcțiilor de la mulțimea vidă la reuniunea familiei vide, care satisfac o proprietate întotdeauna adevărată (anume $(\forall\, i)\,(i \in \emptyset \Rightarrow \ldots)$, iar $i \in \emptyset$ este fals pentru orice i, deci implicația anterioară este adevărată pentru orice i, deci această proprietate cu variabila i cuantificată universal este adevărată), adică produsul direct al familiei vide este mulțimea funcțiilor de la mulțimea vidă la reuniunea familiei vide, care are un singur element, pentru că de la $\emptyset$ la orice mulțime există o unică funcție, așa cum am văzut mai sus.

Remarcă (reuniunea familiei vide este vidă)

Dacă recitim și definiția reuniunii unei familii arbitrare, observăm că reuniunea familiei vide este mulțimea elementelor pentru care există un $i \in \emptyset$ cu o anumită proprietate, condiție care este întotdeauna falsă, deci reuniunea familiei vide este $\emptyset$.

Operațiile zeroare sunt elemente distinse, i. e. constante

Remarcă (produsul direct al familiei vide este un singleton)

Cele de mai sus arată că produsul direct al familiei vide este mulțimea cu unicul element dat de unica funcție de la $\emptyset$ la $\emptyset$, anume $(\emptyset, \emptyset, \emptyset)$, adică produsul direct al familiei vide este singletonul $\{(\emptyset, \emptyset, \emptyset)\}$.

Prin urmare, elementul neutru al grupului G este o funcție φ de la un singleton (anume $\{(\emptyset, \emptyset, \emptyset)\}$) la G: $\varphi : \{(\emptyset, \emptyset, \emptyset)\} \to G$, iar o funcție definită pe un singleton are o singură valoare ($\varphi(\emptyset, \emptyset, \emptyset) \in G$), deci poate fi identificată cu această unică valoare a ei, care este un element distins, o constantă din G: $\varphi(\emptyset, \emptyset, \emptyset) = e \in G$, și identificăm $\varphi = e$.

Remarcă (reuniunea disjunctă a familiei vide este vidă)

Definiția reuniunii disjuncte a unei familii arbitrare de mulțimi arată că reuniunea disjunctă a familiei vide de mulțimi este egală cu, reuniunea familiei vide de mulțimi, care este $\emptyset$.

Notă

Vom discuta despre intersecția familiei vide de mulțimi. În cazul intersecției, lucrurile sunt un pic mai complicate.

Exemplu de structură algebrică având mai multe mulțimi suport, i. e. mai multe mulțimi (tipuri) de elemente

Ca o paranteză, o **structură algebrică cu două mulțimi suport** este **spațiul vectorial,** care are ca mulțimi suport **mulțimea scalarilor** (formând un corp, K), și **mulțimea vectorilor** (formând un grup abelian, V). Nu este același lucru cu o structură algebrică având ca unică mulțime suport pe $K \times V$, pentru că nu avem operații pe $K \times V$ (i. e. operații de la $K \times V \times K \times V \times \ldots \times K \times V$ la $K \times V$), ci avem operații de grup pe V, operații de corp pe K și operația de compunere (înmulțire) a scalarilor cu vectorii, de la $K \times V$ la V.

Operații binare asociative și recursii

Fie $n \in \mathbb{N}^*$ și $(A_i)_{i \in \overline{1,n}} \overset{\text{notație}}{=} (A_i)_{i=1}^n$ o familie de mulțimi. Datorită asociativității reuniunii, intersecției, produsului direct și reuniunii disjuncte: pentru orice $m \in \overline{1,n}$:

- $$\bigcup_{i=1}^{m} A_i = \begin{cases} A_1, & \text{dacă } m = 1, \\ \left(\bigcup_{i=1}^{m-1} A_i\right) \cup A_m, & \text{dacă } m > 1; \end{cases}$$
- $$\bigcap_{i=1}^{m} A_i = \begin{cases} A_1, & \text{dacă } m = 1, \\ \left(\bigcap_{i=1}^{m-1} A_i\right) \cap A_m, & \text{dacă } m > 1; \end{cases}$$
- $$\prod_{i=1}^{m} A_i = \begin{cases} A_1, & \text{dacă } m = 1, \\ \left(\prod_{i=1}^{m-1} A_i\right) \times A_m, & \text{dacă } m > 1; \end{cases}$$
- $$\coprod_{i=1}^{m} A_i = \begin{cases} A_1, & \text{dacă } m = 1, \\ \left(\coprod_{i=1}^{m-1} A_i\right) \coprod A_m, & \text{dacă } m > 1. \end{cases}$$

Operații binare asociative și recursii

Prin recursiile de mai sus putem defini scrierile $\cup$, $\cap$, $\prod$, $\coprod$ ca operatori binari scriși fără paranteze: pentru orice $m \in \overline{3, n}$,
$A_1 \cup \ldots \cup A_m := (A_1 \cup \ldots \cup A_{m-1}) \cup A_m$, și la fel pentru $\cap$, $\prod$, $\coprod$.

Însă recursiile de mai sus pot porni și de la familia vidă
$((A_i)_{i=1}^0 = (A_i)_{i \in \overline{1,0}} = (A_i)_{i \in \emptyset})$:

- întrucât reuniunea familiei vide este $\emptyset$, avem, pentru orice $m \in \overline{0, n}$:

$$\bigcup_{i=1}^{m} A_i = \begin{cases} \emptyset, & \text{dacă } m = 0, \\ \left(\bigcup_{i=1}^{m-1} A_i \right) \cup A_m, & \text{dacă } m \geq 1; \end{cases}$$

- vom vedea că intersecția familiei vide de mulțimi are sens numai în cazul în care familia vidă este considerată ca familie de părți ale unei mulțimi T, și, în acest caz, intersecția familiei vide este T; așadar, dacă T este o mulțime și $(A_i)_{i=1}^n \subseteq \mathcal{P}(T)$, atunci avem, pentru orice $m \in \overline{0, n}$:

$$\bigcap_{i=1}^{m} A_i = \begin{cases} T, & \text{dacă } m = 0, \\ \left(\bigcap_{i=1}^{m-1} A_i \right) \cap A_m, & \text{dacă } m \geq 1; \end{cases}$$

Operații binare asociative și recursii

- întrucât, după cum am văzut mai sus, produsul direct al familiei vide este singletonul $\{*\}$, cu $* = (\emptyset, \emptyset, \emptyset)$, avem, pentru orice $m \in \overline{0, n}$:

$$\prod_{i=1}^{m} A_i = \begin{cases} \{*\}, & \text{dacă } m = 0, \\ \left(\prod_{i=1}^{m-1} A_i\right) \times A_m, & \text{dacă } m \geq 1; \end{cases}$$

nu este nimic diferit față de recursia anterioară pentru produsul direct, deoarece, oricare ar fi mulțimea A, $A \cong \{*\} \times A$, cu bijecția care duce fiecare $a \in A$ în perechea $(*, a)$, iar această bijecție se poate asimila cu identitatea (funcția identică, egalitatea); similar, vom întâlni izomorfisme (între unele structuri algebrice) care se asimilează cu identitatea (funcția identică, egalitatea);

- întrucât reuniunea disjunctă a familiei vide este $\emptyset$, avem, pentru orice $m \in \overline{0, n}$:

$$\coprod_{i=1}^{m} A_i = \begin{cases} \emptyset, & \text{dacă } m = 0, \\ \left(\coprod_{i=1}^{m-1} A_i\right) \coprod A_m, & \text{dacă } m \geq 1. \end{cases}$$

Operații cu familii arbitrare de funcții

Exemplu

Dacă A și B sunt mulțimi, iar $f : A \to B$ și $g : A \to B$, iar pe mulțimea B avem, de exemplu, o operație binară $+$ și o **relație binară** (vom vedea) $\leq$, atunci putem defini, **punctual**, operația $+$, respectiv relația $\leq$, între funcțiile f și g, astfel:

- $f + g : A \to B$, pentru orice $x \in A$, $(f + g)(x) \stackrel{\text{definiție}}{=} f(x) + g(x)$
- prin definiție, $f \leq g$ ddacă, pentru orice $x \in A$, $f(x) \leq g(x)$.

Totalitatea funcțiilor nu formează o mulțime, ci o clasă, așadar definirea unei familii de funcții indexate de o mulțime I ca o funcție h de la I la totalitatea funcțiilor, care, desigur, și ea ar aparține clasei funcțiilor, pune câteva probleme conceptuale. Dacă, însă, restrângem codomeniul lui h la o mulțime de funcții, atunci lucrurile se simplifică.

Operații cu familii arbitrare de funcții

Definiție (familii de funcții între două mulțimi fixate A și B)

Fie I, A și B mulțimi arbitrare. O *familie de funcții de la A la B indexată de I* este o familie de elemente ale mulțimii B^A indexată de I, i. e. o funcție $h : I \to B^A$ (pentru orice $i \in I$, $f_i \overset{\text{notație}}{=} h(i) : A \to B$).

Se pot defini și operații cu familii arbitrare de funcții, tot **punctual**:

Exemplu

Dacă I, A și B sunt mulțimi nevide, $(f_i)_{i \in I}$ este o familie de funcții de la A la B (adică, pentru orice $i \in I$, $f_i : A \to B$), B este o **mulțime ordonată** (vom vedea) și, pentru orice $x \in A$, submulțimea $\{f_i(x) \mid i \in I\} \subseteq B$ are un cel mai mare element (un **maxim**), atunci putem defini funcția:

$$\max\{f_i \mid i \in I\} : A \to B,$$

astfel: pentru orice $x \in A$,

$$(\max\{f_i \mid i \in I\})(x) \overset{\text{definiție}}{=} \max\{f_i(x) \mid i \in I\}.$$

Definiție (familii de funcții – cazul general – material FACULTATIV)

Fie I o mulțime arbitrară, iar $(A_i)_{i\in I}$ și $(B_i)_{i\in I}$ familii de mulțimi indexate de I. O *familie de funcții* $(f_i)_{i\in I}$ *indexată de* I cu $f_i : A_i \to B_i$ pentru fiecare $i \in I$ este un element al produsului direct $\prod_{i\in I} B_i^{A_i}$, adică o familie de elemente ale mulțimii $\bigcup_{i\in I} B_i^{A_i}$ indexată de I cu elementul de indice i aparținând lui $B_i^{A_i}$ pentru fiecare $i \in I$, i. e. o funcție $h : I \to \bigcup_{i\in I} B_i^{A_i}$, cu $f_i = h(i) : A_i \to B_i$ pentru fiecare $i \in I$.

Definiție (operațiile cu familii arbitrare de funcții generalizează compunerea de funcții – material FACULTATIV)

Dacă I este o mulțime nevidă, $(A_i)_{i\in I}$ și $(B_i)_{i\in I}$ sunt familii de mulțimi, C este o mulțime, $(f_i)_{i\in I}$ este o familie de funcții și g este o funcție a. î., pentru fiecare $i \in I$, $f_i : A_i \to B_i$, iar $g : \prod_{i\in I} B_i \to C$, atunci putem defini funcția $g((f_i)_{i\in I}) : \prod_{i\in I} A_i \to C$ prin: oricare ar fi $(x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} A_i$, $g((f_i)_{i\in I}))((x_i)_{i\in I}) := g((f_i(x_i))_{i\in I})$: *operația* g (de aritate, i. e. număr de argumente, $|I|$) *aplicată familiei de funcții* $(f_i)_{i\in I}$, *definită* **punctual**.
Cazul finit: $I = \overline{1,n}$, cu $n \in \mathbb{N}^*$: $g(f_1, \ldots, f_n) : A_1 \times \ldots \times A_n \to C$, pentru orice $x_1 \in A_1, \ldots, x_n \in A_n$, $g(f_1, \ldots, f_n)(x_1, \ldots, x_n) := g(f_1(x_1), \ldots, f_n(x_n))$.

La fel ca în cazul operațiilor: relații de aritate arbitrară pentru familii arbitrare de funcții – a se vedea în cursul următor definiția unei relații n–are

La fel se pot generaliza relațiile binare între funcții la relații de aritate arbitrară, chiar infinită, adică, pentru familia $(f_i)_{i\in I}$ de mai sus, submulțimi ale lui $\prod_{i\in I} B_i$:

relații de aritate (i. e. număr de argumente) $|I|$:

Definiție (material FACULTATIV)

Dacă I este o mulțime nevidă, $(A_i)_{i\in I}$ și $(B_i)_{i\in I}$ sunt familii de mulțimi, $(f_i)_{i\in I}$ este o familie de funcții cu $f_i : A_i \to B_i$ pentru fiecare $i \in I$, iar $R \subseteq \prod_{i\in I} B_i$, atunci:

familia $(f_i)_{i\in I}$ *de funcții se află în relația* R, notat $(f_i)_{i\in I} \in R$, ddacă $(f_i(x_i))_{i\in I} \in R$ pentru fiecare $(x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} A_i$.

Cazul finit: $I = \overline{1,n}$, cu $n \in \mathbb{N}^*$, astfel că $R \subseteq B_1 \times \ldots \times B_n$ este o relație n–ară: $(f_1, \ldots, f_n) \in R$ ddacă, pentru orice $x_1 \in A_1, \ldots, x_n \in A_n$, $(f_1(x_1), \ldots, f_n(x_n)) \in R$.

Comutări ale imaginii și preimaginii printr–o funcție cu, reuniuni și intersecții arbitrare de mulțimi

Exercițiu

Fie A, B, I și J mulțimi nevide (vom trata cazurile degenerate separat, mai jos), $f : A \to B$, iar $(A_i)_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(A)$ și $(B_j)_{j\in J} \subseteq \mathcal{P}(B)$. Să se demonstreze că:

1. $f^{-1}(\bigcup_{j\in J} B_j) = \bigcup_{j\in J} f^{-1}(B_j)$;
2. $f(\bigcup_{i\in I} A_i) = \bigcup_{i\in I} f(A_i)$;
3. $f^{-1}(\bigcap_{j\in J} B_j) = \bigcap_{j\in J} f^{-1}(B_j)$;
4. $f(\bigcap_{i\in I} A_i) \subseteq \bigcap_{i\in I} f(A_i)$;
5. f este injectivă ddacă, pentru orice mulțime nevidă K și orice $(M_k)_{k\in K} \subseteq \mathcal{P}(A)$, $f(\bigcap_{k\in K} M_k) = \bigcap_{k\in K} f(M_k)$.
6. Să se dea un exemplu pentru incluziune strictă la punctul ④.

Rezolvare: Amintim că **axioma alegerii** ne permite să alegem câte un element din orice clasă nevidă, în particular din orice mulțime nevidă. Vom face apel la această axiomă pentru mulțimile A, B, iar mai jos și I.
Vom folosi definițiile imaginii și preimaginii printr–o funcție.
Fie $a \in A$ și $b \in B$, arbitrare, fixate.
Cum membrii egalităților de la punctele ① și ③ sunt submulțimi ale lui A, pentru a demonstra aceste egalități este suficient să arătăm că a aparține membrului stâng ddacă aparține membrului drept. La fel pentru b în loc de a în egalitățile de la ② și ⑤ și incluziunea de la ④. A se vedea discuția detaliată despre această tehnică de demonstrație la începutul următoarei secțiuni a cursului.

① $a \in f^{-1}(\bigcup_{j\in J} B_j)$ ddacă $f(a) \in \bigcup_{j\in J} B_j$ ddacă $(\exists j \in J)\,(f(a) \in B_j)$ ddacă
$(\exists j \in J)\,(a \in f^{-1}(B_j))$ ddacă $a \in \bigcup_{j\in J} f^{-1}(B_j)$.

② Pentru următorul șir de echivalențe, a se revedea exprimarea cuantificatorilor cu domeniu al valorilor pentru variabila cuantificată și comutarea cuantificatorilor de același fel, și a se observa extinderea domeniului unui cuantificator peste un enunț care nu conține variabila cuantificată.
$b \in f(\bigcup_{i\in I} A_i)$ ddacă $(\exists x \in \bigcup_{i\in I} A_i)\,(b = f(x))$ ddacă $(\exists x)\,(x \in \bigcup_{i\in I} A_i$ și $b = f(x))$

ddacă $(\exists x)\,[(\exists i \in I)\,(x \in A_i)$ și $b = f(x)]$ ddacă
$(\exists x)\,(\exists i \in I)\,(x \in A_i$ și $b = f(x))$ ddacă $(\exists i \in I)\,(\exists x)\,(x \in A_i$ și $b = f(x))$
ddacă $(\exists i \in I)\,(\exists x \in A_i)\,(b = f(x))$ ddacă $(\exists i \in I)\,(b \in f(A_i))$ ddacă
$(\exists i \in I)\,(b \in f(A_i))$ ddacă $b \in \bigcup_{i \in I} f(A_i)$.

③ $a \in f^{-1}(\bigcap_{j \in J} B_j)$ ddacă $f(a) \in \bigcap_{j \in J} B_j$ ddacă $(\forall j \in J)\,(f(a) \in B_j)$ ddacă
$(\forall j \in J)\,(a \in f^{-1}(B_j))$ ddacă $a \in \bigcap_{j \in J} f^{-1}(B_j)$.

④ Pentru început, să observăm că, la fel ca în cazul intersecției a două mulțimi, întrucât familia $(A_i)_{i \in I}$ este nevidă (adică $I \neq \emptyset$), intersecția ei este inclusă în fiecare membru al său.
Fie $i_0 \in I$, arbitrar, fixat.
$a \in \bigcap_{i \in I} A_i$ ddacă $(\forall i \in I)\,(a \in A_i)$, ceea ce implică $a \in A_{i_0}$. Așadar $\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_{i_0}$,
prin urmare $f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subseteq f(A_{i_0})$, întrucât imaginea printr–o funcție păstrează incluziunile.
Cum i_0 este arbitrar în I, rezultă că: $(\forall k \in I)\,(f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subseteq f(A_k))$, așadar

$f(\bigcap_{i\in I} A_i) \subseteq \bigcap_{k\in I} f(A_k)$, adică $f(\bigcap_{i\in I} A_i) \subseteq \bigcap_{i\in I} f(A_i)$, întrucât acum putem "reboteza" indicele și parcurge familia de mulțimi $(f(A_k))_{k\in I}$ cu același indice i, cu care este parcursă familia de mulțimi $(A_i)_{i\in I}$ în membrul stâng al incluziunii.

⑤ "$\Rightarrow$:" Ipoteza acestei implicații este că f e injectivă.
Pentru familia arbitrară $(A_i)_{i\in I}$ de părți ale lui A, avem $f(\bigcap_{i\in I} A_i) \subseteq \bigcap_{i\in I} f(A_i)$ conform punctului ④. Rămâne de demonstrat incluziunea inversă.
Să presupunem că $b \in \bigcap_{i\in I} f(A_i)$, adică, pentru fiecare $i \in I$, $b \in f(A_i)$, astfel că putem alege un $a_i \in A_i$ cu proprietatea că $b = f(a_i)$.
Fie $i_0 \in I$, arbitrar, fixat. Atunci $b = f(a_{i_0})$, unde $a_{i_0} \in A_{i_0}$ este ales ca mai sus.
Așadar, pentru fiecare $i \in I$, $f(a_{i_0}) = b = f(a_i)$, de unde, conform injectivității lui f, rezultă că $a_{i_0} = a_i \in A_i$. Deci $(\forall\, i \in I)\,(a_{i_0} \in A_i)$, adică $a_{i_0} \in \bigcap_{i\in I} A_i$, prin urmare $b = f(a_{i_0}) \in f(\bigcap_{i\in I} A_i)$.
Așadar $\bigcap_{i\in I} f(A_i) \subseteq f(\bigcap_{i\in I} A_i)$, prin urmare $\bigcap_{i\in I} f(A_i) = f(\bigcap_{i\in I} A_i)$.

"$\Leftarrow$:" Ipoteza acestei implicații este că imaginea directă a lui f comută cu orice intersecție de părți ale lui A. Să demonstrăm că f e injectivă folosind definiția injectivității.
Fie $x, y \in A$, a.î. $f(x) = f(y)$. Considerăm familia de părți ale lui A formată din $\{x\}$ și $\{y\}$ (luăm $I = \{1, 2\}$, $A_1 = \{x\}$ și $A_2 = \{y\}$).
Să observăm că $f(\{x\}) = \{f(z) \mid z \in \{x\}\} = \{f(z) \mid z = x\} = \{f(x)\}$ și, analog, $f(\{y\}) = \{f(y)\}$. Conform ipotezei aceste implicații, avem: $f(\{x\} \cap \{y\}) = f(\{x\}) \cap f(\{y\}) = \{f(x)\} \cap \{f(y)\} = \{f(x)\} \cap \{f(x)\} = \{f(x)\} \neq \emptyset$, prin urmare $\{x\} \cap \{y\} \neq \emptyset$, pentru că $f(\emptyset) = \emptyset$; așadar $\{x\}$ și $\{y\}$ au elemente comune, adică există $z \in \{x\} \cap \{y\}$, i.e. $(\exists\, z)(z \in \{x\} \cap \{y\})$, deci $(\exists\, z)(z \in \{x\}$ și $z \in \{y\})$, adică $(\exists\, z)(x = z = y)$, așadar $x = y$.
Deci f e injectivă.

⑥ Conform punctului ⑤, funcția f dintr–un astfel de exemplu trebuie să fie neinjectivă. Să luăm cel mai simplu exemplu de funcție neinjectivă: o funcție de la o mulțime cu exact două elemente la un singleton (e suficientă orice funcție injectivă ca exemplu).
Fie $A = \{x, y\}$, cu $x \neq y$, și $B = \{u\}$, astfel că unica funcție $f : A \to B$ este definită prin: $f(x) = f(y) = u$ (e suficient ca $x, y \in A$ cu $x \neq y$ și $u \in B$, iar $f : A \to B$ cu $f(x) = f(y) = u$).
Acum considerăm aceeași familie de părți ale lui A ca la punctul ⑤. Cum $x \neq y$, $f(\{x\} \cap \{y\}) = f(\emptyset) = \emptyset \subsetneq \{u\} = \{u\} \cap \{u\} = \{f(x)\} \cap \{f(y)\} = f(\{x\}) \cap f(\{y\})$.

Să vedem și cazurile mulțimilor vide în exercițiul anterior.

Pentru intersecțiile familiilor vide, vom avea în vedere faptul că $(A_i)_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(A)$, $(B_j)_{j\in J} \subseteq \mathcal{P}(B)$, $(f(A_i))_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(B)$, $(f^{-1}(B_j))_{j\in J} \subseteq \mathcal{P}(A)$.

⊛ Dacă $J = \emptyset$, atunci, indiferent dacă A, B sunt vide sau nu:

$f^{-1}(\bigcup_{j\in J} B_j) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset = \bigcup_{j\in J} f^{-1}(B_j)$, iar

$f^{-1}(\bigcap_{j\in J} B_j) = f^{-1}(B) = A = \bigcap_{j\in J} f^{-1}(B_j)$.

⊛ Dacă $I = \emptyset$, atunci, indiferent dacă A, B sunt vide sau nu:

$f(\bigcup_{i\in I} A_i) = f(\emptyset) = \emptyset = \bigcup_{i\in I} f(A_i)$, iar $f(\bigcap_{i\in I} A_i) = f(A)$, în timp ce $\bigcap_{i\in I} f(A_i) = B$,

așadar $f(\bigcap_{i\in I} A_i) = \bigcap_{i\in I} f(A_i)$ ddacă f e surjectivă.

Conform punctului ⑤ din exercițiul anterior, dacă A și B sunt nevide, rezultă că:
f este bijectivă ddacă, pentru orice mulțime K și orice $(M_k)_{k\in K} \subseteq \mathcal{P}(A)$,

$f(\bigcap_{k\in K} M_k) = \bigcap_{k\in K} f(M_k)$.

⊛ Dacă $B = \emptyset$, atunci:

- $A = \emptyset$, întrucât există $f : A \to B$;

- cum $A = \emptyset$, rezultă că, pentru fiecare $i \in I$, $A_i = \emptyset$, deci $f(A_i) = \emptyset$, așadar, indiferent dacă I e vidă sau nu: $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} A_i = \emptyset$, deci

  $f(\bigcup_{i \in I} A_i) = f(\bigcap_{i \in I} A_i) = f(\emptyset) = \emptyset = \bigcup_{i \in I} f(A_i) = \bigcap_{i \in I} f(A_i)$;
- pentru fiecare $j \in J$, $B_j = \emptyset$, deci $f^{-1}(B_j) = \emptyset$, așadar, indiferent dacă J e vidă sau nu: $\bigcup_{j \in J} B_j = \bigcap_{j \in J} B_j = \emptyset$, deci

  $f^{-1}(\bigcup_{j \in J} B_j) = f^{-1}(\bigcap_{j \in J} B_j) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(B_j) = \bigcap_{j \in J} f^{-1}(B_j)$.

⊛ Dacă $A = \emptyset$, iar $B \neq \emptyset$, atunci:

- f e nesurjectivă, întrucât $f(A) = f(\emptyset) = \emptyset \neq B$;
- pentru fiecare $i \in I$, $A_i = \emptyset$, deci $f(A_i) = \emptyset$, așadar, indiferent dacă I e vidă sau nu: $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} A_i \emptyset$, deci $f(\bigcup_{i \in I} A_i) = f(\bigcap_{i \in I} A_i) = f(\emptyset) = \emptyset = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$,

  iar, dacă $I \neq \emptyset$, atunci $\bigcap_{i \in I} f(A_i) = \emptyset = f(\bigcap_{i \in I} A_i)$, în timp ce, dacă $I = \emptyset$,

  atunci $\bigcap_{i \in I} f(A_i) = B \neq \emptyset = f(\bigcap_{i \in I} A_i)$, cum puteam observa și din tratarea

  cazului $I = \emptyset$ de mai sus și faptul că f e nesurjectivă;

- pentru orice $S \subseteq B$, $f^{-1}(S) \subseteq A = \emptyset$, deci $f^{-1}(S) = \emptyset$, prin urmare, indiferent dacă J e vidă sau nu:
$f^{-1}(\bigcup_{j \in J} B_j) = f^{-1}(\bigcap_{j \in J} B_j) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(B_j) = \bigcap_{j \in J} f^{-1}(B_j)$.

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

11 Despre examenul la această materie

Tehnica de demonstrație pentru incluziunea sau egalitatea de mulțimi, folosită până acum atât la curs cât și la seminar, poate fi adaptată la cazul particular al submulțimilor unei mulțimi date T, astfel:

- pentru stabilirea incluziunii între două submulțimi A și B ale lui T, în loc de a se demonstra că, pentru orice element x, $x \in A \Rightarrow x \in B$, este suficient să se demonstreze că, pentru orice element $x \in T$, $x \in A \Rightarrow x \in B$, ceea ce, conform definiției incluziunii între mulțimi, înseamnă că $A \cap T \subseteq B \cap T$;
- pentru a stabili egalitatea a două submulțimi A și B ale lui T, în loc de a se demonstra că, pentru orice element x, $x \in A \Leftrightarrow x \in B$, este suficient să se arate că: pentru orice $x \in T$, $x \in A \Leftrightarrow x \in B$, ceea ce, conform definiției egalității de mulțimi, arată că: $A \cap T = B \cap T$;
- dar, întrucât $A, B \in \mathcal{P}(T)$, avem că $A \cap T = A$ și $B \cap T = B$, și rezultă că $A \subseteq B$, respectiv $A = B$.

Desigur, avem "ddacă": în prezența egalităților $A \cap T = A$ și $B \cap T = B$:

$$(\forall x)\,(x \in A \Rightarrow x \in B) \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap T \subseteq B \cap T \Leftrightarrow$$

$$(\forall x \in T)\,[(x \in A \text{ și } x \in T) \Rightarrow (x \in B \text{ și } x \in T)] \Leftrightarrow$$

$$(\forall x)\,[x \in T \Rightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)] \Leftrightarrow (\forall x \in T)\,(x \in A \Rightarrow x \in B);$$

$$(\forall x)\,(x \in A \Leftrightarrow x \in B) \Leftrightarrow A = B \Leftrightarrow A \cap T = B \cap T \Leftrightarrow$$

$$(\forall x \in T)\,[(x \in A \text{ și } x \in T) \Leftrightarrow (x \in B \text{ și } x \in T)] \Leftrightarrow$$

$$(\forall x)\,[x \in T \Rightarrow (x \in A \Leftrightarrow x \in B)] \Leftrightarrow (\forall x \in T)\,(x \in A \Leftrightarrow x \in B).$$

Funcția caracteristică a unei submulțimi a unei mulțimi

Definiție

Fie T o mulțime nevidă arbitrară, fixată. Pentru orice $A \in \mathcal{P}(T)$, definim *funcția caracteristică a lui A (raportat la T)*: $\chi_A : T \to \{0,1\}$, pentru orice $x \in T$,

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \notin A, \\ 1, & \text{dacă } x \in A. \end{cases}$$

Observație

În definiția de mai sus pentru funcțiile caracteristice ale submulțimilor unei mulțimi T, am folosit notația (**consacrată**) χ_A pentru funcția caracteristică a unei submulțimi A a lui T, care sugerează faptul că această funcție ar depinde numai de A. Motivul pentru care nu se atașează la această notație și indicele T, pentru a arăta faptul evident că această funcție depinde și de T, este că, în mod uzual, se consideră mulțimea totală T ca fiind fixată atunci când lucrăm cu funcțiile caracteristice ale părților sale.
Și în notația consacrată pentru complementara unei părți a lui T față de T, mulțimea T este omisă.

Funcții caracteristice

Remarcă

Probabil că funcțiile caracteristice au mai fost întâlnite până acum, cel puțin în cazul particular când mulțimea totală T este finită și nevidă: $T = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, cu $n \in \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$. În acest caz, pentru orice $A \in \mathcal{P}(T)$, funcția caracteristică χ_A poate fi dată prin vectorul valorilor sale: $(\chi_A(x_1), \chi_A(x_2), \ldots, \chi_A(x_n))$; acest vector de valori din mulțimea $\{0, 1\}$ se numește *vectorul caracteristic al lui A* și poate fi reprezentat printr-un număr scris în baza 2.

După cum se știe, vectorii caracteristici (generați, de exemplu, ca numere în binar, de la 0 la $11\ldots1$) pot fi folosiți la generarea submulțimilor mulțimii finite T: fiecare $A \in \mathcal{P}(T)$ este egală cu mulțimea elementelor x_i cu proprietatea că, în vectorul caracteristic al lui A, pe poziția i apare 1.

Ca o anticipare a similarităților dintre calculul cardinalelor pentru mulțimi finite și expresiile funcțiilor caracteristice pe care le vom obține, este interesant de observat că, în cazul particular finit prezentat mai sus, fiecare $A \in \mathcal{P}(T)$ este, de asemenea, finită, și are cardinalul: $|A| = \sum_{x \in T} \chi_A(x) = \sum_{i=1}^{n} \chi_A(x_i)$. Acest fapt, împreună cu punctul (7) din propoziția de mai jos privind proprietățile funcțiilor caracteristice, arată că, pentru orice mulțimi finite A și B, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$, de unde, prin **inducție matematică** după numărul

Principiul includerii și al excluderii

Propoziție (principiul includerii și al excluderii)

Pentru orice n natural nenul și orice mulțimi finite $M_1, M_2, \ldots, M_n$, are loc egalitatea:

$$|\bigcup_{i=1}^{n} M_i| = \sum_{i=1}^{n} |M_i| - \sum_{1\leq i<j\leq n} |M_i \cap M_j| + \sum_{1\leq i<j<k\leq n} |M_i \cap M_j \cap M_k| - \ldots +$$

$$+(-1)^{n-1} \cdot |M_1 \cap M_2 \cap \ldots M_n| =$$

$$\sum_{s=1}^{n} \sum_{1\leq i_1<i_2<\ldots i_s\leq n} (-1)^{s-1} \cdot |M_{i_1} \cap M_{i_2} \cap \ldots M_{i_s}|.$$

Și dual:

$$|\bigcap_{i=1}^{n} M_i| = \sum_{i=1}^{n} |M_i| - \sum_{1\leq i<j\leq n} |M_i \cup M_j| + \sum_{1\leq i<j<k\leq n} |M_i \cup M_j \cup M_k| - \ldots +$$

$$+(-1)^{n-1} \cdot |M_1 \cup M_2 \cap \ldots M_n| = \sum_{s=1}^{n} \sum_{1\leq i_1<i_2<\ldots i_s\leq n} (-1)^{s-1} \cdot |M_{i_1} \cup M_{i_2} \cup \ldots M_{i_s}|.$$

Funcții caracteristice

Observație

Există, în literatura matematică, numeroase demonstrații pentru **principiul includerii și al excluderii**. Una dintre aceste demonstrații se găsește, de exemplu, în cartea *Probleme de logică și teoria mulțimilor*, de Dumitru Bușneag și Dana Piciu, inclusă în bibliografia din primul curs. Această demonstrație se poate adapta, lucrând cu funcții caracteristice în locul operațiilor cu mulțimi.
Odată demonstrată prima egalitate din **principiul includerii și al excluderii**, care dă cardinalul unei reuniuni finite de mulțimi finite, a doua se demonstrează analog, dar interschimbând reuniunile cu intersecțiile.
Demonstrația principiului includerii și al excluderii nu face parte din materia pentru examen.

Remarcă

În cele ce urmează vom considera codomeniul funcțiilor caracteristice $\{0,1\} \subset \mathbb{N}$ (sau $\{0,1\} \subset \mathbb{Z}$, sau $\{0,1\} \subset \mathbb{R}$), iar operațiile aritmetice care vor fi efectuate vor fi operațiile uzuale de pe $\mathbb{N}$ (sau $\mathbb{Z}$, sau $\mathbb{R}$). În schimb, rezultatele operațiilor efectuate se vor afla în mulțimea $\{0,1\}$, așa cum trebuie, pentru că aceste rezultate vor fi valori ale unor funcții caracteristice.

Propoziție (proprietățile funcțiilor caracteristice)

Fie T o mulțime nevidă arbitrară, fixată. Pentru orice $A \in \mathcal{P}(T)$, notăm cu χ_A funcția caracteristică a lui A (raportat la T). Mai notăm funcțiile constante: $0 : T \to \{0,1\}$ și $1 : T \to \{0,1\}$, pentru orice $x \in T$, $0(x) = 0$ și $1(x) = 1$. Atunci au loc proprietățile:

1. $\chi_\emptyset = 0$ *și* $\chi_T = 1$
2. *pentru orice* $A \in \mathcal{P}(T)$, $A = \chi_A^{-1}(\{1\})$
3. *pentru orice* $A, B \in \mathcal{P}(T)$, *are loc echivalența:* $A \subseteq B$ *ddacă* $\chi_A \leq \chi_B$ *(punctual, i. e.: pentru orice* $x \in T$, $\chi_A(x) \leq \chi_B(x)$*)*
4. *pentru orice* $A, B \in \mathcal{P}(T)$, *are loc echivalența:* $A = B$ *ddacă* $\chi_A = \chi_B$
5. *pentru orice* $A, B \in \mathcal{P}(T)$, $\chi_{A \cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$
6. *pentru orice* $A \in \mathcal{P}(T)$, $\chi_A = \chi_A^2$
7. *pentru orice* $A, B \in \mathcal{P}(T)$, $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_A \cdot \chi_B$
8. *pentru orice* $A, B \in \mathcal{P}(T)$, $\chi_{A \setminus B} = \chi_A - \chi_A \cdot \chi_B$
9. *pentru orice* $A \in \mathcal{P}(T)$, $\chi_{T \setminus A} = 1 - \chi_A$
10. $\chi_{A \Delta B} = \chi_A + \chi_B - 2 \cdot \chi_A \cdot \chi_B$

Funcții caracteristice

Demonstrație: Pentru început, amintim că egalitatea a două funcții cu același domeniu și același codomeniu semnifică egalitatea punctuală, i. e. în fiecare punct, de exemplu, la punctul ④: $\chi_A = \chi_B$ ddacă (prin definiția egalității de funcții), pentru orice $x \in T$, $\chi_A(x) = \chi_B(x)$ (întocmai ca la punctul ③, unde am explicitat inegalitatea $\leq$ între două funcții cu același domeniu și același codomeniu).
De asemenea, funcțiile de la punctele ⑤–⑩, date prin operații aplicate funcțiilor χ_A și χ_B, sunt definite punctual, ca orice operații asupra unor funcții cu același domeniu și același codomeniu, operații care se pot defini între elementele codomeniului respectiv: de exemplu, la punctul ⑧, funcția $\chi_A - \chi_A \cdot \chi_B : T \to \{0, 1\}$ se definește prin: pentru orice $x \in T$, $(\chi_A - \chi_A \cdot \chi_B)(x) := \chi_A(x) - \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$.

Funcții caracteristice

① Din faptul că orice $x \in T$ satisface: $x \notin \emptyset$ și $x \in T$.
② Fie $x \in T$. Avem: $x \in A$ ddacă $\chi_A(x) = 1$ ddacă $\chi_A(x) \in \{1\}$ ddacă $x \in \chi_A^{-1}(\{1\})$. Așadar $A = \chi_A^{-1}(\{1\})$.
③ Are loc: $A \subseteq B$ ddacă $(\forall\, x \in T)\,(x \in A \Rightarrow x \in B)$ ddacă $(\forall\, x \in T)\,(\chi_A(x) = 1 \Rightarrow \chi_B(x) = 1)$ ddacă $(\forall\, x \in T)\,(\chi_A(x) \leq \chi_B(x))$ ddacă $\chi_A \leq \chi_B$ (amintim că domeniul valorilor lui χ_A și χ_B este $\{0, 1\}$).
④ Putem folosi punctul ③: $A = B$ ddacă $[A \subseteq B$ și $B \subseteq A]$ ddacă $[\chi_A \leq \chi_B$ și $\chi_B \leq \chi_A]$ ddacă $\chi_A = \chi_B$.
Sau putem folosi punctul ②: $A = B$ ddacă $\chi_A^{-1}(\{1\}) = \chi_B^{-1}(\{1\})$ ddacă $\chi_A = \chi_B$ (amintim că domeniul valorilor lui χ_A și χ_B este mulțimea cu două elemente $\{0, 1\}$).
⑤ Fie $x \in T$, arbitrar, fixat. Distingem patru cazuri:

- $x \notin A$ și $x \notin B$ (deci $x \notin A \cap B$)
- $x \notin A$ și $x \in B$ (deci $x \notin A \cap B$)
- $x \in A$ și $x \notin B$ (deci $x \notin A \cap B$)
- $x \in A$ și $x \in B$ (deci $x \in A \cap B$)

În primul dintre aceste cazuri, $\chi_{A\cap B}(x) = 0 = 0 \cdot 0 = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$. La fel se analizează celelalte trei cazuri, și rezultă că $\chi_{A\cap B}(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$ pentru orice $x \in T$, i. e. $\chi_{A\cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$.

Funcții caracteristice

⑥ Aplicând ⑤ cazului particular $A = B$, obținem: $\chi_A = \chi_{A\cap A} = \chi_A \cdot \chi_A = \chi_A^2$. Sau putem aplica faptul că fiecare dintre elementele 0 și 1 este egal cu pătratul său, iar codomeniul lui χ_A este $\{0, 1\}$.
⑦ Analog demonstrației pentru punctul ⑤.
⑧ Analog demonstrației pentru fiecare dintre punctele ⑤ și ⑦.
⑨ Conform punctelor ⑧ și ①, $\chi_{T\setminus A} = \chi_T - \chi_T \cdot \chi_A = 1 - 1 \cdot \chi_A = 1 - \chi_A$. (Este clar că $1 \cdot \chi_A = \chi_A$. Se putea folosi, ca alternativă, și punctul ⑤, pentru a deduce: $\chi_T \cdot \chi_A = \chi_{T\cap A} = \chi_A$.)
⑩ Putem calcula, conform punctelor ⑦, ⑧, ⑤ și ①: $\chi_{A\Delta B} = \chi_{(A\setminus B)\cup(B\setminus A)} = \chi_{A\setminus B} + \chi_{B\setminus A} - \chi_{A\setminus B} \cdot \chi_{B\setminus A} = \chi_A - \chi_A \cdot \chi_B + \chi_B - \chi_A \cdot \chi_B - \chi_{(A\setminus B)\cap(B\setminus A)} = \chi_A + \chi_B - 2 \cdot \chi_A \cdot \chi_B - \chi_\emptyset = \chi_A + \chi_B - 2 \cdot \chi_A \cdot \chi_B - 0 = \chi_A + \chi_B - 2 \cdot \chi_A \cdot \chi_B$. Am aplicat faptul că orice element al intersecției $(A \setminus B) \cap (B \setminus A)$ simultan aparține lui A și nu aparține lui A (și simultan aparține lui B și nu aparține lui B); sigur că nu există un astfel de element, așadar acea intersecție este vidă.

Remarcă

Punctele ③ și ④ ale propoziției precedente ne oferă posibilitatea de a demonstra incluziunea și egalitatea de mulțimi folosind funcțiile caracteristice ale mulțimilor respective.

Funcții caracteristice

Remarcă

- Punctul ⑤ al propoziției precedente poate fi demonstrat folosind faptul că funcțiile $\chi_{A\cap B}$ și $\chi_A \cdot \chi_B$ au drept codomeniu mulțimea cu două elemente $\{0,1\}$ și observând că orice $x \in T$ satisface: $\chi_{A\cap B}(x) = 1$ ddacă $x \in A \cap B$ ddacă $x \in A$ și $x \in B$ ddacă $\chi_A(x) = 1$ și $\chi_B(x) = 1$ ddacă $\chi_A(x) \cdot \chi_B(x) = 1$ ddacă $(\chi_A \cdot \chi_B)(x) = 1$, prin urmare avem și: $\chi_{A\cap B}(x) = 0$ ddacă $\chi_{A\cap B}(x) \neq 1$ ddacă $(\chi_A \cdot \chi_B)(x) \neq 1$ ddacă $(\chi_A \cdot \chi_B)(x) = 0$.
- De asemenea, punctul ⑧ al propoziției precedente poate fi demonstrat folosind faptul că funcțiile care intervin în acea egalitate au codomeniul $\{0,1\}$ și observând că orice $x \in T$ satisface: $\chi_{A\setminus B}(x) = 1$ ddacă $x \in A \setminus B$ ddacă $x \in A$ și $x \notin B$ ddacă $\chi_A(x) = 1$ și $\chi_B(x) = 0$ ddacă $\chi_A(x) = 1$ și $\chi_A(x) \cdot \chi_B(x) = 0$ ddacă $\chi_A(x) - \chi_A(x) \cdot \chi_B(x) = 1$ ddacă $(\chi_A - \chi_A \cdot \chi_B)(x) = 1$, prin urmare, ca mai sus, rezultă că avem și: $\chi_{A\setminus B}(x) = 0$ ddacă $(\chi_A - \chi_A \cdot \chi_B)(x) = 0$.

Funcții caracteristice

Remarcă

A se observa că, în propoziția anterioară, conform punctelor ⑤, ⑦ și ⑧, au loc, pentru orice $A, B \in \mathcal{P}(T)$:

- $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A\cap B}$
- $\chi_{A\setminus B} = \chi_A - \chi_{A\cap B}$

De asemenea, pentru orice $\alpha, \beta \in \{0, 1\}$ (care este domeniul valorilor funcțiilor caracteristice), au loc:

- $\alpha \cdot \beta = \min\{\alpha, \beta\}$
- $\alpha + \beta - \alpha \cdot \beta = \alpha + \beta - \min\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha, \beta\}$

Aceste egalități pot fi demonstrate, de exemplu, prin înlocuirea fiecăruia dintre elementele α și β cu fiecare dintre valorile 0 și 1 în fiecare egalitate.
Din egalitățile de mai sus și punctele ⑤ și ⑦ ale propoziției precedente rezultă că, pentru orice $A, B \in \mathcal{P}(T)$, au loc:

- $\chi_{A\cap B} = \min\{\chi_A, \chi_B\}$
- $\chi_{A\cup B} = \max\{\chi_A, \chi_B\}$

Putem demonstra egalitățile de mai sus și cu metoda folosită în remarca următoare pentru cazul general al familiilor arbitrare de părți ale lui T.

Funcții caracteristice

Exercițiu (temă)

Să se demonstreze, folosind funcții caracteristice (nu contează față de ce mulțime totală T; se poate lua orice mulțime nevidă T care include mulțimile care intră în discuție, de exemplu se poate lua T egală cu reuniunea acelor mulțimi, reunită cu o mulțime nevidă, de exemplu $\{0\}$, pentru a avea siguranța că T e nevidă), că, pentru orice mulțimi A, B, C:

- **asociativitatea diferenței simetrice:** $A\Delta(B\Delta C) = (A\Delta B)\Delta C$ (**indicație:** prin calcul, folosind propoziția precedentă, se obține $\chi_{A\Delta(B\Delta C)} = \chi_{(A\Delta B)\Delta C}$, ceea ce este echivalent cu egalitatea $A\Delta(B\Delta C) = (A\Delta B)\Delta C$ care trebuie demonstrată; la fel se poate proceda mai jos)
- **distributivitatea lui $\cup$ față de $\cap$:** $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- **distributivitatea lui $\cap$ față de $\cup$:** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \subseteq B$ ddacă $A \cap B = A$ ddacă $A \cup B = B$
- dacă $A \subseteq B$, atunci $A \cup C \subseteq B \cup C$ și $A \cap C \subseteq B \cap C$
- dacă $A \subseteq B$ și $C \subseteq D$, atunci $A \cup C \subseteq B \cup D$ și $A \cap C \subseteq B \cap D$ (rezultă și prin aplicarea de câte două ori a implicațiilor de la punctul precedent)
- alte rezultate privind calculul cu mulțimi demonstrate la seminar

Funcții caracteristice

Exercițiu (vedeți rezolvarea pe slide–urile următoare)

Fie T o mulțime nevidă. Pentru orice $X \subseteq T$, vom nota cu $\overline{X} := T \setminus X$ (*complementara lui X față de T*). Să se demonstreze, folosind funcții caracteristice (raportat la T), că, pentru orice $A, B \in \mathcal{P}(T)$:

- **operația de trecere la complementară este idempotentă (autodualã, autoinversă, propria ei inversă):** $\overline{\overline{A}} = A$
- **legile lui de Morgan pentru $\cup$ și $\cap$:** $\begin{cases} \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \end{cases}$
- **trecerea la complementară inversează sensul incluziunii:** $A \subseteq B$ ddacă $\overline{B} \subseteq \overline{A}$; eventual folosind acest fapt obținem și: $A = B$ ddacă $\overline{A} = \overline{B}$; prin urmare avem și: $A \subsetneq B$ ddacă $\overline{B} \subsetneq \overline{A}$
- $A \setminus B = A \setminus (A \cap B) = A \cap \overline{B}$; $A \setminus \emptyset = A$; $A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq B$
- $A \cap B = \emptyset$ ddacă $A \subseteq \overline{B}$ ddacă $B \subseteq \overline{A}$
- $A \cup B = T$ ddacă $\overline{B} \subseteq A$ ddacă $\overline{A} \subseteq B$
- când A și B sunt **părți complementare ale lui T:** $A = \overline{B}$ ddacă $B = \overline{A}$ ddacă $\begin{cases} A \cup B = T \text{ și} \\ A \cap B = \emptyset \end{cases}$
- alte rezultate demonstrate la seminar implicând complementare de mulțimi

Proprietăți pentru calculul cu mulțimi din exercițiile anterioare demonstrate cu funcții caracteristice

Fie T o mulțime nevidă și $A, B \in \mathcal{P}(T)$. Pentru orice $X \in \mathcal{P}(T)$, notăm cu $\overline{X} = T \setminus X$ și cu χ_X funcția caracteristică a lui X raportat la T. Să demonstrăm că:

- $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$

$A \subseteq B \Leftrightarrow \chi_A \leq \chi_B \Leftrightarrow \max\{\chi_A, \chi_B\} = \chi_B \Leftrightarrow \chi_{A \cup B} = \chi_B \Leftrightarrow A \cup B = B.$
$A \subseteq B \Leftrightarrow \chi_A \leq \chi_B \Leftrightarrow \min\{\chi_A, \chi_B\} = \chi_A \Leftrightarrow \chi_{A \cap B} = \chi_A \Leftrightarrow A \cap B = A.$

- $\overline{\overline{A}} = A$

Să ne amintim că $\chi_{\overline{A}} = \chi_{T \setminus A} = 1 - \chi_A$. Avem, așadar:
$\chi_{\overline{\overline{A}}} = 1 - \chi_{\overline{A}} = 1 - (1 - \chi_A) = \chi_A$, prin urmare $\overline{\overline{A}} = A$.

- $A \cup \overline{A} = T$ și $A \cap \overline{A} = \emptyset$

Întrucât $\chi_A(x) \in \{0, 1\}$ pentru orice $x \in T$, avem:
$\chi_{A \cup \overline{A}} = \max\{\chi_A, \chi_{\overline{A}}\} = \max\{\chi_A, 1 - \chi_A\} = 1$ și
$\chi_{A \cap \overline{A}} = \min\{\chi_A, \chi_{\overline{A}}\} = \min\{\chi_A, 1 - \chi_A\} = 0.$

Alte exemple, din exercițiul precedent

- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ și $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

$\chi_{\overline{A \cup B}} = 1 - \chi_{A \cup B} = 1 - \max\{\chi_A, \chi_B\} = 1 + \min\{-\chi_A, -\chi_B\} =$
$\min\{1 - \chi_A, 1 - \chi_B\} = \min\{\chi_{\overline{A}}, \chi_{\overline{B}}\} = \chi_{\overline{A} \cap \overline{B}}$, așadar $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, prin urmare, folosind idempotența complementării, demonstrată mai sus:
$\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{\overline{\overline{A} \cup \overline{B}}} = \overline{\overline{\overline{A} \cap \overline{B}}} = \overline{A \cap B}$.

- $A \subseteq B \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A}$, $A = B \Leftrightarrow \overline{A} = \overline{B}$ și $A \subsetneq B \Leftrightarrow \overline{B} \subsetneq \overline{A}$

$A \subseteq B \Leftrightarrow \chi_A \leq \chi_B \Leftrightarrow -\chi_B \leq -\chi_A \Leftrightarrow 1 - \chi_B \leq 1 - \chi_A \Leftrightarrow \chi_{\overline{B}} \leq \chi_{\overline{A}} \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A}$,
prin urmare:
$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ și $B \subseteq A \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A}$ și $\overline{A} \subseteq \overline{B} \Leftrightarrow \overline{A} = \overline{B}$, așadar:
$A \subsetneq B \Leftrightarrow A \subseteq B$ și $A \neq B \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq A$ și $\overline{B} \neq \overline{A} \Leftrightarrow \overline{B} \subsetneq \overline{A}$.

- $A \cap \overline{B} = A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$; $A \setminus \emptyset = A$

$\chi_{A \cap \overline{B}} = \chi_A \cdot \chi_{\overline{B}} = \chi_A \cdot (1 - \chi_B) = \chi_A - \chi_A \cdot \chi_B = \chi_{A \setminus B}$, iar, întrucât
$\chi_A = \chi_A \cdot \chi_A$, $\chi_{A \setminus B} = \chi_A - \chi_A \cdot \chi_A \cdot \chi_B = \chi_A - \chi_A \cdot \chi_{A \cap B} = \chi_{A \setminus (A \cap B)}$, prin urmare $A \cap \overline{B} = A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$.
$\chi_T = 1 = 1 - 0 = 1 - \chi_\emptyset = \chi_{\overline{\emptyset}}$, așadar $\overline{\emptyset} = T$.
Prin urmare, $A \setminus \emptyset = A \cap \overline{\emptyset} = A \cap T = A$.

Alte exemple, din exercițiul precedent

- $A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq B$

$A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow \chi_{A\setminus B} = \chi_\emptyset \Leftrightarrow \chi_A - \chi_A \cdot \chi_B = 0 \Leftrightarrow \chi_A = \chi_A \cdot \chi_B = \min\{\chi_A, \chi_B\} \Leftrightarrow \chi_A \leq \chi_B \Leftrightarrow A \subseteq B$.

- $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq \overline{B} \Leftrightarrow B \subseteq \overline{A}$

Conform unor proprietăți de mai sus: $A \subseteq \overline{B} \Leftrightarrow \emptyset = A \setminus \overline{B} = A \cap \overline{\overline{B}} = A \cap B$.
Așadar: $A \subseteq \overline{B} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow B \cap A = \emptyset \Leftrightarrow B \subseteq \overline{A}$.

- $A \cup B = T \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq A \Leftrightarrow \overline{A} \subseteq B$

Conform unor proprietăți de mai sus:
$A \cup B = T \Leftrightarrow \overline{A \cup B} = \overline{T} = \overline{\emptyset} = \emptyset \Leftrightarrow \overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset \Leftrightarrow \overline{A} \subseteq \overline{\overline{B}} = B$, așadar:
$\overline{A} \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = T \Leftrightarrow B \cup A = T \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq A$.

- $A = \overline{B} \Leftrightarrow B = \overline{A} \Leftrightarrow \begin{cases} A \cup B = T \text{ și} \\ A \cap B = \emptyset \end{cases}$

Din cele două proprietăți precedente, eventual aplicând, pentru rapiditatea calculului, și idempotența complementării și faptul că două părți ale lui T sunt egale ddacă au complementarele (față de T) egale, obținem:
$A \cup B = T$ și $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq A$ și $A \subseteq \overline{B} \Leftrightarrow A = \overline{B} \Leftrightarrow \overline{A} = \overline{\overline{B}} = B$.

Funcțiile caracteristice ale unei reuniuni/intersecții arbitrare

Remarcă (generalizare a ultimelor egalități din remarca anterioară)

Fie T și I două mulțimi nevide și $(A_i)_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(T)$ o familie de părți ale lui T indexată de I. Să demonstrăm următoarele egalități satisfăcute de funcțiile caracteristice raportat la T:

- $\chi_{\bigcup_{i\in I} A_i} = \max\{\chi_{A_i} \mid i \in I\}$
- $\chi_{\bigcap_{i\in I} A_i} = \min\{\chi_{A_i} \mid i \in I\}$

Să notăm cu $F := \max\{\chi_{A_i} \mid i \in I\} : T \to \{0,1\}$, definită, desigur, punctual: pentru orice $x \in T$, $F(x) = \max\{\chi_{A_i}(x) \mid i \in I\}$. Observăm că maximul unei familii de elemente din mulțimea $\{0,1\}$ este egal cu 1 ddacă există măcar un element egal cu 1 în acea familie. Pentru orice $x \in T$, avem: $\chi_{\bigcup_{i\in I} A_i}(x) = 1$ ddacă $x \in \bigcup_{i\in I} A_i$ ddacă $(\exists\, i \in I)\,(x \in A_i)$ ddacă $(\exists\, i \in I)\,(\chi_{A_i}(x) = 1)$ ddacă $\max\{\chi_{A_i}(x) \mid i \in I\} = 1$ ddacă $F(x) = 1$. Rezultă că $\chi_{\bigcup_{i\in I} A_i} = F$, întrucât codomeniul acestor două funcții este mulțimea cu două elemente $\{0,1\}$.
Aveți demonstrarea celei de–a doua egalități ca **temă**. **Indicație:** observați că minimul unei familii de elemente din mulțimea $\{0,1\}$ este egal cu 1 ddacă toate elementele acelei familii sunt egale cu 1, și rescrieți demonstrația de mai sus înlocuind în ea maximul cu minimul, $\exists$ cu $\forall$ și reuniunea cu intersecția.

Remarcă (legile de distributivitate generalizată pentru $\cup$ și $\cap$ – temă)

Din remarca anterioară și proprietatea ④ din propoziția de mai sus privind funcțiile caracteristice rezultă că, pentru orice mulțime nevidă I, orice mulțime A și orice familie de mulțimi $(A_i)_{i\in I}$, au loc egalitățile:

- **distributivitatea generalizată a $\cup$ față de $\cap$:** $A \cup (\bigcap_{i\in I} A_i) = \bigcap_{i\in I}(A \cup A_i)$
- **distributivitatea generalizată a $\cap$ față de $\cup$:** $A \cap (\bigcup_{i\in I} A_i) = \bigcup_{i\in I}(A \cap A_i)$

Fiecare dintre acestea poate fi folosită pentru a "sparge" simultan (de fapt, pe rând) două paranteze (de fapt, orice număr natural nenul de paranteze, după cum arată un raționament imediat prin inducție matematică): pentru orice mulțimi nevide I și J și orice familii de mulțimi $(B_j)_{j\in J}$ și $(A_i)_{i\in I}$:

- $(\bigcap_{j\in J} B_j) \cup (\bigcap_{i\in I} A_i) = \bigcap_{i\in I}\bigcap_{j\in J}(B_j \cup A_i) = \bigcap_{j\in J}\bigcap_{i\in I}(B_j \cup A_i) = \bigcap_{(i,j)\in I\times J}(B_j \cup A_i)$
- $(\bigcup_{j\in J} B_j) \cap (\bigcup_{i\in I} A_i) = \bigcup_{i\in I}\bigcup_{j\in J}(B_j \cap A_i) = \bigcup_{j\in J}\bigcup_{i\in I}(B_j \cap A_i) = \bigcup_{(i,j)\in I\times J}(B_j \cap A_i)$

Am dat câte trei scrieri echivalente pentru ultimii termeni din egalitățile precedente, dintre care prima corespunde "spargerii" mai întâi a celei de–a doua paranteze, a doua corespunde "spargerii" mai întâi a primei paranteze, iar ultima, cu un singur indice, sugerează ideea de "spargere" simultană a parantezelor.

Propoziție

Pentru orice mulțime T, $\mathcal{P}(T) \cong \{0,1\}^T$.

Demonstrație: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \cong \{(\emptyset, \emptyset, \{0,1\})\} = \{f \mid f : \emptyset \to \{0,1\}\} = \{0,1\}^{\emptyset}$.
În cazul în care $T \neq \emptyset$, considerăm aplicația
$f : \mathcal{P}(T) \to \{0,1\}^T = \{\varphi \mid \varphi : T \to \{0,1\}\}$, definită prin: pentru orice $A \in \mathcal{P}(T)$, $f(A) = \chi_A$ (funcția caracteristică a lui A raportat la T).
Conform punctului ④ al propoziției conținând proprietățile funcției caracteristice, pentru orice $A, B \in \mathcal{P}(T)$, avem:

- dacă $A = B$, atunci $\chi_A = \chi_B$, adică $f(A) = f(B)$, deci f e **bine definită** (i. e. este funcție, adică asociază unui element din domeniul ei, $\mathcal{P}(T)$, un **unic** element din codomeniul ei, $\{0,1\}^T$)
- și reciproc: dacă $f(A) = f(B)$, adică $\chi_A = \chi_B$, atunci $A = B$, deci f este injectivă.

Fie $\varphi \in \{0,1\}^T$, i. e. $\varphi : T \to \{0,1\}$. Fie $A = \varphi^{-1}(\{1\}) = \{a \in T \mid \varphi(a) = 1\}$.
Atunci $\chi_A \in \{0,1\}^T$ are proprietatea că, pentru orice $x \in T$: $\chi_A(x) = 1$ ddacă $x \in A = \varphi^{-1}(\{1\})$ ddacă $\varphi(x) = 1$. Cum χ_A și φ au ca domeniu al valorilor mulțimea cu două elemente $\{0,1\}$, rezultă că $\varphi = \chi_A = f(A)$, deci f este și surjectivă.
Am demonstrat că $f : \mathcal{P}(T) \to \{0,1\}^T$ este o bijecție, deci $\mathcal{P}(T) \cong \{0,1\}^T$.

Corolar

Pentru orice mulțime T, $|\mathcal{P}(T)| = 2^{|T|}$.

Demonstrație: Conform propoziției anterioare,
$|\mathcal{P}(T)| = |\{0,1\}^T| = |\{0,1\}|^{|T|} = 2^{|T|}$.

Notă

- La fel cum am procedat în unele exerciții enunțate mai sus, și în cursurile care urmează unele proprietăți vor fi doar enunțate, demonstrarea lor fiind lăsată ca **temă**. Aceste **teme** vor fi rezolvate **la seminar**, în limita timpului disponibil. Cele care nu vor fi rezolvate la seminar vor rămâne ca **teme pentru acasă**.
- Dintre **temele pentru acasă**, o parte vor fi selectate ca TEME COLECTIVE OBLIGATORII și date prin assignments **MS Teams**.

1 Introducere

2 Bibliografia cursului

3 Teoria mulțimilor: teorie naivă versus teorie axiomatică

4 Echivalențe logice între diferite tipuri de enunțuri

5 Operații cu mulțimi și relații între mulțimi

6 Alte operații cu mulțimi

7 Mulțimi și funcții

8 Teoria cardinalelor

9 Familii arbitrare de mulțimi

10 Funcții caracteristice

11 Despre examenul la această materie

Forme de examinare

- Rezolvările TEMELOR COLECTIVE OBLIGATORII, redactate complet, tipărite, scanate sau fotocopiate, îmi vor fi trimise prin **MS Teams** în câte un singur exemplar de fiecare grupă a fiecărei serii.
- *Examenul* va avea loc în *sesiune* și va consta dintr–un exercițiu din PRELIMINARIILE ALGEBRICE, un exercițiu din LOGICA PROPOZIŢIONALĂ și un exercițiu din LOGICA PREDICATELOR, și, în cazul (puțin probabil) în care se va susține online, se va desfășura tot prin **MS Teams**.

Subiecte și calculul notei

- **Subiectele de examen** vor consta numai din *exerciții* bazate pe teoria predată la curs și aplicațiile rezolvate la seminar. Nu vor exista la examen subiecte de teorie pură (de tipul enunțare și demonstrare a unor teoreme din curs, spre exemplu).
- În rezolvarea exercițiilor din TEMELE COLECTIVE și de la EXAMEN se poate folosi direct, fără a fi redemonstrat, orice rezultat demonstrat sau doar enunțat în lecții (doar cele precedente în cazul TEMELOR COLECTIVE) sau în materialele pentru consultații și cele cu exerciții de examen.
- **Nota** la această materie se va calcula în modul următor: **1 punct** din oficiu + **punctajul** (de maxim **3 puncte**) acumulat pentru TEMELE COLECTIVE OBLIGATORII + **punctajul** (de maxim **6 puncte**) obținut la EXAMEN, împărțit astfel:
  2 puncte: exercițiu din primul capitol, de preliminarii algebrice, al cursului;
  2 puncte: exercițiu din logica propozițională clasică;
  2 puncte: exercițiu din logica clasică a predicatelor.
  Punctajul fiecărui exercițiu va fi impărțit astfel:
  1 punct: cerință matematică;
  1 punct: cerință de programare în Prolog.

Materiale permise la examen

- La toate EXAMINĂRILE ONLINE, desfășurate prin **MS Teams**, care, cu excepția TEMELOR COLECTIVE, se vor da cu subiecte individuale, este permisă folosirea oricăror materiale bibliografice.
- La toate EXAMINĂRILE FAŢĂ ÎN FAŢĂ, care se vor da cu subiecte comune, este permisă doar folosirea de materiale bibliografice tipărite sau scrise de mână.
  Recomand printarea **breviarului rezumativ** al întregului curs, precum și a **breviarelor extinse** din capitolele cursului, care vor conține toate rezultatele din curs, dar într–un format compact și fără demonstrații sau exemple.
  Voi posta aceste breviare pe pagina *MoodleUB* a cursului, precum și în **MS Teams**, și le voi actualiza periodic.

Logică Matematică şi Computaţională
Cursurile IV și V

Claudia MUREȘAN
cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro, c.muresan@yahoo.com

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
București

2023–2024, Semestrul I

Cuprinsul acestui set de cursuri

1. Relații binare
2. Putere a unei mulțimi
3. Relații binare pe o mulțime
4. Operații cu relații binare pe o mulțime
5. Tipuri de relații binare pe o mulțime
6. Matrici caracteristice
7. Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8. Relații de echivalență
9. Partiție a unei mulțimi
10. Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11. Operatori de închidere și familii Moore
12. Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13. Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Relații n–are, relații binare

Definiție

Fie $n \in \mathbb{N}^*$ și $A_1, A_2, \ldots, A_n$ mulțimi. Se numește *relație n–ară* între mulțimile $A_1, A_2, \ldots, A_n$ o submulțime a produsului cartezian $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$.

Observație

Pentru $n = 1$ în definiția anterioară se obține noțiunea de *relație unară* pe o mulțime: prin definiție, o *relație unară* pe o mulțime A este o submulțime a lui A.
Pentru $n = 2$ în definiția anterioară se obține noțiunea de *relație binară*.

Definiție

Fie A și B două mulțimi. Se numește *relație binară* între A și B o submulțime R a produsului direct $A \times B$.
Pentru fiecare $a \in A$ și fiecare $b \in B$, faptul că $(a, b) \in R$ se mai notează cu $a\,R\,b$ și se citește: *a este în relația R cu b*.

Exemplu

Pentru orice mulțimi A și B, produsul direct $A \times B$ este o relație binară între A și B (evident, cea mai mare în sensul incluziunii dintre toate relațiile binare între A și B).

Tipuri de relații binare

Definiție (tipuri de relații binare)

Fie A și B mulțimi, iar $R \subseteq A \times B$ (i. e. R o relație binară între A și B). R se zice:

- *funcțională* ddacă: pentru orice $a \in A$ și orice $b_1, b_2 \in B$, dacă $a\,R\,b_1$ și $a\,R\,b_2$, atunci $b_1 = b_2$; o relație funcțională între A și B se mai numește *funcție parțială* de la A la B;
- *totală* ddacă: pentru orice $a \in A$, există $b \in B$, a. î. $a\,R\,b$; o relație funcțională totală între A și B se mai numește *funcție* de la A la B;
- *injectivă* ddacă, pentru orice $a_1, a_2 \in A$ și orice $b \in B$, dacă $a_1\,R\,b$ și $a_2\,R\,b$, atunci $a_1 = a_2$;
- *surjectivă* ddacă, pentru orice $b \in B$, există $a \in A$, astfel încât $a\,R\,b$.

Remarcă

Definiția de mai sus a unei funcții este exact definiția din cursul al doilea, în care identificăm o funcție cu graficul ei: o funcție $f = (A, G, B)$ se identifică cu $G \subseteq A \times B$.

De asemenea, cu această identificare, noțiunea de funcție injectivă, respectiv surjectivă, respectiv bijectivă, coincide cu aceea de relație funcțională totală injectivă, respectiv surjectivă, respectiv injectivă și surjectivă.

Tipuri de relații binare

Într–adevăr:

Remarcă

Pentru orice mulțimi A, B și orice relație binară $R \subseteq A \times B$:

- R este o **relație funcțională (funcție parțială)** ddacă: pentru orice $a \in A$, există cel mult un $b \in B$, a. î. $a\,R\,b$;
- R este o **relație totală** ddacă: pentru orice $a \in A$, există cel puțin un $b \in B$, a. î. $a\,R\,b$;
- așadar, R este o **funcție** ddacă este o **relație funcțională totală**, i. e.: pentru orice $a \in A$, există un unic $b \in B$, a. î. $a\,R\,b$;
- R este o **relație injectivă** ddacă: pentru orice $b \in B$, există cel mult un $a \in A$, a. î. $a\,R\,b$;
- R este o **relație surjectivă** ddacă: pentru orice $b \in B$, există cel puțin un $a \in A$, a. î. $a\,R\,b$;
- R este o **relație injectivă și surjectivă** ddacă: pentru orice $b \in B$, există un unic $a \in A$, a. î. $a\,R\,b$;
- R este o **relație funcțională totală injectivă/surjectivă/injectivă și surjectivă** ddacă este o **funcție injectivă/surjectivă/bijectivă**, respectiv.

Diagonala unei mulțimi, și o temă obligatorie

Exercițiu (TEMĂ OBLIGATORIE privind relațiile funcționale totale)

Fie A și B mulțimi, iar $f : A \to B$. Considerăm f ca relație binară de la A la B, i.e. o identificăm cu graficul ei. Demonstrați că: $f = A \times B$ ddacă $\begin{cases} A = \emptyset \\ \text{sau} \\ |B| = 1. \end{cases}$

Definiție

Pentru orice mulțime A,

$$\Delta_A := \{(a, a) \mid a \in A\}$$

este o relație binară între A și A, numită *diagonala lui A*.

Remarcă (Δ_A = egalitatea pe A)

Pentru orice mulțime A, Δ_A este chiar **relația de egalitate pe** A, adică, pentru orice $a, b \in A$, avem:

$$a \, \Delta_A \, b \text{ ddacă } a = b.$$

Remarcă ($\Delta_A = id_A$)

Pentru orice mulțime A, Δ_A este o funcție, chiar o funcție bijectivă, anume **funcția identică a lui** A **(identitatea lui** A**)**:

$$\Delta_A = id_A : A \to A, \text{ pentru orice } a \in A, \; id_A(a) = a.$$

Operații cu relații binare

- Relațiile sunt mulțimi, așadar li se pot aplica operațiile obișnuite cu mulțimi: reuniunea, intersecția, diferența etc..
- Astfel, pentru orice mulțimi A, B și orice relații binare R și S între A și B: $R \cup S$, $R \cap S$, $R \setminus S$, $\overline{R} := (A \times B) \setminus R$ (*complementara* lui R) sunt tot relații binare între A și B.

Definiție

Pentru orice mulțimi A, B, A', B' și orice relații binare $R \subseteq A \times B$ și $R' \subseteq A' \times B'$, se definește *produsul direct* al relațiilor R și R', notat $R \times R'$, ca fiind următoarea relație binară între $A \times A'$ și $B \times B'$: $R \times R' := \{((a, a'), (b, b')) \mid a \in A, a' \in A', b \in B, b' \in B', (a, b) \in R, (a', b') \in R'\} \subseteq (A \times A') \times (B \times B')$.

Generalizare: pentru orice mulțime I, orice familii de mulțimi $(A_i)_{i \in I}$ și $(B_i)_{i \in I}$ și orice familie de relații binare $(R_i)_{i \in I}$, cu $R_i \subseteq A_i \times B_i$, pentru orice $i \in I$, se definește *produsul direct* al familiei $(R_i)_{i \in I}$, notat $\prod_{i \in I} R_i$, ca fiind următoarea relație binară între $\prod_{i \in I} A_i$ și $\prod_{i \in I} B_i$: $\prod_{i \in I} R_i := \{((a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I}) \mid (\forall\, i \in I)\,(a_i \in A_i, b_i \in B_i \text{ și } a_i \, R_i \, b_i)\} \subseteq \prod_{i \in I} A_i \times \prod_{i \in I} B_i$.

Produsul direct de relații binare

Observație

Definiția produsului direct de relații binare este diferită de definiția produsului direct de mulțimi al acelorași relații binare, adică de produsul lor direct ca mulțimi. Mulțimile obținute prin cele două tipuri de produs direct sunt în bijecție, dar nu sunt egale, dacă nu considerăm produsul direct de mulțimi ca fiind comutativ, prin asimilarea bijecției în cauză cu identitatea.

Exemplu

Dacă $R := \{(1,1),(1,-1)\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ și $S := \{(0,0)\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, atunci:

- produsul direct al relațiilor binare R și S este:
  $R \times S = \{((1,0),(1,0)),((1,0),(-1,0))\} \subseteq (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times (\mathbb{Z} \times \mathbb{N})$;
- produsul direct al mulțimilor R și S este:
  $R \times S = \{((1,1),(0,0)),((1,-1),(0,0))\} = \{(1,1,0,0),(1,-1,0,0)\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (două scrieri alternative, dintre care este folosită, de obicei, a doua, fără paranteze redundante).

Produsul direct de relații binare

Remarcă (facultativă)

Cu notațiile din definiția anterioară, dacă avem încă o pereche de relații binare $S \subseteq A \times B$ și $S' \subseteq A' \times B'$, atunci, în cazul în care R, R', S și S' sunt nevide:

$$R \times R' = S \times S' \text{ ddacă } [R = S \text{ și } R' = S']$$

În general, dacă avem încă o familie de relații binare $(S_i)_{i \in I}$, cu $S_i \subseteq A_i \times B_i$, pentru orice $i \in I$, atunci, în cazul în care $I \neq \emptyset$ și, pentru fiecare $i \in I$, $R_i \neq \emptyset$ și $S_i \neq \emptyset$:

$$\prod_{i \in I} R_i = \prod_{i \in I} S_i \;\Leftrightarrow\; (\forall\, i \in I)\,(R_i = S_i)$$

Într–adevăr, dacă ne referim la cazul general, echivalența de mai sus rezultă, prin dublă implicație, din faptul că:

- $((a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I}) \in \prod_{i \in I} R_i$ ddacă $(a_i, b_i) \in R_i$ pentru fiecare $i \in I$;
- $((a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I}) \in \prod_{i \in I} S_i$ ddacă $(a_i, b_i) \in S_i$ pentru fiecare $i \in I$;

Produsul direct de relații binare

Remarcă (continuare)

- $\prod_{i\in I} R_i = \prod_{i\in I} S_i$ ddacă are loc echivalența:
  $((a_i)_{i\in I}, (b_i)_{i\in I}) \in \prod_{i\in I} R_i \Leftrightarrow ((a_i)_{i\in I}, (b_i)_{i\in I}) \in \prod_{i\in I} S_i$;
- pentru fiecare $i \in I$, $R_i = S_i$ ddacă are loc echivalența:
  $(a_i, b_i) \in R_i \Leftrightarrow (a_i, b_i) \in S_i$.

Remarcă (facultativă)

Desigur, și pentru două familii de mulțimi nevide $(A_i)_{i\in I}$ și $(B_i)_{i\in I}$ indexate de aceeași mulțime nevidă I, avem:

$$\prod_{i\in I} A_i = \prod_{i\in I} B_i \;\Leftrightarrow\; (\forall\, i \in I)\,(A_i = B_i),$$

pentru că, având o familie de elemente arbitrare $(x_i)_{i\in I}$, avem:
$(x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} A_i \;\Leftrightarrow\; (\forall\, i \in I)\,(x_i \in A_i)$, și la fel pentru $(B_i)_{i\in I}$, de unde rezultă că: $(A_i)_{i\in I}$ și $(B_i)_{i\in I}$ au aceleași elemente ddacă, pentru fiecare $i \in I$, A_i și B_i au aceleași elemente.

Compunerea relațiilor binare

Definiție

Pentru orice mulțimi A, B, C și orice relații binare $R \subseteq A \times B$ și $S \subseteq B \times C$, se definește *compunerea lui S cu R* ca fiind relația binară între A și C notată $S \circ R$ și definită prin:
$S \circ R = \{(a, c) \mid a \in A, c \in C, (\exists\, b \in B)\,[(a, b) \in R \text{ și } (b, c) \in S]\} \subseteq A \times C$.

Remarcă (temă)

Diagonala unei mulțimi este element neutru la compunere și la dreapta, și la stânga, i. e., pentru orice mulțimi A, B și orice relație binară $R \subseteq A \times B$, $R \circ \Delta_A = R$ și $\Delta_B \circ R = R$.
Demonstrația folosește faptul că diagonala unei mulțimi este relația de egalitate pe acea mulțime, și este imediată.

Remarcă

Compunerea ca relații binare a două funcții coincide cu compunerea lor ca funcții. În particular, rezultatul ei este tot o funcție.
Într–adevăr, să considerăm trei mulțimi A, B, C și două funcții $f : A \to B$ și $g : B \to C$.
Ca relații binare, deci identificate cu graficele lor, $f \subseteq A \times B$ și $g \subseteq B \times C$ sunt

Compunerea funcțiilor e un caz particular

următoarele relații binare funcționale totale:

- $f = \{(a, f(a)) \mid a \in A\}$: pentru fiecare $a \in A$, există și este unic $b = f(a)$ cu proprietatea că $(a, b) \in f$;
  și
- $g = \{(b, f(b)) \mid b \in B\}$: pentru fiecare $b \in B$, există și este unic $c = g(b)$ cu proprietatea că $(b, c) \in g$.

Notăm cu $g \circ f$ compunerea lui g cu f ca relații binare conform definiției de mai sus, și, ad–hoc, cu $g \square f$ compunerea lui g cu f ca funcții, conform definiției uzuale:
$g \circ f = \{(a, c) \in A \times C \mid (\exists\, b \in B)\,((a, b) \in f \text{ și } (b, c) \in g)\} = \{(a, c) \in A \times C \mid (\exists\, b \in B)\,(b = f(a) \text{ și } c = g(b)\} = \{(a, c) \in A \times C \mid c = g(f(a))\} = \{(a, g(f(a))) \mid a \in A\}$;
$g \square f : A \to C$, pentru fiecare $a \in A$, $(g \square f)(a) = g(f(a))$, adică $g \square f \subseteq A \times C$ este următoarea relație binară funcțională totală:
$g \square f = \{(a, (g \square f)(a)) \mid a \in A\} = \{(a, g(f(a))) \mid a \in A\}$.
Așadar $g \circ f = g \square f$.
Desigur, în continuare vom folosi notația obișnuită $g \circ f$ pentru compunerea a două funcții g și f, nu cea temporară $g \square f$ de mai sus.

Inversa unei relații binare

Definiție

Pentru orice mulțimi A, B și orice relație binară $R \subseteq A \times B$, se definește *inversa lui* R, notată R^{-1}, ca fiind următoarea relație binară între B și A:

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\} \subseteq B \times A$$

Altfel scris: prin definiție, $R^{-1} \subseteq B \times A$, a. î., pentru orice $a \in A$ și orice $b \in B$:

$$b \, R^{-1} \, a \Leftrightarrow a \, R \, b$$

Remarcă

A se observa faptul că, pentru orice relație binară R, se definește inversa ei R^{-1}, spre deosebire de cazul inverselor de funcții, care se definesc numai pentru funcțiile bijective, această restricție provenind atât din constrângerea ca relația binară să fie funcție, cât si din constrângerea ca inversa ei să fie tot funcție (a se vedea o remarcă de mai jos, care arată că definiția funcției este exact definiția bijectivității (i. e. a injectivității și surjectivității) în oglindă).

Inversa unei relații binare

Remarcă

A se observa că o relație binară injectivă și surjectivă nu este neapărat o funcție (bijectivă), pentru că nu i se impune condiția de a fi funcțională, și nici cea de a fi totală.

Exercițiu (temă)

Fie A, B mulțimi și $R \subseteq A \times B$. Atunci:

- R este injectivă ddacă R^{-1} este funcțională;
- R este surjectivă ddacă R^{-1} este totală;
- prin urmare: R este injectivă și surjectivă ddacă R^{-1} este funcție.

Cum $(R^{-1})^{-1} = R$, din cele de mai sus rezultă și:

- R^{-1} este injectivă ddacă R este funcțională;
- R^{-1} este surjectivă ddacă R este totală;
- prin urmare: R^{-1} este injectivă și surjectivă ddacă R este funcție.

Așadar: R este funcție și R^{-1} este funcție ddacă R este funcție bijectivă ddacă R^{-1} este funcție bijectivă.

Comportarea inversei unei relații binare față de compunere

Exercițiu (temă)

Fie A, B mulțimi și $R \subseteq A \times B$. Atunci:

- R este injectivă ddacă $R^{-1} \circ R \subseteq \Delta_A$;
- R este totală ddacă $R^{-1} \circ R \supseteq \Delta_A$;
- R este funcțională ddacă $R \circ R^{-1} \subseteq \Delta_B$;
- R este surjectivă ddacă $R \circ R^{-1} \supseteq \Delta_B$.

Așadar:

- R este injectivă și totală ddacă $R^{-1} \circ R = \Delta_A$;
- R este funcțională și surjectivă ddacă $R \circ R^{-1} = \Delta_B$.

Prin urmare:

- R este funcție bijectivă ddacă $R^{-1} \circ R = \Delta_A$ și $R \circ R^{-1} = \Delta_B$.

Amintesc că $\Delta_A = id_A$ și $\Delta_B = id_B$.

Inversa unei funcții e caz particular al inversei unei relații

Remarcă

Inversa ca relație a unei funcții bijective este inversa ei ca funcție.
Într–adevăr, să considerăm două mulțimi A, B și o funcție bijectivă $f : A \to B$.
Atunci f este relația binară funcțională totală $f = \{(a, f(a)) \mid a \in A\} \subseteq A \times B$ și, fiind funcție bijectivă, este inversabilă ca funcție.
Să notăm, ca mai sus, cu f^{-1} inversa lui f ca relație binară și, ad–hoc, cu $f^\star$ inversa lui f ca funcție.
Atunci:

- $f^{-1} = \{(f(a), a) \mid a \in A\} \subseteq B \times A$,
  iar
- $f^\star : B \to A$ este definită prin: oricare ar fi $b \in B$, $f^\star(b) = a$, unde $a \in A$ este unicul element care satisface $f(a) = b$, prin urmare, ca relație binară,
  $f^\star = \{(b, f^\star(b)) \mid b \in B\} \subseteq B \times A$.

Așadar, pentru orice $a \in A$ și orice $b \in B$: $(b, a) \in f^{-1}$ ddacă $b = f(a)$ ddacă $f^\star(b) = a$ ddacă $(b, a) \in f^\star$.
Cum (b, a) este un element arbitrar al lui $B \times A$, rezultă că $f^{-1} = f^\star$.
Desigur, în continuare vom folosi notația obișnuită f^{-1} pentru inversa unei funcții bijective f, nu cea temporară $f^\star$ de mai sus.

Remarcă (asociativitatea compunerii de relații binare)

Fie A, B, C, D mulțimi, $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$ și $T \subseteq C \times D$. Atunci:

- $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$.

Într-adevăr, $T \circ (S \circ R) = \{(a, d) \mid a \in A, d \in D, (\exists\, c \in C)\,((a, c) \in S \circ R \text{ și } (c, d) \in T)\} = \{(a, d) \mid a \in A, d \in D, (\exists\, c \in C)\,[(\exists\, b \in B)\,((a, b) \in R \text{ și } (b, c) \in S) \text{ și } (c, d) \in T]\} = \{(a, d) \mid a \in A, d \in D, (\exists\, c \in C)\,(\exists\, b \in B)\,((a, b) \in R \text{ și } (b, c) \in S \text{ și } (c, d) \in T)\} = \{(a, d) \mid a \in A, d \in D, (\exists\, b \in B)\,(\exists\, c \in C)\,((a, b) \in R \text{ și } (b, c) \in S \text{ și } (c, d) \in T)\} = \{(a, d) \mid a \in A, d \in D, (\exists\, b \in B)\,[(a, b) \in R \text{ și } (\exists\, c \in C)\,((b, c) \in S \text{ și } (c, d) \in T)]\} = \{(a, d) \mid a \in A, d \in D, (\exists\, b \in B)\,((a, b) \in R \text{ și } (b, d) \in T \circ S)\} = (T \circ S) \circ R$. Am aplicat faptul că doi cuantificatori de același fel comută (aici avem doi cuantificatori existențiali) și domeniul unui cuantificator existențial poate fi extins peste un termen al unei conjuncții logice în care nu apare variabila cuantificată.

Remarcă

Fie A, B, C mulțimi, $R \subseteq A \times B$ și $S \subseteq B \times C$. Atunci:

- $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

Într-adevăr, $R^{-1} \circ S^{-1} = \{(c, a) \mid c \in C, a \in A, (\exists\, b \in B)\,((c, b) \in S^{-1} \text{ și } (b, a) \in R^{-1})\} = \{(c, a) \mid a \in A, c \in C, (\exists\, b \in B)\,((a, b) \in R \text{ și } (b, c) \in S)\} = \{(c, a) \mid (a, c) \in S \circ R\} = (S \circ R)^{-1}$.

Exercițiu (temă)

Fie A, B, C și I mulțimi nevide (de fapt, pot fi și vide – vom vedea), $P \subseteq C \times A$, $R, S \in \mathcal{P}(A \times B)$ și $T, U \in \mathcal{P}(B \times C)$ relații binare, iar $(R_i)_{i \in I}$ o familie de relații binare de la A la B, i. e., pentru orice $i \in I$, $R_i \subseteq A \times B$. Să se demonstreze că:

- $R \circ \emptyset = \emptyset = \emptyset \circ R$ (considerând $\emptyset \subseteq A^2 = A \times A$, $\emptyset \subseteq A \times B$, respectiv $\emptyset \subseteq B^2 = B \times B$, dar observând că, pentru o mulțime arbitrară D, putem considera, pentru prima egalitate, $\emptyset \subseteq D \times A$ în membrul stâng și $\emptyset \subseteq D \times B$ în membrul drept, iar, pentru a doua egalitate, $\emptyset \subseteq B \times D$ în membrul stâng și $\emptyset \subseteq A \times D$ în membrul drept)
- $\emptyset^{-1} = \emptyset$ (considerând $\emptyset$ ca relație binară între două mulțimi fixate)
- $\Delta_A^{-1} = \Delta_A$
- $(R^{-1})^{-1} = R$
- $R \subseteq S$ ddacă $R^{-1} \subseteq S^{-1}$
- $R = S$ ddacă $R^{-1} = S^{-1}$
- **inversa comută cu reuniunea, intersecția și diferența, deci și cu diferența simetrică:**
  - $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$; **generalizare:** $(\bigcup_{i \in I} R_i)^{-1} = \bigcup_{i \in I} R_i^{-1}$
  - $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$; **generalizare:** $(\bigcap_{i \in I} R_i)^{-1} = \bigcap_{i \in I} R_i^{-1}$

- $(R \setminus S)^{-1} = R^{-1} \setminus S^{-1}$
- $(R \Delta S)^{-1} = R^{-1} \Delta S^{-1}$

- **compunerea este distributivă față de reuniune, la stânga și la dreapta:**
  - $T \circ (R \cup S) = (T \circ R) \cup (T \circ S)$; **generalizare:** $T \circ (\bigcup_{i \in I} R_i) = \bigcup_{i \in I} (T \circ R_i)$
  - $(R \cup S) \circ P = (R \circ P) \cup (S \circ P)$; **generalizare:** $(\bigcup_{i \in I} R_i) \circ P = \bigcup_{i \in I} (R_i \circ P)$
- **compunerea nu este distributivă față de intersecție (contraexemplu pentru această distributivitate:** dacă $x \in A$, $y, z \in B$ cu $y \neq z$ și $t \in C$, iar $R := \{(x, y)\}$, $S := \{(x, z)\}$ și $T := \{(y, t), (z, t)\}$, atunci: $T \circ (R \cap S) = T \circ \emptyset = \emptyset \neq \{(x, t)\} = T \circ R = T \circ S = (T \circ R) \cap (T \circ S))$
- **compunerea (la stânga și la dreapta) păstrează incluziunile nestricte:**
  - $R \subseteq S$ implică $T \circ R \subseteq T \circ S$ (dar $R \subsetneq S$ nu implică $T \circ R \subsetneq T \circ S$)
  - $R \subseteq S$ implică $R \circ P \subseteq S \circ P$ (dar $R \subsetneq S$ nu implică $R \circ P \subsetneq S \circ P$)

  prin urmare:
  - $R \subseteq S$ și $T \subseteq U$ implică $T \circ R \subseteq U \circ S$
  - $T \circ (\bigcap_{i \in I} R_i) \subseteq \bigcap_{i \in I} (T \circ R_i)$
  - $(\bigcap_{i \in I} R_i) \circ P \subseteq \bigcap_{i \in I} (R_i \circ P)$

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Să ne amintim definiția puterilor unei mulțimi

Fie I o mulțime arbitrară și $(A_i)_{i\in I}$ o familie de mulțimi.
Amintesc definiția **produsului cartezian al familiei** $(A_i)_{i\in I}$ (numit și **produsul direct al familiei** $(A_i)_{i\in I}$):

$$\prod_{i\in I} A_i = \{(a_i)_{i\in I} \subseteq \bigcup_{i\in I} A_i \mid (\forall\, i \in I)\,(a_i \in A_i)\} =$$

$$= \{f \mid f : I \to \bigcup_{i\in I} A_i, (\forall\, i \in I)\,(f(i) \in A_i)\}.$$

Fie A o mulțime arbitrară.
Amintesc că **puterile unei mulțimi** sunt un caz particular al produsului direct, anume cazul $A_i = A$, pentru orice $i \in I$:

$$A^I = \{f \mid f : I \to A\} = \{(a_i)_{i\in I} \mid (\forall\, i \in I)\,(a_i \in A)\} = \prod_{i\in I} A.$$

Notația următoare, a *puterii a n–a a unei mulțimi* A, A^n, pentru un număr natural nenul n, corespunde cazului particular $I = \overline{1,n}$ și $A_1 = A_2 = \ldots = A_n = A$.

Să ne amintim următoarea convenție

Notație

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și orice mulțime A, se notează:

$$A^n := A^{\overline{1,n}} = \{f \mid f : \overline{1,n} \to A\} =$$

$$= \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid (\forall\, i \in \overline{1,n})\,(a_i \in A)\} = \prod_{i=1}^{n} A = \underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{n \text{ de } A}.$$

Caz particular: pentru $n = 2$: $A^2 = A \times A$.

Când va fi convenabil să folosim următoarea **convenție**, și va fi clar la elementele căror mulțimi ne vom referi, prin notații de forma:

- $(a_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} A_i$ vom subînțelege: $a_i \in A_i$ pentru fiecare $i \in I$,
- $(a_i)_{i \in I} \in A^I$ vom subînțelege: $a_i \in A$ pentru fiecare $i \in I$,
- $(a_1, a_2, \ldots a_n) \in A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ vom subînțelege: $a_i \in A_i$ pentru fiecare $i \in \overline{1,n}$,
- $(a_1, a_2, \ldots a_n) \in A^n$ vom subînțelege: $a_i \in A$ pentru fiecare $i \in \overline{1,n}$,
- $(a, b) \in A \times B$ vom subînțelege: $a \in A$ și $b \in B$,
- $(a, b) \in A^2$ vom subînțelege: $a, b \in A$,

unde $n \in \mathbb{N}^*$, $A, B, A_1, A_2, \ldots, A_n$ sunt mulțimi, I este o mulțime nevidă, iar $(A_i)_{i \in I}$ este o familie (nevidă) de mulțimi.

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Relații binare pe o mulțime

- În tot restul acestui curs, când nu se va menționa altfel, A va fi o mulțime arbitrară.

Definiție

Se numește *relație binară pe A* o relație binară între A și A, i. e. o submulțime a produsului direct $A^2 = A \times A$.

Exemplu

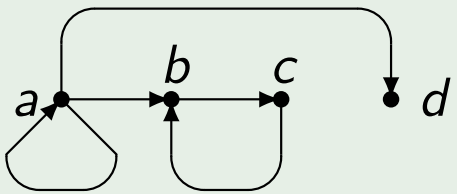
A^2 și Δ_A sunt relații binare pe A.

Remarcă

Dacă A este finită și nevidă, iar R este o relație binară pe A, atunci perechea (A, R) este un graf orientat (cu mulțimea vârfurilor A și mulțimea arcelor R), așadar relația binară R poate fi reprezentată grafic chiar prin acest graf orientat.

Exemplu

Relația binară $R = \{(a, a), (a, b), (a, d), (b, c), (c, b)\}$ pe mulțimea cu exact 4 elemente $A = \{a, b, c, d\}$ poate fi reprezentată grafic astfel:



1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Operații cu relații binare pe o mulțime

Definiție (puterile naturale ale unei relații binare pe o mulțime)

Pentru orice relație binară $R \subseteq A \times A$ și orice $n \in \mathbb{N}$, se definește *puterea a n–a a lui* R, notată $R^n \subseteq A \times A$, recursiv, astfel:

$$\begin{cases} R^0 := \Delta_A; \\ R^{n+1} := R^n \circ R, \text{ pentru orice } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Remarcă

Cum Δ_A este element neutru la compunerea de relații binare, din definiția anterioară obținem că, pentru orice relație binară $R \subseteq A \times A$, $R^1 = R$, pentru că:

$$R^1 = R^0 \circ R = \Delta_A \circ R = R.$$

Remarcă

Asociativitatea compunerii de relații binare permite următoarea scriere fără paranteze pentru orice relație binară R pe A și orice număr natural n:

$$R^n = \underbrace{R \circ R \circ \ldots \circ R}_{n \text{ de } R},$$

Operații cu relații binare pe o mulțime

Remarcă (continuare)

cu **licența de scriere (convenția):**

$$R^0 = \underbrace{R \circ R \circ \ldots \circ R}_{0 \text{ de } R} = \Delta_A.$$

Faptul că Δ_A este element neutru la compunere face posibilă această notație unitară (pentru orice n natural, inclusiv pentru 0) în următoarea remarcă.

Notă

Pentru o relație binară R și un $n \in \mathbb{N}$, se va deduce din context dacă notația R^n semnifică: $\underbrace{R \circ R \circ \ldots \circ R}_{n \text{ de } R}$ (operație care poate fi definită numai dacă R este o relație binară pe o mulțime, nu între două mulțimi diferite) sau produsul direct de relații binare $\underbrace{R \times R \times \ldots \times R}_{n \text{ de } R}$ sau produsul direct de mulțimi $\underbrace{R \times R \times \ldots \times R}_{n \text{ de } R}$.

Operații cu relații binare pe o mulțime

Remarcă (comutarea și adunarea exponenților naturali la compunerea puterilor unei relații binare pe o mulțime)

Compunerea de relații binare nu este comutativă, nici în cazul în care relațiile compuse sunt relații binare pe aceeași mulțime, în care ar avea sens comutativitatea compunerii. Știm că, nici în cazul particular al compunerii de funcții (de la o mulțime la aceeași mulțime, ca să aibă sens comutativitatea), compunerea nu este comutativă. Dar, în cazul particular al compunerii puterilor naturale (chiar întregi de același semn – vom vedea) ale unei aceleiași relații binare, are loc comutativitatea compunerii (și, în plus, adunarea exponenților). Asociativitatea compunerii de relații binare implică faptul că două puteri naturale ale aceleiași relații binare comută și se adună la compunere. Într-adevăr, pentru orice $R \subseteq A \times A$ și orice $n, k \in \mathbb{N}$, $R^n \circ R^k = \underbrace{(R \circ \ldots \circ R)}_{n \text{ de } R} \circ \underbrace{(R \circ \ldots \circ R)}_{k \text{ de } R} =$

$\underbrace{(R \circ \ldots \circ R)}_{k \text{ de } R} \circ \underbrace{(R \circ \ldots \circ R)}_{n \text{ de } R} = R^k \circ R^n = \underbrace{R \circ \ldots \circ R}_{n+k \text{ de } R} = R^{n+k}$ (am mutat parantezele, apoi le–am eliminat).

Vom vedea că aceste egalități sunt valabile pentru orice n, k întregi de același semn.

Operații cu relații binare pe o mulțime

Remarcă

$$\Delta_A^{-1} = \Delta_A.$$

Într-adevăr, $\Delta_A^{-1} = \{(b, a) \mid a \in A, b \in A, (a, b) \in \Delta_A\} = \{(b, a) \mid a \in A, b \in A, a = b\} = \{(a, a) \mid a \in A\} = \Delta_A$.

Remarcă

Pentru orice relație binară $R \subseteq A \times A$ și orice $n \in \mathbb{N}$:

$$(R^n)^{-1} = (R^{-1})^n.$$

Aplicăm inducție după $n \in \mathbb{N}$:
Pasul de verificare: Pentru $n = 0$ avem: $(R^0)^{-1} = (\Delta_A)^{-1} = \Delta_A = (R^{-1})^0$.
Pasul de inducție: Presupunem că $(R^n)^{-1} = (R^{-1})^n$ pentru un $n \in \mathbb{N}$, arbitrar, fixat. Conform egalității $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$, stabilite mai sus, ipotezei de inducție și adunării exponenților naturali la compunerea puterilor unei relații binare, observate mai sus,
$(R^{n+1})^{-1} = (R^n \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ (R^n)^{-1} = R^{-1} \circ (R^{-1})^n = (R^{-1})^{n+1}$.
Raționamentul prin inducție matematică este încheiat.
Așadar $(R^n)^{-1} = (R^{-1})^n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Operații cu relații binare pe o mulțime

Definiție (puterile întregi negative ale unei relații binare pe o mulțime)

Pentru orice relație binară $R \subseteq A^2$ și orice $n \in \mathbb{N}^*$, se definește:

$$R^{-n} := (R^{-1})^n.$$

Remarcă

Din remarca precedentă și faptul că $\Delta_A = \Delta_A^{-1}$, obținem: pentru orice relație binară $R \subseteq A^2$ și orice $n \in \mathbb{N}$:

$$R^{-n} = (R^{-1})^n = (R^n)^{-1}.$$

Aplicând aceste egalități pentru R^{-1} și un $n \in \mathbb{N}$ arbitrar, alături de faptul că $(R^{-1})^{-1} = R$, rezultă:
$R^{-(-n)} = R^n = ((R^{-1})^{-1})^n = (R^{-1})^{-n} = ((R^{-1})^n)^{-1} = (R^{-n})^{-1}$, așadar egalitățile de mai sus sunt valabile pentru orice n întreg: oricare ar fi $R \subseteq A^2$ și oricare ar fi $n \in \mathbb{Z}$:

$$R^{-n} = (R^{-1})^n = (R^n)^{-1}.$$

Operații cu relații binare pe o mulțime

Remarcă (comutarea și adunarea exponenților întregi de același semn la compunerea puterilor unei relații binare pe o mulțime – facultativă)

Fie $R \subseteq A^2$ și n, k două numere întregi de același semn, adică $n, k \geq 0$ sau $n, k \leq 0$. Atunci:

$$R^n \circ R^k = R^k \circ R^n = R^{n+k}.$$

Aceste egalități au fost stabilite pentru $n, k \in \mathbb{N}$. Folosindu–le, alături de prima egalitate din remarca anterioară (care spune că egalitatea din definiția precedentă este valabilă și pentru $n = 0$), obținem: pentru orice n, k întregi cu $n, k \leq 0$, $R^n \circ R^k = (R^{-1})^{-n} \circ (R^{-1})^{-k} = (R^{-1})^{-k} \circ (R^{-1})^{-n} = R^k \circ R^n = (R^{-1})^{-n-k} = R^{n+k}$.

Remarcă (exponenții întregi de semne diferite (i. e. unul natural nenul, iar celălalt întreg strict negativ) nu comută și nu se adună la compunerea puterilor unei relații binare pe o mulțime – facultativă)

După cum știm, în cazul particular al funcțiilor, orice exponenți întregi comută și se adună la compunerea puterilor unei funcții de la o mulțime la aceeași mulțime, dar numai în cazul în care puterile negative ale unei funcții sunt tot funcții, adică în cazul funcțiilor bijective, pentru care se definește inversa ca funcție, nu numai ca relație binară.

Operații cu relații binare pe o mulțime

Remarcă (exponenții întregi de semne diferite nu comută și nu se adună la compunerea puterilor unei relații binare pe o mulțime, în general – continuare)

În cazul general al relațiilor binare, aceste proprietăți nu sunt valabile. De **exemplu**, dacă $A = \{a, b, c\}$ este o mulțime cu exact 3 elemente și $R = \{(a, b), (a, c)\}$, atunci:

- $R^{-1} = \{(b, a), (c, a)\}$, așadar:
- $R^{-1} \circ R = \{(a, a)\}$,
- $R \circ R^{-1} = \{(b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$,

și, desigur, $\{(a, a), (b, b), (c, c)\} = \Delta_A = R^0 = R^{1-1} = R^{-1+1}$.

Prin urmare (considerând exponenții $n = 1$ și $k = -1$):

- $R^{-1} \circ R^1 = R^{-1} \circ R \subsetneq \Delta_A = R^{-1+1}$;
- $R^1 \circ R^{-1} = R \circ R^{-1} \neq \Delta_A = R^{1-1}$, chiar $R \circ R^{-1}$ și Δ_A sunt incomparabile, adică: $R \circ R^{-1} \not\subseteq \Delta_A$ și $R \circ R^{-1} \not\supseteq \Delta_A$;
- $R^{-1} \circ R \neq R \circ R^{-1}$, chiar $R^{-1} \circ R$ și $R \circ R^{-1}$ sunt incomparabile: $R^{-1} \circ R \not\subseteq R \circ R^{-1}$ și $R^{-1} \circ R \not\supseteq R \circ R^{-1}$, și sunt chiar disjuncte: $(R^{-1} \circ R) \cap (R \circ R^{-1}) = \emptyset$.

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Tipuri de relații binare pe o mulțime

Definiție (tipuri de relații binare pe o mulțime)

Fie $R \subseteq A^2$ (i. e. R o relație binară pe A). R se zice:

- *reflexivă* ddacă, pentru orice $a \in A$, aRa;
- *ireflexivă* ddacă, pentru orice $a \in A$, $(a, a) \notin R$, i. e. nu există $a \in A$ cu aRa;
- *simetrică* ddacă, pentru orice $a, b \in A$, dacă aRb, atunci bRa;
- *antisimetrică* ddacă, pentru orice $a, b \in A$, dacă aRb și bRa, atunci $a = b$;
- *asimetrică* ddacă, pentru orice $a, b \in A$, dacă $(a, b) \in R$, atunci $(b, a) \notin R$;
- *tranzitivă* ddacă, pentru orice $a, b, c \in A$, dacă aRb și bRc, atunci aRc;
- *totală* (într-un al doilea sens) ddacă, pentru orice $a, b \in A$ cu $a \neq b$, au loc aRb sau bRa;
- *completă* ddacă, pentru orice $a, b \in A$, au loc aRb sau bRa.

Observație

Acest **al doilea sens** pentru denumirea de **relație binară totală** este specific **relațiilor binare pe o mulțime**. **Primul sens** a fost întâlnit la **relații binare în general (relații binare între două mulțimi)**, și **nu coincide cu sensul de aici** pe acest caz particular al relațiilor binare pe o mulțime.

Tipuri de relații binare pe o mulțime

Remarcă (caracterizarea acestor tipuri de relații binare prin operații cu mulțimi – temă)

Fie R o relație binară pe A. Atunci au loc:

- R este reflexivă ddacă $\Delta_A \subseteq R$;
- R este ireflexivă ddacă $\Delta_A \cap R = \emptyset$;
- în cazul în care $A \neq \emptyset$: dacă R este ireflexivă, atunci R nu este reflexivă, dar nu și reciproc;
- R este simetrică ddacă $R \subseteq R^{-1}$ ddacă $R = R^{-1}$;
- R este antisimetrică ddacă $R \cap R^{-1} \subseteq \Delta_A$;
- R este simetrică și antisimetrică ddacă $R \subseteq \Delta_A$;
- singura relație binară pe A care este simultan reflexivă, simetrică și antisimetrică este Δ_A;
- R este asimetrică ddacă $R \cap R^{-1} = \emptyset$;
- dacă R este asimetrică, atunci R este antisimetrică, dar nu și reciproc;
- singura relație binară pe A care este simultan simetrică și asimetrică este $\emptyset$;

Tipuri de relații binare pe o mulțime

Remarcă (caracterizarea acestor tipuri de relații binare prin operații cu mulțimi – temă – continuare)

- dacă R este asimetrică, atunci R este ireflexivă, dar nu și reciproc;
- R este asimetrică și tranzitivă ddacă R este ireflexivă și tranzitivă;
- R este tranzitivă ddacă $R^2 \subseteq R$;
- dacă R este reflexivă, atunci $R \subseteq R^2$;
- R este totală ddacă $\Delta_A \cup R \cup R^{-1} = A^2$;
- R este completă ddacă $R \cup R^{-1} = A^2$;
- R este completă ddacă R este reflexivă și totală.

Observație

Cazul degenerat $A = \emptyset$ este trivial (toate proprietățile de mai sus sunt, evident, satisfăcute pentru $A = \emptyset$) și poate fi eliminat din demonstrație.

Tipuri de relații binare pe o mulțime

Definiție (tipuri de relații binare pe o mulțime)

Fie $R \subseteq A^2$ (i. e. R o relație binară pe A). R se numește:

- *(relație de) preordine* ddacă e reflexivă și tranzitivă;
- *(relație de) echivalență* ddacă e o preordine simetrică, i. e. o relație reflexivă, simetrică și tranzitivă;
- *(relație de) ordine (parțială)* ddacă e o preordine antisimetrică, i. e. o relație reflexivă, tranzitivă și antisimetrică;
- *(relație de) ordine totală* ddacă e simultan o relație de ordine și o relație totală (în acest al doilea sens de mai sus);
- *(relație de) ordine strictă* ddacă e asimetrică și tranzitivă.

Remarcă (consecință a remarcii anterioare)

- Întrucât orice relație de ordine este reflexivă, rezultă că o relație de ordine este totală (în acest al doilea sens) ddacă este completă.
- Întrucât Δ_A este tranzitivă, rezultă că Δ_A este unica relație binară pe A care este simultan relație de echivalență și relație de ordine.
- Dacă R este o preordine, atunci $R = R^2$.

Tipuri de relații binare pe o mulțime

Remarcă

Am văzut mai sus că următoarele caracterizări pentru **relațiile de ordine strictă** sunt echivalente: o relație binară pe o mulțime este **asimetrică și tranzitivă** ddacă este **ireflexivă și tranzitivă**.

Remarcă

Orice relație de ordine este reflexivă, și orice relație de ordine strictă este ireflexivă. Nu există relații binare pe o mulțime nevidă care să fie simultan reflexive și ireflexive.
Prin urmare, nu există relații binare pe o mulțime nevidă care să fie simultan relații de ordine și relații de ordine strictă (i. e. nicio relație de ordine pe o mulțime nevidă nu e relație de ordine strictă, și nicio relație de ordine strictă pe o mulțime nevidă nu e relație de ordine).

Remarcă (temă)

Dată o relație de ordine R pe A, rezultă că $R \setminus \Delta_A$ e o relație de ordine strictă pe A, și, dată o relație de ordine strictă S pe A, rezultă că $S \cup \Delta_A$ e o relație de ordine pe A. (Vom reveni la această remarcă; asocierile de mai sus stabilesc două bijecții, inverse una celeilalte, între mulțimea relațiilor de ordine pe A și mulțimea relațiilor de ordine strictă pe A.)

Exemple de diferite tipuri de relații binare pe o mulțime

- Relația $\leq$ pe $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ este o relație de ordine totală, numită *relația de ordine naturală* pe fiecare dintre aceste mulțimi de numere, iar relația $<$ pe fiecare dintre aceste mulțimi este o relație de ordine strictă.
- Pentru orice mulțime T, relația $\subseteq$ pe $\mathcal{P}(T)$ este o relație de ordine parțială, care este relație de ordine totală ddacă $|T| \leq 1$ (dacă $T = \emptyset$ sau $|T| = 1$, atunci $\mathcal{P}(T) = \{\emptyset, T\}$, și $\emptyset \subseteq T$, iar, dacă există $a, b \in T$ cu $a \neq b$, atunci $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ și $\{b\} \not\subseteq \{a\}$), iar $\subsetneq$ este o relație de ordine strictă pe $\mathcal{P}(T)$.
- Relația de divizibilitate pe $\mathbb{N}$ este o relație de ordine parțială.
- Relația de divizibilitate pe $\mathbb{Z}$ este o preordine care nu este antisimetrică (deci nu e relație de ordine), pentru că, de exemplu: $(-3)|3$ și $3|(-3)$, dar $-3 \neq 3$.
- Relația binară de a avea aceeași paritate (sau același rest modulo $n \in \mathbb{N}^*$), pe $\mathbb{N}$ sau $\mathbb{Z}$, este o relație de echivalență.
- Δ_A și A^2 sunt relații de echivalență pe A, anume cea mai mică și respectiv cea mai mare relație de echivalență pe A, în sensul incluziunii, adică raportat la relația $\subseteq$ (i. e., pentru orice relație de echivalență R pe A, avem $\Delta_A \subseteq R \subseteq A^2$, unde prima incluziune are loc datorită reflexivității lui R, iar cea de–a doua este dată de definiția unei relații binare pe A).
- Δ_A este și o relație de ordine, anume cea mai mică relație de ordine pe A, în sensul incluziunii (datorită reflexivității relațiilor de ordine).
- Relația $\neq = \{(a, b) \mid a, b \in A, a \neq b\} = A^2 \setminus \Delta_A$ este ireflexivă și simetrică.

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Matrici caracteristice – facultativ

- Știm din cursul trecut că, pentru orice mulțime T, are loc: $\mathcal{P}(T) \cong \{0,1\}^T = \{f \mid f : T \to \{0,1\}\}$, cu bijecția care duce fiecare $X \in \mathcal{P}(T)$ în funcția sa caracteristică $\chi_X : T \to \{0,1\}$.
- Relațiile binare pe A sunt părțile lui A^2, prin urmare există o bijecție între mulțimea $\mathcal{P}(A^2)$ a relațiilor binare pe A și $\{0,1\}^{A^2} = \{f \mid f : A^2 \to \{0,1\}\}$, anume bijecția care duce fiecare relație binară R pe A în funcția sa caracteristică: $\chi_R : A^2 \to \{0,1\}$, pentru orice $a, b \in A$,

$$\chi_R(a,b) = \begin{cases} 0, & (a,b) \notin R \\ 1, & (a,b) \in R \end{cases}$$

- În cazul particular în care $|A| = n \in \mathbb{N}^*$, $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$, pentru orice $R \subseteq A^2$, funcția caracteristică $\chi_R : A^2 \to \{0,1\}$ a lui R poate fi dată prin matricea valorilor ei, anume: $M(R) := (\chi_R(a_i, a_j))_{i,j \in \overline{1,n}} \in \mathcal{M}_n(\{0,1\})$, prin urmare mulțimea relațiilor binare pe A se află în bijecție cu mulțimea $\mathcal{M}_n(\{0,1\})$ a matricilor pătratice de dimensiune n peste $\{0,1\}$, prin bijecția care duce fiecare relație binară R pe A în matricea $M(R)$, numită *matricea booleană* sau *matricea caracteristică a relației* R.

Matrici caracteristice – facultativ

Definiție

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și orice $M = (m_{i,j})_{i,j\in\overline{1,n}}, P = (p_{i,j})_{i,j\in\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_n(\{0,1\})$, definim operațiile:

- $M \vee P := (\max\{m_{i,j}, p_{i,j}\})_{i,j\in\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_n(\{0,1\})$
- $M \wedge P := (\min\{m_{i,j}, p_{i,j}\})_{i,j\in\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_n(\{0,1\})$
- $\overline{M} := (1 - m_{i,j})_{i,j\in\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_n(\{0,1\})$
- $M \circ P = (\min\{1, r_{i,j}\})_{i,j\in\overline{1,n}}$, unde $(r_{i,j})_{i,j\in\overline{1,n}} = M \cdot P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{N})$

Propoziție

Fie $n \in \mathbb{N}^*$, $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ o mulțime cu exact n elemente și R și S două relații binare pe A. Atunci:

1. $M(\Delta_A) = I_n$ *(matricea unitate)*
2. $M(R \cup S) = M(R) \vee M(S)$ *și* $M(R \cap S) = M(R) \wedge M(S)$
3. $M(\overline{R}) = \overline{M(R)}$
4. $M(R^{-1}) = {}^t M(R)$ *(transpusa lui $M(R)$)*
5. $M(S \circ R) = M(R) \circ M(S)$

Matrici caracteristice – facultativ

Demonstrație: **(1)** $M(\Delta_A) = (\chi_{\Delta_A}(a_i, a_j))_{i,j\in\overline{1,n}} = I_n$, pentru că: oricare ar fi $i, j \in \overline{1,n}$, $\chi_{\Delta_A}(a_i, a_j) = 1$ ddacă $(a_i, a_j) \in \Delta_A$ ddacă $a_i = a_j$ ddacă $i = j$.
(2) Amintim din cursul II următoarea proprietate a funcțiilor caracteristice: pentru orice $B, C \in \mathcal{P}(A^2)$, $\chi_{B\cup C} = \chi_B + \chi_C - \chi_B \cdot \chi_C = \max\{\chi_B, \chi_C\}$, pentru că $\beta + \gamma - \beta \cdot \gamma = \max\{\beta, \gamma\}$ pentru orice $\beta, \gamma \in \{0, 1\}$, care este codomeniul funcțiilor caracteristice. Avem, așadar: $M(R) \vee M(S) = (\max\{\chi_R(a_i, a_j)), \chi_S(a_i, a_j)\})_{i,j\in\overline{1,n}} = (\chi_{R\cup S}(a_i, a_j))_{i,j\in\overline{1,n}} = M(R \cup S)$.
Amintim din cursul II următoarea proprietate a funcțiilor caracteristice: pentru orice $B, C \in \mathcal{P}(A^2)$, $\chi_{B\cap C} = \chi_B \cdot \chi_C = \min\{\chi_B, \chi_C\}$, pentru că $\beta \cdot \gamma = \min\{\beta, \gamma\}$ pentru orice $\beta, \gamma \in \{0, 1\}$, care este codomeniul funcțiilor caracteristice. Avem, așadar: $M(R) \wedge M(S) = (\min\{\chi_R(a_i, a_j)), \chi_S(a_i, a_j)\})_{i,j\in\overline{1,n}} = (\chi_{R\cap S}(a_i, a_j))_{i,j\in\overline{1,n}} = M(R \cap S)$.
(3) $\overline{R} = A^2 \setminus R$. Pentru orice $i, j \in \overline{1,n}$, $[(a_i, a_j) \in \overline{R}$ ddacă $(a_i, a_j) \notin R]$, deci $[\chi_{\overline{R}}(a_i, a_j) = 1$ ddacă $\chi_R(a_i, a_j) = 0$ ddacă $1 - \chi_R(a_i, a_j) = 1]$, așadar $\chi_{\overline{R}}(a_i, a_j) = 1 - \chi_R(a_i, a_j)$. Prin urmare $M(\overline{R}) = (\chi_{\overline{R}}(a_i, a_j))_{i,j\in\overline{1,n}} = (1 - \chi_R(a_i, a_j))_{i,j\in\overline{1,n}} = \overline{M(R)}$.

Matrici caracteristice – facultativ

(4) Pentru orice $i, j \in \overline{1,n}$, $[(a_i, a_j) \in R^{-1}$ ddacă $(a_j, a_i) \in R]$, adică $[\chi_{R^{-1}}(a_i, a_j) = 1$ ddacă $\chi_R(a_j, a_i) = 1]$, deci $\chi_{R^{-1}}(a_i, a_j) = \chi_R(a_j, a_i)$, prin urmare $M(R^{-1}) =^t M(R)$.

(5) Pentru orice $i, j \in \overline{1,n}$, $[(a_i, a_j) \in S \circ R$ ddacă există măcar un $k \in \overline{1,n}$ a. î. $(a_i, a_k) \in R$ și $(a_k, a_j) \in S]$, adică $[\chi_{S\circ R}(a_i, a_j) = 1$ ddacă există măcar un $k \in \overline{1,n}$ a. î. $\chi_R(a_i, a_k) = 1$ și $\chi_S(a_k, a_j) = 1$ ddacă există $k \in \overline{1,n}$ a. î. $\min\{\chi_R(a_i, a_k), \chi_S(a_k, a_j)\} = 1$ ddacă există $k \in \overline{1,n}$ a. î.

$$\chi_R(a_i, a_k) \cdot \chi_S(a_k, a_j) = 1 \text{ ddacă } \sum_{k=1}^{n} \chi_R(a_i, a_k) \cdot \chi_S(a_k, a_j) \geq 1 \text{ ddacă}$$

$$\min\{1, \sum_{k=1}^{n} \chi_R(a_i, a_k) \cdot \chi_S(a_k, a_j)\} = 1],$$ de unde rezultă egalitatea din enunț.

Observație

Notația $\circ$ pentru operația de mai sus între matrici caracteristice **nu** este consacrată.

Matrici caracteristice – facultativ

Exercițiu

Fie $n \in \mathbb{N}^*$, $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ o mulțime cu exact n elemente, I o mulțime nevidă și $(R_i)_{i \in I}$ o familie de relații binare pe A. Să se demonstreze că:

1. $M(\bigcup_{i \in I} R_i) = \bigvee_{i \in I} M(R_i)$
2. $M(\bigcap_{i \in I} R_i) = \bigwedge_{i \in I} M(R_i)$

Rezolvare: (1) Folosind rezultatul din cursul al doilea care spune că funcția caracteristică a unei reuniuni arbitrare de mulțimi este egală (punctual, adică în fiecare punct) cu maximul dintre funcțiile caracteristice ale mulțimilor care se reunesc, obținem:

$$\bigvee_{i \in I} M(R_i) = (\max\{\chi_{R_i}(a_j, a_k) \mid i \in I\})_{j,k \in \overline{1,n}} = (\chi_{\bigcup_{i \in I} R_i}(a_j, a_k))_{j,k \in \overline{1,n}} = M(\bigcup_{i \in I} R_i).$$

(2) Analog cu (1). **Temă.**

Matrici caracteristice – facultativ

Exercițiu (temă)

Considerăm $A = \{a_1, a_2\}$ (o mulțime cu exact 2 elemente; și putem lua $a_1 = 1$ și $a_2 = 2$, de exemplu) și R, S următoarele relații binare pe A:
$R = \{(a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_2, a_1)\}$, $S = \{(a_2, a_1), (a_2, a_2)\}$. Să se determine relația binară Q pe A dată de egalitatea: $Q = (R^3 \circ S^{-1}) \cup ((S^2 \circ R) \cap R^{-1})$.

Indicație: $M(R) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ și $M(S) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Folosind propoziția anterioară, putem calcula:
$M(Q) = ({}^tM(S) \circ M(R) \circ M(R) \circ M(R)) \vee ((M(R) \circ M(S) \circ M(S)) \wedge^t M(R))$,
iar Q este unica relație binară pe A care are această matrice caracteristică și poate fi ușor determinată pe baza acestei matrici, folosind definiția matricii caracteristice: pentru fiecare $i, j \in \overline{1,2} = \{1, 2\}$, $(a_i, a_j) \in Q$ ddacă, în matricea $M(Q)$, componenta de pe linia i și coloana j are valoarea 1.

Matrici caracteristice – facultativ

Remarcă (temă)

Fie $n \in \mathbb{N}^*$ și $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ o mulțime cu exact n elemente, iar $R \subseteq A^2$. Atunci:

1. R e reflexivă ddacă $M(R)$ are valoarea 1 pe toată diagonala principală;
2. R e ireflexivă ddacă $M(R)$ are valoarea 0 pe toată diagonala principală;
3. R e simetrică ddacă $M(R)$ e matrice simetrică, i. e. ddacă $M(R) =^t M(R)$;
4. R e asimetrică ddacă $M(R) \wedge^t M(R) = 0_n$ (matricea cu toate componentele nule);
5. R e totală ddacă $I_n \vee M(R) \vee^t M(R) = 1_n$ (matricea cu toate componentele egale cu 1);
6. R e completă ddacă $M(R) \vee^t M(R) = 1_n$.

Pot fi stabilite mai multe proprietăți de acest gen.

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime

Lemă (temă)

Fie I o mulțime nevidă, $(A_i)_{i\in I}$, $(B_i)_{i\in I}$ și $(C_i)_{i\in I}$ familii de mulțimi, iar $(Q_i)_{i\in I}$, $(R_i)_{i\in I}$ și $(S_i)_{i\in I}$ familii de relații binare, cu $R_i \subseteq A_i \times B_i$, $S_i \subseteq A_i \times B_i$ și $Q_i \subseteq B_i \times C_i$, pentru orice $i \in I$. Atunci:

- $\prod_{i\in I} R_i \subseteq \prod_{i\in I} S_i$ *ddacă* $(\exists\, i_0 \in I)\,(R_{i_0} = \emptyset)$ *sau* $(\forall\, i \in I)\,(R_i \subseteq S_i)$;
- $\prod_{i\in I} R_i = \prod_{i\in I} S_i$ *ddacă* $(\exists\, i_0, i_1 \in I)\,(R_{i_0} = \emptyset, S_{i_1} = \emptyset)$ *sau* $(\forall\, i \in I)\,(R_i = S_i)$;
- $(\prod_{i\in I} R_i) \cap (\prod_{i\in I} S_i) = \prod_{i\in I}(R_i \cap S_i)$ *(și la fel pentru* $\cup$, $\setminus$, Δ *în loc de* $\cap$*)*;
- $(\prod_{i\in I} Q_i) \circ (\prod_{i\in I} R_i) = \prod_{i\in I}(Q_i \circ R_i)$;
- $(\prod_{i\in I} R_i)^{-1} = \prod_{i\in I} R_i^{-1}$.

Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime

Propoziție

Fie I o mulțime nevidă, $(A_i)_{i\in I}$ o familie de mulțimi și $(R_i)_{i\in I}$ o familie de relații binare, cu $\emptyset \neq R_i \subseteq A_i^2 = A_i \times A_i$, pentru orice $i \in I$. Atunci:

1. $\prod_{i\in I} R_i$ *este reflexivă ddacă* R_i *este reflexivă, pentru fiecare* $i \in I$
2. *dacă există* $i_0 \in I$ *cu* R_{i_0} *ireflexivă, atunci* $\prod_{i\in I} R_i$ *este ireflexivă*
3. $\prod_{i\in I} R_i$ *este simetrică ddacă* R_i *este simetrică, pentru fiecare* $i \in I$
4. $\prod_{i\in I} R_i$ *este antisimetrică ddacă* R_i *este antisimetrică, pentru fiecare* $i \in I$
5. *dacă există* $i_0 \in I$ *cu* R_{i_0} *asimetrică, atunci* $\prod_{i\in I} R_i$ *este asimetrică*
6. $\prod_{i\in I} R_i$ *este tranzitivă ddacă* R_i *este tranzitivă, pentru fiecare* $i \in I$

Prin urmare:

- $\prod_{i\in I} R_i$ *este o preordine, respectiv echivalență, respectiv ordine, ddacă, pentru fiecare* $i \in I$, R_i *este o preordine, respectiv echivalență, respectiv ordine;*

Propoziție (continuare)

- $\prod_{i\in I} R_i$ *este o ordine strictă ddacă există* $i_0 \in I$ *a.î.* R_{i_0} *este o ordine strictă și, pentru fiecare* $i \in I \setminus \{i_0\}$, R_i *este o ordine,*

pentru că: dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i *este antisimetrică, atunci:* $\prod_{i\in I} R_i$ *este asimetrică ddacă există* $i_0 \in I$ *cu* R_{i_0} *asimetrică.*

Demonstrație: Conform lemei anterioare, avem următoarele proprietăți (**temă**):

1. $\Delta_{\prod_{i\in I} A_i} = \prod_{i\in I} \Delta_{A_i}$
2. $(\prod_{i\in I} R_i)^{-1} = \prod_{i\in I} R_i^{-1}$
3. pentru orice familie $(S_i)_{i\in I}$, cu $\emptyset \neq S_i \subseteq A_i^2$ pentru fiecare $i \in I$:
   - $\prod_{i\in I} R_i \subseteq \prod_{i\in I} S_i$ ddacă, pentru fiecare $i \in I$, $R_i \subseteq S_i$
   - $\prod_{i\in I} R_i = \prod_{i\in I} S_i$ ddacă, pentru fiecare $i \in I$, $R_i = S_i$
   - $(\prod_{i\in I} R_i) \cap (\prod_{i\in I} S_i) = \prod_{i\in I}(R_i \cap S_i)$ (și la fel pentru $\cup$, $\setminus$, Δ în loc de $\cap$)

Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime

- $(\prod_{i\in I} R_i) \circ (\prod_{i\in I} S_i) = \prod_{i\in I}(R_i \circ S_i)$; cum $(\prod_{i\in I} R_i)^{-1} = \prod_{i\in I} R_i^{-1}$, rezultă că:
- pentru orice $n \in \mathbb{Z}$, $(\prod_{i\in I} R_i)^n = \prod_{i\in I} R_i^n$; în particular: $(\prod_{i\in I} R_i)^2 = \prod_{i\in I} R_i^2$

Din proprietățile de mai sus și caracterizările acestor tipuri de relații binare prin operații cu ele, rezultă proprietățile din enunț.
Exemplificăm pentru proprietatea (3) din enunț. Vom folosi faptul că o relație binară este vidă ddacă inversa ei este vidă.
$(\prod_{i\in I} R_i)^{-1} = \{((b_i)_{i\in I}, (a_i)_{i\in I}) \mid ((a_i)_{i\in I}, (b_i)_{i\in I}) \in \prod_{i\in I} R_i\} =$
$\{((b_i)_{i\in I}, (a_i)_{i\in I}) \mid (\forall\, i \in I)\,((a_i, b_i) \in R_i)\} = \{((b_i)_{i\in I}, (a_i)_{i\in I}) \mid (\forall\, i \in I)$
$((b_i, a_i) \in R_i^{-1})\} = \prod_{i\in I} R_i^{-1}$.
Prin urmare, avem: $\prod_{i\in I} R_i$ este simetrică ddacă $\prod_{i\in I} R_i = (\prod_{i\in I} R_i)^{-1}$ ddacă
$\prod_{i\in I} R_i = \prod_{i\in I} R_i^{-1}$ ddacă, pentru fiecare $i \in I$, $R_i = R_i^{-1}$ ddacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i este simetrică.

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Relații de echivalență

Fie A o mulțime. Amintim:

Definiție (tipuri de relații binare pe o mulțime)

Fie $R \subseteq A^2$ (i. e. R o relație binară pe A). R se numește:

- *relație reflexivă* ddacă, pentru orice $a \in A$, aRa;
- *relație simetrică* ddacă, pentru orice $a, b \in A$, dacă aRb, atunci bRa;
- *relație tranzitivă* ddacă, pentru orice $a, b, c \in A$, dacă aRb și bRc, atunci aRc;
- *(relație de) preordine* ddacă e reflexivă și tranzitivă;
- *(relație de) echivalență* ddacă e o preordine simetrică, i. e. o relație reflexivă, simetrică și tranzitivă.

Exemplu

Δ_A și A^2 sunt relații de echivalență pe A, anume cea mai mică și, respectiv, cea mai mare relație de echivalență pe A, în sensul incluziunii, adică raportat la relația de incluziune între mulțimi.

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Partiție a unei mulțimi

Definiție

Fie A nevidă și $(A_i)_{i \in I}$ o familie nevidă (i. e. cu $I \neq \emptyset$) de submulțimi ale lui A. Familia $(A_i)_{i \in I}$ se numește *partiție* a lui A ddacă satisface următoarele condiții:

1. pentru orice $i \in I$, $A_i \neq \emptyset$
2. pentru orice $i, j \in I$, dacă $i \neq j$, atunci $A_i \cap A_j = \emptyset$ (i. e. mulțimile din familia $(A_i)_{i \in I}$ sunt două câte două disjuncte)
3. $\bigcup_{i \in I} A_i = A$

Exemplu

Următoarele familii de mulțimi sunt partiții ale lui $\mathbb{N}$ (unde notăm $a\mathbb{N} + b = \{an + b \mid n \in \mathbb{N}\}$, pentru orice $a, b \in \mathbb{N}$):

- $\{\mathbb{N}\}$
- $\{2\mathbb{N}, 2\mathbb{N} + 1\}$
- $\{5\mathbb{N}, 5\mathbb{N} + 1, 5\mathbb{N} + 2, 5\mathbb{N} + 3, 5\mathbb{N} + 4\}$
- $\{\{n\} \mid n \in \mathbb{N}\}$, altfel scrisă: $(\{n\})_{n \in \mathbb{N}}$

Partiție a unei mulțimi

Propoziție

Fie A nevidă și $(A_i)_{i\in I}$ o partiție a lui A. Atunci, pentru orice $x \in A$, există un unic $i_0 \in I$, a. î. $x \in A_{i_0}$.

Demonstrație: Într-adevăr, considerând un element $x \in A = \bigcup_{i\in I} A_i$, rezultă că există $i_0 \in I$, a. î. $x \in A_{i_0}$.
Presupunând prin absurd că există un $i_1 \in I$, cu $i_0 \neq i_1$ și $x \in A_{i_1}$, rezultă că $x \in A_{i_0} \cap A_{i_1} = \emptyset$, ceea ce este o contradicție. Deci $i_0 \in I$ este unic cu proprietatea că $x \in A_{i_0}$.

Observație

În cele ce urmează vom defini **clasele unei relații de echivalență**. Aici vom folosi cuvântul **clasă** cu un alt sens decât acela din Cursul I, unde am vorbit despre teoria axiomatică a mulțimilor. Aici, toate clasele de echivalență sunt mulțimi, în această accepțiune a relațiilor binare ca fiind definite între mulțimi. Dacă adoptăm definiția relațiilor binare din sistemul axiomatic prezentat în Cursul I, care permitea unei relații binare să fie definită între două clase, atunci putem spune că relația de **cardinal echivalență**, studiată în Cursul II, este o relație de echivalență pe **clasa mulțimilor**, iar clasele ei de echivalență sunt **clase proprii, cu excepția clasei lui** $\emptyset$ (de data aceasta, **clase** în sensul din Cursul I).

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)

Pentru cele ce urmează, vom considera mulțimea A nevidă, și o relație de echivalență $\sim$ pe A, i. e.:

- $\sim$ este o relație binară pe A: $\sim \subseteq A^2$
- $\sim$ este **reflexivă**: pentru orice $x \in A$, $x \sim x$
- $\sim$ este **simetrică**: pentru orice $x, y \in A$, dacă $x \sim y$, atunci $y \sim x$
- $\sim$ este **tranzitivă**: pentru orice $x, y, z \in A$, dacă $x \sim y$ și $y \sim z$, atunci $x \sim z$

Să observăm că, în definiția simetriei, putem interschimba x și y și continua seria de implicații, obținând implicație dublă, adică: $\sim$ este **simetrică** ddacă, pentru orice $x, y \in A$, are loc echivalența: $x \sim y$ ddacă $y \sim x$.

Definiție

Pentru fiecare $x \in A$, definim *clasa de echivalență a lui x raportat la $\sim$* ca fiind următoarea submulțime a lui A, notată cu $\widehat{x}$ sau cu $x/\sim$:
$\widehat{x} := x/\sim := \{y \in A \mid x \sim y\}$.

Remarcă

Observăm că simetria lui $\sim$ ne asigură de faptul că: pentru orice $x \in A$, $\widehat{x} = \{y \in A \mid y \sim x\}$.

Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)

Propoziție (proprietățile claselor de echivalență)

1. *Pentru orice* $x \in A$, $x \in \widehat{x}$, *și, așadar,* $\widehat{x} \neq \emptyset$.
2. *Pentru orice* $x, y \in A$, *avem:*
   - *dacă* $x \sim y$, *atunci* $\widehat{x} = \widehat{y}$;
   - *dacă* $(x, y) \notin \sim$, *atunci* $\widehat{x} \cap \widehat{y} = \emptyset$.

Demonstrație: **(1)** Întrucât $\sim$ este reflexivă, pentru orice $x \in A$, avem: $x \sim x$, deci $x \in \widehat{x}$, prin urmare $\widehat{x}$ este nevidă.

(2) Fie $x, y \in A$, arbitrare, fixate.

- Dacă $x \sim y$, atunci:
  - pentru orice $z \in \widehat{y}$, are loc $y \sim z$, ceea ce implică $x \sim z$ datorită tranzitivității lui $\sim$, așadar $z \in \widehat{x}$, deci $\widehat{y} \subseteq \widehat{x}$;
  - conform simetriei lui $\sim$, are loc și $y \sim x$, prin urmare: pentru orice $z \in \widehat{x}$, are loc $x \sim z$, ceea ce implică $y \sim z$ datorită tranzitivității lui $\sim$, așadar $z \in \widehat{y}$, deci $\widehat{x} \subseteq \widehat{y}$;
  - rezultă că $\widehat{x} = \widehat{y}$.
- Dacă $(x, y) \notin \sim$, atunci, presupunând prin absurd că există $z \in \widehat{x} \cap \widehat{y}$, i. e. $z \in \widehat{x}$ și $z \in \widehat{y}$, adică $z \in A$ și $x \sim z$ și $z \sim y$, tranzitivitatea lui $\sim$ implică $x \sim y$, ceea ce este o contradicție cu ipoteza acestui caz; așadar $\widehat{x} \cap \widehat{y} = \emptyset$ în acest caz.

Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)

Propoziție (proprietățile claselor de echivalență)

Pentru orice $x, y \in A$:

- $x \sim y$ *ddacă* $y \sim x$ *ddacă* $x \in \widehat{y}$ *ddacă* $y \in \widehat{x}$ *ddacă* $\widehat{x} = \widehat{y}$;
- $(x, y) \notin \sim$ *ddacă* $(y, x) \notin \sim$ *ddacă* $x \notin \widehat{y}$ *ddacă* $y \notin \widehat{x}$ *ddacă* $\widehat{x} \cap \widehat{y} = \emptyset$.

Demonstrație: Fie $x, y \in A$, arbitrare, fixate.
Cum $\sim$ este simetrică, are loc echivalența: $x \sim y$ ddacă $y \sim x$, iar definiția claselor de echivalență ne asigură de faptul că fiecare dintre aceste condiții este echivalentă cu fiecare dintre condițiile $x \in \widehat{y}$ și $y \in \widehat{x}$.
Prin urmare (după cum se poate verifica aplicând metoda reducerii la absurd) au loc și echivalențele între negațiile proprietăților de mai sus: $(x, y) \notin \sim$ ddacă $(y, x) \notin \sim$ ddacă $x \notin \widehat{y}$ ddacă $y \notin \widehat{x}$.
Adăugând aceste proprietăți la propoziția precedentă, obținem, pentru orice $x, y \in A$:

- $x \sim y$ ddacă $y \sim x$ ddacă $x \in \widehat{y}$ ddacă $y \in \widehat{x}$ implică $\widehat{x} = \widehat{y}$
- $(x, y) \notin \sim$ ddacă $(y, x) \notin \sim$ ddacă $x \notin \widehat{y}$ ddacă $y \notin \widehat{x}$ implică $\widehat{x} \cap \widehat{y} = \emptyset$

Deci mai avem de demonstrat că implicațiile care încheie fiecare dintre cele două rânduri anterioare sunt chiar echivalențe, adică au rămas de demonstrat implicațiile reciproce acelora de la capetele celor două rânduri anterioare.

Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)

- Dacă $\widehat{x} = \widehat{y}$, atunci, cum $x \in \widehat{x}$ conform propoziției anterioare, rezultă că $x \in \widehat{y}$, ceea ce arată prima implicație reciprocă dintre cele două.
- Dacă $\widehat{x} \cap \widehat{y} = \emptyset$, atunci, întrucât $x \in \widehat{x}$ conform propoziției anterioare, rezultă că $x \notin \widehat{y}$, ceea ce încheie demonstrația celei de–a doua implicații reciproce.

O altă metodă de a demonstra implicațiile reciproce ale acestor două implicații este reducerea la absurd, folosind, pentru demonstrarea fiecărei implicații reciproce, cealaltă implicație directă:

- dacă $\widehat{x} = \widehat{y}$, și presupunem prin absurd că $(x, y) \notin \sim$, atunci, conform celei de–a doua implicații, rezultă că $\widehat{x} \cap \widehat{y} = \emptyset$, iar, acum, faptul că $\widehat{x} = \widehat{y}$ arată că $\widehat{x} = \emptyset$, ceea ce este o contradicție cu propoziția precedentă;
- dacă $\widehat{x} \cap \widehat{y} = \emptyset$, și presupunem prin absurd că $x \sim y$, atunci, conform primei implicații, rezultă că $\widehat{x} = \widehat{y}$, și, acum, ca și mai sus, rezultă că $\widehat{x} = \emptyset$, ceea ce este o contradicție cu propoziția precedentă.

Cu toate că, în acest caz, metoda a doua, a reducerii la absurd, este mai ineficientă decât prima metodă, această a doua metodă are meritul de a fi aplicabilă în cazul general al unor astfel de șiruri de echivalențe terminate prin implicații, între proprietăți complementare (spunem că două proprietăți sunt *complementare* ddacă, la un moment dat (i. e. pentru anumite elemente, anumite date), una și numai una dintre ele este satisfăcută; denumirea de proprietăți complementare este **ad–hoc, nu consacrată**).

Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)

Observație

Proprietățile complementare sunt proprietățile de forma p și *non* p (o proprietate și negația ei).

Generalitatea metodei reducerii la absurd, menționată mai sus, se referă la faptul că, pentru orice proprietăți p și q, are loc **principiul reducerii la absurd:**

- $[p \Rightarrow q]$ ddacă $[non\ q \Rightarrow non\ p]$,

de unde, folosind faptul că $[p \Leftrightarrow q]$ ddacă $[p \Rightarrow q$ *și* $q \Rightarrow p]$, obținem:

- $[p \Leftrightarrow q]$ ddacă $[non\ p \Leftrightarrow non\ q]$.

Definiție

Fiecare $x \in A$ se numește *reprezentant al clasei* $\widehat{x}$.

Remarcă (proprietățile claselor de echivalență)

- Pentru fiecare $x \in A$, orice $y \in \widehat{x}$ este reprezentant al clasei $\widehat{x}$.

Într–adevăr, conform propoziției precedente, pentru orice $x, y \in A$, are loc echivalența: $y \in \widehat{x}$ ddacă $\widehat{x} = \widehat{y}$, iar, conform definiției anterioare, orice y este reprezentant al clasei $\widehat{y}$, care este egală cu $\widehat{x}$ exact atunci când $y \in \widehat{x}$, deci orice $y \in \widehat{x}$ este reprezentant al clasei $\widehat{x}$.

Mai mult, tocmai am demonstrat că:

- pentru fiecare $x, y \in A$, y este reprezentant al clasei $\widehat{x}$ ddacă $y \in \widehat{x}$.

Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)

Definiție

Mulțimea claselor de echivalență ale lui $\sim$ se notează cu $A/\sim$ și se numește *mulțimea factor a lui A prin $\sim$* sau *mulțimea cât a lui A prin $\sim$*:
$A/\sim = \{\widehat{x} \mid x \in A\}$.

Observație

Denumirile de **mulțime factor** și **mulțime cât** se datorează faptului că mulțimea $A/\sim$ din definiția anterioară se obține prin "împărțirea mulțimii A în clasele de echivalență ale lui $\sim$" (a se vedea următoarea propoziție).

Propoziție (clasele de echivalență formează o partiție)

Mulțimea factor $A/\sim$ este o partiție a lui A.

Demonstrație: Verificăm proprietățile din definiția unei partiții, aplicând cele două propoziții anterioare cu **proprietățile claselor de echivalență**.
(1) Conform primeia dintre cele două propoziții precedente, pentru orice $x \in A$, $\widehat{x} \neq \emptyset$.
(2) Conform celei de–a doua dintre cele două propoziții anterioare, pentru orice $x, y \in A$, dacă $\widehat{x} \neq \widehat{y}$, atunci $\widehat{x} \cap \widehat{y} = \emptyset$.

Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)

(3) Conform primeia dintre cele două propoziții anterioare, pentru orice $x \in A$, $x \in \widehat{x} \subseteq A$, prin urmare $A = \bigcup_{x \in A} \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in A} \widehat{x} \subseteq A$, așadar $A = \bigcup_{x \in A} \widehat{x}$.

Deci $A/\sim = \{\widehat{x} \mid x \in A\}$ este o partiție a lui A.

Notație

Pentru orice număr real x, vom nota cu $[x]$ partea întreagă a lui x (notație **consacrată**), și cu $frac\{x\}$ partea fracționară a lui x (notație **neconsacrată**). I. e.:

- $[x] := \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\} \in \mathbb{Z}$
- $frac\{x\} := x - [x] \in [0, 1) \subset \mathbb{R}$

Exemplu

- $[5] = 5$ și $frac\{5\} = 0$
- $[-7] = -7$ și $frac\{-7\} = 0$
- $[4,3] = 4$ și $frac\{4,3\} = 0,3$
- $[-3,2] = -4$ și $frac\{-3,2\} = 0,8$

Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)

Remarcă

Este imediat faptul că, pentru orice $x \in \mathbb{R}$, are loc: $x \in \mathbb{Z}$ ddacă $x = [x]$.

Exercițiu (temă)

Considerăm următoarea relație binară pe $\mathbb{R}$:

- $\rho := \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, x - y \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}^2$

Demonstrați că:

- $\rho = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, \mathit{frac}\{x\} = \mathit{frac}\{y\}\} \subset \mathbb{R}^2$ (**indicație:** folosiți expresia părții fracționare de pe slide–ul anterior, i. e. chiar definiția părții fracționare);
- ρ este o relație de echivalență pe $\mathbb{R}$;
- mulțimea factor $\mathbb{R}/\rho$ este în bijecție cu intervalul real $[0, 1)$.

Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)

Remarcă

Cu notațiile anterioare exercițiului de mai sus, funcția $p : A \to A/\sim$, definită prin: pentru orice $x \in A$, $p(x) := \widehat{x}$, este surjectivă (sigur că este corect definită, pentru că $\widehat{x}$ este unic determinat de x, oricare ar fi $x \in A$).

Definiție

Cu notațiile de mai sus, funcția p se numește *surjecția canonică de la A la $A/\sim$*.

Propoziție

Mulțimea partițiilor unei mulțimi nevide este în bijecție cu mulțimea relațiilor de echivalență pe acea mulțime.

Demonstrație: Fie A o mulțime nevidă. Notăm cu $\mathrm{Part}(A)$ mulțimea partițiilor lui A și cu $\mathrm{Eq}(A)$ mulțimea relațiilor de echivalență pe mulțimea A.
Avem de demonstrat că:

$$\mathrm{Part}(A) \cong \mathrm{Eq}(A)$$

Definim $\varphi : \mathrm{Eq}(A) \to \mathrm{Part}(A)$, prin: pentru orice $\sim \in \mathrm{Eq}(A)$, $\varphi(\sim) = A/\sim$ (mulțimea factor a lui A prin $\sim$). Conform propoziției anterioare, pentru orice $\sim \in \mathrm{Eq}(A)$, $A/\sim \in \mathrm{Part}(A)$, așadar φ este o funcție corect definită de la $\mathrm{Eq}(A)$ la $\mathrm{Part}(A)$.

Bijecția partiții $\cong$ relații de echivalență

Definim $\psi : \mathrm{Part}(A) \to \mathrm{Eq}(A)$, prin: pentru orice $(A_i)_{i\in I} \in \mathrm{Part}(A)$, $\psi((A_i)_{i\in I}) \subseteq A^2$ (relație binară pe A), definită astfel:
$\psi((A_i)_{i\in I}) = \{(x, y) \mid x, y \in A, (\exists\, i \in I)\,(x, y \in A_i)\} = \bigcup_{i\in I} A_i^2$.

Pentru a demonstra că ψ este corect definită, să considerăm $(A_i)_{i\in I} \in \mathrm{Part}(A)$, să notăm $\sim = \psi((A_i)_{i\in I})$ și să demonstrăm că $\sim \in \mathrm{Eq}(A)$.

Reflexivitatea lui $\sim$: pentru orice $x \in A$, cum $\bigcup_{i\in I} A_i = A$ conform definiției unei partiții, urmează că $x \in \bigcup_{i\in I} A_i$, deci există (chiar un unic, a se vedea o propoziție de mai sus) un $i_0 \in I$ a. î. $x \in A_{i_0}$ (deci $(x, x) \in A_{i_0}^2$), prin urmare $x \sim x$ conform definiției lui $\sim$.

Simetria lui $\sim$: pentru orice $x, y \in A$, dacă $x \sim y$, atunci există $i_0 \in I$ a. î. $x, y \in A_{i_0}$, deci $y, x \in A_{i_0}$, așadar $y \sim x$.

Tranzitivitatea lui $\sim$: pentru orice $x, y, z \in A$, dacă $x \sim y$ și $y \sim z$, atunci există $i_0, i_1 \in I$ a. î. $x, y \in A_{i_0}$ și $y, z \in A_{i_1}$, prin urmare $y \in A_{i_0} \cap A_{i_1}$, deci $A_{i_0} \cap A_{i_1} \neq \emptyset$, așadar $i_0 = i_1$ conform definiției unei partiții, prin urmare $x, z \in A_{i_0} = A_{i_1}$, deci $x \sim z$ (din nou puteam folosi acea propoziție de mai sus, pentru y).

Bijecția partiției $\cong$ relații de echivalență

Așadar $\sim \in \mathrm{Eq}(A)$, prin urmare ψ este o funcție corect definită de la $\mathrm{Part}(A)$ la $\mathrm{Eq}(A)$.

Pentru a arăta că $\mathrm{Part}(A) \cong \mathrm{Eq}(A)$, este suficient să demonstrăm că funcțiile:

$$\mathrm{Eq}(A) \underset{\varphi}{\overset{\psi}{\rightleftarrows}} \mathrm{Part}(A)$$

sunt inverse una alteia, ceea ce va arăta că aceste funcții sunt inversabile, deci bijective.

Să demonstrăm că $\psi \circ \varphi = id_{\mathrm{Eq}(A)}$.
Fie $\sim \in \mathrm{Eq}(A)$, arbitrară, fixată.
$\varphi(\sim) = A/\sim = \{\widehat{a} \mid a \in A\}$.
Notăm $\sigma = \psi(\varphi(\sim))$.
Conform definițiilor lui φ și ψ și proprietăților claselor de echivalență, pentru orice $x, y \in A$, $x \sigma y$ ddacă există $a \in A$, cu $x, y \in \widehat{a}$ ddacă există $a \in A$ cu $\widehat{a} = \widehat{x} = \widehat{y}$ ddacă $\widehat{x} = \widehat{y}$ (pentru că luăm $a = x$ la implicația inversă) ddacă $x \sim y$. Așadar $\sigma = \sim$, i. e. $\psi(\varphi(\sim)) = \sim$.

Bijecția partiției $\cong$ relații de echivalență

Acum să demonstrăm că $\varphi \circ \psi = id_{\mathrm{Part}(A)}$.
Fie $\alpha := (A_i)_{i \in I} \in \mathrm{Part}(A)$, arbitrară, fixată.
Calculăm $\varphi(\psi(\alpha))$.
Conform definiției lui ψ, relația de echivalență $\psi(\alpha) = \psi((A_i)_{i \in I}) = \bigcup_{i \in I} A_i^2$.

Fie $x \in A$, arbitrar, fixat. Conform aceleiași propoziții de mai sus asupra partițiilor unei mulțimi, există un unic $i_0 \in I$ a. î. $x \in A_{i_0}$. Din expresia anterioară a relației de echivalență $\psi(\alpha)$ și faptul că mulțimile din partiția $(A_i)_{i \in I}$ sunt două câte două disjuncte, un $y \in A$ are proprietatea că $x \psi(\alpha) y$ ddacă $y \in A_{i_0}$, așadar $\{y \in A \mid x \psi(\alpha) y\} = A_{i_0}$, deci clasa de echivalență $\widehat{x}$ a lui x raportat la $\psi(\alpha)$ este A_{i_0}. Prin urmare, $\varphi(\psi(\alpha)) = A/_{\psi(\alpha)} = \{\widehat{x} \mid x \in A\} \subseteq (A_i)_{i \in I} = \alpha$.
Pentru fiecare $i \in I$, A_i este nevid și, așadar, este, conform celor de mai sus, clasa de echivalență a oricărui element al său raportat la $\psi(\alpha)$. Acest fapt înseamnă că $\alpha = (A_i)_{i \in I} \subseteq \{\widehat{x} \mid x \in A\} = A/_{\psi(\alpha)} = \varphi(\psi(\alpha))$.
Prin urmare, $\varphi(\psi(\alpha)) \subseteq \alpha$ și $\alpha \subseteq \varphi(\psi(\alpha))$, așadar $\varphi(\psi(\alpha)) = \alpha$.

Am demonstrat că $\psi \circ \varphi = id_{\mathrm{Eq}(A)}$ și $\varphi \circ \psi = id_{\mathrm{Part}(A)}$, i. e. $\varphi : \mathrm{Eq}(A) \to \mathrm{Part}(A)$ și $\psi : \mathrm{Part}(A) \to \mathrm{Eq}(A)$ sunt funcții inverse una alteia, deci sunt funcții inversabile, deci bijective, așadar $\mathrm{Part}(A) \cong \mathrm{Eq}(A)$.

Proprietatea de universalitate a mulțimii factor

- În cazul **morfismelor** între structuri algebrice (de același tip) (i. e. funcțiile care comută cu operațiile acelor structuri algebrice), **nucleul** se definește în funcție de un element distins din structura codomeniu, cum este elementul neutru la grupuri.
- În cazul **funcțiilor**, definite între două mulțimi pe care nu se dau structuri algebrice, pentru definirea unei noțiuni de **nucleu**, o funcție nu poate fi raportată decât la ea însăși, de unde și denumirea din definiția următoare.
- Pentru cele ce urmează, fie A și B două mulțimi nevide arbitrare și $f : A \to B$ o funcție arbitrară.
- Următoarea diagramă (reprezentare grafică) este doar pentru intuiție:

$$A \underset{f}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B$$

Definiție (nucleul de săgeată dublă)

Se numește *nucleul (de săgeată dublă al) lui f* următoarea relație binară pe A, notată $Ker(f)$:

$$Ker(f) := \{(x, y) \mid x, y \in A, f(x) = f(y)\} \subseteq A^2.$$

Proprietatea de universalitate a mulțimii factor

- În cazul morfismelor, au loc proprietăți de forma: morfismul este injectiv ddacă nucleul său este trivial.
- Și aici avem o proprietate de acest tip:

Remarcă

1. $Ker(f) \supseteq \Delta_A$;
2. $Ker(f) = \Delta_A$ ddacă f este injectivă.

Într–adevăr, proprietatea (1) este imediată și demonstrează că proprietatea (2) este echivalentă cu:

$$Ker(f) \subseteq \Delta_A \text{ ddacă } f \text{ este injectivă.}$$

Pentru a demonstra această din urmă proprietate, aplicăm faptul că Δ_A este relația de egalitate pe A: $Ker(f) \subseteq \Delta_A$ ddacă, pentru orice $x, y \in A$, $(x, y) \in Ker(f)$ implică $(x, y) \in \Delta_A$, ddacă, pentru orice $x, y \in A$, $f(x) = f(y)$ implică $x = y$, ceea ce este echivalent cu faptul că f este injectivă.

Proprietatea de universalitate a mulțimii factor

Remarcă

$Ker(f)$ este o relație de echivalență pe A.
Acest fapt rezultă imediat, chiar din definiția nucleului de săgeată dublă al lui f și din faptul că egalitatea pe B (Δ_B) este o relație de echivalență pe B: definiția lui $Ker(f)$ poate fi scrisă sub forma:

$$Ker(f) = \{(x, y) \mid x, y \in A, (f(x), f(y)) \in \Delta_B\}$$

- Nucleele de săgeată dublă ale morfismelor între structuri algebrice de același tip sunt **congruențe**, adică relații de echivalență care păstrează operațiile structurilor algebrice respective. (Vom vorbi despre **congruențe** pe algebre Boole în unele dintre cursurile următoare.) Am precizat: nucleele **de săgeată dublă** ale morfismelor, deci **nu** nucleele morfismelor în primul sens.
- Cu privire la proprietatea care urmează: intuitiv, o **diagramă** (cu mulțimi și funcții, ca aceea din propoziția următoare, de exemplu) se zice *comutativă* ddacă, indiferent pe ce drum "urmărim săgețile" și compunem funcțiile, între oricare două mulțimi din diagramă se obține aceeași funcție, i. e. toate compunerile de funcții între acele mulțimi sunt egale (mulțimile pot fi și 4 sau mai multe, nu neapărat 3, ca în cazul diagramei următoare).

Proprietatea de universalitate a mulțimii factor

Pentru cele ce urmează, renunțăm la fixarea lui A, B și f.

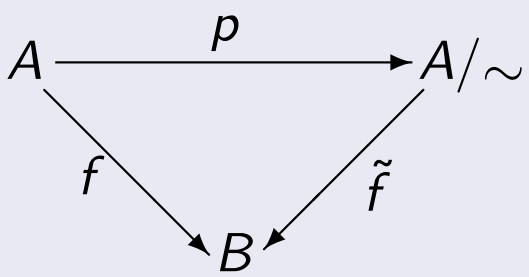
Propoziție (proprietatea de universalitate a mulțimii factor)

Fie A o mulțime nevidă, $\sim$ o relație de echivalență pe A și $p : A \to A/\sim$ surjecția canonică: pentru orice $x \in A$, $p(x) = \widehat{x} = \{y \in A \mid x \sim y\}$.
Atunci: pentru orice mulțime nevidă B și orice funcție $f : A \to B$ cu $\sim \subseteq Ker(f)$, există o unică funcție $\tilde{f} : A/\sim \to B$ care face comutativă următoarea diagramă, i. e. cu proprietatea că:

$$\tilde{f} \circ p = f,$$

i. e., pentru orice $x \in A$:

$$\tilde{f}(\widehat{x}) = f(x).$$



Demonstrație: Unicitatea lui $\tilde{f}$: Fie $g, h : A/\sim \to B$, astfel încât $g \circ p = f = h \circ p$, i. e., pentru orice $x \in A$, $g(\widehat{x}) = f(x) = h(\widehat{x})$.

Proprietatea de universalitate a mulțimii factor

Cum $\{\widehat{x} \mid x \in A\} = A/\sim$ (p e surjectivă), rezultă că g și h coincid pe fiecare element din domeniul lor, $A/\sim$, i. e. $g = h$.

Existența lui $\tilde{f}$: Fie $\tilde{f} : A/\sim \to B$, definită prin: $\tilde{f}(\widehat{x}) := f(x) \in B$, pentru orice $x \in A$. $\{\widehat{x} \mid x \in A\} = A/\sim$, așadar aplicația $\tilde{f}$ este definită pe întreaga mulțime $A/\sim$.

Însă $\tilde{f}$ este definită pe fiecare clasă $(\widehat{x})$ prin intermediul unui reprezentant al acelei clase (x), așadar, pentru a arăta că $\tilde{f}$ este o **funcție** de la $A/\sim$ la B (i. e., pentru a arăta că $\tilde{f}$ asociază fiecărui element din $A/\sim$ un **unic** element din B), trebuie să demonstrăm că $\tilde{f}$ este **bine definită**, i. e. **independentă de reprezentanți**, i. e., indiferent ce reprezentant alegem pentru o clasă, valoarea lui $\tilde{f}$, definită prin intermediul acelui reprezentant, este aceeași, adică: pentru orice $x, y \in A$ cu $\widehat{x} = \widehat{y}$, are loc: $\tilde{f}(\widehat{x}) = f(x) = f(y) = \tilde{f}(\widehat{y})$.

Fie, așadar, $x, y \in A$ cu $\widehat{x} = \widehat{y}$, i. e. $x \sim y$ (a se revedea proprietățile claselor de echivalență), i. e. $(x, y) \in \sim$. Dar, prin ipoteză, $\sim \subseteq Ker(f)$, deci $(x, y) \in Ker(f)$, i. e. $f(x) = f(y)$. Prin urmare, $\tilde{f}$ este bine definită, i. e. este o funcție de la $A/\sim$ la B.

Din definiția lui $\tilde{f}$, avem: pentru orice $x \in A$, $\tilde{f}(p(x)) = \tilde{f}(\widehat{x}) = f(x)$, așadar $\tilde{f} \circ p = f$.

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Operatori de închidere și familii Moore

- Vom studia în cele ce urmează **operatorii de închidere** pe mulțimea părților unei mulțimi și **familiile Moore (sistemele de închidere)** de părți ale unei mulțimi.
- Aceste noțiuni pot fi definite și studiate pe **mulțimi ordonate arbitrare** (vom vedea ce sunt acestea), adică, în considerațiile de mai jos, se poate înlocui mulțimea părților unei mulțimi cu o mulțime arbitrară M, incluziunea de mulțimi cu o relație de ordine arbitrară $\leq$ pe M, iar intersecția cu **infimumul** în **mulțimea ordonată** $(M, \leq)$ (în timp ce reuniunea va avea drept generalizare o noțiune numită **supremum**) (vom vedea ce sunt toate acestea).

Intersecția familiei vide de mulțimi

- Vom vedea că, în mulțimi ordonate arbitrare:
  1. supremumul familiei vide este minimul (cele două există simultan);
  2. infimumul familiei vide este maximul (cele două există simultan).
- Pentru familii de mulțimi:
  1. am demonstrat că reuniunea familiei vide de mulțimi este $\emptyset$ (cea mai mică mulțime în sensul incluziunii, adică raportat la incluziunea de mulțimi: $\emptyset \subseteq A$, pentru orice mulțime A);
  2. nu există o cea mai mare mulțime (dintre toate mulțimile) în sensul incluziunii, pentru că, dacă ar exista, atunci aceasta ar include pe $\mathcal{P}(A)$, pentru orice mulțime A, deci ar conține fiecare mulțime A, deci ar avea ca submulțime mulțimea tuturor mulțimilor, care nu există (a se revedea Cursul I); dar există o cea mai mare mulțime dintre părțile unei anumite mulțimi. Deci ce mulțime va fi intersecția familiei vide de mulțimi?

Exercițiu (temă)

Fie I o mulțime nevidă și $(A_i)_{i \in I}$ o familie de mulțimi. Atunci, pentru orice $\emptyset \neq S \subseteq I$, au loc incluziunile:

1. $\bigcup_{s \in S} A_s \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$
2. $\bigcap_{s \in S} A_s \supseteq \bigcap_{i \in I} A_i$

Intersecția familiei vide de mulțimi

Remarcă

Conform celor de mai sus, incluziunea de la punctul (1) din exercițiul anterior este valabilă și pentru $S = \emptyset$.
Vom vedea că și incluziunea de la punctul (2) este valabilă și pentru $S = \emptyset$, atunci când are sens intersecția familiei vide.

Să transcriem definiția intersecției unei familii arbitrare de mulțimi pentru familia vidă:

$$\bigcap_{i \in \emptyset} A_i = \{x \mid (\forall\, i \in \emptyset)\,(x \in A_i)\} = \{x \mid (\forall\, i)\,(i \in \emptyset \Rightarrow x \in A_i)\}.$$

Proprietatea $i \in \emptyset$ este falsă pentru orice element i, așadar implicația $i \in \emptyset \Rightarrow x \in A_i$ este adevărată pentru orice i și orice x, deci proprietatea $(\forall\, i)\,(i \in \emptyset \Rightarrow x \in A_i)$ este adevărată pentru orice x. Sigur că nu există o mulțime care să conțină toate obiectele x. O astfel de mulțime ar conține, în particular, toate mulțimile, deci ar avea drept submulțime mulțimea tuturor mulțimilor, care nu există (a se revedea Cursul I).

Intersecția familiei vide de mulțimi

Remarcă

Intersecția familiei vide nu există decât raportat la o mulțime totală T: intersecția familiei vide de părți ale lui T (adică infimumul familiei vide în mulțimea ordonată $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$ – vom vedea), se **definește** în următorul mod, și este egală cu mulțimea totală T:

$$\bigcap_{i \in \emptyset} A_i := \{x \in T \mid (\forall\, i \in \emptyset)\,(x \in A_i)\} = \{x \in T \mid (\forall\, i)\,(i \in \emptyset \Rightarrow x \in A_i)\} = T,$$

întrucât proprietatea $(\forall\, i)\,(i \in \emptyset \Rightarrow x \in A_i)$ este adevărată pentru orice x, după cum am arătat mai sus.

Intersecția familiei vide de mulțimi

Să transcriem enunțul exercițiului anterior pentru familii de părți ale unei mulțimi T, familii cărora le permitem să fie și vide. Vom folosi acest rezultat în cele ce urmează, și vom vedea o generalizare a sa când vom studia mulțimile ordonate arbitrare.

Exercițiu (temă)

Fie T o mulțime, iar $X \subseteq Y \subseteq \mathcal{P}(T)$ (mulțimi de părți ale lui T care satisfac această incluziune). Atunci au loc incluziunile:

1. $\bigcup_{A \in X} A \subseteq \bigcup_{A \in Y} A$
2. $\bigcap_{A \in X} A \supseteq \bigcap_{A \in Y} A$

În particular, dacă $M \in Y \subseteq \mathcal{P}(T)$ (i. e. $\emptyset \neq Y \subseteq \mathcal{P}(T)$ și $M \in Y$, adică pentru $X = \{M\}$ mai sus (un *singleton*, i. e. o mulțime cu un singur element)), atunci:

1. $M \subseteq \bigcup_{A \in Y} A$
2. $M \supseteq \bigcap_{A \in Y} A$

Operatori de închidere și familii Moore

Cele două noțiuni care fac obiectul acestei secțiuni a cursului sunt strâns legate una de cealaltă, așa că le vom descrie pe amândouă în cadrul unei singure definiții, cu toate că nu sunt legate între ele prin definiție (nu se definește una în funcție de cealaltă).

Definiție

Fie T o mulțime arbitrară.

- Se numește *familie Moore de părți ale lui T* (sau *sistem de închidere pe mulțimea părților lui T*) o familie de părți ale lui T închisă la intersecții arbitrare, i. e. o familie de mulțimi $\mathcal{M} = (M_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(T)$, cu I mulțime arbitrară, având proprietatea că, pentru orice $S \subseteq I$, $\bigcap_{s \in S} M_s \in \mathcal{M}$ (i. e., pentru orice $S \subseteq I$, există $i_S \in I$, astfel încât $\bigcap_{s \in S} M_s = M_{i_S}$).
- Se numește *operator de închidere pe $\mathcal{P}(T)$* o funcție $C : \mathcal{P}(T) \to \mathcal{P}(T)$, astfel încât, pentru orice $X, Y \in \mathcal{P}(T)$, au loc proprietățile:
  1. $C(C(X)) = C(X)$ (C este *idempotent*);
  2. $X \subseteq C(X)$ (C este *extensiv*);
  3. dacă $X \subseteq Y$, atunci $C(X) \subseteq C(Y)$ (C este *crescător*).

Operatori de închidere și familii Moore

Peste tot în restul acestei secțiuni, T va fi o mulțime arbitrară.

Remarcă

Orice familie Moore de părți ale lui T conține intersecția familiei vide de părți ale lui T, adică pe T.

Exemplu

- $id_{\mathcal{P}(T)}$ este un operator de închidere pe $\mathcal{P}(T)$.
- Funcția constantă $C : \mathcal{P}(T) \to \mathcal{P}(T)$, $(\forall X \in \mathcal{P}(T))(C(X) = T)$, este un operator de închidere pe $\mathcal{P}(T)$.
- $\mathcal{P}(T)$ este o familie Moore de părți ale lui T.
- $\{T\}$ este o familie Moore de părți ale lui T.
- $\emptyset$ nu este o familie Moore de părți ale lui T, pentru că nu îl conține pe T.

Așadar:

Remarcă

Orice familie Moore este nevidă.

Operatori de închidere și familii Moore

Propoziție

Dacă $\mathcal{M}$ este o familie Moore de părți ale lui T, atunci, pentru orice $A \in \mathcal{P}(T)$, există o (unică) cea mai mică mulțime din $\mathcal{M}$ care include pe A (cea mai mică în sensul incluziunii), și aceasta este egală cu intersecția mulțimilor din $\mathcal{M}$ care includ pe A.

Demonstrație: Fie $A \in \mathcal{P}(T)$, I o mulțime și $\mathcal{M} = (M_i)_{i \in I}$ o familie Moore de părți ale lui T. Conform remarcii anterioare, $\mathcal{M}$ este nevidă, i. e. I este nevidă. Considerăm $S \subseteq I$, dată de: $S := \{s \in I \mid A \subseteq M_s\}$, și fie $M := \bigcap_{s \in S} M_s$. A se observa că S este nevidă, pentru că $T \in \mathcal{M}$ și $A \subseteq T$.

Avem, datorită faptului că $M = \bigcap_{s \in S} M_s$:

1. întrucât $\mathcal{M}$ este o familie Moore, rezultă că $M \in \mathcal{M}$;
2. întrucât $A \subseteq M_s$, pentru orice $s \in S$, rezultă că $A \subseteq M$;
3. pentru orice $i \in I$ astfel încât $A \subseteq M_i$, rezultă că $i \in S$, prin urmare $M \subseteq M_i$.

Cele trei proprietăți anterioare spun exact că M este cea mai mică mulțime din $\mathcal{M}$ care include pe A. Unicitatea lui M rezultă din cele de mai sus și antisimetria lui $\subseteq$: dacă N este o (altă) cea mai mică mulțime din $\mathcal{M}$ care include pe A, atunci, conform lui (3), au loc $M \subseteq N$ și $N \subseteq M$, așadar $M = N$.

Operatori de închidere și familii Moore

Propoziție ($\star$)

Fie I o mulțime nevidă și $\mathcal{M} = (M_i)_{i \in I}$ o familie Moore de părți ale lui T. Definim funcția $C_{\mathcal{M}} : \mathcal{P}(T) \to \mathcal{P}(T)$ astfel: pentru orice $X \in \mathcal{P}(T)$, $C_{\mathcal{M}}(X)$ este, prin definiție, cea mai mică mulțime din $\mathcal{M}$ care include pe X, adică $C_{\mathcal{M}}(X) := \bigcap_{\substack{M \in \mathcal{M}, \\ X \subseteq M}} M$.

Atunci $C_{\mathcal{M}}$ este un operator de închidere pe $\mathcal{P}(T)$.

Demonstrație – facultativă: Fie $X, Y \in \mathcal{P}(T)$, arbitrare.

Definiția lui $C_{\mathcal{M}}$ arată că $C_{\mathcal{M}}(X) \in \mathcal{M}$, și, aplicând din nou definiția lui $C_{\mathcal{M}}$, observăm că $C_{\mathcal{M}}(C_{\mathcal{M}}(X)) = C_{\mathcal{M}}(X)$ (pentru că, dacă $A \in \mathcal{M}$, atunci cea mai mică mulțime din $\mathcal{M}$ care include pe A este chiar A). Așadar, $C_{\mathcal{M}}$ este idempotent.

Definiția lui $C_{\mathcal{M}}$ arată că $C_{\mathcal{M}}(X) \supseteq X$, adică $C_{\mathcal{M}}$ este extensiv.

Dacă $X \subseteq Y$, atunci orice mulțime M cu $Y \subseteq M$ satisface și $X \subseteq M$ (prin tranzitivitatea lui $\subseteq$), prin urmare $\{M \in \mathcal{M} \mid Y \subseteq M\} \subseteq \{M \in \mathcal{M} \mid X \subseteq M\}$, așadar $\bigcap_{\substack{M \in \mathcal{M}, \\ X \subseteq M}} M \subseteq \bigcap_{\substack{M \in \mathcal{M}, \\ Y \subseteq M}} M$, adică $C_{\mathcal{M}}(X) \subseteq C_{\mathcal{M}}(Y)$, deci $C_{\mathcal{M}}$ este crescător.

Prin urmare, $C_{\mathcal{M}}$ este un operator de închidere pe $\mathcal{P}(T)$.

Definiție (mulțimi închise)

Fie $C : \mathcal{P}(T) \to \mathcal{P}(T)$ un operator de închidere pe $\mathcal{P}(T)$. Elementele din imaginea lui C, $C(\mathcal{P}(T))$, adică mulțimile de forma $C(X)$, cu $X \in \mathcal{P}(T)$, se numesc *mulțimi închise* raportat la operatorul de închidere C.

Propoziție (caracterizare echivalentă pentru mulțimile închise)

Fie $C : \mathcal{P}(T) \to \mathcal{P}(T)$ un operator de închidere pe $\mathcal{P}(T)$. Atunci mulțimile închise raportat la operatorul de închidere C sunt exact acele mulțimi $X \in \mathcal{P}(T)$ care satisfac $X = C(X)$, i. e.: $\{C(X) \mid X \in \mathcal{P}(T)\} = \{X \in \mathcal{P}(T) \mid X = C(X)\}$.

Demonstrație: Fie $A := \{C(X) \mid X \in \mathcal{P}(T)\}$ și $B := \{X \in \mathcal{P}(T) \mid X = C(X)\}$.
Avem de demonstrat că $A = B$.
Fie $Y \in A$, adică $Y = C(X)$ pentru un $X \in \mathcal{P}(T)$. Atunci, conform idempotenței lui C, $C(Y) = C(C(X)) = C(X) = Y$, deci $Y \in B$. Așadar, $A \subseteq B$.
Fie $X \in B$. Atunci $X = C(X) \in A$. Deci $B \subseteq A$.
Prin urmare, $A = B$.

Operatori de închidere și familii Moore

Propoziție ($\star\star$)

Fie $C : \mathcal{P}(T) \to \mathcal{P}(T)$ un operator de închidere pe $\mathcal{P}(T)$. Definim $\mathcal{M}_C = C(\mathcal{P}(T)) = \{C(X) \mid X \in \mathcal{P}(T)\} = \{X \in \mathcal{P}(T) \mid X = C(X)\} \subseteq \mathcal{P}(T)$ (familia mulțimilor închise din $\mathcal{P}(T)$ raportat la operatorul de închidere C). Atunci $\mathcal{M}_C$ este o familie Moore de părți ale lui T.

Demonstrație – facultativă: $C(T) \subseteq T \subseteq C(T)$ (din extensivitatea lui T), așadar $T = C(T) \in \mathcal{M}_C$, iar T este intersecția familiei vide de părți ale lui T, deci $\mathcal{M}_C$ conține intersecția familiei vide de părți ale lui T.
Fie acum S o mulțime nevidă și $(M_s)_{s\in S} \subseteq \mathcal{M}_C$, deci $M_s = C(M_s)$, pentru orice $s \in S$. C este extensiv, deci $\bigcap_{s\in S} M_s \subseteq C(\bigcap_{s\in S} M_s)$. Pe de altă parte, oricare ar fi $s_0 \in S$, $\bigcap_{s\in S} M_s \subseteq M_{s_0}$, deci, cum C este crescător, $C(\bigcap_{s\in S} M_s) \subseteq C(M_{s_0})$ pentru orice $s_0 \in S$, așadar $C(\bigcap_{s\in S} M_s) \subseteq \bigcap_{s\in S} C(M_s) = \bigcap_{s\in S} M_s$. Am obținut că $\bigcap_{s\in S} M_s = C(\bigcap_{s\in S} M_s) \in \mathcal{M}_C$, deci $\mathcal{M}_C$ este închisă la intersecții nevide arbitrare.
Așadar, $\mathcal{M}_C$ este închisă la intersecții arbitrare, adică este familie Moore.

Operatori de închidere și familii Moore

Propoziție

Aplicațiile din cele Propozițiile $(\star)$ și $(\star\star)$ sunt inverse una alteia, adică:

1. *pentru orice operator de închidere $C : \mathcal{P}(T) \to \mathcal{P}(T)$, $C_{\mathcal{M}_C} = C$;*
2. *pentru orice familie Moore $\mathcal{M}$ de părți ale lui T, $\mathcal{M}_{C_{\mathcal{M}}} = \mathcal{M}$.*

Așadar aceste aplicații sunt bijecții, deci mulțimea operatorilor de închidere pe $\mathcal{P}(T)$ și mulțimea familiilor Moore de părți ale lui T sunt în bijecție.

Demonstrație – facultativă: (1) $\mathcal{M}_C = \{C(X) \mid X \in \mathcal{P}(T)\} = \{X \in \mathcal{P}(T) \mid X = C(X)\}$. Așadar, pentru orice $X \in \mathcal{P}(T)$, $C_{\mathcal{M}_C}(X) = \bigcap_{\substack{M \in \mathcal{M}_C, \\ M \supseteq X}} M = \bigcap_{\substack{Y \in \mathcal{P}(T), \\ C(Y) \supseteq X}} C(Y) \supseteq C(X)$, pentru că fiecare termen al acestei intersecții $C(Y) = C(C(Y)) \supseteq C(X)$. Dar $C(X) \supseteq X$, deci $C(X)$ este unul dintre termenii acestei intersecții, așadar $\bigcap_{\substack{Y \in \mathcal{P}(T), \\ C(Y) \supseteq X}} C(Y) \subseteq C(X)$. Prin urmare, $C_{\mathcal{M}_C}(X) = \bigcap_{\substack{Y \in \mathcal{P}(T), \\ C(Y) \supseteq X}} C(Y) = C(X)$, deci are loc egalitatea $C_{\mathcal{M}_C} = C$.

(2) Conform definiției sale, pentru orice $X \in \mathcal{P}(T)$, $C_{\mathcal{M}}(X) \in \mathcal{M}$, așadar $\mathcal{M}_{C_{\mathcal{M}}} = \{C_{\mathcal{M}}(X) \mid X \in \mathcal{P}(T)\} \subseteq \mathcal{M}$.
Acum fie $X \in \mathcal{M}$. Conform definiției lui $C_{\mathcal{M}}$, are loc $X = C_{\mathcal{M}}(X) \in \mathcal{M}_{C_{\mathcal{M}}}$. Deci are loc și incluziunea $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}_{C_{\mathcal{M}}}$.
Prin urmare, $\mathcal{M}_{C_{\mathcal{M}}} = \mathcal{M}$.

Exemplu

- Familia Moore asociată operatorului de închidere $id_{\mathcal{P}(T)}$ pe $\mathcal{P}(T)$ este $id_{\mathcal{P}(T)}(\mathcal{P}(T)) = \mathcal{P}(T)$.
- Familia Moore asociată operatorului de închidere dat de funcția constantă $C : \mathcal{P}(T) \to \mathcal{P}(T)$, $(\forall X \in \mathcal{P}(T))(C(X) = T)$, este $C(\mathcal{P}(T)) = \{T\}$.

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Mnemonic despre relații binare pe o mulțime

Definiție (tipuri de relații binare pe o mulțime)

Fie A o mulțime și $R \subseteq A^2 \overset{\text{not.}}{=} A \times A$ (i. e. R o relație binară pe A; pentru orice $a, b \in A$, faptul că $(a, b) \in R$ se notează și sub forma aRb). R se numește:

- *relație reflexivă* ddacă, pentru orice $a \in A$, aRa;
- *relație ireflexivă* ddacă nu există $a \in A$ a. î. aRa;
- *relație simetrică* ddacă, pentru orice $a, b \in A$, dacă aRb, atunci bRa;
- *relație antisimetrică* ddacă, pentru orice $a, b \in A$, dacă aRb și bRa, atunci $a = b$;
- *relație asimetrică* ddacă, pentru orice $a, b \in A$, dacă $(a, b) \in R$, atunci $(b, a) \notin R$;
- *relație tranzitivă* ddacă, pentru orice $a, b, c \in A$, dacă aRb și bRc, atunci aRc;
- *(relație de) preordine* ddacă e reflexivă și tranzitivă;
- *(relație de) echivalență* ddacă e o preordine simetrică, i. e. o relație reflexivă, simetrică și tranzitivă;
- *(relație de) ordine* ddacă e o preordine antisimetrică, i. e. o relație reflexivă, tranzitivă și antisimetrică;
- *(relație de) ordine strictă* ddacă este asimetrică (deci și antisimetrică) și tranzitivă, sau, echivalent, ddacă este ireflexivă și tranzitivă.

1 Relații binare
2 Putere a unei mulțimi
3 Relații binare pe o mulțime
4 Operații cu relații binare pe o mulțime
5 Tipuri de relații binare pe o mulțime
6 Matrici caracteristice
7 Despre produsul direct de relații binare pe o mulțime
8 Relații de echivalență
9 Partiție a unei mulțimi
10 Clase de echivalență, mulțime factor (mulțime cât)
11 Operatori de închidere și familii Moore
12 Mnemonic despre relații binare pe o mulțime
13 Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

- Peste tot în această secțiune a cursului, A va fi o mulțime arbitrară.
- $\mathcal{P}(A^2)$ este mulțimea submulțimilor lui $A^2 = A \times A$, adică mulțimea relațiilor binare pe A.
- Amintesc că: $\Delta_A = \{(a, a) \mid a \in A\} = id_A$ =relația de egalitate pe A.

Propoziție

Fie $(R_i)_{i \in I}$ o familie nevidă (i. e. cu $I \neq \emptyset$) de relații binare pe A. Atunci:

1. *dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i e reflexivă, atunci $\bigcap_{i \in I} R_i$ e reflexivă*
2. *dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i e simetrică, atunci $\bigcap_{i \in I} R_i$ e simetrică*
3. *dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i e tranzitivă, atunci $\bigcap_{i \in I} R_i$ e tranzitivă*
4. *dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i e o preordine, atunci $\bigcap_{i \in I} R_i$ e o preordine*
5. *dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i e o relație de echivalență, atunci $\bigcap_{i \in I} R_i$ e o relație de echivalență*

Demonstrație: **(1)** Dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i e reflexivă, i. e., pentru fiecare $i \in I$, $\Delta_A \subseteq R_i$, atunci $\Delta_A \subseteq \bigcap_{i \in I} R_i$, i. e. $\bigcap_{i \in I} R_i$ este reflexivă.

(2) Conform unor rezultate anterioare, pentru fiecare $i \in I$, R_i e simetrică ddacă, pentru fiecare $i \in I$, $R_i = R_i^{-1}$, de unde rezultă că $(\bigcap_{i \in I} R_i)^{-1} = \bigcap_{i \in I} R_i^{-1} = \bigcap_{i \in I} R_i$, prin urmare $\bigcap_{i \in I} R_i$ e simetrică.

(3) Notăm $S := \bigcap_{i \in I} R_i$. Fie $x, y, z \in A$, a. î. xSy și ySz, i. e. $(x, y), (y, z) \in S$, i. e. $(x, y), (y, z) \in \bigcap_{i \in I} R_i$, i. e., pentru fiecare $i \in I$, $(x, y), (y, z) \in R_i$, i. e., pentru fiecare $i \in I$, xR_iy și yR_iz, iar faptul că fiecare relație R_i este tranzitivă implică xR_iz pentru fiecare $i \in I$, i. e. $(x, z) \in R_i$ pentru fiecare $i \in I$, i. e. $(x, z) \in \bigcap_{i \in I} R_i = S$, i. e. xSz, deci S e tranzitivă.

(4) Rezultă din (1) și (3).

(5) Rezultă din (1), (2) și (3) (sau din (2) și (4)).

Remarcă (familiile Moore ale relațiilor binare reflexive, respectiv simetrice, respectiv tranzitive, respectiv preordinilor, respectiv echivalențelor pe A)

Propoziția anterioară arată că familia relațiilor binare reflexive/simetrice/tranzitive/de preodine/de echivalență pe A este o familie Moore de părți ale lui A^2. Într–adevăr, A^2 satisface toate aceste proprietăți, fiind relație de echivalență pe A. Și, de exemplu, pentru reflexivitate: familia relațiilor reflexive pe A conține pe A^2, care este intersecția familiei vide din $\mathcal{P}(A^2)$, iar, conform propoziției anterioare, această familie este închisă la intersecții nevide arbitrare. Așadar, familia relațiilor reflexive pe A este închisă la intersecții arbitrare, i. e. este o familie Moore.

Remarcă (definiția închiderii reflexive scrisă sub forma a trei condiții)

Remarca anterioară și o serie de propoziții despre familii Moore și operatori de închidere de mai sus arată că, pentru orice relație binară R pe A, există o cea mai mică relație binară reflexivă $\overline{R}$ pe A care include pe R, anume intersecția tuturor relațiilor binare reflexive pe A care includ pe R, adică unica relație binară $\overline{R}$ pe A care satisface următoarele trei proprietăți:

- $\overline{R}$ este reflexivă
- $R \subseteq \overline{R}$
- pentru orice relație reflexivă S pe A cu $R \subseteq S$, rezultă că $\overline{R} \subseteq S$

Remarcă (continuare – operatorii de închidere asociați fiecărei dintre familiile Moore ale relațiilor binare reflexive, respectiv simetrice, respectiv tranzitive, respectiv preordinilor, respectiv echivalențelor pe A)

$\mathcal{R} : \mathcal{P}(A^2) \to \mathcal{P}(A^2)$, definită prin: pentru orice $R \in \mathcal{P}(A^2)$, $\mathcal{R}(R) := \overline{R}$, este operatorul de închidere pe $\mathcal{P}(A^2)$ asociat familiei Moore a relațiilor binare reflexive pe A.

Toate aceste considerații rămân valabile dacă înlocuim proprietatea de reflexivitate cu oricare dintre proprietățile:

- simetrie – operatorul de închidere corespunzător va fi notat cu $\mathcal{S}$
- tranzitivitate – operatorul de închidere corespunzător va fi notat cu $\mathcal{T}$
- proprietatea de a fi preordine – operatorul de închidere corespunzător va fi notat cu Pre
- proprietatea de a fi relație de echivalență – operatorul de închidere corespunzător va fi notat cu $\mathcal{E}$

Aceste notații **nu** sunt consacrate, ci sunt notații ad–hoc pe care le adoptăm în expunerea care urmează, și pe care le vom păstra în toate cursurile următoare.

Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Definiție

Fie R o relație binară pe A. Se numește:

- *închiderea reflexivă a lui R* cea mai mică relație binară reflexivă pe A care include pe R, anume intersecția tuturor relațiilor binare reflexive pe A care includ pe R, adică $\mathcal{R}(R)$;
- *închiderea simetrică a lui R* cea mai mică relație binară simetrică pe A care include pe R, anume intersecția tuturor relațiilor binare simetrice pe A care includ pe R, adică $\mathcal{S}(R)$;
- *închiderea tranzitivă a lui R* cea mai mică relație binară tranzitivă pe A care include pe R, anume intersecția tuturor relațiilor binare tranzitive pe A care includ pe R, adică $\mathcal{T}(R)$;
- *preordinea generată de R* (sau *închiderea reflexiv–tranzitivă a lui R*) cea mai mică preordine pe A care include pe R, anume intersecția tuturor preordinilor pe A care includ pe R, adică $Pre(R)$;
- *relația de echivalență generată de R* cea mai mică relație de echivalență pe A care include pe R, anume intersecția tuturor relațiilor de echivalență pe A care includ pe R, adică $\mathcal{E}(R)$.

Închiderile relațiilor binare pe o mulțime

Remarcă

Idempotența operatorilor de închidere arată că, pentru orice relație binară R pe A: $\mathcal{R}(\mathcal{R}(R)) = \mathcal{R}(R)$, $\mathcal{S}(\mathcal{S}(R)) = \mathcal{S}(R)$, $\mathcal{T}(\mathcal{T}(R)) = \mathcal{T}(R)$, $Pre(Pre(R)) = Pre(R)$ și $\mathcal{E}(\mathcal{E}(R)) = R$.

Mai mult:

Remarcă

Fie R o relație binară pe A. Conform descrierii mulțimilor închise din secțiunea despre operatori de închidere și familii Moore, au loc:

- R este reflexivă ddacă $R = \mathcal{R}(R)$
- R este simetrică ddacă $R = \mathcal{S}(R)$
- R este tranzitivă ddacă $R = \mathcal{T}(R)$
- R este o preordine ddacă $R = Pre(R)$
- R este o relație de echivalență ddacă $R = \mathcal{E}(R)$

Formulele închiderilor relațiilor binare pe o mulțime

Propoziție

Fie R o relație binară pe A. Atunci:

1. $\mathcal{R}(R) = R \cup \Delta_A$
2. $\mathcal{S}(R) = R \cup R^{-1}$
3. $\mathcal{T}(R) = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$
4. $Pre(R) = \mathcal{R}(\mathcal{T}(R)) = \bigcup_{n=0}^{\infty} R^n$
5. $\mathcal{E}(R) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R))) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (R \cup R^{-1} \cup \Delta_A)^n$

Demonstrație: Folosim o caracterizare a închiderilor dintr–o remarcă de mai sus, caracterizare care este pur și simplu definiția acestor închideri, scrisă sub forma a trei condiții.

(1) Avem de demonstrat că: $R \cup \Delta_A$ este reflexivă, include pe R și este inclusă în orice relație binară reflexivă pe A care include pe R.

$\Delta_A \subseteq R \cup \Delta_A$, deci $R \cup \Delta_A$ este reflexivă.
Evident, $R \subseteq R \cup \Delta_A$.
Fie Q o relație binară reflexivă pe A cu $R \subseteq Q$. Q este reflexivă, deci $\Delta_A \subseteq Q$.
Cum avem și $R \subseteq Q$, rezultă că $R \cup \Delta_A \subseteq Q$.
Prin urmare, $R \cup \Delta_A = \mathcal{R}(R)$.
(2) Avem de demonstrat că: $R \cup R^{-1}$ este simetrică, include pe R și este inclusă în orice relație binară simetrică pe A care include pe R.
Conform unor rezultate anterioare,
$(R \cup R^{-1})^{-1} = R^{-1} \cup (R^{-1})^{-1} = R^{-1} \cup R = R \cup R^{-1}$, deci $R \cup R^{-1}$ este simetrică.
Evident, $R \subseteq R \cup R^{-1}$.
Fie Q o relație binară simetrică pe A cu $R \subseteq Q$, prin urmare $R^{-1} \subseteq Q^{-1}$. Q este simetrică, deci $Q = Q^{-1}$, așadar am obținut $R \subseteq Q$ și $R^{-1} \subseteq Q$, prin urmare $R \cup R^{-1} \subseteq Q$.
Rezultă că $R \cup R^{-1} = \mathcal{S}(R)$.
(3) Notăm $S := \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$. Pentru a arăta că $S = \mathcal{T}(R)$, avem de demonstrat că: S este tranzitivă, include pe R și este inclusă în orice relație binară tranzitivă pe A care include pe R.

Fie $x, y, z \in A$, cu xSy și ySz, i. e. $(x, y), (y, z) \in S = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$, i. e. există

$n_0, n_1 \in \mathbb{N}^*$, cu $(x, y) \in R^{n_0}$ și $(y, z) \in R^{n_1}$, prin urmare, aplicând definiția compunerii de relații binare și a puterilor naturale ale unei relații binare, precum și asociativitatea compunerii de relații binare, obținem că
$(x, z) \in R^{n_1} \circ R^{n_0} = R^{n_0+n_1} \subseteq S$, deci $(x, z) \in S$, i. e. xSz. Așadar S e tranzitivă.
$R = R^1 \subseteq S$.
Fie Q o relație binară tranzitivă pe A cu $R \subseteq Q$. Pentru a arăta că $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n \subseteq Q$, vom demonstra prin inducție matematică după $n \in \mathbb{N}^*$ că $R^n \subseteq Q$ pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.
Pasul de verificare: $R^1 = R \subseteq Q$, conform alegerii lui Q.
Pasul de inducție: Presupunem că $R^n \subseteq Q$ pentru un $n \in \mathbb{N}^*$, arbitrar, fixat.
Fie $(x, z) \in R^{n+1} = R^n \circ R$, arbitrar, fixat. Atunci există $y \in A$ a. î. $(x, y) \in R$ și $(y, z) \in R^n$. Dar $R \subseteq Q$ conform alegerii lui Q și $R^n \subseteq Q$ conform ipotezei de inducție. Așadar $(x, y), (y, z) \in Q$, i. e. xQy și yQz. Iar Q este tranzitivă, conform alegerii sale, prin urmare xQz, i. e. $(x, z) \in Q$. Rezultă că $R^{n+1} \subseteq Q$ și raționamentul prin inducție este încheiat.
Puteam folosi proprietatea de mai sus conform căreia incluziunile între relații binare se pot compune membru cu membru și caracterizarea de mai sus a tranzitivității aplicată lui Q: $R^n \subseteq Q$ și $R \subseteq Q$, așadar
$R^{n+1} = R^n \circ R \subseteq Q \circ Q \subseteq Q$.
Am demonstrat că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, $R^n \subseteq Q$, așadar $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n \subseteq Q$.

Rezultă că: $\bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = S = \mathcal{T}(R)$.

(4), (5) A se vedea mai jos.

Observație

Indicii din reuniunile de mai sus nu ajung efectiv la o valoare infinită, ci parcurg mulțimea $\mathbb{N}$ sau o submulțime a sa: acestea sunt doar notații pentru: $\bigcup_{n=0}^{\infty} R^n := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} R^n$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} R^n := \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} R^n$. La fel pentru alte notații de acest gen.

Remarcă (temă)

Dacă A este o mulțime finită având $|A| = k \in \mathbb{N}$, atunci:

1. șirul $R^0, R^1, R^2, \ldots, R^n, \ldots$ e periodic începând de la un anumit exponent;
2. $\mathcal{T}(R) = \bigcup_{n=1}^{k} R^n$;
3. $\mathcal{T}(R) = \bigcup_{n=1}^{m} R^n$, unde $m = \min\{j \in \mathbb{N}^* \mid \bigcup_{n=1}^{j} R^n \text{ e tranzitivă}\}$.

Indicație pentru demonstrarea remarcii anterioare: ① rezultă din faptul că există doar un număr finit de relații binare pe A, anume $|\mathcal{P}(A^2)| = 2^{k^2}$.

② Intuitiv, acest lucru este ușor de observat, dacă ne gândim la reprezentarea relațiilor binare prin grafuri orientate: pentru orice $n \in \mathbb{N}$, R^n este mulțimea arcelor având drept capete capetele drumurilor de lungime n formate din arce din R (unde lungimea unui drum este numărul arcelor care îl compun, cu fiecare apariție a fiecărui arc numărată, chiar dacă acel arc apare mai mult de o dată în acel drum), în timp ce $\mathcal{T}(R)$ este mulțimea arcelor având drept capete capetele drumurilor nevide (i. e. cu cel puțin un arc) formate din arce din R. Iar, dacă graful orientat are $|A| = k \in \mathbb{N}^*$ vârfuri, atunci orice drum din acest graf de lungime mai mare sau egală cu $k - 1$ conține cel puțin un circuit, care poate fi eliminat din acest drum, obținându–se un drum între aceleași vârfuri și de lungime strict mai mică; acest procedeu poate continua până la obținerea unui drum între aceleași vârfuri și de lungime strict mai mică decât $k - 1$. Dintr–un drum d de lungime $l \geq k$ se va obține un drum nevid de lungime strict mai mică decât k prin acest procedeu aplicat primelor $l - 1$ arce din d.
③ rezultă din ②.

Remarcă (generalizare a idempotenței reuniunii și intersecției)

Dacă A este o mulțime, iar $(A_i)_{i \in I}$ este o familie **nevidă** de mulțimi cu $A_i = A$ pentru fiecare $i \in I$, atunci: $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} A = A$ și $\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} A = A$.

Folosim generalizarea idempotenței reuniunii în demonstrația de mai jos pentru comutările închiderilor reflexivă și tranzitivă.

Propoziție (comutările închiderilor și proprietățile de prezervare care rezultă din acestea)

Fie R o relație binară pe A. Atunci:

1. $\mathcal{R}(\mathcal{S}(R)) = \mathcal{S}(\mathcal{R}(R))$;
2. $\mathcal{R}(\mathcal{T}(R)) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(R))$;
3. *închiderea reflexivă păstrează simetria și tranzitivitatea, adică:*
   - *dacă R e simetrică, atunci $\mathcal{R}(R)$ e simetrică;*
   - *dacă R e tranzitivă, atunci $\mathcal{R}(R)$ e tranzitivă;*
4. *închiderea simetrică păstrează reflexivitatea, adică: dacă R e reflexivă, atunci $\mathcal{S}(R)$ e reflexivă;*
5. *închiderea tranzitivă păstrează reflexivitatea și simetria, adică:*
   - *dacă R e reflexivă, atunci $\mathcal{T}(R)$ e reflexivă;*
   - *dacă R e simetrică, atunci $\mathcal{T}(R)$ e simetrică;*
6. $\mathcal{S}(\mathcal{T}(R)) \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$, *dar "$\supseteq$" nu are loc întotdeauna;*
7. *închiderea simetrică nu păstrează tranzitivitatea, adică: dacă R e tranzitivă, atunci $\mathcal{S}(\mathcal{T}(R))$ nu e neapărat tranzitivă.*

Adică: închiderea reflexivă comută cu fiecare dintre închiderile simetrică și tranzitivă, dar (în general) închiderile simetrică și tranzitivă nu comută una cu cealaltă.

Demonstrație: Folosim formulele închiderilor reflexivă, simetrică și tranzitivă demonstrate mai sus și proprietățile operațiilor cu relații binare.

① $\mathcal{S}(\mathcal{R}(R)) = \mathcal{R}(R) \cup (\mathcal{R}(R))^{-1} = (\Delta_A \cup R) \cup (\Delta_A \cup R)^{-1} = \Delta_A \cup R \cup \Delta_A^{-1} \cup$
$\cup R^{-1} = \Delta_A \cup R \cup \Delta_A \cup R^{-1} = \Delta_A \cup R \cup R^{-1} = \Delta_A \cup \mathcal{S}(R) = \mathcal{R}(\mathcal{S}(R))$.

② $\mathcal{R}(\mathcal{T}(R)) = \Delta_A \cup \mathcal{T}(R) = \Delta_A \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = \bigcup_{n=0}^{\infty} R^n$.

$\mathcal{T}(\mathcal{R}(R)) = \mathcal{T}(\Delta_A \cup R) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (\Delta_A \cup R)^n$.

Demonstrăm prin inducție că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, $(\Delta_A \cup R)^n = \bigcup_{k=0}^{n} R^k$.

Pasul de verificare: $(\Delta_A \cup R)^1 = \Delta_A \cup R = R^0 \cup R^1$.

Pasul de inducție: Fie $n \in \mathbb{N}^*$ a. î.

$(\Delta_A \cup R)^n = \bigcup_{k=0}^{n} R^k = \Delta_A \cup R \cup R^2 \cup \ldots \cup R^n$.

Atunci:

$(\Delta_A \cup R)^{n+1} = (\Delta_A \cup R) \circ (\Delta_A \cup R)^n = (\Delta_A \cup R) \circ (\bigcup_{k=0}^{n} R^k) = [\Delta_A \circ (\bigcup_{k=0}^{n} R^k)] \cup [R \circ$
$(\bigcup_{k=0}^{n} R^k)] = \bigcup_{k=0}^{n} R^k \cup \bigcup_{k=0}^{n} (R \circ R^k) = \bigcup_{k=0}^{n} R^k \cup \bigcup_{k=0}^{n} R^{k+1} = \bigcup_{k=0}^{n} R^k \cup \bigcup_{k=1}^{n+1} R^k = \bigcup_{k=0}^{n+1} R^k$.

Am încheiat raționamentul prin inducție.

Așadar $\mathcal{T}(\mathcal{R}(R)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=0}^{n} R^k = \bigcup_{n=0}^{\infty} R^n = \mathcal{R}(\mathcal{T}(R))$.

③ Dacă R e simetrică, atunci $\mathcal{S}(R) = R$, așadar, conform ①,
$\mathcal{R}(R) = \mathcal{R}(\mathcal{S}(R)) = \mathcal{S}(\mathcal{R}(R))$, care e simetrică.
Dacă R e tranzitivă, atunci $\mathcal{T}(R) = R$, așadar, conform ②,
$\mathcal{R}(R) = \mathcal{R}(\mathcal{T}(R)) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(R))$, care e tranzitivă.
④ Dacă R e reflexivă, atunci $\mathcal{R}(R) = R$, așadar, conform ①,
$\mathcal{S}(R) = \mathcal{S}(\mathcal{R}(R)) = \mathcal{R}(\mathcal{S}(R))$, care e reflexivă.
⑤ Dacă R e reflexivă, atunci $\mathcal{R}(R) = R$, așadar, conform ②,
$\mathcal{T}(R) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(R)) = \mathcal{R}(\mathcal{T}(R))$, care e reflexivă.
Dacă R e simetrică, atunci $R = R^{-1}$, așadar

$$\mathcal{T}(R)^{-1} = (\bigcup_{n=1}^{\infty} R^n)^{-1} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (R^n)^{-1} = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^{-n} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (R^{-1})^n = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = \mathcal{T}(R),$$

așadar $\mathcal{T}(R)$ e simetrică.
⑥ Conform ⑤, cum $\mathcal{S}(R)$ e simetrică, rezultă că $\mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$ e simetrică.
Dar $R \subseteq \mathcal{S}(R)$, iar $\mathcal{T}$ e crescător, așadar $\mathcal{T}(R) \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$.
Conform caracterizărilor închiderilor prin cele trei condiții de mai sus, rezultă că $\mathcal{S}(\mathcal{T}(R)) \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$:
$\mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$ e o relație binară simetrică pe A care include pe $\mathcal{T}(R)$, așadar $\mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$ include cea mai mică relație binară simetrică pe A care include pe $\mathcal{T}(R)$, anume

$\mathcal{S}(\mathcal{T}(R))$.
Dăm un contraexemplu finit și unul infinit pentru cealaltă incluziune, așadar pentru egalitate, adică pentru comutarea închiderilor simetrică și tranzitivă.
Fie $A = \{a, b\}$ cu $a \neq b$, iar $R = \{(a, b)\} \subset A^2$.
Atunci R e o relație binară tranzitivă pe A, întrucât, pentru orice $x, y, z \in A$, proprietatea $(x, y), (y, z) \in R$ este falsă, așadar proprietatea $(\forall\, x, y, z \in A)\,((x, y), (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R)$ este adevărată.
Prin urmare, $\mathcal{T}(R) = R$, așadar
$\mathcal{S}(\mathcal{T}(R)) = \mathcal{S}(R) = R \cup R^{-1} = \{(a, b), (b, a)\} \subsetneq A^2$.
În schimb $\mathcal{T}(\mathcal{S}(R)) = \mathcal{T}(R \cup R^{-1}) = \mathcal{T}(\{(a, b), (b, a)\})$, care este tranzitivă și include pe $\{(a, b), (b, a)\}$, așadar conține și perechile (a, a) și (b, b), prin urmare $A^2 \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{S}(R)) \subseteq A^2$, a sadar $\mathcal{T}(\mathcal{S}(R)) = A^2 \supsetneq \mathcal{S}(\mathcal{T}(R))$.
Acum fie $A = \mathbb{N}$, iar $R = | = \{(n, k \cdot n) \mid k, n \in \mathbb{N}\}$ (adică R e relația "divide pe" pe $\mathbb{N}$), așadar $R^{-1} = \vdots = \{(k \cdot n, n) \mid k, n \in \mathbb{N}\}$ (R^{-1} e relația "se divide cu" pe $\mathbb{N}$).

Atunci $R = |$ e tranzitivă, așadar $\mathcal{S}(\mathcal{T}(R)) = \mathcal{S}(R) = R \cup R^{-1} = | \cup \vdots$.

În schimb $\mathcal{T}(\mathcal{S}(R)) = \mathcal{T}(| \cup \vdots)$, care include pe $| \cup \vdots$, așadar, pentru orice $a, b \in \mathbb{N}$, $(a, a \cdot b) \in | \subset \mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$, iar $(a \cdot b, b) \in \vdots \subset \mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$, așadar $(a, b) \in \mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$ întrucât $\mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$ e tranzitivă, prin urmare $\mathbb{N}^2 \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{S}(R)) \subseteq \mathbb{N}^2$, deci

$\mathcal{T}(\mathcal{S}(R)) = \mathbb{N}^2 \supsetneq |\cup \vdots = \mathcal{S}(\mathcal{T}(R))$, întrucât, de exemplu, $(2,3) \notin |\cup \vdots$.
⑦ În fiecare dintre cele două contraexemple pentru egalitatea dintre $\mathcal{S}(\mathcal{T}(R))$ și $\mathcal{T}(\mathcal{S}(R))$ de la ⑥, R e tranzitivă, dar $\mathcal{S}(R)$ nu e tranzitivă:
$(a,b),(b,a) \in \mathcal{S}(\{(a,b)\})$, dar $(a,a) \notin \mathcal{S}(\{(a,b)\})$, deci $\mathcal{S}(\{(a,b)\})$ nu e relație tranzitivă pe $\{(a,b)\}$ cu $a \neq b$;
$(2,6),(6,3) \in \mathcal{S}(|)$, dar $(2,3) \notin \mathcal{S}(|)$, deci $\mathcal{S}(|)$ nu e relație tranzitivă pe $\mathbb{N}$.

Cu proprietățile de comutare ale închiderilor, putem demonstra formulele **(4)** și **(5)** de mai sus pentru operatorii de închidere *Pre* și $\mathcal{E}$, și observăm, în plus, că:

Propoziție

Pentru orice mulțime A și orice $R \subseteq A^2$:

1. $Pre(R) = \mathcal{R}(\mathcal{T}(R)) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(R))$;
2. $\mathcal{E}(R) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R))) = \mathcal{R}(\mathcal{T}(\mathcal{S}(R))) = \mathcal{T}(\mathcal{S}(\mathcal{R}(R))) \supseteq \mathcal{S}(\mathcal{R}(\mathcal{T}(R))) = \mathcal{R}(\mathcal{S}(\mathcal{T}(R))) = \mathcal{S}(\mathcal{T}(\mathcal{R}(R)))$, *dar nu avem neapărat și cealaltă incluziune, iar* $\mathcal{R}(\mathcal{S}(\mathcal{T}(R)))$ *e reflexivă și simetrică, dar nu neapărat tranzitivă.*

Demonstrație: Folosim caracterizarea de mai sus a închiderilor prin cele trei proprietăți.
① $\mathcal{R}(\mathcal{T}(R))$ este o relație binară reflexivă pe A, și, conform comutării închiderii reflexive cu cea tranzitivă, $\mathcal{R}(\mathcal{T}(R)) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(R))$, prin urmare această relație este și tranzitivă, deci este o preordine.

$R \subseteq \mathcal{T}(R) \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{T}(R))$, așadar $R \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{T}(R))$.
Acum fie $P \subseteq A^2$ o preordine pe A astfel încât $R \subseteq P$. Atunci: $R \subseteq P$ și P e tranzitivă, așadar $\mathcal{T}(R) \subseteq P$; dar P e și reflexivă, prin urmare $\mathcal{R}(\mathcal{T}(R)) \subseteq P$.
Deci $\mathcal{R}(\mathcal{T}(R))$ este cea mai mică (în sensul incluziunii) preordine pe A care include pe R, adică $\mathcal{R}(\mathcal{T}(R)) = Pre(R)$.
② Conform comutării închiderii reflexive cu fiecare dintre închiderile simetrică și tranzitivă, avem:
$\mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R))) = \mathcal{R}(\mathcal{T}(\mathcal{S}(R))) = \mathcal{T}(\mathcal{S}(\mathcal{R}(R)))$ și
$\mathcal{S}(\mathcal{R}(\mathcal{T}(R))) = \mathcal{R}(\mathcal{S}(\mathcal{T}(R))) = \mathcal{S}(\mathcal{T}(\mathcal{R}(R)))$, care, ca mai sus, e reflexivă și simetrică,
iar, întrucât închiderea simetrică a închiderii tranzitive este inclusă în închiderea tranzitivă a închiderii simetrice, avem: $\mathcal{S}(\mathcal{T}(\mathcal{R}(R))) \supseteq \mathcal{T}(\mathcal{S}(\mathcal{R}(R)))$.
Ca mai sus:
$\mathcal{R}(\mathcal{T}(\mathcal{S}(R))) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R)))$ este și reflexivă, și tranzitivă, deci este o preordine; dar avem și $\mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R))) = \mathcal{T}(\mathcal{S}(\mathcal{R}(R)))$, iar $\mathcal{S}(\mathcal{R}(R))$ este simetrică și, conform propoziției anterioare, închiderea tranzitivă păstrează simetria, așadar $\mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R)))$ este și simetrică;
prin urmare $\mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R)))$ este o relație de echivalență pe A.
$R \subseteq \mathcal{S}(R) \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S}(R)) \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R)))$, așadar $R \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R)))$.
Acum fie $E \in \mathrm{Eq}(A)$ astfel încât $R \subseteq E$. Atunci: $R \subseteq E$ și E e simetrică, așadar $\mathcal{S}(R) \subseteq E$, iar E e reflexivă, așadar $\mathcal{R}(\mathcal{S}(R)) \subseteq E$, iar E e tranzitivă, așadar $\mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R))) \subseteq E$.

Deci $\mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R)))$ e cea mai mică relație de echivalență pe A care include pe R, adică $\mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R))) = \mathcal{E}(R)$.
Acum să considerăm o mulțime $A = \{a, b, c\}$ având $|A| = 3$ (adică $a \neq b \neq c \neq a$), iar $R = \{(a, b), (c, b)\}$, astfel că R e tranzitivă, ca în exemplul finit de mai sus (nu există $x, y, z \in A$ cu $(x, y), (y, z) \in R$), deci $\mathcal{T}(R) = R$.
$\mathcal{R}(\mathcal{S}(\mathcal{T}(R))) = \mathcal{R}(\mathcal{S}(R)) = \mathcal{R}(\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\}) =$
$\Delta_A \cup \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\} \notin \mathrm{Eq}(A)$, pentru că nu e tranzitivă: de exemplu conține perechile $(a, b), (b, c)$, dar nu și perechea (a, c);
în timp ce $\mathcal{E}(R) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(R))) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\})) =$
$\mathcal{T}(\Delta_A \cup \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\}) = A^2 \supsetneq \mathcal{R}(\mathcal{S}(\mathcal{T}(R)))$.
Un alt contraexemplu pentru egalitatea lui $\mathcal{E}(R)$ cu succesiunile operatorilor $\mathcal{R}$, $\mathcal{S}$, $\mathcal{T}$ aplicați lui R în care $\mathcal{S}$ apare în fața lui $\mathcal{T}$ este cel infinit de la punctul ⑥ din demonstrația propoziției precedente:

$\mathcal{R}(\mathcal{S}(\mathcal{T}(|))) = \mathcal{R}(\mathcal{S}(|)) = \mathcal{R}(| \cup \vdots) = | \cup \vdots \notin \mathrm{Eq}(\mathbb{N}^2)$, pentru că nu e tranzitivă:

$(2, 6), (6, 3) \in | \cup \vdots$, dar $(2, 3) \notin | \cup \vdots$;

$\mathcal{T}(\mathcal{R}(\mathcal{S}(|))) = \mathcal{T}(\mathcal{R}(| \cup \vdots)) = \mathcal{T}(| \cup \vdots) = \mathcal{T}(\mathcal{S}(|)) = \mathbb{N}^2 \supsetneq \mathcal{R}(\mathcal{S}(\mathcal{T}(|)))$.

Exercițiu (temă)

Fie R relația "sunt numere consecutive" pe $\mathbb{N}$, i. e.:
$R = \{(k, k+1) \mid k \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{N}^2$. Să se arate că:

1. $\mathcal{R}(R) = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, y - x \in \{0, 1\}\}$
2. $\mathcal{S}(R) = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, |y - x| = 1\}$
3. $\mathcal{T}(R) = <= \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x < y\}$ (**indicație:** să se arate, prin inducție matematică după $n \in \mathbb{N}^*$, că $R^n = \{(k, k + n) \mid k \in \mathbb{N}\}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$; de fapt, această egalitate este valabilă pentru orice $n \in \mathbb{N}$)
4. $Pre(R) = \leq = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x \leq y\}$
5. $\mathcal{E}(R) = \mathbb{N}^2$

Remarcă (nu există închiderea antisimetrică sau ordinea generată)

Fie R o relație binară pe A, arbitrară.
De ce nu calculăm o închidere antisimetrică a lui R, sau o relație de ordine generată de R?
Două motive sunt următoarele fapte, fiecare ușor de verificat:

- dacă R nu este antisimetrică, atunci nicio relație binară S pe A cu $R \subseteq S$ nu este antisimetrică (direct din definiția antisimetriei), și deci nu este nici relație de ordine;
- dacă $|A| \geq 2$, atunci A^2 nu este antisimetrică (pentru că, atunci, A conține cel puțin două elemente distincte a și b, așadar $(a, b), (b, a) \in A^2$, dar $a \neq b$), deci A^2 nu este o relație de ordine, prin urmare A^2 nu aparține familiei relațiilor antisimetrice pe A, deci nici familiei relațiilor de ordine pe A, așadar niciuna dintre aceste familii nu este o familie Moore de părți ale lui A^2, pentru că niciuna dintre ele nu conține intersecția familiei vide de părți ale lui A^2, anume pe A^2.

Logică Matematică şi Computaţională
Cursurile VI și VII

Claudia MUREȘAN
cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro, c.muresan@yahoo.com

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
București

2023–2024, Semestrul I

Cuprinsul acestui set de cursuri

1. Relații de ordine
2. Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3. Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4. Funcții izotone
5. Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6. Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7. Latici
8. Funcții izotone versus morfisme de latici
9. Mnemonic despre latici
10. Latici mărginite
11. Morfisme de latici mărginite
12. Sublatici și sublatici mărginite
13. Latici distributive
14. Elemente complementate în latici mărginite
15. Latici complete
16. Algebre produs direct
17. Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Relații de ordine

Remarcă

Pentru orice mulțime A, Δ_A este singura relație binară pe A care este simultan reflexivă, simetrică și antisimetrică. Într–adevăr, dacă $R \subseteq A^2$, atunci:

- R este reflexivă ddacă $\Delta_A \subseteq R$;
- R este simetrică ddacă $R = R^{-1}$;
- R este antisimetrică ddacă $R \cap R^{-1} \subseteq \Delta_A$;
- prin urmare, dacă R este simetrică și antisimetrică, atunci $R = R \cap R \subseteq \Delta_A$;
- dacă $R \subseteq \Delta_A$, atunci este imediat că R e simetrică și antisimetrică;
- așadar: R e simetrică și antisimetrică ddacă $R \subseteq \Delta_A$;
- în concluzie: R este reflexivă, simetrică și antisimetrică ddacă $\Delta_A \subseteq R$ și $R \subseteq \Delta_A$ ddacă $R = \Delta_A$.

Remarcă

Pentru orice mulțime A, Δ_A este singura relație binară pe A care este simultan relație de echivalență și relație de ordine. Acest fapt rezultă din remarca anterioară și faptul că Δ_A este tranzitivă.

Obținerea unei relații de ordine dintr–o relație de preordine

Remarcă (continuare)

În plus, cum Δ_A este cea mai mică relație reflexivă pe A, în sensul incluziunii (i. e. Δ_A este reflexivă și este inclusă în orice relație binară reflexivă pe A), rezultă că Δ_A este cea mai mică relație de echivalență pe A și cea mai mică relație de ordine pe A, în sensul incluziunii.

Remarcă (temă; aplicație: ordinele de complexitate ale algoritmilor)

Fie A o mulțime nevidă și $R \subseteq A^2$ o relație de preordine pe A.
Fie $\sim := R \cap R^{-1}$ (i. e. $\sim \subseteq A^2$, pentru orice $x, y \in A$, $x \sim y$ ddacă [xRy și yRx]).
Se demonstrează că $\sim$ este o relație de echivalență pe A.
Considerăm mulțimea factor $A/\sim = \{\hat{x} \mid x \in A\}$, unde
$\hat{x} = \{y \in A \mid x \sim y\} = \{y \in A \mid y \sim x\}$, pentru fiecare $x \in A$. Pe $A/\sim$ definim relația binară $\leq$, astfel: pentru orice $x, y \in A$, $\hat{x} \leq \hat{y}$ ddacă xRy.
Se demonstrează că $\leq$ este **bine definită**, adică este **independentă de reprezentanți**, i. e., pentru orice $x, y, z, t \in A$ a. î. $\hat{x} = \hat{z}$ (ceea ce este echivalent cu $x \sim z$) și $\hat{y} = \hat{t}$ (ceea ce este echivalent cu $y \sim t$), are loc echivalența: xRy ddacă zRt. Și se demonstrează că $\leq$ este o relație de ordine pe $A/\sim$.

Ordine versus ordine strictă

Remarcă

Dacă A e o mulțime nevidă, atunci nu există nicio relație binară pe A care să fie și reflexivă, și ireflexivă, prin urmare nu există nicio relație binară pe A care să fie și relație de ordine, și relație de ordine strictă.
Într–adevăr, dacă ar exista $R \subseteq A^2$ a. î. R să fie și reflexivă, și ireflexivă, atunci $\Delta_A \subseteq R$ și $\Delta_A \cap R = \emptyset$, deci $\emptyset = \Delta_A \cap R = \Delta_A$, prin urmare $\Delta_A = \emptyset$, ceea ce este o contradicție cu $A \neq \emptyset$.

Exemplu

Δ_A este cea mai mică relație de ordine pe A, în sensul incluziunii.

Ordine versus ordine strictă

Exercițiu (temă)

Fie A o mulțime, O mulțimea relațiilor de ordine pe A și S mulțimea relațiilor de ordine strictă pe A.
Să se demonstreze că aplicațiile $\varphi : O \to S$ și $\psi : S \to O$, definite prin:

- pentru orice $\leq \in O$, $\varphi(\leq) = \leq \setminus \Delta_A = \{(x, y) \in A^2 \mid x \leq y \text{ și } x \neq y\}$,
- pentru orice $< \in S$, $\psi(<) = < \cup \Delta_A = \{(x, y) \in A^2 \mid x < y \text{ sau } x = y\}$,

sunt:

- corect definite, i. e. într-adevăr $Im(\varphi) \subseteq S$ și $Im(\psi) \subseteq O$, i. e.:
  - scăzând din orice relație de ordine pe A diagonala lui A, se obține o relație de ordine strictă pe A;
  - reunind orice relație de ordine strictă pe A cu diagonala lui A, se obține o relație de ordine pe A;
- inverse una alteia, i. e. $\psi \circ \varphi = id_O$ și $\varphi \circ \psi = id_S$ (acest din urmă fapt poate fi verificat foarte ușor pornind de la observația că orice relație de ordine pe A include Δ_A și orice relație de ordine strictă pe A este disjunctă de Δ_A, și văzând cum se comportă și proprietățile de tranzitivitate, antisimetrie și asimetrie vizavi de operațiile de scădere a diagonalei mulțimii, respectiv reuniune cu diagonala mulțimii), ceea ce înseamnă că φ și ψ sunt bijecții între O și S.

Ordine versus ordine strictă

Definiție

Fie A o mulțime, $\leq$ o relație de ordine pe A și $<$ o relație de ordine strictă pe A. Atunci:

- $\leq \setminus \Delta_A = \{(x, y) \in A^2 \mid x \leq y \text{ și } x \neq y\}$ se numește *relația de ordine strictă asociată lui* $\leq$;
- $< \cup \Delta_A = \{(x, y) \in A^2 \mid x < y \text{ sau } x = y\}$ se numește *relația de ordine asociată lui* $<$.

(A se vedea exercițiul anterior.)

Remarcă

Relația de ordine strictă asociată unei relații de ordine totale este o relație totală (desigur, nu completă, decât în cazul în care mulțimea pe care este definită este $\emptyset$).

Notație

Pentru orice mulțime A, orice $R \subseteq A^2$ și orice $a_1, a_2, a_3, \ldots \in A$, vom nota faptul că $a_1 R a_2$, $a_2 R a_3, \ldots$ și prin: $a_1 R a_2 R a_3 \ldots$.

Exemple de relații de ordine

Exemplu

Se verifică ușor (**temă**) că:

- $\leq$ este o relație de ordine totală (i. e. liniară) pe fiecare dintre mulțimile: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, numită *relația de ordine naturală* pe aceste mulțimi (desigur, am notat cu $\leq$ relația de ordine "uzuală" pe fiecare dintre aceste mulțimi, definită prin: $x \leq y$ ddacă există un număr nenegativ a, a. î. $y = x + a$, unde numerele nenegative și adunarea pot fi definite în diverse moduri în fiecare dintre aceste mulțimi; de exemplu, se poate porni de la construcția cu numere cardinale pentru numerele naturale și operațiile cu ele, apoi, pe baza numerelor naturale, se pot construi $\mathbb{Z}$, apoi $\mathbb{Q}$, apoi $\mathbb{R}$, în modurile cunoscute)
- fie relația binară pe $\mathbb{C}$ pe care o vom nota cu $\sqsubseteq$ și pe care o definim prin: pentru orice $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $a + b\mathrm{i} \sqsubseteq c + d\mathrm{i}$ ddacă $a \leq c$ și $b \leq d$, unde $\leq$ este ordinea naturală pe $\mathbb{R}$; atunci $\sqsubseteq$ este o relație de ordine pe $\mathbb{C}$ care nu este totală (pentru că, de exemplu, $(2 + 5\mathrm{i}, 5 + 2\mathrm{i}) \notin \sqsubseteq$ și $(5 + 2\mathrm{i}, 2 + 5\mathrm{i}) \notin \sqsubseteq$, sau $(1, i) \notin \sqsubseteq$ și $(i, 1) \notin \sqsubseteq$)
- $|$ (divizibilitatea) pe $\mathbb{N}$ ($| = \{(n, a \cdot n) \mid a, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{N}^2$) este o relație de ordine care nu este totală (pentru că, de exemplu, 3 nu divide 7 și 7 nu divide 3)
- $|$ (divizibilitatea) pe $\mathbb{Z}$ ($| = \{(n, a \cdot n) \mid a, n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}^2$) este o preordine care

Exemple de relații de ordine

Exemplu (continuare)

nu este relație de ordine (pentru că, de exemplu, $5|(-5)$ și $(-5)|5$, dar $5 \neq -5$, prin urmare $|$ pe $\mathbb{Z}$ nu este antisimetrică)

Exemplu

Pentru orice mulțime T, $\subseteq$ este o relație de ordine pe $\mathcal{P}(T)$, care este relație de ordine totală ddacă $|T| \leq 1$; într–adevăr:

- dacă $T = \emptyset$, atunci $\mathcal{P}(T) = \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, iar relația de ordine $\subseteq$ pe $\{\emptyset\}$ este totală (i. e. liniară), pentru că $\emptyset \subseteq \emptyset$
- dacă $T = \{\star\}$ (*singleton*, i. e. mulțime cu un singur element, mulțime de cardinal 1), atunci $\mathcal{P}(T) = \mathcal{P}(\{\star\}) = \{\emptyset, \{\star\}\}$, iar relația de ordine $\subseteq$ pe $\{\emptyset, \{\star\}\}$ este totală (i. e. liniară), pentru că: $\emptyset \subseteq \emptyset$, $\emptyset \subseteq \{\star\}$ și $\{\star\} \subseteq \{\star\}$
- dacă $|T| \geq 2$, adică T are cel puțin două elemente distincte, atunci: alegând (la întâmplare, i. e. arbitrar) două elemente $a, b \in T$ cu $a \neq b$, rezultă că $\{a\} \in \mathcal{P}(T)$, $\{b\} \in \mathcal{P}(T)$, și $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ și $\{b\} \not\subseteq \{a\}$

Notă

Vom folosi adesea notația $\leq$ pentru relații de ordine, chiar dacă nu este vorba de relația de ordine uzuală pe o mulțime de numere.

Mulțimi ordonate

Definiție

- O mulțime A înzestrată cu o relație de ordine $\leq \subseteq A^2$ se notează $(A, \leq)$ și se numește *mulțime (parțial) ordonată* sau *poset* (de la englezescul "partially ordered set").
- Dacă, în plus, $\leq$ este o relație de ordine totală, atunci $(A, \leq)$ se numește *mulțime total ordonată* sau *mulțime liniar ordonată* sau *lanț*.

Exemplu

- Posetul $(\mathbb{N}, \leq)$ este lanț (unde $\leq$ este relația de ordine naturală pe $\mathbb{N}$).
- Posetul $(\mathbb{N}, |)$ nu este lanț.

A se vedea și celelalte exemple de relații de ordine de mai sus.

Observație

Poseturile sunt un tip de **structuri algebrice**, diferite de cele studiate în liceu, precum monoizii, grupurile, inelele, corpurile etc., prin faptul că sunt înzestrate nu cu **operații**, ci cu o **relație binară.**

Mulțimi ordonate

Observație (continuare)

Terminologia cunoscută pentru structurile algebrice studiate până acum se păstrează: cu notațiile din definiția anterioară, A se numește *mulțimea elementelor*, sau *mulțimea suport*, sau *mulțimea subiacentă* posetului $(A, \leq)$; vom vedea și noțiunile de **substructură** a unui poset și **morfism** de poseturi.

Definiție

Fie $(A, \leq)$ un poset și $<:=\leq \setminus \Delta_A = \{(a, b) \in A^2 \mid a \leq b \text{ și } a \neq b\}$ relația de ordine strictă asociată lui $\leq$.
Relației de ordine $\leq$ pe A i se asociază *relația de succesiune* (numită și *relația de acoperire*), notată $\prec$ și definită astfel:
$\prec := \{(a, b) \in A^2 \mid a < b \text{ și nu există } x \in A \text{ a. î. } a < x < b\} \subseteq A^2$.
Pentru orice $a, b \in A$ cu $a \prec b$:

- b se numește *succesor al lui* a (se mai spune că b *acoperă pe* a)
- a se numește *predecesor al lui* b (sau se spune că a *este acoperit de* b)

Remarcă (temă)

Cu notațiile din definiția anterioară, $\prec$ e asimetrică (deci și ireflexivă) și nu e tranzitivă.

Mulțimi ordonate

Notație (notații uzuale într–un poset)

Cu notațiile din definiția anterioară: $\geq := \leq^{-1}$, $> := <^{-1} = \geq \setminus \Delta_A$ și $\succ := \prec^{-1}$.

Exemplu (temă)

- Relația de succesiune asociată ordinii naturale pe $\mathbb{N}$ este relația "sunt numere consecutive", i. e. relația $\{(n, n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- Relația de succesiune asociată ordinii naturale pe $\mathbb{Q}$ sau $\mathbb{R}$ este $\emptyset$, pentru că, oricare ar fi $a, b \in \mathbb{Q}$ (sau $a, b \in \mathbb{R}$) cu $a < b$, există $x \in \mathbb{Q}$ (sau $x \in \mathbb{R}$), a. î. $a < x < b$.

- Proprietatea observată mai sus a mulțimilor ordonate $(\mathbb{Q}, \leq)$ și $(\mathbb{R}, \leq)$ se numește *densitate* și, de obicei, se enunță pentru mulțimi **total** ordonate, dar poate fi definită și în cazul general al poseturilor, astfel:

Definiție

Fie $(A, \leq)$ un poset și $<$ ordinea strictă asociată lui $\leq$. Spunem că mulțimea A este *densă raportat la ordinea* $\leq$, sau că $\leq$ este o *ordine densă pe* A ddacă, oricare ar fi $a, b \in A$ cu $a < b$, există $x \in A$ a. î. $a < x < b$.

- Așadar, $\leq$ este o ordine densă pe $\mathbb{Q}$ și pe $\mathbb{R}$.

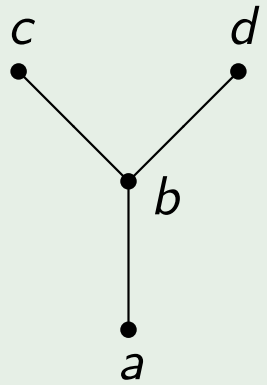
Reprezentarea grafică a ordinilor: diagramele Hasse

- Amintim că relațiile binare (pe mulțimi finite și nevide) se pot reprezenta grafic prin grafuri orientate.
- Relațiile de ordine, însă, beneficiază de o reprezentare grafică mai avantajoasă, minimală în sensul că ține seama de proprietățile de reflexivitate, tranzitivitate și antisimetrie ale unei relații de ordine pentru a elimina redundanțele create în reprezentarea grafică de aceste proprietăți. Această reprezentare grafică a unei relații de ordine se numește *diagramă Hasse*.
- Și această reprezentare grafică este, de obicei, folosită pentru relații (de ordine) pe mulțimi finite și nevide.
- Dacă $(A, \leq)$ este un poset finit și nevid (i. e. cu A finită și nevidă), atunci diagrama Hasse a posetului $(A, \leq)$ este graful neorientat având mulțimea nodurilor egală cu A și mulțimea muchiilor egală cu relația de succesiune $\prec$ asociată lui $\leq$ și a cărui reprezentare grafică respectă regula:
  - **orice nod se va afla dedesubtul fiecăruia dintre succesorii săi** (i. e., pentru orice $a, b \in A$ a. î. $a \prec b$, a va fi reprezentat dedesubtul lui b),
- prin urmare:
  - **orice nod se va afla dedesubtul fiecăruia dintre nodurile cu care se găsește în relația de ordine strictă $<$ asociată lui $\leq$, i. e. nodurile "strict mai mari" decât el**.

Reprezentarea grafică a ordinilor: diagramele Hasse

Exemplu

Posetul $(A, \leq)$ dat de $A = \{a, b, c, d\}$ și $\leq = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, b), (b, c), (b, d), (c, c), (d, d)\}$ are următoarea diagramă Hasse:



Observație (diagrama Hasse: reprezentare minimală, fără redundanțe)

Într–o diagramă Hasse, buclele sunt eliminate (orice ordine este reflexivă, deci nu e nevoie să se deseneze arce între un vârf și el însuși), și orice arc care rezultă prin tranzitivitate din altele este, de asemenea, eliminat. Mai mult, antisimetria unei ordini arată că nu există circuite în graful orientat asociat unei ordini (graf orientat asociat la fel ca în cazul relațiilor binare oarecare), iar acest fapt permite reprezentarea printr–un graf neorientat, cu acea convenție privind poziționarea nodurilor.

Reprezentarea grafică a ordinilor: diagramele Hasse

Observație

Faptul că, într–un poset finit și nevid $(A, \leq)$, două elemente $x, y \in A$ satisfac $x < y$ (cu $<:=\leq \setminus \Delta_A$) este reprezentat în diagrama Hasse a posetului $(A, \leq)$ prin următoarele caracteristici:

- elementul x este reprezentat dedesubtul elementului y și
- x și y sunt conectate printr–un lanț (mai precis, prin cel puțin un lanț; aici, **lanț** în sensul de **drum** în graful neorientat dat de diagrama Hasse; dar sigur că submulțimea lui A formată din elementele ce corespund nodurilor de pe un astfel de drum este o submulțime total ordonată a posetului $(A, \leq)$, adică este un lanț cu ordinea indusă).

Observație

În diagramele Hasse nu există muchii orizontale, ci numai muchii verticale sau oblice.

Reprezentarea grafică a ordinilor: diagramele Hasse

Observație

Diagrama Hasse a unei **mulțimi liniar ordonate** este "liniară".
Amintim că o **mulțime liniar ordonată** se mai numește **mulțime total ordonată** sau **lanț**.

Notație

Pentru orice $k \in \mathbb{N}^*$, vom nota **lanțul cu k elemente** prin $\mathcal{L}_k$ (articolul hotărât va fi explicat în remarca următoare). De obicei, mulțimea suport a lanțului $\mathcal{L}_k$ se notează cu L_k. Evident, orice mulțime cu exact k elemente poate servi drept suport pentru lanțul cu k elemente.

Remarcă

Pentru orice $k \in \mathbb{N}^*$, lanțul cu k elemente este unic, modulo o permutare a elementelor, i. e. pe o mulțime cu k elemente se poate defini o unică ordine totală, modulo o permutare a elementelor.

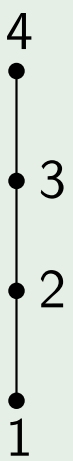
Reprezentarea grafică a ordinilor: diagramele Hasse

Remarcă (continuare)

Mai precis, dacă L_k este o mulțime cu exact k elemente, iar $\leq$ și $\sqsubseteq$ sunt două ordini totale pe L_k, atunci poseturile $(L_k, \leq)$ și $(L_k, \sqsubseteq)$ sunt **izomorfe**, i. e. există între ele un **izomorfism de poseturi**. Mai general: dacă L_k și M_k sunt mulțimi cu exact k elemente, iar $\leq$ este o ordine totală pe L_k și $\sqsubseteq$ este o ordine totală pe M_k, atunci poseturile $(L_k, \leq)$ și $(M_k, \sqsubseteq)$ sunt **izomorfe**. Vom vedea ce este un izomorfism de poseturi. Deocamdată, ne mulțumim cu explicația intuitivă: două poseturi finite și nevide sunt **izomorfe** ddacă **au aceeași diagramă Hasse.**

Exemplu

Lanțul cu 4 elemente: $\mathcal{L}_4 = (L_4, \leq)$, cu $L_4 := \{1, 2, 3, 4\}$ și $\leq = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$, are următoarea diagramă Hasse:



Elemente distinse într–un poset

- Până în momentul în care se va specifica altfel, fie $(A, \leq)$ un poset și $X \subseteq A$.

Remarcă

Este imediat faptul că relația binară pe X dată de mulțimea de perechi $\{(x, y) | x \in X, y \in X, x \leq y\} = \leq \cap X^2$ este o ordine pe X, și că, dacă ordinea $\leq$ pe A este totală, atunci această ordine pe X este, de asemenea, totală.

Definiție

Ordinea pe X din remarca anterioară se numește *ordinea indusă de* $\leq$ *pe* X și se notează tot cu $\leq$.
Posetul $(X, \leq)$ se numește *subposet* sau *submulțime (parțial) ordonată a lui* $(A, \leq)$.
Dacă $(X, \leq)$ este un lanț (i. e. are fiecare două elemente comparabile), atunci $(X, \leq)$ se numește *submulțime total ordonată a lui* $(A, \leq)$.

Elemente distinse într–un poset

Definiție

Un element $a \in A$ se numește:

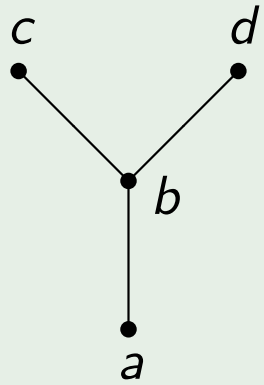
- *minorant pentru* X ddacă, pentru orice $x \in X$, $a \leq x$
- *majorant pentru* X ddacă, pentru orice $x \in X$, $x \leq a$

Remarcă

X poate avea mai mulți minoranți (majoranți), și poate să nu aibă niciun minorant (majorant).

Exemplu

În posetul dat de diagrama Hasse:



submulțimea $\{b, c, d\}$ are minoranții a și b și nu are niciun majorant.

Elemente distinse într–un poset

Definiție

- Un minorant al lui X care aparține lui X (i. e. un element $m \in X$ cu $m \leq x$ pentru orice $x \in X$) se numește *minim al lui X* sau *prim element al lui X* sau *cel mai mic element al lui X* și se notează cu $\min(X)$ sau $\min(X, \leq)$.
- Un majorant al lui X care aparține lui X (i. e. un element $M \in X$ cu $x \leq M$ pentru orice $x \in X$) se numește *maxim al lui X* sau *ultim element al lui X* sau *cel mai mare element al lui X* și se notează cu $\max(X)$ sau $\max(X, \leq)$.

Remarcă

După cum arată primul exemplu de mai jos, minimul nu există întotdeauna. Dar antisimetria lui $\leq$ implică faptul că minimul (dacă există) este unic (ceea ce justifică notația de mai sus pentru minim, care indică faptul că minimul lui X este unic determinat de X (și $\leq$)).
La fel pentru maxim.

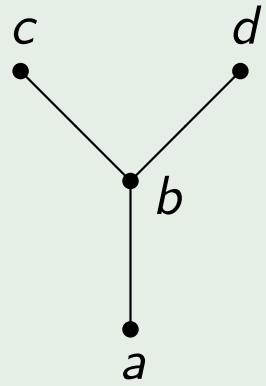
Definiție

Un poset cu minim și maxim se numește *poset mărginit*. (Minimul și maximul trebuie să fie ale întregului poset, deci trebuie luat $X := A$ în definiția anterioară.)

Elemente distinse într–un poset

Exemplu

În posetul având diagrama Hasse:



submulțimea $\{b, c, d\}$ are minimul b și nu are maxim, iar întreaga mulțime $\{a, b, c, d\}$ (întregul poset) are minimul a și nu are maxim.

Exemplu

Lanțul cu 4 elemente este un poset mărginit (la fel ca orice lanț finit și nevid; a se vedea și: Sergiu Rudeanu, *Curs de bazele informaticii. Latici și algebre booleene*).

Remarcă

O mulțime care are minim sau maxim are cel puțin un element (pentru că minimul unei mulțimi aparține acelei mulțimi și la fel și maximul), deci nu poate fi vidă.

Elemente distinse într–un poset

Definiție

Un element $x \in X$ se numește:

- *element minimal al lui* X ddacă este minimul submulțimii lui X formată din elementele comparabile cu x, sau, echivalent, ddacă, oricare ar fi $y \in X$ cu $y \leq x$, rezultă $x = y$, sau, echivalent, ddacă nu există $y \in X$ cu $y < x$
- *element maximal al lui* X ddacă este maximul submulțimii lui X formată din elementele comparabile cu x, sau, echivalent, ddacă, oricare ar fi $y \in X$ cu $x \leq y$, rezultă $x = y$, sau, echivalent, ddacă nu există $y \in X$ cu $y > x$

Remarcă

Din definiția anterioară, rezultă imediat, pentru orice $x \in X$:

- x este simultan element minimal al lui X și minorant pentru X ddacă $x = \min(X)$
- x este simultan element minimal al lui X și element comparabil cu orice element al lui X ddacă $x = \min(X)$
- x este simultan element maximal al lui X și majorant pentru X ddacă $x = \max(X)$
- x este simultan element maximal al lui X și element comparabil cu orice element al lui X ddacă $x = \max(X)$

Reprezentarea grafică a ordinilor: diagramele Hasse

- Reprezentarea prin diagrame Hasse a poseturilor finite se bazează pe următoarele rezultate, care pot fi demonstrate simplu, prin reducere la absurd și inducție matematică, ajungându–se la contradicție cu finitudinea posetului (a se vedea și: Sergiu Rudeanu, *Curs de bazele informaticii. Latici și algebre booleene*); a treia remarcă de mai jos arată că orice diagramă Hasse corespunde unui unic poset:

Remarcă (temă)

Orice poset finit și nevid are elemente maximale și elemente minimale, mai precis, pentru orice element $a \in A$ al unui poset finit și nevid $(A, \leq)$, există un element minimal e și un element maximal E în posetul $(A, \leq)$, cu proprietatea că $e \leq a \leq E$.

Remarcă (temă)

În orice poset finit și nevid, orice element care nu este element maximal are cel puțin un succesor, și orice element care nu este element minimal are cel puțin un predecesor.

Remarcă (temă)

În orice poset finit și nevid, închiderea tranzitivă a relației de succesiune este relația de ordine strictă, iar închiderea reflexiv–tranzitivă a relației de succesiune (i. e. preordinea generată de relația de succesiune) este relația de ordine.

Elemente distinse într–un poset

Definiție

Infimumul lui X este cel mai mare minorant al lui X, adică maximul mulțimii minoranților lui X, și se notează cu $\inf(X)$ sau $\inf(X, \leq)$.
Supremumul lui X este cel mai mic majorant al lui X, adică minimul mulțimii majoranților lui X, și se notează cu $\sup(X)$ sau $\sup(X, \leq)$.

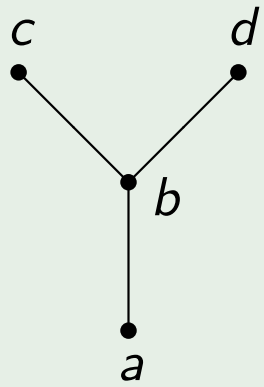
Remarcă

După cum arată exemplele de mai jos, infimumul nu există întotdeauna, nici măcar atunci când mulțimea minoranților este nevidă.
Dar, fiind maximul unei mulțimi, infimumul (dacă există) este unic (ceea ce îi justifică denumirea cu articol hotărât și notația, fiecare dintre acestea indicând faptul că infimumul este unic determinat de X (și $\leq$)).
La fel pentru supremum.

Elemente distinse într–un poset

Exemplu

În posetul dat de diagrama Hasse:



submulțimea $\{c, d\}$ are infimumul b și nu are supremum, pentru că mulțimea majoranților lui $\{c, d\}$ este vidă și, deci, nu are minim.

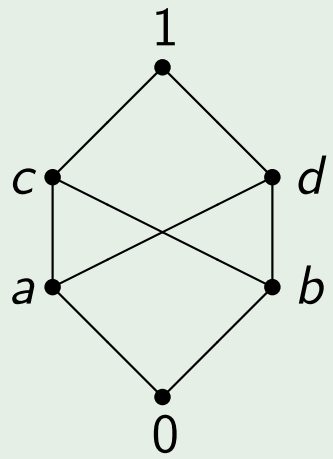
Observație

Într–o diagramă Hasse, nodurile sunt marcate prin cerculețe. Nu toate intersecțiile de muchii sunt noduri, după cum ilustrează următorul exemplu.

Elemente distinse într–un poset

Exemplu

Notăm relația de ordine a posetului dat de următoarea diagramă Hasse cu $\leq$, iar relația de ordine strictă asociată ei cu $<$.



În acest poset mărginit, submulțimea $\{a, b\}$ nu are supremum, pentru că mulțimea majoranților săi este $\{c, d, 1\}$, care nu are minim ($c < 1$, $d < 1$ și c și d sunt *incomparabile*, i. e. $c \not\leq d$ și $d \not\leq c$).

În mod similar, submulțimea $\{c, d\}$ nu are infimum, pentru că mulțimea minoranților săi este $\{0, a, b\}$, care nu are maxim ($0 < a$, $0 < b$ și a și b sunt incomparabile).

Exercițiu

Să se determine toate relațiile de ordine pe o mulțime cu exact 3 elemente.

Rezolvare: Fie $A = \{a, b, c\}$, având $|A| = 3$ (i.e. cu $a \neq b \neq c \neq a$).
Enumerăm relațiile de ordine pe A în ordinea crescătoare a cardinalelor acestora.
Pentru fiecare set de poseturi izomorfe (vom vedea), adică având diagramele Hasse de aceeași formă, vom face diagrama prin graf orientat a relației de ordine dintr–unul singur dintre aceste poseturi.
Ca pentru orice mulțime A, cea mai mică relație de ordine pe A este Δ_A, având $|\Delta_A| = 3$; posetul (A, Δ_A) este *antilanțul* cu mulțimea suport A, adică posetul $(A, \leq)$ în care oricare două elemente diferite nu sunt comparabile: pentru orice $x, y \in A$, dacă $x \neq y$, atunci $x \not\leq y$ și $y \not\leq x$. Așadar, în acest caz, antilanțul cu exact 3 elemente:

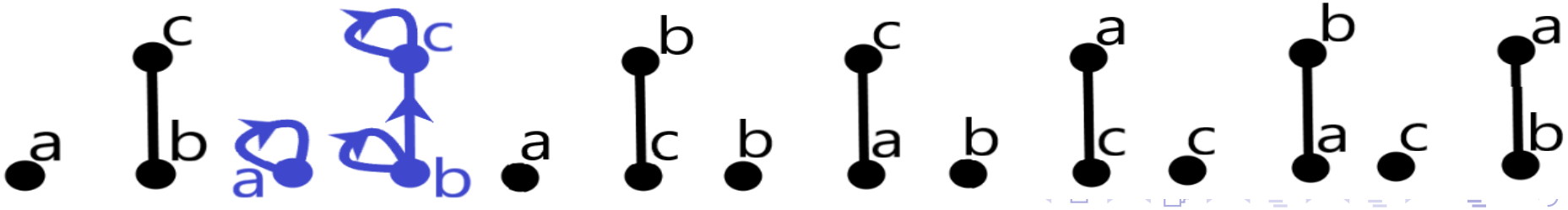
Diagrama Hasse:



Diagrama prin graf orientat:



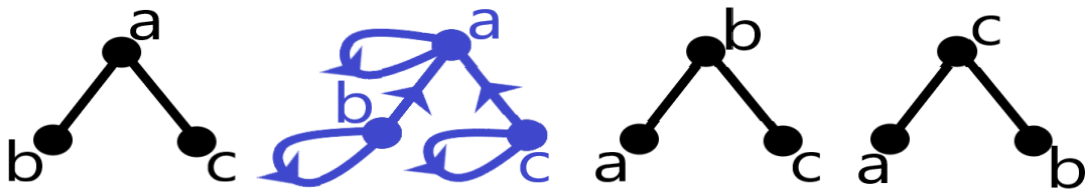
Relațiile de ordine de cardinal 4: câte două elemente comparabile, al treilea incomparabil cu fiecare dintre ele:



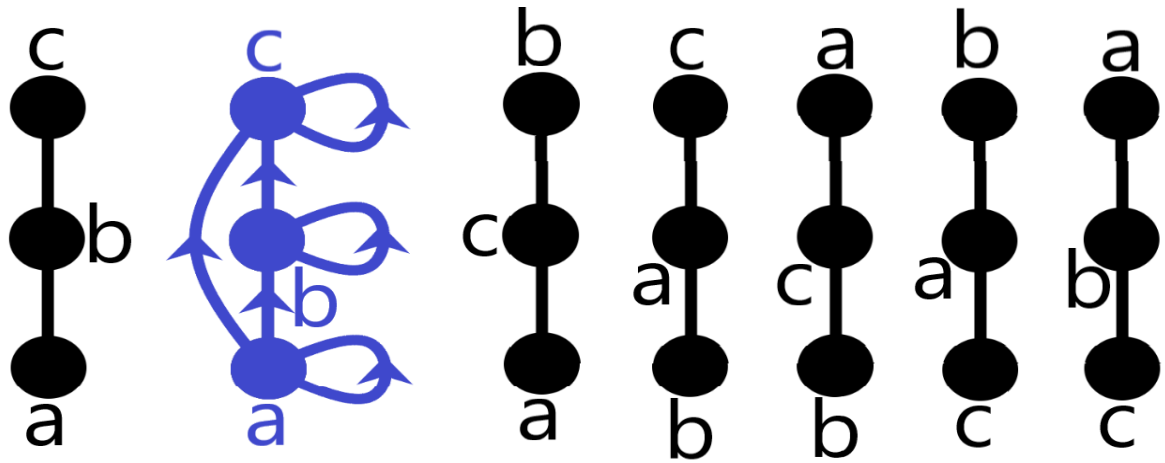
Relațiile de ordine de cardinal 5 formând poseturi care au minim și câte două elemente maximale distincte:



Relațiile de ordine de cardinal 5 formând poseturi care au maxim și câte două elemente minimale distincte:



Relațiile de ordine de cardinal 6, anume relațiile de ordine totale (adică liniare) pe A, i.e. cele care formează lanțuri $(A, \leq)$ (în acest caz lanțuri cu exact 3 elemente), și singurele din acest caz $|A| = 3$ în care $<= \mathcal{T}(\prec) \neq \prec$:



În total, există 19 relații de ordine pe A, de 5 tipuri, adică formând 5 poseturi modulo izomorfism, adică maxim 5 poseturi două câte două neizomorfe.

Elemente distinse într–un poset

Remarcă

Infimumul este un minorant, prin urmare infimumul aparține mulțimii ddacă este minimul mulțimii: $\exists \inf(X) \in X$ ddacă $\exists \min(X)$, și atunci $\min(X) = \inf(X)$. Analog, supremumul este un majorant, prin urmare supremumul aparține mulțimii ddacă este maximul mulțimii: $\exists \sup(X) \in X$ ddacă $\exists \max(X)$, și atunci $\sup(X) = \max(X)$.

Remarcă

Din definiția infimumului și a supremumului, rezultă următoarele caracterizări:

- există $\inf(X) = m$ $(\in A)$ ddacă:
  - pentru orice $x \in X$, $m \leq x$ și
  - oricare ar fi $a \in A$ a. î., pentru orice $x \in X$, $a \leq x$, rezultă că $a \leq m$
- există $\sup(X) = M$ $(\in A)$ ddacă:
  - pentru orice $x \in X$, $x \leq M$ și
  - oricare ar fi $a \in A$ a. î., pentru orice $x \in X$, $x \leq a$, rezultă că $M \leq a$

Elemente distinse într–un poset

Lemă

Fie $(L, \leq)$ un poset. Atunci, pentru orice $x, y \in L$, următoarele afirmații sunt echivalente:

1. $x \leq y$
2. *există în* L $\inf\{x, y\} = x$
3. *există în* L $\sup\{x, y\} = y$

Demonstrație: Vom folosi definițiile infimumului, supremumului, minimului și maximului unei submulțimi a unui poset, și le vom aplica acestui caz particular al submulțimilor cu 1 sau 2 elemente.
Fie $x, y \in L$.
(1) $\Rightarrow$ (2): Dacă $x \leq y$, atunci $x = \min\{x, y\} = \inf\{x, y\}$ în L.
(1) $\Rightarrow$ (3): Dacă $x \leq y$, atunci $y = \max\{x, y\} = \sup\{x, y\}$ în L.
(2) $\Rightarrow$ (1): Dacă există în L $\inf\{x, y\}$, atunci $\inf\{x, y\} \leq y$, prin urmare, dacă, în plus, $\inf\{x, y\} = x$, atunci $x \leq y$.
(3) $\Rightarrow$ (1): Dacă există în L $\sup\{x, y\}$, atunci $x \leq \sup\{x, y\}$, prin urmare, dacă, în plus, $\sup\{x, y\} = y$, atunci $x \leq y$.

Elemente distinse într–un poset

Corolar

Fie $(L, \leq)$ un poset. Atunci, pentru orice $x, y \in L$, următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *x și y sunt comparabile în posetul L*
2. *există în L $\inf\{x, y\} = \min\{x, y\}$*
3. *există în L $\sup\{x, y\} = \max\{x, y\}$*

Demonstrație: x și y sunt comparabile în L ddacă $x \leq y$ sau $y \leq x$ ddacă există în L $\min\{x, y\}$ ddacă există în L $\max\{x, y\}$.
Desigur, $x \leq y$ ddacă $\min\{x, y\} = x$ ddacă $\max\{x, y\} = y$ în L, în timp ce $y \leq x$ ddacă $\min\{x, y\} = y$ ddacă $\max\{x, y\} = x$ în L.
Conform lemei anterioare, $x \leq y$ ddacă există în L $\inf\{x, y\} = x = \min\{x, y\}$ ddacă există în L $\sup\{x, y\} = y = \max\{x, y\}$, în timp ce $y \leq x$ ddacă există în L $\inf\{x, y\} = y = \min\{x, y\}$ ddacă există în L $\sup\{x, y\} = x = \max\{x, y\}$.
Prin urmare: x și y sunt comparabile ddacă $x \leq y$ sau $y \leq x$ ddacă există în L $\inf\{x, y\} = \min\{x, y\}$ ddacă există în L $\sup\{x, y\} = \max\{x, y\}$.

Principiul dualității pentru poseturi

- **Principiul dualității pentru poseturi:** *Orice rezultat privind un poset* **arbitrar (fapt esențial)** $(A, \leq)$ *rămâne valabil dacă înlocuim* $\leq$ *cu* $\leq^{-1}$ *(notată* $\geq$*, ca mai sus;* conform definiției inversei unei relații binare, $\geq = \leq^{-1} \subseteq A^2$, definită prin: oricare ar fi $x, y \in A$, $x \geq y$ ddacă $y \leq x$; la fel în continuare*),* $<$ *cu* $<^{-1}$ *(notată* $>$*),* $\prec$ *cu* $\prec^{-1}$ *(notată* $\succ$*), toți minoranții cu majoranți (ca noțiuni) și vice–versa, toate elementele minimale cu elemente maximale și vice -versa, toate minimurile cu maximuri și vice -versa și toate infimumurile cu supremumuri și vice–versa.*
- Valabilitatea acestui principiu este ușor de observat din faptul că: pentru orice ordine $\leq$, $\geq$ este tot o ordine, cu ordinea strictă asociată $>$ si relația de succesiune $\succ$, $\leq$ este totală ddacă $\geq$ este totală, pentru orice $X \subseteq A$, minoranții lui $(X, \leq)$ sunt exact majoranții lui $(X, \geq)$ și vice–versa, elementele minimale ale lui $(X, \leq)$ sunt exact elementele maximale ale lui $(X, \geq)$ și vice–versa, $\min(X, \leq) = \max(X, \geq)$ și vice–versa (există simultan, i. e. $\min(X, \leq)$ există ddacă $\max(X, \geq)$ există, și, atunci când există, sunt egale; la fel vice–versa), $\inf(X, \leq) = \sup(X, \geq)$ și vice–versa (de asemenea, există simultan). Se spune că noțiunile de minorant și majorant sunt *duale una alteia*, și la fel pentru noțiunile de element minimal și element maximal, minim și maxim, infimum și supremum, respectiv.

Principiul dualității pentru poseturi

Într–adevăr:

- $\geq = \leq^{-1}$ este o relație de ordine pe A,

pentru că $\leq$ este o relație de ordine pe A și deci:
$\leq$ e reflexivă, așadar $\Delta_A \subseteq \leq$, prin urmare $\Delta_A = \Delta_A^{-1} \subseteq \leq^{-1} = \geq$, deci $\geq$ e reflexivă;
$\leq$ e tranzitivă, așadar $\leq \circ \leq \subseteq \leq$, prin urmare
$\geq \circ \geq = \leq^{-1} \circ \leq^{-1} = (\leq \circ \leq)^{-1} \subseteq \leq^{-1} = \geq$, deci $\geq$ e tranzitivă;
$\leq$ e antisimetrică, așadar $\leq \cap \leq^{-1} \subseteq \Delta_A$, prin urmare
$\geq \cap \geq^{-1} = \leq^{-1} \cap (\leq^{-1})^{-1} = \leq^{-1} \cap \leq \subseteq \Delta_A$, deci $\geq$ e antisimetrică;

- $> = <^{-1}$ este relația de ordine strictă pe A asociată relației de ordine $\geq$,

pentru că $> = <^{-1} = (\leq \setminus \Delta_A)^{-1} = \leq^{-1} \setminus \Delta_A^{-1} = \geq \setminus \Delta_A$;

- $\succ = \prec^{-1}$ este relația de succesiune asociată relației de ordine $\geq$,

pentru că, oricare ar fi $a, b \in A$, avem: $(b, a) \in \succ = \prec^{-1}$ ddacă $(a, b) \in \prec$ ddacă $a < b$ și $(\nexists\, x \in A)\,(a < x < b)$ ddacă $b > a$ și $(\nexists\, x \in A)\,(b > x > a)$;

- și, pentru orice $a \in A$ și orice $X \subseteq A$, au loc următoarele:

- a e minorant pentru X în posetul $(A, \geq)$ ddacă $(\forall\, x \in X)\,(a \geq x)$ ddacă $(\forall\, x \in X)\,(x \leq a)$ ddacă a e majorant pentru X în posetul $(A, \leq)$;
- a e majorant pentru X în posetul $(A, \geq)$ ddacă $(\forall\, x \in X)\,(x \geq a)$ ddacă $(\forall\, x \in X)\,(a \leq x)$ ddacă a e minorant pentru X în posetul $(A, \leq)$;

Principiul dualității pentru poseturi

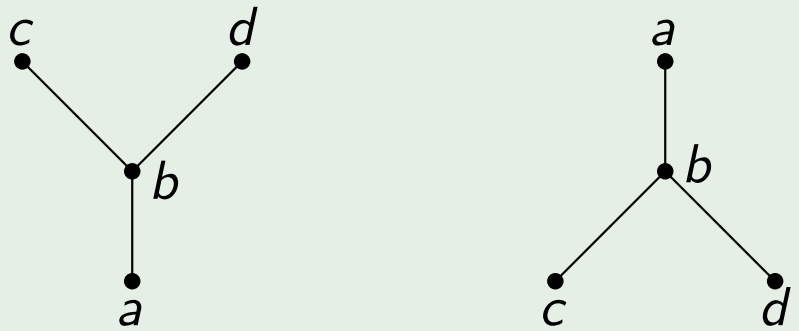
- a e element minimal pentru X în posetul $(A, \geq)$ ddacă $a \in X$ și $(\nexists\, x \in X)\,(x > a)$ ddacă $a \in X$ și $(\nexists\, x \in X)\,(a < x)$ ddacă a e element maximal pentru X în posetul $(A, \leq)$;
- a e element maximal pentru X în posetul $(A, \geq)$ ddacă $a \in X$ și $(\nexists\, x \in X)\,(a > x)$ ddacă $a \in X$ și $(\nexists\, x \in X)\,(x < a)$ ddacă a e element minimal pentru X în posetul $(A, \leq)$;
- ⓜ $a = \min(X, \geq)$ ddacă $a \in X$ și $(\forall\, x \in X)\,(a \geq x)$ ddacă $a \in X$ și $(\forall\, x \in X)\,(x \leq a)$ ddacă $a = \max(X, \leq)$;
- Ⓜ $a = \max(X, \geq)$ ddacă $a \in X$ și $(\forall\, x \in X)\,(x \geq a)$ ddacă $a \in X$ și $(\forall\, x \in X)\,(a \leq x)$ ddacă $a = \min(X, \leq)$;
- $a = \inf(X, \geq)$ ddacă $a = \max(\{m \in A \mid (\forall\, x \in X)\,(m \geq x)\}, \geq)$ ddacă (aplicând proprietatea Ⓜ de mai sus) $a = \min(\{m \in A \mid (\forall\, x \in X)\,(m \geq x)\}, \leq)$ ddacă $a = \min(\{m \in A \mid (\forall\, x \in X)\,(x \leq m)\}, \leq)$ ddacă $a = \sup(X, \leq)$;
- $a = \sup(X, \geq)$ ddacă $a = \min(\{M \in A \mid (\forall\, x \in X)\,(x \geq M)\}, \geq)$ ddacă (aplicând proprietatea ⓜ de mai sus) $a = \max(\{M \in A \mid (\forall\, x \in X)\,(x \geq M)\}, \leq)$ ddacă $a = \max(\{M \in A \mid (\forall\, x \in X)\,(M \leq x)\}, \leq)$ ddacă $a = \inf(X, \leq)$.

Principiul dualității pentru poseturi

- Posetul $(A, \geq)$ se numește *posetul dual* al posetului $(A, \leq)$.
- Este evident că dualul dualului unui poset $(A, \leq)$ este chiar $(A, \leq)$.
- De acum încolo, ori de câte ori vom face apel la **Principiul dualității pentru poseturi** în demonstrații, vom scrie, simplu, "prin dualitate".

Exemplu

- Diagrama Hasse a dualului unui poset finit se obține prin "răsturnarea diagramei Hasse" a acelui poset "cu susul în jos".



$(P, \leq)$ $\qquad$ $(P, \geq)$ = dualul lui $(P, \leq)$

- Lanțurile finite sunt *autoduale*, i. e. izomorfe (ca poseturi; vom vedea) cu poseturile duale lor.

Remarcă

Fie $(A, \leq)$ un poset și $a, b \in A$. Atunci:

- $b < a$ implică $a \not\leq b$;
- dacă $(A, \leq)$ este lanț, atunci: $b < a$ ddacă $a \not\leq b$.

Exemplu

Se poate demonstra că orice submulțime finită și nevidă a unui lanț are un minim și un maxim, astfel: arătând prin inducție după cardinalul submulțimii existența minimului, iar existența maximului rezultă **prin dualitate**.

Observație

O consecință a remarcii din exemplul anterior este faptul că orice lanț finit și nevid este un poset mărginit (fapt menționat și mai sus).

Remarcă

Fie $(L, \leq)$ un poset și $\emptyset \neq X \subseteq L$, a. î. există în $(L, \leq)$ $\inf(X)$ și $\sup(X)$. Atunci $\inf(X) \leq \sup(X)$.
Într–adevăr, cum $X \neq \emptyset$, rezultă că există $x \in X$. $\inf(X)$ este un minorant al lui X, iar $\sup(X)$ este un majorant al lui X, prin urmare $\inf(X) \leq x \leq \sup(X)$, deci $\inf(X) \leq \sup(X)$ prin tranzitivitate.

Elemente distinse într–un poset

Caracterizarea supremumului si a infimumului de mai sus fac demonstrațiile următoarelor remarci foarte simple.

Remarcă

Pentru orice mulțime T, în posetul $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$, oricare ar fi $X \subseteq \mathcal{P}(T)$:

- există $\sup(X) = \bigcup_{A \in X} A$
- există $\inf(X) = \bigcap_{A \in X} A$

Remarcă (temă: scrieți această remarcă pentru posetul $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$)

Fie $(L, \leq)$ un poset și $X \subseteq L$, $Y \subseteq L$, a. î. $X \subseteq Y$. Atunci:

- dacă există în $(L, \leq)$ $\sup(X)$ și $\sup(Y)$, atunci $\sup(X) \leq \sup(Y)$
- dacă există în $(L, \leq)$ $\inf(X)$ și $\inf(Y)$, atunci $\inf(Y) \leq \inf(X)$

Pentru tratarea cazurilor în care X este vidă, a se vedea remarca următoare.
Cazul în care X este un singleton se scrie astfel: dacă $x \in Y \subseteq L$, atunci:

- dacă există în $(L, \leq)$ $\sup(Y)$, atunci $x \leq \sup(Y)$
- dacă există în $(L, \leq)$ $\inf(Y)$, atunci $\inf(Y) \leq x$

Elemente distinse într–un poset

Remarcă

Într–un poset $(L, \leq)$, $\sup(\emptyset)$ există ddacă $\min(L)$ există, și, dacă acestea există, atunci sunt egale. Dual, la fel se întâmplă pentru $\inf(\emptyset)$ și $\max(L)$.

Într–adevăr, $\sup(\emptyset) \overset{\text{definiție}}{=} \min\{x \mid x \in L, \text{ a. î. } (\forall y)(y \in \emptyset \Rightarrow y \leq x)\} = \min\{x \mid x \in L\} = \min(L)$ ($\sup(\emptyset)$ și $\min(L)$ există simultan, și, atunci când există, sunt egale), pentru că, oricare ar fi un element y, afirmația $y \in \emptyset$ este falsă, și deci implicația $y \in \emptyset \Rightarrow y \leq x$ este adevărată pentru orice element x. Dual, $\inf(\emptyset)$ și $\max(L)$ există simultan, și, atunci când există, sunt egale.

Propoziție

Fie $(L, \leq)$ un poset. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *pentru orice $A \subseteq L$, $\inf(A)$ există în L;*
2. *pentru orice $A \subseteq L$, $\sup(A)$ există în L.*

Demonstrație: Condiția (1) aplicată lui $A := L$ spune că $(L, \leq)$ are minim, iar condiția (2) aplicată lui $A := L$ spune că $(L, \leq)$ are maxim. Deci, dacă $(L, \leq)$ satisface una dintre condițiile (1) și (2), atunci L este nevidă.

Elemente distinse într–un poset

(1) $\Rightarrow$ (2) : Ipoteza acestei implicații, anume existența în $(L, \leq)$ a infimumurilor tuturor submulțimilor lui L, implică faptul că:

- L este nevidă;
- în $(L, \leq)$ există $\inf(\emptyset) = \max(L)$, conform remarcii anterioare; deci $(L, \leq)$ are maxim;
- în $(L, \leq)$ există $\inf(L) = \min(L)$; deci $(L, \leq)$ are minim.

Conform remarcii anterioare, rezultă că în $(L, \leq)$ există $\sup(\emptyset) = \min(L)$.
Fie, acum, $\emptyset \neq A \subseteq L$ și $M := \{m \in L \mid (\forall x \in A)\,(x \leq m)\} \subseteq L$, i. e. M este mulțimea majoranților lui A. $M \neq \emptyset$, pentru că $\max(L) \in M$.
Faptul că $(L, \leq)$ satisface condiția (1) arată că există $s := \inf(M) \in L$.
Pentru orice $x \in A$ și orice $y \in M$, are loc $x \leq y$, conform definiției mulțimii M (am putut aplica axioma alegerii lui A și M, întrucât sunt ambele nevide). Deci orice element x al mulțimii nevide A este minorant al lui M. Definiția infimumului arată acum că $x \leq \inf(M) = s$, oricare ar fi $x \in A$. Deci $s = \inf(M)$ este un majorant al lui A, adică $s = \inf(M) \in M$, conform definiției lui M. Dar $s = \inf(M) \in M$ înseamnă că $s = \min(M)$, adică s este cel mai mic majorant al lui A, adică $s = \sup(A)$, conform definiției supremumului.
(2) $\Rightarrow$ (1) : Rezultă, prin dualitate, din prima implicație.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi

Definiție

Fie $(A_i)_{i\in I}$ o familie arbitrară de mulțimi. Se definește *reuniunea disjunctă* a familiei $(A_i)_{i\in I}$ ca fiind mulțimea notată $\coprod_{i\in I} A_i$ și definită prin:

$$\coprod_{i\in I} A_i := \bigcup_{i\in I}(A_i \times \{i\})$$

Observație

Reuniunea disjunctă este "un fel de reuniune" în care mulțimile care se reunesc sunt "făcute disjuncte", prin atașarea la fiecare element al uneia dintre aceste mulțimi a indicelui mulțimii respective.

Notație

Adesea, elementele reuniunii disjuncte se notează fără indicii atașati, considerând că, atunci când se specifică, despre un element x al reuniunii disjuncte $\coprod_{i\in I} A_i$, că $x \in A_{i_0}$, pentru un anumit $i_0 \in I$, atunci se înțelege că este vorba despre elementul (x, i_0) al reuniunii disjuncte $\coprod_{i\in I} A_i$ (se identifică x cu (x, i_0)).

Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi

Notație

Dacă avem o familie finită și nevidă de mulțimi, $(A_i)_{i\in\overline{1,n}}$, cu $n \in \mathbb{N}^*$, atunci avem notațiile echivalente pentru reuniunea disjunctă a acestei familii:

$$\coprod_{i\in\overline{1,n}} A_i \overset{\text{notație}}{=} \coprod_{i=1}^{n} A_i \overset{\text{notație}}{=} A_1 \coprod A_2 \coprod \ldots \coprod A_n$$

Remarcă

Ultima dintre notațiile de mai sus este permisă datorită **asociativității reuniunii disjuncte** ca operație binară (adică aplicată unei familii formate din două mulțimi): pentru orice mulțimi A, B, C, se arată imediat (folosind definiția reuniunii disjuncte și o identificare de indici, adică o bijecție între mulțimile de indici care apar) că are loc legea de asociativitate: $A \coprod (B \coprod C) = (A \coprod B) \coprod C$.

Exemplu

Fie $A = \{0, 1, 2, 3\}$ și $B = \{1, 3, 5\}$. Cine este reuniunea disjunctă $A \coprod B$? Putem considera că familia de mulțimi {A,B} este indexată de mulțimea $\{1, 2\}$, iar A are indicele 1 și B are indicele 2, adică $\{A, B\} = \{A_1, A_2\}$, cu $A_1 := A$ și $A_2 := B$. Avem, așadar:

$$A \coprod B = A_1 \coprod A_2 = \{(0,1), (1,1), (2,1), (3,1), (1,2), (3,2), (5,2)\}$$

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi

Definiție

Fie $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$ două poseturi. Se definesc:

- *suma directă* a poseturilor $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$, notată $(A, \leq) \dot{+} (B, \sqsubseteq)$, ca fiind perechea $(A \coprod B, \leq \dot{+} \sqsubseteq)$, unde $\leq \dot{+} \sqsubseteq$ este următoarea relație binară pe $A \coprod B$: $\leq \dot{+} \sqsubseteq := \leq \cup \sqsubseteq \cup \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$, cu identificarea între fiecare element al lui $A \cup B$ și elementul reuniunii disjuncte $A \coprod B$ care îi corespunde;
- *produsul direct* al poseturilor $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$, notat $(A, \leq) \times (B, \sqsubseteq)$, ca fiind perechea $(A \times B, \leq \times \sqsubseteq)$, unde $\leq \times \sqsubseteq$ este următoarea relație binară pe mulțimea produs direct $A \times B$:
  $\leq \times \sqsubseteq := \{((a_1, b_1), (a_2, b_2)) \mid a_1, a_2 \in A, b_1, b_2 \in B, a_1 \leq a_2, b_1 \sqsubseteq b_2\}$.

În cazul în care $(A, \leq)$ are un maxim, pe care îl notăm cu 1, iar $(B, \sqsubseteq)$ are un minim, pe care îl notăm cu 0, atunci *suma ordinală* a poseturilor $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$, notată $(A, \leq) \oplus (B, \sqsubseteq)$, ca fiind perechea $(A \coprod (B \setminus \{0\}), \leq \oplus \sqsubseteq)$, unde $\leq \oplus \sqsubseteq$ este următoarea relație binară pe $A \coprod (B \setminus \{0\})$, cu aceleași identificări ca mai sus: $\leq \oplus \sqsubseteq := \leq \cup (\sqsubseteq \setminus \{(0, b) \mid b \in B\}) \cup \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$.

Observație

Definiția de mai sus a relației binare $\leq \times \sqsubseteq$ este un caz particular al definiției unui

produs direct arbitrar de relații binare, prezentate într–un curs anterior.
În unele cărți și articole se folosesc următoarele denumiri:

- *suma ordinală* definită ca mai sus e numită *sumă alipită*;
- *suma directă* definită ca mai sus e numită *sumă ordinală*.

În cursurile mele mai vechi puteți găsi notațiile $\dot{+}$ și $\oplus$ pentru sumele directe, respectiv ordinale inversate. La **examen** este necesar să le folosiți pe cele din cursul de anul acesta.

Remarcă (temă)

Cu notațiile din definiția anterioară, relațiile binare sumă directă, $\leq \dot{+} \sqsubseteq$, produs direct, $\leq \times \sqsubseteq$, și sumă ordinală, $\leq \oplus \sqsubseteq$, sunt **relații de ordine** pe $A \coprod B$, $A \times B$ și $(A \coprod (B \setminus \{0\})$, respectiv. Adică:$(A \coprod B, \leq \dot{+} \sqsubseteq)$, $(A \times B, \leq \times \sqsubseteq)$ și $(A \coprod (B \setminus \{0\}), \leq \oplus \sqsubseteq)$ sunt **poseturi**.
Acest fapt se demonstrează prin verificarea directă, cu definiția, a proprietăților unei relații de ordine (reflexivitate, tranzitivitate, antisimetrie).
În cazul sumei directe și a sumei ordinale, se analizează toate cazurile în care se pot afla câte două elemente $x, y \in A \coprod B$ vizavi de mulțimile "din care provin" acestea: sunt ambele din A, ambele din B, sau unul din A și unul din B.
În cazul produsului direct, acest fapt se obține dintr–un rezultat mai general, dintr–un curs anterior, rezultat privind proprietățile unui produs direct arbitrar de relații binare.

Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi

Remarcă (temă)

Se observă din diagramele Hasse care urmează și se demonstrează ușor că:

- **suma directă** și **suma ordinală** de poseturi **sunt asociative**, dar **nu sunt comutative**;
- **produsul direct** de poseturi **este asociativ și comutativ, până la un izomorfism de poseturi**, i. e., pentru orice poseturi $(A, \leq_A)$, $(B, \leq_B)$ și $(C, \leq_C)$, există un izomorfism de poseturi între $((A, \leq_A) \times (B, \leq_B)) \times (C, \leq_C)$ și $(A, \leq_A) \times ((B, \leq_B) \times (C, \leq_C))$ (anume $f : (A \times B) \times C \to A \times (B \times C)$, pentru orice $a \in A$, $b \in B$ și $c \in C$, $f((a, b), c) = (a, (b, c))$) și există un izomorfism de poseturi între $(A, \leq_A) \times (B, \leq_B)$ și $(B, \leq_B) \times (A, \leq_A)$ (anume $g : A \times B \to B \times A$, pentru orice $a \in A$ și $b \in B$, $g(a, b) = (b, a)$).

Se demonstrează simplu că și **produsul direct** de latici, latici mărginite, respectiv algebre Boole (structuri pe care le vom studia mai târziu) **este asociativ și comutativ, până la un izomorfism**, în aceste cazuri un izomorfism de latici, latici mărginite, respectiv algebre Boole (a se vedea următoarea parte a acestui curs pentru definiția unui produs direct de algebre).

Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi

Remarcă (temă)

Fie $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$ două poseturi.

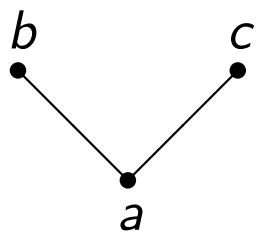
1. Dacă $|A| \geq 2$ și $|B| \geq 2$, atunci produsul direct $(A, \leq) \times (B, \sqsubseteq)$ nu este lanț.
2. Dacă A este un singleton (i. e. o mulțime cu un singur element), atunci poseturile $(A, \leq) \times (B, \sqsubseteq)$ și $(B, \sqsubseteq)$ sunt izomorfe (i. e. există un izomorfism de poseturi între ele).
3. Dacă B este un singleton, atunci poseturile $(A, \leq) \times (B, \sqsubseteq)$ și $(A, \leq)$ sunt izomorfe.
4. Dacă $A = \emptyset$, atunci $A \times B = \emptyset$, deci $(A, \leq) \times (B, \sqsubseteq) = (\emptyset, \emptyset) = (A, \leq)$.
5. Dacă $B = \emptyset$, atunci $A \times B = \emptyset$, deci $(A, \leq) \times (B, \sqsubseteq) = (\emptyset, \emptyset) = (B, \sqsubseteq)$.

Remarcă

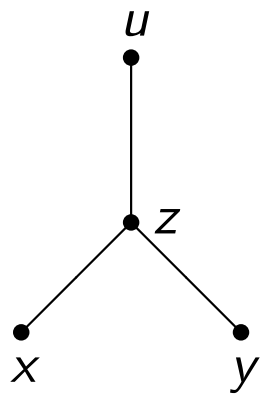
Remarca anterioară arată că lanțurile sunt **indecompozabile** raportat la produsul direct (i. e. lanțurile nu pot fi descompuse în produs direct de alte poseturi), pentru că, dacă un lanț nevid $(L, \leq)$ este izomorf cu un produs direct de poseturi, atunci toate acele poseturi sunt nevide, iar unul dintre ele este izomorf cu $(L, \leq)$ și fiecare dintre celelalte are câte un singur element.

Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi

Să vedem cum arată **diagramele Hasse ale poseturilor sumă directă, produs direct și sumă ordinală între două poseturi finite**.
Fie, pentru exemplificare, următoarele două poseturi:



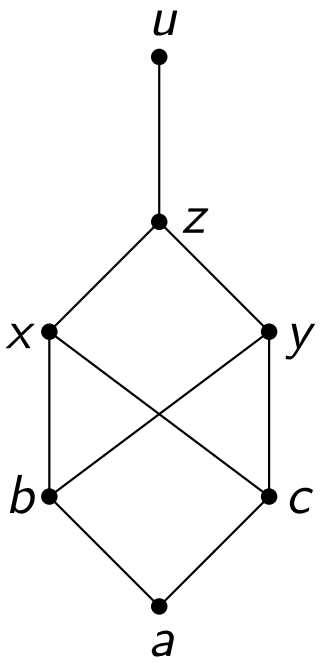
$(A, \leq)$



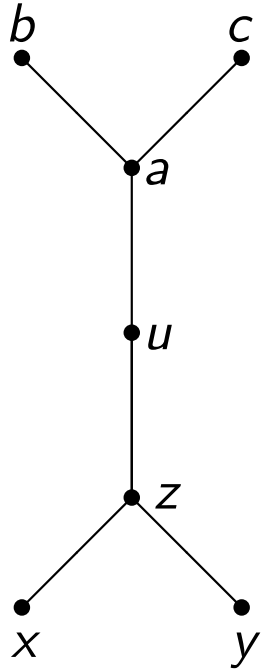
$(B, \sqsubseteq)$

Suma directă de poseturi

Diagrama Hasse a sumei directe $(A \coprod B, \leq \dot{+} \sqsubseteq)$ se obține astfel: se desenează diagrama Hasse a lui $(A, \leq)$ dedesubtul diagramei Hasse a lui $(B, \sqsubseteq)$, apoi se unește fiecare element maximal al lui A cu fiecare element minimal al lui B:



$(A, \leq) \dot{+} (B, \sqsubseteq) = (A \coprod B, \leq \dot{+} \sqsubseteq)$



$(B, \sqsubseteq) \dot{+} (A, \leq) = (B \coprod A, \sqsubseteq \dot{+} \leq)$

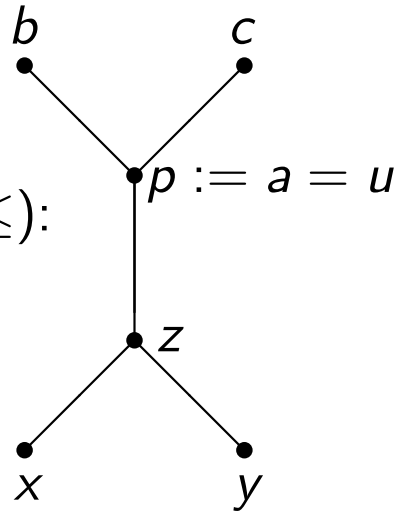
$\leq \dot{+} \sqsubseteq = \leq \coprod \sqsubseteq \coprod \{(\alpha, \beta) \mid \alpha \in A, \beta \in B\}$, iar
$\sqsubseteq \dot{+} \leq = \sqsubseteq \coprod \leq \coprod \{(\beta, \alpha) \mid \beta \in B, \alpha \in A\}$.

După cum se observă din compararea diagramelor de mai sus pentru $(A \coprod B, \leq \dot{+} \sqsubseteq)$ și $(B \coprod A, \sqsubseteq \dot{+} \leq)$, suma directă de poseturi nu este comutativă, întrucât aceste două poseturi nu sunt izomorfe.

Suma ordinală de poseturi

Se poate efectua suma ordinală numai între un poset cu maxim și unul cu minim, așadar putem efectua suma ordinală a lui $(B, \sqsubseteq)$ cu $(A, \leq)$, **nu și invers**.
Diagrama Hasse a sumei ordinale $(B \oplus A, \sqsubseteq \oplus \leq) := (B, \sqsubseteq) \oplus (A, \leq)$, se obține astfel: se desenează diagrama Hasse a lui $(B, \sqsubseteq)$ dedesubtul diagramei Hasse a lui $(A, \leq)$, se identifică maximul lui $(B, \sqsubseteq)$ cu minimul lui $(A, \leq)$, astfel obținându–se un punct comun p, și cele două diagrame Hasse se unesc în acest punct comun, astfel că: $B \oplus A = ((B \coprod A) \setminus \{a, u\}) \coprod \{p\} = (B \setminus \{u\}) \coprod (A \setminus \{a\}) \coprod \{p\}$, iar $\sqsubseteq \oplus \leq = (\sqsubseteq \setminus \{(\beta, u) \mid \beta \in B\}) \coprod (\leq \setminus \{(a, \alpha) \mid \alpha \in A\}) \coprod \{(\beta, p), (p, \alpha), (\beta, \alpha) \mid \beta \in B, \alpha \in A\}$:

$(B \oplus A, \sqsubseteq \oplus \leq) = (B, \sqsubseteq) \oplus (A, \leq)$:



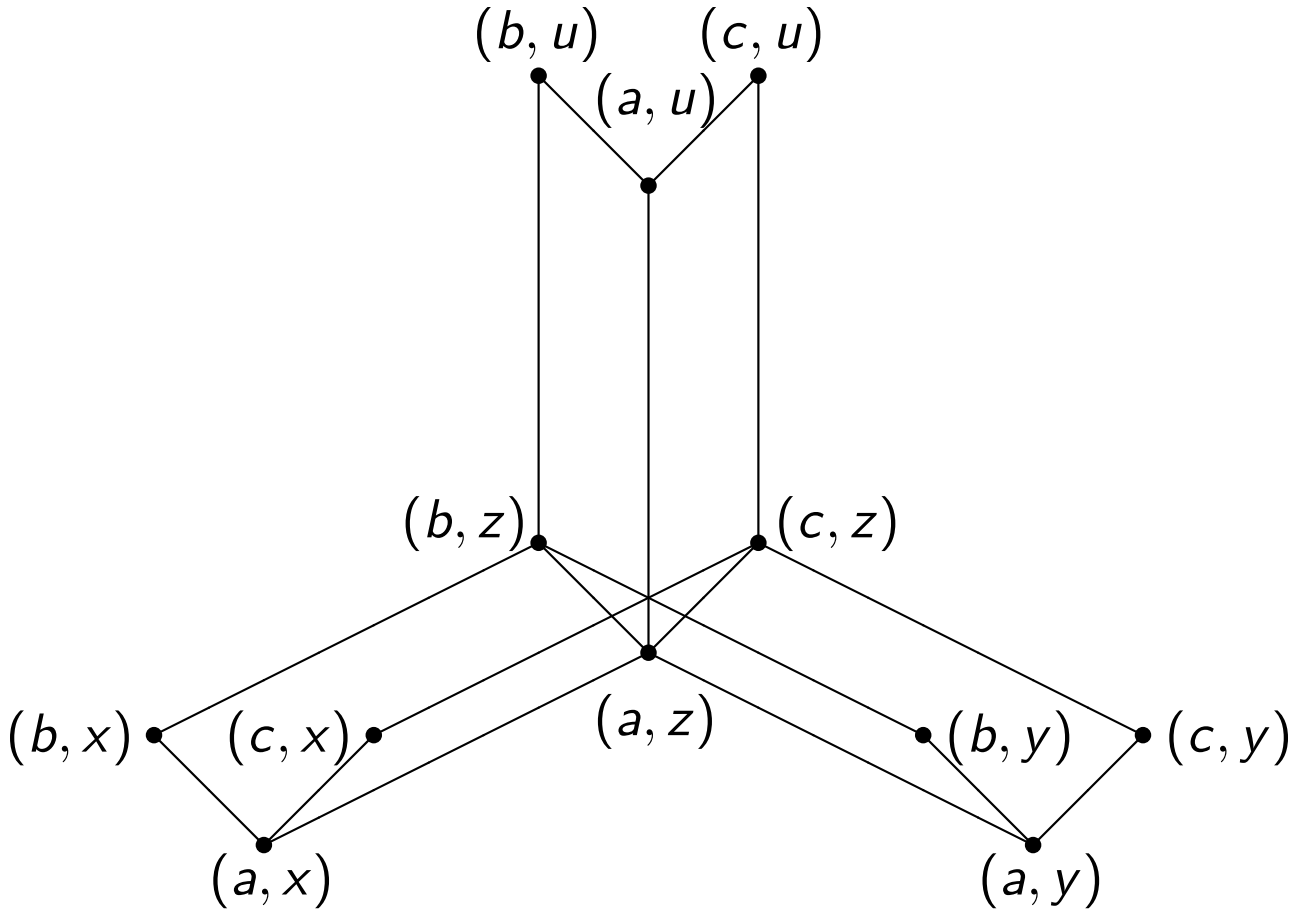
După cum se observă din compararea diagramelor de mai sus pentru suma directă și suma ordinală a acestor poseturi, prima dintre ele are o muchie în plus față de

cea de–a doua. Suma ordinală se poate obține din suma directă prin identificarea lui $B \oplus A$ cu mulțimea factor a lui $B \amalg A$ prin relația de echivalență corespunzătoare partiției $\{\{a, u\}\} \cup \{\{\alpha\} \mid \alpha \in (B \coprod A) \setminus \{a, u\}\}$: p se identifică cu $\{a, u\}$, iar fiecare $\alpha \in (B \coprod A) \setminus \{a, u\}$ se identifică cu $\{\alpha\}$.

Diagrama Hasse a produsului direct $(A \times B, \leq \times \sqsubseteq)$ se obține astfel:

- se desenează $|B|$ (adică 4, aici) copii ale diagramei Hasse a lui $(A, \leq)$ și se așează pe pozițiile în care apar nodurile în diagrama Hasse a lui $(B, \sqsubseteq)$;
- se etichetează fiecare nod din fiecare copie a diagramei Hasse a lui $(A, \leq)$ cu perechea formată din:
  - eticheta lui din diagrama Hasse a lui $(A, \leq)$
    și
  - eticheta nodului din diagrama Hasse a lui $(B, \sqsubseteq)$ căruia îi corespunde respectiva copie a diagramei Hasse a lui $(A, \leq)$;
- se adaugă muchiile care unesc fiecare nod etichetat cu (α, β), cu $\alpha \in A$ și $\beta \in B$, cu fiecare nod etichetat cu (α, γ), cu $\gamma \in B$ și β și γ unite prin muchie în diagrama Hasse a lui $(B, \sqsubseteq)$:

Produsul direct de poseturi



$$(A,\leq)\times(B,\sqsubseteq)=(A\times B,\leq\times\sqsubseteq)\cong(B\times A,\sqsubseteq\times\leq)=(B,\sqsubseteq)\times(A,\leq)$$

Se observă că produsul direct de poseturi este comutativ, adică poseturile $(A,\leq)\times(B,\sqsubseteq)=(A\times B,\leq\times\sqsubseteq)$ și $(B,\sqsubseteq)\times(A,\leq)=(B\times A,\sqsubseteq\times\leq)$ sunt izomorfe, $\varphi:A\times B\to B\times A$, pentru orice $a\in A$ și orice $b\in B$, $\varphi(a,b)=(b,a)$, fiind un izomorfism de poseturi între ele.

Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi

Remarcă

Conform unei remarci de mai sus, operația sumă directă de poseturi este asociativă, ceea ce permite generalizarea ei la **sumă directă a unei familii finite nevide de poseturi** $(A_i, \leq_i)_{i \in \overline{1,n}}$, cu $n \in \mathbb{N}^*$, prin următoarea **definiție recursivă**: suma directă a familiei $(A_i, \leq_i)_{i \in \overline{1,n}}$ se notează cu $(A_1, \leq_1) \dot{+} (A_2, \leq_2) \dot{+} \ldots \dot{+} (A_n, \leq_n)$ sau $\dot{+}_{i=1}^{n}(A_i, \leq_i)$ sau $(A_1 \coprod A_2 \coprod \ldots \coprod A_n, \leq_1 \dot{+} \leq_2 \dot{+} \ldots \dot{+} \leq_n)$ sau $(\coprod_{i=1}^{n} A_i, \dot{+}_{i=1}^{n} \leq_i)$ și este posetul definit, recursiv, astfel:

$$\dot{+}_{i=1}^{n}(A_i, \leq_i) := \begin{cases} (A_1, \leq_1), & \text{dacă } n = 1; \\ (\dot{+}_{i=1}^{n-1}(A_i, \leq_i)) \dot{+} (A_n, \leq_n), & \text{dacă } n > 1. \end{cases}$$

La fel pentru suma ordinală a familiei de poseturi $(A_i, \leq_i)_{i \in \overline{1,n}}$, pentru cazul în care $(A_1, \leq_1)$ are maxim $(A_n, \leq_n)$ are minim, iar $(A_2, \leq_2), \ldots, (A_{n-1}, \leq_{n-1})$ sunt poseturi mărginite.

Se pot face generalizări și la cazuri infinite.

Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi

Remarcă

Conform unei remarci de mai sus, operația produs direct de poseturi este asociativă, ceea ce permite generalizarea ei la **produs direct al unei familii finite nevide de poseturi** $(A_i, \leq_i)_{i \in \overline{1,n}}$, cu $n \in \mathbb{N}^*$, prin **definiția recursivă**: produsul direct al familiei $(A_i, \leq_i)_{i \in \overline{1,n}}$ se notează cu $(A_1, \leq_1) \times (A_2, \leq_2) \times \ldots \times (A_n, \leq_n)$ sau $\prod_{i=1}^{n} (A_i, \leq_i)$ sau $(A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n, \leq_1 \times \leq_2 \times \ldots \times \leq_n)$ sau $(\prod_{i=1}^{n} A_i, \prod_{i=1}^{n} \leq_i)$ și este posetul definit, recursiv, astfel:

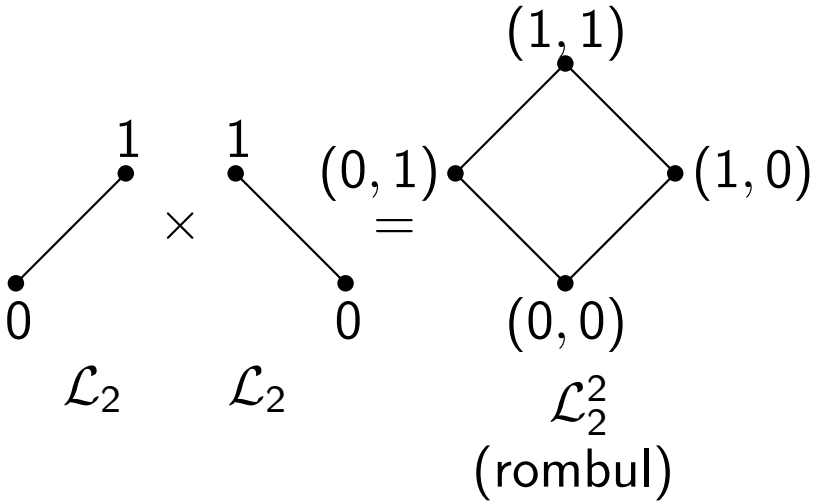
$$\prod_{i=1}^{n} (A_i, \leq_i) := \begin{cases} (A_1, \leq_1), & \text{dacă } n = 1; \\ (\prod_{i=1}^{n-1} (A_i, \leq_i)) \times (A_n, \leq_n), & \text{dacă } n > 1. \end{cases}$$

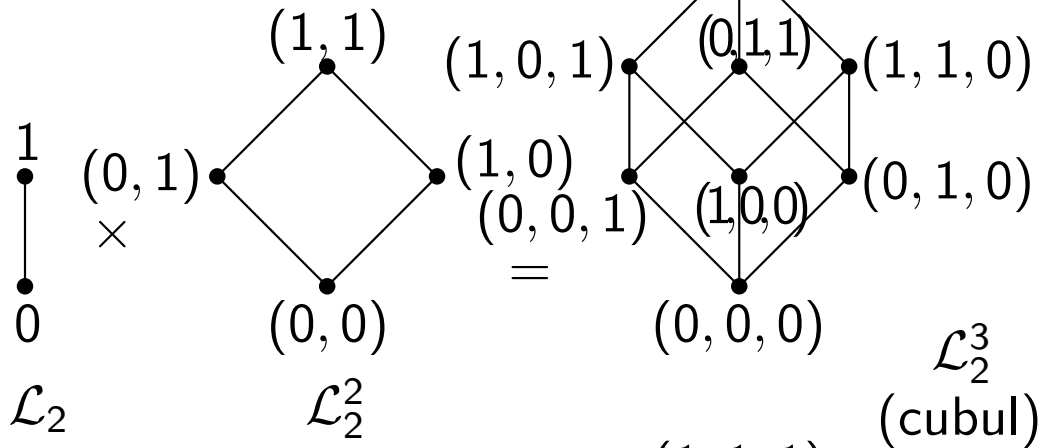
Notație

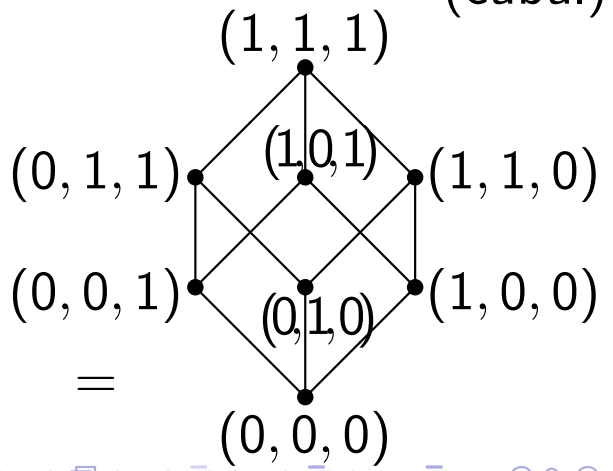
Cu notațiile din remarca anterioară, dacă $(A_1, \leq_1) = (A_2, \leq_2) = \ldots = (A_n, \leq_n) = (A, \leq)$, atunci produsul direct $(\underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{n \text{ de } A}, \underbrace{\leq \times \leq \times \ldots \times \leq}_{n \text{ de } \leq})$ se mai notează cu $(A^n, \leq)$.

Vom vedea că puterile lanțului cu două elemente sunt algebre Boole

Considerăm lanțul cu (exact) două elemente: $\mathcal{L}_2 = (\{0,1\}, \leq)$, cu $0 < 1$.







Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi

Definiție

Produsul direct poate fi generalizat la **familii arbitrare de poseturi**, astfel: fie $((A_i, \leq_i))_{i \in I}$ o familie arbitrară de poseturi. Atunci se definește *produsul direct* al acestei familii, notat $\prod_{i \in I}(A_i, \leq_i)$, ca fiind $(\prod_{i \in I} A_i, \leq)$, unde $\leq := \prod_{i \in I} \leq_i$ este următoarea relație binară pe produsul direct de mulțimi $\prod_{i \in I} A_i = \{f \mid f : I \to \bigcup_{i \in I} A_i, (\forall\, i \in I)\,(f(i) \in A_i)\}$: pentru orice $f, g \in \prod_{i \in I} A_i$,

$$f \leq g \text{ ddacă } (\forall\, i \in I)\,(f(i) \leq_i g(i))$$

După cum știm din rezultatul privind proprietățile unui produs direct arbitrar de relații binare, relația $\leq$ definită mai sus este o **relație de ordine** pe $\prod_{i \in I} A_i$, deci $(\prod_{i \in I} A_i, \leq) = \prod_{i \in I}(A_i, \leq_i)$ este un **poset**.

Notație

Pentru $(A_i, \leq_i) = (A, \leq)$, oricare ar fi $i \in I$, în definiția anterioară, produsul direct al familiei $((A_i, \leq_i))_{i \in I}$ devine $(A^I, \leq)$ (notând ordinea de pe $A^I = \{f : I \to A\}$ la fel ca ordinea de pe A).

Ordinea strictă și succesiunea asociate ordinii produs

Remarcă

Cu notațiile din definiția anterioară, dacă notăm $\prod_{i \in I} A_i = A$ și, pentru fiecare $i \in I$, notăm cu $<_i$ relația de ordine strictă asociată lui $\leq_i$, iar cu $\prec_i$ relația de succesiune asociată lui $\leq_i$, și cu $<$ notăm relația de ordine strictă asociată ordinii produs $\leq$, iar cu $\prec$ notăm relația de succesiune asociată lui $\leq$, atunci:

- $< = \{((a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I}) \in A^2 \mid (a_i)_{i \in I} \leq (b_i)_{i \in I}$ și $(\exists\, k \in I)\,(a_k <_k b_k)\}$;
- $\prec = \{((a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I}) \in A^2 \mid (\exists\, k \in I)\,[a_k \prec_k b_k$ și $(\forall\, i \in I \setminus \{k\})\,(a_i = b_i)]\}$.

Într–adevăr, să considerăm $a = (a_i)_{i \in I} \in A$ și $b = (b_i)_{i \in I} \in A$.
Dacă $a \leq b$ și $(\exists\, k \in I)\,(a_k <_k b_k)$, atunci $a \leq b$ și $(\exists\, k \in I)\,(a_k \neq b_k)$, deci $a \leq b$ și $a \neq b$, așadar $a < b$.
Dacă $a < b$, atunci $a \leq b$ și $a \neq b$, așadar $((a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I}) \in \leq = \prod_{i \in I} \leq_i$ și $(a_i)_{i \in I} \neq (b_i)_{i \in I}$, adică $(\forall\, i \in I)\,(a_i \leq_i b_i)$ și $(\exists\, k \in I)\,(a_k \neq b_k)$, ceea ce este echivalent cu $(\forall\, i \in I)\,(a_i \leq_i b_i)$ și $(\exists\, k \in I)\,(a_k \leq b_k$ și $a_k \neq b_k)$, adică $a \leq b$ și $(\exists\, k \in I)\,(a_k <_k b_k)$.
Așadar are loc egalitatea între $<$ și mulțimea de mai sus.

Relația de succesiune asociată ordinii produs

Remarcă (continuare)

Să presupunem că există un $k \in I$ astfel încât $a_k \prec_k b_k$ și $(\forall\, i \in I \setminus \{k\})\,(a_i = b_i)$. Atunci $a_k <_k b_k$ și $(\forall\, i \in I \setminus \{k\})\,(a_i \leq_i b_i)$, deci $a < b$, conform expresiei lui $<$ de mai sus. Fie $x = (x_i)_{i \in I} \in A$, astfel încât $a \leq x \leq b$, adică $(\forall\, i \in I)\,(a_i \leq_i b_i)$. Atunci $(\forall\, i \in I \setminus \{k\})\,(a_i \leq_i x_i \leq_i b_i = a_i \leq a_i)$ și $a_k \leq_k x_k \leq_k b_k$, prin urmare $(\forall\, i \in I \setminus \{k\})\,(a_i = x_i = b_i)$, conform tranzitivității și antisimetriei lui $\leq_i$ pentru fiecare $i \in I \setminus \{k\}$, și $a_k = x_k$ sau $x_k = b_k$, întrucât $a_k \prec_k b_k$. Așadar $(\forall\, i \in I)\,(a_i = x_i)$ sau $(\forall\, i \in I)\,(x_i = b_i)$, adică $a = x$ sau $x = b$. Prin urmare, $a \prec b$.

Acum să presupunem că $a \prec b$. Atunci $a < b$, deci $a \leq b$ și $a \neq b$, adică $(\forall\, i \in I)\,(a_i \leq b_i)$ și $(\exists\, k \in I)\,(a_k \neq b_k)$. Presupunem prin absurd că există $j, k \in I$ astfel încât $j \neq k$, $a_j \neq b_j$ și $a_k \neq b_k$. Atunci $a_j <_j b_j$ și $a_k <_k b_k$. Fie $x = (x_i)_{i \in I} \in A$ cu $x_k = b_k$ și $(\forall\, i \in I \setminus \{k\})\,(x_i = a_i)$. Atunci $a < x < b$, ceea ce contrazice faptul că $a \prec b$. Prin urmare există un unic $k \in I$ astfel încât $a_k \neq b_k$, deci $(\forall\, i \in I \setminus \{k\})\,(a_i = b_i)$ și, intrucât $a_k \leq_k b_k$ și $a_k \neq b_k$, are loc $a_k <_k b_k$. Presupunem prin absurd că $a_k \not\prec_k b_k$. Atunci există un $u \in A_k$ astfel încât $a_k <_k u <_k b_k$. Atunci, considerând $x = (x_i)_{i \in I} \in A$, cu $x_k = u$ și $(\forall\, i \in I \setminus \{k\})\,(x_i = a_i)$, rezultă $a < x < b$, ceea ce contrazice faptul că $a \prec b$. Prin urmare, $a_k \prec_k b_k$. Deci $a_k \prec_k b_k$ și $(\forall\, i \in I \setminus \{k\})\,(a_i = b_i)$.

Așadar are loc și a doua egalitate de mai sus.

Remarcă (dualul unui produs direct de poseturi)

Cu notațiile din remarca anterioară: $\geq = \leq^{-1} = (\prod_{i \in I} \leq_i)^{-1} = \prod_{i \in I} \leq_i^{-1} = \prod_{i \in I} \geq_i$,

așadar dualul produsului este produsul dualelor: $(A, \geq) = \prod_{i \in I} (A_i, \geq_i)$.

Remarcă (cazul particular al produsului a două poseturi)

Din remarcile anterioare deducem că, dacă $(A, \leq_A)$ și $(B, \leq_B)$ sunt poseturi, iar $\leq = \leq_A \times \leq_B$, astfel că $(A, \leq_A) \times (B, \leq_B) = (A \times B, \leq)$, atunci, cu notațiile uzuale, la care atașăm indici pentru poseturile $(A, \leq_A)$ și $(B, \leq_B)$:

- $\geq = \geq_A \times \geq_B$;
- $< = \{((a, b), (a', b')) \mid a, a' \in A, b, b' \in B, (a = a' \text{ și } b <_B b') \text{ sau } (a <_A a' \text{ și } b = b')\} = \{((a, b), (a, b')) \mid a \in A, b, b' \in B, b <_B b'\} \cup \{((a, b), (a', b)) \mid a, a' \in A, b \in B, a <_A a'\}$;
- $\prec = \{((a, b), (a', b')) \mid a, a' \in A, b, b' \in B, (a = a' \text{ și } b \prec_B b') \text{ sau } (a \prec_A a' \text{ și } b = b')\} = \{((a, b), (a, b')) \mid a \in A, b, b' \in B, b \prec_B b'\} \cup \{((a, b), (a', b)) \mid a, a' \in A, b \in B, a \prec_A a'\}$. A se observa, din această expresie a lui $\prec$ pentru posetul produs, corectitudinea reprezentării de mai sus a produsului direct a două poseturi finite printr–o diagramă Hasse.

Produsul direct al familiei vide

Remarcă

Produsul direct al familiei vide de mulțimi este **un singleton**, adică o mulțime cu un singur element.
Prin urmare, produsul direct al familiei vide de poseturi este un singleton $\{*\}$, organizat ca poset cu unica relație de ordine pe un singleton, anume $\{(*, *)\}$.
La fel stau lucrurile pentru produsul direct al unei familii vide de structuri algebrice de un anumit tip (a se vedea mai jos această generalizare).
Într–adevăr, să înlocuim mulțimea de indici I cu $\emptyset$ în definiția anterioară.
Reuniunea familiei vide de mulțimi este $\emptyset$, așadar mulțimea $\prod_{i \in \emptyset} A_i = \{f \mid f : \emptyset \to \emptyset\} = \{(\emptyset, \emptyset, \emptyset)\}$ (unica funcție de la $\emptyset$ la $\emptyset$; a se vedea definiția unei funcții).
Așadar, pentru orice mulțime A, $A^{\emptyset} = \{(\emptyset, \emptyset, \emptyset)\}$.
Este admisă și notația A^0 în loc de $A^{\emptyset}$.
Aceste notații pot fi extinse la produsul direct al familiei vide de poseturi sau de structuri algebrice de un anumit tip (a se vedea mai jos).

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Funcții izotone

Definiție

Fie $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$ două poseturi, iar $f : A \to B$ o funcție.
f se zice *izotonă* (sau *crescătoare*) ddacă f păstrează ordinea, i. e.: pentru orice $x, y \in A$, $x \leq y$ implică $f(x) \sqsubseteq f(y)$.
f se zice *antitonă* (sau *descrescătoare*) ddacă f inversează ordinea, i. e.: pentru orice $x, y \in A$, $x \leq y$ implică $f(y) \sqsubseteq f(x)$.
Funcțiile izotone se mai numesc *morfisme de poseturi*.

Observație

Se consideră că denumirea de **funcție crescătoare** este legată de ordinile naturale de pe mulțimile de numere, și, de aceea, se preferă denumirea de **funcție izotonă** în cazul funcțiilor între poseturi arbitrare.

Remarcă

Cu notațiile din definiția de mai sus, f este funcție antitonă ddacă este morfism între posetul $(A, \leq)$ și posetul dual lui $(B, \sqsubseteq)$, anume $(B, \sqsupseteq)$, unde $\sqsupseteq := \sqsubseteq^{-1}$.

Funcții izotone

Remarcă

Compunerea a două funcții izotone este o funcție izotonă. Într adevăr, dacă $(P, \leq)$, $(Q, \sqsubseteq)$ și $(R, \trianglelefteq)$ sunt poseturi, iar $f : P \to Q$ și $g : Q \to R$ sunt funcții izotone, atunci, pentru orice $x, y \in P$: dacă $x \leq y$, atunci $f(x) \sqsubseteq f(y)$, prin urmare $g(f(x)) \trianglelefteq g(f(y))$, adică $(g \circ f)(x) \trianglelefteq (g \circ f)(y)$, i. e. $g \circ f$ este izotonă.

Exercițiu (temă)

Orice funcție izotonă injectivă păstrează ordinea strictă.
I. e., dacă:

- $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$ sunt două poseturi,
- $<:=\leq \setminus \Delta_A$ și $\sqsubset:=\sqsubseteq \setminus \Delta_B$ sunt ordinile stricte asociate lui $\leq$ și, respectiv, $\sqsubseteq$,
- iar $f : A \to B$ este o funcție izotonă injectivă,

atunci, pentru orice $x, y \in A$:

$$x < y \text{ implică } f(x) \sqsubset f(y).$$

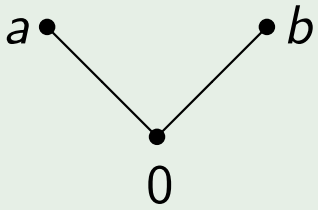
Funcții izotone

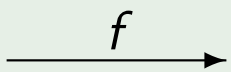
Definiție

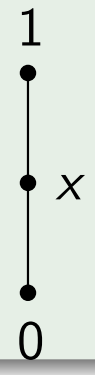
O funcție între două poseturi se numește *izomorfism de ordine* sau *izomorfism de poseturi* ddacă este izotonă, bijectivă și cu inversa izotonă. Două poseturi între care există un izomorfism de poseturi se zic *izomorfe*.

Exemplu

Funcția f între următoarele două poseturi (pe care le notăm $(\{0, a, b\}, \leq)$ și $(\{0, x, 1\}, \sqsubseteq)$, respectiv), dată prin $f(0) = 0$, $f(a) = x$ și $f(b) = 1$, este izotonă și bijectivă, dar inversa ei, care are valorile: $f^{-1}(0) = 0$, $f^{-1}(x) = a$ și $f^{-1}(1) = b$, nu este izotonă, pentru că $x \sqsubseteq 1$ în al doilea poset, dar $f^{-1}(x) = a \not\leq b = f^{-1}(1)$ (în primul poset, a și b sunt incomparabile).







Funcții izotone

Remarcă

Fie $(L, \leq)$ un lanț (adică o mulțime total ordonată, adică o mulțime liniar ordonată). Atunci, pentru orice $a, b \in L$, $a \not\leq b$ implică $b < a$, unde $<:=\leq \setminus \Delta_L$ este ordinea strictă asociată lui $\leq$. Într–adevăr, pentru orice $a, b \in L$, faptul că $(L, \leq)$ este lanț implică $a \leq b$ sau $b \leq a$, așadar, dacă $a \not\leq b$, atunci $b \leq a$ și $a \neq b$, prin urmare $b < a$.

Temă: folosind antisimetria relației $\leq$, demonstrați că implicația reciprocă: $b < a$ implică $a \not\leq b$, are loc în orice poset, indiferent dacă este lanț sau nu.

Exercițiu (temă)

Fie $f : L \to M$ o funcție bijectivă izotonă între două poseturi $(L, \leq)$ și $(M, \sqsubseteq)$. Arătați că, dacă $(L, \leq)$ este lanț, atunci inversa lui f, f^{-1}, este izotonă, adică f este izomorfism de ordine.

Indicație: aplicați metoda reducerii la absurd, remarca anterioară și injectivitatea funcției din enunț.

Funcții izotone

Exercițiu (temă)

Fie $f : L \to M$ o funcție surjectivă izotonă între două poseturi $(L, \leq)$ și $(M, \sqsubseteq)$. Arătați că, dacă $(L, \leq)$ este lanț, atunci $(M, \sqsubseteq)$ este lanț.

Exercițiu (Teorema Knaster–Tarski (temă))

Fie $(L, \leq)$ un poset, iar $f : L \to L$ o funcție izotonă.

Dacă există în posetul $(L, \leq)$ $\inf\{x \in L \mid f(x) \leq x\} \overset{\text{not.}}{=} a \in L$, atunci:

1. $f(a) = a$ (i. e. a este *punct fix al lui* f) și $a = \min\{x \in L \mid f(x) \leq x\}$;
2. dacă $b \in L$ a. î. $f(b) = b$, atunci $a \leq b$ (i. e. a este cel mai mic punct fix al lui f).

Și **dual:** dacă există în posetul $(L, \leq)$ $\sup\{x \in L \mid x \leq f(x)\} \overset{\text{not.}}{=} c \in L$, atunci :

1. $f(c) = c$ (i. e. c este *punct fix al lui* f) și $c = \max\{x \in L \mid x \leq f(x)\}$;
2. dacă $d \in L$ a. î. $f(d) = d$, atunci $d \leq c$ (i. e. c este cel mai mare punct fix al lui f).

Mnemonic despre mulțimi parțial ordonate (poseturi)

Definiție

Se numește *mulțime (parțial) ordonată* sau *poset* (de la englezescul "partially ordered set") o pereche $(A, \leq)$ formată dintr–o mulțime A și o **relație de ordine** $\leq$ pe A, i. e.:

- $\leq$ este o **relație binară** pe A: $\leq \subseteq A^2 := A \times A$
- $\leq$ este **reflexivă**: pentru orice $x \in A$, $x \leq x$
- $\leq$ este **tranzitivă**: pentru orice $x, y, z \in A$, $x \leq y$ și $y \leq z$ implică $x \leq z$
- $\leq$ este **antisimetrică**: pentru orice $x, y \in A$, $x \leq y$ și $y \leq x$ implică $x = y$

Dacă, în plus, relația de ordine $\leq$ este **totală**, i. e. **liniară**, i. e.: pentru orice $x, y \in A$, $x \leq y$ sau $y \leq x$, atunci $(A, \leq)$ se numește *mulțime total ordonată* sau *mulțime liniar ordonată* sau *lanț*.

Relația de ordine strictă asociată ordinii $\leq$ este
$<\overset{\text{not.}}{=} \leq \setminus \Delta_A = \{(x, y) \mid x, y \in A, x \leq y, x \neq y\}$.

Relația de succesiune asociată ordinii $\leq$ este
$\prec\overset{\text{not.}}{=} \{(x, y) \mid x, y \in A, x < y, (\nexists\, a \in A)\,(x < a < y)\}$.

Se notează: $\geq := \leq^{-1}$, $> := <^{-1} = \geq \setminus \Delta_A$ și $\succ := \prec^{-1}$.

Mnemonic despre poseturi

Remarcă

Cu notațiile din definiția anterioară, avem:

- $\geq$ este o relație de ordine pe A
- $>$ este relația de ordine strictă asociată lui $\geq$
- $\succ$ este relația de succesiune asociată lui $\geq$

- La fel ca în cazul oricărui tip de structură algebrică, cu notațiile din definiția de mai sus, spunem că A este *mulțimea subiacentă* sau *mulțimea suport* a posetului $(A, \leq)$.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Operatori și sisteme de închidere

Pe tot parcursul acestei secțiuni a cursului, $(A, \leq)$ va fi un poset mărginit (implicit nevid) arbitrar.
Următoarea definiție o generalizează pe cea din cursul anterior în care posetul de referință era $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$, cu T mulțime arbitrară.
Toate demonstrațiile rezultatelor din această secțiune sunt analoge celor din cazul particular al posetului $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$ incluse în cursul anterior. Transpunerea lor la cazul general de aici este un bun **exercițiu (temă)** pentru fiecare student.

Definiție

- Se numește *sistem de închidere pe posetul mărginit* $(A, \leq)$ o submulțime a lui A închisă la infimumuri arbitrare, i. e. o mulțime $M \subseteq A$ cu proprietatea că, pentru orice $S \subseteq M$, există în $(A, \leq)$ $\inf(S) \in M$.
- Se numește *operator de închidere pe posetul mărginit* $(A, \leq)$ o funcție $C : A \to A$, astfel încât, pentru orice $x, y \in A$, au loc proprietățile:
  1. $C(C(x)) = C(x)$ (C este *idempotentă*);
  2. $x \leq C(x)$ (C este *extensivă*);
  3. dacă $x \leq y$, atunci $C(x) \leq C(y)$ (C este *izotonă*).

Operatori și sisteme de închidere

Remarcă

Orice sistem de închidere pe $(A, \leq)$ conține $\inf(\emptyset) = \max(A)$, așadar orice sistem de închidere pe $(A, \leq)$ este nevid.

Exemplu

- id_A este un operator de închidere pe $(A, \leq)$.
- Funcția constantă $C : A \to A$, pentru orice $x \in A$, $C(x) := \max(A)$, este un operator de închidere pe $(A, \leq)$.
- A este un sistem de închidere pe $(A, \leq)$.
- $\{\max(A)\}$ este un sistem de închidere pe $(A, \leq)$.
- $\emptyset$ nu este un sistem de închidere pe $(A, \leq)$.

Propoziție

Dacă M este un sistem de închidere pe $(A, \leq)$, atunci, pentru orice $x \in A$, există în $(A, \leq)$ $\min\{m \in M \mid x \leq m\} = \inf\{m \in M \mid x \leq m\}$.
Iar, dacă definim $C_M : A \to A$ prin: oricare ar fi $x \in A$,
$C_M(x) = \min\{m \in M \mid x \leq m\}$, *atunci C_M este un operator de închidere pe* $(A, \leq)$.

Operatori și sisteme de închidere

Demonstrație: temă facultativă.

Propoziție

Fie $C : A \to A$ un operator de închidere pe $(A, \leq)$. Atunci imaginea lui C este un sistem de închidere pe $(A, \leq)$, având ca elemente exact punctele fixe ale lui C: $C(A) = \{x \in A \mid x = C(x)\}$. Vom nota cu $M_C = C(A)$.

Demonstrație: temă facultativă.

Propoziție

Aplicațiile din cele două propoziții precedente sunt inverse una alteia, adică:

1. *pentru orice operator de închidere $C : A \to A$ pe $(A, \leq)$, $C_{M_C} = C$;*
2. *pentru orice sistem de închidere M pe $(A, \leq)$, $M_{C_M} = M$.*

Așadar aceste aplicații sunt bijecții, deci mulțimea operatorilor de închidere pe $(A, \leq)$ și mulțimea sistemelor de închidere pe $(A, \leq)$ sunt în bijecție.

Demonstrație: temă facultativă.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Mulțimi parțial ordonate: poseturi

Definiție

Se numește *mulțime (parțial) ordonată* sau *poset* (de la englezescul "partially ordered set") o pereche $(A, \leq)$ formată dintr–o mulțime A și o **relație de ordine** $\leq$ pe A, i. e.:

- $\leq$ este o **relație binară** pe A: $\leq \subseteq A^2 := A \times A$
- $\leq$ este **reflexivă**: pentru orice $x \in A$, $x \leq x$
- $\leq$ este **tranzitivă**: pentru orice $x, y, z \in A$, $x \leq y$ și $y \leq z$ implică $x \leq z$
- $\leq$ este **antisimetrică**: pentru orice $x, y \in A$, $x \leq y$ și $y \leq x$ implică $x = y$

Dacă, în plus, relația de ordine $\leq$ este **totală**, i. e. **liniară**, i. e.: pentru orice $x, y \in A$, $x \leq y$ sau $y \leq x$, atunci $(A, \leq)$ se numește *mulțime total ordonată* sau *mulțime liniar ordonată* sau *lanț*.

Relația de ordine strictă asociată ordinii $\leq$ este

$< \overset{\text{not.}}{=} \leq \setminus \Delta_A = \{(x, y) \mid x, y \in A, x \leq y, x \neq y\}$.

Relația de succesiune asociată ordinii $\leq$ este

$\prec \overset{\text{not.}}{=} \{(x, y) \mid x, y \in A, x < y, (\nexists\, a \in A)\,(x < a < y)\}$.

Se notează: $\geq := \leq^{-1}$, $> := <^{-1} = \geq \setminus \Delta_A$ și $\succ := \prec^{-1}$.

Dualul unui poset; diagrame Hasse; despre lanțuri

Remarcă (Cu notațiile din definiția anterioară, avem:)

- $\geq$ este o relație de ordine pe A; $(A, \geq)$ se numește *posetul dual posetului* $(A, \leq)$
- clar: $(A, \leq)$ este lanț ddacă $(A, \geq)$ este lanț
- $>$ este relația de ordine strictă asociată lui $\geq$
- $\succ$ este relația de succesiune asociată lui $\geq$

- Să ne amintim că muchiile dintr–o diagramă Hasse reprezintă perechile din relația de succesiune, $\prec$, asociată ordinii posetului reprezentat prin acea diagramă.
- La fel ca în cazul oricărui tip de structură algebrică, cu notațiile din definiția de mai sus, spunem că A este *mulțimea subiacentă* sau *mulțimea suport* a posetului $(A, \leq)$.

Remarcă

Fie $(A, \leq)$ un poset și $a, b \in A$. Atunci:

- $b < a$ implică $a \not\leq b$;
- dacă $(A, \leq)$ este lanț, atunci: $b < a$ ddacă $a \not\leq b$.

Poseturi mărginite; funcții izotone

Definiție

Un poset cu minim și maxim se numește *poset mărginit* sau *poset cu* 0 *și* 1, iar minimul și maximul unui poset mărginit se notează adesea cu 0, respectiv 1.

Definiție

Fie $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$ două poseturi, iar $f : A \to B$ o funcție.
f se zice *izotonă* (sau *crescătoare*) ddacă f păstrează ordinea, i. e.: pentru orice $x, y \in A$, $x \leq y$ implică $f(x) \sqsubseteq f(y)$.
f se zice *antitonă* (sau *descrescătoare*) ddacă f inversează ordinea, i. e.: pentru orice $x, y \in A$, $x \leq y$ implică $f(y) \sqsubseteq f(x)$.
Funcțiile izotone se mai numesc *morfisme de poseturi*.

Observație

Se consideră că denumirea de **funcție crescătoare** este legată de ordinile naturale de pe mulțimile de numere, și, de aceea, se preferă denumirea de **funcție izotonă** în cazul funcțiilor între poseturi arbitrare.

Remarcă

Cu notațiile din definiția de mai sus, f este funcție antitonă ddacă este morfism între posetul $(A, \leq)$ și posetul dual lui $(B, \sqsubseteq)$, anume $(B, \sqsupseteq)$, unde $\sqsupseteq := \sqsubseteq^{-1}$.

Funcții izotone; izomorfisme de poseturi

Remarcă

- Compunerea a două funcții izotone este o funcție izotonă.
- Orice funcție izotonă păstrează minimele și maximele arbitrare (dar nu și infimumurile și supremumurile, nici măcar pe ale mulțimilor finite, nici măcar dacă este bijectivă).
- Orice funcție izotonă duce lanțuri în lanțuri.
- Orice funcție izotonă injectivă păstrează ordinea strictă.

Definiție

O funcție între două poseturi se numește *izomorfism de ordine* sau *izomorfism de poseturi* ddacă este izotonă, bijectivă și cu inversa izotonă. Două poseturi între care există un izomorfism de poseturi se zic *izomorfe*.

- **Intuitiv:** două poseturi finite sunt izomorfe ddacă au aceeași diagramă Hasse.

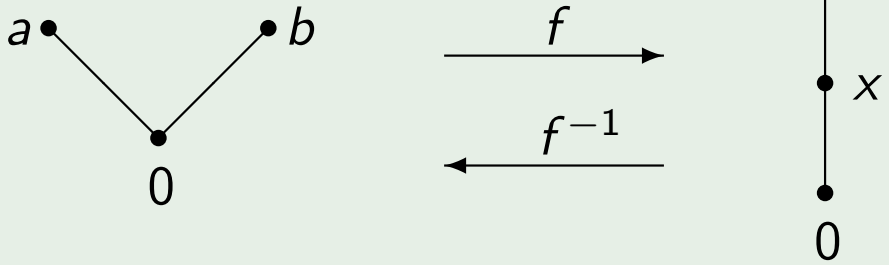
Remarcă

Orice izomorfism de poseturi păstrează infimumurile și supremumurile arbitrare.

Morfisme bijective versus izomorfisme de poseturi

Exemplu

Funcția f între următoarele două poseturi (pe care le notăm $(\{0,a,b\},\leq)$ și $(\{0,x,1\},\sqsubseteq)$, respectiv), dată prin următorul tabel, este izotonă și bijectivă, dar inversa ei nu este izotonă, pentru că $x \sqsubseteq 1$ în al doilea poset, dar $f^{-1}(x) = a \not\leq b = f^{-1}(1)$ (în primul poset, a și b sunt incomparabile).



u	0	a	b
$f(u)$	0	x	1

u	0	x	1
$f^{-1}(u)$	0	a	b

Demonstrația următoarei remarci (a se vedea seminarul) arată că aceasta e unica situație în care inversa unei funcții izotone bijective f între două poseturi $(P,\leq)$ și $(Q,\sqsubseteq)$ nu este izotonă: există $a,b \in P$, incomparabile, cu $f(a), f(b)$ comparabile.

Remarcă

Fie $f : L \to M$ o funcție bijectivă izotonă între două poseturi $(L,\leq)$ și $(M,\sqsubseteq)$. Dacă $(L,\leq)$ este lanț, atunci inversa lui f, f^{-1}, este izotonă, adică f este izomorfism de ordine.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Latici

- O latice este simultan un poset și o structură algebrică înzestrată cu două operații binare, fiecare dintre acestea cu anumite proprietăți specifice.
- Vom defini mai jos două tipuri de latici, anume

  laticile Ore și **laticile Dedekind**,

  și apoi vom demonstra că orice latice Ore poate fi organizată ca o latice Dedekind, și orice latice Dedekind poate fi organizată ca o latice Ore.
- Așadar, vom arăta că, de fapt, există un singur fel de latice, care este simultan o latice Ore și o latice Dedekind.

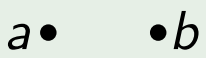
Latice Ore

Definiție

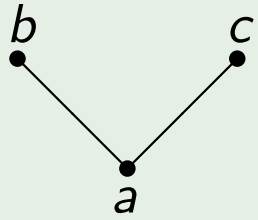
O *latice Ore* este un poset $(L, \leq)$ cu proprietatea că, pentru orice $x, y \in L$, există $\inf\{x, y\} \in L$ și $\sup\{x, y\} \in L$.

Exemplu (poseturi care nu sunt latici Ore)

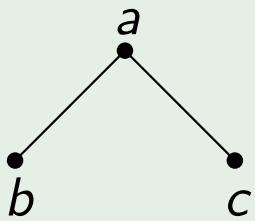
Mulțimile indicate sub aceste diagrame nu au minoranți/majoranți, așadar nu au infimum/supremum.



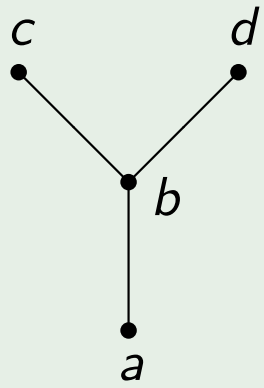
$\nexists \inf\{a, b\}$
$\nexists \sup\{a, b\}$



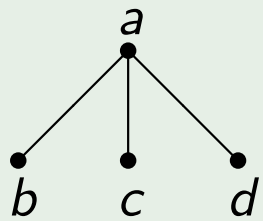
$\nexists \sup\{b, c\}$



$\nexists \inf\{b, c\}$



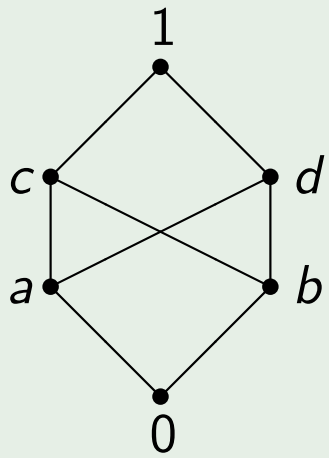
$\nexists \sup\{c, d\}$



$\nexists \inf\{b, c\}$
$\nexists \inf\{b, d\}$
$\nexists \inf\{c, d\}$

Poset finit și mărginit care nu este latice Ore

Exemplu



În acest poset mărginit, submulțimea $\{a, b\}$ nu are supremum, pentru că mulțimea majoranților săi este $\{c, d, 1\}$, care nu are minim ($c \leq 1$, $d \leq 1$ și c și d sunt *incomparabile*, i. e. $c \not\leq d$ și $d \not\leq c$).

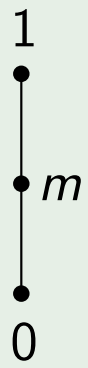
În mod similar, submulțimea $\{c, d\}$ nu are infimum, pentru că mulțimea minoranților săi este $\{0, a, b\}$, care nu are maxim ($0 \leq a$, $0 \leq b$ și a și b sunt incomparabile).

Așadar, acest poset nu este o latice Ore, cu toate că este mărginit, așa cum vom vedea că sunt toate laticile finite.

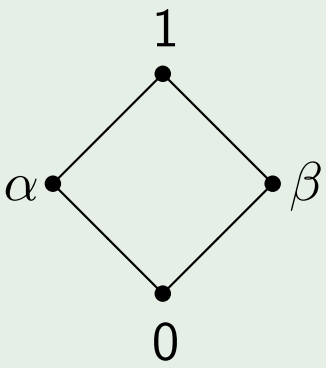
Exemple de latici Ore

Exemplu

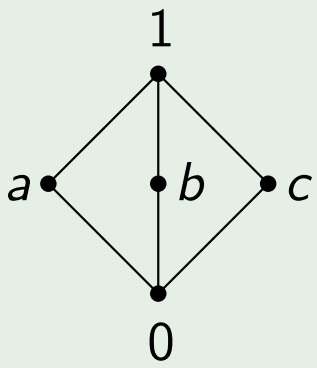
Următoarele poseturi sunt latici Ore, după cum se poate verifica direct:



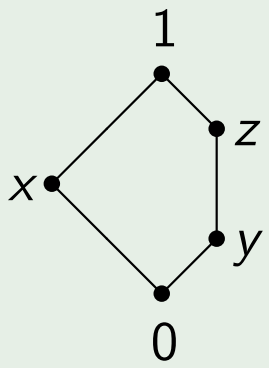
$\mathcal{L}_3$



rombul



diamantul



pentagonul

Primul dintre aceste poseturi este lanțul cu 3 elemente. Și denumirile celorlalte trei poseturi se datorează formelor diagramelor lor Hasse.

Remarcă

Orice lanț este latice Ore, pentru că, dacă $(L, \leq)$ este un lanț nevid, iar $x, y \in L$, atunci $x \leq y$ sau $y \leq x$, prin urmare există $\min\{x, y\}$ și $\max\{x, y\}$, așadar există în $(L, \leq)$ $\inf\{x, y\} = \min\{x, y\}$ și $\sup\{x, y\} = \max\{x, y\}$.

Latice Dedekind

Definiție

O *latice Dedekind* este o structură algebrică $(L, \vee, \wedge)$, unde L este o mulțime, iar $\vee$ și $\wedge$ sunt două operații binare pe L (adică $\vee : L^2 \to L$ și $\wedge : L^2 \to L$; aceste operații binare sunt notate infixat și numite, respectiv, *sau* și *și*, sau *disjuncție* și *conjuncție*, sau *reuniune* și *intersecție*, sau *join* și *meet*, care satisfac următoarele proprietăți:

- **idempotență:** pentru orice $x \in L$, $x \vee x = x$ și $x \wedge x = x$;
- **comutativitate:** pentru orice $x, y \in L$, $x \vee y = y \vee x$ și $x \wedge y = y \wedge x$;
- **asociativitate:** pentru orice $x, y, z \in L$, $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$ și $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$;
- **absorbție:** pentru orice $x, y \in L$, $x \vee (x \wedge y) = x$ și $x \wedge (x \vee y) = x$.

Exemplu

Pentru orice mulțime T, se verifică ușor că $(\mathcal{P}(T), \cup, \cap)$ este o latice Dedekind, folosind proprietățile din calculul cu mulțimi demonstrate la primele seminarii.

Latici

Lemă (amintită din cele de mai sus)

Fie $(L, \leq)$ un poset. Atunci, pentru orice $x, y \in L$, următoarele afirmații sunt echivalente:

1. $x \leq y$
2. *există în L* $\inf\{x, y\} = x$
3. *există în L* $\sup\{x, y\} = y$

Lemă

Fie $(L, \vee, \wedge)$ o latice Dedekind. Atunci, pentru orice $x, y \in L$, următoarele afirmații sunt echivalente:

1. $x \wedge y = x$
2. $x \vee y = y$

Demonstrație: Fie $x, y \in L$.
(1) $\Rightarrow$ (2): În următorul șir de egalități, mai întâi scriem x în concordanță cu ipoteza (1), apoi aplicăm comutativitatea lui $\vee$ și cea a lui $\wedge$, și, în final, absorbția: $x \wedge y = x$ implică $x \vee y = (x \wedge y) \vee y = y \vee (x \wedge y) = y \vee (y \wedge x) = y$.
(2) $\Rightarrow$ (1): Urmărim pașii demonstrației implicației anterioare, sărind peste aplicarea comutativității, pentru că aici nu este necesară: $x \vee y = y$ implică $x \wedge y = x \wedge (x \vee y) = x$.

Echivalența celor două definiții ale laticii

Teoremă

Cele două definiții ale noțiunii de latice sunt echivalente. Mai precis, au loc următoarele fapte.

1. *Fie $\mathcal{L} := (L, \leq)$ o latice Ore. Definim $\Phi(\mathcal{L}) := (L, \vee, \wedge)$, unde $\vee$ și $\wedge$ sunt operații binare pe mulțimea L, definite prin: pentru orice $x, y \in L$, $x \vee y := \sup\{x, y\}$ și $x \wedge y := \inf\{x, y\}$ în laticea Ore $\mathcal{L}$. Atunci $\Phi(\mathcal{L})$ este o latice Dedekind.*
2. *Fie $\mathcal{L} := (L, \vee, \wedge)$ o latice Dedekind. Definim $\Psi(\mathcal{L}) := (L, \leq)$, unde $\leq$ este o relație binară pe mulțimea L, definită prin: pentru orice $x, y \in L$, $x \leq y$ ddacă $x \vee y = y$ (ceea ce este echivalent cu $x \wedge y = x$, după cum ne asigură o lemă de mai sus). Atunci $\Psi(\mathcal{L})$ este o latice Ore, în care, pentru orice $x, y \in L$, $\inf\{x, y\} = x \wedge y$ și $\sup\{x, y\} = x \vee y$.*
3. *Aplicațiile Φ și Ψ sunt inverse una alteia, adică: pentru orice latice Ore $\mathcal{L}$, $\Psi(\Phi(\mathcal{L})) = \mathcal{L}$, și, pentru orice latice Dedekind $\mathcal{L}$, $\Phi(\Psi(\mathcal{L})) = \mathcal{L}$.*

Echivalența celor două definiții ale laticii

Demonstrație: **(1)** Ca în enunț, să considerăm o latice Ore $\mathcal{L} := (L, \leq)$, și să definim $\Phi(\mathcal{L}) := (L, \vee, \wedge)$, unde $\vee$ și $\wedge$ sunt operații binare pe mulțimea L, definite prin: pentru orice $x, y \in L$, $x \vee y := \sup\{x, y\}$ și $x \wedge y := \inf\{x, y\}$ în laticea Ore $\mathcal{L}$. Trebuie să demonstrăm că $\Phi(\mathcal{L}) = (L, \vee, \wedge)$ este o latice Dedekind.
A se observa că identitățile stabilite mai jos sunt valabile în orice poset în care există infimumurile și supremumurile care apar în aceste identități.
Este evident, din definiția maximului și a minimului și din reflexivitatea unei relații de ordine, că orice submulțime a lui L cu un singur element are maxim și minim, ambele egale cu unicul său element. Așadar, pentru orice $x \in L$,
$x \vee x = \sup\{x, x\} = \sup\{x\} = \max\{x\} = x$ și
$x \wedge x = \inf\{x, x\} = \inf\{x\} = \min\{x\} = x$, ceea ce înseamnă că operațiile $\vee$ și $\wedge$ sunt idempotente.
Pentru orice $x, y \in L$, avem egalitatea de mulțimi $\{x, y\} = \{y, x\}$, prin urmare $x \vee y = \sup\{x, y\} = \sup\{y, x\} = y \vee x$ și $x \wedge y = \inf\{x, y\} = \inf\{y, x\} = y \wedge x$, deci $\vee$ și $\wedge$ sunt comutative.
Fie $x, y, z \in L$. Vom demonstra că există în L $\sup\{x, y, z\}$ și $\sup\{x, y, z\} = \sup\{x, \sup\{y, z\}\}$ (știm că în L există supremumurile mulțimilor de 1 sau 2 elemente, deci $\sup\{x, \sup\{y, z\}\}$ există în L).
Să notăm $t := \sup\{y, z\}$ și $u := \sup\{x, t\}$.

Echivalența celor două definiții ale laticii

Egalitatea $t = \sup\{y, z\}$ și definiția supremumului arată că $y \leq t$ și $z \leq t$.
Similar, faptul că $u = \sup\{x, t\}$ implică $t \leq u$.
$y \leq t$ și $t \leq u$, deci $y \leq u$ conform tranzitivității lui $\leq$. Analog, $z \leq t$ și $t \leq u$ implică $z \leq u$ conform tranzitivității lui $\leq$.
$u = \sup\{x, t\}$, prin urmare $x \leq u$.
Deci $x \leq u$, $y \leq u$, $z \leq u$, așadar u este un majorant al mulțimii $\{x, y, z\}$. Deci mulțimea $\{x, y, z\}$ are cel puțin un majorant. Vom demonstra că u este cel mai mic majorant al mulțimii $\{x, y, z\}$, adică este supremumul acestei mulțimi.
Fie $s \in L$ un majorant arbitrar (dar fixat) al mulțimii $\{x, y, z\}$.
Întrucât s este majorant pentru $\{x, y, z\}$, avem $y \leq s$ și $z \leq s$, de unde, ținând seama de faptul că $t = \sup\{y, z\}$, obținem $t \leq s$ conform caracterizării supremumului.
Dar faptul că s este majorant pentru $\{x, y, z\}$ implică și $x \leq s$.
Deci $x \leq s$, $t \leq s$ și $u = \sup\{x, t\}$, de unde obținem $u \leq s$ conform caracterizării supremumului.
Am arătat că $u \leq s$ pentru orice majorant al mulțimii $\{x, y, z\}$, ceea ce înseamnă că $\sup\{x, y, z\}$ există în L și $\sup\{x, y, z\} = u = \sup\{x, \sup\{y, z\}\}$.
Dar această egalitate ne dă și
$\sup\{x, y, z\} = \sup\{z, x, y\} = \sup\{z, \sup\{x, y\}\} = \sup\{\sup\{x, y\}, z\}$.

Echivalența celor două definiții ale laticii

Prin urmare, $\sup\{x, \sup\{y, z\}\} = \sup\{x, y, z\} = \sup\{\sup\{x, y\}, z\}$, deci $\sup\{x, \sup\{y, z\}\} = \sup\{\sup\{x, y\}, z\}$, așadar $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$.
(A se observa că, la fel ca mai sus, se poate demonstra, "din aproape în aproape" sau prin inducție matematică, faptul că în L există supremumul oricărei mulțimi finite nevide, și, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$ și oricare ar fi $x_1, \ldots, x_n \in L$,

$$\sup\{x_1, \ldots, x_n\} = \begin{cases} x_1, & n = 1, \\ \sup\{\sup\{x_1, \ldots, x_{n-1}\}, x_n\}, & n > 1. \end{cases})$$

Principiul dualității pentru poseturi și identitatea $\sup\{x, \sup\{y, z\}\} = \sup\{\sup\{x, y\}, z\}$ arată că avem și $\inf\{x, \inf\{y, z\}\} = \inf\{\inf\{x, y\}, z\}$, adică $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$.
Am demonstrat că $\vee$ și $\wedge$ sunt asociative.
Pentru a demonstra absorbția, să considerăm $x, y \in L$. Avem de arătat că $\inf\{x, \sup\{x, y\}\} = x$. Să notăm așadar $s := \sup\{x, y\}$ și $i := \inf\{x, s\}$.
$s = \sup\{x, y\}$, deci $x \leq s$, prin urmare $i = \inf\{x, s\} = \min\{x, s\} = x$, conform unei proprietăți a poseturilor demonstrate mai sus.
Deci $i = x$, ceea ce înseamnă că $\inf\{x, \sup\{x, y\}\} = x$, adică $x \wedge (x \vee y) = x$.
Faptul că $\inf\{x, \sup\{x, y\}\} = x$ și **Principiul dualității pentru poseturi** arată că avem și $\sup\{x, \inf\{x, y\}\} = x$, adică $x \vee (x \wedge y) = x$.

Echivalența celor două definiții ale laticii

Prin urmare, $\vee$ și $\wedge$ satisfac și absorbția, ceea ce încheie demonstrația punctului (1): $\Phi(\mathcal{L}) = (L, \vee, \wedge)$ este o latice Dedekind.
(2) Ca în enunț, să considerăm o latice Dedekind $\mathcal{L} := (L, \vee, \wedge)$ și să definim $\Psi(\mathcal{L}) := (L, \leq)$, unde $\leq$ este o relație binară pe mulțimea L, definită prin: pentru orice $x, y \in L$, $x \leq y$ ddacă $x \vee y = y$ (ddacă $x \wedge y = x$, conform unei leme de mai sus). Trebuie să demonstrăm că $\Psi(\mathcal{L}) = (L, \leq)$ este o latice Ore, în care, pentru orice $x, y \in L$, $\inf\{x, y\} = x \wedge y$ și $\sup\{x, y\} = x \vee y$.
Din idempotența lui $\vee$, avem că, pentru orice $x \in L$, $x \vee x = x$, deci $x \leq x$, adică $\leq$ este reflexivă.
Fie $x, y, z \in L$ astfel încât $x \leq y$ și $y \leq z$, i. e. $x \vee y = y$ și $y \vee z = z$, prin urmare, folosind aceste două egalități și asociativitatea lui $\vee$, obținem:
$x \vee z = x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z = y \vee z = z$, deci $x \vee z = z$, ceea ce înseamnă că $x \leq z$. Așadar $\leq$ este tranzitivă.
Acum fie $x, y \in L$ a. î. $x \leq y$ și $y \leq x$, adică $x \vee y = y$ și $y \vee x = x$. Dar $x \vee y = y \vee x$ din comutativitatea lui $\vee$, deci $x = y$. Așadar $\leq$ este antisimetrică.
Am demonstrat că $\leq$ este o relație de ordine.

Echivalența celor două definiții ale laticii

Fie $x, y \in L$, arbitrare, fixate. Trebuie să demonstrăm că există în $\Psi(\mathcal{L}) = (L, \leq)$ infimumul și supremumul mulțimii $\{x, y\}$ și că acestea sunt egale cu $x \wedge y$ și respectiv $x \vee y$.
Din asociativitatea și idempotența lui $\vee$, avem că
$x \vee (x \vee y) = (x \vee x) \vee y = x \vee y$, deci $x \leq x \vee y$. Din comutativitatea, asociativitatea și idempotența lui $\vee$, obținem
$y \vee (x \vee y) = (x \vee y) \vee y = x \vee (y \vee y) = x \vee y$, deci $y \leq x \vee y$.
Fie $I \in L$, a. î. $x \leq I$ și $y \leq I$, adică $x \vee I = I$ și $y \vee I = I$. Atunci, conform asociativității lui $\vee$, $(x \vee y) \vee I = x \vee (y \vee I) = x \vee I = I$, deci $x \vee y \leq I$.
Caracterizarea supremumului ne dă acum: $\sup\{x, y\} = x \vee y$.
Din comutativitatea, asociativitatea și idempotența lui $\wedge$, obținem:
$(x \wedge y) \wedge x = x \wedge (x \wedge y) = (x \wedge x) \wedge y = x \wedge y$, deci $x \wedge y \leq x$.
Din asociativitatea și idempotența lui $\wedge$, avem: $(x \wedge y) \wedge y = x \wedge (y \wedge y) = x \wedge y$, deci $x \wedge y \leq y$.
Fie $I \in L$, a. î. $I \leq x$ și $I \leq y$, adică $I \wedge y = I$ și $I \wedge y = I$. Atunci, conform asociativității lui $\wedge$, $I \wedge (x \wedge y) = (I \wedge x) \wedge y = I \wedge y = I$, așadar $I \leq x \wedge y$.
Caracterizarea infimumului ne dă acum: $\inf\{x, y\} = x \wedge y$, ceea ce încheie demonstrația punctului (2): $\Psi(\mathcal{L}) = (L, \leq)$ este o latice Ore.

Echivalența celor două definiții ale laticii

(3) Fie $\mathcal{L} = (L, \leq)$ o latice Ore. Atunci $\Phi(\mathcal{L}) = (L, \vee, \wedge)$ este o latice Dedekind, unde, pentru orice $x, y \in L$, $x \vee y = \sup\{x, y\}$ și $x \wedge y = \inf\{x, y\}$ în $\mathcal{L} = (L, \leq)$. Fie $\Psi(\Phi(\mathcal{L})) = (L, \sqsubseteq)$. Atunci $(L, \sqsubseteq)$ este o latice Ore, cu $\sqsubseteq$ definită prin: pentru orice $x, y \in L$, $x \sqsubseteq y$ ddacă $x \vee y = y$ ddacă în $\mathcal{L} = (L, \leq)$ avem $\sup\{x, y\} = y \in \{x, y\}$ ddacă în $\mathcal{L} = (L, \leq)$ avem $\max\{x, y\} = \sup\{x, y\} = y$ (a se vedea o proprietate de mai sus) ddacă $x \leq y$. Așadar $\sqsubseteq = \leq$, deci $(L, \sqsubseteq) = (L, \leq)$, adică $\Psi(\Phi(\mathcal{L})) = \mathcal{L}$.
Acum fie $\mathcal{L} = (L, \vee, \wedge)$ o latice Dedekind. Atunci $\Psi(\mathcal{L}) = (L, \leq)$ este o latice Ore, unde relația de ordine $\leq$ este definită prin: pentru orice $x, y \in L$, $x \leq y$ ddacă $x \vee y = y$, sau, echivalent, $x \leq y$ ddacă $x \wedge y = x$, iar supremumurile și infimumurile sunt date de: pentru orice $x, y \in L$, $\sup\{x, y\} = x \vee y$ și $\inf\{x, y\} = x \wedge y$.
Atunci $\Phi(\Psi(\mathcal{L})) = (L, \sqcup, \sqcap)$ este o latice Dedekind, cu $\sqcup$ și $\sqcap$ definite după cum urmează, în funcție de supremumurile și infimumurile din laticea Ore $\Psi(\mathcal{L}) = (L, \leq)$: pentru orice $x, y \in L$, $x \sqcup y = \sup\{x, y\} = x \vee y$ și $x \sqcap y = \inf\{x, y\} = x \wedge y$, deci $\sqcup = \vee$ și $\sqcap = \wedge$, așadar $(L, \sqcup, \sqcap) = (L, \vee, \wedge)$, ceea ce înseamnă că $\Phi(\Psi(\mathcal{L})) = \mathcal{L}$.
Demonstrația teoremei este încheiată.

Notații alternative pentru latici

- De acum încolo, vom numi orice latice Ore și orice latice Dedekind, simplu, *latice*.
- Conform teoremei anterioare, orice latice este simultan o latice Ore și o latice Dedekind.
- Ori de câte ori va fi dată o latice, vom lucra cu ordinea ei parțială (care o face latice Ore) și cu operațiile ei binare (disjuncția și conjuncția, care o fac latice Dedekind) fără a specifica la care dintre cele două definiții echivalente ale unei latici ne vom referi într–un anumit moment.
- Pentru orice latice L, vom folosi oricare dintre notațiile: $(L, \leq)$, $(L, \vee, \wedge)$ și $(L, \vee, \wedge, \leq)$, în funcție de ce trebuie specificat despre structura de latice a lui L: ordinea ei parțială $\leq$, operațiile ei binare $\vee$ și $\wedge$, sau toate acestea.

Exemple de latici

Exemplu

Cu ultima dintre notațiile de mai sus, următoarele structuri sunt latici:

- $(\emptyset, (\emptyset, \emptyset, \emptyset), (\emptyset, \emptyset, \emptyset), \emptyset)$, pentru că $\emptyset \times \emptyset = \emptyset$ este unica relație binară pe $\emptyset$, iar unica operație binară pe $\emptyset$, adică funcție definită pe $\emptyset \times \emptyset = \emptyset$ cu valori în $\emptyset$, este $(\emptyset, \emptyset, \emptyset)$, și toate aceste componente satisfac, în mod trivial, condițiile din definiția unei latici;
- $(\mathcal{P}(T), \cup, \cap, \subseteq)$, pentru orice mulțime T;
- $(\mathbb{N}, \mathrm{cmmmc}, \mathrm{cmmdc}, |)$;
- $(D_n, \mathrm{cmmmc}, \mathrm{cmmdc}, |)$, unde $n \in \mathbb{N}^*$, arbitrar, și D_n este mulțimea divizorilor naturali ai lui n;
- orice lanț $(L, \max, \min, \leq)$, de exemplu: $\mathcal{L}_n = (L_n, \max, \min, \leq)$ cu $n \in \mathbb{N}^*$, arbitrar, $(\mathbb{R}, \max, \min, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \max, \min, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \max, \min, \leq)$, $(\mathbb{N}, \max, \min, \leq)$.

Latici

- Proprietatea următoare generalizează compunerea incluziunilor nestricte și de același sens de mulțimi cu $\cup$, precum și cu $\cap$, membru cu membru.

Propoziție (două inegalități nestricte și de același sens într–o latice se pot compune cu $\vee$, precum și cu $\wedge$, membru cu membru; altfel spus, relația de ordine într–o latice este compatibilă cu $\vee$ și cu $\wedge$)

Pentru orice elemente x, y, a, b ale unei latici $(L, \vee, \wedge, \leq)$, dacă $x \leq a$ și $y \leq b$, atunci $x \wedge y \leq a \wedge b$ și $x \vee y \leq a \vee b$.

Demonstrație: $x \leq a$ înseamnă că $x \wedge a = x$ și $x \vee a = a$.
$y \leq b$ înseamnă că $y \wedge b = y$ și $y \vee b = b$.
Atunci $(x \wedge y) \wedge (a \wedge b) = x \wedge y \wedge a \wedge b = x \wedge a \wedge y \wedge b = (x \wedge a) \wedge (y \wedge b) = x \wedge y$, deci $x \wedge y \leq a \wedge b$.
Și $(x \vee y) \vee (a \vee b) = x \vee y \vee a \vee b = x \vee a \vee y \vee b = (x \vee a) \vee (y \vee b) = a \vee b$, deci $x \vee y \leq a \vee b$.
Am folosit comutativitatea și asociativitatea lui $\vee$ și $\wedge$. (Asociativitatea acestor operații ne–a permis scrierile fără paranteze de mai sus.)

Principiul dualității pentru latici

În concordanță cu **Principiul dualității pentru poseturi**, următoarele noțiuni legate de definiția unei latici sunt duale unele față de celelalte: $\vee$ și $\wedge$, $\leq$ și $\geq$, respectiv, unde, ca și la enunțarea **Principiului dualității pentru poseturi**, am notat $\geq := \leq^{-1}$.
Pentru a exprima acest fapt mai precis, dacă $(L, \vee, \wedge, \leq)$ este o latice, atunci este imediat, din definiția unei latici și **principiul dualității pentru poseturi**, că $(L, \wedge, \vee, \geq)$ este, de asemenea, o latice, iar această latice se numește *duala* laticii $(L, \vee, \wedge, \leq)$.
Este evident că duala dualei unei latici $(L, \vee, \wedge, \leq)$ este chiar $(L, \vee, \wedge, \leq)$.
Aceste fapte ne conduc la **Principiul dualității pentru latici**: *orice rezultat privind o latice arbitrară* $(L, \vee, \wedge, \leq)$ *rămâne valabil dacă în el interschimbăm* $\vee$ *cu* $\wedge$ *și* $\leq$ *cu* $\geq$.
Ca și la **Principiul dualității pentru poseturi**, este esențial ca laticea să fie **arbitrară**, adică acest principiu se referă **în mod strict** la rezultate valabile în **toate** laticile.
De acum încolo, ori de câte ori vom apela la **Principiul dualității pentru latici**, vom scrie, simplu, "prin dualitate".

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Funcții izotone versus morfisme de latici

Definiție (amintită de mai sus)

Fie $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$ două poseturi, iar $f : A \to B$ o funcție.
f se numește *morfism de poseturi* (sau *funcție izotonă*, sau *funcție crescătoare*) ddacă f păstrează ordinea, i. e.: pentru orice $x, y \in A$, $x \leq y$ implică $f(x) \sqsubseteq f(y)$.

Definiție

Fie $(L, \vee, \wedge)$ și $(M, \sqcup, \sqcap)$ două latici și $f : L \to M$ o funcție.
f se numește *morfism de latici* ddacă f comută cu operațiile de latici, i. e.: pentru orice $x, y \in L$,

1. $f(x \vee y) = f(x) \sqcup f(y)$
   și
2. $f(x \wedge y) = f(x) \sqcap f(y)$.

Un morfism de latici de la o latice la ea însăși se numește *endomorfism* al acelei latici.

Remarcă

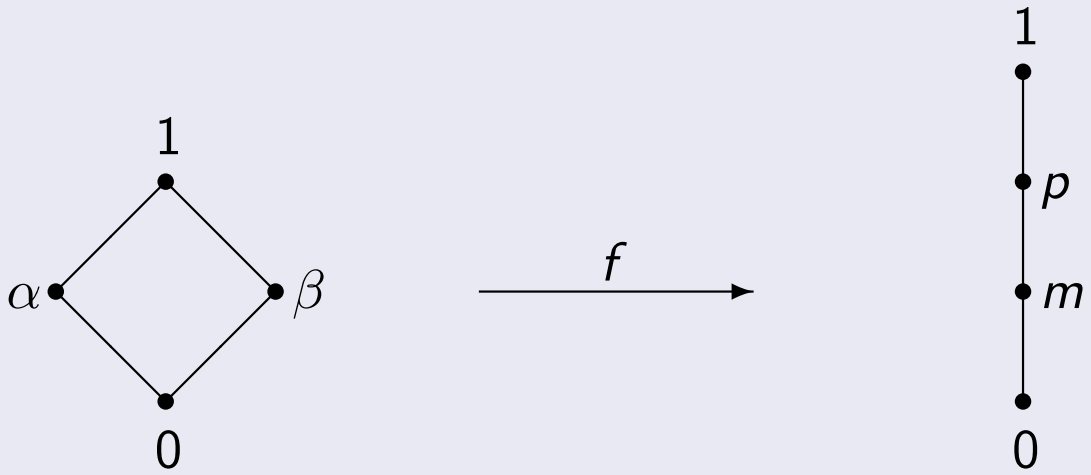
Compunerea a două morfisme de latici este un morfism de latici. Într–adevăr, dacă $(L, \vee, \wedge)$, $(M, \sqcup, \sqcap)$ și $(N, \curlyvee, \curlywedge)$ sunt latici, iar $f : L \to M$ și $g : M \to N$ sunt morfisme de latici, atunci $g \circ f : L \to N$ satisface următoarele egalități, pentru orice $a, b \in L$:

$$(g \circ f)(a \vee b) = g(f(a \vee b)) = g(f(a) \sqcup f(b)) = g(f(a)) \curlyvee g(f(b)) = (g \circ f)(a) \curlyvee (g \circ f)(b) \qquad \text{și}$$

$$(g \circ f)(a \wedge b) = g(f(a \wedge b)) = g(f(a) \sqcap f(b)) = g(f(a)) \curlywedge g(f(b)) = (g \circ f)(a) \curlywedge (g \circ f)(b).$$

Remarcă

Orice morfism de latici este funcție izotonă, dar nu și reciproc.
Într–adevăr, dacă $(L, \vee, \wedge, \leq)$ și $(M, \sqcup, \sqcap, \sqsubseteq)$ sunt două latici și $f : L \to M$ este un morfism de latici, atunci, pentru orice $x, y \in L$ a. î. $x \leq y$, ceea ce este echivalent cu $x \vee y = y$, avem: $f(x) \sqcup f(y) = f(x \vee y) = f(y)$, așadar $f(x) \sqsubseteq f(y)$.
În ce privește implicația reciprocă, să considerăm următorul contraexemplu, în care f este funcție izotonă, dar nu este morfism de latici, pentru că $f(\alpha \vee \beta) = f(1) = 1 \neq p = m \vee p = f(\alpha) \vee f(\beta)$:



rombul: $(R, \vee, \wedge)$ $\mathcal{L}_4 = (L_4, \vee, \wedge)$

x	0	α	β	1
$f(x)$	0	m	p	1

Exercițiu (util pentru alte exerciții)

Fie $(L, \vee, \wedge, \leq)$ și $(M, \sqcup, \sqcap, \sqsubseteq)$ latici, iar $f : L \to M$ o funcție.
Să se demonstreze că o f e morfism de latici ddacă f e izotonă și păstrează infimumurile și supremumurile perechilor de elemente incomparabile din L, i.e. ddacă, pentru orice $x, y \in L$:

- dacă $x \leq y$, atunci $f(x) \sqsubseteq f(y)$;
- dacă $x||y$, atunci $f(x \vee y) = f(x) \sqcup f(y)$ și $f(x \wedge y) = f(x) \sqcap f(y)$.

Rezolvare: Un corolar al unei leme anterioare aplicat unei latici în locul unui

poset arbitrar arată că o pereche de elemente ale unei latici este formată din elemente comparabile ddacă infimumul perechii este chiar minimul ei ddacă supremumul perechii este chiar maximul ei, rezultat imediat și din faptul că o pereche de elemente ale unui poset este formată din elemente comparabile ddacă are minim ddacă are maxim, iar o submulțime a unui poset are minim ddacă are infimum și infimumul său îi aparține (întrucât minimul este cel mai mare minorant, iar un minorant, în particular infimumul, care aparține mulțimii este minimul mulțimii), respectiv are maxim ddacă are supremum și își conține supremumul.
Să demonstrăm echivalența din enunț prin dublă implicație.
"$\Longrightarrow$": Dacă f e morfism de latici, atunci f e izotonă conform remarcii anterioare și păstrează infimumurile și supremumurile tuturor perechilor de elemente din L, în particular pe ale perechilor formate din elemente incomparabile din L.
"$\Longleftarrow$": Dacă f e izotonă și păstrează infimumurile și supremumurile perechilor de elemente incomparabile din L, atunci, pentru orice $x, y \in L$:
- dacă x și y sunt comparabile, adică $x \leq y$ sau $y \leq x$, astfel că $\inf\{x, y\} = \min\{x, y\}$ și $\sup\{x, y\} = \max\{x, y\}$ în laticea L, atunci, cum f e izotonă, așadar păstrează minimele și maximele oricăror submulțimi ale lui L cu minim, respectiv maxim, rezultă că în laticea M există $\min\{f(x), f(y)\} = f(\min\{x, y\})$ și există $\max\{f(x), f(y)\} = f(\max\{x, y\})$, prin urmare $f(x) \sqcap f(y) = \inf\{f(x), f(y)\} = \min\{f(x), f(y)\} = f(\min\{x, y\}) = f(\inf\{x, y\}) = f(x \wedge y)$ și $f(x) \sqcup f(y) = \sup\{f(x), f(y)\} = \max\{f(x), f(y)\} = f(\max\{x, y\}) = f(x \vee y)$;

- dacă $x||y$, atunci $f(x \vee y) = f(x) \sqcup f(y)$ și $f(x \wedge y) = f(x) \sqcap f(y)$ conform ipotezei acestei implicații.

Așadar, pentru orice $x, y \in L$, au loc $f(x \vee y) = f(x) \sqcup f(y)$ și $f(x \wedge y) = f(x) \sqcap f(y)$, adică f este morfism de latici de la L la M.

Definiție

Un *izomorfism de latici* este un morfism de latici inversabil, i. e. un morfism de latici care este o funcție inversabilă și a cărei inversă este tot un morfism de latici.
Un *automorfism de latici* este un izomorfism de latici între o latice și ea însăși (adică un endomorfism de latici inversabil).

Definiție

Două latici între care există un izomorfism de latici se zic *izomorfe*.
În general, oricare două structuri algebrice de același tip între care există un izomorfism se vor zice *izomorfe*.

Propoziție

O funcție între două latici este un izomorfism de latici ddacă este un morfism bijectiv de latici, adică un morfism de latici care este funcție bijectivă.
Cu alte cuvinte, inversa oricărui morfism bijectiv de latici este, de asemenea, un morfism de latici.

Demonstrație: Implicația directă este imediată, pentru că, așa cum sugerează enunțul, orice izomorfism de latici este simultan un morfism de latici și o funcție inversabilă, deci bijectivă.
Reciproc, fie $(L, \vee, \wedge)$ și $(M, \sqcup, \sqcap)$ două latici și $f : L \to M$ un morfism bijectiv de latici. Să demonstrăm că, în aceste ipoteze, rezultă că f este un izomorfism de latici.
f este, așadar, o funcție bijectivă, deci inversabilă. Fie $f^{-1} : M \to L$ inversa funcției f.
Fie $a, b \in M$. f este bijectivă, deci surjectivă, deci există $x, y \in L$ a. î. $f(x) = a$ și $f(y) = b$. Aplicând f^{-1} în ambii membri ai fiecăreia dintre aceste două egalități, obținem: $f^{-1}(a) = f^{-1}(f(x)) = x$ și $f^{-1}(b) = f^{-1}(f(y)) = y$.
Rezultă că
$f^{-1}(a \sqcup b) = f^{-1}(f(x) \sqcup f(y)) = f^{-1}(f(x \vee y)) = x \vee y = f^{-1}(a) \vee f^{-1}(b)$. Prin dualitate, rezultă că avem și: $f^{-1}(a \sqcap b) = f^{-1}(a) \wedge f^{-1}(b)$. Așadar f^{-1} este morfism de latici, prin urmare f este un morfism de latici inversabil cu inversa morfism de latici, i. e. f este un izomorfism de latici.

Definiție (amintită de mai sus)

O funcție între două poseturi se numește *izomorfism de ordine* sau *izomorfism de poseturi* ddacă este morfism de poseturi inversabil, i. e. morfism de poseturi bijectiv, cu inversa tot morfism de poseturi, i. e. funcție izotonă, bijectivă și cu inversa izotonă.

Funcții izotone versus morfisme de latici

Propoziție

O funcție între două latici este izomorfism de latici ddacă este izomorfism de ordine (între poseturile subiacente celor două latici).

Demonstrație: Implicația directă rezultă din definiția unui izomorfism de latici și faptul că orice morfism de latici este funcție izotonă.
Reciproca rezultă din remarca de mai sus conform căreia un izomorfism de poseturi păstrează infimumurile și supremumurile arbitrare. Să arătăm acest fapt pentru cazul particular al infimumurilor și supremumurilor mulțimilor de două elemente, demonstrând astfel reciproca:
Fie $(L, \vee, \wedge, \leq)$ și $(M, \sqcup, \sqcap, \sqsubseteq)$ două latici și $f : L \to M$ un izomorfism de ordine între poseturile $(L, \leq)$ și $(M, \sqsubseteq)$, adică f este o funcție izotonă bijectivă, iar inversa ei, $f^{-1} : M \to L$, este, de asemenea, izotonă.
Fie $a, b \in L$, arbitrare, fixate. Demonstrăm că $f(a \vee b) = f(a) \sqcup f(b)$.
$a \vee b = \sup\{a, b\}$, iar $a \leq \sup\{a, b\}$ și $b \leq \sup\{a, b\}$.
Așadar, $a \leq a \vee b$ și $b \leq a \vee b$, iar f este izotonă, prin urmare $f(a) \sqsubseteq f(a \vee b)$ și $f(b) \sqsubseteq f(a \vee b)$, deci $f(a \vee b)$ este un majorant al submulțimii $\{f(a), f(b)\}$ a lui $(M, \sqsubseteq)$, prin urmare $\sup\{f(a), f(b)\} \sqsubseteq f(a \vee b)$, conform definiției supremumului.

Funcții izotone versus morfisme de latici

Dar $f(a) \sqcup f(b) = \sup\{f(a), f(b)\}$, deci $f(a) \sqcup f(b) \sqsubseteq f(a \vee b)$.
Să notăm cu $u := f(a) \sqcup f(b) \in M$, pentru comoditatea scrierii în cele ce urmează.
Cu această notație, ultima relație de mai sus devine: $u \sqsubseteq f(a \vee b)$.
Au loc: $f(a) \sqsubseteq \sup\{f(a), f(b)\} = f(a) \sqcup f(b) = u$ și
$f(b) \sqsubseteq \sup\{f(a), f(b)\} = f(a) \sqcup f(b) = u$, deci $f(a) \sqsubseteq u$ și $f(b) \sqsubseteq u$.
Ipoteza că f^{-1} este izotonă și ultimele două relații de mai sus implică
$a = f^{-1}(f(a)) \leq f^{-1}(u)$ și $b = f^{-1}(f(b)) \leq f^{-1}(u)$, deci $f^{-1}(u)$ este majorant pentru submulțimea $\{a, b\}$ a lui $(L, \leq)$.
Acum aplicăm din nou definiția supremumului, și obținem:
$a \vee b = \sup\{a, b\} \leq f^{-1}(u)$.
Prin urmare, întrucât f este izotonă, avem: $f(a \vee b) \sqsubseteq f(f^{-1}(u)) = u$.
În relația $f(a \vee b) \sqsubseteq u$, pe care tocmai am demonstrat–o, înlocuim
$u = f(a) \sqcup f(b)$ conform notației de mai sus, și obținem $f(a \vee b) \sqsubseteq f(a) \sqcup f(b)$.
Așadar, $f(a \vee b) = f(a) \sqcup f(b)$.
Prin dualitate, rezultă că și $f(a \wedge b) = f(a) \sqcap f(b)$.
Ultimele două egalități arată că f este un morfism de latici.
Dar, prin ipoteză, f este o funcție inversabilă, deci bijectivă.
Deci f este un morfism bijectiv de latici, așadar, conform propoziției anterioare, rezultă că f este un izomorfism de latici.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Am văzut mai sus că o latice este, prin definiție, simultan un poset și o algebră cu două operații binare

Într–o latice $(L, \vee, \wedge, \leq)$, avem:

- o mulțime L,
- o relație de ordine (parțială) $\leq$ pe L,
- două operații binare $\vee$ și $\wedge$ pe L, notate infixat,

iar aceste componente ale structurii algebrice de latice au proprietățile:

- oricare ar fi $x, y \in L$, există $\sup\{x, y\}$ și $\inf\{x, y\}$ în posetul $(L, \leq)$;
- $\vee$ și $\wedge$ sunt **idempotente**, **comutative** și **asociative**, i. e.: pentru orice $x, y, z \in L$, au loc: $x \vee x = x$, $x \vee y = y \vee x$, $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$, și la fel pentru $\wedge$;
- $\vee$ și $\wedge$ verifică **absorbția**: pentru orice $x, y \in L$, $x \vee (x \wedge y) = x$ și $x \wedge (x \vee y) = x$;

și sunt legate între ele prin relațiile: pentru orice $x, y \in L$:

- $x \leq y$ ddacă $x \vee y = y$ ddacă $x \wedge y = x$;
- $x \vee y = \sup\{x, y\}$;
- $x \wedge y = \inf\{x, y\}$.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Latici mărginite

Definiție

Un poset mărginit care este latice se numește *latice mărginită*.
Dacă există, primul element al (adică minimul) unei latici se notează, de obicei, cu 0.
Dacă există, ultimul element al (adică maximul) unei latici se notează, de obicei, cu 1.
O latice mărginită va fi notată $(L, \leq, 0, 1)$, sau $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$, sau $(L, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$, cu notațiile prezentate mai sus.
O latice mărginită se mai numește *latice cu* 0 *și* 1 sau *latice cu prim și ultim element*.

Definiție

Laticea mărginită cu un singur element (adică laticea mărginită cu $0 = 1$) se numește *laticea mărginită trivială*.
Orice latice mărginită de cardinal strict mai mare decât 1 (adică orice latice mărginită în care $0 \neq 1$) se numește *latice mărginită netrivială*.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Morfisme de latici mărginite

Definiție

Fie $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$ și $(M, \sqcup, \sqcap, \bot, \top)$ două latici mărginite și $f : L \to M$ o funcție.
f se numește *morfism de latici mărginite* ddacă este morfism de latici și $f(0) = \bot$ și $f(1) = \top$.
Un morfism de latici mărginite de la o latice mărginită la ea însăși se numește *endomorfism* al acelei latici mărginite.

Remarcă

Compunerea a două morfisme de latici mărginite este un morfism de latici mărginite.
Într–adevăr, să considerăm trei latici mărginite, $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$, $(M, \sqcup, \sqcap, \bot, \top)$ și $(N, \curlyvee, \curlywedge, \triangle, \triangledown)$ și două morfisme de latici mărginite $f : L \to M$ și $g : M \to N$.
Atunci f și g sunt morfisme de latici, deci $g \circ f$ este un morfism de latici, conform unui rezultat de mai sus. În plus:

- $(g \circ f)(0) = g(f(0)) = g(\bot) = \triangle$ și
- $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(\top) = \triangledown$,

așadar $g \circ f : L \to N$ este un morfism de latici mărginite.

Morfisme de latici mărginite

Definiție

Un *izomorfism de latici mărginite* este un morfism de latici mărginite inversabil, i. e. un morfism de latici mărginite care este o funcție inversabilă a cărei inversă este tot un morfism de latici mărginite.
Un *automorfism de latici mărginite* este un izomorfism de latici mărginite între o latice mărginită și ea însăși (adică un endomorfism de latici mărginite inversabil).

Definiție

Două latici mărginite între care există un izomorfism de latici mărginite se zic *izomorfe*.

Propoziție

O funcție între două latici mărginite este un izomorfism de latici mărginite ddacă este un morfism bijectiv de latici mărginite, adică un morfism de latici mărginite care este funcție bijectivă.
Cu alte cuvinte, inversa oricărui morfism bijectiv de latici mărginite este, de asemenea, un morfism de latici mărginite.

Morfisme de latici mărginite

Demonstrație: Implicația directă este trivială.
Dacă $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$ și $(M, \sqcup, \sqcap, \bot, \top)$ sunt latici mărginite și $f : L \to M$ este un morfism bijectiv de latici mărginite, atunci:

- f este un morfism bijectiv de latici, prin urmare, conform unui rezultat de mai sus, inversa $f^{-1} : M \to L$ a lui f este un morfism de latici;
- în plus, conform definiției unui morfism de latici mărginite, $f(0) = \bot$ și $f(1) = \top$, deci $f^{-1}(\bot) = f^{-1}(f(0)) = 0$ și $f^{-1}(\top) = f^{-1}(f(1)) = 1$, așadar f^{-1} este un morfism de latici mărginite.

Așadar, f este un morfism de latici mărginite inversabil cu inversa morfism de latici mărginite, i. e. f este un izomorfism de latici mărginite.

Remarcă

De fapt, conform următoarei remarci, izomorfismele de latici mărginite coincid cu izomorfismele de latici între latici mărginite, i. e.: orice izomorfism de latici între două latici mărginite este izomorfism de latici mărginite.

Remarcă

Am văzut că orice funcție izotonă păstrează minimele și maximele arbitrare.
Prin urmare, orice funcție izotonă surjectivă între două poseturi mărginite

Morfisme de latici mărginite

Remarcă (continuare)

păstrează minimul și maximul, i. e. duce minimul primului poset în minimul celui de–al doilea poset, și duce maximul primului poset în maximul celui de–al doilea poset.

Remarcă

Am afirmat la un moment dat că ordinea totală pe o mulțime finită este unică, modulo o permutare a elementelor mulțimii (desigur, și există o astfel de ordine totală).

Semnificația acestei afirmații este că oricare două lanțuri finite cu aceeași mulțime suport sunt izomorfe (ca poseturi sau ca latici, este același lucru, pentru că știm că izomorfismele de ordine coincid cu izomorfismele de latici), adică: pentru orice mulțime finită A, dacă $\leq$ și $\sqsubseteq$ sunt ordini totale pe A, atunci poseturile (laticile) $(A, \leq)$ și $(A, \sqsubseteq)$ sunt izomorfe.

Ca o consecință imediată, oricare două lanțuri finite de același cardinal (i. e. cu același număr de elemente, aici, în cazul finit) sunt izomorfe (ca poseturi sau ca latici, este același lucru), adică, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, lanțul cu n elemente este unic, modulo un izomorfism (altfel spus, până la un izomorfism), i. e. oricare două lanțuri cu n elemente sunt izomorfe (ca poseturi sau ca latici, este același lucru; deci și ca latici mărginite, conform remarcii anterioare).

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Sublatici și sublatici mărginite

Definiție

Dată o latice $(L, \vee, \wedge)$, o submulțime M a lui L se numește *sublatice a lui L* ddacă este închisă la operațiile de latice ale lui L, adică:

- pentru orice $x, y \in M$, rezultă că $x \vee y, x \wedge y \in M$.

Dată o latice mărginită $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$, o submulțime M a lui L se numește *sublatice mărginită a lui L* ddacă este închisă la operațiile de latice mărginită ale lui L, adică:

- pentru orice $x, y \in M$, rezultă că $x \vee y, x \wedge y \in M$;
- $0, 1 \in M$.

Sublatici și sublatici mărginite

Remarcă

Este imediat că o sublatice (mărginită) M a unei latici (mărginite) L este o latice (mărginită) cu operațiile *induse* pe M de operațiile lui L, adică restricțiile operațiilor lui L la M:

- restricția lui $\vee$ la M este operația binară $\sqcup$ pe M, definită prin: oricare ar fi $x, y \in M$, $x \sqcup y := x \vee y$;
- restricția lui $\wedge$ la M este operația binară $\sqcap$ pe M, definită prin: oricare ar fi $x, y \in M$, $x \sqcap y := x \wedge y$;
- pentru latici mărginite:
  - restricția lui 1 la M la M este 1 (aceasta este o constantă, i. e. o *operație zeroară*, adică o operație fără argumente);
  - restricția lui 0 la M la M este 0 (și aceasta este o constantă, i. e. o *operație zeroară*, adică o operație fără argumente).

Operațiile induse se notează, de obicei, la fel ca operațiile laticii L:

- operația $\sqcup$, definită mai sus, se notează, de obicei, tot cu $\vee$;
- operația $\sqcap$, definită mai sus, se notează, de obicei, tot cu $\wedge$;
- în cazul laticilor mărginite, primul și ultimul element al sublaticii mărginite M, ca prim și, respectiv, ultim element al laticii mărginite M, se notează, de obicei tot cu 0 și 1, respectiv.

Sublatici și sublatici mărginite

Remarcă

Cu notațiile din remarca anterioară, este trivial că ordinea parțială a unei sublatici M a lui L (ca latice cu operațiile induse de cele ale lui L) este exact ordinea parțială a lui L restricționată la M, care (amintim) se notează, în mod uzual, la fel ca ordinea parțială a lui L:

- notând cu $\sqsubseteq$ ordinea laticii M, pentru orice $x, y \in M$, avem: $x \sqsubseteq y$ ddacă $x \sqcup y = y$ ddacă $x \vee y = y$ ddacă $x \leq y$;
- deci ordinea $\sqsubseteq$ a laticii M este, într–adevăr, restricția lui $\leq$ la M, și $\sqsubseteq$ se notează, de obicei, tot cu $\leq$.

Remarcă

Orice submulțime a unei latici $\mathcal{L}$ este (sub)poset cu ordinea indusă, dar nu este neapărat și sublatice, pentru că poate să nu conțină infimumurile și supremumurile din $\mathcal{L}$ ale perechilor de elemente ale sale.

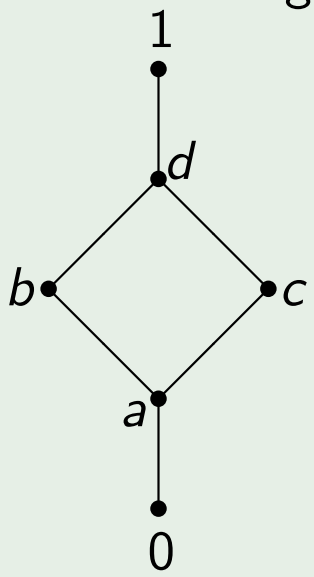
Exercițiu (temă)

Orice submulțime total ordonată a unei latici $\mathcal{L}$ este sublatice a lui $\mathcal{L}$.

Sublatici și sublatici mărginite

Exemplu

Fie L laticea mărginită dată de următoarea diagramă Hasse:



Se observă, direct din această diagramă Hasse, că submulțimea $M := \{a, b, c, d\}$ este o **sublatice** a lui L, pentru că este închisă la infimumurile și supremumurile perechilor de elemente ale ei.

Evident, M este o **latice mărginită**, cu primul element a și ultimul element d.

Dar $0, 1 \notin M$ (primul și ultimul element din L nu aparțin lui M), așadar M **nu** este o **sublatice mărginită** a lui L.

Exemple de submulțimi ale lui L care **nu sunt sublatici** ale lui L: $\{b, c\}$, $\{0, a, b, c\}$, $\{0, b, c, 1\}$, $\{0, a, b, c, 1\}$ etc..

Sublatici și sublatici mărginite

Exercițiu (temă)

Să se demonstreze că:

1. imaginea unui morfism de latici (mărginite) este o sublatice (mărginită) a codomeniului acelui morfism;
2. mai general: imaginea printr–un morfism de latici (mărginite) a unei sublatici (mărginite) a domeniului său este o sublatice (mărginită) a codomeniului acelui morfism;
3. preimaginea printr–un morfism de latici (mărginite) a unei sublatici (mărginite) a codomeniului său este o sublatice (mărginită) a domeniului acelui morfism.

(Desigur, preimaginea întregului codomeniu este întregul domeniu (pentru orice funcție), deci acest caz particular la punctul (3) este trivial.)

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Latici distributive

Propoziție

În orice latice $(L, \vee, \wedge)$, *următoarele două afirmații, numite* legile de distributivitate, *sunt echivalente:*
(d_1) *pentru orice* $x, y, z \in L$, $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$;
(d_2) *pentru orice* $x, y, z \in L$, $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$.

Demonstrație: $(d_1) \Rightarrow (d_2)$: Din (d_1), comutativitatea lui $\wedge$ aplicată de două ori, absorbția, din nou (d_1), asociativitatea lui $\vee$, din nou comutativitatea lui $\wedge$, apoi absorbția, și, în final, încă o dată comutativitatea lui $\wedge$, avem: pentru orice $x, y, z \in L$, $(x \vee y) \wedge (x \vee z) = ((x \vee y) \wedge x) \vee ((x \vee y) \wedge z) =$
$(x \wedge (x \vee y)) \vee (z \wedge (x \vee y)) = x \vee (z \wedge (x \vee y)) = x \vee ((z \wedge x) \vee (z \wedge y)) =$
$(x \vee (z \wedge x)) \vee (z \wedge y) = (x \vee (x \wedge z)) \vee (z \wedge y) = x \vee (z \wedge y) = x \vee (y \wedge z)$, deci $(x \vee y) \wedge (x \vee z) = x \vee (y \wedge z)$.
$(d_2) \Rightarrow (d_1)$: Prin dualitate, din implicația precedentă.

Definiție

O latice se zice *distributivă* ddacă satisface una (și deci pe amândouă) dintre condițiile (d_1) și (d_2) din propoziția precedentă.

Latici distributive

Remarcă

A se observa că egalitățile din legile de distributivitate **nu** sunt echivalente pentru orice $x, y, z \in L$, ci este necesar ca fiecare dintre aceste egalități să fie satisfăcută **pentru orice** $x, y, z \in L$ pentru a rezulta că și cealaltă este satisfăcută (de asemenea, pentru orice $x, y, z \in L$).

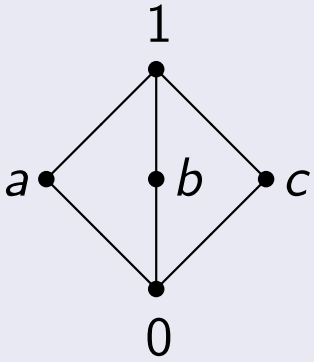
Remarcă

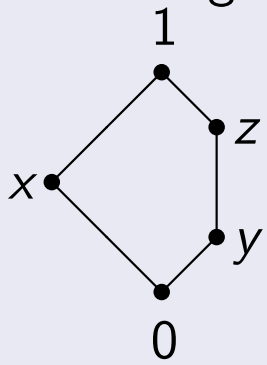
Pentru orice mulțime T, laticea $(\mathcal{P}(T), \cup, \cap)$ este distributivă. Acest fapt este cunoscut de la seminar: $\cup$ și $\cap$ sunt distributive una față de cealaltă.

Remarcă (temă)

Diamantul și pentagonul nu sunt latici distributive. Acest fapt se poate verifica prin considerarea, în fiecare dintre aceste latici, a celor trei elemente diferite de maximul și minimul laticii respective ca poset, și așezarea lor într–o anumită ordine într–o lege de distributivitate, astfel încât acea lege să nu fie satisfăcută.

(diamantul)





(pentagonul)

Latici distributive

Remarcă

Orice lanț este o latice distributivă.
Într–adevăr, dacă $(L, \leq)$ este un lanț (i. e. o mulțime total ordonată), atunci știm că $(L, \leq)$ este o latice în care, pentru orice $x, y \in L$,
$x \wedge y = \inf\{x, y\} = \min\{x, y\}$ și $x \vee y = \sup\{x, y\} = \max\{x, y\}$.
Atunci, considerând trei elemente arbitrare $x, y, z \in L$, faptul că $(L, \leq)$ este lanț ne asigură de existența unei ordonări între aceste elemente, de exemplu $x \leq y \leq z$; în acest caz, din definițiile lui $\vee$ and $\wedge$ de mai sus ($\vee = \max$ și $\wedge = \min$), obținem: $x \wedge (y \vee z) = x \wedge z = x = x \vee x = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$. Celelalte cazuri, privind alte ordonări posibile între x, y and z, se tratează similar, și, din analiza tuturor acestor cazuri, rezultă că laticea $(L, \leq)$ este distributivă.

Remarcă

Remarca anterioară arată că, de exemplu, $\mathcal{L}_n$ (cu $n \in \mathbb{N}^*$, arbitrar, fixat), $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$, $(\mathbb{R}, \leq)$ sunt latici distributive.

Am dat mai sus un exemplu de latice distributivă care nu este lanț: după cum știm, $(\mathcal{P}(T), \cup, \cap, \subseteq)$ nu este lanț dacă mulțimea T are cardinalul mai mare sau egal cu 2.

Latici distributive

Rezultatul următor pune în evidență un alt exemplu de latice distributivă care nu este lanț.

Corolar

$(\mathbb{N}, \text{cmmmc}, \text{cmmdc}, |)$ *este o latice distributivă.*

Demonstrație: Acest fapt rezultă din distributivitatea lanțului $(\mathbb{N}, \leq)$.
Într–adevăr, dacă notăm cu $\mathcal{P}$ mulțimea numerelor prime naturale, observăm că fiecare număr natural nenul n se scrie sub forma: $n = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{e_p(n)}$, unde $e_p(n) = \max\{k \in \mathbb{N} \mid p^k | n\} \in \mathbb{N}$ pentru fiecare $p \in \mathcal{P}$, iar produsul anterior este finit, i. e. familia $(e_p(n))_{p \in \mathcal{P}}$ este *de suport finit*, adică doar un număr finit de elemente din această familie sunt nenule.
Se mai observă că, pentru orice $m, n \in \mathbb{N}^*$,

$$\text{cmmmc}\{m, n\} = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\max\{e_p(m), e_p(n)\}} \text{ și}$$

$$\text{cmmdc}\{m, n\} = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min\{e_p(m), e_p(n)\}}.$$

Latici distributive

Distributivitatea lanțului $(\mathbb{N}, \max, \min, \leq)$ ne asigură de faptul că, pentru orice $x, y, z \in \mathbb{N}^*$ și orice $p \in \mathcal{P}$,
$\min\{e_p(x), \max\{e_p(y), e_p(z)\}\} = \max\{\min\{e_p(x), e_p(y)\}, \min\{e_p(x), e_p(z)\}\}$, de unde rezultă că: $\prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min\{e_p(x), \max\{e_p(y), e_p(z)\}\}} =$

$\prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\max\{\min\{e_p(x), e_p(y)\}, \min\{e_p(x), e_p(z)\}\}}$, adică:
$\mathrm{cmmdc}\{x, \mathrm{cmmmc}\{y, z\}\} = \mathrm{cmmmc}\{\mathrm{cmmdc}\{x, y\}, \mathrm{cmmdc}\{x, z\}\}$, iar această egalitate este exact prima lege de distributivitate aplicată numerelor naturale nenule x, y, z.
(Dacă nu sunteți obișnuiți cu acest gen de scriere, puteți efectua produsele de mai sus numai după numerele naturale prime p care divid măcar unul dintre numerele naturale nenule x, y, z.)
A rămas de demonstrat faptul că, atunci când numărul 0 apare în prima lege de distributivitate, egalitatea obținută este satisfăcută, fapt ce poate fi arătat foarte ușor, ținând seama de identitățile: $\mathrm{cmmmc}\{0, n\} = 0$ și $\mathrm{cmmdc}\{0, n\} = n$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$ (inclusiv pentru $n = 0$).

Latici distributive

Remarcă

Este evident că orice sublatice a unei latici distributive este distributivă.

Remarcă (temă)

Imaginea oricărei latici distributive printr–un morfism de latici este o latice distributivă.

Propoziție (caracterizare a laticilor distributive)

O latice L este distributivă ddacă nu are nicio sublatice izomorfă cu diamantul sau cu pentagonul.

Notă

Demonstrația propoziției anterioare se găsește în *Curs de bazele informaticii. Latici și algebre booleene*, de Sergiu Rudeanu, precum și în cele două cărți de D. Bușneag și D. Piciu din bibliografia din primul curs.
Această demonstrație nu face parte din materia pentru examen.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Complementul unui element într–o latice mărginită

Definiție

Fie $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$ latice mărginită.
Un element $x \in L$ se zice *complementat* ddacă există un element $y \in L$ a. î. $x \vee y = 1$ și $x \wedge y = 0$.
Un astfel de element y se numește *complement al lui* x.
O latice mărginită se zice *complementată* ddacă toate elementele sale sunt complementate.

Remarcă

În mod evident, dacă $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$ este o latice mărginită și $x, y \in L$ sunt a. î. y este un complement al lui x, atunci x este un complement al lui y, după cum arată comutativitatea lui $\vee$ și $\wedge$.

Remarcă

Este imediat faptul că, în orice latice mărginită $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$, 0 și 1 sunt complemente unul altuia și niciunul dintre ele nu are alte complemente, pentru că, dacă $a \in L$ este un complement al lui 0, atunci $a = a \vee 0 = 1$, iar, dacă $b \in L$ este un complement al lui 1, atunci $b = b \wedge 1 = 0$.

Unicitatea complementului în latici distributive mărginite

Remarcă

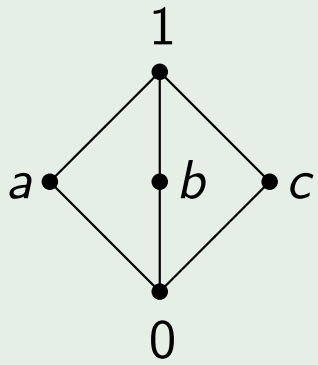
În orice latice distributivă mărginită, complementul unui element, dacă există, este unic.
Într–adevăr, fie $(L, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ o latice distributivă mărginită și $x, a, b \in L$ a. î. a și b sunt complemente ale lui x, adică:

$$\begin{cases} x \vee a = 1 \\ x \wedge a = 0 \end{cases} \quad \text{și} \quad \begin{cases} x \vee b = 1 \\ x \wedge b = 0 \end{cases}$$

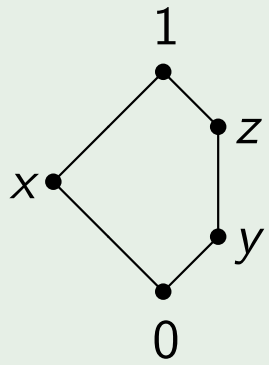
Atunci, conform relațiilor de mai sus (care dau definiția unui complement), distributivității lui L și commutativității lui $\wedge$,
$a = a \wedge 1 = a \wedge (x \vee b) = (a \wedge x) \vee (a \wedge b) = (x \wedge a) \vee (a \wedge b) = 0 \vee (a \wedge b) = a \wedge b$,
deci $a = a \wedge b$, ceea ce înseamnă că $a \leq b$ (a se vedea teorema privind echivalența celor două definiții ale noțiunii de latice).
Interschimbând a și b în șirul de egalități de mai sus, obținem $b = b \wedge a$, deci $b \leq a$.
Prin urmare $a = b$, conform antisimetriei relației de ordine $\leq$.

Unicitatea complementului în latici distributive mărginite

Exemplu



diamantul



pentagonul

Aceste două latici mărginite nu sunt distributive, iar acest fapt poate fi demonstrat și prin intermediul remarcii anterioare.
Într–adevăr, în diamant, fiecare două dintre elementele a, b, c sunt complemente ale celui de–al treilea.
Iar, în pentagon, y și z sunt complemente ale lui x.
Deci aceste două latici mărginite nu satisfac proprietatea de unicitate a complementului, așadar nu sunt distributive, conform remarcii de mai sus.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Latici complete

Definiție

O latice $(L, \leq)$ se zice *completă* ddacă, pentru orice $A \subseteq L$, există $\inf(A)$ și $\sup(A)$ în posetul $(L, \leq)$.

Pentru orice $A \subseteq L$, $\inf(A)$ se mai notează cu $\bigwedge_{x \in A} x$, iar $\sup(A)$ se mai notează cu $\bigvee_{x \in A} x$.

Exemplu

- Pentru orice mulțime T, laticea $(\mathcal{P}(T), \cup, \cap, \subseteq, \emptyset, T)$ este mărginită, distributivă și completă.
- Considerând $0, 1 \in \mathbb{R}$ și ordinea naturală $\leq$ pe $\mathbb{R}$ (desigur, restricționată la mulțimea suport a fiecăreia dintre cele două latici de mai jos), avem:
  1. laticea $([0,1] \cap \mathbb{Q}, \max, \min, \leq, 0, 1)$ este mărginită, este distributivă (fiind lanț, i. e. mulțime total ordonată) și nu este completă (de exemplu, nu există în $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ $\inf\{x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \mid x > \sqrt{2}/2\}$);
  2. laticea $((0,1), \max, \min, \leq)$ nu este mărginită, este distributivă (fiind lanț, i. e. mulțime total ordonată) și nu este completă (de exemplu, nu există în $(0,1)$ $\inf\{1/n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$, sau $\inf((0,1))$, sau $\sup((0,1))$).

Latici complete

Remarcă

- Orice latice completă $(L, \leq)$ este nevidă și mărginită, pentru că există $\inf(L) \in L$ și $\sup(L) \in L$, deci acestea sunt respectiv $\min(L) = 0$ și $\max(L) = 1$, cu notația clasică pentru primul și ultimul element al unei latici.
- Orice latice finită și nevidă este completă, pentru că, după cum am demonstrat mai sus, orice latice nevidă conține infimumurile și supremumurile tuturor submulțimilor sale finite și nevide și, în plus, orice latice finită și nevidă are prim și ultim element, iar acestea sunt, respectiv, supremumul și infimumul mulțimii vide.
- O latice $(L, \leq)$ este completă ddacă, pentru orice $A \subseteq L$, $\inf(A)$ există în $(L, \leq)$, ddacă, pentru orice $A \subseteq L$, $\sup(A)$ există în $(L, \leq)$. Aceste echivalențe rezultă din faptul că, în orice poset $(L, \leq)$, următoarele afirmații sunt echivalente:
  1. pentru orice $A \subseteq L$, $\inf(A)$ există în $(L, \leq)$;
  2. pentru orice $A \subseteq L$, $\sup(A)$ există în $(L, \leq)$.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Algebre produs direct

A se revedea, din cursul anterior, definiția **produsului direct al unei familii de poseturi**.
În această definiție se pot înlocui poseturile cu mulțimi înzestrate cu **relații binare** arbitrare, și se obține produsul direct al respectivelor mulțimi înzestrat cu relația produs direct al respectivelor relații binare.
Această construcție poate fi generalizată la mulțimi înzestrate cu **relații** n**–are**.
Dar **produsul direct** se poate defini și pentru structuri algebrice de același tip înzestrate cu anumite **operații**, pe baza cărora se definesc, punctual, operațiile produsului direct.
Produsul direct al unor latici este **simultan un poset produs direct** (latice Ore) și **o algebră produs direct cu două operații binare** (latice Dedekind).
Vom exemplifica mai jos noțiunea de **produs direct al unor mulțimi înzestrate și cu operații, și cu relații**.

Algebre produs direct

Exercițiu (temă)

Pe baza celor de mai jos, să se scrie produsul de algebre și pentru cazul general al algebrelor înzestrate cu o **operație p–ară (de aritate p, cu p argumente)** și o **relație k–ară**, unde $p, k \in \mathbb{N}$ (sau $\mathbb{N}^*$).

Să exemplificăm pe o structură formată dintr–o mulțime înzestrată cu o relație binară și trei operații, dintre care una binară, una unară (adică având un singur argument) și una zeroară (adică fără argumente, adică o constantă: vom vedea).
Mai întâi pentru **produse directe finite nevide**.
Fie $n \in \mathbb{N}^*$ și n structuri algebrice de același tip $(A_i, \odot_i, f_i, c_i, \rho_i)$, cu $i \in \overline{1, n}$, unde, pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$:

- $\odot_i : A_i \times A_i \to A_i$ este o operație binară (pe care o vom nota infixat: $x \odot_i y$, pentru $x, y \in A_i$),
- $f_i : A_i \to A_i$ este o operație unară,
- $c_i \in A_i$ este o operație zeroară (adică o constantă),
- $\rho_i \subseteq A_i \times A_i$ este o relație binară,

fiecare dintre acestea pe mulțimea A_i.

Algebre produs direct

Atunci putem defini *algebra produs direct* $(A, \odot, f, c, \rho)$, cu:

- $A \overset{\text{definiție}}{=} \prod_{i=1}^{n} A_i$,

  cu *operațiile produs direct*:

- $\odot \overset{\text{definiție}}{=} \prod_{i=1}^{n} \odot_i \overset{\text{notație}}{=} (\odot_1, \ldots, \odot_n)$,
- $f \overset{\text{definiție}}{=} \prod_{i=1}^{n} f_i \overset{\text{notație}}{=} (f_1, \ldots, f_n)$,
- $c \overset{\text{definiție}}{=} \prod_{i=1}^{n} c_i \overset{\text{notație}}{=} (c_1, \ldots, c_n)$

  și *relația binară produs direct*:

- $\rho \overset{\text{definiție}}{=} \prod_{i=1}^{n} \rho_i = \rho_1 \times \ldots \times \rho_n$,

definite **pe componente**, i. e. ca mai jos, unde notația pentru un element $a = (a_1, \ldots, a_n) \in A$ semnifică faptul că $a_1 \in A_1, \ldots, a_n \in A_n$:

Algebre produs direct

- pentru orice $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots y_n) \in A$,
  $x \odot y \overset{\text{definiție}}{=} (x_1 \odot_1 y_1, \ldots, x_n \odot_n y_n) \in A$;
- pentru orice $x = (x_1, \ldots, x_n) \in A$, $f(x) \overset{\text{definiție}}{=} (f_1(x_1), \ldots, f_n(x_n)) \in A$;
- constanta $c \overset{\text{definiție}}{=} (c_1, \ldots, c_n) \in A$;
- pentru orice $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots y_n) \in A$, prin definiție, $x \rho y$ ddacă $x_1 \rho_1 y_1, \ldots, x_n \rho_n y_n$.

Dacă $(A_1, \odot_1, f_1, c_1, \rho_1) = \ldots = (A_n, \odot_n, f_n, c_n, \rho_n) = (B, \odot_B, f_B, c_B, \rho_B)$, atunci $A = B^n = \{(b_1, \ldots, b_n) \mid b_1, \ldots, b_n \in B\}$, și operațiile și relația binară produs pot fi notate la fel ca acelea ale lui B.

Algebre produs direct

Și acum **cazul general**: fie $((A_i, \odot_i, f_i, c_i, \rho_i))_{i \in I}$ o **familie arbitrară** de structuri algebrice, unde, pentru fiecare $i \in I$:

- $\odot_i : A_i \times A_i \to A_i$ este o operație binară (pe care o vom nota infixat: $x \odot_i y$, pentru $x, y \in A_i$),
- $f_i : A_i \to A_i$ este o operație unară,
- $c_i \in A_i$ este o operație zeroară (adică o constantă),
- $\rho_i \subseteq A_i \times A_i$ este o relație binară,

fiecare dintre acestea pe mulțimea A_i.

Algebre produs direct

Atunci putem defini *algebra produs direct* $(A, \odot, f, c, \rho)$, cu:

- $A \overset{\text{definiție}}{=} \prod_{i \in I} A_i = \{h \mid h : I \to \bigcup_{i \in I} A_i, (\forall\, i \in I)\,(h(i) \in A_i)\}$,

cu *operațiile produs direct* $\odot$ (binară), f (unară), c (zeroară, i. e. constantă) și *relația binară produs direct* ρ pe A definite **punctual**, pe baza celor ale structurilor algebrice $(A_i, \odot_i, f_i, c_i, \rho_i)$, cu $i \in I$, i. e. ca mai jos:

- pentru orice $g, h \in A$, $g \odot h \in A$, definită prin: oricare ar fi $i \in I$, $(g \odot h)(i) = g(i) \odot_i h(i)$;
- pentru orice $h \in A$, $f(h) \in A$, definită prin: oricare ar fi $i \in I$, $(f(h))(i) = f_i(h(i))$;
- $c \in A$, definită prin: pentru orice $i \in I$, $c(i) = c_i \in A_i$;
- pentru orice $g, h \in A$, prin definiție, $g \rho h$ ddacă $g(i) \rho_i h(i)$, oricare ar fi $i \in I$.

Dacă $(A_i, \odot_i, f_i, c_i, \rho_i) = (B, \odot_B, f_B, c_B, \rho_B)$ pentru fiecare $i \in I$, atunci $A = B^I = \{h \mid h : I \to B\}$, și operațiile și relația binară produs direct pot fi notate la fel ca acelea ale lui B.

Algebre produs direct

Scriere alternativă pentru *algebra produs direct* $(A, \odot, f, c, \rho)$:

- $A \overset{\text{definiție}}{=} \prod_{i \in I} A_i = \{(a_i)_{i \in I} \mid (\forall\, i \in I)\,(a_i \in A_i)\}$,

cu *operațiile produs direct* $\odot$ (binară), f (unară), c (zeroară, i. e. constantă) și *relația binară produs direct* ρ pe A definite **pe componente**, pe baza celor ale structurilor algebrice $(A_i, \odot_i, f_i, c_i, \rho_i)$, cu $i \in I$, i. e. ca mai jos:

- pentru orice $(a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I} \in A$, $(a_i)_{i \in I} \odot (b_i)_{i \in I} := (a_i \odot_i b_i)_{i \in I} \in A$;
- pentru orice $(a_i)_{i \in I} \in A$, $f((a_i)_{i \in I}) := (f_i(a_i))_{i \in I} \in A$;
- $c := (c_i)_{i \in I} \in A$;
- pentru orice $(a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I} \in A$, prin definiție, $(a_i)_{i \in I} \rho (b_i)_{i \in I}$ ddacă $a_i \rho_i b_i$, oricare ar fi $i \in I$.

Dacă $(A_i, \odot_i, f_i, c_i, \rho_i) = (B, \odot_B, f_B, c_B, \rho_B)$ pentru fiecare $i \in I$, atunci $A = B^I = \{(a_i)_{i \in I} \mid (\forall\, i \in I)\,(a_i \in B)\}$, și operațiile și relația binară produs direct pot fi notate la fel ca acelea ale lui B.

Produsul direct al familiei vide de structuri algebrice de același tip

În cazul în care $I = \emptyset$, obținem **algebra produs direct al familiei vide de algebre** de tipul de mai sus, anume $(A, \odot, f, c, \rho)$, unde:

- A este un *singleton*, adică o mulțime cu un singur element: $A = \{a\}$;
- operațiile $\odot$, f și c au singurele definiții posibile pe un singleton, anume: $a \odot a := a$, $f(a) := a$ și $c := a$;
- $\rho \subseteq A^2 = \{(a, a)\}$, deci ρ nu poate fi decât $\emptyset$ sau $\{(a, a)\}$; dar ρ este produsul familiei vide de relații binare, care este tot un produs direct al familiei vide de mulțimi, deci este tot un singleton, așadar $\rho = \{(a, a)\}$.

Exercițiu (temă)

Să se demonstreze că un produs direct arbitrar de latici (mărginite) este o latice (mărginită).

Exercițiu (temă)

Pentru un număr natural nenul arbitrar n, să se descompună laticea mărginită $(D_n := \{d \in \mathbb{N} \mid d|n\}, \mathrm{cmmmc}, \mathrm{cmmdc}, |, 1, n)$ în produs direct de lanțuri.

1 Relații de ordine
2 Mnemonic despre reuniunea disjunctă de mulțimi
3 Suma directă, produsul direct și suma ordinală de poseturi
4 Funcții izotone
5 Operatori de închidere și sisteme de închidere pe poseturi arbitrare
6 Mnemonic despre poseturi și funcții izotone
7 Latici
8 Funcții izotone versus morfisme de latici
9 Mnemonic despre latici
10 Latici mărginite
11 Morfisme de latici mărginite
12 Sublatici și sublatici mărginite
13 Latici distributive
14 Elemente complementate în latici mărginite
15 Latici complete
16 Algebre produs direct
17 Produsul direct al familiei vide de mulțimi și operațiile zeroare

Operații zeroare ≡ constante

Definiție

Dacă $\mathcal{A}$ este o structură algebrică, având mulțimea suport A, iar $n \in \mathbb{N}$, atunci o *operație n–ară* (*operație de aritate n*, *operație cu n argumente*) a lui $\mathcal{A}$ este o funcție $f : A^n \to A$.

- Pentru orice mulțime A, $A^0 = A^{\emptyset} = \prod_{i \in \emptyset} A = \{a\}$ (produsul direct al familiei vide de mulțimi: un singleton).
- Așadar, cu notațiile din definiția de mai sus: o *operație* 0*–ară* (*operație de aritate* 0, *operație fără argumente*) a lui $\mathcal{A}$ este o funcție $f : A^0 \to A$, deci o funcție $f : \{a\} \to A$, care poate fi identificată cu $f(a) \in A$: **o constantă din** A.
- Constantele 0 și 1 dintr–o latice mărginită sunt operații zeroare. La fel sunt: elementul neutru al unui grup, 0 și 1 dintr–un inel unitar etc..

Logică Matematică şi Computaţională
Cursurile VIII și IX

Claudia MUREȘAN
cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro, c.muresan@yahoo.com

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
București

2023–2024, Semestrul I

Cuprinsul acestui set de cursuri

1. Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2. Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3. Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4. Subalgebre Boole și morfisme booleene
5. Mnemonic despre algebre Boole
6. Filtre ale unei algebre Boole
7. Filtre generate de o mulțime
8. Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9. Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10. Consecință a Lemei lui Zorn
11. Teorema de reprezentare a lui Stone
12. Congruențe ale unei algebre Boole
13. Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14. Algebre Boole factor
15. Structura algebrelor Boole finite
16. Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Algebre Boole – definiție

Definiție

O *latice booleană* este o latice mărginită distributivă complementată.

Remarcă

În orice latice booleană, datorită distributivității, complementul oricărui element x este unic, ceea ce ne permite să îl notăm prin $\overline{x}$ (sau $\neg x$).
Existența complementului oricărui element al unei latici booleene de mulțime suport B (existență impusă în definiția anterioară), alături de unicitatea complementului, ne dau posibilitatea de a defini o operație unară $^- : B \to B$ (sau $\neg : B \to B$), care duce fiecare element al lui B în complementul său.
Această operație se va numi *complementare* și se va citi *not*.

Definiție (*algebră Boole* sau *algebră booleană*: latice booleană înzestrată și cu operația de complementare)

O *algebră Boole* (sau *algebră booleană*) este o structură algebrică $(B, \vee, \wedge, \leq, ^-, 0, 1)$, unde $(B, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ este o latice booleană, iar $^- : B \to B$ este operația de complementare asociată acestei latici booleene.

Exemple de algebre Boole

Notație și terminologie

O algebră Boole $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \leq, ^-, 0, 1)$ va mai fi notată $(B, \leq, ^-, 0, 1)$ sau $(B, \vee, \wedge, ^-, 0, 1)$.
Întrucât laticea booleană $\mathcal{L} = (B, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ subiacentă algebrei Boole $\mathcal{B}$ are o unică operație de complementare asociată, astfel că ea determină în mod unic structura de algebră Boole $\mathcal{B}$, vom numi laticea booleană $\mathcal{L}$ tot *algebră Boole*, adică nu vom face neapărat distincția între laticile booleene și algebrele Boole, la fel cum nu facem neapărat distincția între latici, latici Ore și latici Dedekind.

- Orice structură algebrică poate fi desemnată de mulțimea elementelor sale (mulțimea sa subiacentă), dar poate fi notată și altfel decât această mulțime.
- Pentru orice $n \in \mathbb{N}$, vom nota cu L_n mulțimea elementelor lanțului cu n elemente, iar cu $\mathcal{L}_n$ întreaga structură algebrică a lanțului cu n elemente, fie ea de poset, poset mărginit, latice, latice mărginită (desigur, distributivă) sau algebră Boole (în cazul lui $\mathcal{L}_1$ sau $\mathcal{L}_2$: vom vedea). Așa cum am menționat mai sus, nu este obligatoriu să se facă această distincție.

La fel ca în cazul laticilor mărginite:

Remarcă

O algebră Boole nu poate fi vidă, pentru că are minim și maxim.

Exemple de algebre Boole

Definiție

- Algebra Boole cu un singur element (adică algebra Boole cu $0 = 1$, anume lanțul cu un singur element, $\mathcal{L}_1$) se numește *algebra Boole trivială*.
- Orice algebră Boole de cardinal strict mai mare decât 1 (i. e. orice algebră Boole cu cel puțin 2 elemente distincte, adică orice algebră Boole cu $0 \neq 1$) se numește *algebră Boole netrivială*.

Exemplu (algebra Boole a valorilor de adevăr pentru logica clasică)

Lanțul cu două elemente este o algebră Boole.
Într–adevăr, $\mathcal{L}_2 = (L_2 = \{0, 1\}, \leq)$, cu $0 < 1$ (i. e. $0 \leq 1$ și $0 \neq 1$):

- este un lanț, deci o latice distributivă, cu $\vee = \max$ și $\wedge = \min$;
- este, evident, o latice mărginită;
- are proprietatea că 0 și 1 sunt complemente unul altuia și nu au alte complemente (fapt valabil în orice latice mărginită), deci $\overline{0} = 1$ și $\overline{1} = 0$.

Așadar, $\mathcal{L}_2 = (L_2, \vee = \max, \wedge = \min, \leq, \bar{}, 0, 1)$ este o algebră Boole.
Această algebră Boole se numește *algebra Boole standard* și are următoarea diagramă Hasse ca poset:



Exemple de algebre Boole

Remarcă

Se arată imediat, direct cu definiția unei algebre Boole, că orice produs direct de algebre Boole este o algebră Boole, cu operațiile și ordinea parțială definite punctual.

Remarcă

În particular, considerând algebra Boole standard $\mathcal{L}_2$ și o mulțime arbitrară I, remarca anterioară ne asigură de faptul că produsul direct $\mathcal{L}_2^I = (L_2^I = \{f | f : I \to L_2\}, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$ este o algebră Boole, cu operațiile și ordinea parțială definite **punctual**, pornind de la cele ale algebrei Boole standard $\mathcal{L}_2 = (L_2, \vee = \max, \wedge = \min, \leq, \bar{}, 0, 1)$: pentru orice $f, g \in L_2^I$:

- $f \vee g, f \wedge g, \overline{f}, 0, 1 \in L_2^I$, definite prin: pentru orice $i \in I$:

1. $(f \vee g)(i) := f(i) \vee g(i)$
2. $(f \wedge g)(i) := f(i) \wedge g(i)$

(dacă $|I| \geq 2$, atunci $\mathcal{L}_2^I$ nu e lanț, deci $\vee \neq \max$ și $\wedge \neq \min$ în $\mathcal{L}_2^I$)

1. $\overline{f}(i) := \overline{f(i)}$
2. $0(i) := 0$ și $1(i) := 1$

- $f \leq g$ în $\mathcal{L}_2^I$ ddacă, pentru fiecare $i \in I$, $f(i) \leq g(i)$ în $\mathcal{L}_2$.

Exemple de algebre Boole

Remarcă

Aplicând remarca anterioară cazului în care I este finită, de cardinal $n \in \mathbb{N}$, obținem că
$\mathcal{L}_2^n = (L_2^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_1, x_2, \ldots, x_n \in L_2 = \{0,1\}\}, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$ este o algebră Boole, cu operațiile și relația de ordine definite **pe componente**, pornind de la cele ale algebrei Boole standard, $\mathcal{L}_2 = (L_2, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$: pentru orice $x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots, y_n \in L_2$:

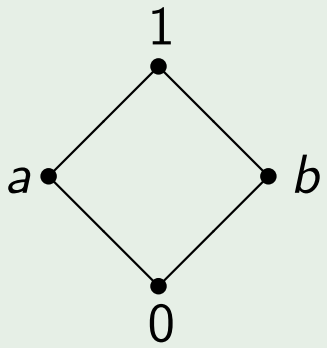
- $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \vee (y_1, y_2, \ldots, y_n) := (x_1 \vee y_1, x_2 \vee y_2, \ldots, x_n \vee y_n)$
- $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \wedge (y_1, y_2, \ldots, y_n) := (x_1 \wedge y_1, x_2 \wedge y_2, \ldots, x_n \wedge y_n)$
- $\overline{(x_1, x_2, \ldots, x_n)} := (\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n})$
- $0 := \underbrace{(0, 0, \ldots, 0)}_{n \text{ de } 0}$ și $1 := \underbrace{(1, 1, \ldots, 1)}_{n \text{ de } 1}$
- $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq (y_1, y_2, \ldots, y_n)$ în $\mathcal{L}_2^n$ ddacă $x_1 \leq y_1$, $x_2 \leq y_2$, ..., $x_n \leq y_n$ în $\mathcal{L}_2$

- $\mathcal{L}_2^0 = \mathcal{L}_1$ este algebra Boole trivială.
- $\mathcal{L}_2^1 = \mathcal{L}_2$ este algebra Boole standard.

Exemple de algebre Boole

Exemplu

Algebra Boole $\mathcal{L}_2^2$ se numește *rombul*, datorită formei diagramei ei Hasse:



Am notat: $0 = (0,0)$, $1 = (1,1)$, $a = (0,1)$, $b = (1,0)$, unde $\mathcal{L}_2 = \{0,1\}$.
Diagrama de mai sus este corectă, pentru că ordinea parțială produs, $\leq$, satisface:

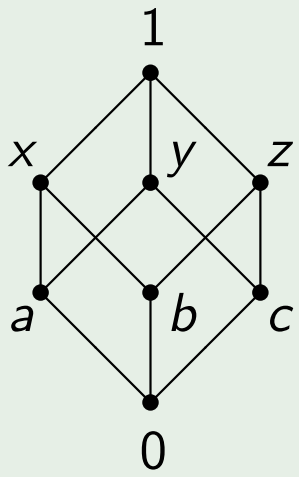
- $(0,0) \leq (0,1) \leq (1,1)$,
- $(0,0) \leq (1,0) \leq (1,1)$,
- $(0,1)$ și $(1,0)$ sunt incomparabile ($(0,1) \not\leq (1,0)$ și $(1,0) \not\leq (0,1)$, pentru că $1 \not\leq 0$ în $\mathcal{L}_2$).

Definițiile operațiilor de algebră Boole se fac pe componente, pornind de la cele ale lui $\mathcal{L}_2$ (de exemplu, $a \vee b = (0,1) \vee (1,0) = (0 \vee 1, 1 \vee 0) = (1,1) = 1$), dar pot fi determinate și din diagrama Hasse a acestei algebre Boole.

Exemple de algebre Boole

Exemplu

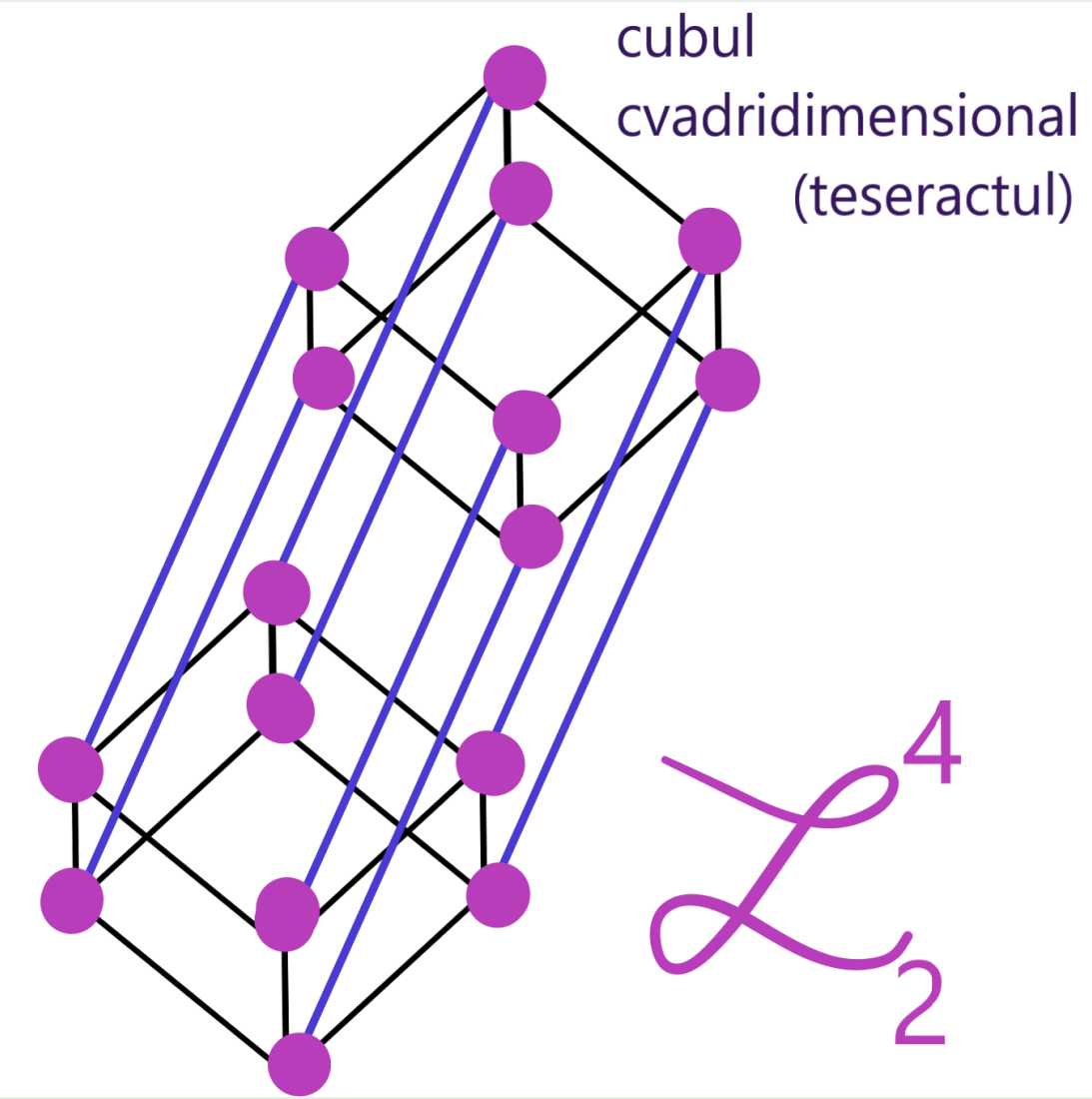
Algebra Boole $\mathcal{L}_2^3$ se numește *cubul*, datorită formei diagramei ei Hasse:



Cu notația uzuală $L_2 = \{0, 1\}$ pentru elementele algebrei Boole standard, elementele din diagrama Hasse de mai sus sunt: $0 = (0, 0, 0)$, $a = (0, 0, 1)$, $b = (0, 1, 0)$, $c = (1, 0, 0)$, $x = (0, 1, 1)$, $y = (1, 0, 1)$, $z = (1, 1, 0)$ și $1 = (1, 1, 1)$.

Exemple de algebre Boole

Exemplu



Exemple de algebre Boole

Exemplu

Pentru orice mulțime I, $(\mathcal{P}(I), \cup, \cap, \subseteq, ^{-}, \emptyset, I)$, unde $\overline{A} = I \setminus A$ pentru orice $A \in \mathcal{P}(I)$, este o algebră Boole.
Acest fapt poate fi verificat foarte ușor, cu definiția unei algebre Boole, folosind funcțiile caracteristice ale submulțimilor lui I raportat la I sau, direct, calcul cu mulțimi pentru a demonstra proprietățile operațiilor lui $\mathcal{P}(I)$.

Exercițiu (temă)

Demonstrați că singurele algebre Boole total ordonate sunt algebra Boole trivială și algebra Boole standard.
Indicație: presupuneți prin absurd că există o algebră Boole care să fie un lanț $(L, \max, \min, \leq, ^{-}, 0, 1)$ cu cel puțin 3 elemente, adică există $x \in L \setminus \{0, 1\}$. L fiind total ordonată, avem: $x \leq \overline{x}$ sau $\overline{x} \leq x$. Cine este $\overline{x}$, conform definiției complementului?

Propoziție (temă)

Mulțimea elementelor complementate ale unei latici distributive mărginite este o algebră Boole (cu operațiile induse, la care se adaugă operația de complementare).

Operații și operații derivate ale unei algebre Boole

Definiție

Pentru orice algebră Boole $(B, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1)$, se definesc următoarele *operații binare derivate*:

- *implicația (booleană)*, $\rightarrow$: pentru orice $a, b \in B$, $a \rightarrow b := \bar{a} \vee b$;
- *echivalența (booleană)*, $\leftrightarrow$: pentru orice $a, b \in B$, $a \leftrightarrow b := (a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow a)$.

Remarcă (complementarea este autoduală (autoinversă, idempotentă))

Dată o algebră Boole $(B, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$, pentru orice $x \in B$, $\overline{\overline{x}} = x$.
Acest fapt se arată direct cu definiția complementului, folosind unicitatea lui în algebre Boole. Într–adevăr, definiția complementului $\overline{x}$ al lui x arată că x satisface condițiile care definesc complementul $\overline{\overline{x}}$ al lui $\overline{x}$: x satisface: $\begin{cases} x \vee \overline{x} = 1 \text{ și} \\ x \wedge \overline{x} = 0, \end{cases}$ iar $\overline{\overline{x}}$ este unicul element al lui B cu proprietățile: $\begin{cases} \overline{\overline{x}} \vee \overline{x} = 1 \text{ și} \\ \overline{\overline{x}} \wedge \overline{x} = 0. \end{cases}$ Așadar $x = \overline{\overline{x}}$.

Să recapitulăm definiția unei algebre Boole

Înainte de a trece mai departe, amintim că: o **algebră Boole** este o **latice distributivă mărginită complementată**, i. e. o structură $(B, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$ compusă din:

- o mulțime B,
- o relație de ordine parțială $\leq$ pe B,
- două operații binare $\vee$ și $\wedge$ pe B, notate infixat,
- două constante $0, 1 \in B$,
- o operație unară $\bar{}$ pe B,

iar aceste componente au proprietățile:

- $(B, \vee, \wedge, \leq)$ este o **latice**, i. e.:
  - oricare ar fi $x, y \in B$, există $\sup\{x, y\}$ și $\inf\{x, y\}$ în posetul $(B, \leq)$;
  - $\vee$ și $\wedge$ sunt **idempotente**, **comutative** și **asociative**, i. e.: pentru orice $x, y, z \in B$, au loc: $x \vee x = x$, $x \vee y = y \vee x$, $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$, și la fel pentru $\wedge$;
  - $\vee$ și $\wedge$ verifică **absorbția**: pentru orice $x, y \in B$, $x \vee (x \wedge y) = x$ și $x \wedge (x \vee y) = x$;
  - pentru orice $x, y \in B$, $x \leq y$ ddacă $x \vee y = y$ ddacă $x \wedge y = x$;
  - pentru orice $x, y \in B$, $x \vee y = \sup\{x, y\}$;
  - pentru orice $x, y \in B$, $x \wedge y = \inf\{x, y\}$;

Să recapitulăm definiția unei algebre Boole

- laticea $(B, \vee, \wedge, \leq)$ este **distributivă**, i. e.:
  - $\vee$ este **distributivă** față de $\wedge$, i. e.: pentru orice $x, y, z \in B$, $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$;
  - $\wedge$ este **distributivă** față de $\vee$, i. e.: pentru orice $x, y, z \in B$, $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$;
- $(B, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ este o **latice mărginită**, i. e., în plus:
  - 0 este **minimul** posetului $(B, \leq)$;
  - 1 este **maximul** posetului $(B, \leq)$;
- laticea mărginită $(B, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ este **complementată** și satisface **unicitatea complementului**, datorită **distributivității**, iar $^-$ este operația de **complementare**:
  - pentru orice $x \in B$, $\overline{x}$ este **unicul complement** al lui x, adică **unicul** element $\overline{x} \in B$ care satisface: $\begin{cases} x \vee \overline{x} = 1 \\ \text{și} \\ x \wedge \overline{x} = 0. \end{cases}$

În plus, în orice algebră Boole $(B, \vee, \wedge, \leq, ^-, 0, 1)$, se definesc următoarele **operații binare derivate**:

- **implicația (booleană)**, $\rightarrow$: pentru orice $x, y \in B$, $x \rightarrow y := \overline{x} \vee y$;
- **echivalența (booleană)**, $\leftrightarrow$: pentru orice $x, y \in B$, $x \leftrightarrow y := (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)$.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Principiul dualității pentru algebre Boole

Remarcă

Pentru orice algebră Boole $\mathcal{B} := (B, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$, se arată ușor că $(B, \wedge, \vee, \geq, \bar{}, 1, 0)$ este o algebră Boole, numită *duala algebrei Boole* $\mathcal{B}$.
Se știe, din capitolul despre latici al cursului, că:

- $\vee$ și $\wedge$,
- $\leq$ și $\geq := \leq^{-1}$,
- 0 și 1

sunt duale una alteia, respectiv.
Este imediat că operația unară $\bar{}$ este duală ei însăși. Spunem că operația $\bar{}$ este *autoduală*.
Evident, duala dualei lui $\mathcal{B}$ este $\mathcal{B}$.

Remarca anterioară stă la baza **Principiului dualității pentru algebre Boole**: *orice rezultat valabil într–o algebră Boole arbitrară rămâne valabil dacă peste tot în cuprinsul lui interschimbăm:* $\vee$ *cu* $\wedge$, $\leq$ *cu* $\geq$, 0 *cu* 1 *(iar operația* $\bar{}$ *rămâne neschimbată), supremumurile cu infimumurile arbitrare, maximele cu minimele arbitrare, elementele maximale cu elementele minimale.*

Legile lui de Morgan pentru algebre Boole arbitrare

- Peste tot în cele ce urmează, dacă nu se va menționa altfel, $\mathcal{B} := (B, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$ va fi o algebră Boole arbitrară.
- Următoarea propoziție conține o proprietate aritmetică foarte importantă a algebrelor Boole, pe care o cunoaștem deja pentru cazul particular al algebrei Boole a părților unei mulțimi.

Propoziție (legile lui de Morgan)

Pentru orice $x, y \in B$:

1. $\overline{x \vee y} = \overline{x} \wedge \overline{y}$
2. $\overline{x \wedge y} = \overline{x} \vee \overline{y}$

Demonstrație: **(1)** Avem de arătat că $\overline{x} \wedge \overline{y}$ este complementul lui $x \vee y$.
Conform definiției și unicității complementului, este suficient să demonstrăm că:
$(x \vee y) \vee (\overline{x} \wedge \overline{y}) = 1$ și $(x \vee y) \wedge (\overline{x} \wedge \overline{y}) = 0$.
Aplicăm distributivitatea, comutativitatea, definiția complementului și faptul că 0 și 1 sunt minimul și, respectiv, maximul lui $\mathcal{B}$:
$x \vee y \vee (\overline{x} \wedge \overline{y}) = (x \vee y \vee \overline{x}) \wedge (x \vee y \vee \overline{y}) = (1 \vee y) \wedge (x \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1$;
$(x \vee y) \wedge \overline{x} \wedge \overline{y} = (x \wedge \overline{x} \wedge \overline{y}) \vee (y \wedge \overline{x} \wedge \overline{y}) = (0 \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0$.
(2) Rezultă din (1), prin dualitate.

Alte proprietăți aritmetice ale unei algebre Boole

Amintim:

Lemă

Fie $(L, \vee, \wedge, \leq)$ o latice și $a, b, x, y \in L$.
Dacă $a \leq b$ și $x \leq y$, atunci: $a \vee x \leq b \vee y$ și $a \wedge x \leq b \wedge y$.
În particular (aplicând proprietatea de mai sus și reflexivitatea unei relații de ordine): dacă $a \leq b$, atunci $a \vee x \leq b \vee x$ și $a \wedge x \leq b \wedge x$.

Propoziție

Fie $(B, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$ o algebră Boole. Atunci, pentru orice $x, y \in B$, au loc următoarele echivalențe:

1. $x = y$ *ddacă* $\overline{x} = \overline{y}$
2. $x \leq y$ *ddacă* $\overline{y} \leq \overline{x}$
3. $x \leq y$ *ddacă* $x \wedge \overline{y} = 0$ *ddacă* $\overline{x} \vee y = 1$
4. $x \leq y$ *ddacă* $x \to y = 1$
5. $x = y$ *ddacă* $x \leftrightarrow y = 1$

Alte proprietăți aritmetice ale unei algebre Boole

Demonstrație: Fie $x, y \in B$, arbitrare, fixate.
(1) Următorul șir de implicații demonstrează rezultatul de la acest punct: $x = y$ implică $\overline{x} = \overline{y}$ implică $\overline{\overline{x}} = \overline{\overline{y}}$, ceea ce este echivalent cu $x = y$, conform autodualității complementării.
(2) Aplicând, pe rând, definiția relației de ordine în funcție de $\vee$, punctul **(1)**, **legile lui de Morgan** și definiția relației de ordine în funcție de $\wedge$ în orice latice (și comutativitatea lui $\wedge$), obținem șirul de echivalențe: $x \leq y$ ddacă $x \vee y = y$ ddacă $\overline{x \vee y} = \overline{y}$ ddacă $\overline{x} \wedge \overline{y} = \overline{y}$ ddacă $\overline{y} \leq \overline{x}$.
(3) $x \leq y$ implică $x \wedge \overline{y} \leq y \wedge \overline{y} = 0$ implică $x \wedge \overline{y} = 0$. Am aplicat lema anterioară, definiția complementului și faptul că 0 este minimul lui B.
Acum aplicăm faptul că 0 este minimul lui B, distributivitatea lui $\vee$ față de $\wedge$, definiția complementului, faptul că 1 este maximul lui B și definiția lui $\leq$ în funcție de $\vee$ în orice latice (și comutativitatea lui $\vee$): dacă $x \wedge \overline{y} = 0$, atunci $y = y \vee 0 = y \vee (x \wedge \overline{y}) = (y \vee x) \wedge (y \vee \overline{y}) = (y \vee x) \wedge 1 = y \vee x$, prin urmare $x \leq y$.
Am demonstrat faptul că $x \leq y$ ddacă $x \wedge \overline{y} = 0$.
Acum aplicăm punctul **(1)**, **legile lui de Morgan**, faptul evident că $\overline{0} = 1$ și autodualitatea complementării, și obținem: $x \wedge \overline{y} = 0$ ddacă $\overline{x \wedge \overline{y}} = \overline{0}$ ddacă $\overline{x} \vee \overline{\overline{y}} = 1$ ddacă $\overline{x} \vee y = 1$.

Alte proprietăți aritmetice ale unei algebre Boole

(4) Din punctul **(3)** și definiția implicației booleene, obținem: $x \leq y$ ddacă $\overline{x} \vee y = 1$ ddacă $x \to y = 1$.
(5) Să observăm că, oricare ar fi $a, b \in B$, are loc echivalența: $a \wedge b = 1$ ddacă $[a = 1$ și $b = 1]$. Într–adevăr, implicația directă rezultă din faptul că $a \wedge b \leq a$ și $a \wedge b \leq b$ și faptul că 1 este maximul lui B, iar implicația reciprocă este trivială. Reflexivitatea și antisimetria lui $\leq$, punctul **(4)**, proprietatea de mai sus și definiția echivalenței booleene ne dau: $x = y$ ddacă $[x \leq y$ și $y \leq x]$ ddacă $[x \to y = 1$ și $y \to x = 1]$ ddacă $(x \to y) \wedge (y \to x) = 1$ ddacă $x \leftrightarrow y = 1$.

Propoziție (legea de reziduație)

Fie $(B, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$ *o algebră Boole. Atunci, pentru orice elemente* $\alpha, \beta, \gamma \in B$, *are loc echivalența:*

$$\alpha \leq \beta \to \gamma \text{ ddacă } \alpha \wedge \beta \leq \gamma.$$

Demonstrație: Vom demonstra echivalența din enunț prin dublă implicație.

Alte proprietăți aritmetice ale unei algebre Boole

"$\Leftarrow$": Dacă $\alpha \wedge \beta \leq \gamma$, atunci, conform lemei anterioare, luând supremumul dintre fiecare membru al acestei inegalități și $\overline{\beta}$, obținem: $(\alpha \wedge \beta) \vee \overline{\beta} \leq \gamma \vee \overline{\beta}$. În această inegalitate aplicăm distributivitatea unei algebre Boole și definiția implicației într-o algebră Boole, și obținem inegalitatea echivalentă: $(\alpha \vee \overline{\beta}) \wedge (\beta \vee \overline{\beta}) \leq \beta \to \gamma$, adică $(\alpha \vee \overline{\beta}) \wedge 1 \leq \beta \to \gamma$, adică $\alpha \vee \overline{\beta} \leq \beta \to \gamma$, de unde, întrucât $\alpha \leq \sup\{\alpha, \overline{\beta}\} = \alpha \vee \overline{\beta}$ și aplicând tranzitivitatea unei relații de ordine, rezultă: $\alpha \leq \beta \to \gamma$.

"$\Rightarrow$": Dacă $\alpha \leq \beta \to \gamma$, adică, explicitând definiția implicației într-o algebră Boole, $\alpha \leq \overline{\beta} \vee \gamma$, atunci, conform lemei anterioare, luând infimumul dintre fiecare membru al acestei inegalități și β, obținem: $\alpha \wedge \beta \leq (\overline{\beta} \vee \gamma) \wedge \beta$, adică, aplicând distributivitatea unei algebre Boole, $\alpha \wedge \beta \leq (\overline{\beta} \wedge \beta) \vee (\gamma \wedge \beta)$, adică $\alpha \wedge \beta \leq 0 \vee (\gamma \wedge \beta)$, adică $\alpha \wedge \beta \leq \gamma \wedge \beta$. Aplicând în această ultimă inegalitate faptul că $\gamma \wedge \beta = \inf\{\gamma, \beta\} \leq \gamma$ și tranzitivitatea unei relații de ordine, obținem: $\alpha \wedge \beta \leq \gamma$.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Echivalența algebre Boole–inele Boole–secțiune facultativă

Observație

Pentru toate definițiile legate de acest paragraf al cursului de față și pentru demonstrațiile rezultatelor enunțate aici, a se vedea, de exemplu, cartea de G. Georgescu și A. Iorgulescu din bibliografia din Cursul I, dar și celelalte cărți din acea listă bibliografică.
Pentru un exemplu de aplicație la teorema următoare, a se vedea referatul despre ecuații booleene din seria de materiale didactice pe care le–am trimis pe mail.
Demonstrațiile omise aici nu fac parte din materia pentru examen.

În definiția și rezultatele de mai jos, notăm $x^2 := x \cdot x$ și $x \cdot y := xy$.

Definiție

Se numește *inel Boole* un inel unitar $(B, +, \cdot, -, 0, 1)$ cu proprietatea că $x^2 = x$ pentru orice $x \in B$.

Lemă

În orice inel Boole B, au loc: pentru orice elemente $x, y \in B$, $xy = yx$ și $x + x = 0$ (cu alte cuvinte, orice inel Boole este comutativ și orice element nenul al unui inel Boole are ordinul 2 în grupul aditiv subiacent inelului; sigur că ordinul lui 0 este 1, 0 fiind elementul neutru al acestui grup aditiv: $0 = 0$).

Echivalența algebre Boole–inele Boole–secțiune facultativă

Teoremă (echivalența algebră Boole $\Leftrightarrow$ inel Boole)

Orice algebră Boole poate fi organizată ca un inel Boole, și invers. Mai precis:

- *Fie $\mathcal{B} := (B, +, \cdot, -, 0, 1)$ un inel Boole. Definim operațiile $\vee$, $\wedge$ și $\bar{}$ pe B prin: pentru orice $x, y \in B$:*

$$\begin{cases} x \vee y := x + y + xy \\ x \wedge y := xy \\ \overline{x} := x + 1 \end{cases}$$

  Atunci $(B, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1)$ este o algebră Boole, pe care o vom nota cu $\mathcal{A}(\mathcal{B})$.
- *Fie $\mathcal{B} := (B, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1)$ o algebră Boole. Definim operațiile $+$ și $\cdot$ pe B prin: pentru orice $x, y \in B$:*

$$\begin{cases} x + y := (x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y) \\ xy := x \wedge y \end{cases}$$

  Atunci $(B, +, \cdot, -, 0, 1)$ este un inel Boole, pe care îl vom nota cu $\mathcal{I}(\mathcal{B})$ (unde am notat cu $-$ operația de inversare a grupului aditiv subiacent inelului).
- *Aplicațiile $\mathcal{A}$ și $\mathcal{I}$ sunt "inverse una alteia", în sensul că, pentru orice inel Boole $\mathcal{B}$, $\mathcal{I}(\mathcal{A}(\mathcal{B})) = \mathcal{B}$, și, pentru orice algebră Boole $\mathcal{B}$, $\mathcal{A}(\mathcal{I}(\mathcal{B})) = \mathcal{B}$.*

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Subalgebre Boole

Definiție

O submulțime S a lui B se numește *subalgebră Boole a lui* $\mathcal{B}$ ddacă este **închisă la operațiile de algebră Boole ale lui** $\mathcal{B}$, i. e.:

1. pentru orice $x, y \in S$, rezultă $x \vee y \in S$;
2. pentru orice $x, y \in S$, rezultă $x \wedge y \in S$;
3. pentru orice $x \in S$, rezultă $\overline{x} \in S$;
4. $0, 1 \in S$.

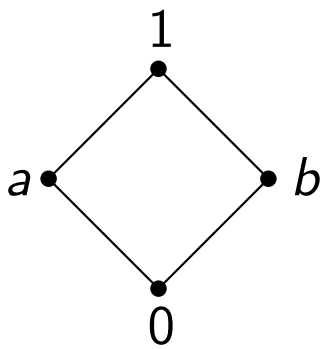
Propoziție

Au loc următoarele implicații între cele 4 *proprietăți din definiția unei subalgebre Boole, aplicate unei submulțimi nevide* S *a lui* B*:*

- $(1) \Leftarrow (2), (3)$
- $(2) \Leftarrow (1), (3)$
- $(4) \Leftarrow (1), (2), (3)$
- $(3) \not\Leftarrow (1), (2), (4)$

Subalgebre Boole

Demonstrație: Fie $\emptyset \neq S \subseteq B$.
"$(1) \Leftarrow (2), (3)$:" Presupunem că S satisface (2) și (3). Fie $x, y \in S$. Conform (3), (2), **legilor lui de Morgan** și autodualității complementării, rezultă că $\overline{x}, \overline{y} \in S$, deci $\overline{x} \wedge \overline{y} \in S$, deci $\overline{\overline{x} \wedge \overline{y}} \in S$, dar $\overline{\overline{x} \wedge \overline{y}} = \overline{\overline{x}} \vee \overline{\overline{y}} = x \vee y$, așadar $x \vee y \in S$.
"$(2) \Leftarrow (1), (3)$:" Prin dualitate, din implicația anterioară.
"$(4) \Leftarrow (1), (2), (3)$:" Fie $x \in S$, arbitrar. Atunci, conform (3), (1) și (2), rezultă $\overline{x} \in S$, deci $1 = x \vee \overline{x} \in S$ și $0 = x \wedge \overline{x} \in S$.
"$(3) \not\Leftarrow (1), (2), (4)$:" De exemplu, în $\mathcal{L}_2^2$ (rombul, cu diagrama Hasse figurată mai jos), considerând $S := \{0, a, 1\}$, se observă că S satisface (1), (2) și (4), dar nu satisface (3), întrucât $\overline{a} = b \notin S$.



Subalgebre Boole

Remarcă

Proprietatea **(4)** din definiția unei subalgebre Boole arată că orice subalgebră Boole S este nevidă, fapt implicat și de remarca de mai jos.

Remarcă

Este imediat că o subalgebră Boole S a unei algebre Boole $\mathcal{B}$ este o algebră Boole cu operațiile induse pe S de operațiile de algebră Boole ale lui $\mathcal{B}$ și cu ordinea parțială indusă pe S de ordinea parțială a lui $\mathcal{B}$.

Notație

Operațiile induse (adică restricțiile la S ale operațiilor lui $\mathcal{B}$) se notează, de obicei, la fel ca operațiile de algebră Boole ale lui $\mathcal{B}$, iar ordinea parțială indusă (adică ordinea parțială a lui $\mathcal{B}$ restricționată la S) se notează, de obicei, la fel ca ordinea parțială a lui $\mathcal{B}$.

Remarcă

Este imediat că orice subalgebră Boole S a unei algebre Boole $\mathcal{B}$ este închisă la operațiile derivate $\rightarrow$ și $\leftrightarrow$ ale lui $\mathcal{B}$ (adică $x \rightarrow y, x \leftrightarrow y \in S$ pentru orice $x, y \in S$), și că operațiile pe care acestea le induc pe S sunt exact implicația și, respectiv, echivalența algebrei Boole S (notate, în mod uzual, la fel ca implicația și, respectiv, echivalența lui $\mathcal{B}$).

Morfisme booleene

În cele ce urmează, renunțăm la fixarea algebrei Boole notate $\mathcal{B}$.

Definiție

Date două algebre Boole $(A, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1)$ și $(B, \sqcup, \sqcap, \neg, \bot, \top)$, o funcție $f : A \to B$ se numește *morfism boolean* (sau *morfism de algebre Boole*) ddacă f **comută cu operațiile de algebre Boole ale lui** A **și** B, i. e. ddacă f este morfism de latici mărginite între $(A, \vee, \wedge, 0, 1)$ și $(B, \sqcup, \sqcap, \bot, \top)$ și, pentru orice $x \in A$, $f(\overline{x}) = \neg(f(x))$.

Scris desfășurat, o funcție $f : A \to B$ este *morfism boolean* ddacă:

1. pentru orice $x, y \in A$, $f(x \vee y) = f(x) \sqcup f(y)$
2. pentru orice $x, y \in A$, $f(x \wedge y) = f(x) \sqcap f(y)$
3. pentru orice $x \in A$, $f(\overline{x}) = \neg(f(x))$
4. $f(0) = \bot$ și $f(1) = \top$

Un *endomorfism boolean* (sau *endomorfism de algebre Boole*) este un morfism boolean între o algebră Boole și ea însăși.

Un *izomorfism boolean* (sau *izomorfism de algebre Boole*) este un morfism boolean bijectiv, ceea ce este același lucru cu un morfism boolean inversabil, pentru că inversa unui morfism Boolean bijectiv este morfism boolean, ceea ce se observă imediat, dacă aplicăm rezultatul similar de la latici (**temă pentru acasă**).

Un *automorfism boolean* (sau *automorfism de algebre Boole*) este un izomorfism boolean între o algebră Boole și ea însăși, adică un endomorfism boolean bijectiv.

Morfisme booleene

Propoziție

Cu notațiile din definiția anterioară, au loc următoarele implicații între cele 4 proprietăți ale unui morfism boolean, aplicate unei funcții $f : A \to B$:

- $(1) \Leftarrow (2), (3)$
- $(2) \Leftarrow (1), (3)$
- $(3) \Leftarrow (1), (2), (4)$
- $(4) \Leftarrow (1), (2), (3)$

Demonstrație: Fie $f : A \to B$ o funcție.
"$(1) \Leftarrow (2), (3)$:" Dacă f satisface (2) și (3), atunci, pentru orice $x, y \in A$, $f(x \vee y) = f(\overline{\overline{x \vee y}}) = f(\overline{\overline{x} \wedge \overline{y}}) = \neg f(\overline{x} \wedge \overline{y}) = \neg (f(\overline{x}) \sqcap f(\overline{y})) = \neg (\neg f(x) \sqcap \neg f(y)) = \neg \neg f(x) \sqcup \neg \neg f(y) = f(x) \sqcup f(y)$. Am aplicat autodualitatea complementării și legile lui de Morgan.
"$(2) \Leftarrow (1), (3)$:" Rezultă, prin dualitate, din prima implicație.
"$(3) \Leftarrow (1), (2), (4)$:" Dacă f satisface (1), (2) și (4), atunci, pentru orice $x \in A$, $\bot = f(0) = f(x \wedge \overline{x}) = f(x) \sqcap f(\overline{x})$ și $\top = f(1) = f(x \vee \overline{x}) = f(x) \sqcup f(\overline{x})$, ceea ce, conform definiției și unicității complementului, arată că $f(\overline{x})$ este complementul lui $f(x)$ în algebra Boole B, adică $f(\overline{x}) = \neg f(x)$.

Morfisme booleene

"$(4) \Leftarrow (1), (2), (3)$:" Dacă f satisface (1), (2) și (3), atunci, pentru orice $x \in A$, $\bot = f(x) \sqcap \neg f(x) = f(x) \sqcap f(\overline{x}) = f(x \wedge \overline{x}) = f(0)$ și, dual, $\top = f(1)$.

Remarcă (temă)

Orice morfism boolean comută cu implicația și echivalența booleană.
Compunerea a două morfisme booleene este un morfism boolean.
Imaginea unui morfism boolean este o subalgebră Boole a codomeniului acelui morfism boolean.

- Următoarea propoziție conține un exemplu foarte important de algebre Boole izomorfe.

Algebre Boole izomorfe

Propoziție

Pentru orice mulțime I, algebrele Boole $(\mathcal{P}(I), \cup, \cap, \bar{}, \emptyset, I)$ și $\mathcal{L}_2^I = (L_2^I, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1)$ sunt izomorfe (i. e. există un izomorfism boolean între ele).

Demonstrație: Dacă $I = \emptyset$, atunci cele două algebre Boole din enunț coincid cu algebra Boole trivială, așadar sunt izomorfe, cu izomorfismul boolean dat de identitatea algebrei Boole triviale.
În cele ce urmează, vom considera I nevidă.
Putem considera $L_2 = \{0, 1\} \subset \mathbb{N}$, ceea ce ne permite să exprimăm operațiile de algebră Boole ale lui $\mathcal{L}_2 = (L_2, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1)$ în funcție de operațiile aritmetice $+$, $-$ și $\cdot$ de pe $\mathbb{N}$, astfel: pentru orice $x, y \in L_2 = \{0, 1\}$:

$$\begin{cases} x \vee y = \max\{x, y\} = x + y - x \cdot y, \\ x \wedge y = \min\{x, y\} = x \cdot y, \\ \overline{x} = 1 - x. \end{cases}$$

Aceste egalități pot fi verificate ușor, de exemplu prin considerarea tuturor cazurilor privind valorile posibile ale lui $x, y \in L_2 = \{0, 1\}$.

Algebre Boole izomorfe

Așadar, în algebra Boole $\mathcal{L}_2^I = (L_2^I, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1)$, unde $L_2^I = \{f | f : I \to L_2\} = \{f | f : I \to \{0,1\}\}$, operațiile sunt definite punctual pe baza celor ale lui $\mathcal{L}_2$, astfel:

- $0 : I \to L_2$, pentru orice $i \in I$, $0(i) := 0$;
- $1 : I \to L_2$, pentru orice $i \in I$, $1(i) := 1$;
- pentru orice $f : I \to L_2$, $\overline{f} : I \to L_2$, definită prin: oricare ar fi $i \in I$, $\overline{f}(i) := \overline{f(i)} = 1 - f(i) = (1 - f)(i)$, unde 1 este funcția constantă de mai sus; așadar $\overline{f} = 1 - f$;
- pentru orice $f : I \to L_2$ și $g : I \to L_2$, $f \vee g : I \to L_2$, definită prin: oricare ar fi $i \in I$, $(f \vee g)(i) := f(i) \vee g(i) = f(i) + g(i) - f(i) \cdot g(i) = (f + g - f \cdot g)(i)$; așadar $f \vee g = f + g - f \cdot g$;
- pentru orice $f : I \to L_2$ și $g : I \to L_2$, $f \wedge g : I \to L_2$, definită prin: oricare ar fi $i \in I$, $(f \wedge g)(i) := f(i) \wedge g(i) = f(i) \cdot g(i) = (f \cdot g)(i)$; așadar $f \wedge g = f \cdot g$.

Algebre Boole izomorfe

Amintim că am demonstrat că următoarea funcție este o bijecție:
$\varphi : \mathcal{P}(I) \to \{0,1\}^I = L_2^I$, definită prin: oricare ar fi $A \in \mathcal{P}(I)$,
$\varphi(A) := \chi_A \in \{f | f : I \to \{0,1\}\} = \{0,1\}^I = L_2^I$ (funcția caracteristică a lui A raportat la I).
În cele ce urmează, vom aplica proprietățile funcțiilor caracteristice.
$\varphi(\emptyset) = \chi_\emptyset = 0$ și $\varphi(I) = \chi_I = 1$.
Pentru orice $A \in \mathcal{P}(I)$, $\varphi(\overline{A}) = \chi_{\overline{A}} = \chi_{I \setminus A} = 1 - \chi_A = 1 - \varphi(A) = \overline{\varphi(A)}$.
Pentru orice $A, B \in \mathcal{P}(I)$,
$\varphi(A \cup B) = \chi_{(A \cup B)} = \chi_A + \chi_B - \chi_A \cdot \chi_B = \varphi(A) + \varphi(B) - \varphi(A) \cdot \varphi(B) = \varphi(A) \vee \varphi(B)$.
Pentru orice $A, B \in \mathcal{P}(I)$,
$\varphi(A \cap B) = \chi_{(A \cap B)} = \chi_A \cdot \chi_B = \varphi(A) \cdot \varphi(B) = \varphi(A) \wedge \varphi(B)$.
Așadar φ este un morfism boolean, iar faptul că este și bijectivă arată că φ este un izomorfism boolean.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Definiția unei algebre Boole

O **algebră Boole** este o **latice distributivă mărginită complementată**, i. e. o structură $(B, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$ compusă din:

- o mulțime B,
- o relație de ordine parțială $\leq$ pe B,
- două operații binare $\vee$ și $\wedge$ pe B, notate infixat,
- două constante $0, 1 \in B$,
- o operație unară $\bar{}$ pe B,

iar aceste componente au proprietățile:

- $(B, \vee, \wedge, \leq)$ este o **latice**, i. e.:
  - oricare ar fi $x, y \in B$, există $\sup\{x, y\}$ și $\inf\{x, y\}$ în posetul $(B, \leq)$;
  - $\vee$ și $\wedge$ sunt **idempotente**, **comutative** și **asociative**, i. e.: pentru orice $x, y, z \in B$, au loc: $x \vee x = x$, $x \vee y = y \vee x$, $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$, și la fel pentru $\wedge$;
  - $\vee$ și $\wedge$ verifică **absorbția**: pentru orice $x, y \in B$, $x \vee (x \wedge y) = x$ și $x \wedge (x \vee y) = x$;
  - pentru orice $x, y \in B$, $x \leq y$ ddacă $x \vee y = y$ ddacă $x \wedge y = x$;
  - pentru orice $x, y \in B$, $x \vee y = \sup\{x, y\}$;
  - pentru orice $x, y \in B$, $x \wedge y = \inf\{x, y\}$;

Definiția unei algebre Boole

- laticea $(B, \vee, \wedge, \leq)$ este **distributivă**, i. e.:
  - $\vee$ este **distributivă** față de $\wedge$, i. e.: pentru orice $x, y, z \in B$, $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$;
  - $\wedge$ este **distributivă** față de $\vee$, i. e.: pentru orice $x, y, z \in B$, $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$;
- $(B, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ este o **latice mărginită**, i. e., în plus:
  - 0 este **minimul** posetului $(B, \leq)$;
  - 1 este **maximul** posetului $(B, \leq)$;
- laticea mărginită $(B, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ este **complementată** și satisface **unicitatea complementului**, datorită **distributivității**, iar $^-$ este operația de **complementare**:
  - pentru orice $x \in B$, $\overline{x}$ este **unicul complement** al lui x, adică **unicul** element $\overline{x} \in B$ care satisface: $\begin{cases} x \vee \overline{x} = 1 \\ \text{și} \\ x \wedge \overline{x} = 0. \end{cases}$

În plus, în orice algebră Boole $(B, \vee, \wedge, \leq, ^-, 0, 1)$, se definesc următoarele **operații binare derivate**:

- **implicația (booleană)**, $\rightarrow$: pentru orice $x, y \in B$, $x \rightarrow y := \overline{x} \vee y$;
- **echivalența (booleană)**, $\leftrightarrow$: pentru orice $x, y \in B$, $x \leftrightarrow y := (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)$.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Filtre ale unei algebre Boole

- Pentru cele ce urmează, fixăm o algebră Boole $\mathcal{B} := (B, \vee, \wedge, \leq, ^{-}, 0, 1)$, arbitrară.
- Vom nota $\geq := \leq^{-1}$.

Definiție

O submulțime nevidă F a lui B se numește *filtru* al algebrei Boole $\mathcal{B}$ ddacă, pentru orice $x, y \in B$, următoarele condiții sunt satisfăcute:

(F_1) dacă $x, y \in F$, atunci $x \wedge y \in F$;

(F_2) dacă $x \in F$ și $x \leq y$, atunci $y \in F$.

Notație

Mulțimea filtrelor lui $\mathcal{B}$ se notează cu $Filt(\mathcal{B})$.

Remarcă

Orice filtru al lui $\mathcal{B}$ îl conține pe 1. Într–adevăr, dacă F este un filtru al lui $\mathcal{B}$, atunci F este nevid prin definiție, deci există un element $x \in F$; dar, ca orice element al lui B, x satisface $x \leq 1$, prin urmare $1 \in F$, conform condiției (F_2) din definiția unui filtru.

Filtre ale unei algebre Boole

Remarcă

Este imediat că $\{1\}$ și B sunt filtre ale lui $\mathcal{B}$, iar aceste filtre sunt respectiv minimul (a se vedea remarca anterioară) și maximul posetului $(Filt(\mathcal{B}), \subseteq)$.

Definiție

$\{1\}$ se numește *filtrul trivial* al lui $\mathcal{B}$, iar B se numește *filtrul impropriu* al lui $\mathcal{B}$. Orice filtru $F \neq \{1\}$ se numește *filtru netrivial*, și orice filtru $F \neq B$ se numește *filtru propriu* al lui $\mathcal{B}$.

Remarcă

Intersecția tuturor filtrelor lui $\mathcal{B}$ este $\{1\}$ (filtrul trivial). Acest lucru rezultă imediat din faptul că $\{1\}$ este cel mai mic filtru al lui $\mathcal{B}$ în sensul incluziunii.

Filtre proprii

Remarcă

Un filtru al lui $\mathcal{B}$ este propriu ddacă nu îl conține pe 0.
Într–adevăr, un filtru este egal cu B ddacă îl conține pe 0, pentru că B conține pe 0, iar, dacă un filtru F îl conține pe 0, atunci F conține toate elementele lui B, conform condiției (F_2).

Lemă

Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$. Atunci: $F = B$ ddacă există un element $a \in B$ a. î. $a \in F$ și $\overline{a} \in F$.

Demonstrație: Dacă $F = B$, atunci $0 \in F$ și $\overline{0} = 1 \in F$.
Reciproc, dacă există un element $a \in B$ a. î. $a \in F$ și $\overline{a} \in F$, atunci, conform condiției (F_1) din definiția unui filtru, rezultă că $0 = a \wedge \overline{a} \in F$, prin urmare $F = B$, conform remarcii anterioare.

Filtrele sunt închise la conjuncții finite

Lemă

Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$. Atunci, pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și orice $x_1, \ldots, x_n \in F$, rezultă că $x_1 \wedge \ldots \wedge x_n \in F$.

Demonstrație: Pentru $n = 0$, ne amintim dintr–un curs anterior că $\inf(\emptyset) = \max(B) = 1 \in F$, pentru că orice filtru îl conține pe 1, așa cum am arătat într–o remarcă de mai sus.
Pentru $n \neq 0$, demonstrăm afirmația prin inducție după $n \in \mathbb{N}^*$.
Pentru $n = 1$, afirmația este trivială.
Presupunem afirmația adevărată pentru un $n \in \mathbb{N}^*$, arbitrar, fixat. Considerăm $n + 1$ elemente $x_1, \ldots, x_n, x_{n+1} \in F$. Conform ipotezei de inducție, rezultă că $x_1 \wedge \ldots \wedge x_n \in F$. Acum, asociativitatea lui $\wedge$ și condiția (F_1) din definiția unui filtru arată că $x_1 \wedge \ldots \wedge x_{n+1} = (x_1 \wedge \ldots \wedge x_n) \wedge x_{n+1} \in F$.
Rezultă că afirmația este valabilă pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.
Așadar, afirmația este valabilă pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Filtre generate de o mulțime

Propoziție ($Filt(\mathcal{B})$ e o familie Moore pe $\mathcal{P}(B)$)

Intersecția oricărei familii de filtre ale lui $\mathcal{B}$ este un filtru al lui $\mathcal{B}$.

Demonstrație: Fie $(F_i)_{i\in I}$ o familie de filtre ale lui $\mathcal{B}$. Să notăm cu F intersecția acestei familii de filtre: $F := \bigcap_{i\in I} F_i$. Dacă $I = \emptyset$, atunci $F = \bigcap_{i\in\emptyset} F_i = B$, care este un filtru al lui $\mathcal{B}$.

Acum să presupunem că $I \neq \emptyset$. Conform unei remarci de mai sus, pentru fiecare $i \in I$, $1 \in F_i$, așadar $1 \in \bigcap_{i\in I} F_i = F$, deci $F \neq \emptyset$. Demonstrăm că F satisface condiția (F_1). Fie $x, y \in F = \bigcap_{i\in I} F_i$, așadar, pentru orice $i \in I$, $x, y \in F_i$, deci, pentru orice $i \in I$, $x \wedge y \in F_i$, conform condiției (F_1) aplicate filtrelor F_i. Urmează că $x \wedge y \in \bigcap_{i\in I} F_i = F$. Acum să demonstrăm că F satisface condiția (F_2). Fie $x \in F = \bigcap_{i\in I} F_i$, ceea ce înseamnă că, pentru orice $i \in I$, $x \in F_i$. Acum, fie $y \in B$, a. î. $x \leq y$. Rezultă că, pentru orice $i \in I$, $y \in F_i$, conform condiției (F_2) aplicate filtrelor F_i. Așadar, $y \in \bigcap_{i\in I} F_i = F$. Am demonstrat că F este un filtru al lui $\mathcal{B}$.

Filtre generate de o mulțime

Corolar (proprietatea familiilor Moore care dă operatorii asociați lor)

Pentru orice submulțime X a lui B, există un cel mai mic filtru al lui $\mathcal{B}$ care include pe X, anume intersecția tuturor filtrelor lui $\mathcal{B}$ care includ pe X.

Demonstrație: Fie X o submulțime arbitrară a lui B. Familia filtrelor lui $\mathcal{B}$ care includ pe X, fie aceasta $\mathcal{F}$, este nevidă, pentru că această familie conține filtrul impropriu, B. Conform propoziției anterioare, rezultă că intersecția familiei $\mathcal{F}$ este un filtru, care, evident, include pe X, fie acesta F. Înseamnă că $F \in \mathcal{F}$, conform definiției familiei $\mathcal{F}$. Dar $F = \bigcap_{G \in \mathcal{F}} G$, așadar F este inclus în fiecare $G \in \mathcal{F}$. Prin urmare, F este minimul posetului $(\mathcal{F}, \subseteq)$, i. e. F este cel mai mic filtru al lui $\mathcal{B}$ care include pe X.

Definiție ($X \longrightarrow [X)$ e operatorul de închidere asociat lui $Filt(\mathcal{B})$)

Pentru orice submulțime X a lui B, cel mai mic filtru al algebrei Boole $\mathcal{B}$ care include pe X se notează cu $[X)$ sau $\langle X \rangle$ și se numește *filtrul lui $\mathcal{B}$ generat de X*. Pentru orice element $x \in B$, filtrul generat de singletonul $\{x\}$ se notează cu $[x)$ sau $\langle x \rangle$ și se numește *filtrul principal al lui $\mathcal{B}$ generat de x*. (Deci filtrele principale sunt filtrele generate de singletonuri; altfel spus, filtrele principale sunt filtrele generate de câte un singur element.)

Elementele filtrelor generate de o mulțime

Remarcă (caracterizarea filtrelor generate de o mulțime)

Definiția unui filtru generat arată că, pentru orice $X \subseteq B$, $F = [X)$ ddacă mulțimea F satisface următoarele trei condiții:

1. F este un filtru al lui $\mathcal{B}$;
2. $X \subseteq F$;
3. pentru orice filtru G al lui $\mathcal{B}$, dacă $X \subseteq G$, atunci $F \subseteq G$.

Ultima dintre aceste trei condiții afirmă că, dacă un filtru G al lui $\mathcal{B}$ include o submulțime X a lui B, atunci G include filtrul lui $\mathcal{B}$ generat de X.

Remarcă

Conform remarcii care arată că $\{1\}$ este cel mai mic filtru al lui $\mathcal{B}$, urmează că $[\emptyset) = \{1\}$.

Remarcă

Este imediat, atât direct din definiția unui filtru generat de o mulțime, cât și din caracterizarea anterioară, că, oricare ar fi un filtru F al lui $\mathcal{B}$, are loc egalitatea: $[F) = F$.

Elementele filtrelor generate de o mulțime

Propoziție

Pentru orice submulțime nevidă X a lui B,
$[X) = \{a \in B \mid (\exists\, n \in \mathbb{N}^*)\,(\exists\, x_1, x_2, \ldots, x_n \in X)\,(x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \leq a)\}$.

Demonstrație: Fie
$F := \{a \in B \mid (\exists\, n \in \mathbb{N}^*)\,(\exists\, x_1, x_2, \ldots, x_n \in X)\,(x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \leq a)\}$.
Demonstrăm că $F = [X)$, folosind remarca de mai sus privind caracterizarea filtrelor generate. Pentru început, să arătăm că F este un filtru al lui $\mathcal{B}$.
$X \neq \emptyset$, așadar există $x \in X$. Luând, în scrierea lui F de mai sus, $n = 1$ și $x_1 = x$, rezultă că toți majoranții lui x din $\mathcal{B}$ se află în F. În particular, $x \in F$, pentru că $x \leq x$. Prin urmare, $F \neq \emptyset$.
Fie $x, y \in F$. Atunci, conform definiției mulțimii F, există $n, m \in \mathbb{N}^*$ și $x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots, y_m \in X$ a. î. $x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \leq x$ și $y_1 \wedge y_2 \wedge \ldots \wedge y_m \leq y$. Conform unui rezultat valabil în orice latice, rezultă că $x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \wedge y_1 \wedge y_2 \wedge \ldots \wedge y_m \leq x \wedge y$, așadar $x \wedge y \in F$.
Acum, fie $x \in F$ și $y \in B$, a. î. $x \leq y$. Faptul că $x \in F$ înseamnă că există $n \in \mathbb{N}^*$ și $x_1, x_2, \ldots, x_n \in X$ a. î. $x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \leq x$, iar de aici, din relația $x \leq y$ și din tranzitivitatea lui $\leq$, obținem $x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \leq y$, ceea ce arată că $y \in F$.
Am demonstrat că F este un filtru al lui $\mathcal{B}$.
Pentru orice $x \in X$, are loc $x \leq x$, așadar $x \in F$. Prin urmare, $X \subseteq F$.

Elementele filtrelor generate de o mulțime

Fie G un filtru al lui $\mathcal{B}$ a. î. $X \subseteq G$, și fie $x \in F$. Arătăm că rezultă $x \in G$.
Faptul că $x \in F$ arată că există $n \in \mathbb{N}^*$ și $x_1, x_2, \ldots, x_n \in X$ a. î.
$x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \leq x$. Dar $X \subseteq G$, așadar $x_1, x_2, \ldots, x_n \in G$, prin urmare
$x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \in G$, conform lemei anterioare, și deci $x \in G$ conform proprietății (F_2) din definiția unui filtru.
Așadar, $F \subseteq G$.
Conform remarcii de mai sus privind caracterizarea filtrelor generate de o mulțime, am demonstrat că $F = [X)$.

Corolar

Pentru orice $x \in B$, $[x) = \{a \in B \mid x \leq a\}$.

Demonstrație: Se aplică propoziția anterioară și idempotența lui $\wedge$, din care, prin inducție după $n \in \mathbb{N}^*$, se demonstrează imediat că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, $\bigwedge_{i=1}^{n} x = x$.

Exemplu (temă)

Iată un exemplu de filtru care nu este principal, ceea ce înseamnă că nu este finit generat (vom vedea); astfel, acest exemplu arată și faptul că, în general, filtrele nu sunt închise la conjuncții arbitrare (vom vedea).

Elementele filtrelor generate de o mulțime

Exemplu (temă – continuare)

Fie X o mulțime. Considerăm algebra Boole $\mathcal{P}(X)$ și următoarea submulțime a ei: $F = \{A \mid A \subseteq X, |\overline{A}| < \infty\}$, unde $\overline{A} = X \setminus A$ pentru orice $A \subseteq X$; i. e. F este mulțimea părților cofinite ale lui X.
Atunci F este un filtru al algebrei Boole $\mathcal{P}(X)$ (evident, F este filtru propriu ddacă X este infinită). Și, dacă mulțimea X este infinită, atunci F nu este filtru principal al algebrei Boole $\mathcal{P}(X)$.

Corolar

Pentru orice filtru F al lui $\mathcal{B}$ și orice element $x \in B$,
$[F \cup \{x\}) = \{a \in B \mid (\exists\, f \in F)\,(f \wedge x \leq a)\}$.

Demonstrație: Fie $G := \{a \in B \mid (\exists\, f \in F)\,(f \wedge x \leq a)\}$.
Fie $a \in [F \cup \{x\})$. Conform propoziției privind forma filtrului generat de o mulțime, aceasta înseamnă că există $n \in \mathbb{N}^*$ și există $x_1, \ldots, x_n \in F \cup \{x\}$, a. î. $x_1 \wedge \ldots \wedge x_n \leq a$.
Asociativitatea și comutativitatea lui $\wedge$ ne asigură de faptul că putem presupune că $x_1, \ldots, x_k \in F$ și $x_{k+1} = \ldots = x_n = x$, pentru un $k \in \overline{0, n}$, unde $k = 0$ înseamnă că $x_1 = \ldots = x_n = x$, iar $k = n$ înseamnă că $x_1, \ldots, x_n \in F$.
Idempotența lui $\wedge$ arată că $x_{k+1} \wedge \ldots \wedge x_n = x \wedge \ldots \wedge x = x$, atunci când $k < n$.

Elementele filtrelor generate de o mulțime

Fie $f := x_1 \wedge \ldots \wedge x_k$, cu $f := 1$ atunci când $k = 0$. Conform unei leme de mai sus, are loc $f \in F$.

Am obținut că $x_1 \wedge \ldots \wedge x_n = \begin{cases} f, & k = n, \\ f \wedge x, & k < n. \end{cases}$

Dar $x_1 \wedge \ldots \wedge x_n \leq a$, așadar, dacă are loc $k < n$, atunci $f \wedge x \leq a$, iar, dacă are loc $k = n$, atunci $f \wedge x = \inf\{f, x\} \leq f \leq a$, prin urmare, și în acest caz, $f \wedge x \leq a$ (datorită tranzitivității lui $\leq$).

Am obținut că $a \in G$, deci $[F \cup \{x\}) \subseteq G$.

Acum fie $a \in G$, adică există $f \in F$ a. î. $f \wedge x \leq a$.

$f \in F$, așadar $f, x \in F \cup \{x\} \subseteq [F \cup \{x\})$, deci $f, x \in [F \cup \{x\})$, iar $[F \cup \{x\})$ este un filtru al lui $\mathcal{B}$, prin urmare $f \wedge x \in [F \cup \{x\})$, conform condiției (F_1), și deci $a \in [F \cup \{x\})$, conform condiției (F_2) din definiția unui filtru.

Am obținut și $G \subseteq [F \cup \{x\})$.

Așadar, $[F \cup \{x\}) = G = \{a \in B \mid (\exists\, f \in F)\,(f \wedge x \leq a)\}$.

Altă demonstrație: Se putea urma și această cale în demonstrația acestui corolar: este ușor de arătat că mulțimea G definită mai sus este un filtru și că $F \cup \{x\} \subseteq G$; acum, ultimul punct din remarca privind caracterizarea filtrelor generate de o mulțime arată că $[F \cup \{x\}) \subseteq G$; apoi, ca mai sus, se demonstrează cealaltă incluziune.

Filtrele finit generate sunt principale

Remarcă

După cum am menționat mai sus, $Filt(\mathcal{B})$ este o familie Moore/sistem de închidere pe $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$, iar funcția care duce fiecare $M \subseteq B$ în $[M)$ este operatorul de închidere pe $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$ asociat lui $Filt(\mathcal{B})$.

Notație

Pentru orice mulțime M, vom nota cu $|M| < \infty$ faptul că M este finită.

Remarcă

Propoziția următoare arată că filtrele finit generate coincid cu filtrele principale, întrucât reciproca ei este trivială.

Propoziție

Orice filtru finit generat (i. e. generat de o mulțime finită) este principal.

Demonstrație: $[\emptyset) = \{1\} = [1)$.
Rămâne de analizat cazul filtrelor generate de mulțimi finite și **nevide**.
Fie $X := \{x_1, \ldots, x_n\} \subseteq B$, cu $n \in \mathbb{N}^*$, și $F := [X)$ (filtrul lui $\mathcal{B}$ generat de X).
Vom demonstra că $F = [x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n)$ (i. e. că F este filtrul principal generat de conjuncția tuturor elementelor lui X).

Filtrele finit generate sunt principale

$F = [X)$, așadar $X \subseteq F$, adică $x_1, \ldots, x_n \in F$. O lemă de mai sus spune că orice filtru conține toate conjuncțiile finite între elemente ale sale. Rezultă că $x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \in F$.

Deci F este un filtru care conține elementul $x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n$. Pe de altă parte, filtrul principal $[x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n)$ este, prin definiție, cel mai mic filtru al lui $\mathcal{B}$ care include singletonul $\{x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n\}$, adică este cel mai mic filtru al lui $\mathcal{B}$ care conține elementul $x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n$. Rezultă că $[x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n) \subseteq F$.

Dar $F = [X)$, deci, conform propoziției anterioare,

$F = \{a \in B \mid (\exists\, k \in \mathbb{N}^*)\,(\exists\, y_1, y_2, \ldots, y_k \in X)\,(y_1 \wedge y_2 \wedge \ldots \wedge y_k \leq a)\}$.

Fie $a \in F$, arbitrar, fixat. Atunci există $k \in \mathbb{N}^*$ și există $y_1, y_2, \ldots, y_k \in X$, a. î. $y_1 \wedge y_2 \wedge \ldots \wedge y_k \leq a$. Dar $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, deci $y_1, y_2, \ldots y_k \in \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, așadar $x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \leq y_1 \wedge y_2 \wedge \ldots \wedge y_k$, datorită idempotenței conjuncției. Am obținut că $x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \leq y_1 \wedge y_2 \wedge \ldots \wedge y_k \leq a$, prin urmare $x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n \leq a$, ceea ce înseamnă că $a \in [x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n)$ (a se vedea mai sus forma unui filtru principal).

Deci are loc și cealaltă incluziune: $F \subseteq [x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n)$.

Așadar, $F = [x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n)$.

Filtrele finite sunt principale

Corolar

Orice filtru finit este principal.

Demonstrație: Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$, cu $|F| < \infty$. Conform unei remarci de mai sus, $F = [F)$. Așadar F este un filtru finit generat, prin urmare F este un filtru principal, conform propoziției anterioare.

Corolar

Orice filtru al unei algebre Boole finite este principal.

Demonstrație: Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$, prin urmare $F \subseteq B$. Dacă $|B| < \infty$, atunci $|F| \leq |B| < \infty$, deci F este un filtru finit. Conform corolarului anterior, rezultă că F este un filtru principal.

Remarcă

Demonstrația propoziției anterioare arată că, pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și orice $x_1, x_2, \ldots, x_n \in B$,

$$[\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}) = [x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n),$$

fapt valabil și pentru $n = 0$, întrucât $\inf(\emptyset) = 1$ (a se vedea un curs anterior).

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Filtre prime, ultrafiltre

Definiție

Un filtru propriu P al lui $\mathcal{B}$ se numește *filtru prim* ddacă, pentru orice $a, b \in B$, $a \vee b \in P$ implică $a \in P$ sau $b \in P$.

Definiție

Un element maximal al mulțimii filtrelor proprii ale lui $\mathcal{B}$ (raportat la incluziune) se numește *filtru maximal* sau *ultrafiltru* al lui $\mathcal{B}$.
Cu alte cuvinte, un *ultrafiltru* al lui $\mathcal{B}$ este un filtru propriu U a. î., pentru orice filtru propriu F, $U \subseteq F$ implică $U = F$.
Altfel formulat, un *ultrafiltru* al lui $\mathcal{B}$ este un filtru propriu U cu proprietatea că, pentru orice filtru F, $U \subseteq F$ implică $U = F$ sau $F = B$.

Notație

Mulțimea ultrafiltrelor (filtrelor maximale ale) lui $\mathcal{B}$ se notează cu $\mathrm{Max}(\mathcal{B})$.

Filtre, filtre prime

Lemă

Fie P un filtru al lui $\mathcal{B}$ și $a, b \in B$. Atunci:

1. *$a \wedge b \in P$ ddacă $a \in P$ și $b \in P$;*
2. *dacă P este un filtru prim, atunci: $a \vee b \in P$ ddacă $a \in P$ sau $b \in P$.*

Demonstrație: (1) Implicația directă se obține din condiția (F_2) din definiția unui filtru și faptul că $a \wedge b = \inf\{a, b\} \leq a$ și $a \wedge b = \inf\{a, b\} \leq b$. Implicația reciprocă rezultă din condiția (F_1) din definiția unui filtru.
(2) Implicația directă se obține din definiția unui filtru prim. Implicația reciprocă rezultă din condiția (F_2) din definiția unui filtru și faptul că $a \leq \sup\{a, b\} = a \vee b$ și $b \leq \sup\{a, b\} = a \vee b$.

Ultrafiltrele coincid cu filtrele prime

Propoziție (caracterizare a ultrafiltrelor)

Fie U un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *U este un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$;*
2. *U este un filtru prim al lui $\mathcal{B}$;*
3. *orice element $a \in B$ satisface: $a \in U$ sau $\overline{a} \in U$.*

Demonstrație: (1) $\Rightarrow$ (2): Ipoteza acestei implicații spune că U este ultrafiltru. Presupunem prin absurd că U nu este filtru prim, i. e. există $a, b \in B$ a. î. $a \vee b \in U$, $a \notin U$ și $b \notin U$.
Dar $a \in U \cup \{a\} \subseteq [U \cup \{a\})$ și $U \subseteq [U \cup \{a\})$, iar $b \in U \cup \{b\} \subseteq [U \cup \{b\})$ și $U \subseteq [U \cup \{b\})$.
Prin urmare, $U \subseteq [U \cup \{a\})$, iar $a \in [U \cup \{a\})$ și $a \notin U$, și, de asemenea, $U \subseteq [U \cup \{b\})$, iar $b \in [U \cup \{b\})$ și $b \notin U$. Rezultă că $U \subsetneq [U \cup \{a\})$ și $U \subsetneq [U \cup \{b\})$, prin urmare $[U \cup \{a\}) = [U \cup \{b\}) = B$, întrucât U este un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$. Acest fapt este echivalent cu $0 \in [U \cup \{a\})$ și $0 \in [U \cup \{b\})$, în conformitate cu o caracterizare de mai sus a filtrelor proprii.

Ultrafiltrele coincid cu filtrele prime

Conform unui corolar anterior, $[U \cup \{a\}) = \{x \in B \mid (\exists\, e \in U)\,(e \wedge a \leq x)\}$ și $[U \cup \{b\}) = \{x \in B \mid (\exists\, f \in U)\,(f \wedge b \leq x)\}$.
Prin urmare, există $e, f \in U$ a. î. $a \wedge e = b \wedge f = 0$.
Aplicând distributivitatea lui $\mathcal{B}$, obținem:
$0 = 0 \vee 0 = (a \wedge e) \vee (b \wedge f) = (a \vee b) \wedge (a \vee f) \wedge (e \vee b) \wedge (e \vee f) \in U$, pentru că $a \vee b \in U$, $a \vee f = \sup\{a, f\} \geq f \in U$, $e \vee b = \sup\{e, b\} \geq e \in U$, $e \vee f = \sup\{e, f\} \geq f \in U$, și datorită condițiilor (F_2) și (F_1) din definiția unui filtru. Dar acest lucru înseamnă că $U = B$, conform aceleiași caracterizări a filtrelor proprii la care am apelat și mai înainte. Dar U este un ultrafiltru, deci, în particular, U este un filtru propriu. Am obținut o contradicție.
Prin urmare, U este un filtru prim al lui $\mathcal{B}$.
(2) $\Rightarrow$ (3): Ipoteza acestei implicații spune că U este filtru prim. Pentru orice $a \in B$, $a \vee \overline{a} = 1 \in U$, pentru că orice filtru conține pe 1, iar acum definiția unui filtru prim arată că $a \in U$ sau $\overline{a} \in U$.
(3) $\Rightarrow$ (1): Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$ a. î. $U \subsetneq F$, așadar există un element $a \in F \setminus U$. Conform ipotezei acestei implicații, faptul că $a \notin U$ implică $\overline{a} \in U \subset F$, prin urmare $a \in F$ și $\overline{a} \in F$, deci $F = B$ conform unei caracterizări a filtrelor proprii dintr–o lemă de mai sus. Dar acest lucru înseamnă că U este un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$, datorită chiar definiției ultrafiltrelor.

Ultrafiltre ale unei algebre Boole

Corolar (caracterizare a ultrafiltrelor)

Fie U un filtru al lui $\mathcal{B}$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *U este un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$;*
2. *oricare ar fi $a \in B$, **exact** unul dintre elementele a și $\overline{a}$ se află în U;*
3. *oricare ar fi $a \in B$, are loc echivalența: $a \in U$ ddacă $\overline{a} \notin U$.*

Demonstrație: (1) $\Rightarrow$ (2) : Fie $a \in B$, arbitrar, fixat. Dacă U este un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$, atunci, conform propoziției anterioare, $a \in U$ sau $\overline{a} \in U$, și, în plus, U este un filtru prim, așadar nu putem avea simultan $a \in U$ și $\overline{a} \in U$, cum arată o caracterizare a filtrelor proprii dintr–o lemă de mai sus. Înseamnă că **exact** unul dintre elementele a și $\overline{a}$ aparține lui U.
(2) $\Rightarrow$ (1) : Ipoteza acestei implicații arată că nu există $a \in B$, a. î. $a \in U$ și $\overline{a} \in U$, prin urmare U este un filtru propriu, conform aceleiași caracterizări a filtrelor proprii dintr–o lemă de mai sus. Deci U este un filtru propriu și, conform ipotezei acestei implicații, oricare ar fi $a \in B$, avem $a \in U$ sau $\overline{a} \in U$, ceea ce înseamnă că U este un ultrafiltru, după cum arată propoziția anterioară.
(2) $\Leftrightarrow$ (3) : Afirmația (3) este o simplă transcriere a lui (2), dacă ținem seama de autodualitatea operației de complementare ($\overline{\overline{a}} = a$, pentru orice $a \in B$).

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Mulțimi inductiv ordonate

- În continuare, vom face o serie de preparative pentru demonstrarea celei mai importante teoreme din teoria algebrelor Boole, anume **Teorema de reprezentare a lui Stone**.
- Pentru definițiile elementelor distinse ale unui poset cu care vom lucra în continuare (majorant, element maximal), a se vedea cursurile anterioare.

Definiție

O *mulțime inductiv ordonată* este un poset cu proprietatea că orice parte total ordonată a sa are (cel puțin) un majorant.

- În definiția anterioară, **parte total ordonată** a unui poset $(P, \leq)$ înseamnă submulțime S a lui P care este lanț cu ordinea indusă (**ordinea indusă** este $\leq \cap S^2$), i. e. submulțime $S \subseteq P$ cu proprietatea că oricare două elemente ale submulțimii S sunt comparabile în posetul $(P, \leq)$.

Remarcă

Orice mulțime inductiv ordonată este nevidă, pentru că ea conține măcar un element, anume un majorant al submulțimii $\emptyset$ a ei.

Remarcă

După cum am demonstrat într–un curs anterior, orice element al unui poset nevid este majorant pentru $\emptyset$.

Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn

Remarcă

Cele două remarci anterioare arată că, pentru a demonstra că un poset este mulțime inductiv ordonată, este suficient să demonstrăm că:

- posetul este nevid;
- orice parte total ordonată **nevidă** a sa are (cel puțin) un majorant.

Lemă (Lema lui Zorn)

Orice mulțime inductiv ordonată are (cel puțin) un element maximal.

- Pentru demonstrația **Lemei lui Zorn**, a se consulta cărțile din bibliografia din Cursul I. De asemenea, numeroase cărți de noțiuni de bază de algebră superioară conțin demonstrația acestei leme.
- Acest enunț este uneori întâlnit sub numele de **Axioma lui Zorn**. Motivul este că enunțul acesta este echivalent cu **Axioma alegerii**, și unii autori îl includ în sistemul axiomatic al teoriei mulțimilor în locul **Axiomei alegerii**, care, în acest caz, devine **Lema alegerii**.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Teorema de existență a ultrafiltrului

Cunoaștem aceste definiții:

- *algebra Boole trivială* este algebra Boole cu un singur element, i. e. algebra Boole cu $0 = 1$;
- *o algebră Boole netrivială* este o algebră Boole care nu este trivială, i. e. o algebră Boole cu cel puțin două elemente, i. e. o algebră Boole cu $0 \neq 1$.

Remarcă

Este evident, din faptul că filtrul trivial $\{1\}$ este inclus în orice filtru al lui $\mathcal{B}$, că au loc echivalențele: $\mathcal{B}$ are filtre proprii ddacă $\{1\}$ este filtru propriu al lui $\mathcal{B}$ ddacă $\mathcal{B}$ este o algebră Boole netrivială.

Teoremă (Teorema de existență a ultrafiltrului)

Orice filtru propriu al lui $\mathcal{B}$ este inclus într–un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$.
Cu alte cuvinte, pentru orice filtru propriu F al lui $\mathcal{B}$, există un ultrafiltru U al lui $\mathcal{B}$, a. î. $F \subseteq U$.

Demonstrație: Fie F un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$.

Teorema de existență a ultrafiltrului

Notăm cu $\mathcal{P}$ mulțimea filtrelor proprii ale lui $\mathcal{B}$ care îl includ pe F:
$\mathcal{P} := \{G \mid G \in Filt(\mathcal{B}), G \neq B, G \supseteq F\}$.
Demonstrăm că $(\mathcal{P}, \subseteq)$ este o mulțime inductiv ordonată.
Evident, $F \in \mathcal{P}$, așadar $\mathcal{P} \neq \emptyset$.
Fie $\mathcal{T}$ o parte total ordonată nevidă a lui $\mathcal{P}$ (i. e. $\emptyset \neq \mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}$, și, oricare ar fi $G, H \in \mathcal{T}$, avem: $G \subseteq H$ sau $H \subseteq G$).
Notăm cu $M := \bigcup_{G \in \mathcal{T}} G$. Demonstrăm că M este un majorant al lui $\mathcal{T}$ în $(\mathcal{P}, \subseteq)$.
Evident, pentru orice $G \in \mathcal{T}$, $M \supseteq G$, deci M este un majorant al lui $\mathcal{T}$ în mulțimea părților lui $\mathcal{B}$, ordonată cu $\subseteq$. Mai avem de demonstrat că $M \in \mathcal{P}$, i. e. că M este un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$ care îl include pe F.
Să nu uităm că $\mathcal{T} \neq \emptyset$.
Fiecare element al lui $\mathcal{P}$ îl include pe F, prin urmare fiecare $G \in \mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}$ satisface $G \supseteq F$, așadar $M = \bigcup_{G \in \mathcal{T}} G \supseteq F$.
Acum să demonstrăm că M este un filtru al lui $\mathcal{B}$.
$M \supseteq F \neq \emptyset$ (pentru că F este filtru), deci $M \neq \emptyset$.

Teorema de existență a ultrafiltrului

Să demonstrăm că M satisface condiția (F_1) din definiția unui filtru. Fie $x, y \in M = \bigcup_{G \in \mathcal{T}} G$, așadar există $G, H \in \mathcal{T}$, a. î. $x \in G$ și $y \in H$. Dar $(\mathcal{T}, \subseteq)$ este total ordonată, deci $G \subseteq H$ sau $H \subseteq G$. Dacă, de exemplu, $G \subseteq H$, atunci rezultă că $x, y \in H$, iar H este un filtru al lui $\mathcal{B}$, deci satisface condiția (F_1), așadar $x \wedge y \in H \subseteq M$, prin urmare $x \wedge y \in M$. Cazul $H \subseteq G$ se tratează analog. Deci M satisface condiția (F_1).

Acum să demonstrăm că M satisface condiția (F_2) din definiția unui filtru. Fie $x \in M$ și $y \in B$, cu $x \leq y$. $x \in M = \bigcup_{G \in \mathcal{T}} G$, așadar există $G \in \mathcal{T}$ a. î. $x \in G$. Dar G este un filtru al lui $\mathcal{B}$, deci satisface condiția (F_2), iar $x \leq y$, așadar $y \in G \subseteq M$, prin urmare $y \in M$. Deci M satisface condiția (F_2).

Am demonstrat că M este un filtru al lui $\mathcal{B}$.

Fiecare $G \in \mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}$ este un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$, deci $0 \notin G$, conform unei caracterizări a filtrelor proprii. Rezultă că $0 \notin \bigcup_{G \in \mathcal{T}} G = M$, deci M este un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$, conform aceleiași caracterizări a filtrelor proprii.

Prin urmare, $M \in \mathcal{P}$, deci M este un majorant al lui $\mathcal{T}$ în posetul $(\mathcal{P}, \subseteq)$.

Am demonstrat că $(\mathcal{P}, \subseteq)$ este o mulțime inductiv ordonată.

Teorema de existență a ultrafiltrului

Conform **Lemei lui Zorn**, rezultă că $(\mathcal{P}, \subseteq)$ are (cel puțin) un element maximal.
Fie U un element maximal al lui $(\mathcal{P}, \subseteq)$.
Atunci $U \in \mathcal{P}$, deci U este un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$ și $U \supseteq F$.
Fie P un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$ a. î. $U \subseteq P$. Cum $F \subseteq U$, rezultă că $F \subseteq P$.
Așadar P este un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$ care îl include pe F, adică $P \in \mathcal{P}$. Dar U este un element maximal al lui $(\mathcal{P}, \subseteq)$, iar $P \in \mathcal{P}$ și $U \subseteq P$. Conform definiției unui element maximal al unui poset, rezultă că $U = P$.
Așadar, U este un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$ și, pentru orice filtru propriu P al lui $\mathcal{B}$ cu $U \subseteq P$, rezultă că $U = P$. Deci U este un element maximal al mulțimii filtrelor proprii ale lui $\mathcal{B}$, adică U este un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$.
Am demonstrat că U este un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$ și $F \subseteq U$.

Corolar

Orice algebră Boole netrivială are (cel puțin) un ultrafiltru.

Demonstrație: Conform remarcii care precedă **Teorema de existență a ultrafiltrului**, dacă algebra Boole $\mathcal{B}$ este netrivială, atunci $\mathcal{B}$ are cel puțin un filtru propriu, de exemplu filtrul trivial $\{1\}$. Aplicând **Teorema de existență a ultrafiltrului**, rezultă că $\mathcal{B}$ are (cel puțin) un ultrafiltru care include acest filtru propriu.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Caracterizare a injectivității morfismelor booleene

- Pentru următoarele două rezultate, fixăm două algebre Boole arbitrare $\mathcal{A} := (A, \vee, \wedge, \leq, ^{-}, 0, 1)$ și $\mathcal{B} := (B, \vee, \wedge, \leq, ^{-}, 0, 1)$.

Remarcă

Pentru orice morfism boolean $f : A \to B$, au loc:

- $f(0) = 0$, deci $0 \in f^{-1}(\{0\})$, adică $\{0\} \subseteq f^{-1}(\{0\})$;
- $f(1) = 1$, deci $1 \in f^{-1}(\{1\})$, adică $\{1\} \subseteq f^{-1}(\{1\})$.

Propoziție

Fie $f : A \to B$ un morfism boolean. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *f este injectiv;*
2. $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$;
3. $f^{-1}(\{1\}) = \{1\}$.

Demonstrație: $(1) \Rightarrow (3)$: Fie $x \in f^{-1}(\{1\})$, ceea ce este echivalent cu $f(x) \in \{1\}$, i. e. $f(x) = 1$. Dar $f(1) = 1$, așadar faptul că f e injectivă implică $x = 1$, i. e. $x \in \{1\}$. Deci $f^{-1}(\{1\}) \subseteq \{1\}$, iar cealaltă incluziune are loc pentru orice morfism boolean, prin urmare $f^{-1}(\{1\}) = \{1\}$.

Caracterizare a injectivității morfismelor booleene

(3) $\Rightarrow$ (1) : Fie $x, y \in A$, a. î. $f(x) = f(y)$, ceea ce este echivalent cu $f(x) \leftrightarrow f(y) = 1$, conform unei proprietăți aritmetice a algebrelor Boole demonstrate mai sus. Dar orice morfism boolean comută cu echivalența booleană, prin urmare $f(x) \leftrightarrow f(y) = f(x \leftrightarrow y)$. Am obținut: $f(x \leftrightarrow y) = 1$, i. e. $x \leftrightarrow y \in f^{-1}(\{1\}) = \{1\}$, deci $x \leftrightarrow y = 1$, ceea ce este echivalent cu $x = y$, conform aceleiași proprietăți aritmetice la care am făcut apel și mai sus. Am demonstrat că f este injectivă.
Echivalența (1) $\Leftrightarrow$ (2) rezultă, prin dualitate, din echivalența (1) $\Leftrightarrow$ (3), pe care tocmai am demonstrat–o.
Un alt mod de a încheia demonstrația acestei propoziții este demonstrarea echivalenței (2) $\Leftrightarrow$ (3), care poate fi efectuată astfel: pentru orice $x \in A$, au loc echivalențele: $x \in f^{-1}(\{0\})$ ddacă $f(x) = 0$ ddacă $\overline{f(x)} = \overline{0}$ (conform unei alte proprietăți aritmetice a algebrelor Boole demonstrate mai sus) ddacă $f(\overline{x}) = 1$ ddacă $\overline{x} \in f^{-1}(\{1\})$. Așadar, dacă $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, atunci, pentru orice $x \in A$, avem: $x = \overline{\overline{x}} \in f^{-1}(\{1\})$ ddacă $\overline{x} \in f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ ddacă $\overline{x} = 0$ ddacă $x = \overline{\overline{x}} = \overline{0} = 1$ ddacă $x \in \{1\}$; deci $f^{-1}(\{1\}) = \{1\}$. Reciproc, dacă $f^{-1}(\{1\}) = \{1\}$, atunci, pentru orice $x \in A$, avem: $x \in f^{-1}(\{0\})$ ddacă $\overline{x} \in f^{-1}(\{1\}) = \{1\}$ ddacă $\overline{x} = 1$ ddacă $x = \overline{\overline{x}} = \overline{1} = 0$ ddacă $x \in \{0\}$; deci $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$.

Teorema de reprezentare a lui Stone

Remarcă

Algebra Boole trivială este izomorfă cu $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ și cu algebra Boole $\mathcal{L}_2^{\emptyset} = \mathcal{L}_2^0$, care are drept mulțime suport pe $L_2^0 = L_2^{\emptyset} = \{f \mid f : \emptyset \to L_2\} = \{(\emptyset, \emptyset, L_2)\}$ (acest triplet este, după cum știm, unica funcție de la $\emptyset$ la L_2).

- Pentru o formulare clară a următoarelor două rezultate, vom renunța, în cele ce urmează, la fixarea algebrei Boole $\mathcal{B}$.

Teoremă (Teorema de reprezentare a lui Stone)

Pentru orice algebră Boole netrivială $\mathcal{B}$, există o mulțime nevidă X și un morfism boolean injectiv $d : \mathcal{B} \to (\mathcal{P}(X), \cup, \cap, ^-, \emptyset, X)$.

Demonstrație: Fie $\mathcal{B} := (B, \vee, \wedge, \leq, ^-, 0, 1)$ o algebră Boole netrivială și $X := \mathrm{Max}(\mathcal{B})$ (X este mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$).
Conform corolarului **Teoremei de existență a ultrafiltrului**, $X \neq \emptyset$.
Să definim o funcție $d : B \to \mathcal{P}(X)$, prin: pentru orice $a \in B$, $d(a) := \{U \in X \mid a \in U\}$.

Teorema de reprezentare a lui Stone

Fie $a, b \in B$ și $U \in X$, toate arbitrare și fixate. Din lema care succede definiția ultrafiltrelor și faptul că ultrafiltrele coincid cu filtrele prime, cunoscut din propoziția privind caracterizarea ultrafiltrelor, obținem:

$$\begin{aligned} U \in d(a \wedge b) \quad & \text{ddacă} \quad a \wedge b \in U \\ & \text{ddacă} \quad a \in U \text{ și } b \in U \\ & \text{ddacă} \quad U \in d(a) \text{ și } U \in d(b) \\ & \text{ddacă} \quad U \in d(a) \cap d(b) \end{aligned}$$

și

$$\begin{aligned} U \in d(a \vee b) \quad & \text{ddacă} \quad a \vee b \in U \\ & \text{ddacă} \quad a \in U \text{ sau } b \in U \\ & \text{ddacă} \quad U \in d(a) \text{ sau } U \in d(b) \\ & \text{ddacă} \quad U \in d(a) \cup d(b). \end{aligned}$$

Am obținut: $d(a \wedge b) = d(a) \cap d(b)$ și $d(a \vee b) = d(a) \cup d(b)$, pentru orice $a, b \in B$.

Cum orice filtru îl conține pe 1, are loc: $d(1) = X$. Întrucât orice ultrafiltru este filtru propriu, iar niciun filtru propriu nu îl conține pe 0, are loc: $d(0) = \emptyset$.

Conform unei propoziții de mai sus despre morfisme booleene, rezultă că d comută și cu operația de complementare (fapt care putea fi demonstrat și folosind corolarul privind caracterizarea ultrafiltrelor), așadar d este un morfism boolean.

Teorema de reprezentare a lui Stone

Pentru încheierea demonstrației, a rămas de arătat că d este injectiv.
Fie $a \in d^{-1}(\{\emptyset\})$, ceea ce este echivalent cu: $d(a) = \emptyset$. Presupunem prin absurd că $a \neq 0$. Atunci filtrul principal $[a) = \{b \in B \mid a \leq b\}$ nu îl conține pe 0, prin urmare $[a)$ este un filtru propriu, conform unei caracterizări a filtrelor proprii. Din **Teorema de existență a ultrafiltrului**, rezultă că există un ultrafiltru U cu $[a) \subseteq U$. Dar $a \in [a)$, prin urmare $a \in U$, adică $U \in d(a) = \emptyset$; am obținut o contradicție. Așadar, $a = 0$, adică $d^{-1}(\{\emptyset\}) \subseteq \{0\}$, deci $d^{-1}(\{\emptyset\}) = \{0\}$, întrucât cealaltă incluziune este satisfăcută de orice morfism boolean de la $\mathcal{B}$ la $\mathcal{P}(X)$. Această egalitate arată că morfismul boolean d este injectiv, conform propoziției anterioare.

Corolar (reformulare a Teoremei de reprezentare a lui Stone)

Pentru orice algebră Boole netrivială $\mathcal{B}$, există o mulțime nevidă X și un morfism boolean injectiv $d : \mathcal{B} \to \mathcal{L}_2^X$.

Demonstrație: Fie $\mathcal{B}$ o algebră Boole netrivială. Conform **Teoremei de reprezentare a lui Stone**, există o mulțime nevidă X și un morfism boolean injectiv $d : \mathcal{B} \to \mathcal{P}(X)$. Conform unei propoziții din cursul anterior, există un izomorfism boolean $\varphi : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{L}_2^X$. Prin urmare, compunerea $\varphi \circ d : \mathcal{B} \to \mathcal{L}_2^X$ este un morfism boolean injectiv.

Consecință a Teoremei de reprezentare a lui Stone

Remarcă

Algebra Boole standard, $\mathcal{L}_2$, se scufundă în orice algebră Boole netrivială, i. e., oricare ar fi o algebră Boole netrivială $\mathcal{B}$, de la $\mathcal{L}_2$ la $\mathcal{B}$ există un morfism injectiv de algebre Boole, anume morfismul care duce pe 0 în 0 și pe 1 în 1. (Morfismele injective se numesc *scufundări*.)

Remarcă

Cu terminologia menționată în remarca anterioară, **Teorema de reprezentare a lui Stone** poate fi formulată și astfel: orice algebră Boole netrivială se scufundă în algebra Boole a părților unei mulțimi (sau, echivalent, într–o putere a algebrei Boole standard).

Remarcă

Teorema de reprezentare a lui Stone arată că toate proprietățile aritmetice ale algebrei Boole $\mathcal{P}(X)$, cu X mulțime arbitrară (proprietățile din calculul cu mulțimi demonstrate la seminar sau date ca temă) sunt valabile în orice algebră Boole (cu operațiile booleene corespunzătoare).

Consecință a Teoremei de reprezentare a lui Stone

Remarcă

O altă consecință a **Teoremei de reprezentare a lui Stone** și a faptului că algebra Boole standard, $\mathcal{L}_2$, se scufundă în orice algebră Boole netrivială este că orice **identitate** pentru elementele unei algebre Boole (arbitrare) este satisfăcută în orice algebră Boole ddacă este satisfăcută în algebra Boole standard, $\mathcal{L}_2$, ddacă este satisfăcută într–o algebră Boole netrivială fixată.

Atenție: este vorba de *identități*, adică proprietăți privitoare la elementele unei algebre Boole arbitrare în care apar doar variabile cuantificate universal (variabile care denumesc elementele algebrei Boole), operații ale algebrei Boole și relația de egalitate. Desigur, poate apărea în aceste proprietăți și relația de ordine a algebrei Boole, întrucât, după cum știm, pentru orice elemente x și y ale unei latici, au loc echivalențele: $x \leq y$ ddacă $x \vee y = y$ ddacă $x \wedge y = x$, cu notațiile uzuale.

În cele ce urmează, x, y și z vor fi elemente ale unei algebre Boole arbitrare, iar notațiile componentelor structurii de algebră Boole vor fi uzuale.

De exemplu, proprietatea $x \to (y \vee z) = (x \to y) \vee (x \to z)$ este o identitate, și, întrucât este satisfăcută în $\mathcal{L}_2$, rezultă că este satisfăcută în orice algebră Boole, ceea ce rezulta și dacă observam că această identitate este satisfăcută în $\mathcal{L}_2^3$ (cubul), de exemplu.

Consecință a Teoremei de reprezentare a lui Stone

Remarcă (continuare)

Dar proprietatea $x \vee y = 1 \Rightarrow [x = 1 \text{ sau } y = 1]$ nu este o identitate, pentru că $\Rightarrow$ apare în această proprietate. După cum se observă, proprietatea aceasta este satisfăcută în $\mathcal{L}_1$ și în $\mathcal{L}_2$, dar nu este satisfăcută în $\mathcal{L}_2^2$ sau $\mathcal{L}_2^3$, de exemplu, de fapt nu este satisfăcută în nicio algebră Boole diferită de algebra Boole trivială și de algebra Boole standard, pentru că această proprietate spune că orice element x al algebrei Boole fie este egal cu 1, fie îl are drept complement pe 1, și deci este egal cu 0, așadar $\{0, 1\}$ sunt singurele elemente ale algebrei Boole care satisface proprietatea, deci această algebră Boole poate fi doar $\mathcal{L}_1$ (pentru cazul în care $0 = 1$) sau $\mathcal{L}_2$ (pentru cazul în care $0 \neq 1$).
Pentru doritori, a se vedea și Corolarul 20 de la pagina 65 din cartea *General Lattice Theory* de G. Grätzer.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Congruențe ale unei algebre Boole

- Pentru cele ce urmează, fixăm o algebră Boole arbitrară, $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \leq, \bar{}, 0, 1)$.
- Știm că o relație de echivalență pe o mulțime este o relație binară reflexivă, simetrică și tranzitivă (adică o preordine simetrică) pe acea mulțime.

Definiție

Se numește *congruență a algebrei Boole* $\mathcal{B}$ o relație de echivalență $\sim$ pe B care este compatibilă cu operațiile algebrei Boole $\mathcal{B}$, adică, pentru orice $x, y, x', y' \in B$, avem:

1. dacă $x \sim x'$ și $y \sim y'$, atunci $x \vee y \sim x' \vee y'$;
2. dacă $x \sim x'$ și $y \sim y'$, atunci $x \wedge y \sim x' \wedge y'$;
3. dacă $x \sim x'$, atunci $\overline{x} \sim \overline{x'}$.

Congruențe ale unei algebre Boole

Remarcă

Dacă, în definiția anterioară, veți generaliza cele trei relații dând compatibilitatea lui $\sim$ cu operațiile binare $\vee$ și $\wedge$ și operația unară $^-$, pentru a obține relația care dă compatibilitatea unei relații de echivalență cu o operație de aritate oarecare, atunci veți observa că: compatibilitatea cu operațiile zeroare ale lui $\mathcal{B}$, i. e. constantele 0 și 1, se scrie astfel: $0 \sim 0$ și $1 \sim 1$. Deci compatibilitatea cu operațiile zeroare este satisfăcută de orice relație binară reflexivă pe B, în particular de orice relație de echivalență pe B. De aceea, compatibilitatea cu 0 și 1 nu a apărut ca o cerință în definiția de mai sus.

Remarcă

O congruență a lui $\mathcal{B}$ este o relație de echivalență pe B care este și subalgebră Boole a algebrei Boole produs direct $B^2 = B \times B$.
Pentru doritori, a se vedea și o observație de la pagina 20 din cartea *A Survey on Congruence Lattice Representations*, de E. T. Schmidt.

Congruențe ale unei algebre Boole

Propoziție

În definiția de mai sus, a unei congruențe pe o algebră Boole, fiecare dintre condițiile (1) *și* (2) *este implicată de celelalte două condiții.*

Demonstrație: $(1) \Leftarrow (2), (3)$: Fie $\sim$ o relație de echivalență pe B compatibilă cu $\wedge$ și cu $^-$, și fie $x, y, x', y' \in B$, a. î. $x \sim x'$ și $y \sim y'$. Atunci

$$\overline{x} \sim \overline{x'} \text{ și } \overline{y} \sim \overline{y'},$$

deci

$$\overline{x} \wedge \overline{y} \sim \overline{x'} \wedge \overline{y'},$$

prin urmare

$$\overline{\overline{x} \wedge \overline{y}} \sim \overline{\overline{x'} \wedge \overline{y'}},$$

adică

$$x \vee y \sim x' \vee y',$$

conform **legilor lui de Morgan**.
$(2) \Leftarrow (1), (3)$: Analog, sau prin dualitate, din implicația "$(1) \Leftarrow (2), (3)$".

Congruențe ale unei algebre Boole

Propoziție

Orice congruență a unei algebre Boole este compatibilă cu implicația și echivalența booleană.

I. e., pentru orice congruență $\sim$ a lui $\mathcal{B}$ și orice $x, y, x', y' \in B$, avem:

- *dacă $x \sim x'$ și $y \sim y'$, atunci $x \to y \sim x' \to y'$;*
- *dacă $x \sim x'$ și $y \sim y'$, atunci $x \leftrightarrow y \sim x' \leftrightarrow y'$.*

Demonstrație: Fie $x, y, x', y' \in B$, a. î. $x \sim x'$ și $y \sim y'$. Aplicând compatibilitatea lui $\sim$ cu $^-$ și cu $\vee$, precum și definiția implicației booleene, obținem:

$$\overline{x} \sim \overline{x'} \text{ și } y \sim y',$$

deci

$$\overline{x} \vee y \sim \overline{x'} \vee y',$$

adică

$$x \to y \sim x' \to y'.$$

Congruențe ale unei algebre Boole

Acum, aplicând compatibilitatea lui $\sim$ cu $\to$, pe care tocmai am demonstrat–o, compatibilitatea lui $\sim$ cu $\wedge$ și definiția echivalenței booleene, din $x \sim x'$ și $y \sim y'$ obținem:

$$x \to y \sim x' \to y' \text{ și } y \to x \sim y' \to x',$$

așadar

$$(x \to y) \wedge (y \to x) \sim (x' \to y') \wedge (y' \to x'),$$

adică

$$x \leftrightarrow y \sim x' \leftrightarrow y'.$$

- În secțiunea care urmează în acest curs, vom stabili o bijecție între mulțimea congruențelor unei algebre Boole și mulțimea filtrelor sale. Pentru acest lucru, ne va folosi remarca următoare.

Remarcă

Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$ și $x, y \in B$. Atunci are loc echivalența: $x \leftrightarrow y \in F$ ddacă $x \to y \in F$ și $y \to x \in F$.
Într–adevăr, știm, dintr–o lemă de mai sus, că, pentru orice $a, b \in B$, are loc echivalența: $a \wedge b \in F$ ddacă $a \in F$ și $b \in F$. Aplicând acest rezultat elementelor $a := x \to y$ și $b := y \to x$, obținem echivalența de mai sus.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Corespondența bijectivă filtre – congruențe

Notație

Notăm prin $Con(\mathcal{B})$ mulțimea congruențelor lui $\mathcal{B}$.

Propoziție

Mulțimea congruențelor unei algebre Boole este în bijecție cu mulțimea filtrelor sale.

Existența unei bijecții se demonstrează construind două funcții între cele două mulțimi, în sensuri opuse, și arătând că sunt inverse una celeilalte, așadar sunt inversabile, deci sunt bijecții.
Iată definițiile celor două funcții pentru o algebră Boole oarecare $\mathcal{B}$:

- funcția de la mulțimea filtrelor la mulțimea congruențelor: oricărui filtru F îi asociem congruența $\sim_F$, definită prin: pentru orice $x, y \in B$, $x \sim_F y$ ddacă $x \leftrightarrow y \in F$;
- funcția de la mulțimea congruențelor la mulțimea filtrelor: oricărei congruențe $\sim$ îi asociem filtrul $F^{\sim}$, definit prin: $F^{\sim} := \{x \in B \mid x \sim 1\}$ ($F^{\sim}$ este clasa de echivalență a lui 1 raportat la $\sim$).

Corespondența bijectivă filtre – congruențe

Așadar, definim funcțiile:

- $\varphi : Filt(\mathcal{B}) \to Con(\mathcal{B})$, pentru orice $F \in Filt(\mathcal{B})$, $\varphi(F) \overset{\text{notație}}{=} \sim_F \subseteq B^2$, definită prin: oricare ar fi $x, y \in B$, $x \sim_F y$ ddacă $x \leftrightarrow y \in F$;
- $\psi : Con(\mathcal{B}) \to Filt(\mathcal{B})$, pentru orice $\sim \in Con(\mathcal{B})$, $\psi(\sim) \overset{\text{notație}}{=} F^{\sim} \subseteq B$, definit prin: $F^{\sim} := \{x \in B \mid x \sim 1\}$.

Pentru început, să demonstrăm că φ și ψ sunt corect definite, i. e.:

- pentru orice $F \in Filt(\mathcal{B})$, are loc $\sim_F \in Con(\mathcal{B})$;
- pentru orice $\sim \in Con(\mathcal{B})$, are loc $F^{\sim} \in Filt(\mathcal{B})$.

Să considerăm, așadar, un filtru F al lui $\mathcal{B}$, și să demonstrăm că relația binară $\sim_F$ pe B definită mai sus este o congruență a lui $\mathcal{B}$.

Pentru orice $x \in B$, $x = x$, deci $x \leftrightarrow x = 1 \in F$, așadar $x \sim_F x$, deci $\sim_F$ este reflexivă.

Pentru orice $x, y \in B$, $x \leftrightarrow y = y \leftrightarrow x$, așadar $x \leftrightarrow y \in F$ ddacă $y \leftrightarrow x \in F$, deci $x \sim_F y$ ddacă $y \sim_F x$, așadar $\sim_F$ este simetrică.

Pentru orice $x, y \in B$, $x \sim_F y$ ddacă $x \leftrightarrow y \in F$ ddacă $x \to y \in F$ și $y \to x \in F$, conform unei remarci de mai sus.

Fie $x, y, z \in B$, a. î. $x \sim_F y$ și $y \sim_F z$, i. e. $x \to y, y \to x, y \to z, z \to y \in F$.

Demonstrăm că $(x \to y) \wedge (y \to z) \leq x \to z$.

Corespondența bijectivă filtre – congruențe

$(x \to y) \wedge (y \to z) = (\overline{x} \vee y) \wedge (\overline{y} \vee z) = (\overline{x} \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge x) \vee (y \wedge \overline{y}) \vee (y \wedge z) = (\overline{x} \wedge \overline{y}) \vee 0 \vee 0 \vee (y \wedge z) = (\overline{x} \wedge \overline{y}) \vee (y \wedge z) \leq \overline{x} \vee z = x \to z$ (pentru că $\overline{x} \wedge \overline{y} \leq \overline{x}$ și $y \wedge z \leq z$, și aplicând o lemă amintită la începutul cursului), așadar $(x \to y) \wedge (y \to z) \leq x \to z$.

Dar $x \to y, y \to z \in F$, așadar $(x \to y) \wedge (y \to z) \in F$, deci $x \to z \in F$, conform condițiilor (F_1) și (F_2) aplicate filtrului F.

Analog, rezultă că $z \to x \in F$.

Am obținut: $x \to z, z \to x \in F$, deci $x \sim_F z$.

Așadar $\sim_F$ este tranzitivă.

Prin urmare, $\sim_F$ este o relație de echivalență.

Fie $x, y, x', y' \in B$, a. î. $x \sim_F x'$ și $y \sim_F y'$, deci $x \to x', x' \to x, y \to y', y' \to y \in F$.

Să demonstrăm că $\sim_F$ este compatibilă cu $\vee$.

$(x \to x') \wedge (y \to y') = (\overline{x} \vee x') \wedge (\overline{y} \vee y') \leq (\overline{x} \vee x' \vee y') \wedge (\overline{y} \vee x' \vee y') = (\overline{x} \wedge \overline{y}) \vee x' \vee y' = \overline{x \vee y} \vee x' \vee y' = (x \vee y) \to (x' \vee y')$. Am folosit faptul că $\overline{x} \vee x' \leq \overline{x} \vee x' \vee y'$, $\overline{y} \vee y' \leq \overline{y} \vee x' \vee y'$, din nou lema la care am apelat și mai sus, și **legile lui de Morgan**. Deci $(x \to x') \wedge (y \to y') \leq (x \vee y) \to (x' \vee y')$.

Cum $x \to x', y \to y' \in F$, rezultă că $(x \to x') \wedge (y \to y') \in F$, deci $(x \vee y) \to (x' \vee y') \in F$, prin aplicarea condițiilor (F_1) și (F_2).

Corespondența bijectivă filtre – congruențe

Analog, se obține faptul că $(x' \vee y') \to (x \vee y) \in F$.
Rezultă că $x \vee y \sim_F x' \vee y'$, deci $\sim_F$ este compatibilă cu $\vee$.
Să demonstrăm că $\sim_F$ este compatibilă cu $^-$.
$\overline{x} \leftrightarrow \overline{x'} = (\overline{x} \to \overline{x'}) \wedge (\overline{x'} \to \overline{x}) = (\overline{\overline{x}} \vee \overline{x'}) \wedge (\overline{\overline{x'}} \vee \overline{x}) = (x \vee \overline{x'}) \wedge (x' \vee \overline{x}) =$
$(\overline{x} \vee x') \wedge (\overline{x'} \vee x) = (x \to x') \wedge (x' \to x) = x \leftrightarrow x' \in F$, prin urmare $\overline{x} \leftrightarrow \overline{x'} \in F$, deci $\overline{x} \sim_F \overline{x'}$.
Așadar $\sim_F$ este compatibilă și cu $^-$.
Conform propoziției care succede definiția unei congruențe, rezultă că $\sim_F$ este compatibilă și cu $\wedge$.
Deci $\sim_F$ este o congruență a lui $\mathcal{B}$, i. e. $\varphi(F) = \sim_F \in Con(\mathcal{B})$, așadar φ este corect definită.
Acum să considerăm o congruență $\sim$ a lui $\mathcal{B}$, și să demonstrăm că submulțimea $F^\sim$ a lui B definită mai sus este un filtru al lui $\mathcal{B}$.
$\sim$ este reflexivă, prin urmare $1 \sim 1$, deci $1 \in F^\sim$, așadar $F^\sim \neq \emptyset$.
Fie $x, y \in B$, arbitrare, fixate.
Să demonstrăm că $F^\sim$ satisface condiția (F_1).
Dacă $x, y \in F^\sim$, i. e. $x \sim 1$ și $y \sim 1$, atunci, aplicând compatibilitatea lui $\sim$ cu $\wedge$, rezultă că $x \wedge y \sim 1 \wedge 1 = 1$, deci $x \wedge y \in F^\sim$. Așadar $F^\sim$ satisface condiția (F_1).
Acum să demonstrăm că $F^\sim$ îndeplinește condiția (F_2).

Corespondența bijectivă filtre – congruențe

Dacă $x \in F^{\sim}$ și $x \leq y$, atunci $x \sim 1$ și $x \vee y = y$, deci, folosind faptul că $y \sim y$, datorită reflexivității lui $\sim$, și aplicând compatibilitatea lui $\sim$ cu $\vee$, rezultă că $y = y \vee x \sim y \vee 1 = 1$, deci $y \in F^{\sim}$. Așadar $F^{\sim}$ satisface și condiția (F_2).
Am demonstrat că $F^{\sim}$ este un filtru al lui $\mathcal{B}$, i. e. $\psi(\sim) = F^{\sim} \in Filt(\mathcal{B})$, așadar ψ este corect definită.
În fine, să demonstrăm că funcțiile φ și ψ sunt inverse una celeilalte.
Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$. Demonstrăm că $F^{\sim_F} = F$.
Pentru orice $x \in B$, avem: $x \leftrightarrow 1 = (x \to 1) \wedge (1 \to x) = 1 \wedge (\overline{1} \vee x) = 0 \vee x = x$, așadar $F^{\sim_F} = \{x \in B \mid x \sim_F 1\} = \{x \in B \mid x \leftrightarrow 1 \in F\} = \{x \in B \mid x \in F\} = F$.
Deci $\psi(\varphi(F)) = F^{\sim_F} = F$.
Fie $\sim$ o congruență a lui $\mathcal{B}$. Demonstrăm că $\sim_{F^{\sim}} = \sim$, prin dublă incluziune.
Fie $x, y \in B$, arbitrare, fixate.
Dacă $(x, y) \in \sim$, i. e. $x \sim y$, atunci, din compatibilitatea lui $\sim$ cu $\leftrightarrow$, obținem: $x \leftrightarrow y \sim y \leftrightarrow y = 1 \in F^{\sim}$, prin urmare $x \sim_{F^{\sim}} y$, i. e. $(x, y) \in \sim_{F^{\sim}}$. Așadar $\sim \subseteq \sim_{F^{\sim}}$.
Calculăm: $x \wedge (x \to y) = x \wedge (\overline{x} \vee y) = (x \wedge \overline{x}) \vee (x \wedge y) = 0 \vee (x \wedge y) = x \wedge y$.
Dacă $(x, y) \in \sim_{F^{\sim}}$, i. e. $x \sim_{F^{\sim}} y$, ceea ce este echivalent (vedeți mai sus) cu $x \to y \in F^{\sim}$ și $y \to x \in F^{\sim}$, i. e. $x \to y \sim 1$ și $y \to x \sim 1$, atunci, conform calculului din paragraful anterior și compatibilității lui $\sim$ cu $\wedge$, avem:

Corespondența bijectivă filtre – congruențe

$x \wedge y = x \wedge (x \to y) \sim x \wedge 1 = x$, deci $x \wedge y \sim x$. Analog, rezultă că și $x \wedge y \sim y$.
Deci $x \sim x \wedge y \sim y$, prin urmare $x \sim y$, i. e. $(x, y) \in \sim$. Așadar $\sim_{F_\sim} \subseteq \sim$.
Deci $\varphi(\psi(\sim)) = \sim_{F_\sim} = \sim$.
Am demonstrat că $\psi \circ \varphi = id_{Filt(\mathcal{B})}$ și $\varphi \circ \psi = id_{Con(\mathcal{B})}$, ceea ce înseamnă că funcțiile φ și ψ sunt inverse una celeilate, deci sunt inversabile, așadar sunt bijective, prin urmare mulțimile $Con(\mathcal{B})$ și $Filt(\mathcal{B})$ sunt în bijecție.

Propoziție

Fie $a, b, x \in B$ și F un filtru al lui $\mathcal{B}$. Atunci, cu notațiile de mai sus, au loc:

1. $a \sim_{[x)} b$ *ddacă* $a \wedge x = b \wedge x$;
2. $a \sim_F b$ *ddacă există un element* $f \in F$ *astfel încât* $a \wedge f = b \wedge f$.

Demonstrație: A se vedea corespondența dintre filtre și congruențe, forma unui filtru principal, și legea de reziduație pentru echivalențele care urmează.

Corespondența bijectivă filtre – congruențe

(1) $a \sim_{[x)} b$ ddacă $a \leftrightarrow b \in [x)$ ddacă $x \leq a \leftrightarrow b$ ddacă $x \leq (a \to b) \wedge (b \to a)$ ddacă $\begin{cases} x \leq a \to b \text{ și} \\ x \leq b \to a \end{cases}$ ddacă $\begin{cases} x \wedge a \leq b \text{ și} \\ x \wedge b \leq a \end{cases}$ ddacă $\begin{cases} a \wedge x \leq b \text{ și} \\ b \wedge x \leq a \end{cases}$ ddacă $\begin{cases} a \wedge x \leq b \wedge x \text{ și} \\ b \wedge x \leq a \wedge x \end{cases}$ ddacă $a \wedge x = b \wedge x$.

(2) "$\Rightarrow$": $a \sim_F b$ ddacă $a \leftrightarrow b \in F$ ddacă există un $f \in F$ astfel încât $a \leftrightarrow b = f$, ceea ce implică $f \leq a \leftrightarrow b$, adică $a \leftrightarrow b \in [f)$, ceea ce este echivalent cu $a \sim_{[f)} b$, ceea ce este echivalent cu $a \wedge f = b \wedge f$, conform lui (1).

"$\Leftarrow$": Conform punctului (1), dacă există $f \in F$ astfel încât $a \wedge f = b \wedge f$, atunci $a \sim_{[f)} b$, adică $a \leftrightarrow b \in [f)$. Dar $f \in F$, deci $[f) \subseteq F$ (pentru că F este filtru, deci faptul că îl conține pe f implică faptul că include cel mai mic filtru care îl conține pe f, adică filtrul generat de f), așadar $a \leftrightarrow b \in F$, adică $a \sim_F b$.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Propoziție

Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$ și $\sim_F$ congruența asociată lui F.
Pentru fiecare $x \in B$, se notează cu $x/F := \{y \in B \mid x \sim_F y\}$ clasa de echivalență a lui x raportat la $\sim_F$.
Mulțimea factor $B/\sim_F = \{x/F \mid x \in B\}$ (i. e. mulțimea claselor de echivalență ale elementelor lui B raportat la $\sim_F$) se mai notează cu B/F.
Atunci: B/F se poate organiza ca algebră Boole cu următoarele operații, pe care le vom nota la fel ca pe acelea ale lui $\mathcal{B}$:

- *pentru orice $x, y \in B$, $x/F \vee y/F := (x \vee y)/F$*
- *pentru orice $x, y \in B$, $x/F \wedge y/F := (x \wedge y)/F$*
- *pentru orice $x \in B$, $\overline{x/F} := \overline{x}/F$*
- *$0 := 0/F$ și $1 := 1/F$*

Faptul că $\sim_F$ este congruență pe $\mathcal{B}$, i. e. echivalență care comută cu operațiile lui $\mathcal{B}$, arată că operațiile lui B/F sunt **bine definite**. Într–adevăr, să considerăm $x, y, x', y' \in B$, a. î. $x/F = x'/F$ și $y/F = y'/F$, i. e. $x \sim_F x'$ și $y \sim_F y'$. Cum $\sim_F$ este o congruență a lui $\mathcal{B}$, rezultă că:

Algebre Boole factor

- $x \vee y \sim_F x' \vee y'$, i. e. $(x \vee y)/F = (x' \vee y')/F$, ceea ce arată buna definire a lui $\vee$ pe B/F;
- $x \wedge y \sim_F x' \wedge y'$, i. e. $(x \wedge y)/F = (x' \wedge y')/F$, ceea ce arată buna definire a lui $\wedge$ pe B/F;
- $\overline{x} \sim_F \overline{x'}$, i. e. $\overline{x}/F = \overline{x'}/F$, ceea ce arată buna definire a lui $\bar{}$ pe B/F.

Buna definire a operațiilor zeroare ale lui B/F este trivială, pentru că 0 din B/F este definit ca fiind constanta $0/F$, iar 1 din B/F este definit ca fiind constanta $1/F$.

Proprietățile acestor operații, care arată că ele determină pe B/F o structură de algebră Boole, se obțin imediat din proprietățile operațiilor algebrei Boole $\mathcal{B}$ și definițiile acestor operații pe B/F. Iată, de exemplu, demonstrația distributivității lui $\vee$ față de $\wedge$: fie $x, y, z \in B$; au loc egalitățile:

$$x/F \vee (y/F \wedge z/F) = x/F \vee (y \wedge z)/F = (x \vee (y \wedge z))/F =$$

$$((x \vee y) \wedge (x \vee z))/F = (x \vee y)/F \wedge (x \vee z)/F = (x/F \vee y/F) \wedge (x/F \vee z/F).$$

Definiție

Algebra Boole $(B/F, \vee, \wedge, \bar{}, 0 = 0/F, 1 = 1/F)$ se numește *algebra Boole factor* (sau *algebra Boole cât) a lui $\mathcal{B}$ prin filtrul F*.

Algebre Boole factor

Propoziție

Pentru orice filtru F, surjecția canonică $p_F : B \to B/F$, definită prin: pentru orice $x \in B$, $p_F(x) := x/F$, este un morfism boolean surjectiv.

Demonstrație: Surjectivitatea funcției p_F este evidentă (și cunoscută de la mulțimi factor raportat la o relație de echivalență), iar comutarea lui p_F cu operațiile de algebră Boole rezultă din definiția operațiilor algebrei Boole B/F. Într–adevăr, pentru orice $x, y \in B$, avem:

$$p_F(x \vee y) = (x \vee y)/F = x/F \vee y/F = p_F(x) \vee p_F(y);$$

$$p_F(x \wedge y) = (x \wedge y)/F = x/F \wedge y/F = p_F(x) \wedge p_F(y);$$

$$p_F(\overline{x}) = \overline{x}/F = \overline{x/F} = \overline{p_F(x)};$$

$$p_F(0) = 0/F = 0; \ \ p_F(1) = 1/F = 1.$$

Lemă

Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$. Atunci $F = 1/F$, așadar, pentru orice element $a \in B$, au loc echivalențele: $a \in F$ ddacă $a \sim_F 1$ ddacă $a/F = 1/F$.

Demonstrație: Din demonstrația propoziției privind corespondența bijectivă între filtre și congruențe, avem: $F = F^{\sim_F} = \{x \in B \mid x \sim_F 1\} = 1/F$.

Morfisme, filtre și algebre Boole factor

- Pentru următoarele două rezultate, fixăm încă o algebră Boole arbitrară $\mathcal{A} := (A, \vee, \wedge, \leq, ^-, 0, 1)$. A se vedea demonstrațiile acestor rezultate într–o versiune viitoare a cursului.

Propoziție (temă pentru seminar)

Fie $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ un morfism boolean, iar F un filtru al algebrei Boole $\mathcal{A}$ și G un filtru al algebrei Boole $\mathcal{B}$. Atunci:

1. *$f^{-1}(G)$ este un filtru al lui $\mathcal{A}$;*
2. *dacă f e surjectiv, atunci $f(F)$ este un filtru al lui $\mathcal{B}$.*

Propoziție (temă pentru seminar)

Fie $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ un morfism boolean. Atunci $f(A)$ este o subalgebră Boole a lui $\mathcal{B}$, izomorfă cu algebra Boole factor $A/f^{-1}(\{1\})$.

Indicație: Se notează cu $F := f^{-1}(\{1\})$, care este un filtru al lui $\mathcal{A}$, fiind preimaginea printr–un morfism boolean a filtrului trivial al lui $\mathcal{B}$ (a se vedea propoziția precedentă), apoi se definește funcția $\varphi : A/F \to f(A)$ prin: oricare ar fi $x \in A$, $\varphi(x/F) := f(x)$.

Morfisme, filtre și algebre Boole factor

Folosind definiția congruenței modulo filtrul F și faptul că $F = f^{-1}(\{1\})$, se arată că, pentru orice $x, y \in A$, $x/F = y/F$ ddacă $f(x) = f(y)$. În această echivalență, implicația directă arată că φ este bine definită (i. e. independentă de reprezentantul clasei care constituie argumentul său), iar implicația inversă arată că φ este injectivă. Surjectivitatea lui φ este evidentă. Folosind definiția operațiilor algebrei Boole factor A/F și faptul că f este morfism boolean, deci comută cu operațiile booleene, se arată că φ comută cu operațiile booleene, deci este morfism boolean. Așadar, φ este izomorfism boolean.

Propoziție (temă pentru seminar)

Fie U un filtru al algebrei Boole $\mathcal{B}$. Atunci: U este ultrafiltru ddacă algebra Boole factor B/U este izomorfă cu $\mathcal{L}_2$.

Indicație: Se aplică lema anterioară (conform căreia un element $a \in B$ are $a/U = 1/U$ ddacă $a \in U$) și un corolar de caracterizare a ultrafiltrelor de mai sus, care afirmă că un filtru U al algebrei Boole $\mathcal{B}$ este ultrafiltru ddacă, oricare ar fi $a \in B$, **exact** unul dintre elementele a și $\overline{a}$ aparține lui U.

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Atomi ai unei algebre Boole

- Pentru demonstrațiile rezultatelor din această secțiune a cursului de față, a se vedea, de exemplu, cartea de G. Georgescu și A. Iorgulescu din bibliografia din Cursul I. Aceste demonstrații sunt **facultative**.

Definiție

Un *atom* al algebrei Boole $\mathcal{B}$ este un succesor al lui 0 din $\mathcal{B}$ (i. e. din posetul $(B, \leq)$). Adică, un *atom* al lui $\mathcal{B}$ este un element $a \in B$ cu proprietățile:

- $a \neq 0$ și
- nu există niciun element $x \in B$ a. î. $0 < x < a$,

unde am notat cu $<:=\leq \setminus \Delta_B$, i. e. $<$ este relația de ordine strictă pe B corespunzătoare relației de ordine $\leq$ de pe B, adică, pentru orice $x, y \in B$,

$$x < y \text{ ddacă } \begin{cases} x \leq y \\ \text{și} \\ x \neq y. \end{cases}$$

Atomi ai unei algebre Boole

Remarcă

- Algebra Boole trivială nu are niciun atom (deci numărul atomilor săi coincide cu numărul ultrafiltrelor sale, anume 0).
- Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, algebra Boole $\mathcal{L}_2^n$, cu mulțimea elementelor $L_2^n = \{(x_1, \ldots x_n) \mid x_1, \ldots, x_n \in L_2 = \{0, 1\}\}$ are n atomi: atomii săi sunt elementele $e_1, \ldots, e_n$, unde, pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, $e_i = \underbrace{(0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)}_{\substack{\text{vector de lungime } n, \\ \text{cu 1 pe poziția } i \text{ și} \\ \text{0 pe celelalte poziții}}}$.

  La fel pentru algebra Boole $\mathcal{L}_2^X$, cu X mulțime arbitrară.
- Pentru orice mulțime nevidă X (nu neapărat finită), atomii algebrei Boole $\mathcal{P}(X)$ sunt submulțimile lui X cu câte un singur element: $\{a\}$, cu $a \in X$.

- Am văzut la începutul acestui curs că toate filtrele unei algebre Boole finite sunt principale, adică sunt generate de câte un singur element.

Remarcă

Ultrafiltrele unei algebre Boole finite sunt filtrele generate de câte un atom al acelei algebre Boole.

Structura algebrelor Boole finite

Remarcă

Remarca anterioară arată că, dacă algebra Boole $\mathcal{B}$ este finită, atunci există o bijecție între mulțimea atomilor lui $\mathcal{B}$ și mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$, care duce fiecare atom a al lui $\mathcal{B}$ în $[a)$ (filtrul principal generat de a).

Teoremă (Teorema de structură a algebrelor Boole finite)

Dacă $\mathcal{B}$ este o algebră Boole finită, atunci $\mathcal{B}$ este izomorfă cu $\mathcal{L}_2^n$, unde $n \in \mathbb{N}$ este numărul atomilor lui $\mathcal{B}$ (care este egal cu numărul ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$, conform remarcii anterioare).

Corolar

Orice algebră Boole finită are cardinalul egal cu o putere naturală a lui 2 (cu exponentul dat de numărul atomilor săi, care este egal cu numărul ultrafiltrelor sale).

Corolar

Două algebre Boole finite de același cardinal sunt izomorfe.

Structura algebrelor Boole finite

Remarcă

Pentru orice mulțime finită X, de cardinal $n \in \mathbb{N}$, au loc următoarele izomorfisme între algebre Boole: $\mathcal{L}_2^n \cong \mathcal{L}_2^{\overline{1,n}} \cong \mathcal{L}_2^X \cong \mathcal{P}(X) \cong \mathcal{P}(\overline{1,n})$ $(\overline{1,0} = \emptyset)$.

Remarcă

- **Teorema de reprezentare a lui Stone** spune că, pentru orice algebră Boole $\mathcal{B}$, există un morfism boolean injectiv $d : \mathcal{B} \to \mathcal{L}_2^X \cong \mathcal{P}(X)$, unde X este mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$. Cu alte cuvinte, orice algebră Boole $\mathcal{B}$ este izomorfă cu o subalgebră Boole a lui $\mathcal{L}_2^X \cong \mathcal{P}(X)$, unde X este mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$ (anume subalgebra $d(B)$ dată de imaginea morfismului boolean injectiv d). Ca o paranteză, un morfism injectiv se numește *scufundare* (morfismul injectiv nu trebuie neapărat să fie morfism boolean, ci poate fi orice morfism între două structuri algebrice de același tip). Cu această terminologie, **Teorema de reprezentare a lui Stone** se poate enunța astfel: orice algebră Boole $\mathcal{B}$ se scufundă în algebra Boole $\mathcal{L}_2^X \cong \mathcal{P}(X)$, unde X este mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$.
- **Teorema de structură a algebrelor Boole finite** afirmă că, în cazul particular al algebrelor Boole finite, are loc proprietatea că orice algebră Boole finită este chiar **izomorfă** cu algebra Boole $\mathcal{L}_2^X \cong \mathcal{P}(X)$, unde X este mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$ (a se vedea remarca anterioară).

1 Algebre Boole – definiție, exemple, operații derivate
2 Principiul dualității, legile lui de Morgan, alte proprietăți aritmetice
3 Echivalența algebre Boole – inele Boole – secțiune facultativă
4 Subalgebre Boole și morfisme booleene
5 Mnemonic despre algebre Boole
6 Filtre ale unei algebre Boole
7 Filtre generate de o mulțime
8 Ultrafiltre ale unei algebre Boole
9 Mulțimi inductiv ordonate și Lema lui Zorn
10 Consecință a Lemei lui Zorn
11 Teorema de reprezentare a lui Stone
12 Congruențe ale unei algebre Boole
13 Corespondența bijectivă filtre – congruențe
14 Algebre Boole factor
15 Structura algebrelor Boole finite
16 Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Amintesc:

Notație

Pentru orice $k \in \mathbb{N}$, se notează cu $\mathcal{L}_k$ lanțul cu (exact) k elemente.

Exercițiu (temă obligatorie)

(a) Fie $n \in \mathbb{N}^*$, iar $k_1, \ldots, k_n \in \mathbb{N}$, astfel încât există (cel puțin) un $i \in \overline{1, n}$ cu $k_i > 2$. Să se demonstreze că $\prod_{i=1}^{n} \mathcal{L}_{k_i}$ nu este algebră Boole. (De exemplu, $\mathcal{L}_4^8$ nu e algebră Boole.)

Indicație: Se poate folosi unicitatea descompunerii unei latici în produs direct de lanțuri, rezultată din indecompozabilitatea lanțurilor raportat la produsul direct de poseturi.

(b) Fie I o mulțime nevidă arbitrară, iar $(T_i)_{i \in I}$ o familie de lanțuri (nu neapărat nevide, nu neapărat finite), date prin mulțimile lor suport, astfel încât $(\exists j \in I)\,(|T_j| > 2)$. Să se demonstreze că $\prod_{i \in I} T_i$ nu este algebră Boole.

Teme și teme obligatorii privind algebrele Boole

Exercițiu (temă obligatorie – continuare)

Indicație: Unicitatea descompunerii unei latici în produs direct de lanțuri este valabilă pentru latici arbitrare, nu neapărat finite; ea rezultă din indecompozabilitatea lanțurilor arbitrare (nu neapărat finite) raportat la produsul direct de poseturi. Dar se poate demonstra, ca și la punctul (a), de altfel, utilizând definițiile pe componente ale operațiilor unei structuri algebrice produs direct, că, dacă măcar unul dintre lanțurile din familia $(T_i)_{i\in I}$ nu este mărginit, atunci laticea distributivă $\prod_{i\in I} T_i$ nu este mărginită, iar, dacă toate lanțurile din familia $(T_i)_{i\in I}$ sunt mărginite, atunci laticea distributivă mărginită $\prod_{i\in I} T_i$ nu este complementată, adică are elemente fără complement.

Exercițiu (temă)

Fie $(B, \vee, \wedge, \bar{}, \leq, 0, 1)$ o algebră Boole, iar $\leftrightarrow$ echivalența booleană a lui B. Să se demonstreze că $(B, \leftrightarrow)$ este un grup abelian, cu elementul neutru 1, în care inversul fiecărui $x \in B$ față de $\leftrightarrow$ este x.

Proprietăți aritmetice ale oricărei algebre Boole

În exercițiile următoare, vom folosi notațiile clasice pentru operațiile, relația de ordine și operațiile derivate ale unei algebre Boole, iar algebrele Boole vor fi desemnate prin mulțimile lor de elemente. Să ne amintim că, în algebrele Boole complete, disjuncțiile familiilor arbitrare de elemente sunt supremumurile acelor familii, iar conjuncțiile familiilor arbitrare de elemente sunt infimumurile acelor familii.

Exercițiu (temă)

Fie B o algebră Boole, iar $a, b, c \in B$. Să se demonstreze că:

- $(a \vee b) \to c = (a \to c) \wedge (b \to c)$ și $(a \wedge b) \to c = (a \to c) \vee (b \to c)$ (vezi generalizare în exercițiul următor);
- $a \to (b \vee c) = (a \to b) \vee (a \to c)$ și $a \to (b \wedge c) = (a \to b) \vee (a \to c)$ (vezi generalizare în exercițiul următor);
- $a \to b = \overline{b} \to \overline{a}$;
- $a \leq b$ implică $c \to a \leq c \to b$ și $b \to c \leq a \to c$;
- $(a \to b) \wedge (b \to c) \leq a \to c$.

Proprietăți aritmetice ale algebrelor Boole complete

Exercițiu (temă)

Fie B o algebră Boole **completă**, $a, b \in B$, I și J mulțimi arbitrare, iar $(a_i)_{i\in I} \subseteq B$, $(b_j)_{j\in J} \subseteq B$. Să se demonstreze că în B au loc:

- **legile de distributivitate generalizate:** dacă $I \neq \emptyset$ și $J \neq \emptyset$, atunci:
  $a \wedge (\bigvee_{j\in J} b_j) = \bigvee_{j\in J}(a \wedge b_j)$ și $(\bigvee_{i\in I} a_i) \wedge (\bigvee_{j\in J} b_j) = \bigvee_{i\in I}\bigvee_{j\in J}(a_i \wedge b_j)$;
  $a \vee (\bigwedge_{j\in J} b_j) = \bigwedge_{j\in J}(a \vee b_j)$ și $(\bigwedge_{i\in I} a_i) \vee (\bigwedge_{j\in J} b_j) = \bigwedge_{i\in I}\bigwedge_{j\in J}(a_i \vee b_j)$;
- **legile lui de Morgan generalizate:**
  $\overline{\bigvee_{i\in I} a_i} = \bigwedge_{i\in I} \overline{a_i}$ și $\overline{\bigwedge_{i\in I} a_i} = \bigvee_{i\in I} \overline{a_i}$;
- următoarele proprietăți: dacă $I \neq \emptyset$ și $J \neq \emptyset$, atunci:
  $(\bigvee_{i\in I} a_i) \to b = \bigwedge_{i\in I}(a_i \to b)$ și $(\bigwedge_{i\in I} a_i) \to b = \bigvee_{i\in I}(a_i \to b)$;
  $a \to (\bigvee_{j\in J} b_j) = \bigvee_{j\in J}(a \to b_j)$ și $a \to (\bigwedge_{j\in J} b_j) = \bigwedge_{j\in J}(a \to b_j)$.

Care dintre egalitățile de la ultimul punct sunt valabile și pentru $I = \emptyset$, $J = \emptyset$?

Logică Matematică şi Computaţională
Cursurile X, XI și XII

Claudia MUREȘAN
cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro, c.muresan@yahoo.com

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
București

2023–2024, Semestrul I

Cuprinsul acestui curs

1. Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?
2. Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice
3. Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice
4. Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice
5. Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice
6. Semantica Logicii Propoziționale Clasice
7. Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D
8. Mulțimi consistente
9. Rezoluția în calculul propozițional clasic
10. Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ
11. Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

1. Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?
2. Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice
3. Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice
4. Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice
5. Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice
6. Semantica Logicii Propoziționale Clasice
7. Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D
8. Mulțimi consistente
9. Rezoluția în calculul propozițional clasic
10. Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ
11. Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

Logică matematică clasică. Calculul propozițional

- **Logica matematică** este o ramură a matematicii care se ocupă cu exprimarea formalizată (i. e. formală, simbolică) a legilor gândirii și studierea acestora cu mijloace matematice.
- Ne propunem să studiem **logica clasică**, în două forme ale ei: **logica clasică a propozițiilor** și **logica clasică a predicatelor** sau a **propozițiilor cu variabile**. Vom face deosebirea dintre aceste două tipuri de logică clasică mai târziu. Ambele sunt **logici bivalente**, adică operează cu doar două **valori de adevăr**: **fals** și **adevărat**.
- Așadar, în **logica clasică**, toate enunțurile (propozițiile, afirmațiile) sunt presupuse a fi **adevărate** sau **false**. Aceasta nu este o condiție trivială, nici măcar dacă eliminăm din discuție enunțurile interogative și pe cele exclamative, după cum ne amintim din primul curs, din exemplul cu enunțul subiectiv, precum și cel cu **paradoxul mincinosului:** să se determine dacă următoarea afirmație este **adevărată** sau **falsă**: *Această afirmație este falsă.*

Logică matematică clasică. Calculul propozițional

- În acest curs vom începe studiul **logicii propoziționale clasice**.
- Vom studia **sistemul formal al calculului propozițional clasic** sub trei aspecte fundamentale:
  1. **sintaxa**, care se ocupă de limbajul formal al calculului propozițional clasic, i. e. de cadrul formal, de exprimarea în simboluri a obiectelor matematice cu care vom lucra;
  2. **algebra**, care asociază o structură algebrică sistemului formal descris în partea de sintaxă și folosește această asociere pentru a transfera proprietățile algebrice ale acelei structuri în proprietăți logice, și invers;
  3. **semantica**, aceasta fiind partea în care, pe baza structurii algebrice atașate logicii, se calculează efectiv **valorile de adevăr** ale enunțurilor (**fals** sau **adevărat**).
- Există și alte aspecte sub care poate fi studiat un sistem logic, cum ar fi: aspectul **topologic**, cel **probabilist** etc., dar studierea lor depășește cadrul și scopul acestui curs.
- Toate aceste aspecte sub care poate fi studiat un sistem logic sunt denumite *dimensiuni ale sistemului logic*.

1 Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?

2 Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice

3 Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice

4 Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice

5 Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

6 Semantica Logicii Propoziționale Clasice

7 Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D

8 Mulțimi consistente

9 Rezoluția în calculul propozițional clasic

10 Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

11 Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

Alfabetul sistemului formal al calculului propoziţional clasic

Definiţii şi notaţii

Următoarele **simboluri** formează **alfabetul** sistemului formal al calculului propoziţional clasic:

1. *variabilele propoziţionale*, notate, de obicei, u, v, w etc., uneori cu indici, care formează o mulţime infinită, şi de obicei considerată numărabilă; vom nota cu V mulţimea variabilelor propoziţionale;
2. *conectorii logici primitivi*:
   $\neg$: *negaţia* (se citeşte: "non" sau "not");
   $\rightarrow$: *implicaţia* (se citeşte: "implică");
3. parantezele: (,), [, şi].

Simbolurile enumerate mai sus se numesc *simboluri primitive* şi sunt presupuse a fi două câte două distincte (de exemplu $\neg \notin V$ etc.).

La acestea se adaugă *conectorii logici derivaţi*, care se definesc pe baza conectorilor logici primitivi, şi care vor fi prezentaţi mai jos.

Să notăm cu A *alfabetul sistemului formal al calculului propoziţional clasic*, adică mulţimea simbolurilor primitive: $A = V \cup \{\neg, \rightarrow, (,), [,]\}$.

Cuvintele peste alfabetul simbolurilor primitive

Definiție

Șirurile (alăturările) finite și nevide de simboluri primitive se numesc *cuvinte*.

Notație

Așadar *mulțimea cuvintelor* calculului propozițional clasic este mulțimea A^+ a cuvintelor finite și nevide peste alfabetul A:
$A^+ = \{a_1 a_2 \dots a_n \mid n \in \mathbb{N}^*, a_1, a_2, \dots, a_n \in A\}$.

Exemplu

$u \to \neg v$, $\neg (u \to \neg v) \to w$, $\to u \to\to uv\neg$ sunt **cuvinte**.

Observație

Intuiția ne determină să conferim "înțeles" simbolurilor primitive, și ne spune că primele două cuvinte din exemplul anterior "au sens", în timp ce al treilea "nu are sens". Dintre cuvintele peste alfabetul definit mai sus, le vom selecta pe cele care "au sens", și le vom numi *enunțuri*. Urmează definiția lor riguroasă:

Cuvintele care "au sens": enunțurile

Definiție

Un *enunț* este un cuvânt φ care satisface una dintre condițiile următoare:

- (E_1) φ este o variabilă propozițională;
- (E_2) există un enunț ψ a. î. $\varphi = \neg\psi$;
- (E_3) există două enunțuri ψ și χ a. î. $\varphi = \psi \to \chi$;
- (E_4) orice enunț se obține prin aplicarea regulilor (E_1), (E_2) și (E_3).

Definiție

Variabilele propoziționale se numesc *enunțuri atomice* sau *enunțuri elementare*. Enunțurile care nu sunt variabile propoziționale, adică se află în cazul (E_2) sau (E_3) din definiția anterioară, se numesc *enunțuri compuse*.

Notație

Vom nota cu E mulțimea tuturor enunțurilor.

Remarcă

Conform definiției enunțurilor, **toate enunțurile** se obțin prin aplicarea regulilor (E_1), (E_2) și (E_3), așadar E este cea mai mică mulțime de cuvinte peste A care include pe V și este închisă la $\neg$ și $\rightarrow$, i. e. cea mai mică (în sensul incluziunii, adică în posetul $(\mathcal{P}(A^+), \subseteq)$) submulțime M a lui A^+ cu proprietățile:

1. $V \subseteq M$,
2. pentru orice $\varphi \in M$, rezultă că $\neg\varphi \in M$,
3. pentru orice $\varphi, \psi \in M$, rezultă că $\varphi \rightarrow \psi \in M$.

Într–adevăr, $V \subseteq E$, E este, conform definiției sale, închisă la negație și implicație și, prin inducție după lungimea unui enunț $\varphi \in E$ sau după numărul de conectori logici din φ (adică numărul de aplicări ale regulilor (E_2) și (E_3) prin care se obține φ pornind de la variabile propoziționale) sau după numărul de aplicări ale regulilor (E_1) și (E_2) prin care se obține φ (anume numărul de variabile propoziționale și conectori logici primitivi din φ) rezultă că E este inclusă în orice mulțime $M \subseteq A^+$ cu $V \subseteq M$ și astfel încât M e închisă la negație și implicație.
De exemplu, să procedăm prin inducție după numărul $n \in \mathbb{N}$ al conectorilor logici din cadrul unui enunț. Fie, așadar, $M \subseteq A^+$ astfel încât $V \subseteq M$ și M e închisă la negație și implicație. Demonstrăm că, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, orice $\varphi \in E$ conținând n conectori logici primitivi (i.e. obținut prin n aplicări ale regulilor (E_2) și (E_3)) aparține lui M.

$\underline{n = 0}$: Dacă un enunț φ nu conține niciun conector logic, atunci φ este variabilă propozițională: $\varphi \in V \subseteq M$, deci $\varphi \in M$.
$\underline{n \in \mathbb{N} \longrightarrow n + 1}$: Presupunem că $n \in \mathbb{N}$, astfel încât orice enunț format cu cel mult n conectori logici aparține lui M. Fie φ un enunț care conține $n + 1 \geq 1$ conectori logici. Atunci φ nu este variabilă propozițională, așadar există $\psi \in E$ astfel încât $\varphi = \neg\psi$ sau există $\chi, \xi \in E$ astfel încât $\varphi = \chi \to \xi$. În primul caz enunțul ψ conține $n - 1$ conectori logici, așadar $\psi \in M$ conform ipotezei de inducție, iar în al doilea caz fiecare dintre enunțurile χ, ξ conține cel mult $n - 1$ conectori logici, așadar $\chi, \xi \in M$ conform ipotezei de inducție. M este închisă la negație și implicație, prin urmare $\varphi \in M$.
Cum toate cuvintele din A^+, așadar toate enunțurile $\varphi \in E$, sunt de lungime finită, deci conțin câte un număr finit de conectori logici, rezultă că $E \subseteq M$.

Notăm (ad–hoc) cu $\mathcal{M}$ mulțimea submulțimilor lui A^+ închise la conectorii logici primitivi (implicit la toți conectorii logici, după cum arată definițiile de mai jos ale celor derivați): $\mathcal{M} = \{M \subseteq A^+ \mid (\forall\, \psi, \chi \in M)\,(\neg\psi, \psi \to \chi \in M)\}$.

E este cea mai mică mulțime de cuvinte peste A închisă la conectorii logici care include pe V

Remarcă

$\mathcal{M}$ este sistem de închidere (i.e. familie Moore) pe $\mathcal{P}(A^+)$.
Într–adevăr, $A^+ \in \mathcal{M}$, iar, dacă I este o mulțime nevidă și $(M_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{M}$, atunci, pentru orice $\psi, \chi \in \bigcap_{i \in I} M_i$, avem, pentru fiecare $i \in I$, $\psi, \chi \in M_i$, așadar $\neg \psi, \psi \to \chi \in M_i$, prin urmare $\neg \psi, \psi \to \chi \in \bigcap_{i \in I} M_i$, așadar $\bigcap_{i \in I} M_i \in \mathcal{M}$.

Notăm cu $C_{\mathcal{M}} : \mathcal{P}(A^+) \to \mathcal{P}(A^+)$ operatorul de închidere asociat lui $\mathcal{M}$.

Remarcă (E e închiderea lui V în familia Moore a submulțimilor lui A^+ închise la $\neg$ și $\to$)

Conform primei remarci din această secțiune, $V \subseteq E$, $E \in \mathcal{M}$ și, pentru orice $M \in \mathcal{M}$ cu $V \subseteq M$, rezultă că $E \subseteq M$, adică E este mai mică decât M în sensul incluziunii, așadar E este cel mai mic membru al familiei Moore $\mathcal{M}$ care include pe V, adică: $E = C_{\mathcal{M}}(V)$.

Rolul parantezelor; parantezări corecte

Observație

În definiția de mai sus a enunțurilor, se subînțelege faptul că parantezele au rolul obișnuit: aici, parantezele pot încadra enunțuri, și se folosesc pentru a încadra enunțuri compuse în interiorul altor enunțuri compuse, indicând ordinea în care se aplică regulile (E_1), (E_2) și (E_3) pentru obținerea unui enunț compus (impropriu spus, ordinea "aplicării conectorilor logici primitivi" pentru obținerea acelui enunț).
O *parantezare corectă* a unui enunț este o dispunere a parantezelor în interiorul acelui enunț astfel încât fiecare pereche de paranteze să încadreze un (alt) enunț, și, desigur, astfel încât ordinea aplicării regulilor (E_1), (E_2) și (E_3) pentru obținerea enunțului respectiv să fie indicată corect de acea parantezare.
Adică, pentru orice enunțuri ψ și $\psi \to \chi$:

- $\neg(\psi)$ este o parantezare corectă a enunțului $\neg\psi$;
- $\psi \to (\chi)$, $(\psi) \to \chi$ și $(\psi) \to (\chi)$ sunt parantezări corecte ale enunțului $\psi \to \chi$.

Prioritățile conectorilor logici

Observație

Observăm că, în scrierea enunțurilor, dată de definiția de mai sus, conectorii logici primitivi apar scriși la fel ca niște operatori:

- $\neg$ apare scris la fel ca un operator unar;
- $\rightarrow$ apare scris la fel ca un operator binar.

Pentru a evita încărcarea scrierii cu prea multe paranteze, se face următoarea **convenție**: se acordă prioritate mai mare conectorului logic "unar" $\neg$ și prioritate mai mică celui "binar", $\rightarrow$.
Noțiunea de **prioritate** are aici semnificația obișnuită, de determinare a ordinii "aplicării conectorilor logici", corect spus de determinare a ordinii aplicării regulilor (E_1), (E_2) și (E_3) pentru construirea unui enunț.
Conectorul cu prioritate mai mare "se va aplica" primul, i. e., pentru orice enunțuri α și β, scrierea $\neg\,\alpha \rightarrow \beta$ va semnifica $(\neg\,\alpha) \rightarrow \beta$.

Egalitatea între enunțuri

Observație

Egalitatea între enunțuri care apare în scrierea regulilor (E_2) și (E_3) este egalitatea obișnuită între cuvinte peste un alfabet, între șiruri de simboluri, anume **literal identitatea**, adică egalitatea simbol cu simbol, i. e. egalitatea lungimilor și identitatea (coincidența) simbolurilor de pe aceeași poziție în fiecare cuvânt (ca la șiruri de caractere: identitatea literă cu literă, caracter cu caracter), modulo o parantezare corectă.
Adică: două enunțuri **scrise numai cu simboluri primitive** (vom vedea ce sunt simbolurile derivate) sunt *egale* ddacă există câte o parantezare corectă pentru fiecare astfel încât, cu acele parantezări, enunțurile respective să fie literal identice (ca și cuvinte peste alfabetul prezentat mai sus, format din simbolurile primitive).

Remarcă

Dacă recitim observația anterioară, vom remarca faptul că orice enunț se află în **exact una** (i. e. **una și numai una**) dintre cele 3 situații prezentate de regulile (E_1), (E_2) și (E_3).

Remarcă

Noțiunea de enunț este definită recursiv: se pornește de la variabilele propoziționale și se aplică recursia dată de regulile (E_2) și (E_3).
Din faptul că enunțurile sunt șiruri **finite** de simboluri primitive și observația că, prin aplicarea oricăreia dintre regulile (E_1), (E_2) și (E_3), lungimea enunțului format până la momentul curent crește cu cel puțin câte o unitate, deducem faptul că orice enunț se obține prin aplicarea regulilor (E_1), (E_2) și (E_3) de un număr finit de ori, i. e. printr–un număr finit de aplicări ale regulilor (E_1), (E_2) și (E_3), i. e., pornind de la variabilele propoziționale (evident, de la un număr finit de variabile propoziționale), într–un număr finit de pași, fiecare pas constând în aplicarea unei reguli de recursie: (E_2) sau (E_3).

Pentru a putea defini riguros egalitatea de enunțuri, să definim:

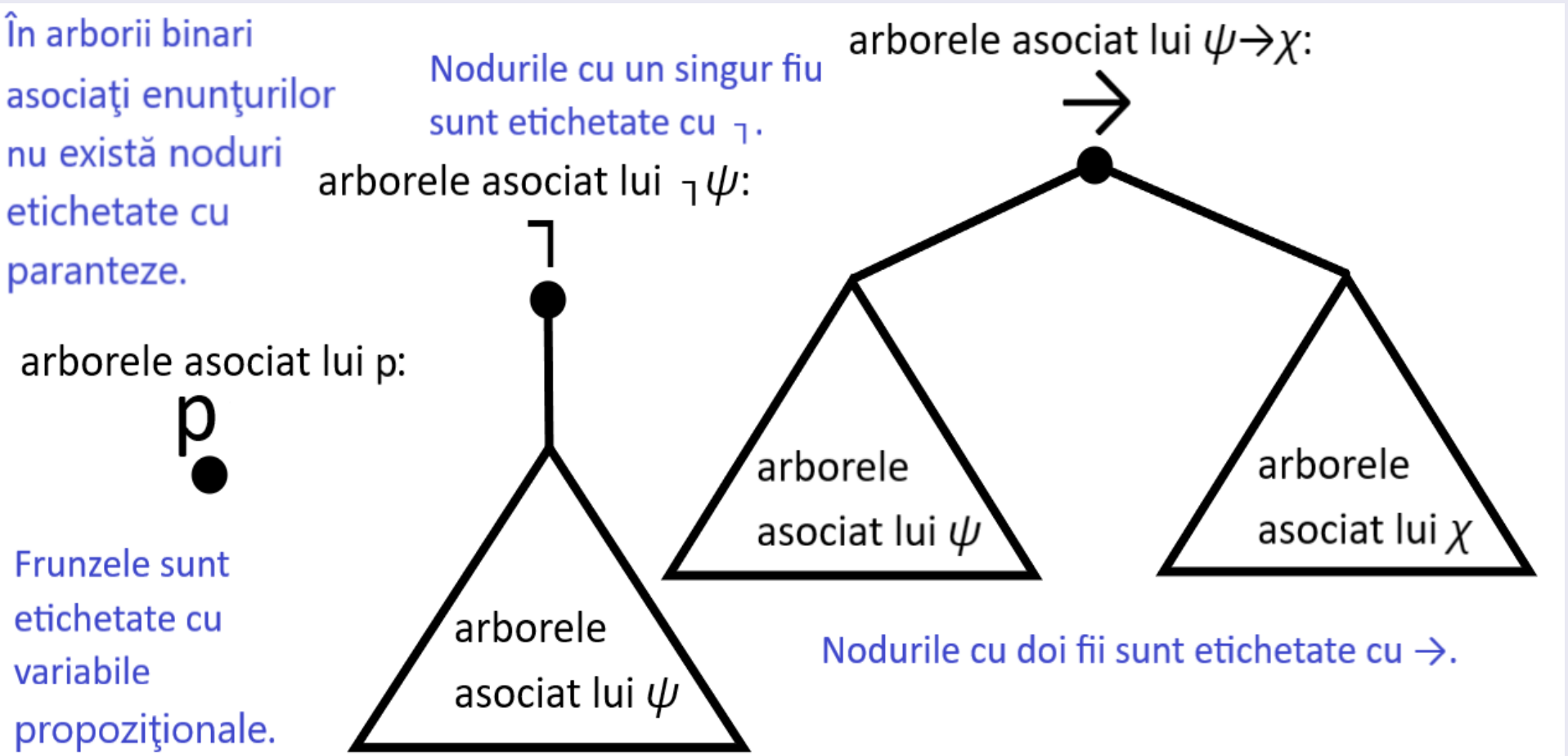
Definiție (arborii binari asociați enunțurilor)

Orice enunț are un *arbore binar asociat*, definit **recursiv** astfel:

- pentru orice variabilă propozițională p, arborele binar asociat lui p este arborele cu un singur nod, etichetat cu p;
- pentru orice enunț ψ, arborele binar asociat enunțului $\neg\,\psi$ are rădăcina etichetată cu, conectorul logic $\neg$, și arborele binar asociat lui ψ ca unic subarbore;

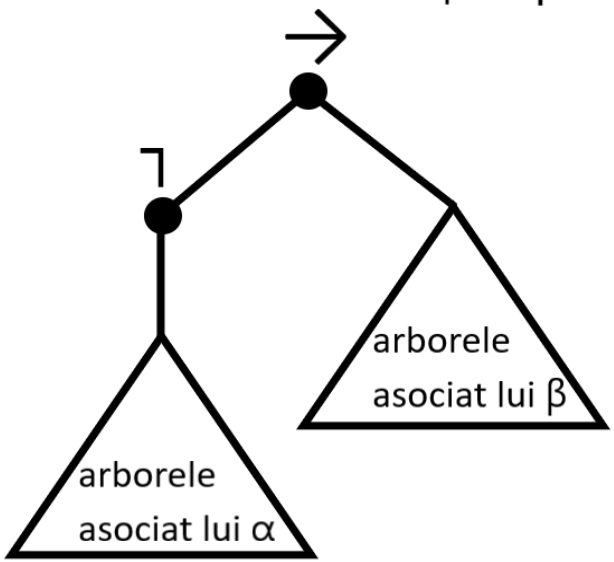
Definiție (arborii binari asociați enunțurilor – continuare)

- pentru orice enunțuri ψ și χ, arborele binar asociat enunțului $\psi \to \chi$ are rădăcina etichetată cu, conectorul logic $\to$, arborele binar asociat lui ψ ca subarbore stâng și arborele binar asociat lui χ ca subarbore drept.

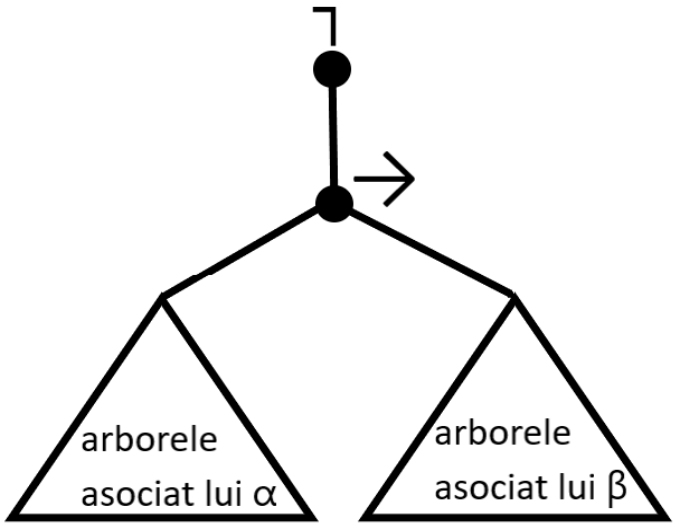


Așadar, pentru orice enunțuri α și β:

arborele asociat lui ¬α→β:



arborele asociat lui ¬(α→β):



Remarcă (unicitatea arborelui binar asociat unui enunț)

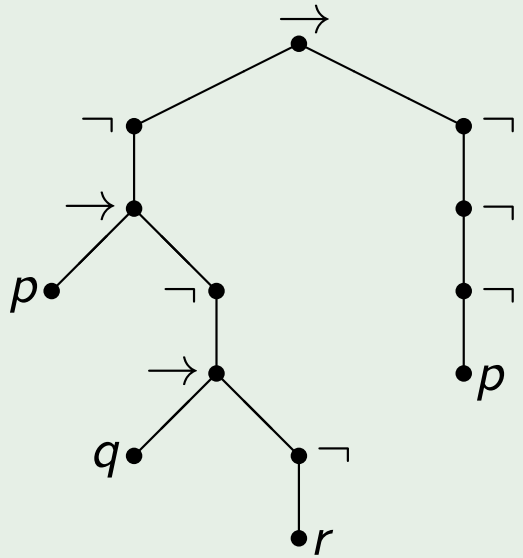
Cum un enunț se află în unul și numai unul dintre cazurile (E_1), (E_2) și (E_3), se demonstrează inductiv că un enunț are un unic arbore binar asociat: dacă S e mulțimea enunțurilor care au câte un unic arbore binar asociat, atunci, conform definiției anterioare:

1. $V \subseteq S$,
2. pentru orice $\psi \in S$, rezultă $\neg\, \psi \in S$,
3. pentru orice $\psi, \chi \in S$, rezultă că $\psi \to \chi \in S$,

prin urmare $S = E$, conform definiției mulțimii E a tuturor enunțurilor.

Exemplu

Arborele binar asociat enunțului $\neg(p \to \neg(q \to \neg r)) \to \neg\neg\neg p$, unde $p, q, r \in V$, este:



Într–o *parantezare corectă* a enunțului corespunzător unui astfel de arbore, perechile de paranteze încadrează enunțurile corespunzătoare unor **subarbori**, iar enunțurile corespunzătoare subarborilor diferiți de întregul arbore și care au rădăcina etichetată cu $\to$ sunt *obligatoriu* încadrate între paranteze.

Definiție

Considerăm două enunțuri ca fiind *egale* (modulo parantezări corecte) ddacă au același arbore binar asociat, în care ordinea fiilor unui nod (deci diferența dintre subarborele stâng și subarborele drept) contează (adică inversând doi subarbori distincți ai unui nod obținem un arbore diferit).

Riguros:

Definiție (enunțurile, arborii binari asociați lor și parantezările corecte)

Mulțimea E a *enunțurilor* calculului propozițional clasic este cea mai mică submulțime $E \subseteq A^+$ a mulțimii cuvintelor (finite și nevide) peste alfabetul A al simbolurilor primitive având proprietățile:

1. $V \subseteq E$; oricărui $p \in V$ îi asociem arborele cu un singur nod, etichetat cu p;
2. dacă $\psi \in E$, atunci $\neg(\psi) \in E$;
   în plus, dacă $\psi \in V$ sau există $\alpha \in E$ astfel încât $\psi \in \{\neg\alpha, \neg(\alpha)\}$, atunci avem și $\neg\psi \in E$;
   enunțurilor $\neg\psi$ și $\neg(\psi)$ le asociem arborele binar având rădăcina etichetată cu $\neg$ și, ca unic subarbore al rădăcinii, arborele binar asociat lui ψ;
3. dacă $\psi, \chi \in E$, atunci $(\psi) \to (\chi) \in E$;
   în plus, dacă $\psi \in V$ sau există $\alpha \in E$ astfel încât $\psi \in \{\neg\alpha, \neg(\alpha)\}$, atunci avem și $\psi \to (\chi) \in E$;
   similar, dacă $\chi \in V$ sau există $\beta \in E$ astfel încât $\chi \in \{\neg\beta, \neg(\beta)\}$, atunci avem și $(\psi) \to \chi \in E$;
   iar, dacă există $\alpha, \beta \in E$ astfel încât $\psi \in V \cup \{\neg\alpha, \neg(\alpha)\}$ și $\chi \in V \cup \{\neg\beta, \neg(\beta)\}$, atunci avem și $\psi \to \chi \in E$;
   enunțurilor $\psi \to \chi$, $\psi \to (\chi)$, $(\psi) \to \chi$ și $(\psi) \to (\chi)$ le asociem arborele binar având rădăcina etichetată cu $\to$, arborele binar asociat lui ψ ca subarbore stâng al rădăcinii și arborele binar asociat lui χ ca subarbore drept al rădăcinii.

Egalitatea enunțurilor modulo parantezări corecte

Definiție (enunțurile, arborii binari asociați lor și parantezările corecte – continuare)

Considerăm relația binară $\eqcirc$ pe E definită prin: oricare ar fi $\varphi, \psi \in E$, $\varphi \eqcirc \psi$ ddacă φ și ψ au același arbore binar asociat, în care ordinea fiilor unui nod contează. Evident, $\eqcirc$ este o relație de echivalență pe E.
Identificăm mulțimea factor $E/\eqcirc$ cu E, identificând fiecare $\varphi \in E$ cu $\varphi/\eqcirc$. Deci oricare două enunțuri φ, ψ astfel încât $\varphi \eqcirc \psi$ vor fi considerate egale.

Exemplu

Dacă $p, q \in V$, atunci $(\neg p) \to (\neg (\neg q)) \eqcirc \neg p \to \neg \neg q$, așadar considerăm $(\neg p) \to (\neg (\neg q)) = \neg p \to \neg \neg q$.

Conectorii logici derivați

Notație (abrevieri pentru enunțuri compuse)

Pentru orice enunțuri $\varphi, \psi \in E$, introducem notațiile (abrevierile):

$\varphi \vee \psi := \neg \varphi \to \psi$ (*disjuncția* dintre φ și ψ; se citește: φ "sau" ψ)

$\varphi \wedge \psi := \neg (\varphi \to \neg \psi)$ (*conjuncția* dintre φ și ψ; se citește: φ "și" ψ)

$\varphi \leftrightarrow \psi := (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$ (*echivalența logică* dintre φ și ψ; se citește: φ "echivalent cu" ψ)

Definiție

Simbolurile $\vee$, $\wedge$ și $\leftrightarrow$ se numesc *conectorii logici derivați*.

Observație

Conectorii logici derivați se scriu ca niște operatori binari, și le vom acorda aceeași prioritate cu aceea a conectorului logic primitiv "binar" $\to$.

Remarcă

În această prezentare a sistemului formal al logicii propoziționale clasice, am considerat negația și implicația ca și conectori logici primitivi, iar disjuncția, conjuncția și echivalența ca și conectori logici derivați, introduși prin notațiile de mai sus, pe baza celor primitivi.

Există prezentări ale sistemului formal al logicii propoziționale clasice care sunt echivalente cu cea din acest curs și care folosesc alți conectori logici primitivi.

Schemele (i. e. tipurile) de axiome

- Am definit limbajul cu care vom lucra. Acum vom defini, tot la acest nivel, formal, sintactic, noțiunea de "adevăr" în logica pe care o construim. "Adevărurile sintactice" vor fi "teoremele" acestei logici, iar, pentru a le obține, vom da un set de axiome și vom defini o modalitate prin care, din adevăruri sintactice stabilite până la un moment dat, se deduc alte adevăruri sintactice. Acea modalitate se va numi **regula de deducție modus ponens**.

Definiție

O *axiomă* a sistemului formal al logicii propoziționale clasice este un enunț de oricare dintre următoarele trei forme, unde $\varphi, \psi, \chi \in E$ sunt enunțuri arbitrare:

$$
\begin{array}{ll}
(A_1) & \varphi \to (\psi \to \varphi) \\
(A_2) & (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)) \\
(A_3) & (\neg \varphi \to \neg \psi) \to (\psi \to \varphi)
\end{array}
$$

Fiecare dintre scrierile (A_1), (A_2) și (A_3) este o *schemă de axiome*, adică o regulă pentru generarea unui număr infinit de axiome.

Mulțimea axiomelor, i. e. a enunțurilor pornind de la care se deduc adevărurile sintactice

Definiție (continuare)

Axiomele logicii propoziționale clasice se obțin prin înlocuirea, în aceste scheme de axiome, a enunțurilor generice (arbitrare) φ, ψ, χ cu enunțuri precizate (date), adică axiomele sunt enunțuri de una dintre formele (A_1), (A_2) și (A_3), cu φ, ψ și χ enunțuri date.
Prin extensie, vom numi uneori schemele de axiome (A_1), (A_2) și (A_3), simplu, **axiome**.

Notație

Notăm cu Ax mulțimea axiomelor:

$$\begin{aligned} Ax = \quad & \{\varphi \to (\psi \to \varphi), \\ & (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)), \\ & (\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi) \qquad\qquad \mid \varphi, \psi, \chi \in E\}. \end{aligned}$$

- Așa cum am anunțat, acum vom defini **deducția sintactică** (**inferența sintactică**), adică modalitatea prin care, din aceste axiome, se obțin toate **teoremele** (**adevărurile sintactice**) în acest sistem logic.

Remarcă

Se poate demonstra că schemele de axiome de mai sus sunt **independente**, i. e. niciuna dintre ele nu poate fi dedusă din celelalte două prin modalitatea de deducție sintactică pe care o vom defini.
O modalitate pentru a demonstra acest fapt este să se definească semantica logicii propoziționale clasice, ca în cursul următor, să se demonstreze Teorema de Completitudine Tare, care afirmă că deducția sintactică, coincide cu deducția semantică, apoi să se arate că, pentru fiecare două dintre aceste trei axiome, există cel puțin o evaluare care le atribuie valoarea 1 (reprezentând **adevărul**), dar celei de–a treia axiome îi atribuie valoarea 0 (reprezentând **falsul**).
Acest fapt arată și că, între aceste trei scheme de axiome, nu există două din care să se deducă sintactic **toate** adevărurile sintactice (teoremele) acestui sistem logic, care se deduc din toate cele trei scheme de axiome.
Se pot, însă, defini alte seturi echivalente de scheme de axiome (adică seturi de scheme de axiome din care se deduc sintactic aceleași teoreme), cu aceiași sau cu alți conectori logici primitivi.

Notație (scrierea regulilor de deducție)

Notația uzuală pentru reguli de deducție ale unui sistem logic, pe care o vom folosi în cele ce urmează, este aceasta: $\dfrac{\text{condiția } C_1}{\text{consecința } C_2}$, cu semnificația că: dacă este satisfăcută condiția C_1, atunci este satisfăcută consecința C_2.

Regula de deducție **modus ponens** și teoremele formale

Definiție (teoremele (formale), i. e. adevărurile sintactice)

Teoremele formale (numite și, simplu, *teoreme*, sau *adevăruri sintactice*) ale logicii propoziționale clasice sunt enunțurile definite prin următoarele trei reguli:

- (T_1) orice axiomă este o teoremă formală;
- (T_2) dacă $\varphi, \psi \in E$ sunt două enunțuri a. î. ψ și $\psi \to \varphi$ sunt teoreme formale, atunci φ este o teoremă formală;
- (T_3) orice teoremă formală a logicii propoziționale clasice poate fi obținută prin aplicarea regulilor (T_1) și (T_2) de un număr finit de ori.

Notații

Mulțimea tuturor teoremelor formale va fi notată cu T.
Faptul că un enunț φ este teoremă formală se notează: $\vdash \varphi$.

Definiție (regula de deducție modus ponens (MP))

Regula (T_2) se numește *regula de deducție modus ponens* (o vom abrevia "MP") și, cu notația stabilită mai sus, poate fi scrisă astfel în formă simbolică:
$\dfrac{\vdash \psi,\ \vdash \psi \to \varphi}{\vdash \varphi}$, sau, echivalent: $\dfrac{\psi,\ \psi \to \varphi}{\varphi}$.

Definiția recursivă a mulțimii teoremelor formale

Notăm (ad–hoc) cu $\mathcal{MP}$ mulțimea mulțimilor de enunțuri închise la regula **MP**:
$\mathcal{MP} = \{M \subseteq E \mid (\forall\, \varphi, \psi \in E)\,(\psi, \psi \to \varphi \in M \Rightarrow \varphi \in M)\}$.

Remarcă

$\mathcal{MP}$ este o familie Moore, i. e. un sistem de închidere pe $\mathcal{P}(E)$.
Într–adevăr, $E \in \mathcal{MP}$, iar, dacă I este o mulțime nevidă și $(M_i)_{i\in I} \subseteq \mathcal{MP}$, atunci, pentru orice $\varphi, \psi \in E$ astfel încât $\psi, \psi \to \varphi \bigcap_{i\in I} M_i$, așadar, pentru fiecare $i \in I$, $\psi, \psi \to \varphi \in M_i$, așadar $\neg\,\psi, \psi \to \chi \in M_i$, prin urmare $\neg\,\psi, \psi \to \chi \in \bigcap_{i\in I} M_i$, așadar $\bigcap_{i\in I} M_i \in \mathcal{M}$.

Considerăm operatorul de închidere asociat lui $\mathcal{MP}$: $C_{\mathcal{MP}} : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$.

Remarcă (T este închiderea mulțimii axiomelor în familia Moore $\mathcal{MP}$)

Regula (T_3), chiar fără precizarea finitudinii, spune că T este cea mai mică mulțime închisă la regulile (T_1) și (T_2), i. e. cea mai mică mulțime de enunțuri care include mulțimea axiomelor și e închisă la regula (MP), i. e. cea mai mică submulțime M a lui E cu proprietățile:

1. $M \supseteq Ax$,
2. pentru orice $\varphi, \psi \in E$, dacă $\psi, \psi \to \varphi \in M$, atunci $\varphi \in M$,

(cea mai mică în sensul incluziunii, adică în posetul $(\mathcal{P}(E), \subseteq)$), pentru că regula (T_3) spune că nu se află în T niciun element care să nu se obțină prin aplicarea regulilor (T_1) și (T_2), adică niciun element care să nu fie nici axiomă, nici enunț obținut prin aplicarea succesivă a regulii **MP**, pornind de la axiome.
Într–adevăr, conform definiției lui T, $Ax \subseteq T$ și T este închisă la (MP), adică $T \in \mathcal{MP}$.
Prin inducție după numărul de aplicări ale regulilor (T_1) și (T_2) în urma cărora se obține un $\varphi \in T$ (adică – vom vedea – după lungimea unei demonstrații formale pentru φ) rezultă că T este inclusă în orice mulțime $M \subseteq E$ cu $Ax \subseteq M$ și astfel încât M e închisă la (MP), adică, pentru orice $M \in \mathcal{MP}$ cu $Ax \subseteq M$, are loc $T \subseteq M$.
Așadar T este cea mai mică mulțime din familia Moore $\mathcal{MP}$ care include mulțimea Ax a axiomelor, adică: $T = C_{\mathcal{MP}}(Ax)$.

Demonstrațiile formale

Definiție

Fie φ un enunț. O *demonstrație formală pentru* φ este un șir finit și nevid de enunțuri $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, a. î. $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_n = \varphi$ și, pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, este satisfăcută una dintre următoarele condiții:

1. φ_i este o axiomă;
2. există $k, j \in \overline{1, i-1}$ a. î. $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_i$.

n se numește *lungimea* demonstrației formale $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$.

Remarcă

În scrierea definiției de mai sus, am folosit faptul că $\overline{1, 0} = \emptyset$ (pentru o scriere uniformă a definiției, fără a trata separat cazul $i = 1$). Având în vedere acest lucru, este clar că, într–o demonstrație formală $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, φ_1 este o axiomă.

Remarcă

Este imediat că, dacă $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ este o demonstrație formală, atunci, pentru orice $i \in \overline{1, n}$, $\varphi_1, \ldots, \varphi_i$ este o demonstrație formală.

Teoremele sunt enunțurile care admit demonstrații formale

Remarcă

Este ușor de observat că regulile (1) și (2) din definiția unei demonstrații formale exprimă exact regulile (T_1) și (T_2), respectiv, ceea ce arată imediat faptul că un enunț φ este o teoremă formală ddacă există o demonstrație formală pentru φ.

Remarcă

Desigur, o teoremă formală poate avea mai multe demonstrații formale și poate avea demonstrații formale de lungimi diferite.

Enunțurile deductibile din ipoteze

Definiție

Fie $\Sigma \subseteq E$ o mulțime de enunțuri. Enunțurile care *se deduc sintactic din ipotezele* Σ, numite și *consecințele sintactice ale lui* Σ, se definesc astfel:

- (CS_1) orice axiomă se deduce sintactic din ipotezele Σ;
- (CS_0) orice enunț $\varphi \in \Sigma$ se deduce sintactic din ipotezele Σ;
- (CS_2) dacă $\varphi, \psi \in E$ sunt două enunțuri a. î. ψ și $\psi \to \varphi$ se deduc sintactic din ipotezele Σ, atunci φ se deduce sintactic din ipotezele Σ;
- (CS_3) orice enunț care se deduce sintactic din ipotezele Σ se poate obține prin aplicarea regulilor (CS_1), (CS_0) și (CS_2) de un număr finit de ori.

Notație

Notăm faptul că un enunț φ se deduce sintactic din ipotezele $\Sigma \subseteq E$ prin: $\Sigma \vdash \varphi$.

Definiție (și regula de deducție din ipoteze este tot modus ponens)

Regula (CS_2) se numește tot *regula de deducție modus ponens* (o vom abrevia tot "MP") și, cu notația stabilită mai sus, poate fi scrisă astfel în formă simbolică:

$$\frac{\Sigma \vdash \psi,\ \Sigma \vdash \psi \to \varphi}{\Sigma \vdash \varphi}.$$

Definiția recursivă a unei mulțimi de consecințe sintactice

Notație

Notăm cu $D(\Sigma)$ mulțimea consecințelor sintactice ale unei mulțimi Σ de enunțuri: $D(\Sigma) = \{\varphi \in E \mid \Sigma \vdash \varphi\}$.

Remarcă ($D(\Sigma)$ este închiderea lui $Ax \cup \Sigma$ în familia Moore $\mathcal{MP}$)

Regula (CS_3), chiar fără precizarea finitudinii numărului de aplicări ale acestor reguli, spune că mulțimea $D(\Sigma)$ a consecințelor sintactice ale unei mulțimi Σ de enunțuri este cea mai mică mulțime închisă la regulile (CS_1), (CS_0) și (CS_2), adică cea mai mică mulțime de enunțuri (cea mai mică în sensul incluziunii, i.e. în posetul $(\mathcal{P}(E), \subseteq)$) care include mulțimea axiomelor și mulțimea Σ a ipotezelor și e închisă la regula (MP), i. e. cea mai mică submulțime M a lui E cu proprietățile:

1. $M \supseteq Ax$,
2. $M \supseteq \Sigma$,
3. pentru orice $\varphi, \psi \in E$, dacă $\psi, \psi \to \varphi \in M$, atunci $\varphi \in M$,

pentru că (CS_3) spune că mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ nu conține alte elemente decât cele obținute din regulile (CS_1), (CS_0) și (CS_2).

Într–adevăr, conform definiției de mai sus, $Ax \subseteq D(\Sigma)$ și $\Sigma \subseteq D(\Sigma)$, deci $Ax \cup \Sigma \subseteq D(\Sigma)$, $D(\Sigma)$ este închisă la (MP), adică $D(\Sigma) \in \mathcal{MP}$, și, prin inducție după numărul de aplicări ale regulilor (CS_0), (CS_1) și (CS_2) în urma cărora se obține un $\varphi \in E$ cu $\Sigma \vdash \varphi$ (adică – vom vedea – după lungimea unei demonstrații formale din ipotezele din Σ pentru φ) rezultă că $D(\Sigma)$ este inclusă în orice mulțime $M \subseteq E$ cu $Ax \subseteq M$ și $\Sigma \subseteq M$ (i.e $Ax \cup \Sigma \subseteq M$) și astfel încât M e închisă la (MP).
Așadar $D(\Sigma)$ este cea mai mică mulțime din familia Moore $\mathcal{MP}$ care include pe $Ax \cup \Sigma$, adică: $D(\Sigma) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma)$.

Remarcă (deducția pornind de la axiome și de la ipotezele din Σ)

Definiția consecințelor sintactice ale lui Σ este exact definiția teoremelor formale în care mulțimea Ax se înlocuiește cu $Ax \cup \Sigma$.

Demonstrații formale din ipoteze

Definiție

Fie φ un enunț și Σ o mulțime de enunțuri. O *Σ–demonstrație formală pentru φ* (*demonstrație formală din mulțimea de ipoteze Σ pentru φ*) este un șir finit și nevid de enunțuri $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, a. î. $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_n = \varphi$ și, pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, este satisfăcută una dintre următoarele condiții:

1. φ_i este o axiomă;
2. $\varphi_i \in \Sigma$;
3. există $k, j \in \overline{1, i-1}$ a. î. $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_i$.

n se numește *lungimea* Σ–demonstrației formale $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$.

Remarcă

Amintindu–ne că $\overline{1, 0} = \emptyset$, este clar că, într–o Σ–demonstrație formală $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, φ_1 este o axiomă sau un element al lui Σ.

Remarcă

Este imediat că, dacă Σ este o mulțime de enunțuri și $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ este o Σ–demonstrație formală, atunci, pentru orice $i \in \overline{1, n}$, $\varphi_1, \ldots, \varphi_i$ este o Σ–demonstrație formală.

Enunțurile deductibile din ipoteze sunt exact enunțurile care admit demonstrații formale din acele ipoteze

Remarcă

Este ușor de observat că regulile (1), (2) și (3) din definiția unei Σ–demonstrații formale exprimă exact regulile (CS_1), (CS_0) și (CS_2), respectiv, ceea ce arată imediat faptul că un enunț φ este o consecință sintactică a lui Σ ddacă există o Σ–demonstrație formală pentru φ.

Remarcă

Desigur, o consecință sintactică a lui Σ poate avea mai multe Σ–demonstrații formale și poate avea Σ–demonstrații formale de lungimi diferite.

Următoarele tipuri de inducție se pot scrie ca simple aplicări ale proprietăților operatorilor de închidere de mai sus: aplicarea proprietăților din definiția unui operator de închidere pentru operatorii $C_{\mathcal{M}}$, respectiv $C_{\mathcal{MP}}$, respectiv $C_{\mathcal{MP}}$ asociați familiilor Moore $\mathcal{M}$ pe $(\mathcal{P}(A^+), \subseteq)$, respectiv $\mathcal{MP}$ pe $(\mathcal{P}(E), \subseteq)$, respectiv, din nou, $\mathcal{MP}$ pe $(\mathcal{P}(E), \subseteq)$.

Observație

Noțiunile de **teoremă formală** și **consecință sintactică a unei mulțimi de ipoteze** au fost definite recursiv, la fel ca aceea de **enunț**.

Inducția după un concept

Observație

O tehnică importantă de demonstrație la care vom apela în acest capitol al cursului este ceea ce vom numi *inducție după un concept*, pe care o vom întâlni în trei forme:

1. *inducție după enunțuri*
2. *inducție după teoreme formale*
3. *inducție după consecințe sintactice ale unei mulțimi de ipoteze*

Acest tip de inducție poate fi privit atât ca **inducție structurală**, cât și ca **inducția obișnuită după un număr natural**, iar, cu proprietățile de mai sus: $E = C_{\mathcal{M}}(V)$, $T = C_{\mathcal{MP}}(Ax)$ și $D(\Sigma) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma)$ pentru orice $\Sigma \subseteq E$, această tehnică de demonstrație poate fi înlocuită cu aplicarea proprietăților operatorilor de închidere.
Într–adevăr, să descriem această metodă de demonstrație, în fiecare dintre cele trei forme în care poate să apară într–un raționament matematic în logica propozițională.

Inducția după enunțuri

Remarcă

Descriem aici *inducția după enunțuri*.
Fie P o proprietate asupra cuvintelor.
Presupunem că avem de demonstrat că toate enunțurile satisfac proprietatea P.
Vom proceda astfel:

- **Pasul 1** ("pas de verificare"): demonstrăm că orice variabilă propozițională satisface proprietatea P.
- **Pasul 2** ("pas de inducție"): demonstrăm că, dacă un enunț ψ satisface proprietatea P, atunci enunțul $\neg\psi$ satisface proprietatea P.
- **Pasul 3** ("pas de inducție"): demonstrăm că, dacă două enunțuri ψ și χ satisfac proprietatea P, atunci enunțul $\psi \to \chi$ satisface proprietatea P.

Metoda *inducției după enunțuri* ne asigură de faptul că, dacă am parcurs toți cei trei pași de mai sus, atunci am demonstrat că toate enunțurile satisfac proprietatea P.
Corectitudinea acestei metode se poate observa în două moduri:

1. privind–o ca **inducție structurală** sau, echivalent, ca aplicare a proprietăților operatorilor de închidere asupra lui $C_{\mathcal{M}}$;
2. privind–o ca **inducție obișnuită după un număr natural**.

Remarcă (Corectitudinea metodei inducției după enunțuri, privită ca inducție structurală sau, echivalent, ca aplicare a definiției unui operator de închidere asupra lui $C_{\mathcal{M}}$)

Conform unei remarci de mai sus, mulțimea enunțurilor este cea mai mică (în sensul incluziunii) mulțime de cuvinte care include mulțimea variabilelor propoziționale și care este închisă la regulile (E_2) și (E_3) din definiția enunțurilor, i. e. mulțimea E a enunțurilor este cea mai mică mulțime M de cuvinte care satisface proprietățile:

- $V \subseteq M$;
- *închiderea la* (E_2): dacă $\psi \in M$, atunci $\neg\psi \in M$;
- *închiderea la* (E_3): dacă $\psi, \chi \in M$, atunci $\psi \to \chi \in M$.

Așadar, odată ce am parcurs cei trei pași de mai sus, adică am demonstrat că mulțimea M_P a cuvintelor care satisfac proprietatea P include pe V și este închisă la regulile (E_2) și (E_3), rezultă că $M_P \supseteq E$, i.e. toate enunțurile sunt printre cuvintele care satisfac proprietatea P.
O altă formulare a acestui raționament este următoarea: dacă demonstrăm că submulțimea $M_P = \{\alpha \in A^+ \mid P(\alpha)\}$ a lui A^+ include pe V si este închisă la $\neg$ și $\to$, adică $V \subseteq M_P$ și $M_P \in \mathcal{M}$, rezultă că M_P este mai mare în sensul incluziunii decât cea mai mică mulțime din $\mathcal{M}$ care include pe V, adică $M_P \supseteq C_{\mathcal{M}}(V) = E$, deci M_P include mulțimea E a enunțurilor, i.e. toate enunțurile au proprietatea P.

Inducția după enunțuri

Remarcă (Corectitudinea metodei inducției după enunțuri, privită ca inducție obișnuită după un număr natural)

Metoda inducției după enunțuri poate fi privită ca **inducție obișnuită** după numărul natural nenul n dat de numărul de pași în care se obține un enunț din variabile propoziționale prin aplicarea regulilor (E_2) și (E_3), care se poate scrie detaliat astfel:

- **pasul de verificare:** $n = 1$**:** dacă enunțul φ se obține într–un singur pas, adică φ este o variabilă propozițională, atunci φ satisface proprietatea P;
- **pasul de inducție:** $1, 2, \ldots, n \rightsquigarrow n + 1$**:** dacă enunțul φ se obține în $n + 1$ pași, cu $n \in \mathbb{N}^*$, atunci avem două cazuri:
  1. $\varphi = \neg\psi$, pentru un enunț ψ care se obține în n pași, deci, conform ipotezei de inducție, ψ satisface proprietatea P; atunci rezultă că φ satisface proprietatea P;
  2. $\varphi = \psi \to \chi$, pentru două enunțuri ψ și χ care se obțin, fiecare, în cel mult n pași, deci, conform ipotezei de inducție, ψ și χ satisfac proprietatea P; atunci rezultă că φ satisface proprietatea P.

Întrucât orice enunț se obține într–un număr finit de pași din variabile propoziționale prin aplicarea regulilor (E_2) și (E_3), **principiul inducției matematice** (obișnuite, după un număr natural) ne asigură de faptul că, prin metoda de mai sus, am demonstrat că orice enunț satisface proprietatea P.

Inducția după teoreme formale

Remarcă

Descriem aici *inducția după teoreme formale*.
Fie P o proprietate asupra enunțurilor.
Presupunem că avem de demonstrat că toate teoremele formale satisfac proprietatea P.
Vom proceda astfel:

- **Pasul 1** ("pas de verificare"): demonstrăm că orice axiomă satisface proprietatea P.
- **Pasul 2** ("pas de inducție"): demonstrăm că, dacă două enunțuri φ și ψ sunt astfel încât enunțurile ψ și $\psi \to \varphi$ (sunt teoreme formale și – este corect și cu și fără această adăugire) satisfac proprietatea P, atunci enunțul φ satisface proprietatea P.

Metoda *inducției după teoreme formale* ne asigură de faptul că, dacă am parcurs amândoi pașii de mai sus, atunci am demonstrat că toate teoremele formale satisfac proprietatea P.
Corectitudinea acestei metode se poate observa în două moduri:

1. privind–o ca **inducție structurală** sau, echivalent, ca aplicare a proprietăților operatorilor de închidere asupra lui $C_{\mathcal{MP}}$;
2. privind–o ca **inducție obișnuită după un număr natural**.

Remarcă (Corectitudinea metodei inducției după teoreme formale, privită ca inducție structurală, sau, echivalent, ca aplicare a definiției unui operator de închidere asupra lui $C_{\mathcal{MP}}$)

Conform unei remarci de mai sus, mulțimea teoremelor formale este cea mai mică (în sensul incluziunii) mulțime de enunțuri care include mulțimea axiomelor și care este închisă la regula de deducție (MP), i. e. mulțimea T a teoremelor formale este cea mai mică mulțime M de enunțuri care satisface proprietățile:

- orice axiomă aparține lui M;
- *închiderea la (MP)*: dacă $\varphi, \psi \in E$, a. î. $\psi, \psi \to \varphi \in M$, atunci $\varphi \in M$.

Așadar, odată ce am parcurs cei doi pași de mai sus, adică am demonstrat că mulțimea M_P a enunțurilor care satisfac proprietatea P conține toate axiomele și este închisă la regula de deducție (MP), rezultă că $M_P \supseteq T$, i. e. toate teoremele formale sunt printre enunțurile care satisfac proprietatea P.
Sau, cu o formulare echivalentă: dacă demonstrăm că mulțimea $M_P = \{\varepsilon \in E \mid P(\varepsilon)\}$ include mulțimea axiomelor și este închisă la (MP), adică $M_P \supseteq Ax$ și $M_P \in \mathcal{MP}$, rezultă cu M_P este mai mare în sensul incluziunii decât cea mai mică mulțime din $\mathcal{MP}$ care include pe Ax, anume mulțimea T a teoremelor formale, adică $M_P \supseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax) = T$, i.e. toate teoremele formale au proprietatea P.

Inducția după teoreme formale

Remarcă (Corectitudinea metodei inducției după teoreme formale, privită ca inducție obișnuită după un număr natural)

Metoda inducției după teoreme formale poate fi privită ca **inducție obișnuită** după numărul natural nenul n dat de lungimea unei demonstrații formale pentru o teoremă formală, care se poate scrie detaliat astfel:

- **pasul de verificare:** $n = 1$**:** dacă teorema formală φ admite o demonstrație formală de lungime 1, φ_1, atunci $\varphi = \varphi_1$ este o axiomă, și în acest caz φ satisface proprietatea P;
- **pasul de inducție:** $1, 2, \ldots, n \rightsquigarrow n+1$**:** dacă teorema formală φ admite o demonstrație formală $\varphi_1, \ldots, \varphi_{n+1}$, de lungime $n+1$, cu $n \in \mathbb{N}^*$, atunci $\varphi = \varphi_{n+1}$ și, fie φ este o axiomă, caz în care φ satisface proprietatea P, fie există $k, j \in \overline{1, n}$ a. î. $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_{n+1} = \varphi_j \to \varphi$, iar:
  - teorema formală φ_j admite demonstrația formală $\varphi_1, \ldots, \varphi_j$, de lungime $j \leq n$; ipoteza de inducție ne asigură de faptul că φ_j satisface proprietatea P;
  - teorema formală $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_{n+1} = \varphi_j \to \varphi$ admite demonstrația formală $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$, de lungime $k \leq n$; ipoteza de inducție ne asigură de faptul că $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_{n+1} = \varphi_j \to \varphi$ satisface proprietatea P;

  rezultă că $\varphi = \varphi_{n+1}$ satisface proprietatea P.

Principiul inducției matematice (obișnuite) arată că, prin metoda de mai sus, am demonstrat că orice teoremă formală satisface proprietatea P.

Inducția după consecințe sintactice

Remarcă

Descriem aici *inducția după consecințele sintactice ale unei mulțimi de ipoteze*.
Fie Σ o mulțime de enunțuri și P o proprietate asupra enunțurilor.
Presupunem că avem de demonstrat că toate consecințele sintactice ale lui Σ satisfac proprietatea P.
Vom proceda astfel:

- **Pasul 1** ("pas de verificare"): demonstrăm că orice axiomă satisface proprietatea P.
- **Pasul 2** ("pas de verificare"): demonstrăm că orice enunț din Σ satisface proprietatea P.
- **Pasul 3** ("pas de inducție"): demonstrăm că, dacă două enunțuri φ și ψ sunt astfel încât enunțurile ψ și $\psi \to \varphi$ (sunt consecințe sintactice ale lui Σ și – este corect și cu și fără această adăugire)) satisfac proprietatea P, atunci enunțul φ satisface proprietatea P.

Metoda *inducției după consecințe sintactice ale unei mulțimi de ipoteze* ne asigură de faptul că, dacă am parcurs toți cei trei pași de mai sus, atunci am demonstrat că toate consecințele sintactice ale lui Σ satisfac proprietatea P.
Corectitudinea acestei metode se poate observa în două moduri:

1. privind–o ca **inducție structurală** sau, echivalent, ca aplicare a proprietăților operatorului de închidere $C_{\mathcal{MP}}$;
2. privind–o ca **inducție obișnuită după un număr natural**.

Remarcă (Corectitudinea inducției după consecințe sintactice ale unei mulțimi de ipoteze, privită ca inducție structurală sau, echivalent, ca aplicare a definiției unui operator de închidere asupra lui $C_{\mathcal{MP}}$)

Conform unei remarci de mai sus, mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ este cea mai mică (în sensul incluziunii) mulțime de enunțuri care include mulțimea axiomelor, include mulțimea Σ și care este închisă la regula de deducție (MP), i. e. mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ este cea mai mică mulțime M de enunțuri care satisface proprietățile:

- orice axiomă aparține lui M;
- orice enunț din Σ aparține lui M;
- *închiderea la (MP)*: dacă $\varphi, \psi \in E$, a. î. $\psi, \psi \to \varphi \in M$, atunci $\varphi \in M$.

Așadar, odată ce am parcurs cei trei pași de mai sus, adică am demonstrat că mulțimea M_P a enunțurilor care satisfac proprietatea P conține toate axiomele și toate enunțurile din Σ și este închisă la regula de deducție (MP), rezultă că M_P include mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ, i. e. toate consecințele sintactice ale lui Σ sunt printre enunțurile care satisfac proprietatea P.

Altfel formulat, dacă demonstrăm că mulțimea $M_P = \{\varepsilon \in E \mid P(\varepsilon)\}$ conține toate axiomele și enunțurile din Σ și e închisă la (MP), adică $M_P \supseteq Ax \cup \Sigma$ și $M_P \in \mathcal{MP}$, rezultă că M_P este mai mare în sensul incluziunii decât cea mai mică mulțime din $\mathcal{MP}$ care include pe $Ax \cup \Sigma$, anume mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ, i.e. $M_P \supseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) = D(\Sigma)$, adică toate enunțurile deductibile sintactic din Σ au proprietatea P.

Inducția după consecințe sintactice

Remarcă (Corectitudinea metodei inducției după consecințe sintactice ale unei mulțimi de ipoteze, privită ca inducție obișnuită după un număr natural)

Metoda inducției după consecințele sintactice ale lui Σ poate fi privită ca **inducție obișnuită** după numărul natural nenul n dat de lungimea unei Σ–demonstrații formale pentru o consecință sintactică a lui Σ, care se poate scrie detaliat astfel:

- **pasul de verificare:** $n = 1$**:** dacă enunțul φ admite o Σ–demonstrație formală de lungime 1, φ_1, atunci $\varphi = \varphi_1$ este o axiomă sau un enunț din Σ, și în acest caz φ satisface proprietatea P;
- **pasul de inducție:** $1, 2, \ldots, n \rightsquigarrow n+1$**:** dacă enunțul φ admite o Σ–demonstrație formală $\varphi_1, \ldots, \varphi_{n+1}$, de lungime $n+1$, cu $n \in \mathbb{N}^*$, atunci $\varphi = \varphi_{n+1}$ și, fie φ este o axiomă sau un enunț din Σ, caz în care φ satisface proprietatea P, fie există $k, j \in \overline{1, n}$ a. î. $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_{n+1} = \varphi_j \to \varphi$, iar:
  - φ_j admite Σ–demonstrația formală $\varphi_1, \ldots, \varphi_j$, de lungime $j \leq n$; ipoteza de inducție ne asigură de faptul că φ_j satisface proprietatea P;
  - $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_{n+1} = \varphi_j \to \varphi$ admite Σ–demonstrația formală $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$, de lungime $k \leq n$; ipoteza de inducție ne asigură de faptul că $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_{n+1} = \varphi_j \to \varphi$ satisface proprietatea P;

  rezultă că $\varphi = \varphi_{n+1}$ satisface proprietatea P.

Principiul inducției matematice arată că această demonstrație este completă.

Remarcă

Este imediat, direct din definițiile date, că, pentru orice $\varphi \in E$ și orice $\Sigma \subseteq E$:

1. $\emptyset \vdash \varphi$ ddacă $\vdash \varphi$;
2. dacă $\vdash \varphi$, atunci $\Sigma \vdash \varphi$;
3. dacă $\varphi \in \Sigma$, atunci $\Sigma \vdash \varphi$.

Cu operatori de închidere, proprietățile de mai sus se scriu astfel:

1. $D(\emptyset) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \emptyset) = C_{\mathcal{MP}}(Ax) = T$;
2. cum $Ax \subseteq Ax \cup \Sigma$ și orice operator de închidere e crescător, rezultă că $T = C_{\mathcal{MP}}(Ax) \subseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) = D(\Sigma)$;
3. cum orice operator de închidere este extensiv, $\Sigma \subseteq Ax \cup \Sigma \subseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) = D(\Sigma)$.

Observație

Întreaga prezentare de până acum a fost efectuată la **nivel sintactic**: am pornit de la un **alfabet** (o **mulțime de simboluri**), am definit un tip particular de **cuvinte peste acest alfabet**, numite **enunțuri**, apoi un tip particular de enunțuri, numite **teoreme formale**, și **deducția sintactică** (**inferența sintactică**), care indică modul în care, din teoreme formale, se obțin alte teoreme formale, cu generalizarea la **consecințe sintactice** ale unor mulțimi de enunțuri.

Acesta este **sistemul Hilbert**

Definiție și notație

Deducția pe baza axiomelor (A_1), (A_2), (A_3) și a regulii de deducție **MP** se numește *sistemul Hilbert* pentru calculul propozițional clasic.
Vom nota cu $\mathcal{L}$ acest sistem formal pentru logica propozițională clasică.

În tot restul acestui capitol – i.e. până la secțiunea despre rezoluția propozițională – ne vom referi la sistemul Hilbert pentru logica propozițională clasică.

1 Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?

2 Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice

3 Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice

4 Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice

5 Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

6 Semantica Logicii Propoziționale Clasice

7 Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D

8 Mulțimi consistente

9 Rezoluția în calculul propozițional clasic

10 Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

11 Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

În această secțiune vom prezenta unele proprietăți sintactice ale lui $\mathcal{L}$, dintre care cea mai importantă este **Teorema deducției**. Acest rezultat ne va conduce la cele mai semnificative teoreme formale ale lui $\mathcal{L}$.

Remarcă (demonstrată mai jos)

Conform punctului (1), în (2) din propoziția următoare avem chiar echivalență:
$\Sigma \vdash \varphi$ ddacă $(\exists\, \Gamma \subseteq \Sigma)\,(|\Gamma| < \aleph_0, \Gamma \vdash \varphi)$, adică $D(\Sigma) = \bigcup_{\substack{\Gamma \subseteq \Sigma \\ |\Gamma| < \aleph_0}} D(\Gamma)$.

Propoziție (o numim ad–hoc Propoziția $\star$)

Fie $\Sigma \subseteq E$, $\Delta \subseteq E$ și $\varphi \in E$. Atunci:

1. *dacă $\Sigma \subseteq \Delta$ și $\Sigma \vdash \varphi$, atunci $\Delta \vdash \varphi$;*
2. *dacă $\Sigma \vdash \varphi$, atunci există $\Gamma \subseteq \Sigma$ a. î. Γ este o mulțime finită și $\Gamma \vdash \varphi$;*
3. *dacă $\Sigma \vdash \psi$ pentru orice $\psi \in \Delta$ și $\Delta \vdash \varphi$, atunci $\Sigma \vdash \varphi$.*

Demonstrație: (1) Presupunem că $\Sigma \subseteq \Delta$ și demonstrăm, prin inducție după consecințele sintactice ale lui Σ, că orice consecință sintactică a lui Σ este și consecință sintactică a lui Δ.
Așadar considerăm următoarea proprietate asupra enunțurilor: pentru orice $\varepsilon \in E$:

$$P(\varepsilon): \quad \Delta \vdash \varepsilon$$

și demonstrăm că $\{\varepsilon \in E \mid \Sigma \vdash \varepsilon\} \subseteq \{\varepsilon \in E \mid P(\varepsilon)\}$, i. e. mulțimea

Propoziția $\star$, (1): dintr–o mulțime de ipoteze se deduc toate enunțurile deductibile din submulțimile sale

consecințelor sintactice ale lui Σ este inclusă în mulțimea enunțurilor care satisfac proprietatea P. Este suficient să demonstrăm că mulțimea enunțurilor care satisfac proprietatea P include mulțimea axiomelor și pe Σ și este închisă la (MP).
Cazul 1: Dacă φ este axiomă, atunci $\Delta \vdash \varphi$. Așadar $Ax \subseteq \{\varepsilon \in E \mid P(\varepsilon)\}$.
Cazul 2: Dacă $\varphi \in \Sigma$, atunci, cum $\Sigma \subseteq \Delta$, rezultă că $\varphi \in \Delta$, prin urmare $\Delta \vdash \varphi$. Așadar $\Sigma \subseteq \{\varepsilon \in E \mid P(\varepsilon)\}$.
Cazul 3 (pasul de inducție): presupunem că există $\psi \in E$, a. î. ψ și $\psi \to \varphi$ satisfac ipoteza de inducție, adică $\psi, \psi \to \varphi \in \{\varepsilon \in E \mid P(\varepsilon)\}$, i. e. au loc: $\Delta \vdash \psi$ și $\Delta \vdash \psi \to \varphi$. Atunci $\Delta \vdash \varphi$ prin (MP), adică $\varphi \in \{\varepsilon \in E \mid P(\varepsilon)\}$.
Demonstrația primului punct este încheiată, pentru că cele de mai sus arată că mulțimea $\{\varepsilon \in E \mid P(\varepsilon)\}$ include pe Ax și pe Σ și e închisă la (MP), așadar $\{\varepsilon \in E \mid P(\varepsilon)\}$ include cea mai mică mulțime de enunțuri cu aceste proprietăți, anume mulțimea $D(\Sigma)$, i. e. $D(\Sigma) \subseteq D(\Delta)$, așadar, dacă $\Sigma \vdash \varphi$, atunci $\Delta \vdash \varphi$.

Formularea acestui raţionament cu operatori de închidere:

Dacă $\Sigma \subseteq \Delta$, atunci $Ax \cup \Sigma \subseteq Ax \cup \Delta$, prin urmare, întrucât orice operator de închidere e crescător, $D(\Sigma) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) \subseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Delta) = D(\Delta)$, așadar, dacă $\Sigma \vdash \varphi$, adică $\varphi \in D(\Sigma)$, atunci $\varphi \in D(\Delta)$, adică $\Delta \vdash \varphi$.

Propoziția $\star$, (2): orice enunț deductibil dintr–o mulțime de ipoteze se deduce dintr–o submulțime finită a sa

(2) Și aici procedăm prin inducție după consecințele sintactice ale lui Σ.
Considerăm următoarea proprietate asupra enunțurilor: pentru orice $\varepsilon \in E$:

$$Q(\varepsilon): \quad (\exists\, \Gamma \subseteq \Sigma)\,(|\Gamma| < \aleph_0,\ \Gamma \vdash \varepsilon)$$

și demonstrăm că $\{\varepsilon \in E \mid \Sigma \vdash \varepsilon\} \subseteq \{\varepsilon \in E \mid Q(\varepsilon)\}$.
Cazul 1: Dacă $\varphi \in Ax$, atunci $\vdash \varphi$, i. e. $\emptyset \vdash \varphi$; $\emptyset \subseteq \Sigma$ și $\emptyset$ este o mulțime finită, așadar φ satisface proprietatea Q.
Cazul 2: Dacă $\varphi \in \Sigma$, atunci: $\{\varphi\} \vdash \varphi$, iar $\{\varphi\} \subseteq \Sigma$ și $\{\varphi\}$ este o mulțime finită, așadar φ satisface proprietatea Q
Cazul 3 (pasul de inducție): dacă există $\psi \in E$, a. î. ψ și $\psi \to \varphi$ satisfac ipoteza de inducție, i. e. există $\Gamma_1 \subseteq \Sigma$ și $\Gamma_2 \subseteq \Sigma$ a. î. Γ_1 și Γ_2 sunt finite, $\Gamma_1 \vdash \psi$ și $\Gamma_2 \vdash \psi \to \varphi$, atunci $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \subseteq \Sigma$, $|\Gamma_1 \cup \Gamma_2| \leq |\Gamma_1| + |\Gamma_2| < \aleph_0$, deci $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ este o mulțime finită, iar, întrucât $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ și $\Gamma_2 \subseteq \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, prin aplicarea punctului (1) obținem: $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \psi$ și $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \psi \to \varphi$, deci $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash \varphi$ prin (MP), așadar φ satisface proprietatea Q.
Am încheiat demonstrația punctului (2), întrucât cele de mai sus arată că mulțimea enunțurilor care satisfac proprietatea Q include pe Ax și pe Σ și e închisă la (MP), așadar include cea mai mică mulțime de enunțuri cu aceste

proprietăți, anume mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ. i. e.:
$D(\Sigma) \subseteq \{\varepsilon \in E \mid (\exists \Gamma \subseteq \Sigma, |\Gamma| < \aleph_0)(\varepsilon \in D(\Gamma))\} = \bigcup_{\substack{\Gamma \subseteq \Sigma, \\ |\Gamma| < \aleph_0}} D(\Gamma)$.

Formularea acestui raţionament cu operatori de închidere:

Notăm cu $G = \{\Gamma \in \mathcal{P}(\Sigma) \mid |\Gamma| < \aleph_0\}$ și cu $M = \bigcup_{\Gamma \in G} D(\Gamma)$.

Desigur, $\emptyset \subseteq \Sigma$ și $|\emptyset| = 0 < \aleph_0$, așadar $\emptyset \in G$, deci $G \neq \emptyset$, prin urmare reuniunea anterioară își include termenii: oricare ar fi $\Gamma \in G$, $D(\Gamma) \subseteq M$. Vom folosi în mod repetat această proprietate, precum și faptul că operatorii de închidere sunt crescători și extensivi.

Cum $\emptyset \in G$, $Ax \subseteq T = D(\emptyset) \subseteq M$.

Pentru orice $\sigma \in \Sigma$, au loc $\{\sigma\} \subseteq \Sigma$ și $|\{\sigma\}| = 1 < \aleph_0$, așadar $\{\sigma\} \in G$, iar $\sigma \in \{\sigma\} \subseteq Ax \cup \{\sigma\} \subseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \{\sigma\}) = D(\{\sigma\}) \subseteq M$, deci $\sigma \in M$, așadar $\Sigma \subseteq M$.

Fie $\alpha, \beta \in E$ cu $\alpha, \alpha \to \beta \in M$, adică există $\Gamma_1, \Gamma_2 \in G$ astfel încât $\alpha \in D(\Gamma_1)$ și $\alpha \to \beta \in D(\Gamma_2)$. Atunci $\Gamma_1 \subseteq \Sigma$, $\Gamma_2 \subseteq \Sigma$, $|\Gamma_1| < \aleph_0$ și $|\Gamma_2| < \aleph_0$, așadar $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \subseteq \Sigma$ și $|\Gamma_1 \cup \Gamma_2| = |\Gamma_1| + |\Gamma_2| - |\Gamma_1 \cup \Gamma_2| \leq |\Gamma_1| + |\Gamma_2| < \aleph_0$, deci $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \in G$, iar $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \supseteq \Gamma_2$, așadar $Ax \cup \Gamma_1 \subseteq Ax \cup \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \supseteq Ax \cup \Gamma_2$, prin urmare $C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Gamma_1) \subseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Gamma_1 \cup \Gamma_2) \supseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Gamma_2)$, adică $D(\Gamma_1) \subseteq D(\Gamma_1 \cup \Gamma_2) \supseteq D(\Gamma_2)$, așadar

Propoziția $\star$, (3): enunțurile deductibile din enunțuri deductibile dintr–o mulțime Σ de ipoteze se deduc din Σ

$\alpha, \alpha \to \beta \in D(\Gamma_1 \cup \Gamma_2) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Gamma_1 \cup \Gamma_2) \in \mathcal{MP}$, prin urmare
$\beta \in D(\Gamma_1 \cup \Gamma_2) \subseteq M$, deci $\beta \in M$. Am demonstrat că $M \in \mathcal{MP}$.
Așadar $Ax \cup \Sigma \subseteq M$ și $M \in \mathcal{MP}$, prin urmare
$M \supseteq \min(\{S \in \mathcal{P}(E) \mid S \in \mathcal{MP},\ Ax \cup \Sigma \subseteq S\}, \subseteq) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) = D(\Sigma)$,
ceea ce încheie demonstrația punctului (2).
De fapt, conform punctului (1), are loc și $D(\Gamma) \subseteq D(\Sigma)$ pentru fiecare $\Gamma \in G$,
așadar $M = \bigcup_{\Gamma \in G} D(\Gamma) \subseteq D(\Sigma)$, prin urmare $D(\Sigma) = M = \bigcup_{\Gamma \in G} D(\Gamma) = \bigcup_{\substack{\Gamma \subseteq \Sigma, \\ |\Gamma| < \aleph_0}} D(\Gamma)$.

(3) Aici vom folosi **Teorema deducției** (vedeți mai jos), în demonstrarea căreia se utilizează numai punctul (1) din această propoziție.
Am preferat scrierea punctelor acestei propoziții unul după altul, în același rezultat, dar puteam intercala, undeva între punctele (1) și (3), rezultatul de mai jos numit **Teorema deducției** și abreviat (TD).
Dacă $\Delta \vdash \varphi$, atunci, conform punctului (2), există o mulțime finită Γ a. î. $\Gamma \subseteq \Delta$ și $\Gamma \vdash \varphi$.
Dacă $\Gamma = \emptyset$, atunci $\emptyset \vdash \varphi$, adică $\vdash \varphi$, prin urmare $\Sigma \vdash \varphi$.
Dacă $\Gamma \neq \emptyset$, atunci fie $\Gamma = \{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\}$, cu $n \in \mathbb{N}^*$ și $\gamma_1, \ldots, \gamma_n \in \Delta$.

Dacă orice enunț din Δ este consecință sintactică a lui Σ, atunci, pentru fiecare $i \in \overline{1,n}$, $\Sigma \vdash \gamma_i$.
$\Gamma \vdash \varphi$ înseamnă că $\{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\} \vdash \varphi$, ceea ce, conform (TD), este echivalent cu $\{\gamma_1, \ldots, \gamma_{n-1}\} \vdash \gamma_n \to \varphi$, ceea ce, din nou conform (TD), este echivalent cu $\{\gamma_1, \ldots, \gamma_{n-2}\} \vdash \gamma_{n-1} \to (\gamma_n \to \varphi)$, și, continuând astfel, prin aplicări succesive ale (TD), obținem $\vdash \gamma_1 \to (\gamma_2 \to \ldots \to (\gamma_{n-1} \to (\gamma_n \to \varphi)) \ldots)$, așadar $\Sigma \vdash \gamma_1 \to (\gamma_2 \to \ldots \to (\gamma_{n-1} \to (\gamma_n \to \varphi)) \ldots)$, dar $\Sigma \vdash \gamma_1$, de unde, prin (MP), obținem $\Sigma \vdash \gamma_2 \to (\gamma_3 \to \ldots \to (\gamma_{n-1} \to (\gamma_n \to \varphi)) \ldots)$, dar $\Sigma \vdash \gamma_2$, și, continuând în acest mod, prin aplicări succesive ale regulii de deducție (MP), se obține $\Sigma \vdash \varphi$, ceea ce încheie demonstrația punctului (3).

DEMONSTRAŢIE PENTRU PUNCTUL (3) CU OPERATORI DE ÎNCHIDERE, FĂRĂ A FOLOSI **Teorema deducției:**

Este comod să folosim următoarea lemă, pe care o vom utiliza și mai târziu:

Lemă

$D : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ este operatorul de închidere corespunzător familiei Moore $\{M \in \mathcal{MP} \mid Ax \subseteq M\}$ a mulțimilor de enunțuri închise la (MP) care includ mulțimea axiomelor.

Demonstrația lemei: Pentru orice $\Sigma \subseteq E$, $D(\Sigma) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma)$, iar

$C_{\mathcal{MP}} : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ este operator de închidere, deci este idempotent, extensiv și crescător. Fie $\Sigma, \Delta \in \mathcal{P}(E)$.
$\Sigma \subseteq Ax \cup \Sigma \subseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) = D(\Sigma)$.
Dacă $\Sigma \subseteq \Delta$, atunci $Ax \cup \Sigma \subseteq Ax \cup \Delta$, așadar
$D(\Sigma) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) \subseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Delta) = D(\Delta)$.
Așadar D este extensiv și crescător, prin urmare $D(\Sigma) \subseteq D(D(\Sigma))$. Cum $Ax \subseteq Ax \cup \Sigma \subseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma)$, deci $Ax \cup C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma)$, avem și: $D(D(\Sigma)) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup D(\Sigma)) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma)) = C_{\mathcal{MP}}(C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma)) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) = D(\Sigma)$. Așadar $D(\Sigma) \subseteq D(D(\Sigma))$, adică D este idempotent.
Am demonstrat că D este operator de închidere. Familia Moore asociată lui D este imaginea lui D: $D(\mathcal{P}(E)) = \{D(\Sigma) \mid \Sigma \in \mathcal{P}(E)\} = \{C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) \mid \Sigma \in \mathcal{P}(E)\} \subseteq \{C_{\mathcal{MP}}(\Sigma) \mid \Sigma \in \mathcal{P}(E)\} = C_{\mathcal{MP}}(\mathcal{P}(E)) = \mathcal{MP}$: familia Moore asociată lui $C_{\mathcal{MP}}$.
Pentru orice $\Sigma \in \mathcal{P}(E)$, $D(\Sigma) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma) \supseteq Ax \cup \Sigma \supseteq Ax$. Așadar $D(\mathcal{P}(E)) \subseteq \{M \in \mathcal{MP} \mid Ax \subseteq M\}$.
Acum fie $M \in \mathcal{MP}$ astfel încât $Ax \subseteq M$, astfel că $Ax \cup M = M$. Atunci $D(M) = C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup M) = C_{\mathcal{MP}}(M) = M$, întrucât M aparține familiei Moore $\mathcal{MP}$ asociate lui $C_{\mathcal{MP}}$. Așadar $M \in D(\mathcal{P}(E))$, deci are loc și $\{M \in \mathcal{MP} \mid Ax \subseteq M\} \subseteq D(\mathcal{P}(E))$.
Așadar $D(\mathcal{P}(E)) = \{M \in \mathcal{MP} \mid Ax \subseteq M\}$.

Să revenim la demonstraţia punctului (3) din **Propoziția (*):**

Conform ipotezei implicației de la punctul (3), $\Delta \subseteq D(\Sigma)$ și $\varphi \in D(\Delta)$. Conform lemei anterioare, D este operator de închidere, așadar e crescător și idempotent, prin urmare $\varphi \in D(\Delta) \subseteq D(D(\Sigma)) = D(\Sigma)$, deci $\varphi \in D(\Sigma)$, adică $\Sigma \vdash \varphi$.

Propoziție (principiul identității și principiul terțului exclus)

Pentru orice $\varphi \in E$, următoarele enunțuri sunt teoreme formale:

1. **principiul identității** *(abreviat* **PI***)*: $\vdash \varphi \to \varphi$;
2. **principiul terțului exclus** *(abreviat* **PTE***)*: $\vdash \varphi \vee \neg\varphi$.

Demonstrație: Fie $\varphi \in E$.
(1) Aceasta este o demonstrație sintactică pentru enunțul $\varphi \to \varphi$:

$$\begin{array}{ll}
\vdash \varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi) & (A_1)\\
\vdash [\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)] \to [(\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)] & (A_2)\\
\vdash (\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi) & (\mathrm{MP})\\
\vdash \varphi \to (\varphi \to \varphi) & (A_1)\\
\vdash \varphi \to \varphi & (\mathrm{MP})
\end{array}$$

(2) Prin definiție, $\varphi \vee \neg\varphi = \neg\varphi \to \neg\varphi$, iar, conform (PI): $\vdash \neg\varphi \to \neg\varphi$.

Observație (tehnică de efectuare a demonstrațiilor sintactice)

Uneori, este convenabil ca **demonstrațiile formale (demonstrațiile sintactice)**, cum este cea de mai sus, dar și multe raționamente care urmează în acest curs, să fie alcătuite "de la coadă la cap" (desigur, "pe ciornă").
Demonstrații ca, de exemplu, cea a punctului (1) din propoziția ce succedă **Teorema deducției**, demonstrație care începe prin considerarea unei mulțimi de ipoteze, ar fi dificil de conceput "de la cap la coadă".

Teoremă (Teorema deducției)

Pentru orice $\Sigma \subseteq E$ și orice $\varphi, \psi \in E$, are loc următoarea echivalență:

$$\Sigma \vdash \varphi \to \psi \quad \textit{ddacă} \quad \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi.$$

(Vom abrevia prin "TD" denumirea acestei teoreme.)

Demonstrație: "$\Rightarrow$": Din punctul (1) din Propoziția $\star$ și (MP), obținem: $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$, așadar $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \to \psi$, dar $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$, deci $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.
"$\Leftarrow$": Ipoteza acestei implicații este: $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. Aici vom proceda prin inducție după conceptul de consecință sintactică a mulțimii de ipoteze $\Sigma \cup \{\varphi\}$.
Considerăm următoarea proprietate asupra enunțurilor: pentru orice $\varepsilon \in E$:

$P(\varepsilon)$: $\quad \Sigma \vdash \varphi \to \varepsilon$

și demonstrăm că $\{\varepsilon \in E \mid \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varepsilon\} \subseteq \{\varepsilon \in E \mid P(\varepsilon)\}$.
Cazul 1 (pas de verificare): Dacă ψ este o axiomă, atunci $\vdash \psi$, și, cum $\vdash \psi \to (\varphi \to \psi)$ conform (A_1), o aplicare a regulii (MP) ne dă $\vdash \varphi \to \psi$, și deci $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$.
Cazul 2 (tot pas de verificare): Dacă $\psi \in \Sigma \cup \{\varphi\}$, atunci avem două subcazuri:
Subcazul 2.1: $\psi \in \Sigma$. Atunci $\Sigma \vdash \psi$. Dar $\vdash \psi \to (\varphi \to \psi)$ conform (A_1), deci $\Sigma \vdash \psi \to (\varphi \to \psi)$. Așadar $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$ prin (MP).
Subcazul 2.2: $\psi = \varphi$. Conform (PI), $\vdash \varphi \to \varphi$, deci $\vdash \varphi \to \psi$ și, prin urmare, $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$.
Cazul 3 (pasul de inducție): dacă există un enunț α a. î. α și $\alpha \to \psi$ satisfac ipoteza de inducție, adică proprietatea P, i. e. $\Sigma \vdash \varphi \to \alpha$ și $\Sigma \vdash \varphi \to (\alpha \to \psi)$, atunci, întrucât $\vdash (\varphi \to (\alpha \to \psi)) \to ((\varphi \to \alpha) \to (\varphi \to \psi))$ conform (A_2), deci $\Sigma \vdash (\varphi \to (\alpha \to \psi)) \to ((\varphi \to \alpha) \to (\varphi \to \psi))$, aplicând (MP), obținem $\Sigma \vdash (\varphi \to \alpha) \to (\varphi \to \psi)$, și, aplicând (MP) încă o dată, obținem $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$.
Așadar mulțimea enunțurilor care satisfac proprietatea P include pe Ax și $\Sigma \cup \{\varphi\}$ și e închisă la (MP), prin urmare această mulțime include cea mai mică mulțime de enunțuri cu aceste proprietăți, adică pe $\{\varepsilon \in E \mid \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varepsilon\}$, iar această din urmă mulțime conține pe ψ conform ipotezei acestei implicații, prin urmare ψ are proprietatea P, adică $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$.

Remarcă

În demonstrațiile pentru (PI), (PTE) și (TD), axioma (A_3) nu a fost folosită.

Notăm cu $M = \{\varepsilon \in E \mid \Sigma \vdash \varphi \to \varepsilon\}$ și demonstrăm că $D(\Sigma \cup \{\varphi\}) \subseteq M$, procedând la fel ca mai sus.
Pentru orice $\alpha \in Ax$, cum $Ax \subseteq T$, avem $\vdash \alpha$. În particular, orice axiomă de tip (A_1) este teoremă formală, așadar $\vdash \alpha \to (\varphi \to \alpha)$. Conform regulii de deducție (MP), rezultă că $\vdash \varphi \to \alpha$, prin urmare $\Sigma\varphi \to \alpha$, adică $\alpha \in M$, așadar $Ax \subseteq M$.
Pentru orice $\sigma \in \Sigma$, are loc $\Sigma \vdash \sigma$. Ca mai sus, avem, pentru axioma de tip (A_1): $\vdash \sigma \to (\varphi \to \sigma)$, așadar $\Sigma \vdash \sigma \to (\varphi \to \sigma)$. Conform lui (MP), rezultă că $\Sigma \vdash \varphi \to \sigma$, adică $\sigma \in M$, așadar $\Sigma \subseteq M$.
Conform (PI), $\vdash \varphi \to \varphi$, așadar $\Sigma \vdash \varphi \to \varphi$, adică $\varphi \in M$, așadar $\{\varphi\} \subseteq M$.
Acum fie $\alpha, \beta \in E$, astfel încât $\alpha, \alpha \to \beta \in M$, adică $\Sigma \vdash \varphi \to \alpha$ și $\Sigma \vdash \varphi \to (\alpha \to \beta)$. Următorul enunț este axiomă de tip (A_2), așadar: $\vdash [\varphi \to (\alpha \to \beta)] \to [(\varphi \to \alpha) \to (\varphi \to \beta)]$, prin urmare $\Sigma \vdash [\varphi \to (\alpha \to \beta)] \to [(\varphi \to \alpha) \to (\varphi \to \beta)]$. Aplicând succesiv (MP), obținem $\Sigma \vdash (\varphi \to \alpha) \to (\varphi \to \beta)$, apoi $\Sigma \vdash \varphi \to \beta$, adică $\beta \in M$. Așadar M este închisă la (MP), adică $M \in \mathcal{MP}$.
Am demonstrat că $M \supseteq Ax \cup \Sigma \cup \{\varphi\}$ și $M \in \mathcal{MP}$. Prin urmare M este mai mare în sensul incluziunii decât cea mai mică mulțime din $\mathcal{MP}$ care include pe $Ax \cup \Sigma \cup \{\varphi\}$, adică $M \supseteq C_{\mathcal{MP}}(Ax \cup \Sigma \cup \{\varphi\}) = D(\Sigma \cup \{\varphi\})$.
Conform ipotezei acestei implicații, $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$, adică $\psi \in D(\Sigma \cup \{\varphi\}) \subseteq M$, așadar $\psi \in M$, adică $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$.

Limbajul acestei teorii matematice versus metalimbaj

Observație

Denumirea de **teoremă** pentru rezultatul anterior este o denumire din **metalimbaj**, pentru că acest rezultat este o proprietate a sistemului formal al logicii propoziționale clasice.
Denumirea de **teoremă formală** este din limbajul sistemului formal al logicii propoziționale clasice, ea denumește un tip de obiect cu care lucrează acest sistem formal.
Este importantă această distincție. Similaritatea celor două denumiri se datorează faptului că acest sistem formal (al logicii propoziționale clasice) este o formalizare a unor legi ale gândirii (în special a procedeelor gândirii care sunt, în mod curent, folosite în elaborarea raționamentelor matematice), și conține denumiri care îi sugerează întrebuințarea, destinația.
Aceleași considerații sunt valabile pentru **conectorii logici** din sistemul formal al calculului propozițional clasic: $\neg, \rightarrow, \vee, \wedge, \leftrightarrow$, versus **conectorii logici din metalimbaj**, folosiți în enunțurile referitoare la calculul propozițional clasic, scriși fie prin denumirile lor: "non" sau "not" sau "negație", "implică" sau "rezultă", "sau", "și", "echivalent" sau "ddacă", fie prin simbolurile consacrate, în cazul implicației și echivalenței: $\Rightarrow$ și $\Leftrightarrow$, respectiv.
La fel pentru alți termeni din acest sistem logic, precum și din sistemul formal al calculului cu predicate clasic, prezentat în ultimul curs.

Fie $n \in \mathbb{N}^*$ și $\varphi, \varphi_1, \ldots, \varphi_n \in E$, arbitrare, fixate.

Notație (pentru următoarele reguli de deducție)

Regula de deducție $\dfrac{\varphi_1, \ldots, \varphi_n}{\varphi}$ va semnifica faptul că φ se deduce printr–o demonstrație formală din ipotezele $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, adică: $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \vdash \varphi$.

Remarcă (cu notația de tip $\dfrac{\text{ipoteze}}{\text{concluzie}}$)

Regula de deducție $\dfrac{\varphi_1, \ldots, \varphi_n}{\varphi}$ implică regula $\dfrac{\Sigma \vdash \varphi_1, \ldots, \Sigma \vdash \varphi_n}{\Sigma \vdash \varphi}$ pentru orice $\Sigma \subseteq E$, de unde, luând $\Sigma = \emptyset$, obținem și cazul particular: $\dfrac{\vdash \varphi_1, \ldots, \vdash \varphi_n}{\vdash \varphi}$.

Într–adevăr, dacă avem $\dfrac{\varphi_1, \ldots, \varphi_n}{\varphi}$, adică $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \vdash \varphi$, și au loc $\Sigma \vdash \varphi_1, \ldots, \Sigma \vdash \varphi_n$, atunci, conform afirmației (3) din Propoziția $\star$, rezultă că $\Sigma \vdash \beta$.

Remarcă (modus ponens, cu scrierea de mai sus)

Conform afirmației (3) din Propoziția $\star$, pentru orice $\Sigma \subseteq E$, mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ, în particular mulțimea teoremelor formale, este inchisă la regula $\dfrac{\varphi, \varphi \to \psi}{\psi}$, pe care o numim tot **modus ponens**.

Propoziție

Pentru orice $\varphi, \psi, \chi \in E$ și orice $\Sigma \subseteq E$, sunt valabile următoarele teoreme formale și reguli de deducție:

(tranzitivitatea implicației)

- $\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi))$
- $\dfrac{\varphi \to \psi, \psi \to \chi}{\varphi \to \chi}$

Demonstrație:

$$
\begin{array}{ll}
\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \varphi & \text{ipoteză} \\
\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \varphi \to \psi & \text{ipoteză} \\
\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \psi & \text{(MP)} \\
\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \psi \to \chi & \text{ipoteză} \\
\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \chi & \text{(MP)} \\
\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\} \vdash \varphi \to \chi & \text{(TD)} \\
\{\varphi \to \psi\} \vdash (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi) & \text{(TD)} \\
\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)) & \text{(TD)}
\end{array}
$$

Așadar:

$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\} \vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi))$ teorema formală anterioară
$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\} \vdash \varphi \to \psi$ ipoteză
$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\} \vdash (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)$ (MP)
$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\} \vdash \psi \to \chi$ ipoteză
$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\} \vdash \varphi \to \chi$ (MP)

Ca mai sus, folosind (MP), se obțin următoarele reguli de deducție din teoremele formale care le precedă. De fapt, conform (TD), aceste reguli de deducție sunt echivalente cu teoremele formale respective. De exemplu:

- axioma (A_1) este echivalentă cu această regulă de deducție:

(afirmarea concluziei)

- $\dfrac{\varphi}{\psi \to \varphi}$

- axioma (A_3) este echivalentă cu această regulă de deducție:

(principiul reducerii la absurd)

- $\dfrac{\neg\varphi \to \neg\psi}{\psi \to \varphi}$

(inversarea premiselor)

- $\vdash (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to (\psi \to (\varphi \to \chi))$
- $\dfrac{\varphi \to (\psi \to \chi)}{\psi \to (\varphi \to \chi)}$

Demonstrație:

$$
\begin{array}{ll}
\{\varphi, \psi, \varphi \to (\psi \to \chi)\} \vdash \varphi & \text{ipoteză} \\
\{\varphi, \psi, \varphi \to (\psi \to \chi)\} \vdash \varphi \to (\psi \to \chi) & \text{ipoteză} \\
\{\varphi, \psi, \varphi \to (\psi \to \chi)\} \vdash \psi \to \chi & \text{(MP)} \\
\{\varphi, \psi, \varphi \to (\psi \to \chi)\} \vdash \psi & \text{ipoteză} \\
\{\varphi, \psi, \varphi \to (\psi \to \chi)\} \vdash \chi & \text{(MP)} \\
\{\psi, \varphi \to (\psi \to \chi)\} \vdash \varphi \to \chi & \text{(TD)} \\
\{\varphi \to (\psi \to \chi)\} \vdash \psi \to (\varphi \to \chi) & \text{(TD)} \\
\vdash (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to (\psi \to (\varphi \to \chi)) & \text{(TD)}
\end{array}
$$

(negarea premisei)

- $\vdash \varphi \to (\neg\varphi \to \psi)$ și $\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \psi)$
- $\dfrac{\varphi}{\neg\varphi \to \psi}$ și $\dfrac{\neg\varphi}{\varphi \to \psi}$

Demonstrație:

$\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$	ipoteză
$\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \neg\psi \to \neg\varphi$	**afirmarea concluziei**
$\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \varphi \to \psi$	**principiul reducerii la absurd**
$\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \varphi$	ipoteză
$\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$	(MP)
$\{\varphi\} \vdash \neg\varphi \to \psi$	(TD)
$\vdash \varphi \to (\neg\varphi \to \psi)$	(TD)

Așadar:

$\vdash \varphi \to (\neg\varphi \to \psi)$	teorema formală anterioară
$\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \psi)$	**inversarea premiselor**

(principiul dublei negații)

- $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$ și $\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$
- $\dfrac{\neg\neg\varphi}{\varphi}$ și $\dfrac{\varphi}{\neg\neg\varphi}$

Demonstrație:

$\{\neg\neg\varphi\} \vdash \neg\neg\varphi$	ipoteză
$\{\neg\neg\varphi\} \vdash \neg\neg\neg\neg\varphi \to \neg\neg\varphi$	**afirmarea concluziei**
$\{\neg\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi \to \neg\neg\neg\varphi$	**principiul reducerii la absurd**
$\{\neg\neg\varphi\} \vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$	**principiul reducerii la absurd**
$\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$	(MP)
$\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$	(TD)

Așadar:

$\vdash \neg\neg\neg\varphi \to \neg\varphi$	
$\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$	**principiul reducerii la absurd**

(principiul contrapoziției)

- $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$
- $\dfrac{\varphi \to \psi}{\neg\psi \to \neg\varphi}$

Demonstrație:

$\{\varphi \to \psi, \neg\neg\varphi\} \vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$	**principiul dublei negații**
$\{\varphi \to \psi, \neg\neg\varphi\} \vdash \neg\neg\varphi$	ipoteză
$\{\varphi \to \psi, \neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$	(MP)
$\{\varphi \to \psi, \neg\neg\varphi\} \vdash \varphi \to \psi$	ipoteză
$\{\varphi \to \psi, \neg\neg\varphi\} \vdash \psi$	(MP)
$\{\varphi \to \psi, \neg\neg\varphi\} \vdash \neg\neg\psi$	**principiul dublei negații**
$\{\varphi \to \psi\} \vdash \neg\neg\varphi \to \neg\neg\psi$	(TD)
$\{\varphi \to \psi\} \vdash \neg\psi \to \neg\varphi$	**principiul reducerii la absurd**
$\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$	(TD)

(comutativitatea disjuncției)

- $\vdash (\varphi \vee \psi) \to (\psi \vee \varphi)$
- $\dfrac{\varphi \vee \psi}{\psi \vee \varphi}$

Demonstrație:

$\{\varphi \vee \psi\} \vdash \varphi \vee \psi$	ipoteză
$\{\varphi \vee \psi\} \vdash \neg \varphi \to \psi$	definiția lui $\vee$
$\{\varphi \vee \psi\} \vdash \neg \psi \to \neg \neg \varphi$	**principiul contrapoziției**
$\{\varphi \vee \psi\} \vdash \neg \neg \varphi \to \varphi$	**principiul dublei negații**
$\{\varphi \vee \psi\} \vdash \neg \psi \to \varphi$	**tranzitivitatea implicației**
$\vdash (\varphi \vee \psi) \to (\psi \vee \varphi)$	(TD)

(comutativitatea conjuncției)

- $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$
- $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi \wedge \varphi}$

Demonstrație: Să observăm că:

$\{\psi \to \neg\varphi\} \vdash \psi \to \neg\varphi$	ipoteză
$\{\psi \to \neg\varphi\} \vdash \neg\neg\psi \to \psi$	**principiul dublei negații**
$\{\psi \to \neg\varphi\} \vdash \neg\neg\psi \to \neg\varphi$	**tranzitivitatea implicației**
$\vdash (\psi \to \neg\varphi) \to (\neg\neg\psi \to \neg\varphi)$	(TD)
$\vdash \neg(\neg\neg\varphi \to \neg\psi) \to \neg(\psi \to \neg\varphi)$	**principiul contrapoziției**

$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi \wedge \psi$	ipoteză
$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \neg(\varphi \to \neg\psi)$	definiția lui $\wedge$
$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash (\neg\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \neg\psi)$	(A_3)
$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \neg(\varphi \to \neg\psi) \to \neg(\neg\neg\psi \to \neg\varphi)$	**principiul contrapoziției**
$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \neg(\neg\neg\psi \to \neg\varphi)$	(MP)
$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \neg(\neg\neg\varphi \to \neg\psi) \to \neg(\psi \to \neg\varphi)$	teorema formală de mai sus
$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \neg(\psi \to \neg\varphi)$	(MP)
$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \psi \wedge \varphi$	definiția lui $\wedge$
$\vdash (\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$	(TD)

Din **comutativitatea conjuncției** și definiția echivalenței obținem:

(comutativitatea echivalenței)

- $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \leftrightarrow \varphi}$

(prima lege a lui De Morgan)

- $\vdash (\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg(\varphi \wedge \psi)$ și $\vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \to (\neg\varphi \vee \neg\psi)$
- $\dfrac{\neg\varphi \vee \neg\psi}{\neg(\varphi \wedge \psi)}$ și $\dfrac{\neg(\varphi \wedge \psi)}{\neg\varphi \vee \neg\psi}$

Demonstrație:

$\{\neg\varphi \vee \neg\psi\} \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$	ipoteză
$\{\neg\varphi \vee \neg\psi\} \vdash \neg\psi \vee \neg\varphi$	**comutativitatea disjuncției**
$\{\neg\varphi \vee \neg\psi\} \vdash \neg\neg\psi \to \neg\varphi$	definiția lui $\vee$
$\{\neg\varphi \vee \neg\psi\} \vdash \varphi \to \neg\psi$	**principiul reducerii la absurd**
$\{\neg\varphi \vee \neg\psi\} \vdash \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)$	**principiul dublei negații**
$\{\neg\varphi \vee \neg\psi\} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$	definiția lui $\wedge$
$\vdash (\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg(\varphi \wedge \psi)$	(TD)

$\{\neg(\varphi \wedge \psi)\} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$	ipoteză
$\{\neg(\varphi \wedge \psi)\} \vdash \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)$	definiția lui $\wedge$
$\{\neg(\varphi \wedge \psi)\} \vdash \varphi \to \neg\psi$	**principiul dublei negații**
$\{\neg(\varphi \wedge \psi)\} \vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$	**principiul dublei negații**
$\{\neg(\varphi \wedge \psi)\} \vdash \neg\neg\varphi \to \neg\psi$	**tranzitivitatea implicației**
$\{\neg(\varphi \wedge \psi)\} \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$	definiția lui $\vee$
$\vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \to (\neg\varphi \vee \neg\psi)$	(TD)

(adevărul nu implică falsul)

- $\vdash (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$
- $\dfrac{\varphi \to \neg\varphi}{\neg\varphi}$

Demonstrație:

$\{\varphi \to \neg\varphi, \neg\neg\varphi\} \vdash \neg\neg\varphi$	ipoteză
$\{\varphi \to \neg\varphi, \neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$	**principiul dublei negații**
$\{\varphi \to \neg\varphi, \neg\neg\varphi\} \vdash \varphi \to \neg\varphi$	ipoteză
$\{\varphi \to \neg\varphi, \neg\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$	(MP)
$\{\neg\neg\varphi\} \vdash (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$	(TD)
$\{\neg\neg\varphi\} \vdash \neg\neg\varphi \to \neg(\varphi \to \neg\varphi)$	**principiul contrapoziției**
$\{\neg\neg\varphi\} \vdash \neg\neg\varphi$	ipoteză
$\{\neg\neg\varphi\} \vdash \neg(\varphi \to \neg\varphi)$	(MP)
$\vdash \neg\neg\varphi \to \neg(\varphi \to \neg\varphi)$	(MP)
$\vdash (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$	**principiul reducerii la absurd**

(slăbirea)

- $\vdash \varphi \to (\varphi \vee \psi)$ și $\vdash \psi \to (\varphi \vee \psi)$
- $\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$ și $\dfrac{\psi}{\varphi \vee \psi}$
- $\dfrac{\varphi \to \chi, \psi \to \chi}{(\varphi \vee \psi) \to \chi}$

Demonstrație:

$\vdash \varphi \to (\neg\varphi \to \psi)$	**negarea premisei**	$\vdash \psi \to (\neg\varphi \to \psi)$	(A_1)
$\vdash \varphi \to (\varphi \vee \psi)$	definiția lui $\vee$	$\vdash \psi \to (\varphi \vee \psi)$	definiția lui $\vee$
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi, \varphi \vee \psi\} \vdash \varphi \vee \psi$	ipoteză		
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi, \varphi \vee \psi\} \vdash \neg\varphi \to \psi$	definiția lui $\vee$		
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi, \varphi \vee \psi\} \vdash \psi \vee \varphi$	ipoteză		
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi, \varphi \vee \psi\} \vdash \neg\psi \to \varphi$	definiția lui $\vee$		
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi, \varphi \vee \psi\} \vdash \psi \to \chi$	ipoteză		
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi, \varphi \vee \psi\} \vdash \neg\chi \to \neg\psi$	**principiul contrapoziției**		
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi, \varphi \vee \psi\} \vdash \neg\chi \to \chi$	**tranzitivitatea implicației**		
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi, \varphi \vee \psi\} \vdash \neg\chi \to \neg\neg\chi$	**principiul contrapoziției**		
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi, \varphi \vee \psi\} \vdash \neg\neg\chi$	**adevărul nu implică falsul**		
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi, \varphi \vee \psi\} \vdash \chi$	**principiul dublei negații**		
$\{\varphi \to \chi, \psi \to \chi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \to \chi$	(TD)		

(slăbirea conjuncției)

- $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ și $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \psi$
- $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$ și $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$
- $\dfrac{\chi \to \varphi, \chi \to \psi}{\chi \to (\varphi \wedge \psi)}$
- caz particular: $\dfrac{\varphi, \psi}{\varphi \wedge \psi}$

Demonstrație:

$\vdash \neg\varphi \to (\neg\varphi \vee \neg\psi)$	**slăbirea**
$\vdash (\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg(\varphi \wedge \psi)$	**prima lege a lui De Morgan**
$\vdash \neg\varphi \to \neg(\varphi \wedge \psi)$	**tranzitivitatea implicației**
$\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	**principiul reducerii la absurd**

Așadar:

$\vdash (\psi \wedge \varphi) \to \psi$	ipoteză
$\vdash (\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$	**comutativitatea conjuncției**
$\vdash (\psi \wedge \varphi) \to \varphi$	**tranzitivitatea implicației**

$\{\chi \to \varphi, \chi \to \psi\} \vdash \chi \to \varphi$	ipoteză
$\{\chi \to \varphi, \chi \to \psi\} \vdash \neg\varphi \to \neg\chi$	**principiul contrapoziției**
$\{\chi \to \varphi, \chi \to \psi\} \vdash \chi \to \psi$	ipoteză
$\{\chi \to \varphi, \chi \to \psi\} \vdash \neg\psi \to \neg\chi$	**principiul contrapoziției**
$\{\chi \to \varphi, \chi \to \psi\} \vdash (\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg\chi$	**slăbirea**
$\{\chi \to \varphi, \chi \to \psi\} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \to (\neg\varphi \vee \neg\psi)$	**prima lege a lui De Morgan**
$\{\chi \to \varphi, \chi \to \psi\} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \to \neg\chi$	**tranzitivitatea implicației**
$\{\chi \to \varphi, \chi \to \psi\} \vdash \chi \to (\varphi \wedge \psi)$	**principiul reducerii la absurd**

Acum să considerăm cazul particular în care χ este o teoremă formală. Atunci avem:

$\{\varphi, \psi\} \vdash \varphi$	ipoteză
$\{\varphi, \psi\} \vdash \chi \to \varphi$	**afirmarea concluziei**
$\{\varphi, \psi\} \vdash \psi$	ipoteză
$\{\varphi, \psi\} \vdash \chi \to \psi$	**afirmarea concluziei**
$\{\varphi, \psi\} \vdash \chi \to (\varphi \wedge \psi)$	regula de deducție de mai sus
$\{\varphi, \psi\} \vdash \chi$	
$\{\varphi, \psi\} \vdash \varphi \wedge \psi$	(MP)

(implicația în funcție de negația antecedentului și disjuncție)

- $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg \varphi \vee \psi)$
- $\vdash (\neg \varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$

Demonstrație:

$\vdash (\neg\neg\varphi \to \varphi) \to ((\varphi \to \psi) \to (\neg\neg\varphi \to \psi))$	**tranzitivitatea implicației**
$\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$	**principiul dublei negații**
$\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\neg\varphi \to \psi)$	(MP)
$\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\varphi \vee \psi)$	definiția disjuncției

$\vdash (\varphi \to \neg\neg\varphi) \to ((\neg\neg\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \psi))$	**tranzitivitatea implicației**
$\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$	**principiul dublei negații**
$\vdash (\neg\neg\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \psi)$	(MP)
$\vdash (\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$	definiția disjuncției

Din regula de deducție **slăbirea conjuncției**, cazul particular, și următoarele teoreme formale: **principiul dublei negații**, **prima lege a lui De Morgan**, **comutativitatea disjuncției**, **comutativitatea conjuncției** și **implicația în funcție de negația antecedentului și disjuncție**, obținem următoarele teoreme formale, pe care le numim tot:

- **principiul dublei negații**: $\vdash \varphi \leftrightarrow \neg \neg \varphi$
- **prima lege a lui De Morgan**: $\vdash \neg (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg \varphi \vee \neg \psi)$
  (a se revedea **comutativitatea echivalenței**)
- **comutativitatea disjuncției**: $\vdash (\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \varphi)$
- **comutativitatea conjuncției**: $\vdash (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\psi \wedge \varphi)$
- **implicația în funcție de negația antecedentului și disjuncție**:
  $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg \varphi \vee \psi)$

Din regula de deducție **slăbirea conjuncției**, cazul particular, **principiul contrapoziției** și **principiul reducerii la absurd** obținem următoarea teoremă formală, pe care o numim tot:

- **principiul reducerii la absurd**: $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg \psi \rightarrow \neg \varphi)$

(dubla premisă)

- $\vdash \varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$
- $\vdash (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \wedge \psi) \to \chi)$

Demonstrație:

$\{\varphi, \psi\} \vdash \varphi \wedge \psi$	**slăbirea conjuncției**
$\{\varphi\} \vdash \psi \to (\varphi \wedge \psi)$	(TD)
$\vdash \varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$	(TD)

$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi \wedge \psi$	ipoteză
$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi$	**slăbirea conjuncției**
$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \psi$	**slăbirea conjuncției**
$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi \to (\psi \to \chi)$	ipoteză
$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \psi \to \chi$	(MP)
$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \chi$	(MP)
$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash (\varphi \wedge \psi) \to \chi$	(TD)
$\vdash (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \wedge \psi) \to \chi)$	(TD)

- **falsul implică orice**: $\vdash (\varphi \wedge \neg \varphi) \to \psi$
- **orice implică adevărul**: $\vdash \psi \to (\varphi \vee \neg \varphi)$

Demonstrație:

$\vdash \varphi \to (\neg \varphi \to \psi)$ **negarea premisei**
$\vdash (\varphi \to (\neg \varphi \to \psi)) \to ((\varphi \wedge \neg \varphi) \to \psi)$ **dubla premisă**
$\vdash (\varphi \wedge \neg \varphi) \to \psi$ (TD)

$\vdash \neg \varphi \to (\psi \to \neg \varphi)$ (A_1)
$\vdash \psi \to (\neg \varphi \to \neg \varphi)$ **inversarea premiselor**
$\vdash \psi \to (\varphi \vee \neg \varphi)$ definiția lui $\vee$

(negarea termenilor unei echivalențe)

- $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\neg \varphi \leftrightarrow \neg \psi}$

Demonstrație:

$\varphi \leftrightarrow \psi$ ipoteză
$\varphi \to \psi$ **slăbirea conjuncției**
$\neg \psi \to \neg \varphi$ **principiul contrapoziției**
$\psi \to \varphi$ **slăbirea conjuncției**
$\neg \varphi \to \neg \psi$ **principiul contrapoziției**
$\neg \varphi \leftrightarrow \neg \psi$ **slăbirea conjuncției**

(distributivitatea disjuncției față de conjuncție)

- $\vdash ((\varphi \wedge \psi) \vee \chi) \leftrightarrow ((\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi))$

Demonstrație: aplicând definiția lui $\vee$:

$\{(\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi)\} \vdash \varphi \vee \chi = \neg\varphi \to \chi$	**slăbirea conjuncției**
$\{(\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi)\} \vdash \psi \vee \chi = \neg\psi \to \chi$	**slăbirea conjuncției**
$\{(\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi)\} \vdash (\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \chi$	**slăbirea**
$\{(\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi)\} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \to (\neg\varphi \vee \neg\psi)$	**prima lege a lui De Morgan**
$\{(\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi)\} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \to \chi = (\varphi \wedge \psi) \vee \chi$	**tranzitivitatea implicației**
$\vdash ((\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi)) \to ((\varphi \wedge \psi) \vee \chi)$	(TD)
$\{(\varphi \wedge \psi) \vee \chi\} \vdash (\varphi \wedge \psi) \vee \chi = \neg(\varphi \wedge \psi) \to \chi$	ipoteză
$\{(\varphi \wedge \psi) \vee \chi\} \vdash \chi \to \neg\neg\chi$	**principiul dublei negații**
$\{(\varphi \wedge \psi) \vee \chi\} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \to \neg\neg\chi$	**tranzitivitatea implicației**
$\{(\varphi \wedge \psi) \vee \chi\} \vdash \neg\chi \to (\varphi \wedge \psi)$	**principiul reducerii la absurd**
$\{(\varphi \wedge \psi) \vee \chi\} \vdash \neg\chi \to \varphi = \chi \vee \varphi$	**slăbirea conjuncției**
$\{(\varphi \wedge \psi) \vee \chi\} \vdash \varphi \vee \chi$	**comutativitatea disjuncției**
$\{(\varphi \wedge \psi) \vee \chi\} \vdash \neg\chi \to \psi = \chi \vee \psi$	**slăbirea conjuncției**
$\{(\varphi \wedge \psi) \vee \chi\} \vdash \psi \vee \chi$	**comutativitatea disjuncției**
$\{(\varphi \wedge \psi) \vee \chi\} \vdash (\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi)$	**slăbirea conjuncției**
$\vdash ((\varphi \wedge \psi) \vee \chi) \to ((\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi))$	**slăbirea conjuncției**
$\vdash ((\varphi \wedge \psi) \vee \chi) \leftrightarrow ((\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi))$	**slăbirea conjuncției**

Disjuncție și conjuncție logică între n enunțuri

Notație (abrevieri definite recursiv)

Fie $\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n, \ldots \in E$, arbitrare. Atunci, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, avem următoarele scrieri (prioritățile: ca la operatori unari, deci aceeași prioritate ca $\neg$):

$$\bigvee_{i=1}^{n} \gamma_i := \begin{cases} \gamma_1, & n = 1, \\ (\bigvee_{i=1}^{n-1} \gamma_i) \vee \gamma_n, & n > 1, \end{cases} \quad \text{și} \quad \bigwedge_{i=1}^{n} \gamma_i := \begin{cases} \gamma_1, & n = 1, \\ (\bigwedge_{i=1}^{n-1} \gamma_i) \wedge \gamma_n, & n > 1. \end{cases}$$

Exercițiu (temă)

Folosind **dubla premisă** și (MP), să se arate că, pentru orice $\varphi, \psi, \chi \in E$:

$$\vdash ((\varphi \wedge \psi) \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi)),$$

iar, folosind acest fapt, împreună cu **dubla premisă** și (TD), să se arate că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și orice $\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n, \varphi \in E$, au loc echivalențele:

$$\{\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n\} \vdash \varphi \quad \text{ddacă} \quad \{\bigwedge_{i=1}^{n} \gamma_i\} \vdash \varphi \quad \text{ddacă} \quad \vdash (\bigwedge_{i=1}^{n} \gamma_i) \to \varphi.$$

A se vedea și Propoziția 7.2.53/pagina 160/cartea de G. Georgescu și A. Iorgulescu din bibliografia din Cursul I, precum și demonstrația Propoziției $\star$ de mai sus.

1 Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?

2 Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice

3 Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice

4 Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice

5 Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

6 Semantica Logicii Propoziționale Clasice

7 Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D

8 Mulțimi consistente

9 Rezoluția în calculul propozițional clasic

10 Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

11 Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

Conectorii logici derivați și axiomele

Notație

$E :=$ mulțimea enunțurilor.

Notație (conectorii logici derivați)

Pentru orice $\varphi, \psi \in E$:

- $\varphi \vee \psi := \neg \varphi \to \psi$
- $\varphi \wedge \psi := \neg (\varphi \to \neg \psi)$
- $\varphi \leftrightarrow \psi := (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$

((schemele de) axiome)

Pentru orice $\varphi, \psi, \chi \in E$:

$$
\begin{array}{ll}
(A_1) & \varphi \to (\psi \to \varphi) \\
(A_2) & (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)) \\
(A_3) & (\neg \varphi \to \neg \psi) \to (\psi \to \varphi)
\end{array}
$$

Notație

$Ax :=$ mulțimea axiomelor, i. e.: $Ax := \{\varphi \to (\psi \to \varphi), (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)), (\neg \varphi \to \neg \psi) \to (\psi \to \varphi) \mid \varphi, \psi, \chi \in E\}$.

Deducția sintactică: pornind de la axiome și, eventual, ipoteze, pe baza regulii de deducție **modus ponens** (MP)

Notație

$T :=$ mulțimea teoremelor formale (i. e. a adevărurilor sintactice).

Fie $\varphi, \psi, \chi \in E$, $\Sigma \subseteq E$ și $\Delta \subseteq E$, arbitrare.

Notație

- $\vdash \varphi$: φ este teoremă formală.
- $\Sigma \vdash \varphi$: φ este consecință sintactică a mulțimii Σ de ipoteze.

(regula de deducție **modus ponens** (MP))

$$\frac{\psi, \psi \to \varphi}{\varphi}$$

Remarcă

- $Ax \subseteq T$
- $\vdash \varphi \iff \emptyset \vdash \varphi \implies \Sigma \vdash \varphi$
- $(\forall \sigma \in \Sigma)\,(\Sigma \vdash \sigma)$

Propoziție ($\star$)

1. $\Sigma \subseteq \Delta$ *și* $\Sigma \vdash \varphi \Longrightarrow \Delta \vdash \varphi$
2. $\Sigma \vdash \varphi \Longleftrightarrow (\exists \Gamma \subseteq \Sigma)\,(|\Gamma| < \aleph_0, \Gamma \vdash \varphi)$
3. $(\forall \psi \in \Delta)\,(\Sigma \vdash \psi)$ *și* $\Delta \vdash \varphi \Longrightarrow \Sigma \vdash \varphi$

Propoziție

- **principiul identității** *(PI)*: $\vdash \varphi \to \varphi$
- **principiul terțului exclus** *(PTE)*: $\vdash \varphi \vee \neg\varphi$

Teoremă (Teorema deducției (TD))

$$\Sigma \vdash \varphi \to \psi \quad \Longleftrightarrow \quad \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$$

Propoziție

Au loc următoarele teoreme formale și reguli de deducție:

- **tranzitivitatea implicației**: $\dfrac{\varphi \to \psi, \psi \to \chi}{\varphi \to \chi}$
- **falsul implică orice**: $\vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \to \psi$
- **orice implică adevărul**: $\vdash \psi \to (\varphi \vee \neg\varphi)$

- **slăbirea**:
  - $\vdash \varphi \to (\varphi \vee \psi)$ și $\vdash \psi \to (\varphi \vee \psi)$
  - $\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$ și $\dfrac{\psi}{\varphi \vee \psi}$
  - $\dfrac{\varphi \to \chi, \psi \to \chi}{(\varphi \vee \psi) \to \chi}$
- **slăbirea conjuncției**:
  - $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ și $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \psi$
  - $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$ și $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$
  - $\dfrac{\chi \to \varphi, \chi \to \psi}{\chi \to (\varphi \wedge \psi)}$; • caz particular: $\dfrac{\varphi, \psi}{\varphi \wedge \psi}$
  - **comutativitatea echivalenței**: $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \leftrightarrow \varphi}$
  - **negarea termenilor unei echivalențe**: $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\neg \varphi \leftrightarrow \neg \psi}$
  - **distributivitatea disjuncției față de conjuncție**: $\vdash ((\varphi \wedge \psi) \vee \chi) \leftrightarrow ((\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi))$
  - **implicația în funcție de negația antecedentului și disjuncție**: $\vdash (\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\neg \varphi \vee \psi)$

1 Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?

2 Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice

3 Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice

4 Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice

5 Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

6 Semantica Logicii Propoziționale Clasice

7 Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D

8 Mulțimi consistente

9 Rezoluția în calculul propozițional clasic

10 Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

11 Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

- Această secțiune a cursului expune construcția unei algebre Boole care este asociată în mod canonic sistemului formal $\mathcal{L}$.
- Prin această asociere, proprietățile sintactice ale lui $\mathcal{L}$ se reflectă în proprietăți booleene, și invers.

- Pe tot parcursul acestei secțiuni, $\Sigma \subseteq E$ va fi o mulțime arbitrară fixată de enunțuri ale lui $\mathcal{L}$.
- Σ va reprezenta o mulțime de ipoteze, ceea ce este adesea numită o *teorie* a lui $\mathcal{L}$.

O relație de echivalență pe mulțimea enunțurilor

Lemă

Pentru orice $\varphi, \psi \in E$, are loc echivalența:

$$\Sigma \vdash \varphi \text{ și } \Sigma \vdash \psi \quad \textit{ddacă} \quad \Sigma \vdash \varphi \wedge \psi.$$

Demonstrație: "$\Rightarrow$": Conform regulii de deducție **slăbirea conjuncției**, cazul particular.
"$\Leftarrow$": Conform regulilor de deducție **slăbirea conjuncției** și (MP).

Definiție

Definim o relație binară $\sim_\Sigma$ pe mulțimea E a enunțurilor lui $\mathcal{L}$, astfel: pentru orice $\varphi, \psi \in E$,

$$\varphi \sim_\Sigma \psi \text{ ddacă } \Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi.$$

Remarcă

Conform lemei anterioare, pentru orice $\varphi, \psi \in E$,

$$\varphi \sim_\Sigma \psi \quad \text{ddacă} \quad \Sigma \vdash \varphi \to \psi \text{ și } \Sigma \vdash \psi \to \varphi,$$

pentru că $\varphi \leftrightarrow \psi = (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$.

Lemă

$\sim_\Sigma$ este o relație de echivalență pe E.

Demonstrație: Conform (PI), pentru orice $\varphi \in E$, $\vdash \varphi \to \varphi$, deci $\Sigma \vdash \varphi \to \varphi$, așadar $\Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi$ conform remarcii anterioare, i. e. $\varphi \sim_\Sigma \varphi$, prin urmare $\sim_\Sigma$ este reflexivă.
Pentru orice $\varphi, \psi \in E$, conform regulii de deducție **comutativitatea echivalenței**, $\Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ ddacă $\Sigma \vdash \psi \leftrightarrow \varphi$, așadar $\varphi \sim_\Sigma \psi$ ddacă $\psi \sim_\Sigma \varphi$, deci $\sim_\Sigma$ este simetrică.
Fie $\varphi, \psi, \chi \in E$ a. î. $\varphi \sim_\Sigma \psi$ și $\psi \sim_\Sigma \chi$, i. e. $\Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ și $\Sigma \vdash \psi \leftrightarrow \chi$, ceea ce este echivalent, conform remarcii anterioare, cu $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$, $\Sigma \vdash \psi \to \chi$, $\Sigma \vdash \chi \to \psi$ și $\Sigma \vdash \psi \to \varphi$. Atunci $\Sigma \vdash \varphi \to \chi$ și $\Sigma \vdash \chi \to \varphi$, conform regulii de deducție **tranzitivitatea implicației**. Din remarca anterioară, rezultă că $\Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \chi$, i. e. $\varphi \sim_\Sigma \chi$, așadar $\sim_\Sigma$ este tranzitivă.
Deci $\sim_\Sigma$ este o relație de echivalență pe E.

Notație

Să notăm, pentru fiecare $\varphi \in E$, cu $\widehat{\varphi}^\Sigma := \{\psi \in E \mid \varphi \sim_\Sigma \psi\}$ clasa de echivalență a lui φ raportat la relația de echivalență $\sim_\Sigma$, și să considerăm mulțimea factor $E/\sim_\Sigma = \{\widehat{\varphi}^\Sigma \mid \varphi \in E\}$.

O relație de ordine pe mulțimea factor

Definiție

Pe mulțimea factor $E/\sim_\Sigma$, definim relația binară $\leq_\Sigma$, prin: oricare ar fi $\varphi, \psi \in E$, $\widehat{\varphi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma$ ddacă $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$.

Propoziție

$\leq_\Sigma$ *este bine definită.*

Demonstrație: Fie $\varphi, \psi, \varphi', \psi' \in E$ a. î. $\varphi \sim_\Sigma \varphi'$ și $\psi \sim_\Sigma \psi'$, i. e. $\Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi'$ și $\Sigma \vdash \psi \leftrightarrow \psi'$, adică $\Sigma \vdash \varphi \to \varphi'$, $\Sigma \vdash \varphi' \to \varphi$, $\Sigma \vdash \psi \to \psi'$ și $\Sigma \vdash \psi' \to \psi$, conform remarcii anterioare.
Avem de demonstrat că $\widehat{\varphi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma$ ddacă $\widehat{\varphi'}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\psi'}^\Sigma$, i. e. că $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$ ddacă $\Sigma \vdash \varphi' \to \psi'$.
Să presupunem că $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$. Această relație și faptul că $\Sigma \vdash \varphi' \to \varphi$ și $\Sigma \vdash \psi \to \psi'$, împreună cu regula de deducție **tranzitivitatea implicației**, implică $\Sigma \vdash \varphi' \to \psi'$. Implicația reciprocă se demonstrează în mod similar.
Așadar, $\leq_\Sigma$ este bine definită.

Posetul astfel obținut este latice distributivă

Lemă

$\leq_\Sigma$ este o relație de ordine parțială pe $E/\sim_\Sigma$.

Demonstrație: Conform (PI), pentru orice $\varphi \in E$, $\vdash \varphi \to \varphi$, deci $\Sigma \vdash \varphi \to \varphi$, i. e. $\widehat{\varphi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi}^\Sigma$, așadar $\leq_\Sigma$ este reflexivă.
Din remarca precedentă, pentru orice $\varphi, \psi \in E$ a. î. $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$ și $\Sigma \vdash \psi \to \varphi$, rezultă că $\varphi \sim_\Sigma \psi$, i. e. $\widehat{\varphi}^\Sigma = \widehat{\psi}^\Sigma$, deci $\leq_\Sigma$ este antisimetrică.
Regula de deducție **tranzitivitatea implicației** ne asigură de faptul că, pentru orice $\varphi, \psi, \chi \in E$ a. î. $\widehat{\varphi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma$ și $\widehat{\psi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\chi}^\Sigma$, i. e. $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$ și $\Sigma \vdash \psi \to \chi$, rezultă că $\Sigma \vdash \varphi \to \chi$, i. e. $\widehat{\varphi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\chi}^\Sigma$, ceea ce înseamnă că $\leq_\Sigma$ este tranzitivă.
Deci $\leq_\Sigma$ este o relație de ordine pe $E/\sim_\Sigma$.

Propoziție

$(E/\sim_\Sigma, \leq_\Sigma)$ este o latice distributivă, în care, pentru orice $\varphi, \psi \in E$,
$\inf\{\widehat{\varphi}^\Sigma, \widehat{\psi}^\Sigma\} = \widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma$ *și* $\sup\{\widehat{\varphi}^\Sigma, \widehat{\psi}^\Sigma\} = \widehat{\varphi \vee \psi}^\Sigma$.
Vom nota, pentru orice $\varphi, \psi \in E$, $\widehat{\varphi}^\Sigma \wedge_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma := \widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma$ și $\widehat{\varphi}^\Sigma \vee_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma := \widehat{\varphi \vee \psi}^\Sigma$.

Demonstrație: Conform lemei precedente, $(E/\sim_\Sigma, \leq_\Sigma)$ este un poset.
Fie $\varphi, \psi \in E$, arbitrare, fixate.

Demonstrăm că, în posetul $(E/\sim_\Sigma, \leq_\Sigma)$, $\widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma = \inf\{\widehat{\varphi}^\Sigma, \widehat{\psi}^\Sigma\}$, i. e. $\widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma$ este cel mai mare minorant al elementelor $\widehat{\varphi}^\Sigma$ și $\widehat{\psi}^\Sigma$, i. e.:

(a) $\widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi}^\Sigma$ și $\widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma$, i. e. $\Sigma \vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ și $\Sigma \vdash (\varphi \wedge \psi) \to \psi$;

(b) pentru orice $\chi \in E$ a. î. $\widehat{\chi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi}^\Sigma$ și $\widehat{\chi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma$, rezultă că $\widehat{\chi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma$, i. e., pentru orice $\chi \in E$ a. î. $\Sigma \vdash \chi \to \varphi$ și $\Sigma \vdash \chi \to \psi$, rezultă că $\Sigma \vdash \chi \to (\varphi \wedge \psi)$.

Condiția (a) rezultă din teoremele formale **slăbirea conjuncției**, iar (b) din regula de deducție **slăbirea conjuncției**.

Acum demonstrăm că, în posetul $(E/\sim_\Sigma, \leq_\Sigma)$, $\widehat{\varphi \vee \psi}^\Sigma = \sup\{\widehat{\varphi}^\Sigma, \widehat{\psi}^\Sigma\}$, i. e. $\widehat{\varphi \vee \psi}^\Sigma$ este cel mai mic majorant al elementelor $\widehat{\varphi}^\Sigma$ și $\widehat{\psi}^\Sigma$, i. e.:

(c) $\widehat{\varphi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi \vee \psi}^\Sigma$ și $\widehat{\psi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi \vee \psi}^\Sigma$, i. e. $\Sigma \vdash \varphi \to (\varphi \vee \psi)$ și $\Sigma \vdash \psi \to (\varphi \vee \psi)$;

(d) pentru orice $\chi \in E$ a. î. $\widehat{\varphi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\chi}^\Sigma$ și $\widehat{\psi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\chi}^\Sigma$, rezultă că $\widehat{\varphi \vee \psi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\chi}^\Sigma$, i. e., pentru orice $\chi \in E$ a. î. $\Sigma \vdash \varphi \to \chi$ și $\Sigma \vdash \psi \to \chi$, rezultă că $\Sigma \vdash (\varphi \vee \psi) \to \chi$.

Condiția (c) rezultă din teoremele formale **slăbirea**, iar (d) din regula de deducție **slăbirea**.

Așadar, am demonstrat că $(E/{\sim_\Sigma}, \leq_\Sigma)$ este o latice, în care, pentru orice $\varphi, \psi \in E$, conjuncția este $\widehat{\varphi}^\Sigma \wedge_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma = \widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma$, iar disjuncția este $\widehat{\varphi}^\Sigma \vee_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma = \widehat{\varphi \vee \psi}^\Sigma$. Unicitatea infimumului și a supremumului într–un poset demonstrează că $\vee_\Sigma$ și $\wedge_\Sigma$ sunt bine definite.
Teorema formală **distributivitatea disjuncției față de conjuncție** implică faptul că, pentru orice $\varphi, \psi, \chi \in E$, $\Sigma \vdash ((\varphi \wedge \psi) \vee \chi) \leftrightarrow ((\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi))$, deci $(\widehat{\varphi}^\Sigma \wedge_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma) \vee_\Sigma \widehat{\chi}^\Sigma = (\widehat{\varphi}^\Sigma \vee_\Sigma \widehat{\chi}^\Sigma) \wedge_\Sigma (\widehat{\psi}^\Sigma \vee_\Sigma \widehat{\chi}^\Sigma)$, prin urmare laticea $(E/{\sim_\Sigma}, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma)$ este distributivă (amintim că, în orice latice, fiecare dintre legile de distributivitate o implică pe cealaltă).

Remarcă

Conform teoremelor formale **falsul implică orice** și **orice implică adevărul:**, pentru orice $\varphi, \psi \in E$, $\Sigma \vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \to \psi$ și $\Sigma \vdash \psi \to (\varphi \vee \neg\varphi)$, așadar, pentru orice $\varphi, \psi \in E$, $\widehat{\varphi \wedge \neg\varphi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi \vee \neg\varphi}^\Sigma$. Aceasta înseamnă că, indiferent cine este $\varphi \in E$, $\widehat{\varphi \wedge \neg\varphi}^\Sigma$ și $\widehat{\varphi \vee \neg\varphi}^\Sigma$ sunt, respectiv, primul element și ultimul element al laticii $(E/{\sim_\Sigma}, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma)$. Vom nota $0_\Sigma := \widehat{\varphi \wedge \neg\varphi}^\Sigma$ și $1_\Sigma := \widehat{\varphi \vee \neg\varphi}^\Sigma$, pentru un $\varphi \in E$, arbitrar. Unicitatea minimului și a maximului unui poset arată că această definiție nu depinde de alegerea lui $\varphi \in E$, adică 0_Σ și 1_Σ sunt bine definite.

Posetul astfel obținut este algebră Boole

- Am obținut:

Propoziție

$(E/\sim_\Sigma, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma, 0_\Sigma, 1_\Sigma)$ *este o latice distributivă mărginită.*

Definiție

Pentru orice $\varphi \in E$, definim: $\overline{\widehat{\varphi}^\Sigma} := \widehat{\neg\varphi}^\Sigma$.

Remarcă

Conform regulii de deducție **negarea termenilor unei echivalențe**, definiția de mai sus pentru operația unară $^{-\Sigma} : E/\sim_\Sigma \to E/\sim_\Sigma$ este corectă, pentru că nu depinde de reprezentanții claselor din $E/\sim_\Sigma$, ceea ce rezultă și din demonstrația următoare și unicitatea complementului în latici distributive mărginite.

Algebra Lindenbaum–Tarski a lui Σ asociată lui $\mathcal{L}$

Propoziție

$(E/\sim_\Sigma, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma, {}^{-\Sigma}, 0_\Sigma, 1_\Sigma)$ este o algebră Boole.

Demonstrație: Rezultatele anterioare arată că $(E/\sim_\Sigma, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma, 0_\Sigma, 1_\Sigma)$ este o latice distributivă mărginită în care, pentru orice $\varphi \in E$, au loc egalitățile:

- $\widehat{\varphi}^\Sigma \wedge_\Sigma \overline{\widehat{\varphi}^\Sigma}^\Sigma = \widehat{\varphi}^\Sigma \wedge_\Sigma \widehat{\neg\varphi}^\Sigma = \widehat{\varphi \wedge \neg\varphi}^\Sigma = 0_\Sigma$ și
- $\widehat{\varphi}^\Sigma \vee_\Sigma \overline{\widehat{\varphi}^\Sigma}^\Sigma = \widehat{\varphi}^\Sigma \vee_\Sigma \widehat{\neg\varphi}^\Sigma = \widehat{\varphi \vee \neg\varphi}^\Sigma = 1_\Sigma$,

prin urmare $\overline{\widehat{\varphi}^\Sigma}^\Sigma$ este complementul lui $\widehat{\varphi}^\Sigma$.
Aceasta înseamnă că $(E/\sim_\Sigma, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma, {}^{-\Sigma}, 0_\Sigma, 1_\Sigma)$ este o algebră Boole.

Definiție

Algebra Boole $(E/\sim_\Sigma, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma, {}^{-\Sigma}, 0_\Sigma, 1_\Sigma)$ se numește *algebra Lindenbaum–Tarski a lui Σ asociată sistemului formal $\mathcal{L}$*.

Remarcă (surjecția canonică transformă conectorii logici în operații booleene: nu e morfism boolean, pentru că E nu e algebră Boole)

Dacă notăm cu $p_\Sigma : E \to E/{\sim_\Sigma}$ surjecția canonică ($p_\Sigma(\varphi) := \widehat{\varphi}^\Sigma$ pentru orice $\varphi \in E$), atunci, oricare ar fi $\varphi, \psi \in E$, au loc următoarele identități (unde $\to_\Sigma$ și $\leftrightarrow_\Sigma$ sunt, respectiv, implicația și echivalența booleană în algebra Boole $(E/{\sim_\Sigma}, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma, {}^{-\Sigma}, 0_\Sigma, 1_\Sigma)$):

- (a) $p_\Sigma(\varphi \vee \psi) = p_\Sigma(\varphi) \vee_\Sigma p_\Sigma(\psi)$;
- (b) $p_\Sigma(\varphi \wedge \psi) = p_\Sigma(\varphi) \wedge_\Sigma p_\Sigma(\psi)$;
- (c) $p_\Sigma(\neg \varphi) = \overline{p_\Sigma(\varphi)}^\Sigma$;
- (d) $p_\Sigma(\varphi \to \psi) = p_\Sigma(\varphi) \to_\Sigma p_\Sigma(\psi)$;
- (e) $p_\Sigma(\varphi \leftrightarrow \psi) = p_\Sigma(\varphi) \leftrightarrow_\Sigma p_\Sigma(\psi)$.

Într–adevăr, identitățile (a), (b) și (c) sunt chiar definițiile operațiilor algebrei Boole $E/{\sim_\Sigma}$. Definiția implicației booleene, (a) și (c) arată că $p_\Sigma(\varphi) \to_\Sigma p_\Sigma(\psi) = \overline{p_\Sigma(\varphi)}^\Sigma \vee_\Sigma p_\Sigma(\psi) = p_\Sigma(\neg \varphi \vee \psi)$, ceea ce arată că (d) este echivalent cu faptul că $\Sigma \vdash (\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\neg \varphi \vee \psi)$, care rezultă din teorema formală **implicația în funcție de negația antecedentului și disjuncție**. (e) se obține, direct, din (b) și (d).

Cele cinci identități de mai sus arată cum conectorii logici sunt convertiți de p_Σ în operații booleene.

Enunțurile deductibile din Σ sunt în 1_Σ

Lemă

Pentru orice $\varphi \in E$, $\Sigma \vdash \varphi$ ddacă $\widehat{\varphi}^\Sigma = 1_\Sigma$.

Demonstrație: Fie $\varphi \in E$, arbitrar, fixat.
Au loc echivalențele: $\widehat{\varphi}^\Sigma = 1_\Sigma$ ddacă $\widehat{\varphi}^\Sigma = \widehat{\varphi \vee \neg \varphi}^\Sigma$ ddacă $\Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow (\varphi \vee \neg \varphi)$.
Așadar, avem de demonstrat că: $\Sigma \vdash \varphi$ ddacă $\Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow (\varphi \vee \neg \varphi)$.
Să presupunem că $\Sigma \vdash \varphi$. Conform (A_1), $\vdash \varphi \to ((\varphi \vee \neg \varphi) \to \varphi)$, deci $\Sigma \vdash \varphi \to ((\varphi \vee \neg \varphi) \to \varphi)$. Prin (MP), obținem: $\Sigma \vdash (\varphi \vee \neg \varphi) \to \varphi$. Conform teoremei formale **orice implică adevărul**, $\Sigma \vdash \varphi \to (\varphi \vee \neg \varphi)$. Așadar, $\Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow (\varphi \vee \neg \varphi)$, după cum ne asigură prima remarcă din această secțiune.
Reciproc, să presupunem că $\Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow (\varphi \vee \neg \varphi)$, sau, echivalent, $\Sigma \vdash (\varphi \vee \neg \varphi) \leftrightarrow \varphi$, așadar $\Sigma \vdash (\varphi \vee \neg \varphi) \to \varphi$, conform aceleiași prime remarci din această secțiune. Dar (PTE) afirmă că $\vdash \varphi \vee \neg \varphi$, și deci $\Sigma \vdash \varphi \vee \neg \varphi$. Prin (MP), obținem $\Sigma \vdash \varphi$.

Remarcă

Lema anterioară ne oferă o metodă algebrică pentru a verifica dacă un enunț este o consecință sintactică a lui Σ.

Pentru $\Sigma = \emptyset$, avem teoremele formale

Notație

În cazul în care $\Sigma = \emptyset$:

- relația de echivalență $\sim_\emptyset$ se notează, simplu, $\sim$, și are următoarea definiție: pentru orice $\varphi, \psi \in E$,

$$\varphi \sim \psi \text{ ddacă } \vdash \varphi \leftrightarrow \psi;$$

- clasele de echivalență ale lui $\sim$, $\widehat{\varphi}^\emptyset$ ($\varphi \in E$), se notează $\widehat{\varphi}$;
- relația de ordine $\leq_\emptyset$ se notează $\leq$;
- operațiile $\vee_\emptyset$, $\wedge_\emptyset$, $^{-\emptyset}$, $0_\emptyset$ și $1_\emptyset$ se notează, respectiv, $\vee$, $\wedge$, $^-$, 0 și 1.

Definiție

$\sim$ se numește *echivalența logică* sau *echivalența semantică* între enunțuri.
Algebra Boole $(E/\sim, \vee, \wedge, \leq, ^-, 0, 1)$ se numește *algebra Lindenbaum-Tarski asociată sistemului formal* $\mathcal{L}$.

Lema anterioară devine, în acest caz, o caracterizare a teoremelor formale:

Lemă

Pentru orice $\varphi \in E$, $\vdash \varphi$ *ddacă* $\widehat{\varphi} = 1$.

Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

Notă

- A se vedea la seminar exemple de **demonstrații algebrice** în logica propozițională clasică (realizate prin calcul boolean, folosind lema anterioară).
- În mod tipic, pentru a folosi lema anterioară în cadrul unei **demonstrații algebrice** pentru o deducție formală din ipoteze: $\Sigma \vdash \varphi$, cu $\Sigma \subseteq E$ și $\varphi \in E$, se folosește faptul că, pentru orice ipoteză $\sigma \in \Sigma$, are loc $\Sigma \vdash \sigma$, așadar $\widehat{\sigma}^{\Sigma} = 1_{\Sigma}$.

Notă

A se vedea, în cărțile de G. Georgescu din bibliografia cursului, construcția algebrei Lindenbaum–Tarski $E/\sim$, efectuată prin raționamentul de mai sus scris în cazul particular $\Sigma = \emptyset$.
Am considerat că tratarea directă a cazului general nu crește dificultatea parcursului anterior, și, din acest motiv, am ales să prezint acest caz general, a cărui particularizare la situația $\Sigma = \emptyset$ este imediată.

VOI COMPLETA ȘI SECȚIUNEA URMĂTOARE CU VARIANTELE CU OPERATORI DE ÎNCHIDERE ALE DEMONSTRAȚIILOR, ȘI VOI MODIFICA SECȚIUNEA CU SISTEME DEDUCTIVE.

1 Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?

2 Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice

3 Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice

4 Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice

5 Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

6 Semantica Logicii Propoziționale Clasice

7 Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D

8 Mulțimi consistente

9 Rezoluția în calculul propozițional clasic

10 Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

11 Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

Interpretări (evaluări, semantici) pentru logica $\mathcal{L}$

Definiție (o interpretare e o funcție de la mulțimea variabilelor propoziționale la algebra Boole standard: $\mathcal{L}_2 = \{0, 1\}$, cu $0 < 1$, i. e. o funcție care dă valori de adevăr variabilelor propoziționale)

O *interpretare* (*evaluare*, *semantică*) a lui $\mathcal{L}$ este o funcție oarecare $h : V \to \mathcal{L}_2$.

Propoziție (există o unică funcție care prelungește o interpretare la mulțimea tuturor enunțurilor și transformă conectorii logici primitivi în operații Booleene, așadar calculează valorile de adevăr ale tuturor enunțurilor pornind de la cele ale variabilelor propoziționale)

Pentru orice interpretare $h : V \to \mathcal{L}_2$, există o unică funcție $\tilde{h} : E \to \mathcal{L}_2$ care satisface următoarele proprietăți:

- (a) $\tilde{h}(u) = h(u)$, *pentru orice* $u \in V$;
- (b) $\tilde{h}(\neg \varphi) = \overline{\tilde{h}(\varphi)}$, *pentru orice* $\varphi \in E$;
- (c) $\tilde{h}(\varphi \to \psi) = \tilde{h}(\varphi) \to \tilde{h}(\psi)$, *pentru orice* $\varphi, \psi \in E$.

Definiție

Funcția $\tilde{h} : E \to \mathcal{L}_2$ din propoziția anterioară se numește tot *interpretare*.

Observație

Condiția (a) din propoziția anterioară spune că $\tilde{h}\,|_V = h$, adică funcția $\tilde{h}$ prelungește pe h la E.
În condițiile (b) și (c), în membrii stângi, în argumentele lui $\tilde{h}$, $\neg$ și $\to$ sunt conectorii logici primitivi, pe când, în membrii drepți, $^-$ și $\to$ sunt operațiile de complementare și, respectiv, implicație ale algebrei Boole $\mathcal{L}_2$. Așadar, putem spune că funcția $\tilde{h}$ transformă conectorii logici în operații booleene în algebra Boole standard.
Vom păstra notația $\tilde{h}$ pentru această unică funcție depinzând de interpretarea h.

Demonstrația propoziției anterioare: Demonstrăm existența și unicitatea lui $\tilde{h}$ prin inducție după conceptul de enunț. Fie $h : V \to \mathcal{L}_2$ o interpretare a lui $\mathcal{L}$.
Orice enunț φ se află în una **și numai una** dintre situațiile următoare:

- (E_1) $\varphi \in V$ (φ este variabilă propozițională)
- (E_2) există $\psi \in E$, a. î. $\varphi = \neg\psi$
- (E_3) există $\psi, \chi \in E$, a. î. $\varphi = \psi \to \chi$

Fiecărui $\varphi \in E$ îi asociem un element al lui $\mathcal{L}_2$, pe care îl notăm cu $\tilde{h}(\varphi)$, astfel:

1. dacă $\varphi \in V$, atunci $\tilde{h}(\varphi) := h(\varphi)$
2. dacă $\varphi = \neg\psi$ pentru un $\psi \in E$ cu proprietatea că $\tilde{h}(\psi)$ a fost definită, atunci $\tilde{h}(\varphi) := \overline{\tilde{h}(\psi)}$
3. dacă $\varphi = \psi \to \chi$ pentru două enunțuri $\psi, \chi \in E$ cu proprietatea că $\tilde{h}(\psi)$ și $\tilde{h}(\chi)$ au fost definite, atunci $\tilde{h}(\varphi) := \tilde{h}(\psi) \to \tilde{h}(\chi)$

Principiul inducției după conceptul de enunț ne asigură că, urmând cele trei reguli anterioare, se definesc, recursiv, valorile $\tilde{h}(\varphi)$, pentru toate $\varphi \in E$.
Riguros: definim $\tilde{h} \subseteq E \times \mathcal{L}_2$ ca o funcție parțială (i. e. relație binară funcțională) de la E la $\mathcal{L}_2$ cu cele trei proprietăți de mai sus, și notăm cu D mulțimea enunțurilor pentru care $\tilde{h}$ este definită:

$$D := \{\varepsilon \in E \mid (\exists\, x \in \mathcal{L}_2)\,((\varepsilon, x) \in \tilde{h})\}$$

Conform definiției lui $\tilde{h}$ prin proprietățile ①,②,③ de mai sus, D include mulțimea V a variabilelor propoziționale și este închisă la negație și implicație, așadar $E \subseteq D$, pentru că E este cea mai mică mulțime de cuvinte peste alfabetul A al simbolurilor primitive care include pe V și este închisă la $\neg$ și $\rightarrow$. Cum $D \subseteq E$, rezultă că $D = E$, adică mulțimea enunțurilor pentru care funcția parțială $\tilde{h}$ este definită este egală cu mulțimea E a tuturor enunțurilor, deci $\tilde{h}$ este funcție parțială totală (i. e. peste tot definită pe E), adică funcție $\tilde{h} : E \rightarrow \mathcal{L}_2$.
Să ne amintim că, din faptul că orice $\varphi \in E$ se află în una **și numai una** dintre cele trei situații de mai sus, am observat că φ are un unic arbore binar asociat, așadar lui φ nu i se pot asocia două valori distincte prin această recursie, i. e. valoarea $\tilde{h}(\varphi) \in \mathcal{L}_2$ este unic determinată de φ.
Aceste două proprietăți (existența și unicitatea lui $\tilde{h}(\varphi) \in \mathcal{L}_2$, pentru orice $\varphi \in E$) arată că am obținut o funcție $\tilde{h} : E \rightarrow \mathcal{L}_2$ complet și corect definită, care asociază fiecărui $\varphi \in E$ valoarea $\tilde{h}(\varphi) \in \mathcal{L}_2$.

De asemenea, $\tilde{h}$ satisface condițiile (a), (b) și (c) din enunț, prin chiar definiția ei. Am încheiat demonstrația existenței unei funcții $\tilde{h}$ care satisface cerințele din enunț, și fixăm această funcție pentru cele ce urmează, anume demonstrația unicității ei.

Fie $g : E \to \mathcal{L}_2$ o funcție care satisface aceste trei condiții:

- (a_g) $g(u) = h(u)$, pentru orice $u \in V$;
- (b_g) $g(\neg\varphi) = \overline{g(\varphi)}$, pentru orice $\varphi \in E$;
- (c_g) $g(\varphi \to \psi) = g(\varphi) \to g(\psi)$, pentru orice $\varphi, \psi \in E$.

Să notăm cu M mulțimea enunțurilor în care $\tilde{h}$ și g coincid:

$$M := \{\varepsilon \in E \mid \tilde{h}(\varepsilon) = g(\varepsilon)\}$$

Demonstrăm că $M = E$, tot prin inducție după conceptul de enunț.

Pentru orice $\varphi \in V$, conform (a) și (a_g), avem: $\tilde{h}(\varphi) = h(\varphi) = g(\varphi)$, așadar $V \subseteq M$.

Pentru orice $\psi \in M$, conform (b), (b_g) și definiției lui M, avem:
$\tilde{h}(\neg\psi) = \overline{\tilde{h}(\psi)} = \overline{g(\psi)} = g(\neg\psi)$, așadar $\neg\psi \in M$.

Pentru orice $\psi, \chi \in M$, conform (c), (c_g) și definiției lui M, avem:
$\tilde{h}(\psi \to \chi) = \tilde{h}(\psi) \to \tilde{h}(\chi) = g(\psi) \to g(\chi) = g(\psi \to \chi)$, așadar $\psi \to \chi \in M$.

Prin urmare M include pe V și este închisă la $\neg$ și $\to$, așadar, cum E este cea mai mică submulțime a lui A^+ cu aceste proprietăți, rezultă că $E \subseteq M$, deci, cum $M \subseteq E$, avem $M = E$, adică $\tilde{h}(\varphi) = g(\varphi)$ pentru orice $\varphi \in E$, i. e. $\tilde{h} = g$, așadar $\tilde{h}$ este unica funcție cu proprietatățile din enunț.

Corolar (prelungirea unei interpretări la mulțimea enunțurilor transformă toți conectorii logici în operații booleene)

Pentru orice interpretare h și orice $\varphi, \psi \in E$, au loc:

- (d) $\tilde{h}(\varphi \vee \psi) = \tilde{h}(\varphi) \vee \tilde{h}(\psi)$
- (e) $\tilde{h}(\varphi \wedge \psi) = \tilde{h}(\varphi) \wedge \tilde{h}(\psi)$
- (f) $\tilde{h}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \tilde{h}(\varphi) \leftrightarrow \tilde{h}(\psi)$

Demonstrație: Conform definițiilor conectorilor logici derivați și definiției lui $\tilde{h}$:

- $\tilde{h}(\varphi \vee \psi) = \tilde{h}(\neg\varphi \to \psi) = \overline{\tilde{h}(\varphi)} \to \tilde{h}(\psi) = \overline{\overline{\tilde{h}(\varphi)}} \vee \tilde{h}(\psi) = \tilde{h}(\varphi) \vee \tilde{h}(\psi)$
- $\tilde{h}(\varphi \wedge \psi) = \tilde{h}(\neg(\varphi \to \neg\psi)) = \overline{\tilde{h}(\varphi) \to \overline{\tilde{h}(\psi)}} = \overline{\overline{\tilde{h}(\varphi)} \vee \overline{\tilde{h}(\psi)}} = \overline{\overline{\tilde{h}(\varphi) \wedge \tilde{h}(\psi)}} = \tilde{h}(\varphi) \wedge \tilde{h}(\psi)$
- $\tilde{h}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \tilde{h}((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)) = (\tilde{h}(\varphi) \to \tilde{h}(\psi)) \wedge (\tilde{h}(\psi) \to \tilde{h}(\varphi)) = \tilde{h}(\varphi) \leftrightarrow \tilde{h}(\psi)$

Satisfacere și mulțimi satisfiabile

Fie h o interpretare, φ un enunț și Σ o mulțime de enunțuri.

Definiție (enunțuri adevărate pentru anumite valori de adevăr atribuite variabilelor propoziționale din scrierea lor)

Spunem că φ este *adevărat în interpretarea* h sau că h *satisface* φ ddacă $\tilde{h}(\varphi) = 1$.
φ se zice *fals în interpretarea* h ddacă $\tilde{h}(\varphi) = 0$.
Spunem că h *satisface* Σ sau că h este un *model pentru* Σ ddacă h satisface toate elementele lui Σ.
Spunem că Σ *admite un model* sau că mulțimea Σ este *satisfiabilă* ddacă există un model pentru Σ.
Spunem că φ *admite un model* sau că φ este *satisfiabil* ddacă $\{\varphi\}$ este satisfiabilă.

Notație

Faptul h satisface enunțul φ se notează cu: $h \models \varphi$.
Faptul că h satisface mulțimea Σ de enunțuri se notează cu: $h \models \Sigma$.

Remarcă

Dacă h este model pentru Σ, atunci h este model pentru orice submulțime a lui Σ.

Vom vedea că orice interpretare satisface mulțimea T a teoremelor formale.
Deocamdată, să observăm că:

Remarcă

Orice interpretare satisface $\emptyset$.
Într–adevăr, pentru orice interpretare h, avem:

$$h \vDash \emptyset \iff (\forall\, \varphi \in \emptyset)\,(\tilde{h}(\varphi) = 1) \iff \overbrace{(\forall\, \varphi)\ (\underbrace{\underbrace{\varphi \in \emptyset}_{\text{fals pentru orice } \varphi} \implies \tilde{h}(\varphi) = 1}_{\text{adevărat pentru orice } \varphi})}^{\text{adevărat}}.$$

Definiție (adevărurile semantice și deducția semantică)

Enunțul φ se zice *universal adevărat* ddacă φ este adevărat în orice interpretare.
Enunțurile universal adevărate se mai numesc *adevărurile semantice* sau *tautologiile* lui $\mathcal{L}$.
Spunem că φ *se deduce semantic din* Σ sau că φ *este o consecință semantică a lui* Σ ddacă φ este adevărat în orice interpretare care satisface pe Σ.

Notație

Faptul că φ este universal adevărat se notează cu: $\models \varphi$.
Faptul că φ se deduce semantic din Σ se notează cu: $\Sigma \models \varphi$.

Le fel cum adevărurile sintactice (i. e. teoremele formale) sunt exact enunțurile deductibile sintactic din $\emptyset$:

Remarcă (adevărurile semantice sunt exact enunțurile deductibile semantic din $\emptyset$)

$$\models \varphi \text{ ddacă } \emptyset \models \varphi.$$

Într–adevăr, conform definițiilor de mai sus, remarcii anterioare și faptului că o implicație cu antecedentul adevărat este adevărată ddacă și concluzia implicației este adevărată:

$$\emptyset \models \varphi \Leftrightarrow (\forall\, h : V \to \mathcal{L}_2)\,(\underbrace{h \models \emptyset}_{\text{adevărat}} \Rightarrow h \models \varphi) \Leftrightarrow (\forall\, h : V \to \mathcal{L}_2)\,(h \models \varphi) \Leftrightarrow \models \varphi.$$

Observație (valorile de adevăr atribuite enunțurilor de o interpretare se calculează pe baza valorilor de adevăr atribuite variabilelor propoziționale de acea interpretare, folosind proprietatea interpretării de a transforma conectorii logici în operații booleene)

Valoarea unei interpretări într–un anumit enunț, uneori numită *interpretarea acelui enunț*, este valoarea de adevăr 0 sau 1 care se obține atunci când se atribuie, prin acea interpretare, valori de adevăr din $\mathcal{L}_2$ tuturor variabilelor propoziționale care apar în acel enunț. Un enunț universal adevărat, i. e. un adevăr semantic, o tautologie, este un enunț a cărui valoare de adevăr este 1 pentru orice valori de adevăr atribuite variabilelor propoziționale care apar în acel enunț.

În cele ce urmează, vom vedea două rezultate deosebit de importante privind sistemul formal $\mathcal{L}$: **Teorema de completitudine** și o generalizare a ei, **Teorema de completitudine tare**, numită și **Teorema de completitudine extinsă**. **Teorema de completitudine a lui** $\mathcal{L}$ afirmă că adevărurile sintactice ale lui $\mathcal{L}$ coincid cu adevărurile semantice ale lui $\mathcal{L}$, i. e. teoremele formale ale lui $\mathcal{L}$ sunt exact enunțurile universal adevărate, tautologiile lui $\mathcal{L}$. **Teorema de completitudine tare pentru** $\mathcal{L}$ afirmă că, în $\mathcal{L}$, consecințele sintactice ale unei mulțimi Σ de enunțuri coincid cu consecințele semantice ale lui Σ, i. e. enunțurile care se deduc sintactic din Σ sunt exact enunțurile care se deduc semantic din Σ.

TCT pentru logica propoziţională clasică

Teoremă (Teorema de completitudine tare (extinsă) pentru $\mathcal{L}$ (TCT))

Pentru orice enunţ φ şi orice mulţime de enunţuri Σ:

$$\Sigma \vdash \varphi \quad \textit{ddacă} \quad \Sigma \models \varphi.$$

Demonstraţie: Fie Σ o mulţime de enunţuri şi φ un enunţ, arbitrare.
"$\Rightarrow$:" Notăm cu M mulţimea consecinţelor semantice ale lui Σ:

$$M := \{\varepsilon \in E \mid \Sigma \models \varepsilon\}$$

Demonstrăm, prin inducţie după conceptul de consecinţă sintactică a mulţimii de ipoteze Σ, că M include mulţimea consecinţelor sintactice ale lui Σ:

$$\{\varepsilon \in E \mid \Sigma \vdash \varepsilon\} \subseteq \{\varepsilon \in E \mid \Sigma \models \varepsilon\} \text{---//---}$$

Fie $h : V \to \mathcal{L}_2$, a. î. $h \models \Sigma$, arbitrară.

- (CS_1) Dacă φ este o axiomă, atunci avem subcazurile:

• axioma (A_1): există $\psi, \chi \in E$ a. î. $\varphi = \psi \to (\chi \to \psi)$
În acest subcaz, $\tilde{h}(\varphi) = \tilde{h}(\psi) \to (\tilde{h}(\chi) \to \tilde{h}(\psi)) = \overline{\tilde{h}(\psi)} \vee \overline{\tilde{h}(\chi)} \vee \tilde{h}(\psi)$
$= 1 \vee \overline{\tilde{h}(\chi)} = 1$, aşadar $\varphi \in M$.

• axioma (A_2): există $\alpha, \beta, \gamma \in E$ a. î.
$\varphi = (\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to ((\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$
Dacă notăm $a := \tilde{h}(\alpha)$, $b := \tilde{h}(\beta)$ și $c := \tilde{h}(\gamma)$, atunci:
$\tilde{h}(\varphi) = (a \to (b \to c)) \to ((a \to b) \to (a \to c))$ în $\mathcal{L}_2$, unde $1 \to 0 = 0$, iar celelalte trei implicații au valoarea 1, așadar:
dacă $a = 0$, atunci $\tilde{h}(\varphi) = 1 \to (1 \to 1) = 1 \to 1 = 1$;
dacă $a = 1$ și $b \to c = 0$, atunci $\tilde{h}(\varphi) = 0 \to ((a \to b) \to (a \to c)) = 1$;
dacă $b \to c = 1$, atunci $b \leq c$, și deci $a \to b = \overline{a} \vee b \leq \overline{a} \vee c = a \to c$, prin urmare $(a \to b) \to (a \to c) = 1$, deci $\tilde{h}(\varphi) = (a \to 1) \to 1 = 1$.
Așadar $\varphi \in M$ și în acest subcaz.
• axioma (A_3): există $\alpha, \beta \in E$ a. î. $\varphi = (\neg\alpha \to \neg\beta) \to (\beta \to \alpha)$
Dacă notăm $a := \tilde{h}(\alpha)$ și $b := \tilde{h}(\beta)$, atunci $\tilde{h}(\varphi) = (\overline{a} \to \overline{b}) \to (b \to a) = 1$, pentru că $[b \leq a$ ddacă $\overline{a} \leq \overline{b}]$, și deci $[b \to a = 1$ ddacă $\overline{a} \to \overline{b} = 1]$, iar în caz contrar ambele implicații sunt 0, pentru că ne situăm în $\mathcal{L}_2$, deci $\overline{a} \to \overline{b} = b \to a$, prin urmare $(\overline{a} \to \overline{b}) \to (b \to a) = 1$. Deci rezultă și aici că $\varphi \in M$.

- (CS_0) Dacă $\varphi \in \Sigma$, atunci, cum $h \models \Sigma$, rezultă că $\tilde{h}(\varphi) = 1$, deci $\varphi \in M$.
- (CS_2) Dacă există $\psi \in E$, a. î. $\psi, \psi \to \varphi \in M$, adică $\tilde{h}(\psi) = 1$ și $\tilde{h}(\psi \to \varphi) = 1$, atunci $\tilde{h}(\psi) \to \tilde{h}(\varphi) = \tilde{h}(\psi \to \varphi) = 1$, așadar $1 = \tilde{h}(\psi) \leq \tilde{h}(\varphi)$, deci $\tilde{h}(\varphi) = 1$, adică $\varphi \in M$.

Prin urmare, mulțimea M a consecințelor semantice ale lui Σ include mulțimea $Ax \cup \Sigma$ și este închisă la regula (MP), așadar M include cea mai mică mulțime de enunțuri cu aceste proprietăți, adică mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ.

Așadar, dacă φ este consecință sintactică lui Σ, atunci φ este consecință semantică lui Σ.

"$\Leftarrow$:" Presupunem că $\Sigma \models \varphi$, și presupunem prin absurd că $\Sigma \not\vdash \varphi$, ceea ce este echivalent cu $\widehat{\varphi}^{\Sigma} \neq 1_{\Sigma}$ în algebra Boole $E/\sim_{\Sigma}$. Prin urmare $\widehat{\varphi}^{\Sigma} \in E/\sim_{\Sigma} \setminus \{1_{\Sigma}\}$, în particular $|E/\sim_{\Sigma}| > 1$, deci algebra Boole $E/\sim_{\Sigma}$ este netrivială.
Aplicând **Teorema de reprezentare a lui Stone** algebrei Boole netriviale $E/\sim_{\Sigma}$, obținem că există o mulțime $X \neq \emptyset$ și există un morfism boolean injectiv $d : E/\sim_{\Sigma} \to \mathcal{L}_2^X = \{f \mid f : X \to \mathcal{L}_2\}$.
$\widehat{\varphi}^{\Sigma} \neq 1_{\Sigma}$ în $E/\sim_{\Sigma}$ și $d : E/\sim_{\Sigma} \to \mathcal{L}_2^X$ este injectiv, prin urmare $d(\widehat{\varphi}^{\Sigma}) \neq d(1) = 1$, deci $d(\widehat{\varphi}^{\Sigma}) \neq 1 (=$ funcția constantă 1) în $\mathcal{L}_2^X = \{f \mid f : X \to \mathcal{L}_2\}$, așadar există un element $x \in X$ cu $d(\widehat{\varphi}^{\Sigma})(x) \neq 1$ în $\mathcal{L}_2$.
Fie $\pi : \mathcal{L}_2^X \to \mathcal{L}_2$, definită prin: pentru orice $f \in \mathcal{L}_2^X$, $\pi(f) := f(x) \in \mathcal{L}_2$.
Se arată ușor că π este un morfism boolean. De exemplu, să verificăm comutarea lui π cu $\vee$, iar comutările lui π cu celelalte operații de algebre Boole se demonstrează analog: pentru orice $f, g \in \mathcal{L}_2^X$,
$\pi(f \vee g) = (f \vee g)(x) = f(x) \vee g(x) = \pi(f) \vee \pi(g)$ în $\mathcal{L}_2$.
Considerăm următoarele funcții: incluziunea $i : V \to E$ ($i(u) := u$ pentru fiecare $u \in V$), surjecția canonică $p_{\Sigma} : E \to E/\sim_{\Sigma}$, morfismul boolean injectiv $d : E/\sim_{\Sigma} \to \mathcal{L}_2^X$ considerat mai sus și morfismul boolean $\pi : \mathcal{L}_2^X \to \mathcal{L}_2$ considerat mai sus. Să notăm compunerea acestor funcții cu h: $h := \pi \circ d \circ p_{\Sigma} \circ i$;
$h : V \to \mathcal{L}_2$ este o interpretare.

$$V \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p_\Sigma} E/\sim_\Sigma \xrightarrow{d} \mathcal{L}_2^X \xrightarrow{\pi} \mathcal{L}_2 \qquad h := \pi \circ d \circ p_\Sigma \circ i : V \to \mathcal{L}_2$$

Demonstrăm, prin inducție după conceptul de enunț, folosind definiția lui $\tilde{h}$, că, pentru orice $\alpha \in E$, $\tilde{h}(\alpha) = d(\widehat{\alpha}^\Sigma)(x)$, adică:

$$E \xrightarrow{p_\Sigma} E/\sim_\Sigma \xrightarrow{d} \mathcal{L}_2^X \xrightarrow{\pi} \mathcal{L}_2 \qquad \tilde{h} = \pi \circ d \circ p_\Sigma : E \to \mathcal{L}_2$$

Așadar demonstrăm că următoarea mulțime este egală cu E:

$$M := \{\alpha \in E \mid \tilde{h}(\alpha) = d(\widehat{\alpha}^\Sigma)(x)\}$$

Fie α un enunț arbitrar.

•(E_1) Dacă $\alpha \in V$, atunci $\tilde{h}(\alpha) = h(\alpha) = \pi(d(p_\Sigma(i(\alpha)))) = \pi(d(p_\Sigma(\alpha))) = \pi(d(\widehat{\alpha}^\Sigma)) = d(\widehat{\alpha}^\Sigma)(x)$, așadar $\alpha \in M$.

•(E_2) Dacă există $\beta \in M$ a. î. $\alpha = \neg\beta$, atunci $\tilde{h}(\beta) = d(\widehat{\beta}^\Sigma)(x)$, prin urmare $\tilde{h}(\alpha) = \tilde{h}(\neg\beta) = \overline{\tilde{h}(\beta)} = \overline{d(\widehat{\beta}^\Sigma)(x)} = (\overline{d(\widehat{\beta}^\Sigma)})(x) = d(\overline{\widehat{\beta}^\Sigma}^\Sigma)(x) = d(\widehat{\neg\beta}^\Sigma)(x) = d(\widehat{\alpha}^\Sigma)(x)$, așadar $\alpha \in M$.

•(E_3) Dacă există $\beta, \gamma \in M$ a. î. $\alpha = \beta \to \gamma$, atunci $\tilde{h}(\beta) = d(\widehat{\beta}^\Sigma)(x)$ și $\tilde{h}(\gamma) = d(\widehat{\gamma}^\Sigma)(x)$, prin urmare $\tilde{h}(\alpha) = \tilde{h}(\beta \to \gamma) = \tilde{h}(\beta) \to \tilde{h}(\gamma) = d(\widehat{\beta}^\Sigma)(x) \to d(\widehat{\gamma}^\Sigma)(x) = (d(\widehat{\beta}^\Sigma) \to d(\widehat{\gamma}^\Sigma))(x) = d(\widehat{\beta}^\Sigma \to_\Sigma \widehat{\gamma}^\Sigma)(x) = d(\widehat{\beta \to \gamma}^\Sigma)(x) = d(\widehat{\alpha}^\Sigma)(x)$, așadar $\alpha \in M$.

Deci M include pe V și este închisă la $\neg$ și $\rightarrow$, așadar M include cea mai mică mulțime de enunțuri cu aceste proprietăți, anume mulțimea E a tuturor enunțurilor, deci $E \subseteq M \subseteq E$, așadar $M = E$, adică, pentru orice $\alpha \in E$, $\tilde{h}(\alpha) = d(\widehat{\alpha}^{\Sigma})(x)$, în particular $\tilde{h}(\varphi) = d(\widehat{\varphi}^{\Sigma})(x) \neq 1$.
Demonstrăm că $h \vDash \Sigma$. Fie $\sigma \in \Sigma$, arbitrar, fixat.
Conform identității stabilite mai sus, $\tilde{h}(\sigma) = d(\widehat{\sigma}^{\Sigma})(x)$.
Cine este $\widehat{\sigma}^{\Sigma}$ (clasa lui σ în algebra Boole $E/\sim_{\Sigma}$)?
Conform definiției claselor echivalenței $\sim_{\Sigma}$, unei proprietăți a consecințelor sintactice, **Teoremei deducției**, faptului că $\sigma \in \Sigma$, și deci $\Sigma \vdash \sigma$, $\widehat{\sigma}^{\Sigma} = \{\tau \in E \mid \Sigma \vdash \sigma \leftrightarrow \tau\} = \{\tau \in E \mid \Sigma \vdash \sigma \rightarrow \tau \text{ și } \Sigma \vdash \tau \rightarrow \sigma\} = \{\tau \in E \mid \Sigma \cup \{\sigma\} \vdash \tau \text{ și } \Sigma \cup \{\tau\} \vdash \sigma\} = \{\tau \in E \mid \Sigma \vdash \tau\} = \widehat{\gamma \vee \neg \gamma}^{\Sigma} = 1_{\Sigma}$, oricare ar fi $\gamma \in E$, pentru că, în conformitate cu **Principiul terțului exclus**, $\vdash \gamma \vee \neg \gamma$, prin urmare $\Sigma \vdash \gamma \vee \neg \gamma$, așadar $\gamma \vee \neg \gamma \in \widehat{\sigma}^{\Sigma}$ conform egalității de mulțimi pe care tocmai am stabilit–o, i. e. $\gamma \vee \neg \gamma \sim_{\Sigma} \sigma$, deci $\widehat{\sigma}^{\Sigma} = \widehat{\gamma \vee \neg \gamma}^{\Sigma} = 1_{\Sigma}$.
Așadar, $\tilde{h}(\sigma) = d(\widehat{\sigma}^{\Sigma})(x) = d(1_{\Sigma})(x) = 1(x) = 1$.
Deci $\tilde{h}(\sigma) = 1$ pentru orice $\sigma \in \Sigma$, adică $h \vDash \Sigma$.
Am găsit o interpretare h cu proprietățile: $h \vDash \Sigma$ și $\tilde{h}(\varphi) \neq 1$, ceea ce înseamnă că $\Sigma \nvDash \varphi$. Am obținut o contradicție cu ipoteza acestei implicații. Așadar, $\Sigma \vdash \varphi$, ceea ce încheie demonstrația teoremei.

Teoremă (Teorema de completitudine pentru $\mathcal{L}$ (TC))

Pentru orice enunț φ,

$$\vdash \varphi \quad \textit{ddacă} \quad \vDash \varphi.$$

Demonstrație: Se aplică **Teorema de completitudine tare** pentru $\Sigma = \emptyset$.

Notă

Uneori,

- implicația $\vdash \varphi \Rightarrow \vDash \varphi$ este numită *corectitudinea lui* $\mathcal{L}$,
- iar implicația $\vdash \varphi \Leftarrow \vDash \varphi$ este numită *completitudinea lui* $\mathcal{L}$.

Dar, cel mai adesea, **echivalența** din teorema anterioară este numită *completitudinea lui* $\mathcal{L}$.

Corolar (noncontradicția lui $\mathcal{L}$ (principiul noncontradicției))

Niciun enunț φ nu satisface și $\vdash \varphi$, și $\vdash \neg \varphi$.

Demonstrație: Presupunem prin absurd că există un enunț φ a. î. $\vdash \varphi$ și $\vdash \neg \varphi$. Atunci, conform **Teoremei de completitudine**, $\vDash \varphi$ și $\vDash \neg \varphi$, i. e., pentru orice interpretare h, avem: $\tilde{h}(\varphi) = 1$ și $1 = \tilde{h}(\neg \varphi) = \overline{\tilde{h}(\varphi)} = \overline{1} = 0$, deci $0 = 1$ în $\mathcal{L}_2$, ceea ce este o contradicție.

Propoziție

Algebra Lindenbaum–Tarski a logicii propoziționale clasice, $E/\sim$, este netrivială.

Demonstrație: $\sim = \sim_\emptyset$. Presupunem prin absurd că $0 = 1$ în algebra Boole $E/\sim$. Fie $\psi \in E$ și $\varphi = \psi \vee \neg\psi \in E$. Atunci $\widehat{\varphi} = 1$, așadar $\vdash \varphi$, conform lemei de mai sus privind caracterizarea teoremelor formale prin intermediul claselor acestora în algebra Lindenbaum–Tarski $E/\sim$. Corolarul anterior (**noncontradicția logicii propoziționale clasice**) arată că $\nvdash \neg\varphi$, așadar, conform aceleiași leme, $1 \neq \widehat{\neg\varphi} = \overline{\widehat{\varphi}} = \overline{1} = 0$, prin urmare $|E/\sim| \geq 2$, adică algebra Boole $E/\sim$ este netrivială.

Notă

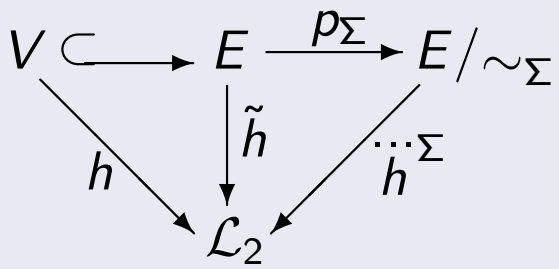
A se vedea la seminar exemple de **demonstrații semantice** în logica propozițională clasică, realizate atât prin calcul boolean obișnuit în $\mathcal{L}_2$, cât și prin intermediul **tabelelor de adevăr (tabelelor semantice)**.

Notă

A se vedea, în cărțile de G. Georgescu din bibliografia cursului, obținerea **Teoremei de completitudine** prin raționamentul de mai sus efectuat pe cazul particular $\Sigma = \emptyset$, folosind algebra Lindenbaum–Tarski $E/\sim$ asociată lui $\mathcal{L}$, din care, apoi, se obține **Teorema de completitudine tare**.

Propoziție

Pentru orice interpretare $h : V \to \mathcal{L}_2$ și orice $\Sigma \subseteq E$ a. î. $h \models \Sigma$, există un unic morfism boolean $\dddot{h}^{\Sigma} : E/\sim_{\Sigma} \to \mathcal{L}_2$ care face următoarea diagramă comutativă, anume morfismul boolean definit prin: pentru orice $\varphi \in E$, $\dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\varphi}^{\Sigma}) := \tilde{h}(\varphi)$:



Demonstrație: Unicitatea lui $\dddot{h}^{\Sigma}$ rezultă din condiția ca $\dddot{h}^{\Sigma}$ să închidă comutativ această diagramă, care face ca singura definiție posibilă pentru $\dddot{h}^{\Sigma}$ să fie: pentru orice $\varphi \in E$, $\dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\varphi}^{\Sigma}) = \dddot{h}^{\Sigma}(p_\Sigma(\varphi)) := \tilde{h}(\varphi)$.

Cu această definiție, $\dddot{h}^{\Sigma}$ devine morfism Boolean, întrucât, pentru orice $\varphi, \psi \in E$, avem: $\dddot{h}^{\Sigma}(\overline{\widehat{\varphi}^{\Sigma}}) = \dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\neg\varphi}^{\Sigma}) = \tilde{h}(\neg\varphi) = \overline{\tilde{h}(\neg\varphi)} = \overline{\dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\varphi}^{\Sigma})}$,

$\dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\varphi}^{\Sigma} \vee_{\Sigma} \widehat{\psi}^{\Sigma}) = \dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\varphi \vee \psi}^{\Sigma}) = \tilde{h}(\varphi \vee \psi) = \tilde{h}(\varphi) \vee \tilde{h}(\psi) = \dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\varphi}^{\Sigma}) \vee \dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\psi}^{\Sigma})$ și

$\dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\varphi}^{\Sigma} \wedge_{\Sigma} \widehat{\psi}^{\Sigma}) = \dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\varphi \wedge \psi}^{\Sigma}) = \tilde{h}(\varphi \wedge \psi) = \tilde{h}(\varphi) \wedge \tilde{h}(\psi) = \dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\varphi}^{\Sigma}) \wedge \dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\psi}^{\Sigma})$,

așadar $\dddot{h}^{\Sigma}$ comută și cu 0 și 1, conform proprietăților morfismelor Booleene.

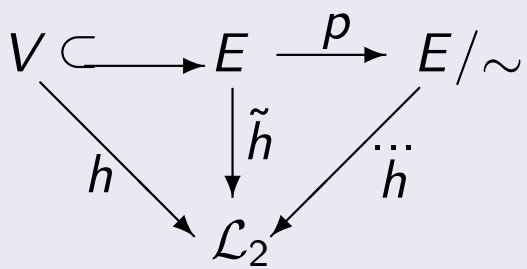
Rămâne de demonstrat buna definire a lui $\dddot{h}^{\Sigma}$, i. e. independența sa de reprezentanții claselor din $E/\sim_{\Sigma}$.

Orice interpretare induce un unic morfism boolean de la algebra Lindenbaum–Tarski la algebra Boole standard

Fie $\varphi, \psi \in E$, a. î. $\widehat{\varphi}^{\Sigma} = \widehat{\psi}^{\Sigma}$, ceea ce este echivalent cu $\varphi \sim_{\Sigma} \psi$, i. e. $\Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$, ceea ce este echivalent cu $\Sigma \vDash \varphi \leftrightarrow \psi$, conform **Teoremei de completitudine tare**. Dar $h \vDash \Sigma$, așadar $\tilde{h}(\varphi \leftrightarrow \psi) = 1$, adică $\tilde{h}(\varphi) \leftrightarrow \tilde{h}(\psi) = 1$, ceea ce este echivalent cu $\tilde{h}(\varphi) = \tilde{h}(\psi)$, i. e. $\dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\varphi}^{\Sigma}) = \dddot{h}^{\Sigma}(\widehat{\psi}^{\Sigma})$. Așadar $\dddot{h}^{\Sigma}$ este bine definit.

Corolar

Pentru orice interpretare $h : V \to \mathcal{L}_2$, există un unic morfism boolean $\dddot{h} : E/\sim \to \mathcal{L}_2$ care face următoarea diagramă comutativă, anume morfismul boolean definit prin: pentru orice $\varphi \in E$, $\dddot{h}(\widehat{\varphi}) := \tilde{h}(\varphi)$:



Demonstrație: Se aplică propoziția precedentă pentru $\Sigma = \emptyset$.

1 Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?

2 Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice

3 Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice

4 Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice

5 Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

6 Semantica Logicii Propoziționale Clasice

7 Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D

8 Mulțimi consistente

9 Rezoluția în calculul propozițional clasic

10 Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

11 Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

Sisteme deductive

Definiție

O mulțime Σ de enunțuri se numește *sistem deductiv* ddacă este închisă la deducții, i. e., pentru orice $\varphi \in E$, are loc:

$$\Sigma \vdash \varphi \quad \Rightarrow \quad \varphi \in \Sigma, \qquad \text{adică:}$$

$$\{\varphi \in E \mid \Sigma \vdash \varphi\} \subseteq \Sigma.$$

Remarcă

Implicația reciprocă în definiția anterioară este valabilă, conform definiției deducției sintactice, prin urmare o mulțime Σ de enunțuri este sistem deductiv ddacă, pentru orice $\varphi \in E$:

$$\Sigma \vdash \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \varphi \in \Sigma, \qquad \text{adică:}$$

$$\{\varphi \in E \mid \Sigma \vdash \varphi\} = \Sigma.$$

Exemplu

În mod trivial, mulțimea E a tuturor enunțurilor este sistem deductiv.

Lemă

Orice sistem deductiv include mulțimea teoremelor formale.

Demonstrație: Dacă $\Sigma \subseteq E$ este sistem deductiv, iar φ este o teoremă formală, atunci $\emptyset \vdash \varphi$, așadar $\Sigma \vdash \varphi$ (a se revedea o remarcă asupra teoremelor formale sau Propoziția $\star$, (1)), deci $\varphi \in \Sigma$ conform definiției de mai sus.

Exemplu

Conform lemei anterioare, de exemplu, $\emptyset$ nu este sistem deductiv.

Lemă

Mulțimea teoremelor formale este sistem deductiv.

Demonstrație: Avem de demonstrat că, oricare ar fi $\varphi \in E$:

$$T \vdash \varphi \text{ implică } \varphi \in T, \text{ adică } \vdash \varphi.$$

Procedăm prin inducție după consecințele sintactice ale lui T, considerând proprietatea $\vdash \varphi$ asupra unui enunț arbitrar φ.
Dacă φ este o axiomă, atunci $\vdash \varphi$, iar $\varphi \in T$ înseamnă exact $\vdash \varphi$.
Dacă, pentru două enunțuri φ, ψ, au loc $\vdash \psi$ și $\vdash \psi \to \varphi$, atunci $\vdash \varphi$, conform definiției teoremelor formale.
Așadar mutimea $T = \{\varphi \in E \mid \vdash \varphi\}$ include mulțimea $Ax \cup T$ și este închisă la (MP), prin urmare T include cea mai mică mulțime de enunțuri cu aceste proprietăți, anume mulțimea $\{\varphi \in E \mid T \vdash \varphi\}$ a consecințelor sintactice ale lui T, prin urmare, oricare ar fi $\varphi \in E$, $T \vdash \varphi$ implică $\vdash \varphi$.

Mulțimea teoremelor formale este cel mai mic sistem deductiv

Propoziție

Mulțimea teoremelor formale este cel mai mic sistem deductiv.

Demonstrație: Conform celor două leme anterioare, T este cel mai mic sistem deductiv (desigur, în sensul incluziunii).

Notă

În următoarea propoziție, cu o terminologie pe care am folosit–o deja, spunem că o mulțime Σ de enunțuri este *închisă la* **modus ponens** ddacă, pentru orice enunțuri φ, ψ, dacă $\psi, \psi \to \varphi \in \Sigma$, atunci $\varphi \in \Sigma$.

Propoziție (caracterizare pentru sistemele deductive)

Pentru orice $\Sigma \subseteq E$, sunt echivalente:

1. Σ *este sistem deductiv;*
2. Σ *include mulțimea axiomelor și este închisă la* **modus ponens**;
3. Σ *include mulțimea teoremelor formale și este închisă la* **modus ponens**.

Demonstrație: ①⇒③: Presupunem că Σ este sistem deductiv.
Atunci, conform unei leme anterioare, $T \subseteq \Sigma$.

Mulțimea sistemelor deductive este familie Moore

Fie $\varphi, \psi \in E$ a. î. $\psi, \psi \to \varphi \in \Sigma$. Atunci, conform definiției consecințelor sintactice ale lui Σ, avem $\Sigma \vdash \psi$ și $\Sigma \vdash \psi \to \varphi$, așadar $\Sigma \vdash \varphi$, prin urmare, cum Σ este sistem deductiv, $\varphi \in \Sigma$.
③⇒②: Din faptul că $Ax \subseteq T$.
②⇒①: Presupunem că $Ax \subseteq \Sigma$ și Σ este închisă la (MP).
Atunci $Ax \cup \Sigma = \Sigma$, în particular $Ax \cup \Sigma \subseteq \Sigma$.
Așadar Σ include mulțimea $Ax \cup \Sigma$ și este închisă la (MP), prin urmare Σ include cea mai mică mulțime cu aceste proprietăți, anume mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ, adică: $\{\varphi \in E \mid \Sigma \vdash \varphi\} \subseteq \Sigma$.

Propoziție

Intersecția oricărei familii de sisteme deductive este sistem deductiv, i. e. mulțimea sistemelor deductive este un **sistem de închidere**.

Demonstrație: E este sistem deductiv.
Acum fie $(\Delta_i)_{i \in I}$ o familie nevidă de sisteme deductive și $\Delta = \bigcap_{i \in I} \Delta_i$. Cum I este nevidă, avem $\Delta \subseteq \Delta_i$ pentru fiecare $i \in I$.
Fie φ un enunț a. î. $\Delta \vdash \varphi$. Pentru fiecare $i \in I$, conform Propoziției $\star$, (1), rezultă că $\Delta_i \vdash \varphi$, de unde, cum Δ_i este sistem deductiv, rezultă că $\varphi \in \Delta_i$. Prin urmare $\varphi \in \Delta$, așadar Δ este sistem deductiv.

Sistemul deductiv generat de o mulțime de enunțuri

Deci familia sistemelor deductive este închisă la intersecții arbitrare.

Notație

Notăm cu $D : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ operatorul de închidere asociat sistemului de închidere format din sistemele deductive.

Corolar

Pentru orice mulțime Σ de enunțuri, $D(\Sigma)$ este cel mai mic sistem deductiv care include pe Σ, anume intersecția tuturor sistemelor deductive care includ pe Σ.

Demonstrație: Conform propoziției anterioare și definiției operatorului de închidere asociat unui sistem de închidere.

Definiție

Pentru orice $\Sigma \subseteq E$, $D(\Sigma)$ se numește *sistemul deductiv generat de* Σ.

Remarcă

Conform definiției unui operator de închidere, pentru orice $\Sigma, \Delta \in \mathcal{P}(E)$:

1. $\Sigma \subseteq D(\Sigma)$ (D este **extensiv**);
2. $\Sigma \subseteq \Delta$ implică $D(\Sigma) \subseteq D(\Delta)$ (D este **crescător**);
3. $D(D(\Sigma)) = D(\Sigma)$ (D este **idempotent**);

Propoziție (sistemul deductiv generat de o mulțime Σ de enunțuri este mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ)

Pentru orice mulțime Σ de enunțuri:

$$D(\Sigma) = \{\varphi \in E \mid \Sigma \vdash \varphi\}.$$

Demonstrație: Notăm cu Δ mulțimea consecințelor sintactice ale lui Σ: $\Delta = \{\varphi \in E \mid \Sigma \vdash \varphi\}$. Atunci $\Sigma \subseteq \Delta$.
Cum $T \subseteq \Delta$ și Δ e închisă la (MP), din propoziția de mai sus privind caracterizarea sistemelor deductive rezultă că Δ e sistem deductiv.
Acum fie Γ un sistem deductiv a. î. $\Sigma \subseteq \Gamma$, și fie φ un enunț. Dacă $\varphi \in \Delta$, adică $\Sigma \vdash \varphi$, prin urmare $\Gamma \vdash \varphi$ conform Propoziției $\star$, (1), așadar $\varphi \in \Gamma$, întrucât Γ este sistem deductiv. Deci $\Gamma \subseteq \Delta$.
Așadar Δ este cel mai mic sistem deductiv care include pe Σ, adică $\Delta = D(\Sigma)$.

Corolar

Operatorul de închidere D este finitar, *adică, oricare ar fi $\Sigma \subseteq E$, are loc:*

$$D(\Sigma) = \bigcup\{D(\Gamma) \mid \Gamma \subseteq \Sigma, |\Gamma| < \aleph_0\}.$$

Demonstrație: Fie $\Sigma \subseteq E$. Conform propoziției anterioare și Propoziției $\star$, (2),

$$D(\Sigma) = \{\varphi \in E \mid \Sigma \vdash \varphi\} = \{\varphi \in E \mid (\exists \Gamma \subseteq \Sigma)\,(|\Gamma| < \aleph_0, \Gamma \vdash \varphi)\} = \bigcup_{\Gamma \subseteq \Sigma, |\Gamma| < \aleph_0} \{\varphi \in E \mid \Gamma \vdash \varphi\} = \bigcup_{\Gamma \subseteq \Sigma, |\Gamma| < \aleph_0} D(\Gamma).$$

1 Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?

2 Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice

3 Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice

4 Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice

5 Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

6 Semantica Logicii Propoziționale Clasice

7 Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D

8 Mulțimi consistente

9 Rezoluția în calculul propozițional clasic

10 Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

11 Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

Mulțimi consistente (i. e. necontradictorii)

Definiție

Fie Σ o mulțime de enunțuri.

- Σ se zice *inconsistentă* ddacă $\Sigma \vdash \varphi$ pentru orice $\varphi \in E$ (i. e. ddacă orice enunț este consecință sintactică a lui Σ);
- Σ se zice *consistentă* ddacă Σ nu este inconsistentă.

Exemplu

Mulțimea E a tuturor enunțurilor este inconsistentă.

Remarcă

Conform Propoziției $\star$, (1), pentru orice mulțimi Σ, Δ de enunțuri, dacă $\Sigma \subseteq \Delta$, atunci $\{\varphi \in E \mid \Sigma \vdash \varphi\} \subseteq \{\varphi \in E \mid \Delta \vdash \varphi\}$, prin urmare:

- orice submulțime a unei mulțimi consistente este consistentă;
- orice mulțime care include o mulțime inconsistentă este inconsistentă.

Remarcă

Mulțimea T a teoremelor formale este consistentă.
Într–adevăr, conform unei propoziții de mai sus, T este sistem deductiv, deci este egală cu mulțimea enunțurilor φ cu $T \vdash \varphi$, iar $T \subsetneq E$, conform **principiului noncontradicției**.

Remarcă (consecință a celor două remarci precedente)

$\emptyset$ și Ax sunt mulțimi consistente.

Propoziție

Sistemul deductiv generat de o mulțime consistentă este o mulțime consistentă.

Demonstrație: Dacă $\Sigma \subseteq E$ este o mulțime consistentă, atunci, conform unei propoziții de mai sus privind elementele lui $D(\Sigma)$, avem:
$D(\Sigma) = \{\varphi \in E \mid \Sigma \vdash \varphi\} \subsetneq E$. Cum $D(\Sigma)$ este sistem deductiv, rezultă că $\{\varphi \in E \mid D(\Sigma) \vdash \varphi\} = D(\Sigma) \subsetneq E$, așadar $D(\Sigma)$ este o mulțime consistentă.

Propoziție (mulțimile consistente sunt mulțimile de enunțuri din care nu se deduc contradicții)

Pentru orice $\Sigma \subseteq E$, sunt echivalente:

1. Σ *este inconsistentă;*
2. *există* $\varphi \in E$, *astfel încât* $\Sigma \vdash \varphi \wedge \neg \varphi$;
3. *există* $\varphi \in E$, *astfel încât* $\Sigma \vdash \varphi$ *și* $\Sigma \vdash \neg \varphi$;
4. *există* $\varphi \in E$, *astfel încât* $\Sigma \vdash \neg(\varphi \to \varphi)$;
5. *pentru orice* $\varphi \in E$, $\Sigma \vdash \neg(\varphi \to \varphi)$;

Demonstrație: ①⇔② Conform (MP) și teoremei formale **falsul implică orice**.
②⇔③: Conform unei leme care precedă definiția relației de echivalență $\sim_\Sigma$

utilizată pentru a construi algebra Lindenbaum–Tarski $E/\sim_\Sigma$.
②⇔④: Pentru orice $\varphi \in E$ și orice interpretare $h : V \to \mathcal{L}_2$,
$\tilde{h}(\neg(\varphi \to \varphi)) = \overline{\tilde{h}(\varphi) \to \tilde{h}(\varphi)} = \overline{\overline{\tilde{h}(\varphi)} \vee \tilde{h}(\varphi)} = \tilde{h}(\varphi) \wedge \overline{\tilde{h}(\varphi)} = \tilde{h}(\varphi \wedge \neg\varphi)$,
așadar, conform (TCT) și definiției consecințelor semantice, $\Sigma \vdash \varphi \wedge \neg\varphi$ ddacă $\Sigma \vDash \varphi \wedge \neg\varphi$ ddacă $\Sigma \vDash \neg(\varphi \to \varphi)$ ddacă $\Sigma \vdash \neg(\varphi \to \varphi)$.
①⇒⑤: Trivial.
⑤⇒④: Trivial.

Corolar (ⓒ)

Fie $\Sigma \subseteq E$ și $\varphi \in E$. Atunci:

1. $\Sigma \cup \{\varphi\}$ *este inconsistentă ddacă* $\Sigma \vdash \neg\varphi$;
2. $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ *este inconsistentă ddacă* $\Sigma \vdash \varphi$.

Demonstrație: ① Dacă $\Sigma \cup \{\varphi\}$ este inconsistentă, atunci $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \neg\varphi$, așadar, conform (TD), $\Sigma \vdash \varphi \to \neg\varphi$, de unde, conform regulii de deducție **adevărul nu implică falsul** din cursul anterior, rezultă că $\Sigma \vdash \neg\varphi$.
Dacă $\Sigma \vdash \neg\varphi$, atunci $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \neg\varphi$ conform Propoziției $\star$, (1), iar, cum $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$, din propoziția anterioară rezultă că $\Sigma \cup \{\varphi\}$ este inconsistentă.
② Conform ① și (TCT), $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ este inconsistentă ddacă $\Sigma \vdash \neg\neg\varphi$ ddacă $\Sigma \vDash \neg\neg\varphi$ ddacă $\Sigma \vDash \varphi$ ddacă $\Sigma \vdash \varphi$, întrucât, pentru orice interpretare $h : V \to \mathcal{L}_2$, $\tilde{h}(\neg\neg\varphi) = \overline{\overline{\tilde{h}(\varphi)}} = \tilde{h}(\varphi)$.

Corolar (Ⓒ)

ⓐ *Pentru orice mulțime* $\Sigma \subseteq E$*, au loc echivalențele:*

1. Σ *este inconsistentă;*
2. *există* $\varphi \in \Sigma$ *astfel încât* $\Sigma \vdash \neg\varphi$.

ⓑ *Pentru orice mulțime nevidă* $\Sigma \subseteq E$*, au loc echivalențele:*

1. Σ *este inconsistentă;*
2. *există* $\varphi \in \Sigma$ *astfel încât* $\Sigma \vdash \neg\varphi$*;*
3. *pentru orice* $\varphi \in \Sigma$*, are loc* $\Sigma \vdash \neg\varphi$.

Demonstrație: ⓐ Conform Corolarului ⓒ, ②⇒①.
Conform Corolarului ⓒ și faptului că $\emptyset$ e consistentă, ①⇒②.
ⓑ Conform punctului ⓐ, ①⇔②.
Conform Corolarului ⓒ, ①⇒③.
Cum $\Sigma \neq \emptyset$, ③⇒②.

Propoziție

Pentru orice $\Sigma \subseteq E$, are loc echivalența: Σ e consistentă ddacă algebra Boole $E/\sim_\Sigma$ e netrivială.

Demonstrație: Fie $\Sigma \subseteq E$ și $\varphi \in E$. Algebra Boole $E/\sim_\Sigma$ este trivială ddacă $0_\Sigma = 1_\Sigma$ ddacă $1_\Sigma \leq 0_\Sigma$, adică $\widehat{\varphi \vee \neg\varphi}^{\Sigma} \leq_\Sigma \widehat{\varphi \wedge \neg\varphi}^{\Sigma}$, i. e. $\Sigma \vdash (\varphi \vee \neg\varphi) \to (\varphi \wedge \neg\varphi)$, ceea ce, conform **MP**, **PTE** și (A_1), este echivalent cu $\Sigma \vdash \varphi \wedge \neg\varphi$ ("$\Rightarrow$" rezultă conform **MP** și **PTE**, care ne asigură de faptul că $\Sigma \vdash \varphi \vee \neg\varphi$, iar "$\Leftarrow$" conform **MP** și (A_1), care ne asigură de faptul că $\Sigma \vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \to ((\varphi \vee \neg\varphi) \to (\varphi \wedge \neg\varphi)))$, ceea ce înseamnă că Σ e inconsistentă conform echivalenței ①⇔② din propoziția anterioară.

Definiție (mulțimi consistente maximale)

Un element maximal al mulțimii mulțimilor consistente raportat la incluziune se numește *mulțime consistentă maximală*.

Propoziție

Orice mulțime consistentă este inclusă într–o mulțime consistentă maximală.

Demonstrație: Fie $\Sigma \subseteq E$ o mulțime consistentă, și fie $\mathcal{M}$ mulțimea mulțimilor consistente care includ pe Σ. Atunci $\Sigma \in \mathcal{M}$, așadar $\mathcal{M} \neq \emptyset$.
Demonstrăm că $(\mathcal{M}, \subseteq)$ este mulțime inductiv ordonată, apoi aplicăm **Lema lui**

Zorn.
Fie $\mathcal{T} = (\Gamma_i)_{i \in I}$ o parte nevidă total ordonată a lui $\mathcal{M}$, i. e. $\emptyset \neq \mathcal{T} \subseteq \mathcal{M}$, a. î., pentru orice $i, j \in I$, avem $\Gamma_i \subseteq \Gamma_j$ sau $\Gamma_j \subseteq \Gamma_i$. Notăm cu $\Gamma = \bigcup_{i \in I} \Gamma_i \subseteq E$.
Cum $I \neq \emptyset$, rezultă că $\Gamma_i \subseteq \Gamma$ pentru fiecare $i \in I$, adică Γ este majorant pentru $\mathcal{T}$. În plus, cum, pentru fiecare $i \in I$, avem $\Gamma_i \in \mathcal{T} \subseteq \mathcal{M}$, așadar $\Sigma \subseteq \Gamma_i$, rezultă că $\Sigma \subseteq \Gamma$.
Fie φ un enunț. Presupunem prin absurd că Γ e inconsistentă, așadar $\Gamma \vdash \varphi$ și $\Gamma \vdash \neg \varphi$. Conform Propoziției $\star$, (2), există $k, n \in \mathbb{N}^*$ și $\gamma_1, \ldots, \gamma_k, \delta_1, \ldots, \delta_n \in \Gamma$ a. î. $\{\gamma_1, \ldots, \gamma_k\} \vdash \varphi$ și $\{\delta_1, \ldots, \delta_n\} \vdash \neg \varphi$.
Dar $\Gamma = \bigcup_{i \in I} \Gamma_i$, așadar există $i_1, \ldots, i_k, j_1, \ldots, j_n \in I$ a. î.
$\gamma_1 \in \Gamma_{i_1}, \ldots, \gamma_k \in \Gamma_{i_k}, \delta_1 \in \Gamma_{j_1}, \ldots, \delta_n \in \Gamma_{j_n}$. Cum $(\mathcal{T}, \subseteq)$ este lanț, și deci $(\{\Gamma_{i_1}, \ldots, \Gamma_{i_k}, \Gamma_{j_1}, \ldots, \Gamma_{j_n}\}, \subseteq)$ este lanț finit, rezultă că există $m \in \{i_1, \ldots, i_k, j_1, \ldots, j_n\}$ a. î. $\Gamma_m = \max(\{\Gamma_{i_1}, \ldots, \Gamma_{i_k}, \Gamma_{j_1}, \ldots, \Gamma_{j_n}\}, \subseteq)$, așadar $\Gamma_m = \Gamma_{i_1} \cup \ldots \cup \Gamma_{i_k} \cup \Gamma_{j_1} \cup \ldots \cup \Gamma_{j_n}$, prin urmare, conform Propoziției $\star$, (1), $\Gamma_m \vdash \varphi$ și $\Gamma_m \vdash \neg \varphi$, așadar, conform unei propoziții anterioare, Γ_m este inconsistentă, ceea ce contrazice faptul că $\Gamma_m \in \mathcal{T} \subseteq \mathcal{M}$.
Așadar Γ este mulțime consistentă, și, cum $\Sigma \subseteq \Gamma$, rezultă că $\Gamma \in \mathcal{M}$.
În concluzie, orice parte total ordonată a mulțimii ordonate nevide $(\mathcal{M}, \subseteq)$ are un majorant în această mulțime ordonată, adică $(\mathcal{M}, \subseteq)$ este mulțime inductiv ordonată, prin urmare, conform **Lemei lui Zorn**, $(\mathcal{M}, \subseteq)$ are elemente maximale.

Fie Δ un element maximal al lui $(\mathcal{M}, \subseteq)$. Atunci $\Delta \in \mathcal{M}$, adică Δ este mulțime consistentă cu $\Sigma \subseteq \Delta$. Presupunem prin absurd că există o mulțime consistentă Λ cu $\Delta \subsetneq \Lambda$. Atunci $\Sigma \subseteq \Lambda$, așadar $\Lambda \in \mathcal{M}$, ceea ce contrazice maximalitatea lui Δ în $\mathcal{M}$. Prin urmare Δ este mulțime consistentă maximală.

Corolar

Există mulțimi consistente maximale.

Demonstrație: Aplicăm propoziția anterioară, de exemplu, pentru mulțimea consistentă $\emptyset$.

Propoziție

Dacă Σ este o mulțime consistentă maximală, atunci:

1. *Σ este sistem deductiv;*
2. *pentru orice $\varphi, \psi \in E$, avem: $\varphi \vee \psi \in \Sigma$ ddacă* $\begin{cases} \varphi \in \Sigma \text{ sau} \\ \psi \in \Sigma; \end{cases}$
3. *oricare ar fi $\varphi \in E$, are loc: $\varphi \in \Sigma$ ddacă $\neg \varphi \notin \Sigma$;*
4. *pentru orice $\varphi, \psi \in E$: $\varphi \to \psi \in \Sigma$ ddacă $\neg \varphi \vee \psi \in \Sigma$ ddacă* $\begin{cases} \neg \varphi \in \Sigma \text{ sau} \\ \psi \in \Sigma. \end{cases}$

Demonstrație: ① Conform unei propoziții de mai sus, $\Sigma \subseteq D(\Sigma)$, care este tot mulțime consistentă, așadar, conform maximalității lui Σ, $\Sigma = D(\Sigma)$, care este un

sistem deductiv.
② Fie $\varphi, \psi \in E$ astfel încât $\varphi \vee \psi \in \Sigma$. Presupunem prin absurd că $\varphi \notin \Sigma$ și $\psi \notin \Sigma$. Cum Σ este mulțime consistentă maximală, rezultă că $\Sigma \cup \{\varphi\}$ și $\Sigma \cup \{\psi\}$ sunt inconsistente, așadar, pentru orice enunț χ: $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$ și $\Sigma \cup \{\psi\} \vdash \chi$, deci, conform (TD), $\Sigma \vdash \varphi \to \chi$ și $\Sigma \vdash \psi \to \chi$, deci, conform celei de–a treia reguli de deducție **slăbirea**, $\Sigma \vdash (\varphi \vee \psi) \to \chi$, așadar, conform (TD), $\Sigma = \Sigma \cup \{\varphi \vee \psi\} \vdash \chi$, adică din Σ se deduce orice enunț, ceea ce contrazice faptul că Σ e consistentă. Așadar $\varphi \in \Sigma$ sau $\psi \in \Sigma$.
Acum fie $\varphi, \psi \in E$ astfel încât $\varphi \in \Sigma$ sau $\psi \in \Sigma$. Atunci $\Sigma \vdash \varphi$ sau $\Sigma \vdash \psi$, prin urmare, conform primelor două reguli de deducție **slăbirea**, $\Sigma \vdash \varphi \vee \psi$. Dar, conform ①, Σ este sistem deductiv, așadar $\varphi \vee \psi \in \Sigma$.
③ Fie $\varphi \in E$. Conform ①, Σ este sistem deductiv, așadar $\varphi \vee \neg\varphi \in T \subseteq \Sigma$ conform (PTE) și unei proprietăți a sistemelor deductive, prin urmare $\varphi \in \Sigma$ sau $\neg\varphi \in \Sigma$ conform ②. Cum Σ este mulțime consistentă, conform unei propoziții anterioare nu putem avea $\Sigma \vdash \varphi$ și $\Sigma \vdash \neg\varphi$, așadar nu putem avea $\varphi \in \Sigma$ și $\neg\varphi \in \Sigma$, deci exact unul dintre enunțurile φ și $\neg\varphi$ se află în Σ, adică: $\varphi \in \Sigma$ ddacă $\neg\varphi \notin \Sigma$.
④ Fie $\varphi, \psi \in E$. Este imediat că, pentru orice interpretare h, are loc $\tilde{h}(\varphi \to \psi) = \tilde{h}(\neg\varphi \vee \psi)$. Din ②, (TCT) și ①, conform căruia Σ e sistem deductiv, rezultă că au loc echivalențele: $\varphi \to \psi \in \Sigma$ ddacă $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$ ddacă $\Sigma \vDash \varphi \to \psi$ ddacă $\Sigma \vDash \neg\varphi \vee \psi$ ddacă $\Sigma \vdash \neg\varphi \vee \psi$ ddacă $\neg\varphi \vee \psi \in \Sigma$ ddacă [$\neg\varphi \in \Sigma$ sau $\psi \in \Sigma$].

Mulțimile consistente sunt exact mulțimile satisfiabile

Remarcă

T (și, așadar, orice submulțime a lui T) admite ca model orice interpretare. Într–adevăr, pentru orice $\varphi \in T$ și orice interpretare h, avem $\vdash \varphi$, așadar $\models \varphi$ conform (TC), prin urmare $\tilde{h}(\varphi) = 1$.

Propoziție

O mulțime de enunțuri e satisfiabilă ddacă e consistentă.

Demonstrație: "$\Rightarrow$": Amintesc că $\emptyset$ e consistentă și satisfiabilă (chiar $(\forall\, h : V \to \mathcal{L}_2)\,(h \models \emptyset)$). Acum fie Σ o mulțime nevidă de enunțuri care admite un model h. Atunci, pentru orice $\varphi \in \Sigma$, $\tilde{h}(\varphi) = 1$, așadar $\tilde{h}(\neg\,\varphi) = \overline{\tilde{h}(\varphi)} = \overline{1} = 0$, prin urmare $\Sigma \not\models \neg\,\varphi$, așadar $\Sigma \nvdash \neg\,\varphi$ conform (TCT), deci Σ este consistentă.
"$\Leftarrow$": Fie $\Sigma \subseteq E$ o mulțime consistentă și fie $\Gamma \subseteq E$ o mulțime consistentă maximală a. î. $\Sigma \subseteq \Gamma$.

Definim $h : V \to \mathcal{L}_2$ prin: oricare ar fi $p \in V$, $h(p) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } p \in \Gamma, \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$

Adică h este funcția caracteristică lui $V \cap \Gamma$. Să demonstrăm că $\tilde{h}$ este funcția caracteristică lui Γ, adică, pentru orice $\varphi \in E$, $\tilde{h}(\varphi) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } \varphi \in \Gamma, \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$

Procedăm prin inducție după conceptul de enunț, considerând proprietatea asupra unui enunț ε:

$P(\varepsilon)$: $\quad \tilde{h}(\varepsilon) = 1$ ddacă $\varepsilon \in \Gamma$.

Cum $\tilde{h} \mid_V = h$, conform definiției lui h, orice variabilă propozițională satisface proprietatea P.

Fie ψ un enunț care satisface proprietatea P, și $\varphi = \neg\psi$, astfel că $\tilde{h}(\varphi) = \overline{\tilde{h}(\psi)}$. Conform propoziției precedente, $\varphi \in \Gamma$ ddacă $\psi \notin \Gamma$ ddacă $\tilde{h}(\psi) = 0$ ddacă $\tilde{h}(\varphi) = 1$, deci φ satisface proprietatea P.

Acum fie ψ, χ enunțuri care satisfac proprietatea P, și $\varphi = \psi \to \chi$, astfel că $\tilde{h}(\varphi) = \tilde{h}(\psi) \to \tilde{h}(\chi)$. Atunci $\tilde{h}(\varphi) = 0$ ddacă $[\tilde{h}(\psi) = 1$ și $\tilde{h}(\chi) = 0]$ ddacă $[\psi \in \Gamma$ și $\chi \notin \Gamma]$ ddacă $[\neg\psi \notin \Gamma$ și $\chi \notin \Gamma]$ ddacă $\varphi \notin \Gamma$, conform propoziției precedente, așadar φ satisface proprietatea P.

Prin urmare mulțimea enunțurilor care satisfac proprietatea P include pe V și este închisă la $\neg$ și $\to$, așadar este egală cu mulțimea tuturor enunțurilor, adică, pentru orice enunț φ, avem: $[\tilde{h}(\varphi) = 1$ ddacă $\varphi \in \Gamma]$, în particular $h \vDash \Gamma$, așadar $h \vDash \Sigma$ întrucât $\Sigma \subseteq \Gamma$.

Notă

A se vedea, în cartea de G. Georgescu și A. Iorgulescu din bibliografia cursului, cum se obține **Teorema de completitudine tare** din **Teorema de completitudine**, folosind faptul că orice mulțime consistentă e satisfiabilă.

1 Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?

2 Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice

3 Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice

4 Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice

5 Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

6 Semantica Logicii Propoziționale Clasice

7 Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D

8 Mulțimi consistente

9 Rezoluția în calculul propozițional clasic

10 Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

11 Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

Rezoluția în calculul propozițional clasic

Pentru această secțiune a cursului, precum și pentru rezoluția în calculul cu predicate, care stă la baza implementării limbajului Prolog, se poate consulta cartea următoare:



G. Metakides, A. Nerode, *Principles of Logic and Logic Programming*

- traducere de A. Florea, B. Boldur: *Principii de Logică și Programare Logică*, Editura Tehnică, București, 1998.

Definiție (FNC și FND)

- Un *literal* este o variabilă propozițională sau negația unei variabile propoziționale:

$$p \text{ sau } \neg p, \text{ cu } p \in V.$$

- O *clauză* este o disjuncție de literali.

Orice clauză se identifică cu mulțimea literalilor care o compun.

- Un enunț $\varphi (\in E)$ *este în formă normală conjunctivă* (sau *este o formă normală conjunctivă*) (*FNC*) ddacă φ este o conjuncție de clauze, i. e. o conjuncție de disjuncții de literali.

Orice FNC se identifică cu mulțimea clauzelor care o compun.

- Un enunț $\varphi (\in E)$ *este în formă normală disjunctivă* (sau *este o formă normală disjunctivă*) (*FND*) ddacă φ este o disjuncție de conjuncții de literali.

Observație

Întrucât toate enunțurile au lungime finită (i. e. sunt șiruri finite de simboluri primitive), conjuncțiile și disjuncțiile la care face referire definiția de mai sus sunt finite.

Relația de **echivalență semantică**: $\sim = \sim_{\emptyset} \in \mathrm{Eq}(E)$: relația de echivalență pe E care servește la construirea algebrei Lindenbaum–Tarski a logicii propoziționale clasice: pentru orice $\varphi, \psi \in E$,

$$\varphi \sim \psi \text{ ddacă } \vdash \varphi \leftrightarrow \psi.$$

Folosind definiția lui $\sim$, **Teorema de completitudine**, definiția adevărurilor semantice, compatibilitatea oricărei interpretări cu conectorii logici și o proprietate valabilă în orice algebră Boole, obținem:

Remarcă (două enunțuri sunt echivalente semantic ddacă au aceeași valoare în orice interpretare)

Oricare ar fi $\varphi, \psi \in E$, au loc următoarele echivalențe:
$\varphi \sim \psi \Leftrightarrow \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow \models \varphi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow (\forall\, h : V \to L_2)\,(\tilde{h}(\varphi \leftrightarrow \psi) = 1) \Leftrightarrow (\forall\, h : V \to L_2)\,(\tilde{h}(\varphi) \leftrightarrow \tilde{h}(\psi) = 1) \Leftrightarrow (\forall\, h : V \to L_2)\,(\tilde{h}(\varphi) = \tilde{h}(\psi))$.

Așadar:

Remarcă

Dacă $\varphi, \psi \in E$ astfel încât $\varphi \sim \psi$, atunci: φ e satisfiabil ddacă ψ e satisfiabil.

Punerea unui enunț în FNC (sau FND)

Propoziție (existența FNC și FND pentru orice enunț)

Oricare ar fi $\varphi \in E$, există o FNC $\psi \in E$ și o FND $\chi \in E$ (care nu sunt unice), astfel încât $\varphi \sim \psi \sim \chi$.

Remarcă

Oricare ar fi $\varphi \in E$, putem determina o FNC (sau FND) $\psi \in E$ cu $\varphi \sim \gamma$, folosind un tabel semantic pentru φ, sau folosind următoarele proprietăți imediate (a se vedea seminarul), valabile pentru orice $\alpha, \beta, \gamma \in E$:

- **înlocuirea implicațiilor și echivalențelor:**

$$\alpha \to \beta \sim \neg\, \alpha \vee \beta \text{ și } \alpha \leftrightarrow \beta \sim (\neg\, \alpha \vee \beta) \wedge (\neg\, \beta \vee \alpha)$$

- **idempotența lui $\vee$ și $\wedge$:**

$$\alpha \vee \alpha \sim \alpha \wedge \alpha \sim \alpha$$

- **comutativitatea lui $\vee$ și $\wedge$:**

$$\alpha \vee \beta \sim \beta \vee \alpha \text{ și } \alpha \wedge \beta \sim \beta \wedge \alpha$$

Remarcă (continuare)

- **asociativitatea lui $\vee$ și $\wedge$:**

$$(\alpha \vee \beta) \vee \gamma \sim \alpha \vee (\beta \vee \gamma) \text{ și } (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma \sim \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$$

- **principiul dublei negații:**

$$\neg \neg \alpha \sim \alpha$$

- **legile lui de Morgan:**

$$\neg (\alpha \vee \beta) \sim \neg \alpha \wedge \neg \beta \text{ și } \neg (\alpha \wedge \beta) \sim \neg \alpha \vee \neg \beta$$

- **absorbția:**

$$\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) \sim \alpha \wedge (\alpha \vee \beta) \sim \alpha$$

- **legile de distributivitate:**

$$\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \sim (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma) \text{ și } \alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \sim (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$$

- **proprietățile:**

$$\alpha \vee (\beta \wedge \neg \beta) \sim \alpha \vee (\beta \wedge \neg \beta \wedge \gamma) \sim \alpha \wedge (\beta \vee \neg \beta) \sim \alpha \wedge (\beta \vee \neg \beta \vee \gamma) \sim \alpha$$

Observație (echivalența semantică ($\sim$) versus egalitatea de enunțuri)

Fie $\varphi \in E$. Atunci $\varphi \sim \neg\neg\varphi$, dar $\varphi \neq \neg\neg\varphi$. De exemplu, enunțurile *"Plouă."* și *"Nu e adevărat că nu plouă."* sunt echivalente semantic (adică au același sens, același înțeles), dar nu coincid (sunt fraze diferite, nici nu sunt compuse din același număr de cuvinte).

- Următoarea notație este definită, recursiv, pe întreaga mulțime E:

Notație (mulțimea variabilelor propoziționale care apar într–un enunț φ se notează $V(\varphi)$)

Pentru orice $p \in V$ și orice $\varphi, \psi \in E$, notăm:

1. $V(p) = \{p\}$
2. $V(\neg\varphi) = V(\varphi)$
3. $V(\varphi \to \psi) = V(\varphi) \cup V(\psi)$

- Amintesc că, într–un tabel semantic pentru un enunț φ, ne interesează variabilele propoziționale care apar în φ, adică elementele lui $V(\varphi)$.

A se vedea, la seminar, metoda prin care un enunț φ poate fi pus în FNC folosind un tabel semantic pentru φ.

Definiție (formă clauzală)

Fie $\varphi \in E$ și $M \subseteq E$, astfel încât M este finită.

- O *formă clauzală* pentru φ este o FNC (i. e. o mulțime de clauze) ψ cu $\psi \sim \varphi$.
- O *formă clauzală* pentru M este o reuniune de forme clauzale pentru elementele lui M.

Remarcă

Dacă $n \in \mathbb{N}^*$, atunci formele clauzale pentru o mulțime finită $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \subset E$ coincid cu formele clauzale pentru enunțul $\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n$.
Orice enunț, prin urmare orice mulțime finită de enunțuri poate fi pusă într–o formă clauzală.

Propoziție

O mulțime de enunțuri e satisfiabilă ddacă orice submulțime finită a sa este satisfiabilă.

Demonstrație: Fie $\Gamma \subseteq E$.
"$\Rightarrow$:" Orice model pentru Γ este model pentru toate submulțimile lui Γ, în particular pentru toate submulțimile finite ale lui Γ.
"$\Leftarrow$:" Ipoteza acestei implicații este că orice submulțime finită a lui Γ este satisfiabilă.
Presupunem prin absurd că Γ e nesatisfiabilă. Cum $\emptyset$ e consistentă, deci

Deducție semantică versus satisfiabilitate

satisfiabilă, rezultă că Γ e nevidă, așadar există $\varphi \in \Gamma$. Conform Corolarului ©, rezultă că $\Gamma \setminus \{\varphi\} \vdash \neg\varphi$, așadar, conform Propoziției $\star$, (2), există o mulțime finită $\Lambda \subseteq \Gamma \setminus \{\varphi\}$ astfel încât $\Lambda \vdash \neg\varphi$, așadar, din nou conform Corolarului ©, submulțimea finită $\Lambda \cup \{\varphi\} \subseteq \Gamma$ e nesatisfiabilă; contradicție. Așadar Γ e satisfiabilă.

Propoziție (conform căreia tehnica rezoluției de mai jos poate fi folosită pentru a demonstra teoreme formale sau deducții formale din ipoteze)

Fie $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n, \psi \in E$ *și* $\Gamma \subseteq E$.

ⓐ *Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \models \psi$
2. $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n, \neg\psi\}$ *nu e satisfiabilă*
3. $\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n \wedge \neg\psi$ *nu e satisfiabil*

ⓑ *În plus, următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. $\models \psi$
2. $\neg\psi$ *nu e satisfiabil*

ⓒ *Mai mult, următoarele afirmații sunt echivalente:*

Deducție semantică versus satisfiabilitate

1. $\Gamma \models \psi$
2. $\Gamma \cup \{\neg\psi\}$ nu e satisfiabilă
3. $\neg\psi$ nu e satisfiabil, sau există $k \in \mathbb{N}^*$ și $\psi_1, \ldots, \psi_k \in \Gamma$ astfel încât $\psi_1 \wedge \ldots \wedge \psi_k \wedge \neg\psi$ nu e satisfiabil.

Demonstrație: Putem folosi Corolarul ⓒ, sau definiția deducției semantice și a adevărurilor semantice, proprietatea interpretărilor de a transforma conectorii logici în operații booleene în $\mathcal{L}_2$, precum și faptul că $\mathcal{L}_2 = \{0, 1\}$, cu $0 \neq 1$, ca mai jos:
ⓐ $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \models \psi$ ddacă, pentru orice $h : V \to \mathcal{L}_2$, $\tilde{h}(\varphi_1) = \ldots = \tilde{h}(\varphi_n) = 1 \Rightarrow \tilde{h}(\psi) = 1$ ddacă nu există $h : V \to \mathcal{L}_2$ cu $\tilde{h}(\varphi_1) = \ldots = \tilde{h}(\varphi_n) = \tilde{h}(\neg\psi) = 1$ ddacă $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n, \neg\psi\}$ nu e satisfiabilă ddacă nu există $h : V \to \mathcal{L}_2$ cu $\tilde{h}(\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n \wedge \neg\psi) = 1$ ddacă $\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n \wedge \neg\psi$ nu e satisfiabil.
ⓑ $\models \psi$ ddacă, pentru orice $h : V \to \mathcal{L}_2$, $\tilde{h}(\psi) = 1$ ddacă nu există $h : V \to \mathcal{L}_2$ cu $\tilde{h}(\neg\psi) = 1$ ddacă $\neg\psi$ nu e satisfiabil.
ⓒ $\Gamma \models \psi$ ddacă, pentru orice $h : V \to \mathcal{L}_2$, $h \models \Gamma \Rightarrow \tilde{h}(\psi) = 1$ ddacă nu există $h : V \to \mathcal{L}_2$ cu $h \models \Gamma \cup \{\neg\psi\}$ ddacă $\Gamma \cup \{\neg\psi\}$ nu e satisfiabilă ddacă $\neg\psi$ nu e satisfiabil, sau există $k \in \mathbb{N}^*$ și $\psi_1, \ldots, \psi_k \in \Gamma$ astfel încât $\{\psi_1, \ldots, \psi_k, \neg\psi\}$ nu e satisfiabilă, conform lemei anterioare, ddacă $\neg\psi$ nu e satisfiabil, sau există $k \in \mathbb{N}^*$ și $\psi_1, \ldots, \psi_k \in \Gamma$ astfel încât $\psi_1 \wedge \ldots \wedge \psi_k \wedge \neg\psi$ nu e satisfiabil, conform ⓐ.

Problema satisfiabilității

Remarcă

Fie $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \in E$ și $h : V \to \mathcal{L}_2$. Cum am observat mai sus:

- formele clauzale pentru o mulțime finită de enunțuri $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$ sunt exact formele clauzale pentru enunțul $\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n$;
- $h \vDash \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$ ddacă $h \vDash \varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n$, în particular mulțimea $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$ e satisfiabilă ddacă enunțul $\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n$ e satisfiabil.

Problemă

Fiind dat un enunț φ în FNC, să se determine dacă φ e satisfiabil.

- O soluție computațională pentru problema de mai sus este **algoritmul Davis–Putnam**, bazat pe **rezoluție**.
- **Rezoluția propozițională** poate fi privită ca o regulă de deducție pentru calculul propozițional clasic.
- Utilizând **rezoluția**, se poate construi un demonstrator automat **corect și complet** pentru calculul propozițional clasic, fără alte teoreme formale și reguli de deducție, pentru că **regula rezoluției este echivalentă cu schemele de axiome** (A_1)**,** (A_2)**,** (A_3) **plus regula MP**.
- Limbajul de programare logică PROLOG este fundamentat pe rezoluția pentru calculul cu predicate clasic (care înglobează rezoluția propozițională).

Clauze și mulțimi de clauze

Definiție (și mnemonic)

- O *clauză* este o mulțime finită de literali ($\{L_1, \ldots, L_n\}$, cu $n \in \mathbb{N}$ și $L_1, \ldots, L_n \in V \cup \{\neg p \mid p \in V\}$).
- **Clauza vidă** (i. e. clauza fără literali, clauza fără elemente) se notează cu $\square$ (pentru a o deosebi de **mulțimea vidă de clauze**, $\emptyset$, în cele ce urmează).
- O clauză C se zice *trivială* ddacă există $p \in V$ cu $p, \neg p \in C$.
- Orice clauză nevidă $C = \{L_1, \ldots, L_n\}$ (cu $n \in \mathbb{N}^*$ și $L_1, \ldots, L_n \in V \cup \{\neg p \mid p \in V\}$) se identifică cu enunțul în FND $\varphi = L_1 \vee \ldots \vee L_n$. Clauza C se zice *satisfiabilă* ddacă enunțul φ e satisfiabil.
- Clauza vidă ($\square$) e considerată **nesatisfiabilă** (**justificare:** $\square$ se identifică cu $\bigvee_{i \in \emptyset} L_i$; pentru orice $h : V \to L_2$, $\tilde{h}(\bigvee_{i \in \emptyset} L_i) = \bigvee_{i \in \emptyset} \tilde{h}(L_i) = 0 \neq 1$ în $\mathcal{L}_2$).
- Orice mulțime finită de clauze $M = \{C_1, \ldots, C_k\}$ (cu $k \in \mathbb{N}$ și $C_1, \ldots, C_k$ clauze) se identifică cu $C_1 \wedge \ldots \wedge C_k$, deci cu o FNC.
- O mulțime finită de clauze se zice *satisfiabilă* ddacă toate clauzele din componența ei sunt satisfăcute de o aceeași interpretare (au un același model, au un model comun).

Satisfiabilitate pentru (mulțimi de) clauze

Remarcă

Sunt imediate următoarele proprietăți:

- o mulțime finită de clauze este satisfiabilă ddacă FNC asociată ei e satisfiabilă;
- $\emptyset$ (mulțimea vidă de clauze) este satisfiabilă, chiar e satisfăcută de orice interpretare;
- orice clauză trivială e satisfiabilă, chiar e satisfăcută de orice interpretare;
- orice mulțime finită de clauze triviale este satisfiabilă, chiar e satisfăcută de orice interpretare.

(Rezoluția (regulă de deducție pentru logica propozițională clasică))

Pentru orice clauze C, D, dacă $p \in V$ astfel încât $p, \neg p \notin C$ și $p, \neg p \notin D$, atunci:

$$\frac{C \cup \{p\}, D \cup \{\neg p\}}{C \cup D}, \text{ adică } \frac{(C \vee p) \wedge (D \vee \neg p)}{C \vee D}$$

Propoziție

Fie C și D clauze, iar S, T și U mulțimi finite de clauze. Atunci:

1. *dacă C e satisfiabilă și $C \subseteq D$, atunci D e satisfiabilă; prin urmare, dacă D e nesatisfiabilă și $C \subseteq D$, atunci C e nesatisfiabilă;*
2. *$C \cup D$ e satisfiabilă ddacă C e satisfiabilă sau D e satisfiabilă;*
3. *dacă $p \in V \setminus V(C)$, atunci $C \cup \{p\}$ și $C \cup \{\neg p\}$ sunt satisfiabile;*
4. *dacă S e nesatisfiabilă și $S \subseteq T$, atunci T e nesatisfiabilă; prin urmare, dacă T e satisfiabilă și $S \subseteq T$, atunci S e satisfiabilă;*
5. *dacă U e satisfiabilă și există $p \in V \setminus V(U)$, $G \in S$ și $H \in T$ astfel încât $p \in G \setminus H$ și $\neg p \in H \setminus G$, atunci $U \cup S$ și $U \cup T$ sunt satisfiabile;*
6. *dacă $p \in V$ astfel încât $p, \neg p \notin C$ și $p, \neg p \notin D$, iar mulțimea de clauze $\{C \cup \{p\}, D \cup \{\neg p\}\}$ e satisfiabilă, atunci $C \cup D$ e satisfiabilă (**regula rezoluției**).*

Definiție (derivări prin rezoluție)

Fie o mulțime finită de clauze $\{D_1, \ldots, D_k\}$ și φ enunțul în FNC corespunzător acestei mulțimi de clauze:

$$\varphi = D_1 \wedge \ldots \wedge D_k.$$

Dacă $i, j \in \overline{1,k}$ a. î. $i \neq j$ și există $p \in V$ cu $p \in D_i$ și $\neg p \in D_j$, atunci mulțimea de clauze $R := \{(D_i \setminus \{p\}) \cup (D_j \setminus \{\neg p\})\} \cup \{D_t \mid t \in \overline{1,k} \setminus \{i,j\}\}$ sau o FNC corespunzătoare ei, de exemplu enunțul

$$((D_i \setminus \{p\}) \vee (D_j \setminus \{\neg p\})) \wedge \bigwedge_{t \in \overline{1,k} \setminus \{i,j\}} D_t,$$

se numește *rezolvent* al enunțului φ sau al mulțimii de clauze $\{D_1, \ldots, D_k\}$.
Deducția

$$\frac{D_1, \ldots, D_k}{R}$$

se numește *derivare prin rezoluție* a lui φ sau a mulțimii $\{D_1, \ldots, D_k\}$.
Vom numi orice succesiune de derivări prin rezoluție tot *derivare prin rezoluție*. O succesiune de derivări prin rezoluție care începe cu o FNC/mulțime de clauze μ și se termină cu o FNC/mulțime de clauze ν se numește *derivare prin rezoluție a lui ν din μ*.

Notă

Rezoluția este o metodă de verificare a satisfiabilității pentru mulțimi (finite) de enunțuri în formă clauzală.

Notă

Aplicarea regulii rezoluției simultan pentru două variabile diferite este **greșită**.

Remarcă

- Dacă într–o derivare prin rezoluție a unei mulțimi finite M de enunțuri în **formă clauzală** apare $\square$, atunci M nu e satisfiabilă.
- În schimb, o derivare prin rezoluție a lui M în care nu apare $\square$ **nu arată** că M ar fi satisfiabilă.
- Pentru a arăta că o mulțime finită M de enunțuri (în formă clauzală) este satisfiabilă, putem găsi un model pentru M sau putem aplica **algoritmul Davis–Putnam**, care este echivalent cu obținerea tuturor derivărilor posibile prin rezoluție ale formei clauzale a lui M.

Algoritmul Davis–Putnam (abreviat *DP*)

INPUT: mulțime finită și nevidă S de clauze netriviale;
$S_1 := S$; $i := 1$;

PASUL 1: luăm o $v_i \in V(S_i)$;
$T_i^0 := \{C \in S_i \mid \neg\, v_i \in C\}$;
$T_i^1 := \{C \in S_i \mid v_i \in C\}$;
$T_i := T_i^0 \cup T_i^1$;

PASUL 2: dacă $T_i^0 \neq \emptyset$ și $T_i^1 \neq \emptyset$,
atunci $U_i := \{(C_0 \setminus \{\neg\, v_i\}) \cup (C_1 \setminus \{v_i\}) \mid C_0 \in T_i^0, C_1 \in T_i^1\}$;
altfel $U_i := \emptyset$;

PASUL 3: $S_{i+1} := (S_i \setminus T_i) \cup U_i$;
$S_{i+1} := S_{i+1} \setminus \{C \in S_{i+1} \mid (\exists\, p \in V)\,(p, \neg\, p \in C)\}$
(eliminăm din S_{i+1} clauzele triviale);

PASUL 4: dacă $S_{i+1} = \emptyset$,
atunci OUTPUT: S *e satisfiabilă*;
altfel, dacă $\square \in S_{i+1}$,
atunci OUTPUT: S *nu e satisfiabilă*;
altfel $i := i + 1$ și mergi la PASUL 1.

Propoziție (terminarea algoritmului DP)

Algoritmul DP se termină după cel mult $|V(S)|$ execuții ale pașilor $1-4$, cu $S_{i+1} = \emptyset$ sau $\square \in S_{i+1}$.

Demonstrație: Cu notațiile din algoritmul DP, are loc, pentru fiecare i:

$$V(S_{i+1}) \subsetneq V(S_i),$$

așadar algoritmul DP se termină după cel mult $|V(S)|$ iterații.

Propoziție

Fie S o mulțime finită și nevidă de clauze.
Dacă S e satisfiabilă, atunci orice rezolvent al lui S e satisfiabil.

Demonstrație: Fie φ enunțul în FNC corespunzător lui S și $\rho \in E$ un rezolvent al lui φ. Atunci, pentru un enunț γ în FNC, o variabilă propozițională p și două clauze C și D cu $p \notin V(C) \cup V(D)$, avem:

$$\varphi = (C \vee p) \wedge (D \vee \neg p) \wedge \gamma \quad \text{și} \quad \rho = (C \vee D) \wedge \gamma,$$

așadar, pentru orice interpretare h, avem:
$\tilde{h}(\varphi) = (\tilde{h}(C) \vee h(p)) \wedge (\tilde{h}(D) \vee \overline{h(p)}) \wedge \tilde{h}(\gamma) =$
$((\tilde{h}(C) \wedge \tilde{h}(D)) \vee (\tilde{h}(C) \wedge \overline{h(p)}) \vee (\tilde{h}(D) \wedge h(p)) \vee (h(p) \wedge \overline{h(p)})) \wedge \tilde{h}(\gamma) =$
$((\tilde{h}(C) \wedge \tilde{h}(D)) \vee (\tilde{h}(C) \wedge \overline{h(p)}) \vee (\tilde{h}(D) \wedge h(p))) \wedge \tilde{h}(\gamma) \leq ((\tilde{h}(C) \vee \tilde{h}(D)) \wedge \tilde{h}(\gamma) = \tilde{\rho},$

prin urmare orice interpretare care satisface pe φ satisface și pe ρ; în particular, dacă φ e satisfiabil, atunci ρ e satisfiabil.

Corolar

Fie S o mulțime finită și nevidă de clauze.
Dacă S e satisfiabilă, atunci algoritmul DP, aplicat lui S, se termină cu $S_{i+1} = \emptyset$.

Teoremă

Fie S o mulțime finită și nevidă de clauze. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *S nu e satisfiabilă;*
2. *există o derivare prin rezoluție a lui $\square$ (sau a unei mulțimi de clauze conținând pe $\square$) din S.*

Demonstrație: ②⇒①: A se observa că $\square$ se poate obține prin rezoluție numai din două clauze de forma $\{p\}, \{\neg p\}$, cu $p \in V$, și orice mulțime formată din două astfel de clauze e nesatisfiabilă.
$\square$ nu e satisfiabilă, așadar, conform propoziției anterioare, dacă există o derivare prin rezoluție a lui $\square$ din S, atunci S e nesatisfiabilă.
①⇒②: **Schița demonstrației,** după articolul:



J. Gallier, The Completeness of Propositional Resolution: a Simple and Constructive Proof, *Logical Methods in Computer Science* **2**(5:3) (2006), 1–7.

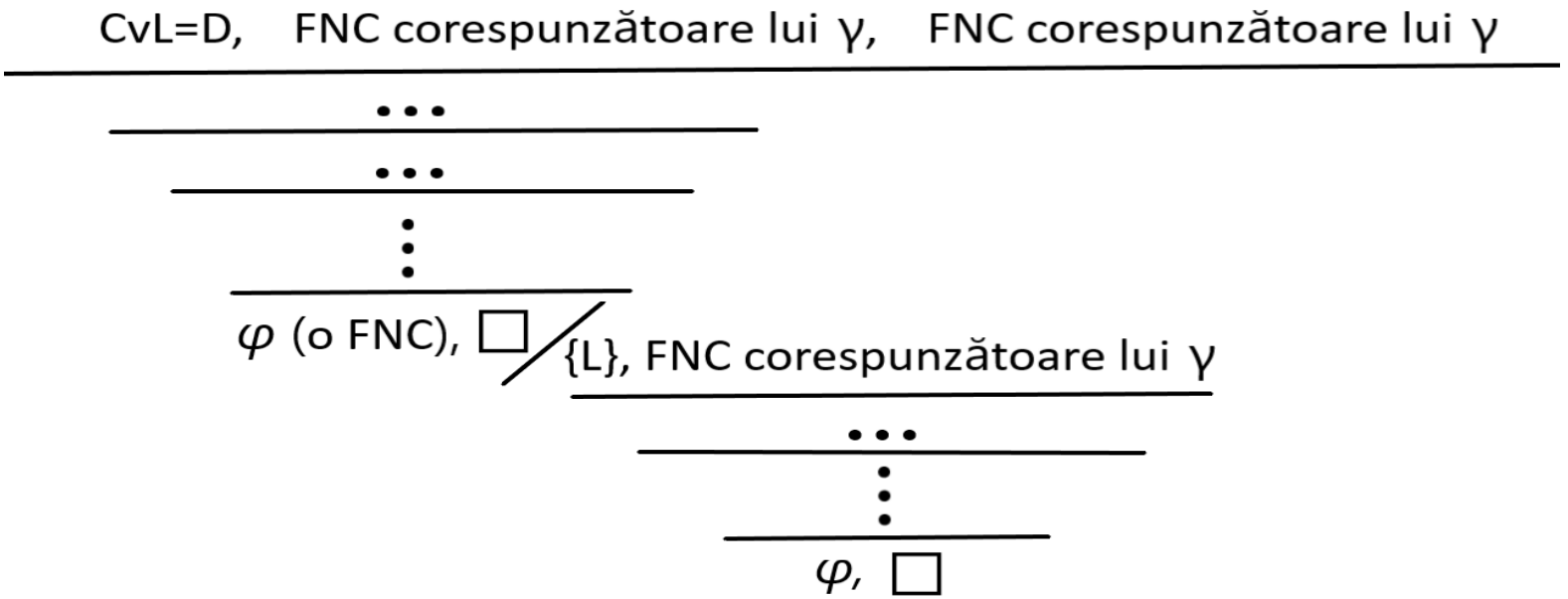
Presupunem că S e nesatisfiabilă.
Pentru orice clauză D, notăm $c(D) := |D| - 1$ (numărul de literali din compoziția lui D minus o unitate, adică numărul de disjuncții din D, i.e. dintre literalii lui D).
Pentru orice mulțime finită și nevidă de clauze $M = \{D_1, \ldots, D_k\}$, notăm $c(M) := c(D_1) + \ldots + c(D_k)$, adică numărul de disjuncții din M.
Procedăm prin inducție după $c(S)$.
Pasul de verificare: Dacă $c(S) = 0$, atunci $c(D) = 0$ pentru fiecare clauză D a lui S, așadar fiecare clauză a lui S este un literal. Cum S e nesatisfiabilă, există $p \in V$ a. î. p și $\neg p$ sunt clauze ale lui S, prin urmare din S se poate deriva prin rezoluție o mulțime de clauze care conține pe $\square$.
Pasul de inducție: Presupunem că $c(S) > 0$ și că orice mulțime nesatisfiabilă M de clauze cu $c(M) < c(S)$ are o derivare prin rezoluție care se termină cu o mulțime conținând pe $\square$.
Cum $c(S) > 0$, există o clauză D a lui S cu $c(D) > 0$, prin urmare $D = C \vee L$ pentru un literal L și o clauză nevidă C în care nu apare variabila propozițională din L, așa că avem $c(C) < c(D)$.
Fie φ enunțul în FNC corespunzător lui S, care e nesatisfiabil conform ipotezei acestei implicații. Atunci, pentru un enunț γ în FNC, avem:

$$\varphi \sim (C \vee L) \wedge \gamma \sim (C \wedge \gamma) \vee (L \wedge \gamma),$$

prin urmare enunțurile $C \wedge \gamma$ și $L \wedge \gamma$ sunt nesatisfiabile. Observăm că au loc: $c(C \wedge \gamma) < c(\varphi)$ și $c(L \wedge \gamma) < c(\varphi)$, așadar, conform ipotezei de inducție, fiecare

dintre enunțurile $C \wedge \gamma$ și $L \wedge \gamma$ admite o derivare prin rezoluție în care apare $\square$. Să considerăm o astfel de derivare pentru $C \wedge \gamma$ și să înlocuim pe C cu $C \vee L = D$, transformând enunțul $C \wedge \gamma$ în $(C \vee L) \wedge \gamma \sim \varphi$, și modificând corespunzător această derivare, astfel că, la finalul ei:

- fie apare tot $\square$, caz în care am obținut deja o derivare a lui φ care conduce la $\square$,
- fie apare clauza L în locul lui $\square$, caz în care procedăm astfel:



ținând seama de faptul că $\varphi \sim D \wedge \gamma \sim D \wedge \gamma \wedge \gamma$, la fiecare pas al derivării prin rezoluție a lui φ obținute prin modificarea de mai sus, la mulțimea curentă de clauze adăugăm o mulțime de clauze corespunzând lui γ, astfel că la finalul acestei noi derivări vom avea o mulțime de clauze corespunzătoare enunțului $L \wedge \gamma$, din care, conform celor de mai sus, se poate deriva prin rezoluție o mulțime de clauze

conținând pe $\square$. Punând "cap la cap" aceste derivări, obținem o derivare prin rezoluție din φ (echivalent, din S) a unei mulțimi de clauze conținând pe $\square$.
Desigur, derivările prin rezoluție se aplică unor mulțimi de clauze, care, așadar, trebuie să conțină câte o singură copie a fiecărei clauze. Dar lista clauzelor corespunzătoare lui $(C \vee L) \wedge \gamma$ are o derivare prin rezoluție care ajunge la $\square$ ddacă lista clauzelor corespunzătoare lui $(C \vee L) \wedge \gamma \wedge \gamma$ (în care duplicăm clauzele corespunzătoare lui γ) are o derivare prin rezoluție care ajunge la $\square$; se poate demonstra că acest fapt are loc pentru orice mulțime finită $\Delta = \{D_1, \ldots, D_n\}$ $(n \in \mathbb{N})$ de clauze în locul clauzei $C \vee L$ și orice mulțime finită de clauze $\{C_1, \ldots, C_k\}$ $(k \in \mathbb{N})$ în locul unei forme clauzale pentru γ, prin inducție după k, așadar ar fi suficient de demonstrat pentru $k = 1$ (afirmația e trivială pentru $k = 0$).
Desigur, implicația directă este trivială: la o derivare prin rezoluție a clauzei vide $\square$ din Γ se poate adăuga clauza C_1 la lista de clauze de la fiecare pas, astfel obținând o derivare prin rezoluție a lui $\square$ din lista de clauze $D_1, \ldots, D_n, C_1, C_1$.
Reciproc, dacă există o derivare prin rezoluție a clauzei vide $\square$ din lista de clauze $D_1, \ldots, D_n, C_1, C_1$, atunci, dacă în această derivare e folosită o singură copie a lui C_1, astfel că, cealaltă copie a lui C_1 rămâne ca atare în lista de clauze până la sfârșitul acestei derivări, atunci, eliminând această copie a lui C_1 din lista de clauze de la fiecare pas, obținem o derivare prin rezoluție a lui $\square$ din lista de clauze $D_1, \ldots, D_n, C_1$.
Intuitiv, dacă, într–o derivare prin rezoluție a clauzei vide $\square$ din lista de clauze

$D_1, \ldots, D_n, C_1, C_1$ sunt folosite ambele copii ale lui C_1, atunci avem o situație de tipul următor, unde $p, q, r \in V$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\{\not{p}, q, r\},\ \{p, \neg q, r\},\ \{\neg r\},\ \{\not{\neg} p\},\ \{\neg p\}}{\{q, r\},\ \{\not{p}, \neg q, r\},\ \{\neg r\}, \{\not{\neg} p\}}}{\{\not{q}, r\},\ \{\not{\neg} q, r\},\ \{\neg r\}\}\quad \textcircled{d}}}{\{\not{r}\},\ \{\not{\neg} r\}\}}}{\square}$$

Dacă eliminăm o copie a clauzei $\{\neg p\}$ din lista de clauze inițială, atunci putem obține o derivare prin rezoluție a clauzei vide $\square$ din mulțimea de clauze rămasă aplicând derivarea prin rezoluție $\textcircled{d}$ la început:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\{p, \not{q}, r\},\ \{p, \not{\neg} q, r\},\ \{\neg r\},\ \{\neg p\}}{\{p, \not{r}\},\ \{\not{\neg} r\},\ \{\neg p\}}}{\{\not{p}\},\ \{\not{\neg} p\}}}{\square}$$

Corolar (Teorema Davis–Putnam)

Algoritmul DP este corect și complet.

Notație

Dacă $\Gamma \subseteq E$ și $\varphi \in E$, atunci notăm cu $\Gamma \vdash_R \varphi$ faptul că există o derivare prin rezoluție a lui $\square$ dintr–o formă clauzală a lui $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$.

Rezoluția propozițională $\Longleftrightarrow$ sistemul Hilbert

Corolar

Pentru orice $\Gamma \subseteq E$ și orice $\varphi \in E$, următoarele afirmații sunt echivalente:

1. $\Gamma \models \varphi$;
2. $\Gamma \vdash_R \varphi$.

Demonstrație: Conform unei propoziții de mai sus, teoremei precedente și notației anterioare, $\Gamma \models \varphi$ ddacă $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ e nesatisfiabilă ddacă există o derivare prin rezoluție a clauzei vide $\square$ din $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ddacă $\Gamma \vdash_R \varphi$.

Remarcă

Conform corolarului anterior și (TCT), **regula rezoluției** este corectă și completă pentru calculul propozițional clasic, adică deducția pe baza **regulii rezoluției** este echivalentă cu deducția pe baza axiomelor (A_1), (A_2), (A_3) și a regulii de deducție **MP**.

Așadar folosind **regula rezoluției** putem realiza o prezentare echivalentă pentru logica propozițională clasică.

Amintesc că deducția pe baza axiomelor (A_1), (A_2), (A_3) și a regulii de deducție **MP** (adică mulțimea regulilor (A_1), (A_2), (A_3) și **MP** – a se vedea mai jos **teoriile deductive Moisil**) se numește *sistemul Hilbert* pentru calculul propozițional clasic.

1 Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?

2 Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice

3 Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice

4 Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice

5 Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

6 Semantica Logicii Propoziționale Clasice

7 Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D

8 Mulțimi consistente

9 Rezoluția în calculul propozițional clasic

10 Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

11 Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ– SCHIȚĂ

Deducția naturală este o altă prezentare echivalentă pentru logica propozițională clasică: următoarele reguli de deducție sunt echivalente cu axiomele (A_1), (A_2), (A_3) plus regula **MP**.

Notații

- $\perp$ va desemna un element arbitrar al mulțimii de enunțuri $\{\varphi \wedge \neg\varphi, \neg\varphi \wedge \varphi \mid \varphi \in E\}$.
- Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ orice enuțuri $\varphi_1, \ldots, \varphi_n, \psi$, $\dfrac{\varphi_1, \ldots, \varphi_n}{\psi}$ va avea semnificația: în prezența tuturor ipotezelor curente, din $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ se deduce ψ.
- Pentru orice $n, k \in \mathbb{N}$, orice enunțuri $\varphi_1, \ldots, \varphi_n, \gamma_1, \ldots, \gamma_k, \psi$ și orice mulțimi finite de enunțuri $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_k$, $\dfrac{\varphi_1, \ldots, \varphi_n, \dfrac{\Gamma_1}{\gamma_1}, \ldots, \dfrac{\Gamma_k}{\gamma_k}}{\psi}$ va avea semnificația: în prezența tuturor ipotezelor curente, dacă $\dfrac{\Gamma_1}{\gamma_1}, \ldots, \dfrac{\Gamma_k}{\gamma_k}$, atunci din $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ se deduce ψ.

A se vedea, într–un material facultativ de seminar, și notația folosind "cutii pentru deducții".

Regulile de deducție ale deducției naturale

Considerăm $\varphi, \psi, \chi \in E$, arbitrare.

- $\wedge$**–eliminarea**: $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$ și $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$; $\wedge$**–introducerea**: $\dfrac{\varphi, \psi}{\varphi \wedge \psi}$;
- $\neg\neg$**–eliminarea**: $\dfrac{\neg\neg\varphi}{\varphi}$; $\neg\neg$**–introducerea**: $\dfrac{\varphi}{\neg\neg\varphi}$;
- $\rightarrow$**–introducerea**: $\dfrac{\begin{array}{c}\varphi\\ \hline \psi\end{array}}{\varphi \rightarrow \psi}$; $\rightarrow$**–eliminarea** este **MP**: $\dfrac{\varphi, \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$;
- $\vee$**–introducerea**: $\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$ și $\dfrac{\psi}{\varphi \vee \psi}$; $\vee$**–eliminarea**: $\dfrac{\varphi \vee \psi, \begin{array}{c}\varphi\\ \hline \chi\end{array}, \begin{array}{c}\psi\\ \hline \chi\end{array}}{\chi}$;
- $\bot$**–eliminarea**: $\dfrac{\bot}{\varphi}$;
- $\neg$**–introducerea**: $\dfrac{\begin{array}{c}\varphi\\ \hline \bot\end{array}}{\neg\varphi}$; $\neg$**–eliminarea**: $\dfrac{\varphi, \neg\varphi}{\bot}$.

Exercițiu

Folosind (în cadrul sistemului formal al) deducția(ei) naturală(e), arătați că:

- axiomele $(A_1), (A_2), (A_3)$ din sistemul Hilbert sunt adevăruri sintactice;
- are loc deducția sintactică: $\{\varphi \leftrightarrow (\psi \wedge \neg\chi), \chi\} \vdash \neg\varphi$.

1 Ce este logica matematică? Ce sisteme logice vom studia? Care sunt dimensiunile unui sistem logic?

2 Sintaxa Sistemului Formal al Logicii Propoziționale Clasice

3 Proprietăți Sintactice ale Logicii Propoziționale Clasice

4 Mnemonic din Sintaxa Logicii Propoziționale Clasice

5 Algebra Lindenbaum–Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

6 Semantica Logicii Propoziționale Clasice

7 Sisteme deductive – VOI MODIFICA ACEASTĂ SECȚIUNE; AM DEFINIT DEJA OPERATORUL DE ÎNCHIDERE D

8 Mulțimi consistente

9 Rezoluția în calculul propozițional clasic

10 Deducția naturală – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

11 Teorii deductive Moisil – SECȚIUNE FACULTATIVĂ

Fraze și reguli (de deducție)

Observație

- **Teoriile deductive, introduse de matematicianul român Grigore C. Moisil,** sunt o construcție matematică ce generalizează, cuprinde toate sistemele logice.
- Pentru studiul **teoriilor deductive**, recomand cursul tipărit de bazele informaticii al Profesorului Virgil–Emil Căzănescu, indicat în bibliografia din Cursul I.

Definiție

O *teorie deductivă* este o pereche $\mathcal{T} = (F, R)$, unde:

- F este o mulțime nevidă, ale cărei elemente se numesc *fraze (ale lui $\mathcal{T}$);*
- $F^+ := \{f_1 f_2 \dots f_n \mid n \in \mathbb{N}^*, f_1, f_2, \dots, f_n \in F\}$ este mulțimea succesiunilor finite și nevide de fraze; elementele lui F^+ se numesc *texte*; dacă $n \in \mathbb{N}^*$, iar $f_1, f_2, \dots, f_n \in F$, atunci n se numește *lungimea textului $f_1 f_2 \dots f_n$;*
- se consideră $F \subseteq F^+$: frazele coincid cu textele de lungime 1;
- $R \subseteq F^+$; elementele lui R se numesc *reguli (ale lui $\mathcal{T}$).*

Vom păstra notațiile din definiția anterioară până la sfârșitul acestui curs.

Axiomele sunt regulile de lungime 1

Notație

- O regulă de lungime mai mare sau egală cu 2, $f_1 f_2 \dots f_n f$, cu $n \in \mathbb{N}^*$ și $f_1, f_2, \dots, f_n, f \in F$, se mai notează sub forma $\{f_1, f_2, \dots, f_n\} \longrightarrow f$.
- O regulă de lungime 1, f, cu $f \in F$, se mai notează sub forma $\emptyset \longrightarrow f$.

Definiție

- Regulile de lungime mai mare sau egală cu 2 se numesc *reguli de deducție (ale lui $\mathcal{T}$).*
- Regulile de lungime 1 se numesc *axiome (ale lui $\mathcal{T}$).* Vom nota cu *Axm* mulțimea axiomelor lui $\mathcal{T}$.

Remarcă

Conform definiției de mai sus, are loc: $Axm = F \cap R$.

Observație

Exemplificăm mai jos pentru calculul propozițional clasic.
În mod similar, calculul cu predicate clasic, din cursul următor, poate fi descris ca teorie deductivă.

Exemplu, și demonstrații în $\mathcal{T}$

Exemplu

Calculul propozițional clasic este o teorie deductivă $\mathcal{T} = (F, R)$, unde $F = E$ este mulțimea enunțurilor calculului propozițional clasic, iar R este formată din:

- o mulțime infinită de axiome, anume mulțimea regulilor $\emptyset \longrightarrow \varphi$, cu $\varphi \in E$, φ enunț de una dintre formele (A_1), (A_2), (A_3) ($\longrightarrow$ este simbolul din notația pentru regulile unei teorii deductive);
- o mulțime infinită de reguli de deducție (toate de lungime 3), corespunzătoare lui (MP), anume mulțimea $\{\{\varphi, \varphi \to \psi\} \longrightarrow \psi \mid \varphi, \psi \in E = F\}$ ($\to$ din interiorul acoladelor interioare este conectorul logic numit *implicație* al calculului propozițional clasic, în timp ce $\longrightarrow$ din exteriorul acoladelor interioare este simbolul din notația pentru regulile unei teorii deductive).

Definiție

Se numește *demonstrație (în teoria deductivă $\mathcal{T}$)* un text $f_1 f_2 \dots f_n$, cu $n \in \mathbb{N}^*$ și $f_1, f_2, \dots, f_n \in F$, cu proprietatea că: pentru orice $i \in \overline{1, n}$, există $k \in \mathbb{N}$ și $j_1, j_2, \dots, j_k \in \overline{1, i-1}$, astfel încât $\{f_{j_1}, f_{j_2}, \dots, f_{j_k}\} \longrightarrow f_i \in R$.

Ca și în calculul propozițional clasic și calculul cu predicate clasic – a se vedea cursul următor:

Remarcă

Orice demonstrație începe cu o axiomă, i. e.: dacă $f_1 f_2 \dots f_n$ este o demonstrație, cu $n \in \mathbb{N}^*$ și $f_1, f_2, \dots, f_n \in F$, atunci $f_1 \overset{\text{not.}}{=} \emptyset \longrightarrow f_1 \in R$ (desigur, axiomă).
Acest fapt rezultă din transcrierea definiției anterioare pentru cazul $i = 1$.

Notație

Dacă $\alpha = f_1 f_2 \dots f_n, \beta = g_1 g_2 \dots g_p \in F^+$, cu $n, p \in \mathbb{N}^*$ și $f_1, f_2, \dots, f_n, g_1, g_2, \dots, g_p \in F$, atunci notăm: $\alpha\beta := f_1 f_2 \dots f_n g_1 g_2 \dots g_p \in F^+$.

Remarcă

Fie $\alpha, \beta \in F^+$. Atunci:

- dacă α și β sunt demonstrații, atunci $\alpha\beta$ este o demonstrație (prin inducție matematică (obișnuită), acest rezultat poate fi generalizat de la concatenarea a două demonstrații la concatenarea unui număr finit și nevid de demonstrații);
- dacă $\alpha\beta$ este o demonstrație, atunci α este o demonstrație.

Acest fapt rezultă imediat din definiția unei demonstrații.

Teoreme și sisteme deductive

Definiție

Se numește *teoremă (a teoriei deductive $\mathcal{T}$)* o frază $f \in F$ cu proprietatea că există o demonstrație care se termină în f, i. e. o demonstrație de forma $f_1 f_2 \dots f_n f$, cu $n \in \mathbb{N}$ și $f_1, f_2, \dots, f_n \in F$.
Mulțimea teoremelor lui $\mathcal{T}$ se notează cu $Teor(\mathcal{T})$.

Remarcă

$Teor(\mathcal{T})$ este nevidă ddacă Axm este nevidă.
Într–adevăr, am observat că orice demonstrație începe cu o axiomă, și, evident, o axiomă constituie o demonstrație (de lungime 1), așadar există demonstrații ddacă există axiome, prin urmare există teoreme ddacă există axiome, în conformitate cu definiția de mai sus a teoremelor. În plus, se observă că $Axm \subseteq Teor(\mathcal{T})$.

Definiție (sisteme deductive: mulțimi de fraze închise la reguli)

O submulțime $X \subseteq F$ se zice *R–închisă* (sau *închisă la regulile din R*) ddacă, pentru orice $n \in \mathbb{N}$ și orice $f_1, f_2, \dots, f_n, f \in F$, are loc:

$$\text{dacă } \{f_1, f_2, \dots, f_n\} \subseteq X \text{ și } \{f_1, f_2, \dots, f_n\} \longrightarrow f \in R, \text{ atunci } f \in X.$$

Mulțimea teoremelor e cel mai mic sistem deductiv

Remarcă

Orice mulțime R–închisă include mulțimea axiomelor.
Într–adevăr, dacă X este o mulțime de fraze R–închisă, atunci $\emptyset \subseteq X$, prin urmare $Axm \subseteq X$, în conformitate cu definiția axiomelor și definiția mulțimilor R–închise.

Propoziție

$Teor(\mathcal{T})$ este cea mai mică mulțime R–închisă a lui $\mathcal{T}$ (desigur, în raport cu incluziunea).

Demonstrație: Pentru început, să demonstrăm că $Teor(\mathcal{T})$ este R–închisă, folosind definiția mulțimilor R–închise, a teoremelor și a demonstrațiilor, precum și proprietatea care afirmă că o concatenare (finită și nevidă) de demonstrații este demonstrație.
Fie $n \in \mathbb{N}$ și $f_1, f_2, \ldots, f_n \in Teor(\mathcal{T})$, iar $f \in F$, astfel încât $\{f_1, f_2, \ldots, f_n\} \longrightarrow f \in R$.
Cum $f_1, f_2, \ldots, f_n \in Teor(\mathcal{T})$, rezultă că, pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, există o demonstrație $\alpha_i \in F^+$ pentru f_i.
Atunci $\alpha_1\alpha_2 \ldots \alpha_n f$ este o demonstrație pentru f, ceea ce arată că $f \in Teor(\mathcal{T})$, așadar $Teor(\mathcal{T})$ este R–închisă.

Și acum să demonstrăm că $Teor(\mathcal{T})$ este cea mai mică dintre mulțimile R–închise, adică să considerăm o mulțime R–închisă X, și să arătăm că $Teor(\mathcal{T}) \subseteq X$.
Fie $t \in Teor(\mathcal{T})$, arbitrară, fixată. Atunci există o demonstrație $f_1 f_2 \dots f_n t$, cu $n \in \mathbb{N}$ și $f_1, f_2, \dots, f_n \in F$ (demonstrație de lungime $n+1$, care se termină în t).
Avem de demonstrat că $t \in X$. Aplicăm inducție matematică după n.
Pasul de verificare: n=0: Dacă $n = 0$, atunci $t \in Axm$, prin urmare $t \in X$, conform remarcii precedente.
Pasul de inducție: 0,1,...,n-1,n→n+1: Fie $n \in \mathbb{N}$, cu proprietatea că orice demonstrație de lungime cel mult $n+1$ se termină într–o frază din X, și astfel încât există o demonstrație $f_1 f_2 \dots f_{n+1} t$, cu $f_1, f_2, \dots, f_n, f_{n+1} \in F$.
Rezultă, conform definiției unei demonstrații, că există $k \in \mathbb{N}$ și $j_1, j_2, \dots, j_k \in \overline{1, n+1}$, astfel încât $\{f_{j_1}, f_{j_2}, \dots, f_{j_k}\} \longrightarrow t \in R$. Dar, pentru fiecare $s \in \overline{1, k}$, $f_1 f_2 \dots f_{j_s}$ este o demonstrație pentru f_{j_s}, de lungime cel mult $n+1$, așadar, conform ipotezei de inducție, rezultă că $f_{j_s} \in X$.
Prin urmare, $\{f_{j_1}, f_{j_2}, \dots, f_{j_k}\} \subseteq X$, iar $\{f_{j_1}, f_{j_2}, \dots, f_{j_k}\} \longrightarrow t \in R$. Cum X este R–închisă, rezultă că $t \in X$.
Rezultă că $Teor(\mathcal{T}) \subseteq X$, ceea ce încheie a doua parte a demonstrației propoziției.
Așadar, $Teor(\mathcal{T})$ este cea mai mică mulțime R–închisă.

Pentru orice mulțime de reguli, mulțimea sistemelor deductive este sistem de închidere pe $\mathcal{P}(F)$: posetul părților mulțimii frazelor. Consecințele sunt operatorii de închidere asociați sistemelor de închidere ale sistemelor deductive pentru diferite mulțimi de reguli.

Definiție

Se numește *consecință (pe F)* un operator de închidere *finitar* pe $\mathcal{P}(F)$, adică un operator de închidere $C : \mathcal{P}(F) \to \mathcal{P}(F)$ cu proprietatea că, oricare ar fi $X \subseteq F$,

$$C(X) = \bigcup_{\substack{Y \subseteq X, \\ |Y| < \infty}} C(Y).$$

Propoziție

Mulțimea consecințelor (pe F) este în bijecție cu $\mathcal{P}(F^+)$ (mulțimea mulțimilor de reguli).

Schița demonstrației: Bijecția căutată duce orice $R \subseteq F^+$ în consecința $C_R : \mathcal{P}(F) \to \mathcal{P}(F)$, definită prin: oricare ar fi $X \subseteq F$, $C_R(X) := Teor(F, X \cup R)$ (mulțimea teoremelor teoriei deductive cu mulțimea frazelor F și mulțimea regulilor dată de R, la care se adaugă elementele lui X ca axiome).
Inversa acestei bijecții duce orice consecință C în mulțimea $R_C := \{\{f_1, f_2, \ldots, f_n\} \longrightarrow f \mid n \in \mathbb{N}, f_1, f_2, \ldots, f_n, f \in F, f \in C(\{f_1, f_2, \ldots, f_n\})\} \subseteq F^+$.
Se arată că prima dintre aceste funcții este corect definită, adică imaginea ei este o mulțime de consecințe. Este clar că a doua funcție este corect definită.
Apoi se arată ca aceste funcții sunt bijecții, demonstrând că sunt inverse una alteia, adică, pentru orice consecință C, $C_{R_C} = C$, și, pentru orice $R \subseteq F^+$, $R_{C_R} = R$.

Logică Matematică şi Computaţională
Cursurile XIII și XIV

Claudia MUREȘAN
cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro, c.muresan@yahoo.com

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
București

2023–2024, Semestrul I

Cuprinsul acestui set de cursuri

1. Calculul clasic cu predicate
2. Structuri de ordinul I și limbaje asociate signaturilor lor
3. Sintaxa calculului cu predicate clasic
4. Semantica logicii clasice a predicatelor
5. Rezoluția în logica clasică a predicatelor – *de reținut din această secțiune* REGULA REZOLUŢIEI *pentru acest caz mai general al logicii predicatelor; restul de parcurs la nivel orientativ*

1. Calculul clasic cu predicate
2. Structuri de ordinul I și limbaje asociate signaturilor lor
3. Sintaxa calculului cu predicate clasic
4. Semantica logicii clasice a predicatelor
5. Rezoluția în logica clasică a predicatelor – *de reținut din această secțiune* REGULA REZOLUŢIEI *pentru acest caz mai general al logicii predicatelor; restul de parcurs la nivel orientativ*

Ce este un predicat?

- În a doua parte a acestui curs vom studia **logica clasică a predicatelor**.
- **Predicatele** se mai numesc **propoziții cu variabile**.
- **Exemplu de predicat:** "x este un număr prim" este un predicat cu variabila x; acest predicat nu are o valoare de adevăr; pentru a obține din el un enunț cu valoare de adevăr, trebuie să–i dăm valori variabilei x.
- Variabilei x i se indică un domeniu al valorilor posibile, de exemplu $\mathbb{N}$. Se dorește ca, prin înlocuirea lui x din acest predicat cu o valoare arbitrară din acest domeniu, să se obțină o propoziție adevărată sau falsă.
- Înlocuind în acest predicat pe $x := 2 \in \mathbb{N}$, se obține propoziția adevărată "2 este un număr prim", iar înlocuind $x := 4 \in \mathbb{N}$, se obține propoziția falsă "4 este un număr prim".
- Dacă desemnăm pe $\mathbb{N}$ ca domeniu al valorilor pentru variabila x din predicatul de mai sus, atunci putem să aplicăm un cuantificator acestei variabile, obținând, astfel, tot un enunț cu valoare de adevăr: propoziția $(\forall\, x \in \mathbb{N})\,(x$ este un număr prim$)$ este falsă, în timp ce propoziția $(\exists\, x \in \mathbb{N})\,(x$ este un număr prim$)$ este adevărată.

Cum vom scrie predicatele complet formalizat, i.e. numai în simboluri din alfabetul logicii clasice a predicatelor?

- De fapt, în enunțuri cuantificate, vom considera domeniul valorilor variabilelor stabilit de la început, și nu–l vom mai preciza după variabilele cuantificate ("$\in \mathbb{N}$"), însă vom interpreta (evalua) predicatele în structuri algebrice având ca mulțimi suport (i.e. mulțimi de elemente) mulțimile în care iau valori variabilele.
- Așadar, pentru a exprima matematic modul de lucru cu predicate, avem nevoie nu numai de noțiunea de propoziție cu sau fără variabile și de conectori logici, ci și de un domeniu al valorilor pentru variabilele care apar în predicate (i. e. în propozițiile cu variabile).
- Dorim să scriem predicate precum cele de mai sus complet **formalizat**, adică numai în simboluri din alfabetul logicii clasice a predicatelor. De exemplu, în structura algebrică $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, |, 1, 0)$ înzestrată cu relația de ordine $|$ ("divide pe") și constantele $1, 0 \in \mathbb{N}$, care sunt minimul, respectiv maximul posetului $(\mathbb{N}, |)$, astfel că $\mathcal{N}$ este poset mărginit, vom putea scrie predicatul "x este un număr prim" sub forma: $(\forall\, y)\,[y \,|\, x \to (y{=}1 \vee y{=}x)]$,

în care variabila y, de sub incidența acelui cuantificator universal, este "legată" (trebuie să parcurgem cu ea mulțimea suport a structurii algebrice în care evaluăm predicatul), iar variabila x este "liberă" (avem libertatea de a–i da valori în

În ce fel de structuri algebrice pot lua valori variabilele?

mulțimea suport a acelei structuri algebrice). După cum vom vedea, de exemplu, faptul că un anumit număr $p \in \mathbb{N}$ este prim se va scrie sub forma: structura algebrică $\mathcal{N}$ satisface predicatul de mai sus în care variabila x este înlocuită cu numărul p privit drept constantă adăugată în această structură algebrică, scris formalizat astfel:

$$\mathcal{N} \models ((\forall\, y)\,[y \,|\, x \to (y{=}1 \vee y{=}x)])\,[{}^{x}_{p}]$$

sau, odată introdusă constanta p în această structură algebrică, simplu, astfel:

$$\mathcal{N} \models (\forall\, y)\,[y \,|\, p \to (y{=}1 \vee y{=}p)]$$

de fapt, cu notația pe care o vom stabili nesimplificată:

$$\mathcal{N} \models (\forall\, y)\,[y \,|\, p^{ct} \to (y{=}1 \vee y{=}p^{ct})]$$

- Pentru a descrie sistemul formal al calculului cu predicate clasic, vom avea nevoie de noțiunea de **structură de ordinul I**, reprezentând structuri algebrice generice, în care avem o mulțime suport, operații cu argumente, constante (i.e. operații fără argumente, operații zeroare) și relații. Variabilele vor fi considerate ca luând valori în diverse **structuri de ordinul I**, și **clasa structurilor de ordinul I de un anumit tip** va avea asociată propria ei logică clasică cu predicate (îi vom asocia un limbaj, apoi un sistem logic bazat pe acel limbaj).

Orientativ, ce sunt structurile de ordinul I

- Când ne vom referi la **structuri de ordinul I generice**, ne vor interesa doar **aritățile** (i.e. numerele de argumente ale) **operațiilor** și **relațiilor** și **numărul de constante**, iar **proprietățile aritmetice** ale structurilor algebrice (de exemplu idempotența, comutativitatea, asociativitatea și absorbția operațiilor binare de latici) le vom exprima prin **predicate** pe care le vom evalua în **structuri de ordinul I concrete** (de exemplu, vom spune că laticile sau "această latice" satisfac(e) idempotența, comutativitatea, asociativitatea și absorbția pentru operațiile binare).
- **Structurile de ordinul I** sunt structuri algebrice care posedă o mulțime suport și operații, relații și constante (operații zeroare) pe această mulțime suport, i. e. operații și relații care acționează (numai) asupra elementelor mulțimii suport (de exemplu grupuri, poseturi, latici, algebre Boole, dar, daca, de exemplu, la o algebră Boole adăugăm o operație care îi duce submulțimile în filtrele generate de ele, atunci obținem o **structură de ordinul II**).
- Când, într–o structură algebrică, există operații sau relații care acționează asupra submulțimilor mulțimii suport, i. e. asupra unor mulțimi de elemente din mulțimea suport, atunci spunem că structura respectivă este o **structură de ordinul II**. În același mod (referindu–ne la mulțimi de mulțimi de elemente ș. a. m. d.) pot fi definite **structurile de ordinul III, IV etc.**.

1 Calculul clasic cu predicate

2 Structuri de ordinul I și limbaje asociate signaturilor lor

3 Sintaxa calculului cu predicate clasic

4 Semantica logicii clasice a predicatelor

5 Rezoluția în logica clasică a predicatelor – *de reținut din această secțiune* REGULA REZOLUŢIEI *pentru acest caz mai general al logicii predicatelor; restul de parcurs la nivel orientativ*

Structuri algebrice înzestrate cu operații și relații

Definiție

O *structură de ordinul I* este o structură de forma

$$\mathcal{A} = (A, (f_i)_{i \in I}, (R_j)_{j \in J}, (c_k)_{k \in K}),$$

unde:

- A este o mulțime nevidă, numită *universul structurii* $\mathcal{A}$
- I, J, K sunt mulțimi oarecare de indici (care pot fi și vide)
- pentru fiecare $i \in I$, există $n_i \in \mathbb{N}^*$, a. î. $f_i : A^{n_i} \to A$ (f_i este o operație n_i–ară pe A)
- pentru fiecare $j \in J$, există $m_j \in \mathbb{N}^*$, a. î. $R_j \subseteq A^{m_j}$ (R_j este o relație m_j–ară pe A)
- pentru fiecare $k \in K$, $c_k \in A$ (c_k este o constantă din A)

În general, operațiilor și relațiilor din componența lui $\mathcal{A}$ li se atașează indicele $\mathcal{A}$, pentru a le deosebi de simbolurile de operații și relații din limbajul pe care îl vom construi în continuare; astfel, structura de ordinul I de mai sus se notează, de regulă, sub forma: $\mathcal{A} = (A, (f_i^{\mathcal{A}})_{i \in I}, (R_j^{\mathcal{A}})_{j \in J}, (c_k^{\mathcal{A}})_{k \in K})$.

Definiție

Tipul sau *signatura* structurii de ordinul I $\mathcal{A}$ din definiția anterioară este tripletul de familii de numere naturale: $\tau := ((n_i)_{i\in I}; (m_j)_{j\in J}; (0)_{k\in K})$.
Orice structură de forma lui $\mathcal{A}$ de mai sus se numește *structură de ordinul I de tipul (sau signatura)* τ.

Exemplu

- Orice poset nevid este o structură de ordinul I de forma $\mathcal{P} = (P, \leq)$, de tipul (signatura) $\tau_1 = (\emptyset; 2; \emptyset)$ ($\leq$ este o relație binară). **Nu orice** structură de ordinul I de signatura τ_1 este un poset.
- Orice latice nevidă este o structură de ordinul I de forma $\mathcal{L} = (L, \vee, \wedge, \leq)$, de tipul (signatura) $\tau_2 = (2, 2; 2; \emptyset)$ ($\vee$ și $\wedge$ sunt operații binare (i. e. de aritate 2, i. e. cu câte două argumente), iar $\leq$ este o relație binară). **Nu orice** structură de ordinul I de signatura τ_2 este o latice.

- Orice algebră Boole este o structură de ordinul I de forma $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \bar{}, \leq, 0, 1)$, de tipul (signatura) $\tau_3 = (2, 2, 1; 2; 0, 0)$ ($\vee$ și $\wedge$ sunt operații binare, $\bar{}$ este o operație unară, $\leq$ este o relație binară, iar 0 și 1 sunt constante (operații zeroare, i. e. de aritate zero, i. e. fără argumente)). **Nu orice** structură de ordinul I de signatura τ_3 este o algebră Boole.

Putem nota aceste structuri $(P, \leq^{\mathcal{P}})$, $(L, \vee^{\mathcal{L}}, \wedge^{\mathcal{L}}, \leq^{\mathcal{L}})$, respectiv $(B, \vee^{\mathcal{B}}, \wedge^{\mathcal{B}}, {}^{-\mathcal{B}}, \leq^{\mathcal{B}}, 0^{\mathcal{B}}, 1^{\mathcal{B}})$, dar nu e nevoie să distingem notațiile operațiilor, relațiilor și constantelor din aceste structuri (atașându–le notația structurii algebrice respective ca indice superior, ca aici, sau în alt mod; notația cu un astfel de indice este uzitată, dar nu obligatorie) și notațiile pentru simbolurile de operații, relații și constante cărora le corespund.

- Fiecărei signaturi τ a unei structuri de ordinul I (fiecărei clase de structuri de ordinul I de o anumită signatură τ) i se asociază un limbaj, numit **limbaj de ordinul I** și notat, de obicei, cu $\mathcal{L}_\tau$, în care pot fi exprimate proprietățile algebrice ale structurilor de ordinul I de signatura τ.

- Să considerăm o signatură $\tau := ((n_i)_{i\in I}; (m_j)_{j\in J}; (0)_{k\in K})$, pe care o fixăm.
- **Alfabetul** limbajului de ordinul I $\mathcal{L}_\tau$ este format din următoarele **simboluri primitive**:
  1. o mulțime infinită de **variabile**: $Var = \{x, y, z, u, v, \ldots\}$;
  2. **simboluri de operații**: $(f_i)_{i\in I}$; pentru fiecare $i \in I$, numărul natural nenul n_i se numește *ordinul* sau *aritatea* lui f_i;
  3. **simboluri de relații**: $(R_j)_{j\in J}$; pentru fiecare $j \in J$, numărul natural nenul m_j se numește *ordinul* sau *aritatea* lui R_j;
  4. **simboluri de constante**: $(c_k)_{k\in K}$;
  5. **simbolul de egalitate**: $=$ (un semn egal îngroșat) (*a nu se confunda cu egalul simplu!*);
  6. **conectorii logici primitivi**: $\neg$ (*negația*), $\to$ (*implicația*);
  7. **cuantificatorul universal**: $\forall$ (*oricare ar fi*)
  8. paranteze: $(,), [,]$, precum și virgula.
- Pentru comoditate, vom spune uneori: "operații", "relații" și "constante" în loc de "simboluri de operații/relații/constante", respectiv.

Mulțimile de simboluri de la punctele ①–⑧ se consideră două câte două disjuncte.

Elementele lui *Var* nu sunt variabile propoziționale, ci sunt variabilele care apar în predicate, i.e. în propozițiile cu variabile.

Termenii

⍟ Mulți autori consideră virgula ca având semnificație implicită, subînțeleasă, în scrierea termenilor și a formulelor atomice, și nu includ virgula în limbajul $\mathcal{L}_\tau$.
⊛ La fel putem considera parantezele care încadrează argumentele unui termen sau ale unei formule atomice – a se vedea mai jos.
Dar nu sunt obligatorii distincțiile ⍟ și ⊛ între simbolurile din acest alfabet.
Iar parantezele din cadrul formulelor (putem include aici toate parantezele, precum și virgula) care stabilesc ordinea aplicării conectorilor logici și a cuantificatorilor pot fi tratate ca în logica propozițională clasică: formulele cu același arbore asociat se consideră a fi egale, indiferent de parantezările acestora – de data aceasta, arborii vor fi oarecare, nu neapărat binari; a se vedea mai jos.

Pentru cele ce urmează **fixăm** o **signatură** arbitrară τ.

Definiție (recursiv: operații imbricate aplicate la variabile și constante)

Termenii limbajului $\mathcal{L}_\tau$ se definesc, recursiv, astfel:

1. variabilele și simbolurile de constante sunt termeni;
2. dacă $n \in \mathbb{N}^*$, f este un simbol de operație n–ară și $t_1, \ldots, t_n$ sunt termeni, atunci $f(t_1, \ldots, t_n)$ este un termen;
3. orice termen se obține prin aplicarea regulilor (1) și (2) de un număr finit de ori.

Formulele (aici, în locul propozițiilor, enunțurile elementare sunt formulele atomice)

Definiție (nerecursiv: **formule atomice**: relații aplicate unor termeni)

Formulele atomice ale limbajului $\mathcal{L}_\tau$ se definesc astfel:

1. dacă t_1 și t_2 sunt termeni, atunci $t_1{=}t_2$ este o formulă atomică;
2. dacă $m \in \mathbb{N}^*$, R este un simbol de relație m–ară și $t_1, \ldots, t_m$ sunt termeni, atunci $R(t_1, \ldots, t_m)$ este o formulă atomică.

Definiție (obț. din formule atomice aplicând conectori și cuantificatori)

Formulele limbajului $\mathcal{L}_\tau$ se definesc, recursiv, astfel:

1. formulele atomice sunt formule;
2. dacă φ este o formulă, atunci $\neg\varphi$ este o formulă;
3. dacă φ și ψ sunt formule, atunci $\varphi \to \psi$ este o formulă;
4. dacă φ este o formulă și x este o variabilă, atunci $\forall x\varphi$ este o formulă;
5. orice formulă se obține prin aplicarea regulilor (1), (2), (3) și (4) de un număr finit de ori.

Notație (observați că $Term(\mathcal{L}_\tau) \cap Form(\mathcal{L}_\tau) = \emptyset$)

- $Term(\mathcal{L}_\tau) :=$ mulțimea termenilor limbajului $\mathcal{L}_\tau$ (notație ad–hoc);
- $Form(\mathcal{L}_\tau) :=$ mulțimea formulelor limbajului $\mathcal{L}_\tau$.

Remarcă

Conform definițiilor anterioare:

- $Term(\mathcal{L}_\tau)$ este cea mai mică mulțime de cuvinte finite și nevide peste alfabetul de mai sus care include mulțimea *Var* a variabilelor și mulțimea simbolurilor de constante și este închisă la simbolurile de operații (cu argumente, i.e. de aritate nenulă);
- $Form(\mathcal{L}_\tau)$ este cea mai mică mulțime de cuvinte finite și nevide peste alfabetul de mai sus care include mulțimea formulelor atomice și este închisă la aplicările conectorilor logici $\neg$ și $\rightarrow$ și a cuantificatorului $\forall$.

Finitudinea acestor cuvinte este asigurată de regula ③ din definiția termenilor, definiția formulelor atomice și regula ⑤ din definiția formulelor. Termenii și formulele pot fi definite și ca fiind cuvinte (apriori presupuse) finite care se obțin prin aplicări succesive ale regulilor din definițiile lor, ceea ce va implica faptul că aplicările acelor reguli se vor face de un număr finit de ori, ca în cazul enunțurilor din logica propozițională clasică.

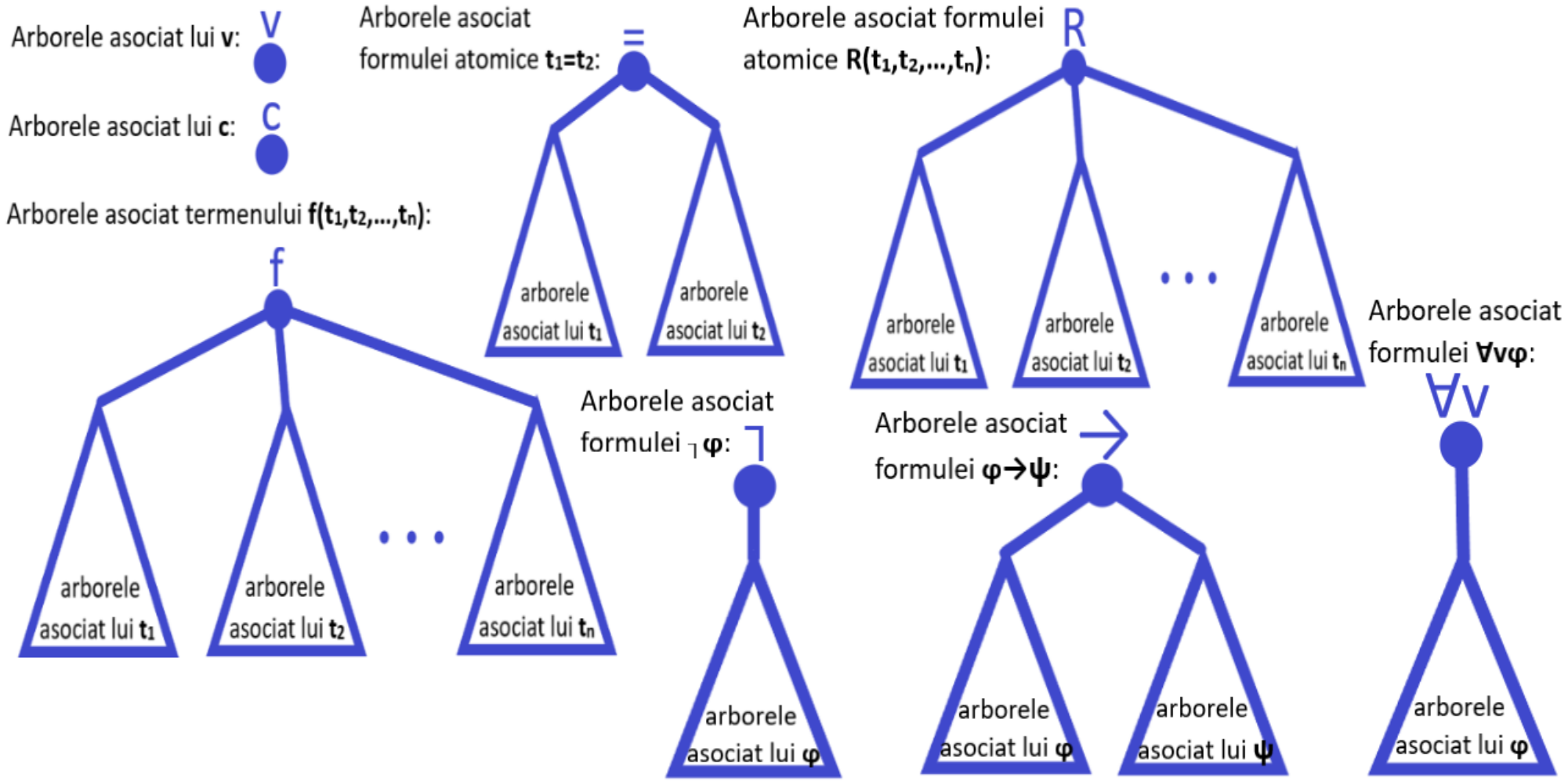
Așadar:

Observație

Și aici ne vom întâlni cu **inducția după un concept**, care va putea fi privită, ca și până acum, atât ca inducție structurală, cât și ca inducție obișnuită după un număr natural (dat de numărul de pași necesari pentru a obține acel concept printr–o recursie).

Arborii oarecare asociați termenilor și formulelor

Fie $v \in Var$, c un simbol de constantă, $n \in \mathbb{N}^*$, $t_1, \ldots, t_n$ termeni, f un simbol de operație n–ară, R un simbol de operație n–ară, $\varphi, \psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, arbitrare.
Arborii asociați termenilor, formulelor atomice, respectiv formulelor se definesc, recursiv, astfel:



Notație

Introducem abrevierile: pentru orice formule φ, ψ și orice variabilă x:

- **conectorii logici derivați** $\vee$ (*disjuncția*), $\wedge$ (*conjuncția*) și $\leftrightarrow$ (*echivalența*) se definesc astfel:
  $\varphi \vee \psi := \neg \varphi \rightarrow \psi$
  $\varphi \wedge \psi := \neg (\varphi \rightarrow \neg \psi)$
  $\varphi \leftrightarrow \psi := (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$
- **cuantificatorul existențial** $\exists$ (*există*) se definește astfel:
  $\exists x \varphi := \neg \forall x \neg \varphi$

(Convenție privind scrierea conectorilor logici, a cuantificatorilor și a simbolului de egalitate, pentru evitarea excesului de paranteze)

- $\neg, \forall, \exists$ vor avea prioritate mai mare;
- $\rightarrow, \vee, \wedge, \leftrightarrow, =$ vor avea prioritate mai mică.

Exemplu

Considerăm signatura $(2, 1; 2, 1; 0)$ și limbajul de ordinul I de această signatură conținând simbolul de operație binară f, simbolul de operație unară g, simbolul de relație binară R, simbolul de relație unară S și simbolul de constantă c (astfel că o algebră de această signatură este de forma $\mathcal{A} = (A, f^{\mathcal{A}}, g^{\mathcal{A}}, R^{\mathcal{A}}, S^{\mathcal{A}}, c^{\mathcal{A}})$, cu: $f^{\mathcal{A}} : A^2 \rightarrow A$, $g^{\mathcal{A}} : A \rightarrow A$, $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$, $S^{\mathcal{A}} \subseteq A$ și $c^{\mathcal{A}} \in A$). Fie $x, y \in Var$ și:

$$\varphi = \exists x \forall y\, [f(x, g(y)) = f(f(x, y), c) \wedge (R(g(x), f(g(x), c)) \vee S(g(g(c))))].$$

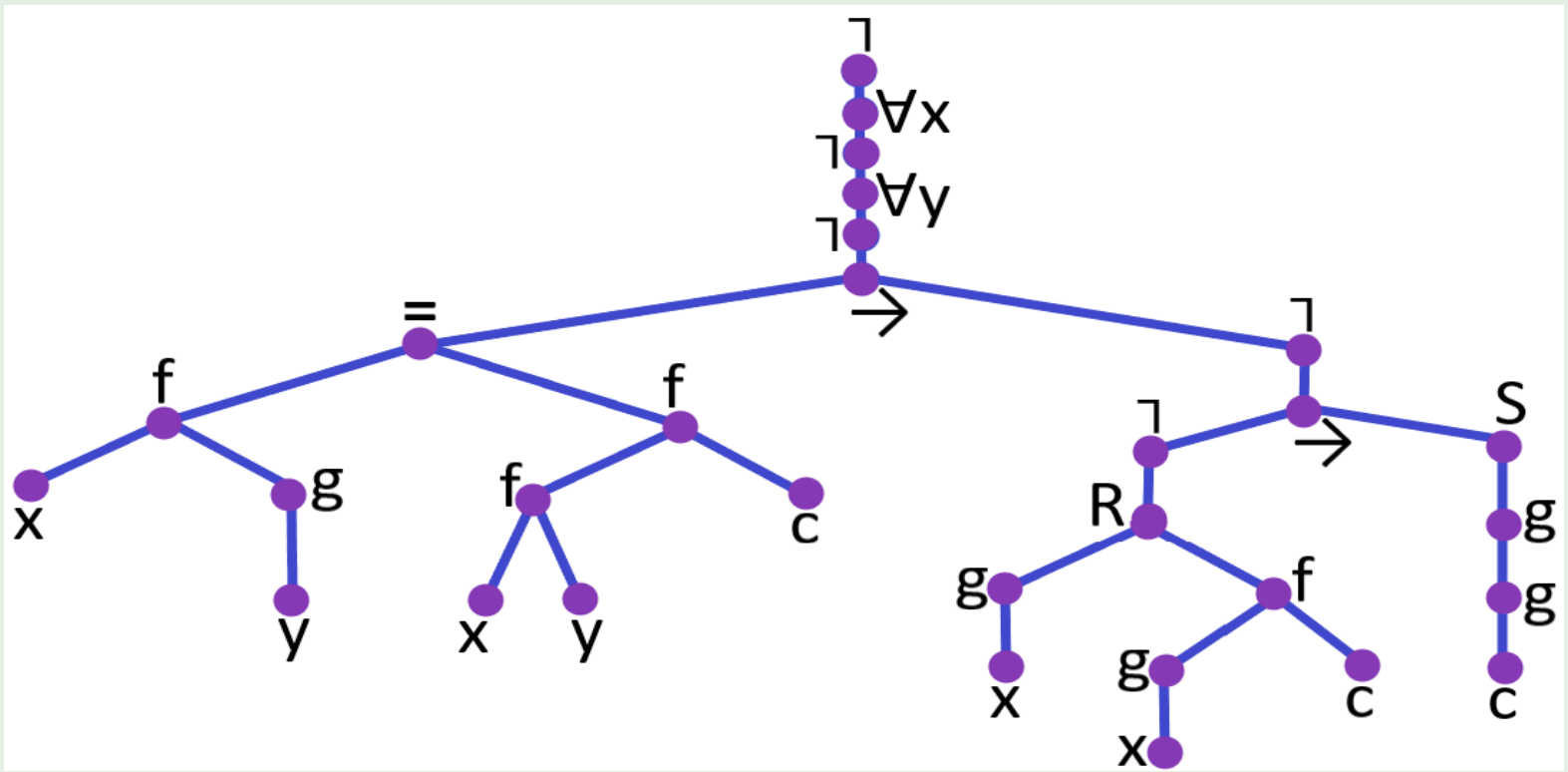
Vom vedea că φ este un tip de formulă numit **enunț**. φ este o abreviere pentru:

$$\varphi = \exists x \forall y\, [f(x, g(y)) = f(f(x, y), c) \wedge (\neg R(g(x), f(g(x), c)) \rightarrow S(g(g(c))))] =$$

$$\exists x \forall y \neg [f(x, g(y)) = f(f(x, y), c) \rightarrow \neg (\neg R(g(x), f(g(x), c)) \rightarrow S(g(g(c))))] =$$

$$\neg \forall x \neg \forall y \neg [f(x, g(y)) = f(f(x, y), c) \rightarrow \neg (\neg R(g(x), f(g(x), c)) \rightarrow S(g(g(c))))],$$

așadar φ are următorul arbore binar asociat:



Notație (mulțimile din această notație vor fi definite recursiv mai jos)

Pentru orice termen t și orice formulă φ, notăm:

- $V(t) :=$ mulțimea variabilelor termenului t
- $V(\varphi) :=$ mulțimea variabilelor formulei φ
- $FV(\varphi) :=$ mulțimea variabilelor *libere* ale formulei φ

Definiție (variabilele dintr–un termen)

Pentru orice termen t:

- dacă $t = x$, unde x este o variabilă, atunci $V(t) = V(x) := \{x\}$
- dacă $t = c$, unde c este o constantă, atunci $V(t) = V(c) := \emptyset$
- dacă $t = f(t_1, \ldots, t_n)$, unde $n \in \mathbb{N}^*$, f este un simbol de operație n–ară și $t_1, \ldots, t_n$ sunt termeni, atunci $V(t) := \bigcup_{i=1}^{n} V(t_i)$

Definiție (variabilele și variabilele libere dintr–o formulă)

Pentru orice formulă φ:

- dacă $\varphi = (t_1 = t_2)$, unde t_1 și t_2 sunt termeni, atunci $V(\varphi) = FV(\varphi) := V(t_1) \cup V(t_2)$

Definiție (variabilele și variabilele libere dintr–o formulă – continuare)

- dacă $\varphi = R(t_1, \ldots, t_m)$, unde $m \in \mathbb{N}^*$, R este un simbol de relație m–ară și $t_1, \ldots, t_m$ sunt termeni, atunci $V(\varphi) = FV(\varphi) := \bigcup_{i=1}^{m} V(t_i)$
- dacă $\varphi = \neg \psi$, pentru o formulă ψ, atunci $V(\varphi) := V(\psi)$ și $FV(\varphi) := FV(\psi)$
- dacă $\varphi = \psi \to \chi$, pentru două formule ψ, χ, atunci $V(\varphi) := V(\psi) \cup V(\chi)$ și $FV(\varphi) := FV(\psi) \cup FV(\chi)$
- dacă $\varphi = \forall x \psi$, pentru o formulă ψ și o variabilă x, atunci $V(\varphi) := V(\psi) \cup \{x\}$ și $FV(\varphi) := FV(\psi) \setminus \{x\}$

Remarcă

Este imediat, din definiția anterioară și definiția conectorilor logici derivați și a cuantificatorului existențial, că, pentru orice formule ψ, χ și orice variabilă x:

- $V(\psi \vee \chi) = V(\psi \wedge \chi) = V(\psi \leftrightarrow \chi) = V(\psi) \cup V(\chi)$ și $FV(\psi \vee \chi) = FV(\psi \wedge \chi) = FV(\psi \leftrightarrow \chi) = FV(\psi) \cup FV(\chi)$
- $V(\exists x \psi) = V(\psi) \cup \{x\}$ și $FV(\exists x \psi) = FV(\psi) \setminus \{x\}$

Enunțurile sunt formulele fără variabile libere, deci cu toate variabilele **legate**:

Definiție (variabile libere și variabile legate)

Pentru orice variabilă x și orice formulă φ:

- dacă $x \in FV(\varphi)$, atunci x se numește *variabilă liberă a lui* φ;
- dacă $x \in V(\varphi) \setminus FV(\varphi)$ (prin extensie, chiar dacă $x \in Var \setminus FV(\varphi)$), atunci x se numește *variabilă legată a lui* φ;
- dacă $FV(\varphi) = \emptyset$ (i. e. φ nu are variabile libere), atunci φ se numește *enunț*.

Exemplu

- În formula $\exists x(x^2{=}x)$, x este variabilă legată. Această formulă este un enunț.
- În formula $\forall y \forall z(z \cdot x \leq y \cdot z)$, x este variabilă liberă.

Notație (cum specificăm că nu avem alte variabile (libere))

Fie $n \in \mathbb{N}^*$ și $x_1, \ldots, x_n$ variabile.
Dacă t este un termen cu $V(t) \subseteq \{x_1, \ldots, x_n\}$, atunci vom nota $t(x_1, \ldots, x_n)$.
Dacă φ este o formulă cu $FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \ldots, x_n\}$, atunci vom nota $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$.

Observație (diferența dintre tipurile de variabile, intuitiv)

- **Variabilele libere** sunt variabilele care nu intră sub incidența unui cuantificator, variabilele cărora "avem libertatea de a le da valori".
- **Variabilele legate** sunt variabilele care intră sub incidența unui cuantificator, deci sunt destinate parcurgerii unei întregi mulțimi de valori.

Definiție (în secțiunea privind rezoluția, vom vedea că $\varphi(t, x_1, \ldots, x_n) = \sigma(\varphi)$, unde σ este substituția:

$$\sigma : Var \to Term(\mathcal{L}_\tau),\ \sigma(v) = \begin{cases} t, & v = x, \\ v, & v \in Var \setminus \{x\} \end{cases})$$

Fie $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(x, x_1, \ldots, x_n) \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ cu $FV(\varphi) = \{x, x_1, \ldots, x_n\} \subset Var$ și $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$. Formula obținută din φ prin *substituția lui x cu t* se notează cu $\varphi(t, x_1, \ldots, x_n)$ și se definește astfel:

- fiecare $y \in (V(\varphi) \setminus FV(\varphi)) \cap V(t) = (V(\varphi) \setminus \{x, x_1, \ldots, x_n\}) \cap V(t)$ (variabilă legată a lui φ care apare și în t) se înlocuiește cu o variabilă $v \notin V(t) \cup V(\varphi)$;
- apoi se înlocuiește x cu t.

Exemplu

Fie variabilele x, y, z, formula $\varphi(x) := \exists\, y(x < y)$ și termenul $t := y + z$. Atunci $\varphi(t)$ se obține astfel:

- $\varphi(x) = \exists\, y(x < y)$ se înlocuiește cu $\exists\, v(x < v)$;
- prin urmare, $\varphi(t) = \exists\, v(y + z < v)$.

1 Calculul clasic cu predicate

2 Structuri de ordinul I și limbaje asociate signaturilor lor

3 Sintaxa calculului cu predicate clasic

4 Semantica logicii clasice a predicatelor

5 Rezoluția în logica clasică a predicatelor – *de reținut din această secțiune* REGULA REZOLUŢIEI *pentru acest caz mai general al logicii predicatelor; restul de parcurs la nivel orientativ*

Axiomele logicii clasice a predicatelor (pentru limbajul $\mathcal{L}_\tau$)

Pentru orice $\varphi, \psi, \chi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, $n, i \in \mathbb{N}^*$ și $x, y, v_1, \ldots, v_n \in Var$:

- axiomele logicii propoziționale clasice:
  (G_1) $\varphi \to (\psi \to \varphi)$
  (G_2) $(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$
  (G_3) $(\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi)$
- *regula* $(\to \forall)$:
  (G_4) dacă $x \notin FV(\varphi)$, atunci: $\forall x(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \forall x\psi)$
- o regulă privind substituțiile (o numim ad–hoc *particularizarea*):
  (G_5) $\forall x\varphi(x, v_1, \ldots, v_n) \to \varphi(t, v_1, \ldots, v_n)$
- *axiomele egalității*, pe care le denumim ad–hoc:
  reflexivitatea: (G_6) $x{=}x$
  substitutivitatea în termeni: (G_7)
  $(x{=}y) \to (t(v_1, \ldots, v_{i-1}, x, v_{i+1}, \ldots, v_n){=}t(v_1, \ldots, v_{i-1}, y, v_{i+1}, \ldots, v_n))$
  substitutivitatea în formule: (G_8)
  $(x{=}y) \to (\varphi(v_1, \ldots, v_{i-1}, x, v_{i+1}, \ldots, v_n){=}\varphi(v_1, \ldots, v_{i-1}, y, v_{i+1}, \ldots, v_n))$

Notație (ad–hoc pentru mulțimea acestor axiome)

$Ax(\mathcal{L}_\tau) := \{\varphi \to (\psi \to \varphi),\ (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)),\ (\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi),\ \forall v(\alpha \to \psi) \to (\alpha \to \forall v\psi),\ \forall x\varphi(x, v_1, \ldots, v_n) \to \varphi(t, v_1, \ldots, v_n),\ x{=}x,\ (x{=}y) \to (t(v_1, \ldots, v_{i-1}, x, v_{i+1}, \ldots, v_n){=}$

$t(v_1, \ldots, v_{i-1}, y, v_{i+1}, \ldots, v_n)), \ (x{=}y) \to (\varphi(v_1, \ldots, v_{i-1}, x, v_{i+1}, \ldots, v_n){=}$ $\varphi(v_1, \ldots, v_{i-1}, y, v_{i+1}, \ldots, v_n)) \mid \alpha, \varphi, \psi, \chi \in Form(\mathcal{L}_\tau), t \in Term(\mathcal{L}_\tau), n, i \in \mathbb{N}^*, x, y, v_1, \ldots, v_n \in Var, v \in Var \setminus FV(\alpha)\}$.

Notație

Faptul că o formulă φ este *teoremă (formală) (adevăr sintactic) a(l) lui* $\mathcal{L}_\tau$ se notează cu $\vdash \varphi$ și se definește, recursiv, ca mai jos.
Notăm (ad–hoc) cu $Teor(\mathcal{L}_\tau)$ mulțimea teoremelor formale ale lui $\mathcal{L}_\tau$.

Ca în logica propozițională, folosim notația $\dfrac{\text{Premise}}{\text{Consecință}}$ pentru regulile de deducție.

Definiție (teoremele logicii clasice a predicatelor (pentru limbajul $\mathcal{L}_\tau$))

1. Orice axiomă e teoremă formală a lui $\mathcal{L}_\tau$.
2. Pentru orice formule φ, ψ, $\dfrac{\vdash \psi, \vdash \psi \to \varphi}{\vdash \varphi}$ (regula de deducție *modus ponens* (**MP**)).
3. Pentru orice formulă φ și orice variabilă x, $\dfrac{\vdash \varphi}{\vdash \forall x \varphi}$ (regula de deducție numită *principiul generalizării* (**PG**)).
4. Orice teoremă formală se obține prin aplicarea regulilor ①, ② și ③ de un număr finit de ori.

Notație

Fie Σ o mulțime de formule ale lui $\mathcal{L}_\tau$. Faptul că o formulă φ *se deduce (formal) din ipotezele* Σ (φ *este consecință sintactică a mulțimii de ipoteze* Σ) se notează cu $\Sigma \vdash \varphi$ și se definește, recursiv, ca mai jos.

Definiție (deducția sintactică din ipoteze)

Fie Σ o mulțime de formule ale lui $\mathcal{L}_\tau$.

1. Orice axiomă a lui $\mathcal{L}_\tau$ se deduce formal din Σ.
2. Pentru orice $\sigma \in \Sigma$, $\Sigma \vdash \sigma$.
3. Pentru orice formule φ, ψ, $\dfrac{\Sigma \vdash \psi, \Sigma \vdash \psi \to \varphi}{\Sigma \vdash \varphi}$ (regula de deducție *modus ponens* (MP)).
4. Pentru orice formulă φ și orice variabilă x, $\dfrac{\Sigma \vdash \varphi}{\Sigma \vdash \forall x \varphi}$ (regula de deducție numită *principiul generalizării* (PG)).
5. Orice consecință sintactică a lui Σ se obține prin aplicarea regulilor ①, ②, ③ și ④ de un număr finit de ori.

Avem și principiul inducției după teoreme formale și după consecințele sintactice ale unei mulțimi de ipoteze, întrucât, conform definițiilor anterioare:

Remarcă

- $Teor(\mathcal{L}_\tau)$ este cea mai mică submulțime a lui $Form(\mathcal{L}_\tau)$ care include pe $Ax(\mathcal{L}_\tau)$ și este închisă la **MP** și **PG**.
- Pentru orice $\Sigma \subseteq Form(\mathcal{L}_\tau)$, mulțimea $\{\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau) \mid \Sigma \vdash \varphi\}$ este cea mai mică submulțime a lui $Form(\mathcal{L}_\tau)$ care include pe $Ax(\mathcal{L}_\tau) \cup \Sigma$ și este închisă la **MP** și **PG**.

Definiție

Fie $\Sigma \subseteq Form(\mathcal{L}_\tau)$, iar $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$. Se numește *demonstrație formală*, respectiv *demonstrație formală din mulțimea de ipoteze* Σ pentru φ un șir $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, unde $n \in \mathbb{N}^*$, numit *lungimea demonstrației formale*, $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ cu $\varphi_n = \varphi$ și, pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, are loc una dintre proprietățile:

1. $\varphi_i \in Ax(\mathcal{L}_\tau)$, respectiv $\varphi_i \in Ax(\mathcal{L}_\tau) \cup \Sigma$;
2. φ_i se obține prin **MP** din enunțuri dintre $\varphi_1, \ldots, \varphi_{i-1}$, i.e. există $j, k \in \overline{1, i-1}$ astfel încât $\varphi_k = \varphi_j \to \varphi_i$;
3. φ_i se obține prin **PG** dintr–un enunț dintre $\varphi_1, \ldots, \varphi_{i-1}$, i.e. există $j \in \overline{1, i-1}$ și $x \in Var$ astfel încât $\varphi_i = \forall\, x\, \varphi_j$.

Din definițiile anterioare rezultă:

Remarcă

Pentru orice $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ și orice $\Sigma \subseteq Form(\mathcal{L}_\tau)$:

- $\vdash \varphi$ ddacă $\emptyset \vdash \varphi$ ddacă φ admite o demonstrație formală;
- $\Sigma \vdash \varphi$ ddacă φ admite o demonstrație formală din mulțimea de ipoteze Σ.

Întrucât axiomele logicii propoziționale clasice și regula de deducție **MP** au loc și în logica clasică a predicatelor, rezultă că:

Remarcă

Toate teoremele formale și regulile de deducție derivate din logica propozițională clasică sunt valabile și în logica clasică a predicatelor dacă înlocuim în acestea mulțimea E a enunțurilor logicii propoziționale clasice cu mulțimea $Form(\mathcal{L}_\tau)$ a formulelor limbajului de ordinul I $\mathcal{L}_\tau$.

Remarcă

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, orice $x_1, \ldots, x_n \in Var$ și orice $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ cu $FV(\varphi) = \{x_1, \ldots, x_n\}$, $FV(\forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x_1, \ldots, x_n\} = \emptyset$, așadar $\forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi$ este un enunț.

Definiție

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, orice $x_1, \ldots, x_n \in Var$ și orice $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ cu $FV(\varphi) = \{x_1, \ldots, x_n\}$, enunțul $\forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi$ se numește *închiderea universală a formulei* φ.

Propoziție

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, *orice* $x_1, \ldots, x_n \in Var$, *orice* $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ *cu* $FV(\varphi) = \{x_1, \ldots, x_n\}$ *și orice* $\Sigma \subseteq Form(\mathcal{L}_\tau)$: $\Sigma \vdash \varphi$ *ddacă* $\Sigma \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi$.

Demonstrație: "$\Rightarrow$:"

$\Sigma \vdash \varphi$	ipoteza acestei implicații
$\Sigma \vdash \forall x_n \varphi$	**PG**
$\Sigma \vdash \forall x_{n-1} \forall x_n \varphi$	**PG**
$\vdots$	
$\Sigma \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi$	**PG**

"$\Leftarrow$:" Cum $x_1, \ldots, x_n \in FV(\varphi)$, rezultă că, pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, $x_i \in FV(\forall x_{i+1} \ldots \forall x_n \varphi)$.
Pentru orice $\alpha \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ și orice $x \in FV(\alpha)$, putem înlocui termenul t cu x în axioma particularizării (G_5), și obținem: $\vdash \forall x \alpha \to \alpha$, așadar: $\Sigma \vdash \forall x \alpha \to \alpha$.
Prin urmare:

$\Sigma \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi$	ipoteza acestei implicații
$\Sigma \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi \to \forall x_2 \ldots \forall x_n \varphi$	observația de mai sus
$\Sigma \vdash \forall x_2 \ldots \forall x_n \varphi$	**MP**
$\Sigma \vdash \forall x_2 \ldots \forall x_n \varphi \to \forall x_3 \ldots \forall x_n \varphi$	observația de mai sus
$\Sigma \vdash \forall x_3 \ldots \forall x_n \varphi$	**MP**

$\vdots$

$\Sigma \vdash \forall x_n \varphi$	**MP**
$\Sigma \vdash \forall x_n \varphi \to \varphi$	observația de mai sus
$\Sigma \vdash \varphi$	**MP**

Propoziție ($\star$)

Pentru orice $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ și orice $\Sigma, \Delta \in \mathcal{P}(Form(\mathcal{L}_\tau))$:

- *dacă $\Sigma \subseteq \Delta$ și $\Sigma \vdash \varphi$, atunci $\Delta \vdash \varphi$;*
- *dacă $\Sigma \vdash \varphi$, atunci există $\Gamma \subseteq \Sigma$ astfel încât Γ este finită și $\Gamma \vdash \varphi$.*

Demonstrație: "$\Rightarrow$:" Prin inducție după formule, ca în logica propozițională clasică.

Teoremă (Teorema deducției sintactice)

Fie $\Sigma \subseteq Form(\mathcal{L}_\tau)$ și $\varphi, \psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$.
Dacă φ este enunț, atunci are loc echivalența:

$$\Sigma \vdash \varphi \to \psi \Leftrightarrow \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi.$$

Implicația directă are loc și dacă φ nu este enunț.

Teorema deducției sintactice în logica clasică a predicatelor

Demonstrație: "$\Rightarrow$:" Procedăm ca în logica propozițională clasică.
Conform Propoziției $\star$, dacă $\Sigma \vdash \varphi \to \psi$, atunci $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \to \psi$.
Dar $\varphi \in \Sigma \cup \{\varphi\}$, așadar $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$.
Conform **MP**, rezultă că $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.
"$\Leftarrow$:" Prin inducție asupra consecințelor sintactice ale mulțimii de ipoteze $\Sigma \cup \{\varphi\}$, ca în logica propozițională clasică, rămânând de tratat doar cazul în care, pentru $x \in \mathit{Var}$ și $\alpha \in \mathit{Form}(\mathcal{L}_\tau)$, au loc $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \alpha$ și $\psi = \forall x\, \alpha$. Cum φ este un enunț, avem $x \notin \emptyset = \mathit{FV}(\varphi)$, așadar putem aplica (G_4) (regula $\to \forall$) în forma de mai jos:

$\Sigma \vdash \varphi \to \alpha$	ipoteza de inducție
$\Sigma \vdash \forall x\, (\varphi \to \alpha)$	**PG**
$\Sigma \vdash \forall x\, (\varphi \to \alpha) \to (\varphi \to \forall x\, \alpha)$	(G_4)
$\Sigma \vdash \varphi \to \forall x\, \alpha$	**MP**
$\Sigma \vdash \varphi \to \psi$	$\psi = \forall x\, \alpha$

1 Calculul clasic cu predicate

2 Structuri de ordinul I și limbaje asociate signaturilor lor

3 Sintaxa calculului cu predicate clasic

4 Semantica logicii clasice a predicatelor

5 Rezoluția în logica clasică a predicatelor – *de reținut din această secțiune* REGULA REZOLUŢIEI *pentru acest caz mai general al logicii predicatelor; restul de parcurs la nivel orientativ*

O interpretare/evaluare/semantică dă variabilelor valori într–o structură de ordinul I

- Fie $\mathcal{A}$ o structură de ordinul I de signatură τ.
- Fixăm pe τ și pe $\mathcal{A}$ pentru cele ce urmează.
- A va fi universul structurii $\mathcal{A}$ (mulțimea ei suport).
- Pentru fiecare simbol de operație f, fiecare simbol de relație R și fiecare simbol de constantă c din signatura τ, notăm cu $f^{\mathcal{A}}$, respectiv $R^{\mathcal{A}}$, respectiv $c^{\mathcal{A}}$ operația, respectiv relația, respectiv constanta corespunzătoare din $\mathcal{A}$.

Definiție

O *interpretare* (sau *evaluare*, sau *semantică*) a limbajului $\mathcal{L}_\tau$ în structura $\mathcal{A}$ este o funcție $s : Var \to A$.
Fiecare variabilă $x \in Var$ este "interpretată" prin elementul $s(x) \in A$.

Pentru cele ce urmează, fixăm o interpretare arbitrară $s : Var \to A$.
Vom prelungi pe s la mulțimea tuturor termenilor lui $\mathcal{L}_\tau$, $Term(\mathcal{L}_\tau) \supseteq Var$, apoi o vom defini și pe formulele lui $\mathcal{L}_\tau$, prelungindu–i și codomeniul la $A \cup \mathcal{L}_2$. Vom nota aceste prelungiri tot cu s.

Valorile din A asociate termenilor de o interpretare

Prelungim pe s la mulțimea tuturor termenilor, obținând o funcție $s : Term(\mathcal{L}_\tau) \to A$.

Definiție (valorile asociate termenilor de o interpretare)

Pentru orice termen $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, definim recursiv elementul $s(t) \in A$:

- dacă $t = x \in Var$, atunci $s(t) = s(x)$;
- dacă $t = c$, unde c este un simbol de constantă, atunci $s(t) = c^{\mathcal{A}}$;
- dacă $t = f(t_1, \ldots, t_n)$, unde $n \in \mathbb{N}^*$, f este un simbol de operație n–ară, iar $t_1, \ldots, t_n \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $s(t) = f^{\mathcal{A}}(s(t_1), \ldots, s(t_n))$.

Prin inducție după termeni se arată că, prin recursia de mai sus, se definește s pe toți termenii din $Term(\mathcal{L}_\tau)$ și că valoarea lui s în fiecare termen $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ este unic determinată de valorile lui $s : Var \to A$ în variabilele $x \in V(t)$, astfel că funcția $s : Term(\mathcal{L}_\tau) \to A$ este complet și corect definită ca mai sus și este unic determinată de restricția sa $s|_{Var} : Var \to A$.

Valorile din $\mathcal{L}_2$ asociate formulelor de o interpretare

Notație

Pentru orice variabilă $x \in Var$ și orice element $a \in A$, notăm cu $s[\frac{x}{a}] : Var \to A$ interpretarea definită prin: oricare ar fi $v \in Var$,

$$s[\tfrac{x}{a}](v) := \begin{cases} a, & \text{dacă } v = x, \\ s(v), & \text{dacă } v \neq x. \end{cases}$$

Acum definim valorile unei interpretări s în formule; acestea vor fi valori din **algebra Boole standard** (**algebra Boole a valorilor de adevăr**) $\mathcal{L}_2 = (\{0,1\}, \vee, \wedge, \bar{\cdot}, 0, 1)$. Ca în cazul valorilor enunțurilor din logica propozițională clasică într–o interpretare, folosim notațiile $\to$ pentru implicația booleană și $\leftrightarrow$ pentru echivalența booleană în $\mathcal{L}_2$.

Astfel, vom obține o funcție $s : Term(\mathcal{L}_\tau) \cup Form(\mathcal{L}_\tau) \to A \cup \mathcal{L}_2$.

Prin inducție după formule, se arată că această funcție este corect și complet definită ca mai jos, iar valoarea ei într–o formulă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ este unic determinată de valorile lui $s|_{Var}: Var \to A$ în fiecare $x \in V(\varphi)$ (de fapt, după cum vom vedea, chiar de cele în fiecare $x \in FV(\varphi)$).

Definiție (valorile booleene din $\mathcal{L}_2$ asociate formulelor de o interpretare)

Pentru orice formulă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, *valoarea de adevăr a lui* φ *în interpretarea* s este un element din algebra Boole standard $\mathcal{L}_2 = \{0, 1\}$, notat cu $s(\varphi)$, definit, recursiv, astfel:

- dacă $\varphi = (t_1 = t_2)$, pentru doi termeni $t_1, t_2 \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, atunci
$$s(\varphi) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } s(t_1) = s(t_2), \\ 0, & \text{dacă } s(t_1) \neq s(t_2); \end{cases}$$
- dacă $\varphi = R(t_1, \ldots, t_m)$, unde $m \in \mathbb{N}^*$, R este un simbol de relație m–ară, iar $t_1, \ldots, t_m \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ sunt termeni, atunci
$$s(\varphi) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } (s(t_1), \ldots, s(t_m)) \in R^{\mathcal{A}}, \\ 0, & \text{dacă } (s(t_1), \ldots, s(t_m)) \notin R^{\mathcal{A}}; \end{cases}$$
- dacă $\varphi = \neg\, \psi$, pentru o formulă $\psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $s(\varphi) = \overline{s(\psi)}$;
- dacă $\varphi = \psi \to \chi$, pentru două formule $\psi, \chi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $s(\varphi) = s(\psi) \to s(\chi)$;
- dacă $\varphi = \forall\, x\psi$, pentru o formulă $\psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ și o variabilă $x \in Var$, atunci $s(\varphi) = \bigwedge_{a \in A} s[{}^{x}_{a}](\psi)$.

Remarcă

Este imediat că, pentru orice formule $\psi, \chi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ și orice variabilă $x \in Var$, au loc egalitățile:

- $s(\psi \vee \chi) = s(\psi) \vee s(\chi)$;
- $s(\psi \wedge \chi) = s(\psi) \wedge s(\chi)$;
- $s(\psi \leftrightarrow \chi) = s(\psi) \leftrightarrow s(\chi)$;
- $s(\exists x\psi) = \bigvee_{a \in A} s[^x_a](\psi)$.

Ca în logica propozițională clasică, interpretările transformă conectorii logici în operații booleene.

Remarcă (semnificația valorilor unei interpretări în formule cuantificate)

Fie $x \in Var$ și $\psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$. Cum $s(\alpha) \in \mathcal{L}_2 = \{0, 1\}$ pentru orice $\alpha \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, din cele de mai sus rezultă că:

- $s(\forall x\psi) = 1$ ddacă $\bigwedge_{a \in A} s[^x_a](\psi) = 1$ ddacă $s[^x_a](\psi) = 1$ pentru toți $a \in A$;
- $s(\exists x\psi) = 1$ ddacă $\bigvee_{a \in A} s[^x_a](\psi) = 1$ ddacă există un $a \in A$ a.î. $s[^x_a](\psi) = 1$.

Notație (adăugarea de constante într–o signatură)

Fie $a \in A$. Adăugăm un simbol de constantă a^{ct} la signatura τ, obținând o signatură $\tau[a]$. Organizăm pe $\mathcal{A}$ ca structură de ordinul I de signatură $\tau[a]$ adăugându–i constanta: $(a^{ct})^{\mathcal{A}} = a$. Putem nota $a := a^{ct}$.
Fie $x \in Var$.
Pentru orice termen $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, definim recursiv termenul $t[\frac{x}{a}] \in Term(\mathcal{L}_{\tau[a]})$, astfel:

- dacă $t = x$, atunci $t[\frac{x}{a}] = a^{ct}$;
- dacă $t \in Var \setminus \{x\}$ sau t este un simbol de constantă din $\mathcal{L}_\tau$, atunci $t[\frac{x}{a}] = t$;
- dacă $n \in \mathbb{N}^*$, $t_1, \ldots, t_n \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, f este un simbol de operație n–ară, iar $t = f(t_1, \ldots, t_n)$, atunci $t[\frac{x}{a}] = f(t_1[\frac{x}{a}], \ldots, t_n[\frac{x}{a}])$.

Pentru orice formulă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, definim recursiv formula $\varphi[\frac{x}{a}] \in Form(\mathcal{L}_{\tau[a]})$, astfel:

- dacă $\varphi = t_1 = t_2$ pentru doi termeni $t_1, t_2 \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $\varphi[\frac{x}{a}] = t_1[\frac{x}{a}] = t_2[\frac{x}{a}]$;
- dacă $\varphi = R(t_1, \ldots, t_m)$ pentru un $m \in \mathbb{N}*$, un simbol de relație m–ară R și m termeni $t_1, \ldots, t_m \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $\varphi[\frac{x}{a}] = R(t_1[\frac{x}{a}], \ldots, t_m[\frac{x}{a}])$;
- dacă $\varphi = \neg\, \psi$ pentru o formulă $\psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $\varphi[\frac{x}{a}] = \neg\, \psi[\frac{x}{a}]$;
- dacă $\varphi = \psi \to \chi$ pentru două formule $\psi, \chi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $\varphi[\frac{x}{a}] = \psi[\frac{x}{a}] \to \chi[\frac{x}{a}]$;

- dacă $\varphi = \forall\, v\, \psi$ pentru o formulă $\psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ și o variabilă $v \in Var$, atunci $\varphi[\substack{x\\a}] = \forall\, w\, (\psi[\substack{x\\a}])$, unde $w = v$, dacă $v \neq x$, și $w \in Var \setminus (\{x\} \cup FV(\psi))$, altfel.

La fel pentru un număr $k \in \mathbb{N}^*$ de simboluri de constante corespunzătoare unor elemente $a_1, \dots a_k \in A$: $\tau[a_1, \dots a_k] := \tau[a_1] \dots [a_k]$, $(a_i^{ct})^{\mathcal{A}} = a_i$ pentru fiecare $i \in \overline{1, k}$, și, pentru orice variabile $x_1, \dots, x_k \in Var$, orice termen $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ și orice formulă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, avem termenul
$t[\substack{x_1\\a_1}] \dots [\substack{x_k\\a_k}] := (\dots (t[\substack{x_1\\a_1}]) \dots)[\substack{x_k\\a_k}] \in Term(\mathcal{L}_{\tau[a_1,\dots a_k]})$, formula
$\varphi[\substack{x_1\\a_1}] \dots [\substack{x_k\\a_k}] := (\dots (\varphi[\substack{x_1\\a_1}] \dots [\substack{x_k\\a_k}]) \dots) \in Form(\mathcal{L}_{\tau[a_1,\dots a_k]})$ și substituția
$s[\substack{x_1\\a_1}] \dots [\substack{x_k\\a_k}] := (\dots (s[\substack{x_1\\a_1}] \dots [\substack{x_k\\a_k}]) \dots) : Var \to Term(\mathcal{L}_{\tau[a_1,\dots a_k]})$.

Propoziție

Pentru orice $k \in \mathbb{N}^*$, $x, x_1, \dots, x_k \in Var$, $a, a_1, \dots a_k \in A$, orice termen $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ și orice formulă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$:

- $s[\substack{x\\a}](t) = s(t[\substack{x\\a}])$; *mai general:* $s[\substack{x_1\\a_1}] \dots [\substack{x_k\\a_k}](t) = s(t[\substack{x_1\\a_1}] \dots [\substack{x_k\\a_k}])$;
- $s[\substack{x\\a}](\varphi) = s(\varphi[\substack{x\\a}])$; *mai general:* $s[\substack{x_1\\a_1}] \dots [\substack{x_k\\a_k}](\varphi) = s(\varphi[\substack{x_1\\a_1}] \dots [\substack{x_k\\a_k}])$.

Demonstrație: Proprietatea mai generală rezultă prin inducție după $k \in \mathbb{N}*$ din cea pentru x și a, așa că o vom demonstra pe aceasta, prin inducție după termenii din $Term(\mathcal{L}_\tau)$, apoi după formulele din $Form(\mathcal{L}_\tau)$, considerând proprietățile asupra unui termen $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, respectiv unei formule $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$:

$P(t):\quad s[^x_a](t) = s(t[^x_a]);\qquad Q(\varphi):\quad (\forall\, r : Var \to A)\,(r[^x_a](\varphi) = r(\varphi[^x_a])).$

Pentru orice variabilă $v \in Var$, avem: $v[^x_a] = \begin{cases} v, & \text{dacă } v \neq x, \\ a^{ct}, & \text{dacă } v = x, \end{cases}$ prin urmare:

$s[^x_a](v) = \begin{cases} s(v), & \text{dacă } v \neq x, \\ a = s(a^{ct}), & \text{dacă } v = x, \end{cases} = s(v[^x_a])$, așadar v satisface proprietatea P.

Pentru orice simbol de constantă c din $\mathcal{L}_\tau$, $c[^x_a] = c$, așadar $s[^x_a](c) = c^{\mathcal{A}} = s(c) = s(c[^x_a])$, așadar c satisface proprietatea P.

Acum fie $n \in \mathbb{N}^*$, f un simbol de operație n–ară din $\mathcal{L}_\tau$ și $t_1, \ldots, t_n \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ astfel încât termenii $t_1, \ldots, t_n$ satisfac proprietatea P. Atunci $f(t_1, \ldots, t_n)[^x_a] = f(t_1[^x_a], \ldots, t_n[^x_a])$, așadar $s(f(t_1, \ldots, t_n)[^x_a]) = s(f(t_1[^x_a], \ldots, t_n[^x_a])) = f^{\mathcal{A}}(s(t_1[^x_a]), \ldots, s(t_n[^x_a])) = f^{\mathcal{A}}(s[^x_a](t_1), \ldots, s[^x_a](t_n)) = s[^x_a](f(t_1, \ldots, t_n))$, așadar mulțimea termenilor lui $\mathcal{L}_\tau$ care satisfac proprietatea P este închisă la aplicarea simbolurilor de operații (de arități nenule).

Așadar mulțimea $\{t \in Term(\mathcal{L}_\tau) \mid P(t)\}$ a termenilor lui $\mathcal{L}_\tau$ care satisfac proprietatea P include mulțimea Var a variabilelor și mulțimea simbolurilor de constantă din $\mathcal{L}_\tau$ și este închisă la aplicarea simbolurilor de operații, prin urmare $\{t \in Term(\mathcal{L}_\tau) \mid P(t)\}$ include cea mai mică mulțime care include mulțimea Var a variabilelor și mulțimea simbolurilor de constantă din $\mathcal{L}_\tau$ și este închisă la aplicarea simbolurilor de operații, anume mulțimea $Term(\mathcal{L}_\tau)$ a tuturor termenilor lui $\mathcal{L}_\tau$, așadar $\{t \in Term(\mathcal{L}_\tau) \mid P(t)\} = Term(\mathcal{L}_\tau)$, adică toți termenii din

$Term(\mathcal{L}_\tau)$ satisfac proprietatea P.
Pentru orice termeni $t_1, t_2 \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, $(t_1{=}t_2)[^x_a] = t_1[^x_a]{=}t_2[^x_a]$, așadar, întrucât t_1 și t_2 satisfac proprietatea P conform celor de mai sus:
$s((t_1{=}t_2)[^x_a]) = s(t_1[^x_a]{=}t_2[^x_a]) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } s(t_1[^x_a]) = s(t_2[^x_a]), \\ 0, & \text{altfel} \end{cases} =$
$\begin{cases} 1, & \text{dacă } s[^x_a](t_1) = s[^x_a](t_2), \\ 0, & \text{altfel} \end{cases} = s[^x_a](t_1{=}t_2)$, așadar formula $t_1{=}t_2$ satisface proprietatea Q.
Pentru orice $m \in \mathbb{N}^*$, orice simbol R de relație m–ară și orice termeni $t_1, \ldots, t_m \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, avem, întrucât $t_1, \ldots, t_m$ satisfac proprietatea P conform celor de mai sus: $s(R(t_1, \ldots, t_m)[^x_a]) = s(R(t_1[^x_a], \ldots, t_m[^x_a])) =$
$\begin{cases} 1, & \text{dacă } (s(t_1[^x_a]), \ldots, s(t_m[^x_a])) \in R^{\mathcal{A}}, \\ 0, & \text{altfel} \end{cases} =$
$\begin{cases} 1, & \text{dacă } (s[^x_a](t_1), \ldots, s[^x_a](t_m)) \in R^{\mathcal{A}}, \\ 0, & \text{altfel} \end{cases} = s[^x_a](R(t_1, \ldots, t_m))$, așadar formula $R(t_1, \ldots, t_m)$ satisface proprietatea Q.
Fie $\psi, \chi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ astfel încât ψ și χ satisfac proprietatea Q, și $v \in Var$, iar
$w \begin{cases} = v, & \text{dacă } v \neq x, \\ \in Var \setminus (\{x\} \cup FV)(\psi)), & \text{altfel.} \end{cases}$

Atunci, cu operațiile booleene definite punctual pe funcții de la $Form(\mathcal{L}_\tau)$ la $\mathcal{L}_2$:
$s((\neg\psi)[^x_a]) = s(\neg\psi[^x_a]) = \overline{s(\psi[^x_a])} = \overline{s[^x_a](\psi)} = s[^x_a](\neg\psi)$, așadar $\neg\psi$ satisface proprietatea Q;
$s((\psi\to\chi)[^x_a]) = s(\psi[^x_a]\to\chi[^x_a]) = s(\psi[^x_a])\to s(\chi[^x_a]) = s[^x_a](\psi)\to s[^x_a](\chi) = s[^x_a](\psi\to\chi)$, așadar $\psi\to\chi$ satisface proprietatea Q;
$s((\forall v\,\psi)[^x_a]) = s(\forall w\,\psi[^x_a]) = \bigwedge_{b\in A} s[^w_b](\psi[^x_a]) = \bigwedge_{b\in A} s[^w_b][^x_a](\psi) = \bigwedge_{b\in A} s[^x_a][^w_b](\psi) = s[^x_a](\forall v\,\psi)$, așadar $\forall v\,\psi$ satisface proprietatea Q.
Prin urmare mulțimea $\{\varphi\in Form(\mathcal{L}_\tau)\mid Q(\varphi)\}$ a formulelor lui $\mathcal{L}_\tau$ care satisfac proprietatea Q include mulțimea formulelor atomice ale lui $\mathcal{L}_\tau$ și este închisă la negație, implicație și cuantificatori universali, așadar $\{\varphi\in Form(\mathcal{L}_\tau)\mid Q(\varphi)\}$ include cea mai mică mulțime de formule ale lui $\mathcal{L}_\tau$ care satisfac proprietatea Q include mulțimea formulelor atomice ale lui $\mathcal{L}_\tau$ și este închisă la negație, implicație și cuantificatori universali, anume mulțimea $Form(\mathcal{L}_\tau)$ a tuturor formulelor lui $\mathcal{L}_\tau$, așadar $\{\varphi\in Form(\mathcal{L}_\tau)\mid Q(\varphi)\} = Form(\mathcal{L}_\tau)$, adică orice formulă din $\mathcal{L}_\tau$ satisface proprietatea Q, în particular orice $\varphi\in\mathcal{L}_\tau$ satisface proprietatea: $s(\varphi[^x_a]) = s[^x_a](\varphi)$.

Notație

Extindem notația de mai sus la mulțimi arbitrare de simboluri de constante: dacă C e o mulțime de simboluri de constante, notăm cu $\tau[C]$ signatura obținută din τ prin adăugarea elementelor lui C la mulțimea simbolurilor de constante ale lui τ.

Remarcă

În mod trivial, oricare două interpretări cu valori în A coincid pe $\emptyset$.
Într–adevăr, pentru orice interpretări $s_1, s_2 : Var \to A$,
$(\forall x)(x \in \emptyset \Rightarrow s_1(x) = s_2(x))$ e adevărată, pentru că $x \in \emptyset$ e falsă pentru orice x,
așadar $x \in \emptyset \Rightarrow s_1(x) = s_2(x)$ e adevărată pentru orice x.

După cum am menționat mai sus:

Lemă (dacă două interpretări coincid pe variabilele dintr–un termen, atunci ele coincid în acel termen)

Fie $s_1, s_2 : Var \to A$ două interpretări. Atunci, pentru orice termen $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, are loc implicația: $s_1 \mid_{V(t)} = s_2 \mid_{V(t)} \Rightarrow s_1(t) = s_2(t)$.

Demonstrație: Procedăm prin inducție după termeni, considerând proprietatea asupra unui termen t:

$P(t)$: $\quad s_1 \mid_{V(t)} = s_2 \mid_{V(t)} \Rightarrow s_1(t) = s_2(t)$

Considerăm mulțimea $\{t \in Term(\mathcal{L}_\tau) \mid P(t)\} = \{t \in Term(\mathcal{L}_\tau) \mid s_1 \mid_{V(t)} = s_2 \mid_{V(t)} \Rightarrow s_1(t) = s_2(t)\}$ a termenilor care satisfac proprietatea P.
Dacă $t = x \in Var$, atunci $V(t) = V(x) = \{x\}$, așadar $s_1 \mid_{V(t)} = s_2 \mid_{V(t)}$ ddacă $s_1 \mid_{\{x\}} = s_2 \mid_{\{x\}}$ ddacă $s_1(x) = s_2(x)$ ddacă $s_1(t) = s_2(t)$, deci $t = x$ satisface proprietatea P. Prin urmare $Var \subseteq \{t \in Term(\mathcal{L}_\tau) \mid P(t)\}$.

Dacă $t = c$, unde c este un simbol de constantă, atunci $s_1(t) = s_1(c) = c^{\mathcal{A}} = s_2(c) = s_2(t)$, așadar implicația $s_1 \mid_{V(t)} = s_2 \mid_{V(t)} \Rightarrow s_1(t) = s_2(t)$ este adevărată, deci $t = c$ satisface proprietatea P (putem observa că, pentru simbolurile de constantă c, conform remarcii anterioare, proprietatea $P(c)$ este chiar echivalentă cu egalitatea $s_1(c) = s_2(c)$ – a se vedea și proprietatea de mai jos pentru enunțuri). Așadar mulțimea simbolurilor de constantă este inclusă în $\{t \in Term(\mathcal{L}_\tau) \mid P(t)\}$.

Dacă $n \in \mathbb{N}^*$, f este un simbol de operație n–ară și $t_1, \ldots, t_n \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ termeni care satisfac proprietatea P, iar $t = f(t_1, \ldots, t_n)$, atunci: dacă $s_1 \mid_{V(t)} = s_2 \mid_{V(t)}$, adică $s_1(v) = s_2(v)$ pentru orice $v \in V(t) = \bigcup_{i=1}^{n} V(t_i)$, adică $s_1 \mid_{V(t_i)} = s_2 \mid_{V(t_i)}$ pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, atunci, cum $P(t_i)$ e satisfăcută pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, rezultă că $s_1(t_i) = s_2(t_i)$ pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, așadar $s_1(t) = s_1(f(t_1, \ldots, t_n)) = f^{\mathcal{A}}(s_1(t_1), \ldots, s_1(t_n)) = f^{\mathcal{A}}(s_2(t_1), \ldots, s_2(t_n)) = s_2(f(t_1, \ldots, t_n)) = s_2(t)$, deci $t = f(t_1, \ldots, t_n)$ satisface proprietatea P. Așadar mulțimea $\{t \in Term(\mathcal{L}_\tau) \mid P(t)\}$ este închisă la aplicarea simbolurilor de operații (cu arități nenule).

Prin urmare mulțimea $\{t \in Term(\mathcal{L}_\tau) \mid P(t)\}$ include cea mai mică mulțime care include mulțimea Var a variabilelor și mulțimea simbolurilor de constantă și este închisă la aplicarea simbolurilor de operații, anume mulțimea $Term(\mathcal{L}_\tau)$ a tuturor termenilor, așadar $\{t \in Term(\mathcal{L}_\tau) \mid P(t)\} = Term(\mathcal{L}_\tau)$, adică toți termenii $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ satisfac proprietatea $P(t)$: $s_1 \mid_{V(t)} = s_2 \mid_{V(t)} \Rightarrow s_1(t) = s_2(t)$.

Propoziție (dacă două interpretări coincid pe variabilele libere dintr–o formulă, atunci ele coincid în acea formulă)

Fie $s_1, s_2 : Var \to A$ două interpretări. Atunci, pentru orice formulă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, are loc implicația: $s_1 |_{FV(\varphi)} = s_2 |_{FV(\varphi)} \Rightarrow s_1(\varphi) = s_2(\varphi)$.

Demonstrație: Procedăm prin inducție după formule, considerând proprietatea asupra unei formule φ:

$$P(\varphi): \quad s_1 |_{FV(\varphi)} = s_2 |_{FV(\varphi)} \Rightarrow s_1(\varphi) = s_2(\varphi)$$

Considerăm mulțimea $\{\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau) \mid P(\varphi)\} = \{\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau) \mid s_1 |_{FV(\varphi)} = s_2 |_{FV(\varphi)} \Rightarrow s_1(\varphi) = s_2(\varphi)\}$ a formulelor care satisfac proprietatea P.
Dacă $\varphi = t_1 = t_2$, unde $t_1, t_2 \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, atunci $FV(\varphi) = V(t_1) \cup V(t_2)$, așadar, dacă $s_1 |_{FV(\varphi)} = s_2 |_{FV(\varphi)}$, atunci $s_1 |_{V(t_1)} = s_2 |_{V(t_1)}$ și $s_1 |_{V(t_2)} = s_2 |_{V(t_2)}$, ceea ce, conform lemei anterioare, implică $s_1(t_1) = s_2(t_1)$ și $s_1(t_2) = s_2(t_2)$, de unde rezultă: $s_1(\varphi) = 1$ ddacă $s_1(t_1) = s_1(t_2)$ ddacă $s_2(t_1) = s_2(t_2)$ ddacă $s_2(\varphi) = 1$; cum $s_1(\varphi), s_2(\varphi) \in \mathcal{L}_2 = \{0, 1\}$, rezultă și: $s_1(\varphi) = 0$ ddacă $s_1(\varphi) \neq 1$ ddacă $s_2(\varphi) \neq 1$ ddacă $s_2(\varphi) = 0$; așadar $s_1(\varphi) = s_2(\varphi)$.
Dacă $\varphi = R(t_1, \ldots, t_m)$, unde $m \in \mathbb{N}^*$, $t_1, \ldots, t_m \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, iar R este un simbol de relație m–ară, atunci $FV(\varphi) = \bigcup_{j=1}^{m} V(t_j)$, așadar, dacă

$s_1 \mid_{FV(\varphi)} = s_2 \mid_{FV(\varphi)}$, atunci $s_1 \mid_{V(t_j)} = s_2 \mid_{V(t_j)}$ pentru fiecare $j \in \overline{1,m}$, ceea ce, conform lemei anterioare, implică $s_1(t_j) = s_2(t_j)$ pentru fiecare $j \in \overline{1,m}$, de unde rezultă: $s_1(\varphi) = 1$ ddacă $(s_1(t_1), \ldots, s_1(t_m)) \in R^{\mathcal{A}}$ ddacă $(s_2(t_1), \ldots, s_2(t_m)) \in R^{\mathcal{A}}$ ddacă $s_2(\varphi) = 1$; ca mai sus, de aici rezultă că $s_1(\varphi) = s_2(\varphi)$.
Prin urmare $\{\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau) \mid P(\varphi)\}$ include mulțimea formulelor atomice.
Dacă $\varphi = \neg\psi$, unde $\psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ a.î. proprietatea $P(\psi)$ e satisfăcută, atunci, întrucât $FV(\varphi) = FV(\psi)$, dacă $s_1 \mid_{FV(\varphi)} = s_2 \mid_{FV(\varphi)}$, atunci $s_1 \mid_{FV(\psi)} = s_2 \mid_{FV(\psi)}$, prin urmare $s_1(\psi) = s_2(\psi)$, așadar $s_1(\varphi) = \overline{s_1(\psi)} = \overline{s_2(\psi)} = s_2(\varphi)$.
Așadar mulțimea $\{\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau) \mid P(\varphi)\}$ este închisă la negație.
Dacă $\varphi = \psi \to \chi$, unde $\psi, \chi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ a.î. proprietățile $P(\psi)$ și $P(\chi)$ sunt satisfăcute, atunci, întrucât $FV(\varphi) = FV(\psi) \cup FV(\chi)$, dacă $s_1 \mid_{FV(\varphi)} = s_2 \mid_{FV(\varphi)}$, atunci $s_1 \mid_{FV(\psi)} = s_2 \mid_{FV(\psi)}$ și $s_1 \mid_{FV(\chi)} = s_2 \mid_{FV(\chi)}$, prin urmare $s_1(\psi) = s_2(\psi)$ și $s_1(\chi) = s_2(\chi)$, așadar $s_1(\varphi) = s_1(\psi) \to s_1(\chi) = s_2(\psi) \to s_2(\chi) = s_2(\varphi)$.
Așadar mulțimea $\{\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau) \mid P(\varphi)\}$ este închisă la implicație.
Dacă $\varphi = \forall x\psi$, unde $x \in Var$, iar $\psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ a.î. proprietatea $P(\psi)$ e satisfăcută, atunci, dacă $s_1 \mid_{FV(\varphi)} = s_2 \mid_{FV(\varphi)}$, atunci, pentru orice $a \in A$, $s_1\left[\frac{x}{a}\right] \mid_{FV(\varphi)} = s_1 \mid_{FV(\varphi)} = s_2 \mid_{FV(\varphi)} = s_2\left[\frac{x}{a}\right]_{FV(\varphi)}$; dar $s_1\left[\frac{x}{a}\right](x) = a = s_2\left[\frac{x}{a}\right](x)$; așadar $s_1\left[\frac{x}{a}\right] \mid_{FV(\varphi)\cup\{x\}} = s_2\left[\frac{x}{a}\right]_{FV(\varphi)\cup\{x\}}$; cum $FV(\varphi) = FV(\forall x\psi) = FV(\psi) \setminus \{x\}$, deci $FV(\psi) \subseteq FV(\varphi) \cup \{x\}$, rezultă că $s_1\left[\frac{x}{a}\right] \mid_{FV(\psi)} = s_2\left[\frac{x}{a}\right] \mid_{FV(\psi)}$ pentru fiecare $a \in A$;

prin urmare $s_1(\varphi) = \bigwedge_{a \in A} s_1[^x_a](\psi) = \bigwedge_{a \in A} s_2[^x_a](\psi) = s_2(\varphi)$.

Așadar mulțimea $\{\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau) \mid P(\varphi)\}$ este închisă la aplicarea cuantificatorului universal.

Prin urmare $\{\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau) \mid P(\varphi)\}$ include cea mai mică mulțime care include mulțimea formulelor atomice și este închisă la negație, implicație și cuantificatori universali, anume întreaga mulțime $Form(\mathcal{L}_\tau)$, așadar $\{\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau) \mid P(\varphi)\} = Form(\mathcal{L}_\tau)$, adică orice formulă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ satisface proprietatea $P(\varphi)$: $s_1 \mid_{FV(\varphi)} = s_2 \mid_{FV(\varphi)} \Rightarrow s_1(\varphi) = s_2(\varphi)$.

Corolar (cum enunțurile nu au variabile libere (i.e. $FV(\varphi) = \emptyset$ pt. orice enunț φ), rezultă că, într–un enunț, toate interpretările au aceeași valoare)

Dacă φ este un enunț, atunci $s(\varphi)$ nu depinde de interpretarea $s : Var \to A$.

Demonstrație: Fie $s_1, s_2 : Var \to A$. Atunci, conform remarcii precedente, $s_1 \mid_{FV(\varphi)} = s_1 \mid_\emptyset = s_2 \mid_\emptyset = s_2 \mid_{FV(\varphi)}$, de unde, conform propoziției anterioare, rezultă că $s_1(\varphi) = s_2(\varphi)$.

Notație

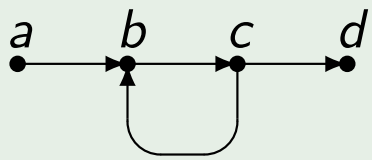
Corolarul anterior ne permite să notăm, pentru orice enunț φ și orice interpretare $s : Var \to A$, pe $s(\varphi)$ cu $||\varphi||_{\mathcal{A}}$ sau $||\varphi||$.

Exercițiu (renunțăm temporar la fixarea lui τ, $\mathcal{A}$ și s)

Fie signatura $\tau = (1; 2; \emptyset)$ și structura de ordinul I de această signatură $\mathcal{A} = (A; f^{\mathcal{A}}; R^{\mathcal{A}}; \emptyset)$, unde $A = \{a, b, c, d\}$ este o mulțime cu 4 elemente, iar funcția $f^{\mathcal{A}} : A \to A$ și relația binară $R^{\mathcal{A}}$ pe A vor fi notate respectiv cu f și R, și sunt definite prin: $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = d$, $f(d) = a$ și $R = \{(a, b), (b, c), (c, b), (c, d)\} \subset A^2$:

x	a	b	c	d
$f^{\mathcal{A}}(x)$	b	c	d	a

$R^{\mathcal{A}}$:



Să se calculeze valorile de adevăr ale enunțurilor: $\exists x\,(R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x))$ și $\exists x \forall y\,(R(y, f(f(x))) \vee R(f(x), y))$ în structura algebrică $\mathcal{A}$.

Rezolvare: Fixăm o interpretare arbitrară $s : Var \to A$. Conform definiției extinderii acesteia $s : Term(\mathcal{L}_\tau) \cup Form(\mathcal{L}_\tau) \to A \cup \mathcal{L}_2$, pentru orice termeni $t, u \in Term(\mathcal{L}_\tau)$:

$$s(R(t, u)) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } (s(t), s(u)) \in R^{\mathcal{A}}, \\ 0, & \text{dacă } (s(t), s(u)) \notin R^{\mathcal{A}}. \end{cases}$$

Așadar, notând ca mai sus, având în vedere că valoarea de adevăr a unui enunț într–o interpretare nu depinde de acea interpretare și observând că, de exemplu, $s(R(a^{ct}, f(b^{ct})) = s(R(a^{ct}, f^{\mathcal{A}}(b)^{ct})) = s(R(a^{ct}, c^{ct}))$:

$$||\exists x\,(R(x,f(x))\wedge R(f(x),x))||_{\mathcal{A}}=\bigvee_{e\in A}s[\overset{x}{e}](R(x,f(x))\wedge R(f(x),x))=$$

$$s[\overset{x}{a}](R(x,f(x))\wedge R(f(x),x))\vee s[\overset{x}{b}](R(x,f(x))\wedge R(f(x),x))\vee$$

$$||\exists x\,(R(x,f(x))\wedge R(f(x),x))||=\bigvee_{e\in A}s[\overset{x}{e}](R(x,f(x))\wedge R(f(x),x))=$$

$$s[\overset{x}{a}](R(x,f(x))\wedge R(f(x),x))\vee s[\overset{x}{b}](R(x,f(x))\wedge R(f(x),x))\vee$$

$$s[\overset{x}{c}](R(x,f(x))\wedge R(f(x),x))\vee s[\overset{x}{d}](R(x,f(x))\wedge R(f(x),x))=$$

$$(s[\overset{x}{a}](R(x,f(x)))\wedge s[\overset{x}{a}](R(f(x),x)))\vee(s[\overset{x}{b}](R(x,f(x)))\wedge s[\overset{x}{b}](R(f(x),x)))\vee(s[\overset{x}{c}](R(x,f(x)))\wedge s[\overset{x}{c}](R(f(x),x)))\vee(s[\overset{x}{d}](R(x,f(x)))\wedge s[\overset{x}{d}](R(f(x),x)))=$$

$$(s(R(x,f(x))[\overset{x}{a}])\wedge s(R(f(x),x)[\overset{x}{a}]))\vee(s(R(x,f(x))[\overset{x}{b}])\wedge s(R(f(x),x)[\overset{x}{b}]))\vee(s(R(x,f(x))[\overset{x}{c}])\wedge s(R(f(x),x)[\overset{x}{c}]))\vee(s(R(x,f(x))[\overset{x}{d}])\wedge s(R(f(x),x)[\overset{x}{d}]))=$$

$$(s(R(a^{ct},f(a^{ct}))\wedge s(R(f(a^{ct}),a^{ct}))\vee(s(R(b^{ct},f(b^{ct}))\wedge s(R(f(b^{ct}),b^{ct}))\vee$$

$$(s(R(c^{ct},f(c^{ct}))\wedge s(R(f(c^{ct}),c^{ct}))\vee(s(R(d^{ct},f(d^{ct}))\wedge s(R(f(d^{ct}),d^{ct}))=$$

$$(s(R(a^{ct},b^{ct})\wedge s(R(b^{ct},a^{ct}))\vee(s(R(b^{ct},c^{ct})\wedge s(R(c^{ct},b^{ct}))\vee(s(R(c^{ct},d^{ct})\wedge$$

$$s(R(d^{ct},c^{ct}))\vee(s(R(d^{ct},a^{ct})\wedge s(R(a^{ct},d^{ct}))=$$

$$(s(R(a^{ct},f^{\mathcal{A}}(a)^{ct})\wedge s(R(f^{\mathcal{A}}(a)^{ct},a^{ct}))\vee(s(R(b^{ct},f^{\mathcal{A}}(b)^{ct})\wedge s(R(f^{\mathcal{A}}(b)^{ct},b^{ct}))\vee$$

$$(s(R(c^{ct},f^{\mathcal{A}}(c)^{ct})\wedge s(R(f^{\mathcal{A}}(c)^{ct}),c^{ct}))\vee(s(R(d^{ct},f^{\mathcal{A}}(d)^{ct})\wedge s(R(f^{\mathcal{A}}(d)^{ct},d^{ct}))=$$

$$(s(R(a^{ct},b^{ct})\wedge s(R(b^{ct},a^{ct}))\vee(s(R(b^{ct},c^{ct})\wedge s(R(c^{ct},b^{ct}))\vee(s(R(c^{ct},d^{ct})\wedge$$

$s(R(d^{ct},c^{ct}))\vee(s(R(d^{ct},a^{ct})\wedge s(R(a^{ct},d^{ct}))=1$, întrucât

$s(R(b^{ct},c^{ct})\wedge s(R(c^{ct},b^{ct})=1\wedge 1=1;$

pentru a doua formulă nu mai explicităm în etape, ca mai sus:

$$||\exists x \forall y (R(y, f(f(x))) \vee R(f(x), y))||_{\mathcal{A}} = \bigvee_{e \in A} \bigwedge_{g \in A} s[^x_e][^y_g]$$

$$](R(y, f(f(x))) \vee R(f(x), y)) = \bigvee_{e \in A} \bigwedge_{g \in A} s[^x_e][^y_g](R(y, f(f(x)))) \vee s[^x_e][^y_g]$$

$$](R(f(x), y))) = \bigvee_{e \in A} \bigwedge_{g \in A} s(R(y, f(f(x)))[^x_e][^y_g]) \vee s(R(f(x), y)[^x_e][^y_g])) =$$

$$\bigvee_{e \in A} \bigwedge_{g \in A} (s(R(g^{ct}, f(f(e^{ct})))) \vee s(R(f(e^{ct}), g^{ct}))) =$$

$$\left(\bigwedge_{g \in A} (s(R(g^{ct}, f(f(a^{ct})))) \vee s(R(f(a^{ct}), g^{ct}))) \right) \vee$$

$$\left(\bigwedge_{g \in A} (s(R(g^{ct}, f(f(b^{ct})))) \vee s(R(f(b^{ct}), g^{ct}))) \right) \vee$$

$$\left(\bigwedge_{g \in A} (s(R(g^{ct}, f(f(c^{ct})))) \vee s(R(f(c^{ct}), g^{ct}))) \right) \vee$$

$$\left(\bigwedge_{g \in A} (s(R(g^{ct}, f(f(d^{ct})))) \vee s(R(f(d^{ct}), g^{ct}))) \right) = 0 \vee 0 \vee 0 \vee 0 = 0, \text{ pentru că:}$$

$(a,c),(b,a) \notin R^{\mathcal{A}}$, așadar
$s(R(a^{ct}, f(f(a^{ct})))) \vee s(R(f(a^{ct}), a^{ct})) = s(R(a^{ct}, c^{ct})) \vee s(R(b^{ct}, a^{ct})) = 0 \vee 0 = 0$,
deci $\bigwedge_{g \in A} (s(R(g^{ct}, f(f(a^{ct})))) \vee s(R(f(a^{ct}), g^{ct}))) = 0$;
$(a,d),(c,a) \notin R^{\mathcal{A}}$, așadar
$s(R(a^{ct}, f(f(b^{ct})))) \vee s(R(f(b^{ct}), a^{ct})) = s(R(a^{ct}, d^{ct})) \vee s(R(c^{ct}, a^{ct})) = 0 \vee 0 = 0$,
deci $\bigwedge_{g \in A} (s(R(g^{ct}, f(f(b^{ct})))) \vee s(R(f(b^{ct}), g^{ct}))) = 0$;
$(a,a),(d,a) \notin R^{\mathcal{A}}$, așadar
$s(R(a^{ct}, f(f(c^{ct})))) \vee s(R(f(c^{ct}), a^{ct})) = s(R(a^{ct}, a^{ct})) \vee s(R(d^{ct}, a^{ct})) = 0 \vee 0 = 0$,
deci $\bigwedge_{g \in A} (s(R(g^{ct}, f(f(c^{ct})))) \vee s(R(f(c^{ct}), g^{ct}))) = 0$;
$(d,b),(a,d) \notin R^{\mathcal{A}}$, așadar $s(R(d^{ct}, f(f(d^{ct})))) \vee s(R(f(d^{ct}), d^{ct})) =$
$s(R(d^{ct}, b^{ct})) \vee s(R(a^{ct}, d^{ct})) = 0 \vee 0 = 0$, deci
$\bigwedge_{g \in A} (s(R(g^{ct}, f(f(d^{ct})))) \vee s(R(f(d^{ct}), g^{ct}))) = 0.$

Definiție

Pentru orice enunț φ, notăm:

$$\mathcal{A} \vDash \varphi \text{ ddacă } ||\varphi||_{\mathcal{A}} = 1.$$

Redactare minimală permisă la examen

Pentru examen, în exercițiul anterior ar fi suficient să observați că:

- $||\exists x\,(R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x))||_{\mathcal{A}} = 1$ ddacă $\mathcal{A} \models \exists x\,(R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x))$ ddacă are loc: $(\exists\, u \in A), ((u, f^{\mathcal{A}}(u)) \in R^{\mathcal{A}}$ și $(f^{\mathcal{A}}(u), u) \in R^{\mathcal{A}})$, care este satisfăcută, întrucât, pentru $u = b$, avem $(u, f^{\mathcal{A}}(u)) = (b, f^{\mathcal{A}}(b)) = (b, c) \in R^{\mathcal{A}}$ și $(f^{\mathcal{A}}(u), u) = (c, b) \in R^{\mathcal{A}}$;
- $||\exists x \forall y\,(R(y, f(f(x))) \vee R(f(x), y))||_{\mathcal{A}} = 1$ ddacă $\mathcal{A} \models \exists x \forall y\,(R(y, f(f(x))) \vee R(f(x), y))$ ddacă are loc: $(\exists\, u \in A)\,(\forall\, v \in A)\,((v, f^{\mathcal{A}}(f^{\mathcal{A}}(u))) \in R^{\mathcal{A}}$ sau $(f^{\mathcal{A}}(u), v) \in R^{\mathcal{A}})$, care nu e satisfăcută, după cum putem observa considerând fiecare valoare $u \in A = \{a, b, c, d\}$.

Spunem că $\mathcal{A}$ *satisface enunțul* φ sau φ *este adevărat în* $\mathcal{A}$ sau $\mathcal{A}$ *este model pentru* φ ddacă $\mathcal{A} \models \varphi$.
Pentru orice mulțime Γ de enunțuri, spunem că $\mathcal{A}$ *satisface* Γ sau că $\mathcal{A}$ *este model pentru* Γ ddacă $\mathcal{A} \models \gamma$ pentru orice $\gamma \in \Gamma$; notăm acest lucru cu $\mathcal{A} \models \Gamma$.

Exemplu

Cu notațiile din exercițiul anterior: $\mathcal{A} \models \exists x\,(R(x, f(x)) \wedge R(f(x), x))$ și $\mathcal{A} \not\models \exists x \forall y\,(R(y, f(f(x))) \vee R(f(x), y))$.

Exemplu (renunțăm temporar la fixarea lui τ și a lui $\mathcal{A}$)

Considerăm signatura $(2, 1; 2; 0)$, un simbol de operație binară f, unul de operație binară g, unul de relație binară R și unul de constantă c în limbajul de ordinul I de această signatură.
Fie $\mathcal{A} = (A, f^{\mathcal{A}}, g^{\mathcal{A}}, R^{\mathcal{A}}, c^{\mathcal{A}})$ o algebră de această signatură, astfel că: $f^{\mathcal{A}} : A^2 \to A$, $g^{\mathcal{A}} : A \to A$, $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$ și $c^{\mathcal{A}} \in A$. Fie $x, y, z \in Var$.
Atunci operația binară $f^{\mathcal{A}}$ pe A:

- este idempotentă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x\,(f(x, x) = x)$,
- este comutativă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y\,(f(x, y) = f(y, x))$,
- este asociativă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y \forall z\,(f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z))$,
- are elementul neutru la stânga $c^{\mathcal{A}}$ ddacă $\mathcal{A} \models \forall x\,(f(c, x) = x)$,
- are elementul neutru la dreapta $c^{\mathcal{A}}$ ddacă $\mathcal{A} \models \forall x\,(f(x, c) = x)$,

- are elementul neutru $c^{\mathcal{A}}$ ddacă $\mathcal{A}$ satisface cele două formule precedente sau, echivalent, ddacă $\mathcal{A} \models \forall x\,[(f(x,c)=x) \wedge (f(c,x)=x)]$,
- are un element neutru ddacă $\mathcal{A} \models \exists y \forall x\,[(f(x,y)=x) \wedge (f(y,x)=x)]$,

operația unară $g^{\mathcal{A}}$ pe A:

- este idempotentă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x\,(g(g(x))=g(x))$,
- are punct fix ddacă $\mathcal{A} \models \exists x\,(g(x)=x)$,
- are punctul fix $c^{\mathcal{A}}$ ddacă $\mathcal{A} \models g(c)=c$,

iar, conform definiției valorii unei formule atomice într–o interpretare (care arată că, intuitiv, $R(x,y)$ semnifică faptul că perechea (x,y) se află în relația R), relația binară $R^{\mathcal{A}}$ pe A este:

- reflexivă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x\,R(x,x)$,
- ireflexivă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y\,[R(x,y) \to \neg\,(x=y)]$,
- simetrică ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y\,(R(x,y) \to R(y,x))$,
- antisimetrică ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y\,[(R(x,y) \wedge R(y,x)) \to x=y]$,
- asimetrică ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y\,(R(x,y) \to \neg\,R(y,x)]$,
- tranzitivă ddacă $\mathcal{A} \models \forall x \forall y \forall z\,[(R(x,y) \wedge R(y,z)) \to R(x,z)]$.

Definiție

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, orice variabile $x_1, \ldots, x_n$ și orice formulă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ cu $FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \ldots, x_n\}$, notăm:

$\mathcal{A} \models \varphi$ ddacă $\mathcal{A} \models \forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi$.

Spunem că $\mathcal{A}$ *satisface formula* φ sau φ *este adevărat în* $\mathcal{A}$ sau $\mathcal{A}$ *este model pentru* φ ddacă $\mathcal{A} \models \varphi$.
Pentru orice mulțime $\Sigma \subseteq Form(\mathcal{L}_\tau)$ de formule, spunem că $\mathcal{A}$ *satisface* Σ sau că $\mathcal{A}$ *este model pentru* Σ ddacă $\mathcal{A}$ este model pentru fiecare formulă din Σ; notăm acest lucru cu $\mathcal{A} \models \Sigma$.

Exemplu

Cu notațiile din exemplul anterior:

- operația binară $f^{\mathcal{A}}$ pe A este asociativă ddacă $\mathcal{A} \models f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z)$;
- operația unară $g^{\mathcal{A}}$ pe A este idempotentă ddacă $\mathcal{A} \models g(g(x)) = g(x)$;
- relația binară $R^{\mathcal{A}}$ pe A este antisimetrică ddacă $\mathcal{A} \models (R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow x = y$.

Remarcă

$\mathcal{A} \models \emptyset$, întrucât, pentru orice φ, proprietatea $\varphi \in \emptyset$ este falsă, prin urmare implicația $\varphi \in \emptyset \rightarrow \mathcal{A} \models \varphi$ este adevărată, așadar proprietatea $(\forall \varphi)\,(\varphi \in \emptyset \rightarrow \mathcal{A} \models \varphi)$ este adevărată.

Adevărurile semantice și deducția semantică în logica clasică a predicatelor (pentru $\mathcal{L}_\tau$)

- Renunțăm la fixarea structurii $\mathcal{A}$ (**nu** și la fixarea signaturii τ).

Definiție

Dacă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, atunci spunem că formula φ este *universal adevărată (adevăr semantic, tautologie)* ddacă, pentru orice structură de ordinul I $\mathcal{A}$ de signatură τ, $\mathcal{A} \models \varphi$; notăm acest lucru cu $\models \varphi$.

Definiție

Pentru orice mulțime $\Sigma \subseteq Form(\mathcal{L}_\tau)$ și orice $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, spunem că φ *se deduce semantic din ipotezele* Σ sau că φ *este consecință semantică a mulțimii de ipoteze* Σ ddacă φ este adevărată în orice model $\mathcal{A}$ al lui Σ, i. e., pentru orice structură de ordinul I $\mathcal{A}$ de signatură τ, are loc implicația: $\mathcal{A} \models \Sigma \Rightarrow \mathcal{A} \models \varphi$; notăm acest lucru prin: $\Sigma \models \varphi$.

Remarcă

Conform remarcii anterioare, pentru orice $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ și orice structură de ordinul I $\mathcal{A}$ de signatură τ, implicația $\mathcal{A} \models \emptyset \Rightarrow \mathcal{A} \models \varphi$ este echivalentă cu $\mathcal{A} \models \varphi$, așadar:

$$\emptyset \models \varphi \text{ ddacă } \models \varphi.$$

Teorema de completitudine pentru logica clasică a predicatelor

Teoremă (Teorema de completitudine tare/extinsă (abreviată **TCT**))

Pentru orice formulă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ *și orice mulțime de formule* $\Sigma \subseteq Form(\mathcal{L}_\tau)$, *are loc echivalența:*

$$\Sigma \vdash \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \Sigma \models \varphi.$$

Ideea demonstrației: $\Rightarrow$: Se procedează prin inducție după consecințele sintactice ale lui Σ, adică se arată că:

- axiomele au valoarea de adevăr 1 în orice interpretare, așadar sunt tautologii, implicit consecințe semantice ale lui Σ;
- în mod trivial, dacă $\varphi \in \Sigma$, atunci orice model pentru Σ este model pentru φ;
- dacă φ se obține prin **MP** sau **PG** din formule satisfăcute de orice model al lui Σ, atunci φ e satisfăcută de orice model al lui Σ;

prin urmare toate consecințele sintactice ale lui Σ sunt consecințe semantice ale lui Σ.

$\Leftarrow$: Presupunând prin absurd că $\Sigma \nvdash \varphi$, se demonstrează că acest lucru implică faptul $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ este o mulțime de formule *consistentă*, adică având proprietatea că există $\psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ astfel încât $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \nvdash \psi$, la fel ca în logica propozițională clasică.

Din acest fapt rezultă că există o mulțime de constante C și o mulțime

$\Lambda \subseteq Form(\mathcal{L}_{\tau[C]})$ astfel încât $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \subseteq \Lambda$, Λ e consistentă în $\mathcal{L}_{\tau[C]}$, pentru orice $\alpha \in Form(\mathcal{L}_\tau)$ și orice $x \in Var$ cu $FV(\alpha) \subseteq \{x\}$, există un simbol de constantă $c \in C$ astfel încât $\Lambda \vdash \exists x\alpha \to \alpha[\frac{x}{c}]$, și Λ este maximală între mulțimile de formule ale lui $\mathcal{L}_{\tau[C]}$ cu aceste proprietăți.
Pentru o astfel de mulțime Λ se poate construi o structură de ordinul I $\mathcal{B}$ de signatură $\tau[C]$ care satisface pe Λ. Atunci structura de ordinul I $\mathcal{A}$ de signatură τ subiacentă lui $\mathcal{B}$ satisface pe $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$, adică $\mathcal{A} \models \Sigma$ și $\mathcal{A} \models \neg\varphi$, prin urmare $\mathcal{A} \not\models \varphi$, ceea ce contrazice ipoteza că $\Sigma \models \varphi$ a acestei implicații.
Așadar, dacă $\Sigma \models \varphi$, atunci $\Sigma \vdash \varphi$.

Corolar (Teorema de completitudine (abreviată **TC**))

Pentru orice formulă $\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, are loc echivalența:

$$\vdash \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \models \varphi.$$

Demonstrație: Luăm $\Sigma = \emptyset$ în **TCT**.

Corolar (Teorema deducției semantice)

Pentru orice mulțime de **formule** Σ, *orice* **enunț** φ *și orice* **formulă** ψ *din* $\mathcal{L}_\tau$, *are loc echivalența:*

$$\Sigma \models \varphi \to \psi \quad \Leftrightarrow \quad \Sigma \cup \{\varphi\} \models \psi.$$

Demonstrație: Din **TCT** și Teorema deducției sintactice.

1. Calculul clasic cu predicate
2. Structuri de ordinul I și limbaje asociate signaturilor lor
3. Sintaxa calculului cu predicate clasic
4. Semantica logicii clasice a predicatelor
5. Rezoluția în logica clasică a predicatelor – *de reținut din această secțiune* REGULA REZOLUŢIEI *pentru acest caz mai general al logicii predicatelor; restul de parcurs la nivel orientativ*

Fie τ o signatură și $\mathcal{A}$ o structură de ordinul I de signatură τ, având mulțimea de elemente A.
Amintesc că mulțimea enunțurilor limbajului de ordinul I $\mathcal{L}_\tau$ este $\{\varphi \in Form(\mathcal{L}_\tau) \mid FV(\varphi) = \emptyset\}$.

Definiție (echivalența semantică)

Considerăm pe pe mulțimea enunțurilor din limbajul $\mathcal{L}_\tau$ o relație binară notată $\models\!\models$, definită astfel: oricare ar fi enunțurile φ și ψ, $\varphi \models\!\models \psi$ ddacă, oricare ar fi structura algebrică $\mathcal{M}$ de signatură τ, avem: $\mathcal{M} \models \varphi$ ddacă $\mathcal{M} \models \psi$.
Adică o pereche de enunțuri $(\varphi, \psi) \in \models\!\models$ ddacă φ și ψ au aceleași modele.
Relația binară $\models\!\models$ se numește *echivalența semantică* în limbajul $\mathcal{L}_\tau$. Pentru orice enunțuri φ, ψ, spunem că φ și ψ sunt *echivalente semantic* ddacă $(\varphi, \psi) \in \models\!\models$.

Remarcă

$\models\!\models$ este o relație de echivalență pe mulțimea enunțurilor lui $\mathcal{L}_\tau$. Într–adevăr, reflexivitatea, simetria și tranzitivitatea lui $\models\!\models$ sunt imediate.

Remarcă (două enunțuri sunt echivalente semantic ddacă echivalența lor logică este tautologie)

Pentru orice enunțuri φ, ψ, avem:

$$\varphi \models\!\models \psi \text{ ddacă } \vDash \varphi \leftrightarrow \psi.$$

Într–adevăr, în primul rând să observăm că $\varphi \leftrightarrow \psi$ este un enunț, întrucât $FV(\varphi \leftrightarrow \psi) = FV(\varphi) \cup FV(\psi) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$.
Acum, considerând o interpretare arbitrară $s : Var \to A$, avem:
$||\varphi \leftrightarrow \psi||_{\mathcal{A}} = s(\varphi \leftrightarrow \psi) = s(\varphi) \leftrightarrow s(\psi) = ||\varphi||_{\mathcal{A}} \leftrightarrow ||\psi||_{\mathcal{A}}$.
Prin urmare: $\vDash \varphi \leftrightarrow \psi$ ddacă, pentru orice algebră $\mathcal{M}$ de tip τ, $\mathcal{M} \vDash \varphi \leftrightarrow \psi$, dacă, pentru orice algebră $\mathcal{M}$ de tip τ, $||\varphi \leftrightarrow \psi||_{\mathcal{M}} = 1$, dacă, pentru orice algebră $\mathcal{M}$ de tip τ, $||\varphi||_{\mathcal{M}} \leftrightarrow ||\psi||_{\mathcal{M}} = 1$, dacă, pentru orice algebră $\mathcal{M}$ de tip τ, $||\varphi||_{\mathcal{M}} = ||\psi||_{\mathcal{M}}$, dacă, pentru orice algebră $\mathcal{M}$ de tip τ, avem echivalența: $||\varphi||_{\mathcal{M}} = 1 \Leftrightarrow ||\psi||_{\mathcal{M}} = 1$, dacă, pentru orice algebră $\mathcal{M}$ de tip τ, avem echivalența: $\mathcal{M} \vDash \varphi \Leftrightarrow \mathcal{M} \vDash \psi$, ddacă $\varphi \models\!\models \psi$.
Am folosit următoarele fapte:

- pentru orice elemente a, b ale unei algebre Boole, avem: $a \leftrightarrow b = 1$ ddacă $a = b$;
- oricare ar fi algebra $\mathcal{M}$ de tip τ: $||\varphi||_{\mathcal{M}}, ||\psi||_{\mathcal{M}} \in \mathcal{L}_2 = \{0, 1\}$, așadar $||\varphi||_{\mathcal{M}} = ||\psi||_{\mathcal{M}}$ ddacă fie ambele sunt egale cu 1, fie ambele sunt egale cu 0.

Remarcă

Conform remarcii anterioare, pentru orice enunțuri φ, ψ, avem: $\varphi \models\!\models \psi$ ddacă, pentru orice algebră $\mathcal{M}$ de tip τ, $||\varphi||_{\mathcal{M}} = ||\psi||_{\mathcal{M}}$.
Din această exprimare a relației $\models\!\models$ de echivalență semantică pentru $\mathcal{L}_\tau$ rezultă că $\models\!\models$ are proprietățile relației $\models\!\models$ de echivalență semantică din logica propozițională clasică, anume cele provenite din proprietățile booleene *(a se vedea mai jos)*.
În plus, au loc proprietăți de tipul următor *(a se vedea o listă extinsă mai jos)*, pentru orice $x, y \in Var$ și orice $\alpha, \beta \in Form(\mathcal{L}_\tau)$:

- dacă $FV(\alpha) \subseteq \{x, y\}$, astfel că următoarele formule sunt enunțuri, atunci: $\forall x \forall y \alpha \models\!\models \forall y \forall x \alpha$;
- dacă α este un enunț, $x \notin V(\alpha)$ și $FV(\beta) \subseteq \{x\}$, astfel că următoarele formule sunt enunțuri, atunci: $\alpha \models\!\models \forall x \alpha \models\!\models \exists x \alpha$ și $\forall x(\alpha \vee \beta) \models\!\models \alpha \vee \forall x \beta \models\!\models \forall x \alpha \vee \forall x \beta$.

Într–adevăr, considerând $x, y \in Var$, două **formule arbitrare** α, β, o algebră $\mathcal{M}$ de tip τ, cu mulțimea elementelor M, și o interpretare $s : Var \to M$, avem: notând, pentru orice $a, b \in M$, cu $t_{a,b} : Var \to M$ interpretarea definită prin:

$$\text{oricare ar fi } v \in Var,\ t_{a,b}(v) = \begin{cases} a, & \text{dacă } v = x, \\ b, & \text{dacă } v = y, \\ s(v), & \text{dacă } v \notin \{x, y\}, \end{cases} \qquad \text{observăm că}$$

$t_{a,b} = (s[^x_a])[^y_b] = (s[^y_b])[^x_a]$, așadar:

$$s(\forall x\forall y\alpha) = \bigwedge_{a\in A} s[^x_a](\forall y\alpha) = \bigwedge_{a\in A}\bigwedge_{b\in A}(s[^x_a])[^y_b](\alpha) = \bigwedge_{a\in A}\bigwedge_{b\in A} t_{a,b}(\alpha) =$$

$$\bigwedge_{b\in A}\bigwedge_{a\in A} t_{a,b}(\alpha) = \bigwedge_{b\in A}\bigwedge_{a\in A}(s[^y_b])[^x_a](\alpha) = \bigwedge_{b\in A} s[^y_b](\forall x\alpha) = s(\forall y\forall x\alpha);$$

iar, dacă $\forall x\forall y\alpha$ este un **enunț**, adică $FV(\alpha)\subseteq\{x,y\}$, astfel că și $\forall y\forall x\alpha$ este un enunț, atunci, conform calculului anterior,
$||\forall x\forall y\alpha||_{\mathcal{M}} = s(\forall x\forall y\alpha) = s(\forall y\forall x\alpha) = ||\forall x\forall y\alpha||_{\mathcal{M}}$, **și la fel mai jos**;

- dacă $x\notin FV(\alpha)$, în particular dacă $x\notin V(\alpha)$, atunci, pentru orice $a\in A$, $s\mid_{FV(\alpha)} = s[^x_a]\mid_{FV(\alpha)}$, așadar, conform propoziției precedente, pentru orice $a\in A$, $s(\alpha) = s[^x_a](\alpha)$, prin urmare:

$$s(\forall x\alpha) = \bigwedge_{a\in A} s[^x_a](\alpha) = s(\alpha) = \bigvee_{a\in A} s[^x_a](\alpha) = s(\exists x\alpha);$$

întrucât algebra Boole $\mathcal{L}_2$ este finită și, în particular, completă, fapt pe care l–am folosit deja când am admis scrieri de tipul $\bigwedge_{a\in A} s[^x_a](\alpha)$ sau $\bigvee_{a\in A} s[^x_a](\alpha)$, deci am folosit existența conjuncțiilor și disjuncțiilor arbitrare, avem:

$$s(\forall x(\alpha\vee\beta)) = \bigwedge_{a\in A} s[^x_a](\alpha\vee\beta) = \bigwedge_{a\in A}(s[^x_a](\alpha)\vee s[^x_a](\beta)) = \bigwedge_{a\in A}(s(\alpha)\vee s[^x_a](\beta)) =$$

$s(\alpha)\vee\bigwedge_{a\in A} s[^x_a](\beta) = s(\alpha)\vee s(\forall x\beta) = s(\alpha\vee\forall x\beta)$, dar, conform celor de mai sus, avem și: $s(\alpha)\vee s(\forall x\beta) = s(\forall x\alpha)\vee s(\forall x\beta) = s(\forall x\alpha\vee\forall x\beta)$.

Formule fără cuantificatori

Definiție (obținute din formule atomice aplicând conectori logici)

Formulele fără cuantificatori ale limbajului $\mathcal{L}_\tau$ sunt cuvintele finite peste alfabetul de mai sus definite, recursiv, astfel:

1. formulele atomice sunt formule fără cuantificatori;
2. dacă φ este o formulă fără cuantificatori, atunci $\neg\varphi$ este o formulă fără cuantificatori;
3. dacă φ și ψ sunt formule fără cuantificatori, atunci $\varphi \to \psi$ este o formulă fără cuantificatori.

Cum formulele au lungimi finite, rezultă că orice formulă fără cuantificatori se obține prin aplicarea regulilor ①, ② și ③ de un număr finit de ori.

Remarcă

Formulele fără cuantificatori sunt exact formulele φ cu $V(\varphi) = FV(\varphi)$, adică exact formulele fără variabile legate, i.e. formulele în care toate variabilele sunt libere (adică nu sunt cuantificate, nu li se aplică niciun cuantificator).

Notație (ad–hoc)

Notăm cu $Form_{\not\forall\not\exists}(\mathcal{L}_\tau)$ mulțimea formulelor fără cuantificatori.

Substituții

Definiție (substituțiile sunt funcțiile de la variabile la termeni)

O *substituție* este o funcție $\sigma : Var \to Term(\mathcal{L}_\tau)$.

Definiție (extinderile substituțiilor la termeni sunt funcțiile de la termeni la termeni care păstrează simbolurile de operații)

Fie $\sigma : Var \to Term(\mathcal{L}_\tau)$. Următoarea extindere a lui σ la $Term(\mathcal{L}_\tau)$ se numește tot *substituție* (și, de obicei, se notează tot cu σ): $\widetilde{\sigma} : Term(\mathcal{L}_\tau) \to Term(\mathcal{L}_\tau)$, definită, recursiv, astfel:

- $\widetilde{\sigma} \mid_{Var} = \sigma$;
- oricare ar fi $c \in \mathcal{C}$, $\widetilde{\sigma}(c) = c$;
- pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, orice $f \in \mathcal{F}$ având aritatea n și orice $t_1, \ldots, t_{n_i} \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, $\widetilde{\sigma}(f(t_1, \ldots, t_{n_i})) = f(\widetilde{\sigma}(t_1), \ldots, \widetilde{\sigma}(t_n))$.

Ca în cazul interpretărilor, extinderea $\widetilde{\sigma}$ din definiția anterioară este:

- **complet definită**, pentru că toți termenii se scriu ca mai sus, i.e. sunt obținuți prin acea recursie;
- **corect definită**, pentru că orice termen are o unică scriere ca mai sus.

Definiție (substituțiile pe formulele fără cuantificatori sunt funcțiile de la $Form_{\not\forall\not\exists}(\mathcal{L}_\tau)$ la $Form_{\not\forall\not\exists}(\mathcal{L}_\tau)$ care păstrează simbolurile de relații și conectorii logici)

Fie $\sigma : Term(\mathcal{L}_\tau) \to Term(\mathcal{L}_\tau)$ o substituție (adică o extindere ca în definiția anterioară a unei funcții de la Var la $Term(\mathcal{L}_\tau)$).
Notăm tot cu $\sigma : Form_{\not\forall\not\exists}(\mathcal{L}_\tau) \to Form_{\not\forall\not\exists}(\mathcal{L}_\tau)$ funcția, numită tot substituție, definită, recursiv, astfel:

- pentru orice $t_1, t_2 \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, $\sigma(t_1{=}t_2) \ = \ \sigma(t_1){=}\sigma(t_2)$;
- pentru orice $m \in \mathbb{N}^*$, orice $R \in \mathcal{R}$ de aritate m și orice $t_1, \ldots, t_m \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, $\sigma(R(t_1, \ldots, t_m)) = R(\sigma(t_1), \ldots, \sigma(t_m))$;
- pentru orice formulă fără cuantificatori φ, $\sigma(\neg\varphi) = \neg\sigma(\varphi)$;
- pentru orice formule fără cuantificatori φ, ψ, $\sigma(\varphi \to \psi) = \sigma(\varphi) \to \sigma(\psi)$.

Prin inducție după formulele fără cuantificatori, întrucât, conform definiției formulelor fără cuantificatori, $Form_{\not\forall\not\exists}(\mathcal{L}_\tau)$ este cea mai mică mulțime de formule care conține toate formulele atomice și este închisă la negație și implicație, obținem:

Remarcă

Funcția $\sigma : Form_{\not\forall\not\exists}(\mathcal{L}_\tau) \to Form_{\not\forall\not\exists}(\mathcal{L}_\tau)$ din definiția anterioară este corect și complet definită pe $Form_{\not\forall\not\exists}(\mathcal{L}_\tau)$.

Remarcă

Pentru orice substituție $\sigma : Form_{\not\forall \not\exists}(\mathcal{L}_\tau) \to Form_{\not\forall \not\exists}(\mathcal{L}_\tau)$ și orice $\varphi, \psi \in Form_{\not\forall \not\exists}(\mathcal{L}_\tau)$, au loc:

- $\sigma(\varphi \vee \psi) = \sigma(\varphi) \vee \sigma(\psi)$;
- $\sigma(\varphi \wedge \psi) = \sigma(\varphi) \wedge \sigma(\psi)$;
- $\sigma(\varphi \leftrightarrow \psi) = \sigma(\varphi) \leftrightarrow \sigma(\psi)$.

Formă prenex și formă normală conjunctivă prenex

Fie τ și $\mathcal{A}$ ca în secțiunea anterioară a cursului.

Definiție

Se numește *formulă prenex* sau *formulă în formă prenex* o formulă de tipul

$$\mathcal{Q}_1 x_1 \dots \mathcal{Q}_n x_n \varphi,$$

unde $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in Var$, $\mathcal{Q}_1, \dots, \mathcal{Q}_n \in \{\forall, \exists\}$ și φ este o formulă fără cuantificatori.

Remarcă (orice enunț poate fi pus în formă prenex)

Pentru orice enunț ε, există o formulă prenex ψ astfel încât $\varepsilon \models\!\models \psi$.

Putem obține o formulă prenex echivalentă semantic cu ε folosind următoarele echivalențe semantice valabile pentru orice enunțuri α, β, γ, orice formule φ, ψ, χ și orice variabile x, y a.î. $FV(\varphi) \cup FV(\psi) \subseteq \{x\}$, iar $FV(\chi) \subseteq \{x, y\}$, astfel că următoarele formule sunt enunțuri:

(proprietăți pentru mutarea cuantificatorilor în față)

- $\forall x \forall y \chi \models\!\dashv \forall y \forall x \chi$ și $\exists x \exists y \chi \models\!\dashv \exists y \exists x \chi$
- $\neg \forall x \chi \models\!\dashv \exists x \neg \chi$ și $\neg \exists x \chi \models\!\dashv \forall x \neg \chi$
- $\forall x(\varphi \wedge \psi) \models\!\dashv \forall x \varphi \wedge \forall x \psi$ și $\exists x(\varphi \vee \psi) \models\!\dashv \exists x \varphi \vee \exists x \psi$
- dacă $x \notin V(\varphi)$, atunci: $\begin{cases} \varphi \models\!\dashv \forall x \varphi \models\!\dashv \exists x \varphi \\ \varphi \vee \forall x \psi \models\!\dashv \forall x(\varphi \vee \psi) \models\!\dashv \forall x \varphi \vee \forall x \psi \\ \varphi \wedge \exists x \psi \models\!\dashv \exists x(\varphi \wedge \psi) \models\!\dashv \exists x \varphi \wedge \exists x \psi \end{cases}$

(proprietăți din calculul propozițional)

1. $\alpha \to \beta \models\!\dashv \neg \alpha \vee \beta$ și $\alpha \leftrightarrow \beta \models\!\dashv (\neg \alpha \vee \beta) \wedge (\neg \beta \vee \alpha)$
2. $\alpha \vee \alpha \models\!\dashv \alpha \wedge \alpha \models\!\dashv \alpha$
3. $\alpha \vee \beta \models\!\dashv \beta \vee \alpha$ și $\alpha \wedge \beta \models\!\dashv \beta \wedge \alpha$
4. $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma \models\!\dashv \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ și $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma \models\!\dashv \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
5. $\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) \models\!\dashv \alpha \wedge (\alpha \vee \beta) \models\!\dashv \alpha$
6. $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \models\!\dashv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ și $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \models\!\dashv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
7. $\neg \neg \alpha \models\!\dashv \alpha$
8. $\neg(\alpha \vee \beta) \models\!\dashv \neg \alpha \wedge \neg \beta$ și $\neg(\alpha \wedge \beta) \models\!\dashv \neg \alpha \vee \neg \beta$
9. $\alpha \vee (\beta \wedge \neg \beta) \models\!\dashv \alpha \vee (\beta \wedge \neg \beta \wedge \gamma) \models\!\dashv \alpha \wedge (\beta \vee \neg \beta) \models\!\dashv \alpha \wedge (\beta \vee \neg \beta \vee \gamma) \models\!\dashv \alpha$

Remarcă

Cum, în ultima remarcă din secțiunea anterioară a cursului, α și β sunt **formule arbitrare**, rezultă că **echivalențele semantice** de mai sus au loc și în **subformule** care nu sunt neapărat enunțuri, adică putem aplica faptul că, pentru orice $\varphi, \psi \in Form(\mathcal{L}_\tau)$, orice algebră $\mathcal{M}$ de signatură τ, cu mulțimea elementelor M, și orice interpretare $s : Var \to M$, au loc, de exemplu:

- $s(\neg(\alpha \vee \beta)) = s(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$, $s(\exists x \exists y \alpha) = s(\exists y \exists x \alpha)$;
- dacă $x \notin FV(\alpha)$, atunci $s(\alpha) = s(\forall x \alpha) = s(\exists x \alpha)$ și $s(\alpha \wedge \exists x \beta) = s(\exists x(\alpha \wedge \beta)) = s(\exists x \alpha \wedge \exists x \beta)$ etc..

Definiție (FNC prenex)

- Un *literal* este o formulă atomică sau negația unei formule atomice.
- O *clauză* este o disjuncție de literali.

Orice clauză se identifică cu mulțimea literalilor care o compun.

- O *formă normală conjunctivă prenex* sau un *enunț în formă normală conjunctivă prenex* (*FNC prenex*) este un enunț de forma:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi,$$

unde $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \ldots, x_n \in Var$ și φ este o conjuncție de clauze, i. e. o

Definiție (continuare)

conjuncție de disjuncții de literali, implicit φ este o formulă fără cuantificatori, așadar $x_1, \ldots, x_n \in Var$ este o formulă prenex.

Orice conjuncție de clauze se identifică, cu mulțimea acelor clauze.
Orice FNC prenex $\forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi$ se identifică cu mulțimea clauzelor care îl compun pe φ.

Observație

Întrucât toate enunțurile au lungime finită, conjuncțiile și disjuncțiile la care face referire definiția de mai sus sunt finite.

Remarcă

O mulțime finită și nevidă de enunțuri este satisfiabilă ddacă, conjuncția enunțurilor din acea mulțime e satisfiabilă.
Într–adevăr, dacă $n \in \mathbb{N}^*$ și $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ sunt enunțuri, iar $\mathcal{M}$ este o algebră de signatură τ, atunci: $||\gamma_1 \wedge \ldots \wedge \gamma_n||_{\mathcal{M}} = ||\gamma_1||_{\mathcal{M}} \wedge \ldots \wedge ||\gamma_n||_{\mathcal{M}}$, așadar: $\mathcal{M} \vDash \gamma_1 \wedge \ldots \wedge \gamma_n$ ddacă $||\gamma_1 \wedge \ldots \wedge \gamma_n||_{\mathcal{M}} = 1$ ddacă $||\gamma_1||_{\mathcal{M}} \wedge \ldots \wedge ||\gamma_n||_{\mathcal{M}} = 1$ ddacă $||\gamma_1||_{\mathcal{M}} = \ldots = ||\gamma_n||_{\mathcal{M}} = 1$ ddacă, pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, $\mathcal{M} \vDash \gamma_i$, ddacă $\mathcal{M} \vDash \{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\}$.

Remarcă

În mod trivial, mulțimea vidă de enunțuri este satisfiabilă, întrucât următoarea afirmație este adevărată: pentru orice algebră $\mathcal{M}$ de tip τ și orice γ, $\gamma \in \emptyset \Rightarrow \mathcal{M} \models \gamma$.

Definiție

Dacă ε este un enunț, iar ψ este o FNC prenex cu $\varepsilon \models\!\!\models \psi$, atunci mulțimea de clauze care îl compun pe ψ se numește *formă clauzală* pentru ε.
Dacă $n \in \mathbb{N}^*$, iar $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ sunt enunțuri, atunci reuniunea unor forme clauzale pentru $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ se numește *formă clauzală* pentru $\{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n\}$.

Definiție

- **Clauza vidă** (i. e. clauza fără literali, clauza fără elemente) se notează cu $\square$ (pentru a o deosebi de **mulțimea vidă de clauze**, $\emptyset$).
- O clauză C se zice *trivială* ddacă există o formulă atomică α astfel încât $\alpha, \neg\, \alpha \in C$.
- O clauză nevidă $C = \{L_1, \ldots, L_n\}$ (cu $n \in \mathbb{N}^*$ și $L_1, \ldots, L_n$ literali) se zice *satisfiabilă* ddacă enunțul $L_1 \vee \ldots \vee L_n$ corespunzător lui C e satisfiabil.
- O mulțime finită de clauze se zice *satisfiabilă* ddacă enunțul în FNC corespunzător acelei mulțimi de clauze e satisfiabil.

Remarcă

Fie $n \in \mathbb{N}^*$, iar $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ și φ enunțuri.
Să observăm că are loc echivalența:

$$\models \varphi \text{ ddacă } \neg\varphi \text{ e nesatisfiabil (adică nu are model).}$$

Într–adevăr: $\models \varphi$ (i.e. φ e adevăr semantic) ddacă, pentru orice algebră $\mathcal{A}$ de signatură τ, avem $||\varphi||_{\mathcal{A}} = 1$ ddacă, pentru orice algebră $\mathcal{A}$ de signatură τ, avem $||\neg\varphi||_{\mathcal{A}} = \overline{||\varphi||_{\mathcal{A}}} = \overline{1} = 0$ ddacă $\neg\varphi$ e nesatisfiabil.
Mai mult, ca o consecință a Teoremei Deducției și a observației de mai sus, avem următoarea caracterizare a deducției semantice $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \models \varphi$:

$$\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \models \varphi \text{ ddacă } \{\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n\} \models \varphi$$

$$\text{ddacă } \models (\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n) \to \varphi$$

$$\text{ddacă enunțul } \neg[(\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n) \to \varphi] \text{ e nesatisfiabil.}$$

Definiție (definim substituțiile pe clauze – la fel putem proceda pentru FNC fără cuantificatori reprezentate ca mulțimi de clauze)

Fie $\sigma : Term(\mathcal{L}_\tau) \to Term(\mathcal{L}_\tau)$ o substituție.
Pentru orice clauză $C = \{L_1, \ldots, L_p\}$, unde $p \in \mathbb{N}^*$, iar $L_1, \ldots, L_p$ sunt literali, definim $\sigma(C) = \{\sigma(L_1), \ldots, \sigma(L_p)\}$.

Remarcă (la fel va fi în cazul FNC fără cuantificatori)

Cu notațiile din definiția anterioară, clauza $\sigma(C) = \{\sigma(L_1), \ldots, \sigma(L_p)\}$ corespunde enunțului $\sigma(L_1) \vee \ldots \vee \sigma(L_p) = \sigma(L_1 \vee \ldots \vee L_p)$ dat de valoarea lui σ în enunțul $L_1 \vee \ldots \vee L_p$ corespunzător clauzei C.

Notație

Fie $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \ldots, x_n \in Var$, două câte două distincte, și $t_1, \ldots, t_n \in Term(\mathcal{L}_\tau)$.
Notăm cu

$$\{x_1/t_1, \ldots, x_n/t_n\} : Var \to Term(\mathcal{L}_\tau)$$

substituția definită prin:

$$\begin{cases} (\forall\, i \in \overline{1,n})\,(\{x_1/t_1, \ldots, x_n/t_n\}(x_i) = t_i); \\ (\forall\, x \in Var \setminus \{x_1, \ldots, x_n\})\,(\{x_1/t_1, \ldots, x_n/t_n\}(x) = x). \end{cases}$$

Notație

Fie $n, k \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \ldots, x_n \in Var$, două câte două distincte, $i_1, \ldots, i_k \in \overline{1, n}$, astfel încât $1 \leq i_1 < i_2 < \ldots < i_k \leq n$, $t_{i_1}, \ldots, t_{i_k} \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ și $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ o formulă fără cuantificatori cu $V(\varphi) \subseteq \{x_1, \ldots, x_n\}$.
Atunci notăm cu

$$\varphi(x_1, \ldots, x_{i_1-1}, t_{i_1}, x_{i_1+1}, \ldots, x_{i_2-1}, t_{i_2}, x_{i_2+1}, \ldots, x_{i_k-1}, t_{i_k}, x_{i_k+1}, \ldots, x_n)$$

formula $\{x_{i_1}/t_{i_1}, \ldots, x_{i_k}/t_{i_k}\}(\varphi)$.

Exemplu

Dacă v, x, y, z sunt variabile distincte, s, t, u sunt termeni, ρ este un simbol de relație binară, f e un simbol de operație binară, g e un simbol de operație unară și c este un simbol de constantă, atunci rezultatul aplicării substituției $\{x/s, y/t, z/u\}$ asupra formulei fără cuantificatori:

$$\varphi(v, x, y, z) = \neg\,[\rho(g(x), f(v, y)) \to \neg\,\rho(f(g(y), g(z)), f(v, g(c))]$$

este formula fără cuantificatori: $\{x/s, y/t, z/u\}(\varphi(v, x, y, z)) = \varphi(v, s, t, u) =$

$$\neg\,[\rho(g(s), f(v, t)) \to \neg\,\rho(f(g(t), g(u)), f(v, g(c))].$$

Amintesc că și **constantele** sunt **operații**, anume *operații fără argumente*, *operații cu 0 argumente*, *operații de aritate 0*, numite și *operații zeroare* sau *nulare*, așadar nu trebuie tratate ca un caz separat în cele ce urmează.
Într–un anumit context, **relațiile** vor fi identificate cu OPERAŢII AVÂND REZULTATUL BOOLEAN: pentru un $m \in \mathbb{N}^*$ și un simbol de relație m–ară R, putem identifica pe R cu un simbol de operație m–ară dacă extindem domeniul lui $\mathcal{A}$ la $A \cup \mathcal{L}_2$, și definim **funcția parțială** $R^{\mathcal{A}} : (A \cup \mathcal{L}_2)^m \dashrightarrow A \cup \mathcal{L}_2$ doar pe A^m, astfel: pentru orice $(a_1, \ldots, a_m) \in A^m$,

$$R^{\mathcal{A}}(a_1, \ldots, a_m) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } (a_1, \ldots, a_m) \in R^{\mathcal{A}} \text{ ca relație,} \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Cu această identificare, **formulele atomice** devin (sunt identificate cu) **termeni**.

(În esență, **algoritmul de unificare** de mai jos funcționează astfel)

Pentru orice $n, k \in \mathbb{N}$, orice operații (incluzând aici relațiile) f și g de arități n, respectiv k și orice termeni (care pot avea operația dominantă de rezultat boolean, i.e. predicat, relație) $t_1, \ldots, t_n, u_1, \ldots, u_k$, termenii $f(t_1, \ldots, t_n)$ și

$$g(u_1, \ldots, u_k) \text{ unifică ddacă: } \begin{cases} n = k, \\ t_1 \text{ și } u_1 \text{ unifică,} \\ \vdots \\ t_n \text{ și } u_n \text{ unifică,} \end{cases}$$

și această recursie continuă până la unificări de termeni cu termeni care sunt:

- fie variabile, iar acestea unifică, cu orice termen care nu le conține,
- fie constante, iar acestea sunt operații fără argumente, așadar, conform regulii de mai sus, nu unifică decât cu ele însele.

Definiție (ce înseamnă a **unifica** mai mulți **termeni**)

Fie $k \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$ și $t_1, \ldots, t_k \in \mathit{Term}(\mathcal{L}_\tau)$. Spunem că termenii $t_1, \ldots, t_k$ *unifică* ddacă există o substituție $\sigma : \mathit{Term}(\mathcal{L}_\tau) \to \mathit{Term}(\mathcal{L}_\tau)$, numită *unificator pentru* $t_1, \ldots, t_k$, cu proprietatea că $\sigma(t_1) = \ldots = \sigma(t_k)$.

Fixăm un număr natural $k \geq 2$ și k termeni $t_1, \ldots, t_k \in \mathit{Term}(\mathcal{L}_\tau)$.
Cerința de a determina dacă termenii $t_1, \ldots, t_k$ unifică și, în caz afirmativ, a determina și un unificator pentru acești termeni este o *problemă de unificare*.
În cazul în care $t_1, \ldots, t_k$ unifică, următorul algoritm obține, într–un număr finit de pași, *un cel mai general unificator pentru* $t_1, \ldots, t_k$, adică un unificator $\mu : \mathit{Term}(\mathcal{L}_\tau) \to \mathit{Term}(\mathcal{L}_\tau)$ cu proprietatea că orice unificator $\sigma : \mathit{Term}(\mathcal{L}_\tau) \to \mathit{Term}(\mathcal{L}_\tau)$ pentru $t_1, \ldots, t_k$ este de forma $\sigma = \lambda \circ \mu$ pentru o substituție $\lambda : \mathit{Term}(\mathcal{L}_\tau) \to \mathit{Term}(\mathcal{L}_\tau)$.
În cazul în care $t_1, \ldots, t_k$ nu unifică, algoritmul următor se termină într–un număr finit de pași cu EŞEC, i.e. fără a găsi un unificator.

(Algoritmul de unificare)

Vom reține două liste (mulțimi) de *ecuații* (*egalități*, *probleme de unificare între câte doi termeni*):

o *listă soluție* S și o *listă de rezolvat* R.

Inițial:

- $S = \emptyset$;
- $R = \{t_1 = t_2, t_2 = t_3, \ldots, t_{k-1} = t_k\}$.

Se aplică, pe rând, următorii pași, în orice ordine posibilă:

- SCOATERE (ELIMINARE, ŞTERGERE): orice ecuație de forma $t = t$ (i.e. între un termen și el însuși) este eliminată din lista R;
- DESCOMPUNERE: orice ecuație de forma $\varphi_i(u_1, \ldots, u_{n_i}) = \varphi_i(w_1, \ldots, w_{n_i})$, unde $i \in I$ astfel încât $n_i > 0$ și $u_1, \ldots, u_{n_i}, w_1, \ldots, w_{n_i} \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ din lista R este înlocuită cu următoarele n_i ecuații: $u_1 = w_1, \ldots, u_{n_i} = w_{n_i}$;
- REZOLVARE: orice ecuație din R de forma $v = t$ sau $t = v$, unde $v \in Var$ și $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$, este scoasă din R și introdusă în lista soluție S sub forma $v = t$ (dacă și $t \in Var$, atunci nu contează cum orientăm ecuația: putem alege pe oricare dintre variabile ca membru stâng), apoi toate aparițiile lui v în termenii care apar în ecuațiile din lista de rezolvat R și din lista soluție S se înlocuiesc cu t, adică toți acești termeni u se înlocuiesc cu $\{v/t\}(u)$.

Algoritmul se ÎNCHEIE în oricare dintre cazurile următoare:

1. dacă, după execuția unui pas de SCOATERE sau REZOLVARE, obținem $R = \emptyset$, i.e. lista de rezolvat devine vidă, iar lista soluție curentă este $S = \{v_1 = u_1, \ldots, v_n = u_n\}$, atunci **un (cel mai general) unificator** pentru $t_1, \ldots, t_k$ este substituția $\{v_1/u_1, \ldots, v_n/u_n\}$: IEŞIRE CU SUCCES;
2. dacă, în cursul execuției pașilor de mai sus, apare în lista de rezolvat R:
   - fie o ecuație de forma $v = t$, cu $t \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ și $v \in V(t)$ (i.e. cu variabila v apărând în t),
   - fie o ecuație de forma $\varphi_i(u_1, \ldots, u_{n_i}) = \varphi_j(w_1, \ldots, w_{n_j})$, cu $i, j \in I$, $n_i, n_j \in \mathbb{N}$ (nu neapărat nenule), $u_1, \ldots, u_{n_i}, w_1, \ldots, w_{n_j} \in Term(\mathcal{L}_\tau)$ și $i \neq j$, așadar cu simbolurile de operații dominante ale termenilor din cei doi membri diferite: $\varphi_i \neq \varphi_j$,

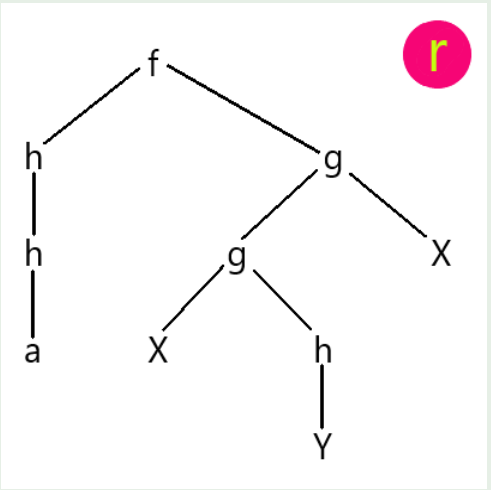
   atunci se IESE CU EŞEC: nu s–a găsit niciun unificator, așadar **termenii $t_1, \ldots, t_k$ nu unifică**.

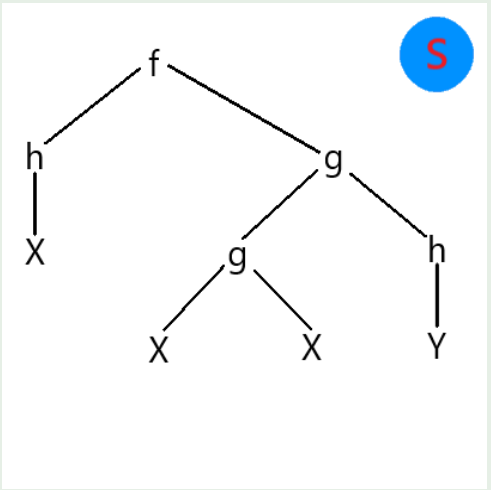
Exercițiu (temă pentru seminar)

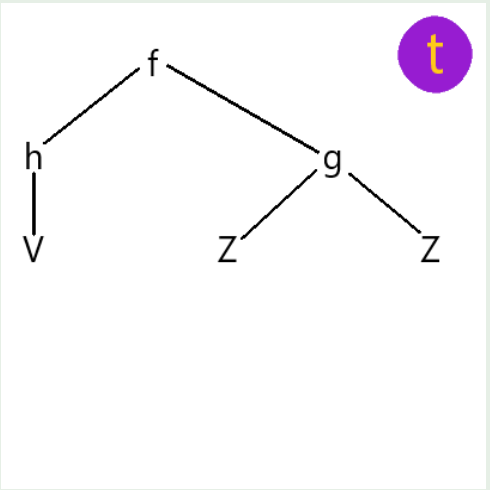
Să considerăm două simboluri de operații binare distincte f și g, unul de operație unară h, două simboluri de constante diferite a și b și patru variabile $V, X, Y, Z \in Var$, două câte două distincte.
Considerăm următorii termeni formați cu simbolurile de operații și variabilele de mai sus: $r, s, t, u, w \in Term(\mathcal{L}_\tau)$,

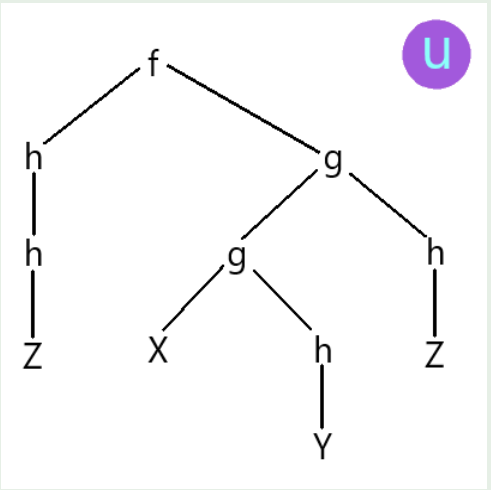
Exercițiu (continuare: termenii de unificat, dați prin expresiile lor și prin arborii asociați acestor expresii)

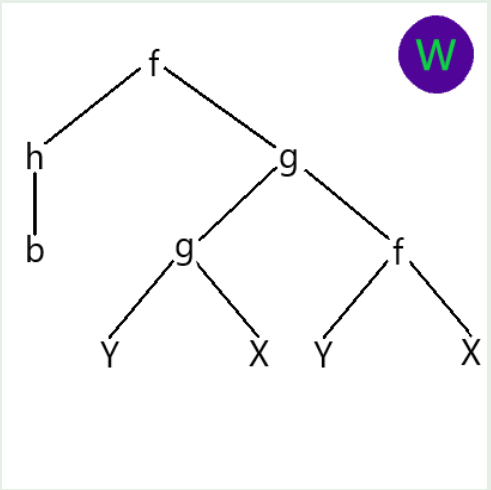
$r = f(h(h(a)), g(g(X, h(Y)), X))$,
$s = f(h(X), g(g(X, X), h(Y)))$,
$t = f(h(V), g(Z, Z))$,
$u = f(h(h(Z)), g(g(X, h(b)), h(Z)))$,
$w = f(h(b), g(g(V, Z), f(V, Z)))$.
Să se unifice acești termeni doi câte doi, adică să se rezolve, pe rând, problemele de unificare:
$r = s$, $r = t$,
$r = u$, $r = w$,
$s = t$, $s = u$,
$s = w$, $t = u$,
$t = w$, $u = w$.











Pentru perechile $\{p, q\}$ de termeni $p, q \in \{r, s, t, u, w\}$ care unifică, să se unifice și reuniunea tuturor acestor perechi.
Pentru **rezolvare**, a se vedea SEMINARUL.

Pentru a aplica rezoluția unui enunț, enunțul trebuie pus într–un anumit tip de FNC, numit **formă Skolem**, despre care se poate demonstra că există pentru orice enunț și satisfiabilă ddacă acel enunț e satisfiabil.
Fie ε un enunț. Folosind proprietățile de mai sus și, eventual, redenumind variabilele pentru a nu avea variabile cuantificate și universal, și existențial (mai multe detalii în SEMINAR), se determină o formă prenex pentru ε:

$$\varepsilon \models\!\models \mathcal{Q}_1 x_1 \dots \mathcal{Q}_n x_n \varphi(x_1, \dots, x_n),$$

unde $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in Var$, $\mathcal{Q}_1, \dots, \mathcal{Q}_n \in \{\forall, \exists\}$ și $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este o formulă fără cuantificatori. Apoi, folosind proprietățile ①–⑨ de mai sus, folosite în calculul propozițional pentru a pune enunțurile în FNC, se pune $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ într–o FNC ψ, astfel obținându–se o altă formă prenex pentru ε:

$$\varepsilon \models\!\models \mathcal{Q}_1 x_1 \dots \mathcal{Q}_n x_n \psi(x_1, \dots, x_n),$$

cu formula fără cuantificatori ψ în FNC.
Pentru fiecare cuantificator existențial $\mathcal{Q}_i = \exists$, cu $i \in \overline{1, n}$, se adaugă la signatura τ câte o operație "fictivă" h_i, numită *funcție Skolem*, de aritate $i - |\{j \in \overline{1, i} \mid \mathcal{Q}_j = \exists\}|$ (astfel că, în cazul în care $\mathcal{Q}_1 = \exists$, h_1 este o constantă), și se înlocuiește fiecare apariție a variabilei x_i în $\psi(x_1, \dots, x_n)$ cu termenul h_i având $V(h_i) = \{x_1, \dots, x_i\} \setminus \{x_j \mid j \in \overline{1, i}\}$, iar cuantificatorii existențiali sunt eliminați din forma prenex anterioară.

Astfel obținem următoarea FNC: $\chi = \forall x_1, \ldots \forall x_{i_1-1} \forall x_{i_1+1} \ldots \forall x_{i_2-1} \forall x_{i_2+1} \ldots \forall x_{i_k-1} \forall x_{i_k+1} \ldots \forall x_n \varphi(x_1, \ldots, x_{i_1-1}, h_{i_1}(x_1, \ldots, x_{i_1-1}), x_{i_1+1}, \ldots, x_{i_2-1}, h_{i_2}(x_1, \ldots, x_{i_1-1}, x_{i_1+1}, \ldots, x_{i_2-1}), x_{i_2+1}, \ldots, x_{i_k-1}, h_{i_k}(x_1, \ldots, x_{i_1-1}, x_{i_1+1}, \ldots, x_{i_2-1}, x_{i_2+1}, \ldots, x_{i_k-1}), x_{i_k+1}, \ldots, x_n)$.

Fie $p = n - k$ și (doar pentru a simplifica următoarea scriere) să redenumim variabilele $x_1, \ldots, x_{i_1-1}, x_{i_1+1}, \ldots, x_{i_2-1}, x_{i_2+1}, \ldots, x_{i_k-1}, x_{i_k+1}, \ldots, x_n$ în $y_1, \ldots, y_p$, respectiv. Dacă $C_1(y_1, \ldots, y_p), \ldots, C_r(y_1, \ldots, y_p)$ sunt clauzele formulei fără cuantificatori în FNC $\varphi(x_1, \ldots, x_{i_1-1}, h_{i_1}(x_1, \ldots, x_{i_1-1}), x_{i_1+1}, \ldots, x_{i_2-1}, h_{i_2}(x_1, \ldots, x_{i_1-1}, x_{i_1+1}, \ldots, x_{i_2-1}), x_{i_2+1}, \ldots, x_{i_k-1}, h_{i_k}(x_1, \ldots, x_{i_1-1}, x_{i_1+1}, \ldots, x_{i_2-1}, x_{i_2+1}, \ldots, x_{i_k-1}), x_{i_k+1}, \ldots, x_n)$, atunci:

$$\chi = \forall y_1 \ldots \forall y_p \, C_1(y_1, \ldots, y_p) \wedge \ldots \wedge C_r(y_1, \ldots, y_p) \;\models\!\models$$

$$(\forall y_1 \ldots \forall y_p \, C_1(y_1, \ldots, y_p)) \wedge \ldots \wedge (\forall y_1 \ldots \forall y_p \, C_r(y_1, \ldots, y_p)),$$

iar această din urmă formulă este satisfiabilă ddacă fiecare dintre formulele $\forall y_1 \ldots \forall y_p \, C_1(y_1, \ldots, y_p)$, …, $\forall y_1 \ldots \forall y_p \, C_r(y_1, \ldots, y_p)$ este satisfiabilă.

Acum redenumim variabilele $\{y_1, \ldots, y_p\}$ în fiecare dintre clauzele $C_1, \ldots, C_r$ astfel încât mulțimile $V(C_1), \ldots, V(C_r)$ să devină două câte două disjuncte: $V(C_1) = \{z_{11}, \ldots, z_{1p}\}$, …, $V(C_r) = \{z_{r1}, \ldots, z_{rp}\}$, și, folosind, ca și mai sus, distributivitatea cuantificatorului universal ($\forall$) față de conjuncție ($\wedge$), obținem:

$$\xi \models\!\models \gamma = \forall z_{11} \ldots \forall z_{1p} \ldots \forall z_{r1} \ldots \forall z_{rp}(C_1(z_{11}, \ldots, z_{1p}) \wedge \ldots \wedge C_r(z_{r1}, \ldots, z_{rp})).$$

FNC γ se numește *formă Skolem* pentru ε, și este satisfiabilă ddacă ε e satisfiabil. Nu putem spune că $\varepsilon \models\!\models \gamma$, întrucât ε și γ nu sunt satisfăcute de aceleași algebre: la signatura τ trebuie să adăugăm simboluri de operații/constante corespunzătoare funcțiilor Skolem pentru a obține signatura algebrelor în care este evaluată valoarea de adevăr a enunțului γ.

Definiție (**unificare** între **literali**)

Prin *unificare* între **formule atomice** înțelegem unificarea acelor formule privite ca termeni cu operația dominantă de rezultat boolean asociată relației din acele formule atomice.
Dacă φ și ψ sunt formule atomice, vom spune că $\neg\varphi$ și $\neg\psi$ *unifică* ddacă φ și ψ unifică. Un *(cel mai general) unificator* pentru $\neg\varphi$ și $\neg\psi$ este un *(cel mai general) unificator* pentru φ și ψ, adică un (cel mai general) unificator pentru termenii obținuți din φ și ψ prin înlocuirea relațiilor din aceste formule atomice cu operațiile de rezultat boolean asociate acestor relații.

Definiție (**clauze triviale**)

Numim *clauză trivială* o clauză care conține doi literali φ și $\neg\psi$, unde φ și ψ sunt formule atomice care **unifică**.

(Rezoluția (regulă de deducție pentru logica clasică a predicatelor))

Pentru orice clauze C și D cu $V(C) \cap V(D) = \emptyset$, dacă φ și ψ sunt formule atomice astfel încât $\varphi, \neg\varphi$ nu unifică, cu niciun literal din C și $\psi, \neg\psi$ nu unifică, cu niciun literal din D, iar $\sigma : Term(\mathcal{L}_\tau) \to Term(\mathcal{L}_\tau)$ este o substituție cu proprietatea că $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$, atunci:

$$\frac{C \cup \{\varphi\}, D \cup \{\neg\psi\}}{\sigma(C) \cup \sigma(D)}.$$

Definiție (derivări prin rezoluție)

Fie o mulțime finită de clauze $\{D_1, \ldots, D_k\}$.
Dacă $i, j \in \overline{1,k}$ a. î. $i \neq j$ și există două formule atomice φ și ψ astfel încât $\varphi, \neg\varphi$ nu unifică, cu niciun literal din D_i, $\psi, \neg\psi$ nu unifică, cu niciun literal din D_j, iar $\sigma : Term(\mathcal{L}_\tau) \to Term(\mathcal{L}_\tau)$ este o substituție cu proprietatea că $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$, atunci mulțimea de clauze $R = \{\sigma(D_1), \ldots, \sigma(D_k)\}$ se numește *rezolvent* al mulțimii de clauze $Q = \{D_i \cup \{\varphi\}, D_j \cup \{\neg\psi\}\} \cup \{D_t \mid t \in \overline{1,k} \setminus \{i,j\}\}$.
Deducția $\frac{Q}{R}$ se numește *derivare prin rezoluție* a mulțimii Q. Vom numi orice succesiune de derivări prin rezoluție tot *derivare prin rezoluție*. O succesiune de derivări prin rezoluție care începe cu o FNC/mulțime de clauze μ și se termină cu o FNC/mulțime de clauze ν se numește *derivare prin rezoluție a lui ν din μ*.

(Algoritmul Davis–Putnam (abreviat *DP*) pentru Logica Predicatelor)

INPUT: $m \in \mathbb{N}^*$ și o mulțime $S = \{C_1, \ldots, C_m\}$ de clauze netriviale având $V(C) \cap V(D) = \emptyset$ pentru orice clauze $C, D \in S$ cu $C \neq D$;

$i := 1$; $S_1 := S$;

PASUL 1: considerăm o formulă atomică α_i care apare în măcar una dintre clauzele din S_i;
$T_i^0 := \{j \in \overline{1,m} \mid C_j \in S_i, (\exists\, \beta_i)(\neg\, \beta_{i,j} \in C_j \text{ și } \beta_{i,j} \text{ unifică, cu } \alpha_i)\}$;
$T_i^1 := \{j \in \overline{1,m} \mid C_j \in S_i, (\exists\, \beta_i)(\beta_{i,j} \in C_j \text{ și } \beta_{i,j} \text{ unifică, cu } \alpha_i)\}$;
$T_i := T_i^0 \cup T_i^1$;
fie σ_i un unificator pentru elementele mulțimii $\{\beta_{i,j} \mid j \in T_i\}$;

PASUL 2: dacă $T_i^0 \neq \emptyset$ și $T_i^1 \neq \emptyset$,
atunci $U_i := \{\sigma_i(C_j \setminus \{\neg\, \beta_{i,j}\}) \cup \sigma_i(C_k \setminus \{\beta_{i,k}\}) \mid j \in T_i^0, k \in T_i^1\}$;
altfel $U_i := \emptyset$;

PASUL 3: $S_{i+1} := (S_i \setminus \{C_j \mid j \in T_i\}) \cup U_i$;
$S_{i+1} := S_{i+1} \setminus \{C \in S_{i+1} \mid (\exists\, \beta \in V)\,(\beta \text{ formulă atomică și } \beta, \neg\, \beta \in C)\}$ (eliminăm din S_{i+1} clauzele triviale);

PASUL 4: dacă $S_{i+1} = \emptyset$,
atunci OUTPUT: S *e satisfiabilă*;
altfel, dacă $\square \in S_{i+1}$,
atunci OUTPUT: S *nu e satisfiabilă*;
altfel $i := i + 1$ și mergi la PASUL 1.

În derivările prin rezoluție, inclusiv în unificările efectuate în cadrul acestor derivări, deci și în aplicarea algoritmului DP, funcțiile Skolem sunt tratate ca orice funcții.

Rezultatul algoritmului DP e influențat de FORMA SKOLEM obținută pentru enunțul despre care dorim să aflăm dacă e satisfiabil sau nu. A se vedea un exemplu mai jos.
Spre deosebire de cazul logicii propozițiilor, rezultatul aplicării algoritmului DP unui enunț cu sau fără cuantificatori existențiali nu este neapărat corect.

Revenind la o **formă Skolem** pentru un enunț ε: ce rol au funcțiile Skolem?

Dacă $x, y \in Var$, iar φ este o formulă cu $FV(\varphi) \subseteq \{x, y\}$, de ce avem: $\exists x \forall y \varphi \vDash \forall y \exists x \varphi$, dar nu și $\forall y \exists x \varphi \nvDash \exists x \forall y \varphi$? Pentru că, în enunțul $\forall y \exists x \varphi$, o valoare a a lui x care satisface acest enunț poate să depindă de valoarea b a lui y pentru care perechea (a, b) satisface acest enunț.

Exemplu

- $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})(x + y = 0)$: **fals**: nu există un astfel de x comun tuturor valorilor lui $y \in \mathbb{R}$;
- $(\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R})(x + y = 0)$: **adevărat**;

Exemplu (continuare)

- $(\exists\, x \in \mathbb{N})\,(\forall\, y \in \mathbb{Z})\,(x \in \{y, -y\})$: **fals**: nu există un astfel de x comun tuturor valorilor lui $y \in \mathbb{Z}$;
- $(\forall\, y \in \mathbb{Z})\,(\exists\, x \in \mathbb{N})\,(x \in \{y, -y\})$: **adevărat**.

Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, având cel puțin 3 valori distincte, i.e. cardinalul imaginii sale $f(\mathbb{R})$ mai mare sau egal cu 3.

- $(\exists\, x \in [0, +\infty))\,(\forall\, y \in \mathbb{R})\,(x \in \{f(y), -f(y)\})$: **fals**: nu există un astfel de x comun tuturor valorilor lui $y \in \mathbb{R}$, pentru că alegerea lui f ne asigură de faptul că există $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$ cu proprietatea că $f(y_1) \notin \{f(y_0), -f(y_0)\}$, așadar perechea $(x_1 = f(y_1), y_0)$ nu satisface proprietatea $x_1 \in \{f(y_0), -f(y_0)\}$;
- $(\forall\, y \in \mathbb{R})\,(\exists\, x \in [0, +\infty))\,(x \in \{f(y), -f(y)\})$: **adevărat**.

O **formă Skolem** pentru enunțul $(\forall\, y)\,(\exists\, x)\,(x + y = 0)$ este: $(\forall\, y)\,(g(y) + y = 0)$, unde g este o funcție Skolem unară, iar acest enunț în formă Skolem, pentru domeniul valorilor $\mathbb{R}$ pentru ambele variabile, x și y, semnifică faptul că există o funcție $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ astfel încât $(\forall\, y \in \mathbb{R})\,(g(y) + y = 0)$.
O **formă Skolem** pentru enunțul $(\forall\, y)\,(\exists\, x)\,(x \in \{y, -y\})$ este: $(\forall\, y)\,(h(y) \in \{y, -y\})$, unde h este o funcție Skolem unară, iar acest enunț în formă Skolem, pentru domeniile valorilor $\mathbb{N}$, respectiv $\mathbb{Z}$ pentru variabilele x, respectiv y, semnifică faptul că există o funcție $h : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ astfel încât $(\forall\, y \in \mathbb{Z})\,(h(y) \in \{y, -y\})$.

O **formă Skolem** pentru enunțul $(\forall\, y)\,(\exists\, x)\,(x \in \{f(y), -f(y)\})$ este: $(\forall\, y)\,(k(y) \in \{f(y), -f(y)\})$, unde k este o funcție Skolem unară, iar acest enunț în formă Skolem, pentru pentru domeniile valorilor $[0, +\infty)$, respectiv $\mathbb{R}$ pentru variabilele x, respectiv y, semnifică faptul că există o funcție $k : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ astfel încât $(\forall\, y \in \mathbb{R})\,(k(y) \in \{f(y), -f(y)\})$. Într–adevăr, acest enunț este satisfăcut de funcția $k : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$, definită prin:

$$(\forall\, y \in \mathbb{R})\left(k(y) = |f(y)| = \begin{cases} f(y), \text{ dacă } f(y) \geq 0, \\ -f(y), \text{ altfel.} \end{cases}\right).$$

Deci faptul că funcția k nu coincide nici cu f, nici cu $-$ nu influențează satisfiabilitatea enunțului anterior.

Exemplu

Să considerăm un limbaj de ordinul I conținând două simboluri de relații unare p și q. Fie x, y variabile distincte. Considerăm enunțurile:

- $\varphi = \forall\, x\, p(x) \wedge \exists\, y\, q(y)$;
- $\psi = \exists\, x\, [(p(x) \vee q(x)) \wedge \forall\, y\, ((p(x) \vee \neg\, q(y)) \wedge \neg\, p(x))]$.

$\varphi \not\models \forall\, x \exists\, y\, (p(x) \wedge q(y))$, dar avem și
$\varphi \not\models \exists\, y\, q(y) \wedge \forall\, x\, p(x) \not\models \exists\, y \forall\, x\, (q(y) \wedge p(x)) \not\models \exists\, y \forall\, x\, (p(x) \wedge q(y))$.

Așadar două forme Skolem diferite pentru enunțul φ sunt:

- $\forall x\,(p(x) \wedge q(c))$, unde c este o constantă Skolem; această formă Skolem corespunde mulțimii de clauze $\{\{p(x)\}, \{q(c)\}\}$, care nu are derivări prin rezoluție, deci algoritmul DP determină satisfiabilitatea acestei mulțimi de clauze;
- $\forall x\,(p(x) \wedge q(f(x)))$, unde f este o funcție Skolem unară; această formă Skolem corespunde mulțimii de clauze $\{\{p(x)\}, \{q(f(x))\}\}$, care nu are derivări prin rezoluție, deci algoritmul DP determină și satisfiabilitatea acestei mulțimi de clauze.

La fel ca mai sus:

- $\psi \models\!\!\!\models \exists x \forall y\,[(p(x) \vee q(x)) \wedge (p(x) \vee \neg\, q(y)) \wedge \neg\, p(x)]$, având drept formă Skolem enunțul $\forall y\,[(p(c) \vee q(c)) \wedge (p(c) \vee \neg\, q(y)) \wedge \neg\, p(c)]$, unde c este o constantă Skolem, corespunzător mulțimii de clauze $\{\{p(c), q(c)\}, \{p(c), \neg\, q(y)\}, \{\neg\, p(c)\}\}$;
- $\psi \models\!\!\!\models \forall y \exists x\,[(p(x) \vee q(x)) \wedge (p(x) \vee \neg\, q(y)) \wedge \neg\, p(x)]$, având drept formă Skolem enunțul $\forall y\,[(p(f(y)) \vee q(f(y))) \wedge (p(f(y)) \vee \neg\, q(y)) \wedge \neg\, p(f(y))]$, unde f este o funcție Skolem unară, corespunzător mulțimii de clauze $\{\{p(f(v)), q(f(v))\}, \{p(f(y)), \neg\, q(y)\}, \{\neg\, p(f(z))\}\}$.

Pentru prima dintre mulțimile de clauze de mai sus avem următoarea derivare prin rezoluție a clauzei vide, prin urmare algoritmul DP determină nesatisfiabilitatea acestei mulțimi de clauze:

$$\frac{\{p(c), q(c)\},\{p(c), \neg q(y)\} \text{ (cu unificatorul } \{y/c\}),\{\neg p(c)\}}{\frac{\{p(c)\},\{\neg p(c)\}}{\square}}$$

Pentru a doua dintre mulțimile de clauze de mai sus avem următoarele derivări prin rezoluție, dintre care niciuna nu ajunge la clauza vidă, prin urmare algoritmul DP determină satisfiabilitatea acestei mulțimi de clauze:

$$\frac{\{p(f(v)), q(f(v))\},\{p(f(y)), \neg q(y)\} \text{ (cu unificatorul } \{y/f(v)\}),\{\neg p(f(z))\}}{\frac{\{p(f(v)), p(f(f(v)))\},\{\neg p(f(z))\} \text{ (cu unificatorul } \{z/v\})}{\{p(f(f(v)))\}}}$$

$$\frac{\{p(f(v)), q(f(v))\},\{p(f(y)), \neg q(y)\} \text{ (cu unificatorul } \{y/f(v)\}),\{\neg p(f(z))\}}{\frac{\{p(f(v)), p(f(f(v)))\},\{\neg p(f(z))\} \text{ (cu unificatorul } \{z/f(v)\})}{\{p(f(v))\}}}$$

$$\frac{\{p(f(v)), q(f(v))\},\{p(f(y)), \neg q(y)\},\{\neg p(f(z))\} \text{ (cu unificatorul } \{z/v\})}{\frac{\{q(f(v))\},\{p(f(y)), \neg q(y)\} \text{ (cu unificatorul } \{y/f(v)\})}{\{p(f(f(v)))\}}}$$

Algoritmul DP pentru logica predicatelor dă rezultatul corect, adică determină corect satisfiabilitatea, în anumite cazuri particulare, cum este cazul clauzelor definite, care stă la baza limbajului Prolog.